

第一章 导论

随着信息社会的到来，整个社会进入了信息大爆炸的时代。面对海量信息，人们对于信息的要求发生了巨大变化，对信息的广泛性、精确性、快速性及综合性要求越来越高。随着计算机技术的出现及其快速发展，对空间位置信息和其它属性类信息进行统一管理的地理信息系统也随之快速发展起来，在此基础上进行空间信息挖掘和知识发现是当前亟待解决的问题，也是 GIS 研究的热点和难点之一，地理信息系统的空间分析作用也因此越来越凸显其重要性。

1.1 地理信息系统

1.1.1 基本概念

地理信息系统 (Geographical Information System, Geo-Information System, 简称 GIS)，是在计算机软硬件支持下，对整个或者部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。地理信息系统处理和管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系，包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等，用于分析和处理一定地理区域内分布的各种现象和过程，解决复杂的规划、决策和管理问题。

1.1.2 GIS 系统构成

完整的地理信息系统主要由四个部分构成，即硬件系统、软件系统、地理空间数据和系统管理操作人员。其核心是软硬件系统，空间数据库反映了 GIS 的地理内容，而管理人员和用户则决定系统的工作方式和信息表示方式。

1. 硬件系统

计算机硬件系统是计算机系统在实际物理装置的总称，可以是电子的、电的、磁的、机械的、光的元件或装置，是 GIS 的物理外壳。系统的规模、精度、速度、功能、形式、使用方法甚至软件都与硬件有极大的关系，受硬件指标的支持或制约。GIS 由于其任务的复杂性和特殊性，必须由计算机设备支持。构成计算机硬件系统的基本组件包括输入/输出设备、中央处理单元、存储器等，这些硬件组件协同工作，向计算机系统提供必要的信息，使其完成任务；保存数据以备现在或将来使用；将处理得到的结果或信息提供给用户。

2. 软件系统

GIS 运行所需的软件系统如下：

(1) 计算机系统软件

由计算机厂家提供的、为用户使用计算机提供方便的程序系统，通常包括操作系统、汇编程序、编译程序、诊断程序、库程序以及各种维护使用手册、程序说明等，是 GIS 日常工作所必需的软件。

(2) 地理信息系统软件和其他支持软件

包括通用的 GIS 软件包，也可以包括数据库管理系统、计算机图形软件包、计算机图像处理系统、CAD 等，用于支持对空间数据输入、存储、转换、输出和与用户接口。

(3) 应用分析程序

系统开发人员或用户根据地理专题或区域分析模型编制的用于某种特定应用任务的程序，是系统功能的扩充与延伸。在 GIS 工具支持下，应用程序的开发应是透明的和动态的，与系统的物理存储结构无关，而随着系统应用水平的提高不断优化和扩充。应用程序作用于地理专题或区域数据，构成 GIS 的具体内容，这是用户最为关心的真正用于地理分析的部分，也是从空间数据中提取地理信息的关键。用户进行系统开发的大部分工作是开发应用程序，而应用程序的水平在很大程度上决定系统的应用性优劣和成败。

3. 系统开发、管理与使用人员

人是 GIS 中的重要构成因素，地理信息系统从其设计、建立、运行到维护的整个生命周期，处处都离不开人的作用。仅有系统软硬件和数据还不能构成完整的地理信息系统，还需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新、系统扩充完善、应用程序开发，并灵活采用地理分析模型提取多种信息，为研究和决策服务。对于合格的系统设计、运行和使用来说，地理信息系统专业人员是地理信息系统应用的关键，而强有力的组织是系统运行的保障。

4. 地理空间数据

地理空间数据是以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据，可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它是由系统的建立者通过数字化仪、扫描仪、键盘、磁带机或其他系统通讯输入 GIS，是系统程序作用的对象，是 GIS 所表达的现实世界经过模型抽象的实质性内容。不同用途的 GIS 其地理空间数据的种类、精度均不相同，一般情况下包括如下三种数据：

(1) 已知坐标系中的位置

即几何坐标，标识地理景观在自然界或包含某个区域的地图中的空间位置，如经纬度、平面直角坐标、极坐标等，采用数字化仪输入时通常采用数字化仪直角坐标或屏幕直角坐标。

(2) 实体间的空间关系

实体间的空间关系通常包括：度量关系，如两个地物之间的距离远近；延伸关系（或方位关系），定义了两个地物之间的方位；拓扑关系，定义了地物之间连通、邻接等关系，是 GIS 分析中最基本的关系，其中包括了网络结点与网络线之间的枢纽关系，边界线与面实体间的构成关系，面实体与岛或内部点的包含关系等。

(3) 与几何位置无关的属性

即通常所说的非几何属性或简称属性，是与地理实体相联系的地理变量或地理意义。属性分为定性和定量的两种，前者包括名称、类型、特性等，后者包括数量和等级；定性描述的属性如土壤种类、行政区划等，定量的属性如面积、长度、土地等级、人口数量等。非几何属性一般是经过抽象的概念，通过分类、命名、量算、统计得到。任何地理实体至少有一个属性，而地理信息系统的分析、检索和表示主要是通过属性的操作运算实现的，因此，属性的分类系统、量算指标对系统的功能有较大的影响。

1.1.3 GIS 功能与应用

地理信息系统的核心问题可归纳为五个方面的内容：位置、条件、变化趋势、模式和模型，依据这些问题，可以把 GIS 功能分为以下几个方面：

1. 数据采集与输入

数据采集与输入，即将系统外部原始数据传输到 GIS 系统内部之过程，并将这些数据从外部格式转换到系统便于处理的内部格式的过程。多种形式和来源的信息存在着综合和一致化的过程。数据采集与输入要保证地理信息系统数据库中的数据在内容与空间上的完整性、数值逻辑一致性与正确性等。一般而论，地理信息系统数据库的建设占整个系统建设投资的 70%或更多，并且这种比例在近期内不会有明显的改变。因而使得信息共享与自动化数据输入成为地理信息系统研究的重要内容，自动化扫描输入与遥感数据集成最为人们所关注。扫描技术的应用与改进，实现扫描数据的自动化编辑与处理仍是地理信息系统数据获取研究的主要技术关键。

2. 数据编辑与更新

数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。属性编辑主要与数据库管理结合在一起完成；图形编辑主要包括拓扑关系建立、图形编辑、图形整饰、图幅拼接、投影变换以及误差校正等。数据更新则要求以新纪录数据来替代数据库中相对应的数据项或纪录。由于空间实体都处于发展进程中，获取的数据只反映某一瞬时或一定时间范围内的特征。随着时间推移，数据会随之改变。数据更新可以满足动态分析之需。

3. 数据存储与管理

数据存储与管理是建立地理信息系统数据库的关键步骤，涉及到空间数据和属性数据的组织。栅格模型、矢量模型或栅格/矢量混合模型是常用的空间数据组织方法。空间数据结构的选择在一定程度上决定了系统所能执行的数据与分析的功能；在地理数据组织与管理中，最为关键的是如何将空间数据与属性数据融合为一体。目前大多数系统都是将二者分开存储，通过公共项（一般定义为地物标识码）来连接。这种组织方式的缺点是数据的定义与数据操作相分离，无法有效记录地物在时间域上的变化属性。

4. 空间数据分析与处理

空间查询是地理信息系统以及许多其它自动化地理数据处理系统应具备的最基本的分析功能；而空间分析是地理信息系统的核心功能，也是地理信息系统与其它计算机系统的根本区别，模型分析是在地理信息系统支持下，分析和解决现实世界中与空间相关的问

题，它是地理信息系统应用深化的重要标志。

5. 数据与图形的交互显示

地理信息系统为用户提供了许多用于地理数据表现的工具，其形式既可以是计算机屏幕显示，也可以是诸如报告、表格、地图等硬拷贝图件，可以通过人机交互方式来选择显示对象的形式，尤其要强调的是地理信息系统的地图输出功能。GIS 不仅可以输出全要素地图，也可根据用户需要，输出各种专题图、统计图等。

6. 地理信息系统应用

地理信息系统的大容量、高效率及其结合的相关学科的推动使其具有运筹帷幄的优势，成为国家宏观决策和区域多目标开发的重要技术支撑，也成为与空间信息有关各行各业的基本工具，其强大的空间分析能力及其发展潜力使得 GIS 在以下方面已得到广泛、深入的应用：测绘与地图制图、资源管理、城乡规划、灾害预测、土地调查与环境管理、国防、宏观决策等方面表现出强大的生命力。

地理信息系统以数字世界表示自然界，具有完备的空间特性，可以存储和处理不同地理发展时期的大量地理数据，并具有极强的空间信息综合分析能力，是地理分析的有力工具。因此，地理信息系统不仅要完成管理大量复杂的地理数据之任务，更为重要的是要完成地理分析、评价、预测和辅助决策的任务，必须发展广泛的适用于地理信息系统的地理分析模型，这是地理信息系统真正走向实用的关键。

1.1.4 GIS 技术与发展

地理信息系统的发展已历经 30 余年，用户的需要、技术之进步、应用方法的提高以及有关组织机构的建立等因素，深深影响着地理信息系统的发展历程。

60 年代初期，地理信息系统处于萌芽和开拓期，注重空间数据的地学处理。该时期 GIS 发展的动力来自于新技术的应用、大量空间数据处理的生产需求等方面，专家兴趣与政府推动也起到积极的引导作用；进入 70 年代，地理信息系统进入巩固发展期，注重于空间地理信息的管理。资源开发、利用乃至环境保护问题成为首要解决之疑难，需要有效地分析、处理空间信息；随着计算机技术的迅速发展，数据处理速度加快，为地理信息系统软件的实现提供了必要条件和保障；80 年代则是地理信息系统的大发展时期，注重于空间决策支持分析。地理信息系统应用领域迅速扩大，涉及到许多的学科和领域，此时地理信息系统发展最显著的特点是商业化实用系统进入市场；90 年代是地理信息系统的用户化时代，地理信息系统已成为许多机构必备的工作系统，社会对地理信息系统认识普遍提高，需求大幅度增加，从而使得地理信息系统应用领域扩大化、深入化，地理信息系统向现代社会最基本的服务系统发展。

进入新世纪，GIS 应用向更深的层次发展，展现新的发展趋势。

1. 网络 GIS (Web-GIS)

网络地理信息系统 (Web-GIS) 指基于 Internet 平台、客户端应用软件采用网络协议、运行在 Internet 上的地理信息系统。一般由多主机、多数据库和多个客户端以分布式模式

连接在 Internet 上而组成，一般有以下四个部分：Web-GIS 浏览器（browser）、Web-GIS 服务器、Web-GIS 编辑器（Editor）、Web-GIS 信息代理（information agent）。Web-GIS 开拓了地理信息资源利用的新领域，为 GIS 信息的高度社会化共享提供了可能，是传统 GIS 发展的新机遇。

2. 组件式 GIS（Com-GIS）

组件式 GIS 是 GIS 技术与组件技术结合的产物。其基本思想是：把 GIS 的各种功能模块进行分类，划分为不同类型的控件，每个控件完成各自相应功能；各个控件之间，以及 GIS 控件与其它非 GIS 控件之间，通过可视化的软件开发工具集成起来，形成满足用户特定功能需求的 GIS 应用系统。长期以来，由于 GIS 开发周期长、难度大在一定程度上制约了 GIS 发展，组件式 GIS 的出现为新一代 GIS 应用提供新的工具，具有集成灵活、成本低、开发便捷、使用方便、易于推广、可视化界面等特点，一般有基础组件、高级通用组件、行业性组件三级结构。

3. 虚拟现实 GIS（VR GIS）

虚拟现实 GIS（Virtual Reality GIS，简称 VR GIS）在 20 世纪 90 年代开始出现，是一种专门用于研究地球科学，或以地球系统为对象的虚拟现实技术，是虚拟现实与地理信息系统相结合的产物。近年来，VR GIS 甚至融入到 Web-GIS 和 Com-GIS 之中。理想的 VR GIS 应包含下列特征：

- （1）对现实的地理区域非常真实的表达；
- （2）用户在所选择的地理带（地理范围）内外自由移动；
- （3）三维（立体）数据库的标准 GIS 功能（查询、选择、空间分析等）；
- （4）可视化功能必须是用户接口的自然整体部分。

VR GIS 的特点表现在以下几个方面：区域表达的真实性、空间、时间维的漫游、查询、用户和系统之间的交互作用；海量丰富的信息等。

4. 时态 GIS（TGIS）

时态 GIS 是相对于静态 GIS 而言的。现实中地理环境、事物和现象是不断发展变化的，但静态 GIS 仅对其进行“快照”式表达，只关心某一瞬间的地理现象，对其前后的数据不保留，也没有比较分析。而时态 GIS 将时间概念引入到 GIS 中，跟踪和分析空间数据随着时间的变化，不仅描述系统在某时刻的状态，而且描述系统沿时间变化之过程，预测未来时刻将会呈现的状态，以获得系统变化的趋势。

5. 互操作 GIS

目前 GIS 系统大多基于具体的、相互独立的和封闭的平台开发，采用各自不同的空间数据格式，数据组织方式有很大差异，这使得不同 GIS 软件间交换数据很困难。为解决地理数据的共享和继承、地理操作的分布与共享等需求，互操作 GIS 被提上议事日程，这是一个新的 GIS 集成平台，实现了在异构环境下多个地理信息系统或其应用系统之间的互相通信和协作。

6. 3S 集成

虽然 GIS 在其理论和应用技术上有很大发展，但靠传统 GIS 的使用却不能满足目前社会对信息快速、准确更新之要求。与 GIS 独立、平行发展的全球定位系统（GPS）和遥感

(RS) 则为 GIS 适应社会发展的需求提供了可能性。目前, 国际上 3S 的研究和应用开始向集成化方向发展。这种集成应用中, GPS 主要用于实时、快速地提供目标的空间位置; RS 用于实时提供目标及其环境的信息、发现地球表面的各种变化, 及时对 GIS 数据进行更新; GIS 则是对多种来源的时空数据进行综合处理、集成管理和动态存取, 作为新的集成系统的基础平台, 并为智能化数据采集提供地学知识。

1.2 GIS 空间分析

随着对地观测和计算机技术的发展, 空间信息及其分析、处理能力已极大丰富和加强了, 人们渴望利用这些空间信息来认识和把握地球和社会的空间运动规律, 进行虚拟、科学预测和调控, 迫切需要建立空间信息分析的理论和方法体系。地理信息系统出现后, 吸取了所有能够利用的空间分析的理论和方法, 将它们植入到 GIS 系统中去。于是, 在 GIS 系统支持下, 空间分析顺利得以实现并得到进一步飞跃; GIS 也因为有了空间分析这一强有力的理论支持而获得更强大的生命力和更广阔的发展空间。空间分析已被认为是地理信息系统中最核心、最重要的理论之一, 也是 GIS 系统区别于其它计算机辅助设计系统的关键所在。

1.2.1 空间分析

现代空间分析概念的提出, 起源于 60 年代地理和区域科学的计量革命。在起步阶段, 主要是将统计分析的定量手段用于分析点、线、面的空间分布模式。在 60 年代地理学计量革命中, 有些模型初步考虑了空间信息的关联性问题, 成为当今空间数据分析模型的萌芽。如在 60 年代, 法国 Matheron 在前人的基础上, 提出“地统计学”, 或称 Kriging 方法, 它是一种用变异函数评价和估计自然现象的理论与方法; 随后 Journel 针对矿物储量推算, 将此技术在理论上和实践中推向成熟。同时, 统计学家也对空间数据统计产生了兴趣, 在方法完备性方面有诸多贡献。地理学、经济学、区域科学、地球物理、大气、水文等专门学科为空间信息分析模型的建立提供知识和机理。逐渐成熟后的空间分析理论与方法更多地强调地理空间的自身特征、空间决策过程及复杂空间系统的时空演化过程分析, 分析方法也从统计方法扩展到运筹学、拓扑学和系统论。

实际上自有地图以来, 人们就始终在自觉或不自觉地进行着各种类型的空间分析。如在地图上量测地理要素之间的距离、方位、面积, 乃至利用地图进行战术研究和战略决策等, 都是人们利用地图进行空间分析的实例, 而后者实质上已属较高层次上的空间分析。

空间分析的概念, 从不同的角度理解有不同的定义方式。

从侧重于空间实体对象的图形与属性的交互查询角度考察, 空间分析是从 GIS 目标之间的空间关系中获取派生的信息和新的知识, 其分析对象是地理目标的空间关系, 内容由以下几个部分组成: 拓扑空间查询、缓冲区分析、叠置分析、空间集合分析和地学分析。

从侧重于空间信息的提取和空间信息传输角度考虑，空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术，其目的在于提取和传输空间信息。分析对象是地理目标的位置和形态特征，则可将空间信息分为：空间位置、空间分布、空间统计、空间关系、空间关联、空间对比、空间趋势和空间运动。其对应的空间分析操作为：空间位置分析、空间分布分析、空间形态分析、空间关系分析和空间相关分析。

随着空间分析向更深层次发展，空间分析逐步走向为决策提供支持。空间分析对象是与决策支持有关的地理目标的空间信息及其形成机理，主要强调相关数学建模及管理的应用。空间分析可以理解为是在对地理空间中的目标进行形态结构定义与分类的基础上，对目标的空间关系和空间行为进行描述，为目标的空间查询和空间相关分析提供参考，进一步为空间决策提供服务的功能体系，其体系包括以下内容：空间数据探索、空间回归分析、空间机理模型、空间统计——机理模型、空间复杂系统模型、空间运筹模型、空间数据挖掘。

1.2.2 基于 GIS 的空间分析

地理信息系统出现后，迅速吸取能利用的空间分析方法和手段，将它们植入 GIS 软件中，并且利用各种计算机新技术，使复杂的传统空间分析任务变得简单易行，并能方便、高效的应用几何、逻辑、代数等运算、数理统计分析和其他数学物理方法，更科学、高效地分析和解释地理特征间的相互关系及空间模式。于是，对于 GIS 为空间分析提供了良好支撑平台；空间分析也因为有了 GIS 而真正得以应用；而 GIS 真是因为有空间分析功能才使之区别于一般的计算机辅助设计系统。

基于 GIS 的空间分析是地理信息系统区别于其他信息系统的主要特色，是评价地理信息系统功能的主要特征之一。地理信息系统集成了多学科的最新技术，如关系数据库管理，高效图形算法，插值，区划和网络分析，为 GIS 空间分析提供了强大的工具。目前绝大多数地理信息系统软件都具备一定的空间分析功能，GIS 空间分析已成为地理信息系统的核心功能之一，它特有的地理信息（特别是隐含信息）的提取、表现和传输功能，是地理信息系统区别于一般信息系统的主要功能特征。

早期 GIS 发展集中于空间数据结构及计算机制图方面；随着 GIS 基础理论研究逐步走向成熟，计算机软硬件技术和相关学科的进步也为 GIS 提供了更好的支撑，GIS 技术正处于飞速发展的进程中，其中融合的数据急剧增长。在此基础上人们不仅需要知道“在哪里”、“怎么去”这些基本的 GIS 空间分析问题，更关心所处的具体位置与周围环境之关系，普通市民会关心住宅区房屋的采光效果、噪声影响、交通和生活便利情况等；农业规划管理和生产者考虑具体的地理环境下山地退耕还林、农业生产效率、农作物分区种植等方案确定；城市规划和决策者需要考虑城市的总体的合理规划，如垃圾处理厂对周围环境的影响程度，考虑商场、学校、交通站点的地点选择；水利、铁路、环境等部门则关心所辖区域在面临大量降雨条件下哪些区域可能发生诸如泥石流、山体滑坡、洪水淹没、交通破坏等灾害事件，等等。这些人们关心和亟待解决的问题大都可以划归为空间分析的范畴，可见

GIS 空间分析正成为人们关注的焦点，起到越来越重要的作用。GIS 空间分析目前已广泛应用于水污染监测、城市规划与管理、地震灾害和损失估计、洪水灾害分析、矿产资源评价、道路交通管理、地形地貌分析、医疗卫生、军事领域等。

对基于 GIS 的空间分析的理解有不同的角度和层次。

1. 按空间数据结构类型

按处理的空间数据结构类型来看，可分为栅格数据分析、矢量数据分析。栅格数据分析是建立在矩阵代数基础上的，在数据处理与分析中使用二维数字矩阵分析法作为其数学基础。因此分析处理简单，处理的模式化很强。一般来说，栅格数据的分析处理方法可以概括为聚类、聚合分析、复合叠加分析、窗口分析、追踪分析等。

矢量数据空间分析数学基础则是二维笛卡尔坐标系统。常用矢量数据空间分析内容包括拓扑包含分析、缓冲区分析及网络分析等。其中有些分析方法二者兼而有之，只是分析处理方式不同，如叠加分析在矢量数据和栅格数据中都有完善的实施方案。

2. 按分析对象的维数

按分析对象的维数来看，包括二维分析、DTM 三维分析及多维分析。其中二维分析包括常规 GIS 分析的大部分内容，如矢量数据空间分析、栅格数据空间分析、空间统计分析（空间插值、创建统计表面等）、水文分析（河网提取、流域分割、汇流累积量计算、水流长度计算等）、多变量分析、空间插值、地图代数等。

三维分析则有如下内容：三维模型建立和显示基础上的空间查询定位分析，以及建立在三维数据上的趋势面分析、表面积、体积、坡度、坡向、视亮度、流域分布、山脊、山谷及可视域分析等。

多维空间分析是建立在多维 GIS 系统之上的。相对于时态 GIS 而言，时空分析包括如下内容：时空数据的分类、时间量测、基于时间的数据平滑和综合、根据时空数据变化进行统计分析、时空叠加分析、时间序列分析及预测分析等。

3. 按分析的复杂性程度

从分析复杂性程度来看，GIS 空间分析可以分为空间问题查询分析、空间信息提取、空间综合分析、数据挖掘与知识发现、模型构建。空间问题查询分析包括利用地理位置数据查询属性数据、由属性数据查询位置特征、区位查询（查询用户给定的图形区域——点、圆、矩形或多边形等内的地物属性和空间位置关系）。

空间信息提取涉及空间位置、空间分布、空间统计、空间关系、空间关联、空间对比、空间趋势和空间运动等的研究。其对应的空间分析操作为：空间位置分析、空间分布分析、空间形态分析和空间相关分析等。

空间综合分析涉及空间统计分析、可视性分析、地下渗流分析、水文分析、网络分析等内容。数据挖掘与知识发现则包括空间分类与聚类、空间关联规则确定、空间异常发现与趋势预测等内容。模型构建作为复杂空间分析内容，主要涉及各种机理模型的构建，包括空间机理模型、空间统计与机理模型、空间运筹模型、空间复杂系统模型等内容。

1.2.3 常用 GIS 平台空间分析比较

常见的 GIS 系统中，ESRI 的 ArcGIS 以其强大的分析能力占据了大量市场，成为主流的 GIS 系统。随着 ArcGIS9 的推出，运用 ArcGIS9 进行地理信息系统空间分析将成为一种主导趋势。本书在讲解空间分析原理基础上，阐述了如何利用 ArcGIS9 进行 GIS 空间分析，前五章主要论及地理信息系统空间分析的原理和 ArcGIS9 基本操作，从第六章开始，在介绍空间分析基础上，详细讲解了如何利用 ArcGIS9 进行地理信息系统空间分析。

常见 GIS 平台空间分析相关能力比较如下。

表 1 国内外 GIS 软件空间分析比较（据靳军等）

名称		ArcGIS	MGE	MapInfo	MapGIS	GeoStar	Super Map
功能							
空间查询	空间查询	☆	☆	◆	◆	◆	◆
	与量算	☆	☆	◆	◆	◆	◆
缓冲区分析	点缓冲	★	☆	◆	◆	☆	◆
	线/弧	★	☆	◆	◆	☆	◆
	面/多边形	★	☆	◆	◆	☆	◆
	加权	★	☆	◆	◆	☆	◆
叠置分析	点与多边形	★	☆	◆	◆	☆	◆
	线与多边形	★	☆	◆	◆	☆	◆
	多边形与多边形	★	☆	◆	◆	☆	◆
网络分析	最短路径	☆	☆		▲	▲	▲
	网络属性值累积	☆	☆		▲	▲	▲
	路由分配	☆	☆		▲	▲	▲
	空间邻接搜索	☆	☆	▲	▲	▲	▲
	最近相邻搜索	☆	☆	▲	▲	▲	▲
	地址匹配	☆	☆	▲	▲	▲	▲
其它分析	拓扑分析	☆	☆		◆	◆	◆
	临近分析	★	☆		◆	◆	◆
	复合分析	▲	▲		▲	▲	◆
空间统计	统计图表分析	◆	▲	◆	▲	▲	▲
分类分析	主成分分析	◆	▲	◆	▲	▲	▲
	层次分析	◆	▲	◆	▲	▲	▲
	系统聚类分析	◆	▲	◆	▲	▲	▲
	判别分析	◆	▲	◆	▲	▲	▲
备注		★表示更强；☆表示强；◆表示较强；◇表示弱；▲表示较弱					

1.3 ArcGIS9 概述

从 1978 年以来，ESRI 相继推出了多个版本系列的 GIS 软件，其产品不断更新扩展，构成适用各种用户和机型的系列产品。ArcGIS 是 ESRI 在全面整合了 GIS 与数据库、软件工程、人工智能、网络技术及其它多方面的计算机主流技术之后，成功地推出了代表 GIS 最高技术水平的全系列 GIS 产品。ArcGIS 是一个全面的，可伸缩的 GIS 平台，为用户构建一个完善的 GIS 系统提供完整的解决方案。

1.3.1 ArcGIS9 体系结构

ArcGIS9 是美国环境系统研究所（Environment System Research Institute，ESRI）开发的新一代 GIS 软件，是世界上应用广泛的 GIS 软件之一。

ArcGIS9 由 ESRI 在 2004 年推出，是一个统一的地理信息系统平台，由数据服务器 ArcSDE 及 4 个基础框架组成：桌面软件 Desktop、服务器 GIS、嵌入式 GIS 和移动 GIS。

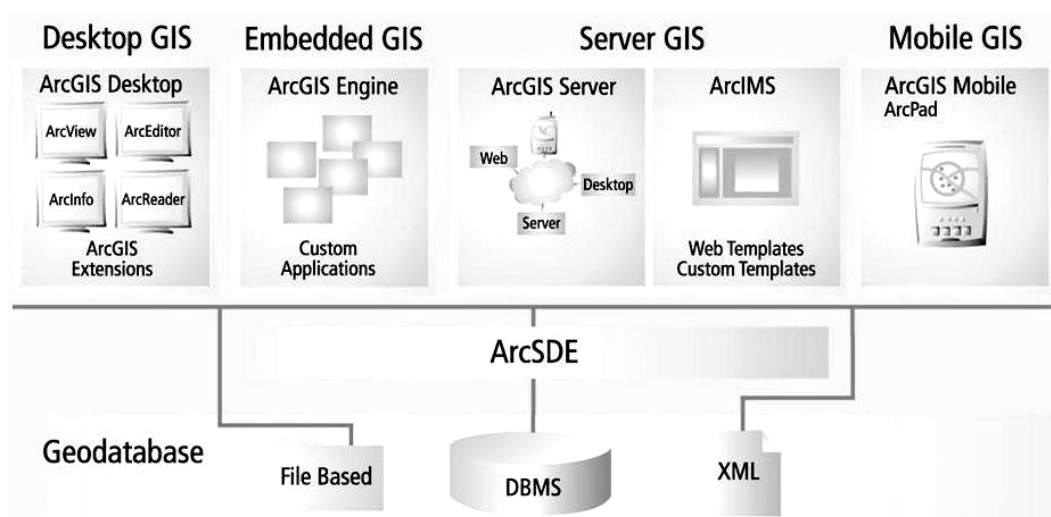


图 1 ArcGIS9 体系

1. Desktop GIS

Desktop GIS 包含诸如 ArcMap，ArcCatalog，ArcToolbox 以及 ArcGlobe 等在内的用户界面组件，其功能可分为三个级别：ArcView，ArcEditor 和 ArcInfo，而 ArcReader 则是一个免费地图浏览器组件。其中，ArcView、ArcEditor、ArcInfo 是三级不同的桌面软件系统，共用通用的结构、通用的编码基数、通用的扩展模块和统一的开发环境，功能由简单到复杂。其相互关系如图 2 示例。

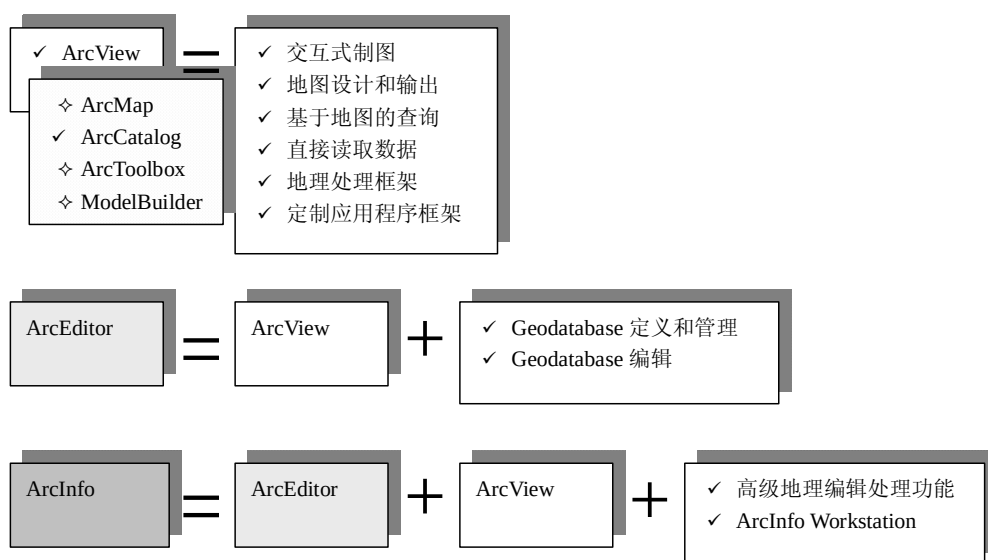


图 2 ArcView, ArcEditor, 和 ArcInfo

2. Server GIS

ArcGIS9 所包含的三种服务端产品： ArcSDE、ArcIMS 和 ArcGIS Server。

ArcSDE 是管理地理信息的高级空间数据服务器。ArcIMS 则是一个可伸缩的，通过开放的 Internet 协议进行 GIS 地图，数据和元数据发布的地图服务器。ArcGIS Server 是应用服务器，用于构建集中式的企业 GIS 应用，基于 SOAP 的 Web services 和 Web 应用，包含在企业和 Web 框架上建设服务端 GIS 应用的共享 GIS 软件对象库。

3. Embedded GIS

在嵌入式GIS支持方面，ArcGIS9 提供了ArcGIS Engine，是应用于ArcGIS Desktop应用框架之外的嵌入式ArcGIS组件。使用ArcGIS Engine，开发者在C++，COM，.NET和Java环境中使用简单的接口获取任意GIS功能的组合来构建专门的GIS应用解决方案。

4. Mobile GIS

在移动GIS方面，ArcGIS9 提供了实现简单GIS操作的ArcPad和实现高级GIS复杂操作的Mobile ArcGIS Desktop System。ArcPad是ArcGIS实现简单的移动GIS和野外计算之解决方案；ArcGIS Desktop和ArcGIS Engine集中组建的Mobile ArcGIS Desktop Systems一般在高端平板电脑上执行，以执行GIS分析和决策分析的野外工作任务。

5. Geodatabase

Geodatabase 是 geographic database 的简写，是一种在专题图层和空间表达中组织 GIS 数据的核心地理信息模型，是一套获取和管理 GIS 数据的全面的应用逻辑和工具。

不管是客户端的应用（如 ArcGIS Desktop），服务器配置（如 ArcGIS Server），还是嵌入式的定制开发（ArcGIS Engine）都可以运用 Geodatabase 的应用逻辑。Geodatabase 还是一个基于 GIS 和 DBMS 标准的物理数据存储库，可以应用于多用户访问、个人 DBMS 以

及 XML 等情形。Geodatabase 被设计成一个开放的、简单几何图形的存储模型。Geodatabase 对众多的存储机制开放，包括诸如 DBMS 存储、文件型存储或者 XML 方法存储之类，并不局限于某个 DBMS 的供应商。

1.3.2 ArcGIS9 软件特色

ArcGIS9 是 ESRI 发布的功能比较强大而又完善的版本。ArcGIS9 的一个主要目标是与现有的 ArcGIS 8.3 平台的功能和数据模型完全兼容，使得最终用户和开发商可以很方便地对系统进行升级，同时在软件稳定性、测试、空间数据库伸缩性和栅格处理的性能方面作了改进；提供强大的跨平台支持能力，包括 Windows、UNIX 和 Linux 平台，这为用户提供了更加灵活的配置选择。

1. 制图编辑的高度一体化

在 ArcGIS 中，ArcMap 提供了一体化的完整地图绘制、显示、编辑和输出的集成环境。相对于以往所有的 GIS 软件，ArcMap 不仅可以按照要素属性编辑和表现图形，也可直接绘制和生成要素数据；可以在数据视图按照特定的符号浏览地理要素，也可同时在版面视图生成打印输出地图；有全面的地图符号、线形、填充和字体库，支持多种输出格式；可自动生成坐标格网或经纬网，能够进行多种方式的地图标注，具有强大的制图编辑功能。

ArcGIS 在前期 ArcInfo 版本的基础上，增强了提供给制图人员的工具，并且支持以前版本的所有功能，ArcMap 在提供给制图人员生产高质量印刷地图所需表达和布局工具的同时，还提供了一个艺术化的地图编辑环境。具有强大功能和人性化特点，可以完成任意地图要素的绘制和编辑。

2. 便捷的元数据管理

ArcGIS 可以管理其支持的所有数据类型的元数据，可以建立自身支持的数据类型和元数据，也可以建立用户定义数据的元数据（如文本、CAD、脚本），并可以对元数据进行编辑和浏览。ArcGIS 可以建立元数据的数据类型很多，包括 ArcInfo Coverage、ESRI Shapefile、CAD 图、影像、GRID、TIN、PC ARC/INFO Coverage、ArcSDE、Personal ArcSDE、工作空间、文件夹、Maps、Layers、INFO 表、DBASE 表、工程和文本等。

ArcCatalog 模块用以组织和管理所有的 GIS 信息，如地图、数据集、模型、元数据、服务等，支持多种常用的元数据，提供了元数据编辑器以及用来浏览的特性页，元数据的存储采用了 XML 标准，对这些数据可以使用所有的管理操作（如复制、删除和重命名等）。ArcCatalog 也支持多种特性页，它提供了查看 XML 的不同方法。在更高版本的 ArcGIS 中，ArcCatalog 将提供更强大的元数据支持。

3. 灵活的定制与开发

ArcGIS8 的 Desktop 部分通过一系列可视的 GIS 应用操作界面，满足了大多数终端用户的需求，同时，也为更高级的用户和开发人员提供了全面的客户化定制功能。

ArcMap 提供了多个被添加到界面上的不同工具条来对数据进行编辑和操作，用户也可以创建添加自定义的工具。ArcCatalog 和 ArcMap 的基础是 Microsoft 公司的组件对象模

型 (COM), 于是可以说 ArcGIS 是完全 COM 化的, 对于需要对 ArcGIS 进行结构定制和功能扩展的高级开发人员来说, 这是非常有吸引力的。任何 COM 兼容的编程语言, 如 Visual C++、Delphi 或者 Visual J++ 都能用来定制和扩展 ArcGIS。

ArcGIS 还提供了工业标准的 VBA(Microsoft Visual Basic for Application), 用于所有的脚本编程和定制工作。ArcMap 和 ArcCatalog 这两个模块的 VBA 编辑器, 可以让用户编写定制的脚本, 并作为宏来运行和保存、添加到界面上的命令按钮里。

4. ArcGIS9 的新功能

与 ArcGIS8 相比, ArcGIS9 最大的变化是增加了两个基于 ArcObject 的产品: 面向开发的嵌入式 ArcGIS Engine 和面向企业用户基于服务器的 ArcGIS Server。这两个产品都支持包括 Windows、UNIX 和 Linux 在内的跨平台技术。3D Analyst 是 ArcGIS8 的扩展模块, 主要提供空间数据的三维显示功能。在 ArcGIS9 中, 该模块在 3D Analyst 的基础上第一次推出全球 3D 可视化功能。该模块具有与 ArcScene 相似的地图交互工具, 可以与任何在三维地球表面有地理坐标的空间数据进行叠加显示。ArcGIS9 特别增强了栅格数据的存储、管理、查询和可视化能力, 可以管理上百个 GB 到 TB 数量级的栅格数据, 允许其有属性, 并可与矢量数据一起存储并成为空间数据库的一个重要组成部分。ArcGIS9 还推出了一种标准、开放的空间数据库格式, 它直接利用 XML schema 形式, 提供了对包括矢量、栅格、测量度量值和拓扑在内的所有空间数据类型的访问。在以前版本中, 象数据集合并等高级空间处理功能一般由 ArcInfo Workstation 或 XML 完成, 在中这些功能都可在 ArcGIS9 桌面端实现。

1.3.3 ArcGIS9 空间分析

强大的空间分析能力是 ArcGIS 系列产品一大特征, ArcGIS9 推出了一种全新的空间分析方式, 能帮助用户完成高级的空间分析, 如选址适宜性分析和合并数据集等。在 ArcGIS9 中, 全部主要的 Workstation 空间处理功能都将在 ArcGIS 桌面端提供, 并将进一步提供更多的处理工具, 进行对包括空间数据库要素类在内的数据格式处理。

关于 ArcGIS9 中空间处理 (Geoprocessing) 主要内容。

表 3 空间处理 (Geoprocessing)

名称	主要内容
分析工具 (Analysis Tools, 计 16 种)	✧ 裁剪、选择、拆分等 ✧ 相交、联合、判别等 ✧ 缓冲区、邻近、点距离 ✧ 频度、加和统计等
数 据 管 理 (Data Management, 计 118 种)	✧ 字段、索引、值域、子类型和工作空间管理 ✧ 空间数据库版本、关系类和拓扑 ✧ 栅格管理与图层、视图、关联和选择集 ✧ 综合 (融合) 与要素操纵工具 ✧ 数据集管理 (创建、复制、删除和重命名)
转 换 工 具 (Conversion Tools, 25 种)	✧ 栅格数据转换为 ASCII 及矢量数据 (点、线、面) ✧ 数据转换为其它类型数据
空间分析工具 (Spatial Analyst Tools, 计 158 种)	✧ 矢量数据空间分析 (缓冲区分析、叠置分析、网络分析) ✧ 栅格数据空间分析 (距离制图、表面分析、密度制图、统计分析、重分类、栅格计算) ✧ 空间统计分析 (空间插值、创建统计表面等) ✧ 水文分析 (河网提取、流域分割、汇流累积量计算、水流长度计算等) ✧ 地下水分析 (达西分析、粒子追踪、多孔渗流等) ✧ 多变量分析、空间插值 ✧ 数学、地图代数
3D 分析工具 (3D Analyst Tools, 计 45 种)	✧ 创建表面模型 (栅格、TIN 表面) ✧ 表面分析 (表面积与体积、提取等值线、计算坡度与坡向、可视性分析、提取断面与表面阴影等) ✧ ArcScene 三维可视化 (要素的立体显示、设置场景属性、飞行动画)
地理编码工具 (Geocoding Tools, 计 7 种)	✧ 创建/删除地址定位器等 ✧ 自动化/重建地理索引编码 ✧ 地理索引编码地址分配 ✧ 标准化地址等
线 性 参 考 (Linear Referencing Tools, 计 7 种)	✧ ArcView 显示点与线事件及线性参考要素的阴影工具 ✧ ArcEditor: 创建和编辑线性参考要素的工具 ✧ ArcInfo: 线性参考分析, 从要素生成事件及覆盖事件等
Coverage 工具 (Coverage Tools, 计 57 种)	✧ 分析、数据管理和转换等

第二章 ArcGIS 应用基础

当用户使用 ArcGIS 系统进行空间分析时，首先应该掌握三大模块，分别是：ArcMap, ArcCatalog 和 ArcToolbox。这三大模块是用户应用 ArcGIS 系统的基础。本章主要围绕这三大模块的内容进行展开。

ArcMap 是 ArcGIS Desktop 中一个主要的应用程序。它具有基于地图的所有功能，让用户能按照需要创建地图，在地图上加载数据，并用合适的方式来表达；它可以实现可视化，通过处理地理数据，揭示地理信息中隐藏的趋势和分布特点；它可以很方便地实现制图成图。最重要的是，ArcMap 的定制环境可以为用户量体裁衣，让用户定制自己需要的界面，建立新的工具来自动化操作他们的工作，并且可以发展出基于 ArcMap 地图组件的独立应用程序。总之，ArcMap 能帮助用户解决一系列的空间问题，并且起到了很好辅助决策的作用。

ArcCatalog 模块就仿佛是空间数据的一个资源管理器。利用 ArcCatalog 模块访问和管理空间数据将更为容易。先运用 ArcCatalog 添加空间数据连接，连接对象包括文件夹，数据库，服务器等。建立 ArcCatalog 数据连接后，用户可以运用不同的视图方式查看每个连接中的空间数据和单个数据源中的内容，用同样的方法可以查看各类格式的数据，利用 ArcCatalog 提供的各类工具可以帮助组织和维护数据，无论是对于制图者来说还是对于数据管理者，ArcCatalog 都可以使他们工作简化。

ArcToolbox 提供了极其丰富的地学数据处理工具，包括 160 多个简单易用的工具。使用 ArcToolbox 中的工具，能够在 GIS 数据库中建立并集成多种数据格式，进行高级 GIS 分析，处理 GIS 数据等；使用 ArcToolbox 可以将所有常用的空间数据格式与 ArcInfo 的 Coverage, Grids、TIN 进行互相转换；在 ArcToolbox 中可进行拓扑处理，可以合并、剪贴、分割图幅，以及使用各种高级的空间分析工具等。

2.1 ArcMap 基础

本节主要介绍 ArcMap 的数据层基本操作，分为四大部分，分别是数据层基本操作，数据的符号化，注记标注和专题地图的编制。

要实现 ArcMap 多种多样的功能，就要先从最基础的数据层应用开始，图层是空间数据的载体，从创建新地图开始，我们踏上了 ArcMap 的门槛。

2.1.1 新地图文档创建

在 ArcMap 中，新地图文档的创建有以下两种方法：

1. 启动 ArcMap，在 ArcMap 对话框中，选择 A new empty map 并点击 OK 按钮，则创建一个空白新地图文档。如果不想创建一个空白地图文档，可以应用已有的地图模板创建新地图：选择 A template 并点击 OK 按钮，在 New 对话框中选择 General 标签中的 LandScapeClassic.mxt，即古典景观地图版式，单击 OK 按钮，便出现了预先选择好的地图模板，进入了地图编辑环境(图 2.1)。

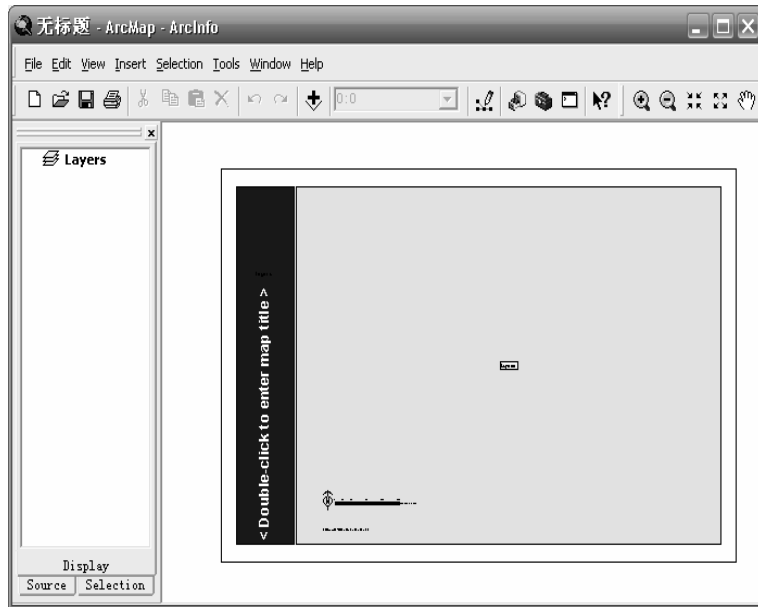


图 2.1 古典景观地图版式

2. 若已经进入了 ArcMap 工作环境：单击 New Map File 按钮直接创建一个空白新地图。若希望应用已有地图模板创建新地图，单击主菜单中的 File 选项，打开 File 菜单。单击 New 选项，在 New 对话框里确定当前创建的文件类型为 Document。进入 General 选项卡，选择古典景观地图版式 LandScapeClassic.mxt。单击 OK 按钮，进入地图编辑环境。

2.1.2 数据层的加载

通过上述步骤，我们创建好了新地图文档。然而，没有各种数据层的加载，只是一张空白的地图，不能传递任何信息。在 ArcMap 中，用户可以根据需要来加载不同的数据层。数据层的类型主要有 ArcGIS 的矢量数据 Coverage, TIN 和栅格数据 Grid, 还有 Arcview3.x 的 shapefile, AutoCAD 的矢量数据 DWG, ERDAS 的栅格数据 Image File, USDS 的栅格数据 DEM 等。

加载数据层主要有两种方法，一种是直接在新地图文档上加载数据层，另一种是用

ArcCatalog 加载数据层。

1. 直接在新地图中加载数据层：

这是最直接的加载方法，使用 ArcMap 窗口主命令或者标准工具按钮向新地图加载数据层的作用是一样的，具体操作如下：

- (1) 单击 File 下 Add Data 命令打开 Add Data 对话框。
- (2) 在 Look 列表框确定加载数据的位置，在此加载 2 个 shapefile 文件，表示的是一个地区的区域面和主要城市。
- (3) 单击 Add 按钮，两个图层被加载到新地图中。(如图 2.2)

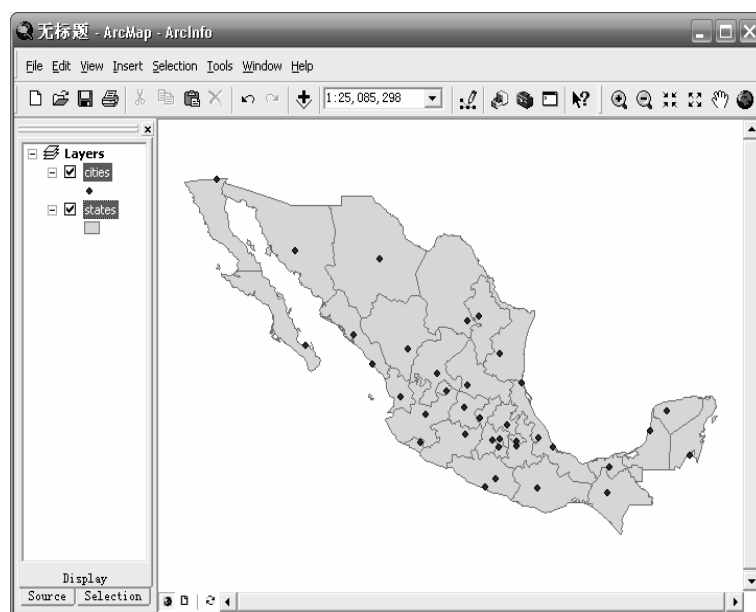


图 2.2 加载图层后的界面

2. 用 ArcCatalog 加载数据层：

ArcCatalog 主要用来浏览和管理数据文件，相当于一个资源管理器，借助 ArcCatalog 来加载数据层更方便，直观，只需将需要加载的数据层直接拖放到 ArcMap 的图形显示器中即可，具体操作如下：

- (1) 启动 ArcCatalog。
- (2) 在 ArcCatalog 中浏览，找到要加载的数据层。
- (3) 将鼠标移至 ArcCatalog 窗口中需加载的数据层，拖曳到 ArcMap 窗口中，完成数据层的加载。

2.1.3 数据层的基本操作

前两节内容主要是关于 ArcMap 地图的创建和加载的介绍，本小节将介绍 ArcMap 数

据层的一些基本操作。

1. 数据层更名

在 ArcMap 内容表中，数据组所包含的每个图层以及图层所包含的一系列地理要素，都有相应的描述字符与之对应。在默认情况下，添加进地图的图层是以其数据源的名字命名的，而地理要素的描述就是要素类型字段取值。由于这些命名影响到用户对数据的理解和地图输出时的图例，用户可以根据自己的需要赋予图层和地理要素更能读懂的名字。

改变数据层名称的方法很简单，直接在需要更名的数据层上单击左键，选定数据层，再次单击左键，该数据层名称进入了可编辑状态，用户此时可以输入数据层的新名称。同理，对地理要素的更名方法也一样。

2. 改变数据层顺序

内容表中如果有很多图层，为了便于表达，图层的排列顺序就该有一定的讲究。总结出来有四条准则：

- (1) 按照点、线、面要素类型依次由上至下排列。
- (2) 按照要素重要程度的高低依次由上至下排列。
- (3) 按照要素线划的粗细依次由下至上排列。
- (4) 按照要素色彩的浓淡程度依次由下至上排列。

调整数据层顺序，只需将鼠标指针放在需要调整的数据层上，按住左键拖动到新位置，释放左键即可完成顺序调整。

3. 数据层的复制与删除

在一幅 ArcMap 地图中，同一个数据文件可以被一个数据组的多个数据层引用，也可以被多个数据组引用，通过数据层的复制就可以方便地实现。打开一个包含点、面要素的地图文件，如图 2.3。图中有两个数据层，一个名为 Layer1，另一个为 Layer2，现将 Layer2 中的 Roads 数据层拷贝到 Layer1 数据组中并显示。在内容表中单击左键，选定 Roads 数据层，再单击右键打开快捷菜单，点击“Copy”命令。鼠标点中 Layer1 单击右键，打开快捷菜单，点击“Paste Layers”命令，完成粘贴。可以看到 Roads 数据层被粘贴到了 Layer1 数据组中并显示了出来，如图 2.4。

同样的，在不同的地图中也可完成粘贴。同理，删除一个图层只需在该图层上单击右键，点击“Remove”命令即可删除该图层。按住“shift”或者“ctrl”键可以选择多个图层进行操作。

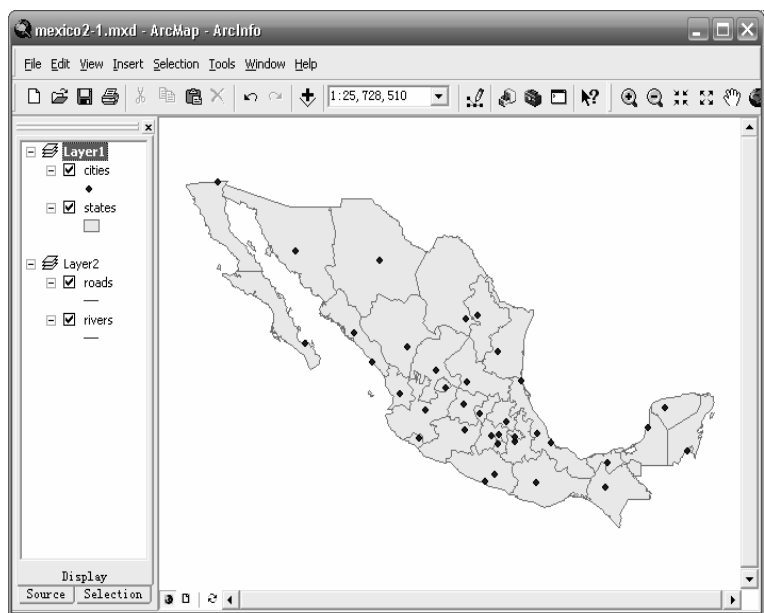


图 2.3 ArcMap 地图窗口

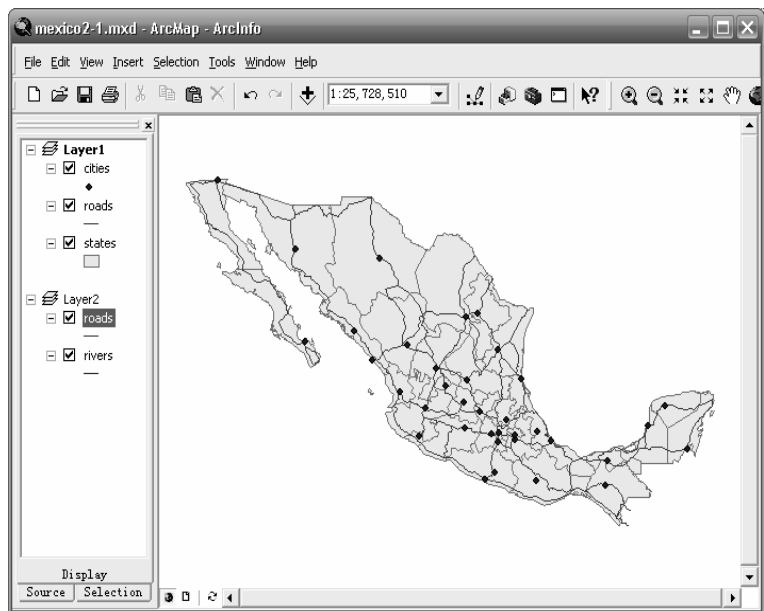


图 2.4 完成粘贴后的 ArcMap 地图窗口

4. 数据层的坐标定义

ArcMap 中数据层大多是具有地理坐标系统的空间数据，创建新地图并加载数据层时，第一个被加载的数据层的坐标系统被作为该数据组的默认坐标系统，随后被加载的数据

层，无论其原有的坐标系如何，只要满足坐标转换的要求，都将被自动转换为该数据组的坐标系，而不影响数据层所对应的数据本身。对于没有足够坐标信息的数据层，一般情况下由操作人员来提供坐标信息。若没有操作人员提供坐标信息，ArcMap 有一种默认处理办法：先判断数据层的 X 坐标是否在-180 到 180 之间，Y 坐标是否在-90 到 90 之间，若判断为真，则按照经纬度大地坐标来处理；若判断不为真，就认为是简单的平面坐标系统。

若不知道所加载数据层的坐标系，可以通过数据组属性或者数据层属性进行查阅，并进一步根据需要进行修改：

(1) 查阅数据组坐标

打开一个地图文档的窗口内容表。

- 1) 单击 View 下 Date Frame Properties 命令，打开 Date Frame Properties 对话框。
- 2) 单击 Coordinate System 标签，打开 Coordinate System 选项卡。选项卡上显示了该地图的数据组的坐标信息。

(2) 变换数据组坐标

打开一个地图文档

- 1) 在地图文档的窗口内容表中，打开 Date Frame Properties 对话框。
- 2) 在 Coordinating System 选项卡中双击 Predefined 目录，包含有系统定义的大量地图投影类型。(图 2.5)
- 3) 逐级目录搜索需要的地图投影类型，选择投影类型。
- 4) 单击“确定”按钮，数据组中所有数据层的坐标系统都将变换为新的类型。

(3) 修改坐标系参数

打开一个地图文档的窗口内容表

- 1) 使用上述方法打开 Date Frame Properties 对话框中的 Coordinate System 选项卡。
- 2) 单击 Modify 按钮。打开 Projected Coordinate System Properties 对话框(图 2.6)。
- 3) 在 Projected Coordinate System Properties 对话框中可以根据用户自己的需要修改地图投影参数。

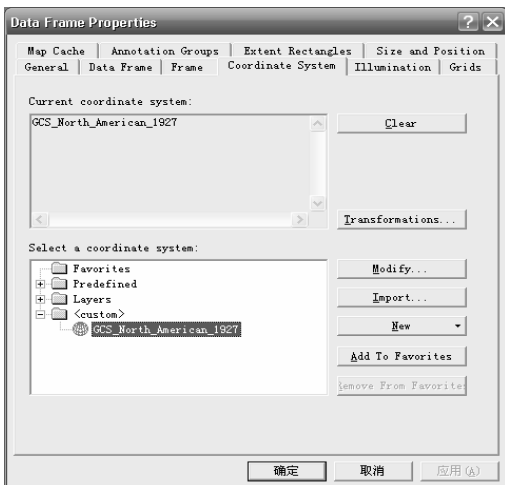


图 2.5 Date Frame Properties 对话框

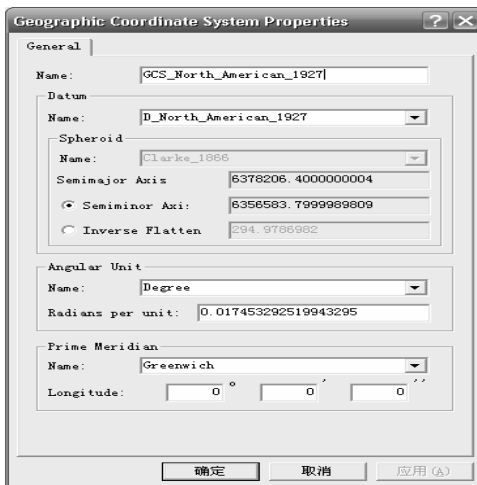


图 2.6 Projected Coordinate System Properties 对话框

4) 单击确定, 数据组中所有数据层的坐标系统都将变换为新的形式。

(4) 设置地图显示参数

打开一个地图文档, 在其窗口内容表中:

- 1) 使用上述方法打开 Data Frame Properties 对话框, 单击 General 标签, 进入 General 选项卡。(图 2.7)
- 2) 设置显示单位(Display): Meters; 设置显示参考比例(Reference Scale): 0; 设置旋转角度(Rotation): 0。
- 3) 单击“确定”按钮应用所设置的显示参数。

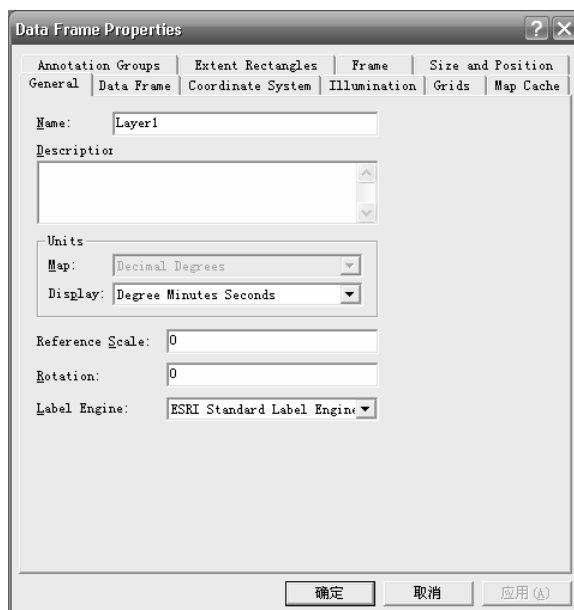


图 2.7 Data Frame Properties 对话框

5. 数据层的分组

当需要把多个图层作为一个图层来处理时, 可将多个图层形成一个组图层(Group Layer)。例如, 有两个图层分别代表铁路和公路, 可以将两个图层合并为一个新的“交通网络”图层。一个组合图层在地图文档中的性质类似于一个独立的数据层, 这样就使得它所包含的图层之间没有相互冲突的属性。

对于组图层的主要操作有:

- (1) 建立组合图层: 在内容表中右键点击要创建的组图层数据框, 点击 New Group Layer 就完成创建。
- (2) 添加图层到组合图层: 双击内容表中的组图层, 打开 Group Layer Properties 对话框, 在 Group 选项卡中点击 Add 按钮添加图层即可。
- (3) 调整组图层顺序: 双击内容表中的组图层, 打开 Group Layer Properties 对话框, 在 Group 选项卡中选中要调整顺序的图层, 用向上, 向下按钮调整即可。
- (4) 在组图层中显示某一图层属性: 打开 Group Layer Properties 对话框, 在 Group 选项卡中选择某一图层, 点击 Properties 查看其属性。

(5) 在组图层中删除某一图层：打开 Group Layer Properties 对话框，在 Group 选项卡中选择某一图层，点击 Remove 删除该图层。

6. 数据层比例尺设置

通常情况下，不论显示地图的比例尺多大，只要 ArcMap 内容表中数据层前面的方框内打勾，数据层就始终处于显示的状态。如果地图比例尺非常小，就会因为地图内容过多而无法清楚表达，如果照顾小比例尺的地图，当放大比例尺的时候可能出现图画内容太少或者要素线划不够精细的缺点。为了解决这个问题，ArcMap 提供了设置地图显示比例尺范围功能，任何一个数据层，都能根据其本身内容特点来设置它的最小显示比例尺和最大比例尺。若地图比例尺小于数据层的最小显示比例尺或者大于数据层的最大显示比例尺，数据层就不显示在地图窗口。

(1) 设置绝对显示比例尺：

- 1) 窗口内容表中，在一个城市数据层上点右键，打开数据层快捷菜单中的 Properties 命令。
- 2) 在 General 选项卡中选择 Don't show layer when zoomed 选项，然后在 Out beyond 文本框中输入最小显示比例尺，在 In beyond 文本框中输入最大显示比例尺，点击确定按钮。

(2) 设置相对显示比例尺：

- 1) 在窗口内容表中，在城市数据层上点右键，打开 Visible Scale Range 命令。
- 2) 使用 Set Maximum Scale 或者 Set Minimum Scale 来设置显示比例尺的最大最小值。

(3) 删除比例尺设置：

当数据层的显示比例尺范围不再需要时，可以通过 Visible Scale Range 中的 Clear Scale Range 命令来删除显示比例尺范围。

2.1.4 数据层的保存

由于 ArcMap 地图文档记录和保存的并不是数据层所对应的原数据，而是各数据层对应的原数据路径信息，如果磁盘中地图所对应的数据文件路径被改变，系统会提示用户来指定数据文件的新路径，或者忽略读取该数据层，地图中将不再显示该数据层的信息。为了解决数据层的路径信息问题，ArcMap 系统提供了两种数据层的保存路径方式，一种是保存完整路径，另一种是保存相对路径，同时还可以编辑地图文档中数据层所对应的原数据。

例如保存一个数据层，可以先用前面的方法创建一个空白新地图，再单击 Add Data 按钮添加一些点，线，面图层。

(1) 在 ArcMap 窗口主菜单栏，单击 File 下 Map Properties 命令。

(2) 在 Map Properties 窗口，打开 Data Source Option 对话框。

(3) 选择 Store full path names 选项是保存完整路径，Store relative path names 选项是保存

相对路径，根据需要选择一个，确定后关闭 Map Properties 对话框。

(4) 打开 File 下 Save As 命令，将文件保存。

2.2 ArcCatalog 应用基础

当 ArcCatalog 与文件夹、数据库或者 GIS 服务器建立连接之后，用户就可以通过 ArcCatalog 来浏览其中的内容。如果你找到了有用的地理数据，可以将其加载进 ArcMap 并使用 ArcCatalog 中的工具来分析这些数据；或者你发现一些数据不再有价值需要被替换，ArcCatalog 使你能更方便地识别数据并更改数据的属性。它的功能非常强大，可以帮助你浏览地图和数据，创建元数据，搜索地图数据，管理数据源等。

2.2.1 ArcCatalog 基础操作

1. 文件夹连接

首次打开 ArcCatalog 时，就会看到 Folder Connections，它能存取计算机硬盘上的数据。若要使用的数据不在硬盘，可以通过定制 Folder Connection，添加 Database Connection 和文件类型及隐藏暂时不需要的数据源，可以建立起自己的空间数据目录。通过添加文件夹链接，我们可以设置经常访问的数据链接，方便访问。具体操作如下：

- (1) 单击 File 下 Connect to Folder 命令或者在 ArcCatalog 标准工具栏上直接点击 Connect to Folder 按钮，打开 Connect to Folder 对话框。
- (2) 在 Connect to Folder 对话框中选择经常需要访问的文件夹，点击确定按钮，建立连接，所选择的文件夹出现在文件夹栏。
- (3) 如果想删除连接，只需在要被删除连接的文件夹上右键打开快捷菜单，选择 Disconnect 命令即可。

2. 文件类型显示和增删

- (1) 文件夹类型显示操作：可以根据自己的需要，显示或隐藏特定的文件夹或者数据类型。

1) 单击 Tools 下 Options 命令, 打开 Options 对话框(图 2.8):

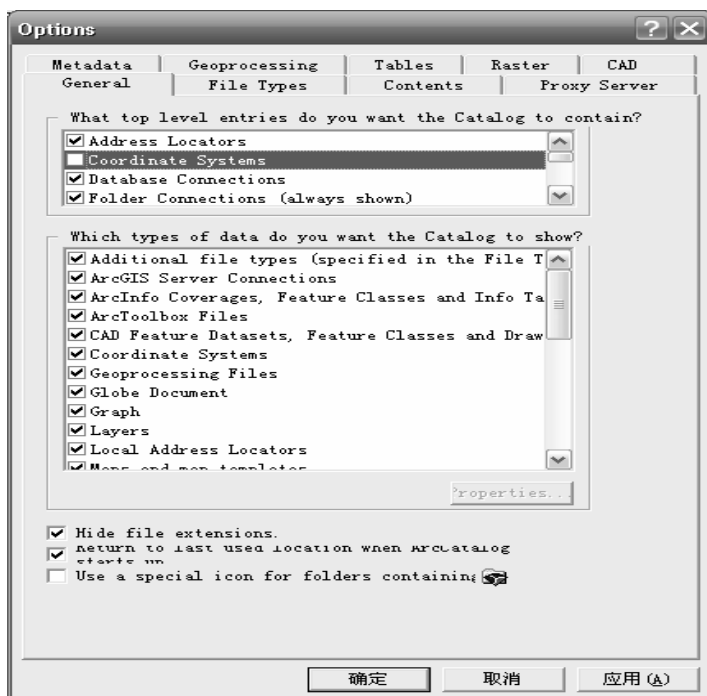


图 2.8 Options 对话框

2) 进入 General 选项卡, 需要在 Catalog 中显示的便在之前复选框内打勾, 要隐藏的便去掉复选。单击确定完成设置。

(2) 文件类型的增删: 可以让用户自定义增删所需要的空间数据。有两种方式来增加文件类型:

一是增加与空间数据有关的文件类型, 具体操作如下:

1) 单击 Tools 下 Options 命令, 打开 Options 对话框, 进入 File Type 选项卡, 如图 2.9:

2) 单击 New Type 按钮, 在 File Type 对话框中填写文件类型的后缀名。

3) 单击 Change Icon 按钮, 浏览文件夹, 指向该文件类型使用的图标, 单击 Open。

4) 在 Change Icon 对话框中单击 OK 返回。

另一种是增加非空间数据文件类型, 具体操作如下:

1) 在 File Type 选项卡中单击 New Type 按钮。

2) 在打开的 File Type 对话框中单击 Import File Type From Registry 按钮。

3) 在 Registered File Type 对话框中选择相应的文件类型。单击 OK 返回完成设置。

如果想要删掉某种文件类型，只需要在 File Type 选项卡中选中该类型点击 Remove 按钮即可。

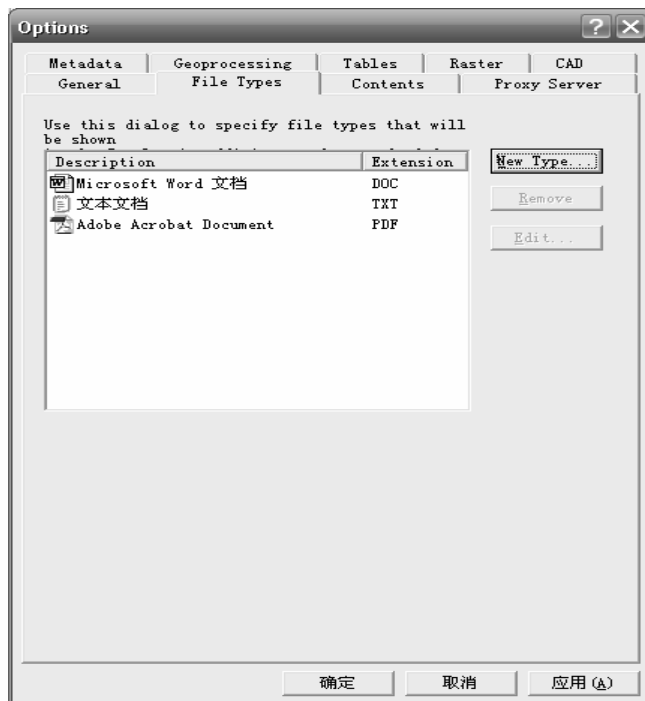


图 2.9 Options 对话框 File Type 选项卡

3. 文件特性项的显示操作

- (1) 单击 File 下 Options 命令，进入 Contents 选项卡 (图 2.10)
- (2) 选择列表框中的选项可以控制标准栏的详细信息和元数据其他内容信息的显示。
- (3) 单击确定按钮完成设置。

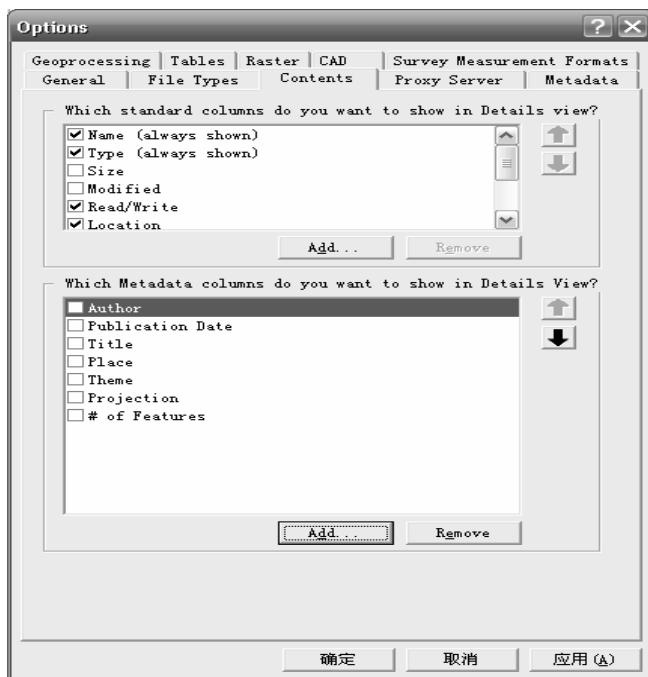


图 2.10 Contents 选项卡

4. 栅格数据的显示

并非所有栅格数据都是以单一文件形式存在，有些是以文件夹形式进行存储的，识别该类数据需要花费大量时间，所以在默认状态下栅格数据是不显示的。如果想要显示栅格数据，可以做如下操作：

- (1) 单击 Tool 下 Options 命令，打开 Options 对话框。
- (2) 进入 Raster 选项卡(图 2.11)。如果希望显示所有格式的栅格数据，选择 Raster Format Browsing 选项组的第一个选项：Search all files to find valid raster formats[Maybe slow]；如果希望仅显示特定格式的栅格数据，则选择 Raster Format Browsing 选项组的第二个选项：Search only files that match the following files extensions to find valid raster formats。
- (3) 单击 File Format 按钮，打开 Raster File Formats Properties 对话框，在栅格数据类型列表中，选择性地选中栅格数据文件格式前的复选框，隐藏不希望显示的栅格数据文件格式。单击确定完成设置。

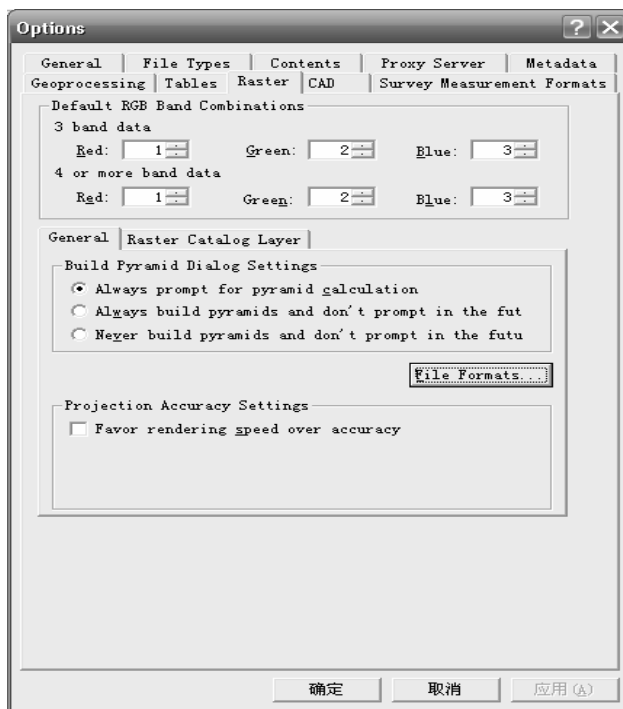


图 2.11 Raster 选项卡

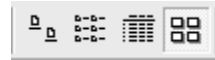
2.2.2 目录内容浏览

1. 目录内容浏览

Catalog 有三个选项卡, Contents, Preview, Metadata, 每一个选项卡提供一种唯一的查看 Catalog 目录树中项目内容的方式。

- (1) 在 Catalog 目录树中选定诸如文件夹, 数据库或者要素数据集等项目时, Contents 选项卡能列出项目包含的项目, 不同于视窗浏览器只能显示目录树中的文件夹, Contents 选项卡能扩展文件夹的项目, 且能看到目录树中的所有内容。

显示 Contents 列表有几种方式, 均可以在标准工具条中实现:



工具条上从左到右依次为:

- 1) 大图标显示(Large Icons): 每一个项目都以大图标表示, 项目名称在图标下方, 并且以字母顺序从左到右, 再从上到下进行排列。
 - 2) 列表视图(List): 每一个项目用小图标表示, 项目名称在图标右方, 并且以字母顺序从左到右, 再从上到下进行排列。
 - 3) 详细视图(Detail): 每一个项目用小图标表示, 所有图标排成一个长列, 名称和类型以及其他属性也均按列显示。
 - 4) 缩微视图(Thumbnail): 在缩微图视图中, 内容列表中的每个内容项均以缩微图的形式表示。缩微图给出所选地图数据的总揽, 或直接展示地理数据库中一个要素类中所有要素, 或以一定符号组合展示数据层中要素的详细视图。
- (2) Preview 选项卡能浏览多种视图方式: 主要包括 Geography 和 Table。其中, Geography 视图方式为缺省方式, 对于那些既包含空间数据又包含表格属性数据的项目, 可以在 Preview 选项卡中的下拉列表中进行切换。
 - 1) Geography 视图方式下, 矢量数据集的每个要素或注记, 栅格数据集的每个象元, TIN 数据集的每个三角均被绘图显示。可以借助标准工具栏上的工具对视图进行放大, 缩小, 移动, 查询等多种操作。
 - 2) Table 视图方式状态下, 预览栏显示所选内容项中的属性数据表格。
 - (3) 元数据栏浏览

要确认一个数据源是否满足要求, 不仅要知道该数据的基本信息, 查看它的图形图像特征, 常常还需要知道该数据的精度信息、数据获取方式等。这些信息可以从该数据内容项的元数据中得到。内容项的元数据除包括这些信息外, 还包括很多根据数据本身特征而自动生成的信息。在默认状态下, 元数据栏以网页的形式提供这些信息, 因此可以像在浏览器中浏览网页那样交互式地访问元数据; 可以利用元数据工具条中的 Sty1esheet 下拉菜单实现不同格式间的切换。

1. 地理数据浏览

只需要在预览栏下部的预览方式下拉菜单中选择地理视图方式(Geography), 就可以在 Catalog 中预览所选择的地理数据。

在地理视图状态, 可以使用工具条上的快捷工具按钮来浏览数据, 也可以通过单击视图中的地理要素, 栅格像元或者 TIN 三角来查看其属性数据。

地理数据浏览操作主要可以通过快捷工具按钮来实现, 诸如地理数据的缩放, 显示区域的移动, 地理要素的识别等功能。

单击工具条上的放大按钮，在视图上用左键拖动鼠标，这时在窗口上会出现一个矩形框。当该矩形框的范围覆盖希望详细浏览的区域时，释放鼠标左键，矩形框中的地理数据放大到整个窗口。或者在希望放大的区域中心单击左键，视图会以此为中心放大 10%。缩小按钮，移动按钮，标识按钮的操作过程类似于此。

2. 表格数据浏览

要预览 Catalog 目录树中项目的表格数据，选中项目后在 Preview 选项卡的下拉列表选择 Table 视图方式即可。

表格数据浏览操作主要有以下一些内容：

(1) 调整，冻结，排列：

1) 重排列表的列：

激活要移位的列名，单击此列名并按下鼠标左键，将其拖曳到新位置的右边，此时一条红线指示新位置，松开左键，移动的列就定位在新的位置上了。

2) 冻结：

激活要冻结的列名，右键选中列名，单击 Freeze/Unfreeze Column，即可冻结该列。

3) 排列：

对表中的行进行排序可以使查找信息更加容易。单击要排序的列名，右键打开快捷菜单，单击 Sort Ascending(升序)或者 Sort Descending(降序)命令，就完成了排序。

(2) 修改属性：

单击 Tools 下 Options 命令，进入 Table 选项卡（图 2.12）：

在选项卡中可以修改表格字体以及字体颜色，大小，还有表格中被选中区域的颜色等。

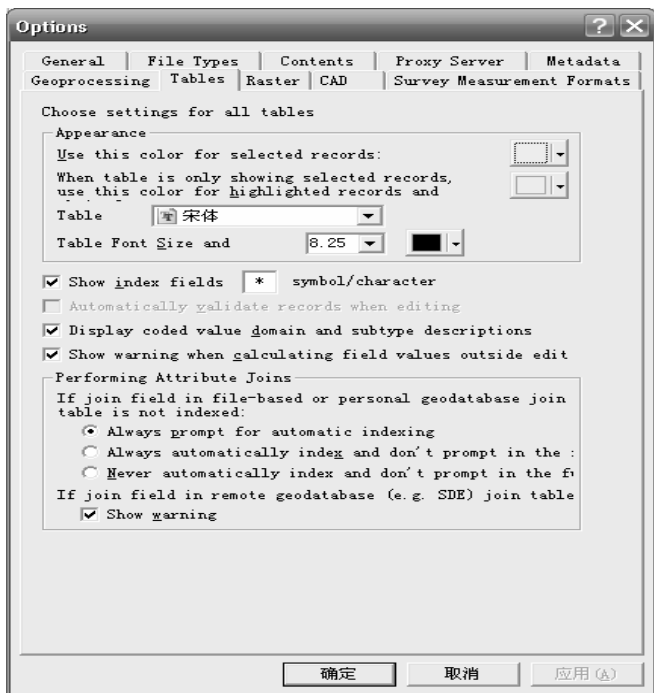


图 2.12 Table 选项卡

注：若想利用一个符号来标示数据列是否被索引，选中 **Show index fields** 复选框，并在其后的窗口键入用于显示的符号，默认使用符号“*”，如果不想显示某一列被索引，只需要去掉 **Show index fields** 复选项。

（3）表格数据统计：

若要进行数据统计，前提是进行统计的列为数值型的列。在要进行统计的列名上点击右键，打开快捷菜单，单击 **Statistics** 命令查看统计信息，包括：数据量、最大值、最小值、标准差等，此外还有描述该列数据分布的直方图。

（4）按多列数据排序：

按下 **Ctrl** 键，从左到右选择需要排序的几列，右键单击 **Sort Ascending(升序)**或者 **Sort Descending(降序)**命令，就完成了排序。

（5）查询：

在数据表格下方有一个 **Options** 按钮，单击该按钮，点击 **Find** 命令，打开 **Find** 对话框，在对话框中输入要查找的字段之后，选择搜索范围和搜索方向，**Match Case** 复选框表明需要完全匹配，包括字母的大小写。**Search only Selected Field** 复选框表明只在选择的范围内搜索。**Text** 列表框中，**Any Part** 表示任意含有匹配，**Whole field** 表示精确匹配，**Start of field** 表示开头匹配。

（6）数据字段的增删：

（7）单击表格右下方的 **Options** 按钮，点击 **Add Field** 命令添加需要的字段。在 **Name** 文本框中，键入增加数据列的名字。单击 **Type** 下拉箭头，选择该列的数据类型。相应与不同的数据类型，设定该列的特性。单击 **OK** 按钮，完成数据列的增加，新列出现在表的最右边。

注：表格右下方的 **Options** 菜单中有一个 **Reload Cache** 命令，当数据存储数据库中，可以使多个用户同时浏览或编辑该数据。

2.2.3 数据搜索

搜索就是根据一定条件或关键词搜索需要的数据，在 **Catalog** 中，在 **search** 对话框中单击 **Find Now** 按钮，**ArcCatalog** 就会查询满足搜索条件的内容项，并且在搜索结果文件夹中建立指向这些内容项的快捷方式。数据搜索按照搜索依据来分主要可分为下面四种：

1. 按内容项搜索

在 **ArcCatalog** 标准工具条中：

（1）单击 **Search** 按钮  打开 **Search** 对话框。

（2）单击 **Name&location** 标签，进入 **Name&location** 选项卡，如图 2.13。

（3）在 **Name** 文本框键入内容项名称或名称的组成部分，或者使用“*”代表一个或多个字符。

（4）如果希望缩小范围，按照类型搜索内容项，按住 **Ctrl** 键，同时在类型列表中单击希望搜索的多个内容项类型，否则单击 **Clear** 按钮。

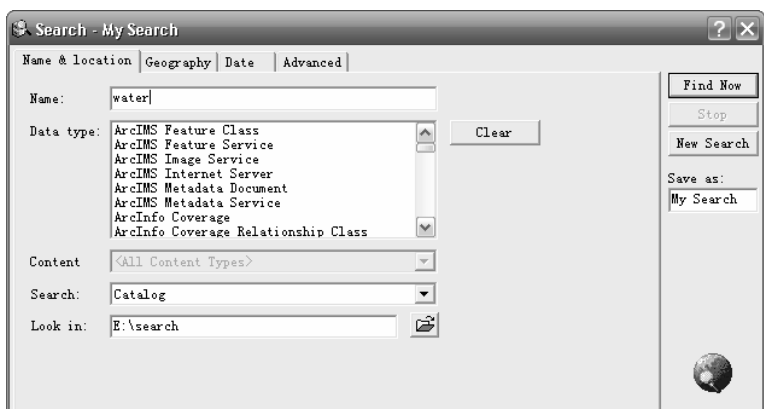


图 2.13 Name & location 选项卡

- (5) 单击 Search 下拉箭头，从中选择需要搜索的位置(目录或文件系统)。
 - (6) 单击 Look 文本框右面的浏览按钮，打开 Browse for location to start search 对话框，浏览并选择需要从中搜索的文件夹、数据库连接或 Internet 服务器，单击 add 按钮，确定搜索位置(目录或文件系统)。
 - (7) 在 save as 文本框中，键入搜索结果文件夹名称。
 - (8) 单击 Find Now 按钮，开始搜索，搜索结果存储在搜索结果文件夹中，并在目录树中处于被选择状态；一旦搜索到满足条件的内容项，搜索结果列表中就会出现该内容项的快捷方式。
2. 按地理范围搜索

除利用内容项名称以及类型进行搜索外，还可以根据地理位置进行搜索。在进行地理位置搜索时，可以直接在图上画出搜索范围区域，也可以从下拉列表中选取一个地名。在定义地理搜索准则时，可以从地图下拉列表中选择不同的地图。如果没有合适的覆盖区域，选择地图下拉列表中的 others 选项，从中选择自己需要的数据源。

- (1) 在 Search 对话框中打开 Geography 选项卡，如图 2.14。选中 Use geographic location in search 复选框。

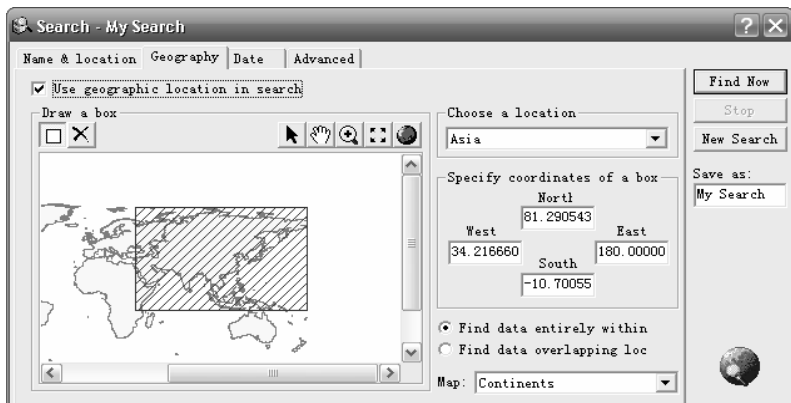


图 2.14 Geography 选项卡

- (2) 在图上画一个划定范围的矩形框, 或者在 **Choose a location** 下拉列表中选一个区域地名, 或者也可以在 **Specify coordinates of a box** 选项组中确定需要搜索区域的坐标。
- (3) 可以用对话框上部的工具按钮选择, 修改或者删除矩形框。
- (4) 如果希望仅仅搜索位于选定矩形框内部的数据, 选择 **Find data entirely within location** 单选按钮; 如果希望搜索与指定矩形框相接的所有数据, 选择 **Find data overlapping location** 单选按钮。
- (5) 在 **Save As** 文本框键入搜索结果文件夹名称, 单击 **Find Now** 开始搜索。

3. 按时间搜索

在 ArcCatalog 中, 可以按照时间进行内容项的搜索, 比如内容项数据获取的时间, 内容项元数据最后一次更新的时间, 内容项发布的时间等。内容项的时间信息是从其元数据中读取的。在搜索时, 可以将元数据中的时间与下列时间信息进行比较: 一个特定的日期, 一个日期范围或一个一般的时间段, 以完成搜索。

4. 利用关键词搜索

在 ArcCatalog 中, 可以根据元数据中的特定文字进行内容项的搜索, 比如描述元数据的题目或摘要中的文字。在 **search** 对话框的 **Advance** 选项卡的元数据成分列表中, 列出了在搜索中常用的元数据成分。若要搜索某元数据成分不在上述列表中, 可以在元数据成分文本框中直接键入该成分的路径。元数据成分的路径, 就像文件的路径一样, 是描述如何在元数据扩展性标志语言(XML)文件中从根目录到各成分的层次关系。可以利用“**Full Text**”方式, 搜索所有在其元数据中包含该文字的内容项, 也可以定义几个关键词准则, 使用布尔加法将其组合起来。

2.2.4 地图与图层操作

地图文档本质上就是存储在磁盘上的地图, 包括地理数据、图名、图例等一系列组件, 当完成地图制作、图层要素标注及显示符号设置后, 可以将其作为图层文件保存到磁盘中。在一个图层文件中, 包括了定义如何在地图上描述地理数据的符号、显示、标注、查询和关系等信息, 图层文件可以在多种场合重复使用。对于 SDE 地理数据库, 也可以在 ArcCatalog 中利用 SDE 地理数据库中的地理数据创建一个图层文件, 并将其放置在网络上的共享文件夹中, 供工作组内所有成员使用。

1. 创建文件

在 ArcCatalog 中创建文件的具体步骤:

- (1) 单击 **File** 下 **New** 命令,
- (2) 选择要创建的文件类型, 比如 **Layer**。
- (3) 打开 **Create New Layer** 对话框, 键入图层文件名, 浏览并选定需要创建图层文件的地理数据, 单击 **Add** 按钮将所选择的地理数据加载进来。
- (4) 若希望创建该图层文件的缩略图, 选中 **Create thumbnail** 复选框, 若希望该图层文件存储相对路径, 选中 **Store relative path name** 复选框。

(5) 单击 OK, 完成新图层文件的创建。

2. 设置文件特性

在 ArcCatalog 中创建一个图层文件时, 系统是利用随机产生的符号来表示图层中地理要素的、如果不满足要求, 还可以在图层特性对话框中设置或改变包括表示符号在内的各种图层文件的特性。不过需要注意, 不同类型的地理数据, 其图层特性对话框也是不同的。对于图层组文件, 在图层特性对话框中, 既可以设置图层组中各图层的公共特性, 也可以分别对每个图层的特性进行编辑。设置图层特性的具体操作步骤如下:

在需要设置特性的文件上右键打开快捷菜单, 单击 **Properties** 命令, 打开 **Layer Properties** 对话框, 对特性进行设置, 关于这部分可详见第五章符号化内容。

3. 保存独立的图层文件

一般情况下, 在 ArcMap 中制作的图层是作为地图文档的一部分, 与地图文档一起保存为*.mxd。为了便于在其他地图中调用, 或者实现其共享, 对于一个已经完成符号表示和注记的图层, 可以在地图文档以外以图层文件的形式独立保存为*.lyr 文件。该具体操作在 2.1.4 数据层的保存中有详细说明。

2.2.5 地理数据输出

为了便于数据共享和交换, 可以将地理要素数据输出为 Shapefile 格式或者 Coverage 格式, 将相应的属性表输出为 Info 或者 dBase 形式。

1. 输出为 Shapefile

- (1) 在 ArcCatalog 目录树或者内容栏中, 右键点击需要输出的地理要素类。
- (2) 鼠标指针指向菜单中的 **Export**, 单击 **To Shapefile** 命令, 打开 **Feature Class to Shapefile(multiple)**对话框。
- (3) 在列表框中选择要素类。
- (4) 在 **Output Shapefile** 文本框中键入文件名(包括路径), 单击 OK 输出 Shapefile 文件。

2. 输出为 Coverage

- (1) 在 ArcCatalog 目录树或内容栏中, 右键点击需要输出的地理数据库要素类, 打开要素类操作快捷菜单。
- (2) 鼠标指针指向菜单中的 **Export**, 单击 **To Coverage** 命令。
- (3) 出现 **Feature Class to Coverage** 对话框, 选择要素类。
- (4) 在 **Output** 文本框中键入文件名(包括路径)。
- (5) 单击 OK 按钮, 输出 Coverage 文件。

3. 属性表输出

- (1) 右键点击要输出的地理数据表, 打开快捷菜单。
- (2) 鼠标指针指向菜单中的 **Export**, 单击 **Geodatabase to Table** 命令
- (3) 在 **Output table** 选项中选择 **Info** 或者 **dBASE**。
- (4) 在 **Output INFO or dBASE table** 文本框中键入文件名(包括路径)。

(5) 单击 OK 按钮, 输出 INFO 或者 dBASE 文件。

2.3 Geoprocessing 地理处理框架

2.3.1 地理处理框架的基本介绍

1. 基本概念

地理处理的工具很多, 包括 overlay、buffer 和数据管理等常见的 GIS 操作, 以及影像处理, 拓扑和模式定义等高级的操作。从传统意义上讲, ArcInfo Workstation 和 ARC Macro Language (AML)都是用来完成这些任务的。

在 ArcGIS 9 推出之前, ArcGIS 中的地理处理的表现形式不一而论。在 ArcGIS 8 桌面端, 地理处理是通过少量处理 Geodatabase 中要素类的命令来进行的。而大多数的地理处理工具是通过 ArcInfo Workstation 的 Arc 中的命令来运行的。

不论是在 ArcInfo 的 Workstation 还是桌面端, 很多地理处理操作都要求把数据转换成 Coverages 格式。而 ArcGIS 9 完全支持在桌面端的运行环境中, 对 Geodatabase 中的要素类, 地图层, Coverages、shapefiles、grids 和不规则三角网(TIN)等数据进行地理处理的操作, 并且这些操作也有了很大的改进。

ArcGIS 9 为 ArcView、ArcEditor 和 ArcInfo 提供了一个共同的地理处理框架, 但工具的数量随许可的不同而不同。ArcView 提供简单数据导入和转换的核心工具, 以及大约 40 种基本分析工具。在此基础上, ArcEditor 增加了生成 Geodatabase 和导入数据的工具。ArcInfo 则在桌面端提供了大约 200 种的 ArcInfo Workstation 中的地理处理工具。ArcInfo 支持高级分析和复杂的工作流。其他的地理处理工具由 ArcGIS 的扩展模块提供。比如 ArcGIS Spatial Analyst 和 3D Analyst 模块提供了超过 200 种类似栅格建模(raster modeling)的工具。

2. 集成 ArcToolbox

ArcGIS 9 的界面一个显著的变化是: ArcToolbox 不再是一个单独的运行环境, 而是所有 ArcGIS 应用界面(如 ArcMap、ArcCatalog、ArcScene 和 ArcGlobe)中的一个可停靠的窗口。用户可以在应用程序中共享工具, 比如用模型(models)或由脚本(scripts)定制的工具或者其他工具箱(toolbox)中的系统工具。用户可以添加和删除工具箱, 也可以定制工具箱来存储常用的工具, 模型, 脚本, 工具箱的快捷方式。

工具箱可以创建到 Geodatabase 的文件夹中, 拷贝粘贴到别的位置, 甚至可以添加、删除或重命名工具箱中的工具或工具集。用户也可以创建和编辑工具箱的文档并将其添加到 ArcGIS 的在线帮助中去。当工具执行时, 地理处理的窗口显示处理过程的状态信息。

3. 多种使用方式

ArcGIS9 中的地理处理框架和工具的使用非常灵活。使用同样的操作、命令或工具, 可以有四种方式: 对话框, 命令行, 可视化的交互模型和脚本。地理处理的 AO 对象支持

C#等符合工业标准的编程语言，为定制应用提供高级的分析能力。而且每个地理处理操作都支持现有的各种数据格式。

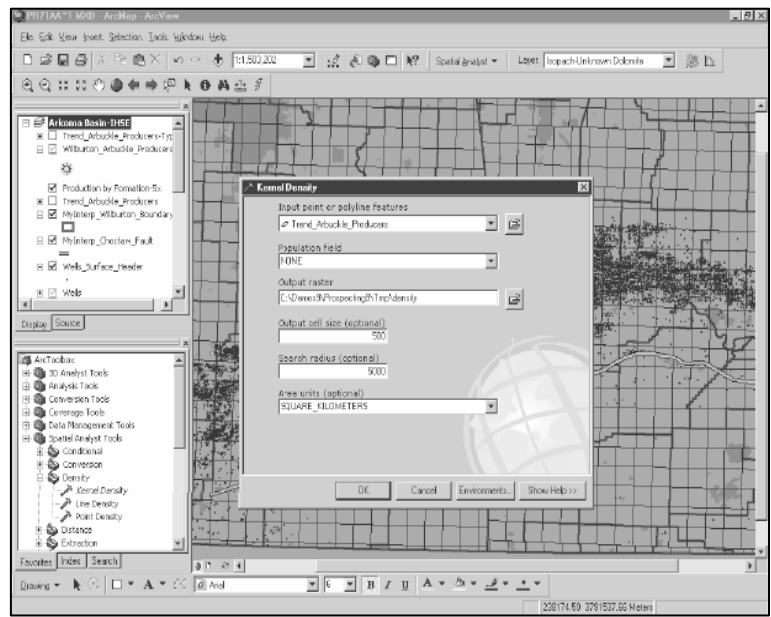


图 2.15 对话框界面

- (1) 对话框：通过对话框，用户可以熟悉 ArcGIS 的工具。它可以一步步地引导用户如何使用工具。在 **Toolbox** 目录树中，用户可以选择需要的工具，双击该工具即可打开对话框，用户就通过对话框选择输入输出数据并设置必要的参数值。（图 2.15）
- (2) 命令行：对经验丰富，熟悉工具和其语法的 **Workstation** 用户来说，命令行是高效舒适的方式。ArcInfo、ArcEditor、和 ArcView 都提供这种使用方式。ArcGIS 9 桌面端的命令行具有智能提示和自动完成功能，可以提示命令语法和可用的参数，例如，图层名称和关键词等都可以在下拉列表中显示。用户只需要打开标准工具条，在工具条上单击 **Show/Hide Command Line Window** 按钮，即可打开命令行窗口，用户可以在命令行中输入相应代码并运行。（图 2.16）

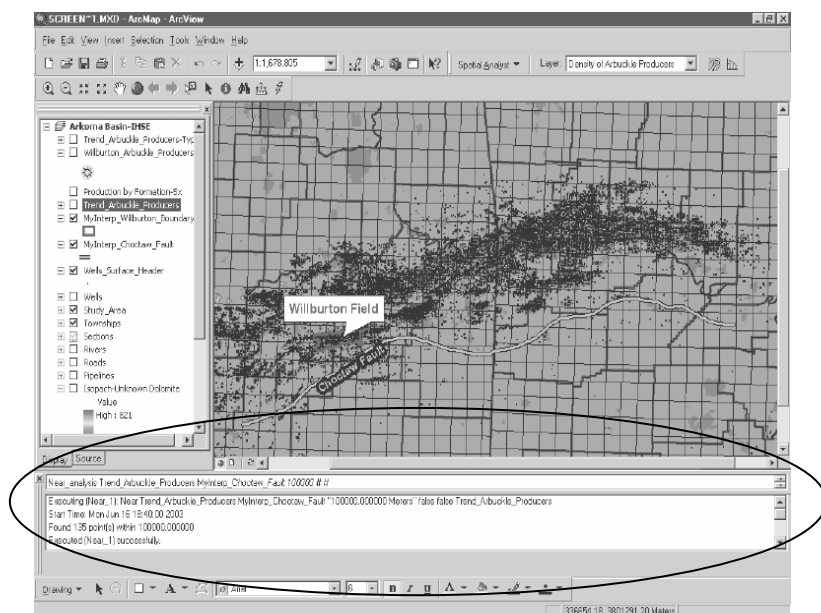


图 2.16 命令行界面

- (3) 模型编辑器：是为地理处理的工作流和脚本而提供的图形化的建模工具，它可以加快设计和实现复杂地理处理模型的过程。在 ArcToolbox 中，用户可以通过把数据和工具拖放到模型中，来建立一个固定有序的处理复杂 GIS 任务的过程。模型处理输入的数据，产生输出数据。输出的数据也可以作为其它操作的输入数据。这些过程可以反复执行，涉及的数据和参数均可更改。用户可以通过在新建的 Toolbox 上点右键新建一个 Model，打开模型编辑器窗口。（图 2.17）

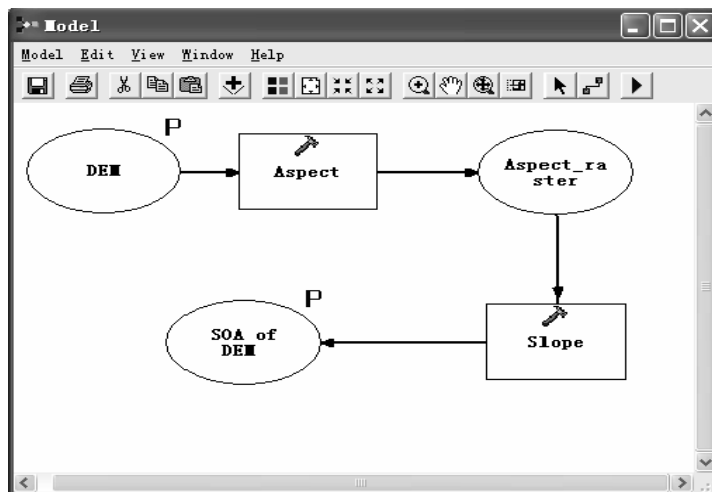


图 2.17 模型编辑器窗口

- (4) 脚本：由于地理处理中涉及很多的数据集和记录，有着很强的过程重复性，自动化

的处理就是非常必要的。凡支持 COM 的脚本语言都可以执行 ArcGIS9 的地理处理工具，如 Python、Jscript 和 VBScript 等。熟悉 ArcInfo Workstation 的 AML 用户转而使用一种新的脚本语言是很容易的，脚本可以通过一个工具或多个工具实现一个简单或者复杂的处理，也可以通过循环操作对输入数据进行批处理。因为数据不是特定的，所以脚本可以重用。（图 2.18）

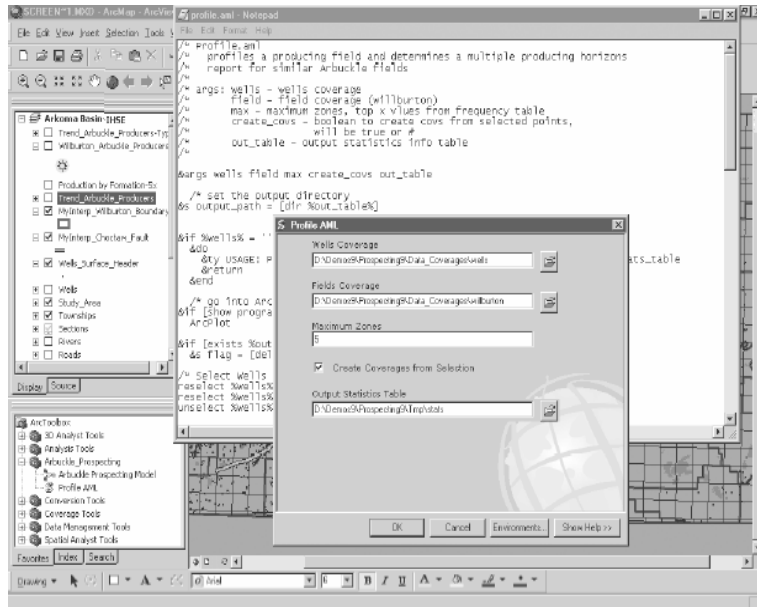


图 2.18 脚本界面

*本节中仅介绍一个框架，关于模型编辑器和脚本等详细内容见第十二章。

2.3.2 ArcToolbox 应用基础

在 ArcGIS 9, ArcToolbox 变成 ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe 中一个可停靠的窗口。ArcToolbox 的空间处理框架可以跨 ArcView, ArcEditor 和 ArcInfo 环境，与 ArcGIS 桌面可伸缩的设计思想相一致。不同的只是每个产品中提供的工具的数量不同：ArcView 和 ArcEditor 包含大约 30 个工具、ArcInfo 包含大约 200 个工具。ArcGIS 具有可扩展性，如 ArcGIS 3D Analyst 和 ArcGIS Spatial Analyst 扩展了 ArcToolbox，提供了超过 200 个额外工具。

1. 打开 Toolbox

首先启动 ArcToolbox。可以在桌面或者程序菜单中启动，也可以在 ArcGIS 其他模块中单击 ArcToolbox 按钮来启动。（图 2.19）

在 ArcToolbox 环境下可以看到，ArcToolbox 由多个工具集(Toolset)构成，能够完成不同类型的任务。每个主要工具集中包含着不同级别的子工具集，包括数目极多的工具。

1. 激活扩展工具

打开 ArcToolbox, 在 Tools 菜单下有一个 Extensions 命令, 这是一个激活 ArcGIS 扩展工具的命令。这些扩展工具提供了额外的 GIS 功能, 大多数扩展工具是拥有独立许可证的可选产品。用户可以选择安装这些扩展工具。例如:

- (1) 单击 Extensions 命令打开 Extensions 对话框。
- (2) 选择安装 3D Analyst 工具, 在 3D Analyst 前面的复选框内打勾。关闭对话框。
- (3) 此时单击 3D Analyst 工具箱中的工具, 这些工具都可以被打开运行, 如果没有加载这个扩展工具, 3D Analyst 工具箱其中的工具是不可被执行的。

2. 创建新的 Toolbox

- (1) 若要在 ArcToolbox 目录树中创造新的工具箱, 在 ArcToolbox 上右键打开快捷菜单, 单击 New Tool 命令, 在已有工具箱的下方出现一个新的 Toolbox。用户可以用这个新的工具箱建立新的模型, 或者编写新脚本等。

- (2) 也可以在 ArcCatalog 窗口中创建新的工具箱, 打开 ArcCatalog, 在指定文件夹上右键点击快捷菜单, 在 New 命令上指向 Toolbox, 完成工具箱的创建。

3. 管理工具

在任意一个 Toolbox 上右键打开快捷菜单, 菜单提供的功能主要有:

- (1) 复制(Copy)命令: 复制一个工具箱或者工具。
- (2) 粘贴(Paste)命令: 将复制的工具箱或者工具粘贴到其他工具箱里。
- (3) 移除(Remove)命令: 将不需要的工具箱或者工具移除。
- (4) 重命名(Rename)命令: 重命名工具箱或者工具。

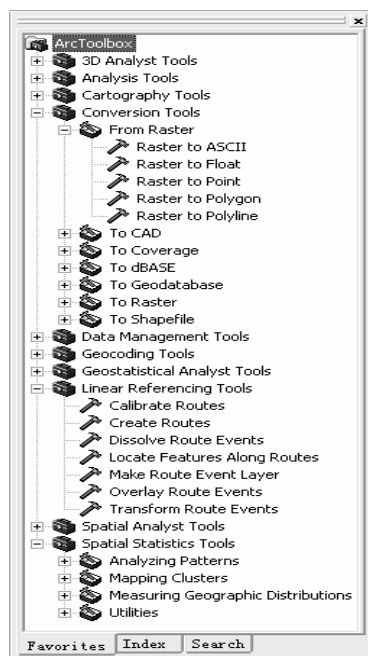


图 2.19 Toolbox 工具集

2.3.3 ToolBox 内容简介

1. 工具集的简要介绍

- (1) 3D 分析工具(3D Analyst Tools): 使用 3D 分析工具可以创建和修改 TIN 以及栅格表面, 并从中抽象出相关信息和属性。创建表面和三维数据可以帮助你看清二维形态中并不明确的信息。
- (2) 分析工具(Analysis Tools): 对于所有类型的矢量数据, 分析工具提供了一整套的方法, 来运行多种地理处理框架。主要实现有联合, 裁剪, 相交, 判别, 拆分; 缓冲区, 近邻, 点距离; 频度, 加和统计等。
- (3) 制图工具 (Cartography Tools): 制图工具与 ArcGIS 中其他大多数工具有着明显的目

的性差异，它是根据特定的制图标准来设计的，包含了三种掩膜工具。

- (4) 转换工具(Conversion Tools): 包含了一系列不同数据格式的转换工具，主要有栅格数据, shapefile , Coverage ,table ,dBase 数字高程模型,以及 CAD 到空间数据库 (Geodatabase)的转换等。
- (5) Coverage 工具 (Coverage Tools): 提供了一系列强大的工具来实现各种地理处理过程，且输入输出都只使用 Coverage 文件，主要实现分析，数据管理和转换，使用 workstation 执行。
- (6) 数据管理工具 (Data Management Tools): 提供了丰富且种类繁多的工具用来管理和维护要素类，数据集，数据层以及栅格数据结构。
- (7) 地理编码工具(Geocoding Tools): 地理编码又叫地址匹配，是一个建立地理位置坐标与给定地址一致性的过程。使用该工具可以给各个地理要素进行编码操作，建立索引等。
- (8) 地统计分析工具(Geostatistical Analyst Tools) : 地统计分析工具提供了广泛全面的工具，用它可以创建一个连续表面或者地图，用于可视化及分析，并且可以更清晰了解空间现象。
- (9) 线性要素工具 (Linear Referencing Tools): 生成和维护线状地理要素的相关关系，如实现由线状 Coverage 到路径(Route)的转换，由路径事件(Event)属性表到地理要素类的转换等。
- (10) 空间分析工具 (Spatial Analyst Tools): 空间分析工具提供了很丰富的工具来实现基于栅格的分析。在 GIS 三大数据类型中，栅格数据结构提供了用于空间分析的最全面的模型环境。
- (11) 空间统计工具 (Spatial Statistics Tools): 空间统计工具包含了分析地理要素分布状态 的一系列统计工具，这些工具能够实现多种适用于地理数据的统计分析。

2. 环境设置介绍

在 ArcToolbox 中，任意打开一个工具，在对话框右下方便有一个 Environments 按钮，对于一些特别的模型或者有特殊目的的计算，需要对输出数据的范围，格式等进行调整的时候，单击 Environments 按钮，打开 Environments Setting 对话框(图 2.20)。该窗口提供了五种设置，分别是: general settings、Coverage settings、Geodatabase settings、raster analysis settings、raster Geodatabase settings。

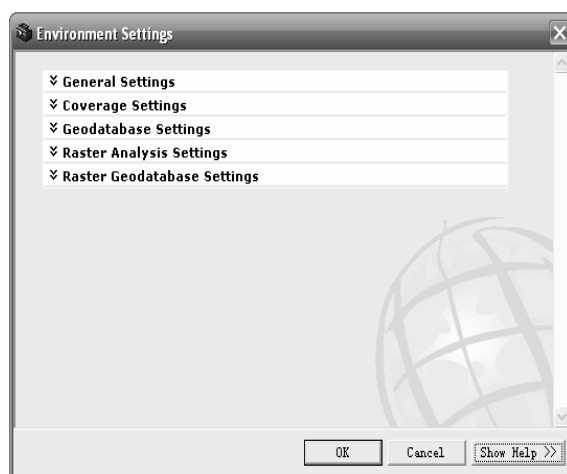


图 2.20 Environment settings

- (1) general settings(图 2.21): 主要进行一般的设定。

- 1) **Current Workspace:** 可以通过文件夹浏览来选择你输入文件和输出文件的位置。
- 2) **Scratch Workspace:** 可以通过文件夹浏览来选择一个文件夹来存放有系统自动生成、并命名的临时性的文件。
- 3) **Output Coordinate System:** 设定输出数据的坐标参考系统。如果输出数据的坐标参考系统信息不清楚，系统默认的是与输入数据的坐标参考系统一致。在对话框中的下拉菜单中可以选择输出数据的坐标参考系统。

A. **Same As Input:** 如果输入的数据有一个坐标参考系统，那么输出数据将具有与输入数据相同的坐标参考系统。

B. **As Specified Below:** 可

以通过在对话框中输入坐标参考系统的名称为输出数据选择一个新的坐标参考系统，也可以利用单击右边的空间参考属性对话框来为输出数据设定新的坐标参考系统，还可以在下拉菜单中选择 ArcMap 中已经存在的图层的坐标参考系统作为输出数据的坐标参考系统。

- 4) **Default Output Z Value:** 如果输入的数据有 Z value 或者 output Z value 是激活的，那么 Z value 就可以应用到新产生的数据中。
- 5) **Output Has Z Value:** 制定输出的数据是否具有 Z value。可以通过对话框中的下拉菜单选择输出数据中 Z value 的形式。
 - A. **Same As Input:** 如果输入数据有 Z value，那么输出数据也具有 Z value，是系统默认选项。
 - B. **Enable:** 输出的数据将具有 Z value。
 - C. **Disable:** 输出的数据没有 Z value。
- 6) **Output Has M Value:** 制定输出的数据是否具有 M value。可以通过对话框中的下拉菜单选择输出数据中 M value 的形式。
 - A. **Same As Input:** 如果输入数据有 M value，那么输出数据也具有 M value，是系统默认选项。
 - B. **Enable:** 输出的数据将具有 M value。

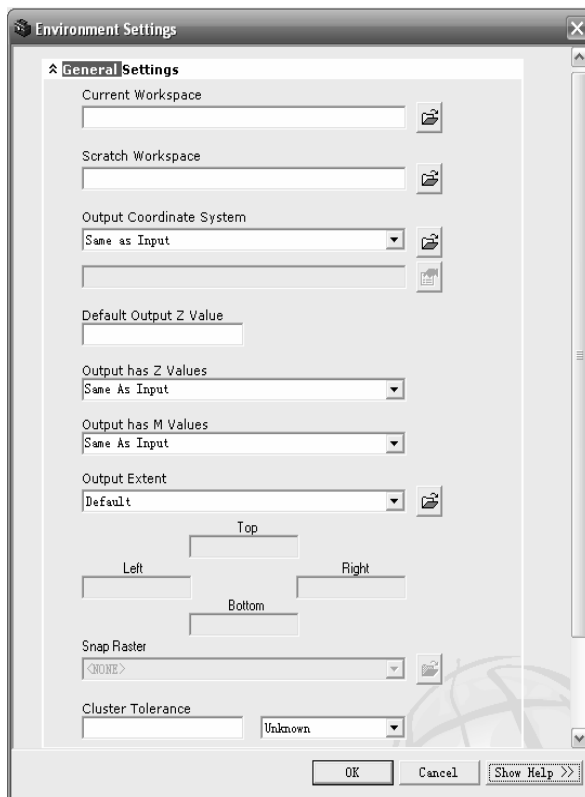


图 2.21 General Settings 对话框

- C. Disable: 输出的数据没有 M value。
- 7) Output extent: 设定研究区域的范围, 可以通过下拉菜单选择不同的形式。
 - A. Default: 不对研究区域范围进行设置, 其范围与输入数据的范围相同, 这一项是系统默认设置。
 - B. Union Of Inputs: 是所有输入数据的最大范围。
 - C. Intersection Of Inputs: 是所有输入数据的最小范围。
 - D. As Specified Below: 采用所指定的范围。其中五个参数分别为: left 是 X 方向上的最小值; right 是 X 方向上的最大值; bottom 是 Y 方向上的最小值; top 是 Y 方向上的最大值; snap raster 用来建立分析范围的栅格队列的栅格数据。也可以通过选择 ArcMap 中打开的栅格数据层来确定分析范围。

(2) Coverage Settings (图 2.22): 主要是对一些 Coverage 数据的属性进行调整。

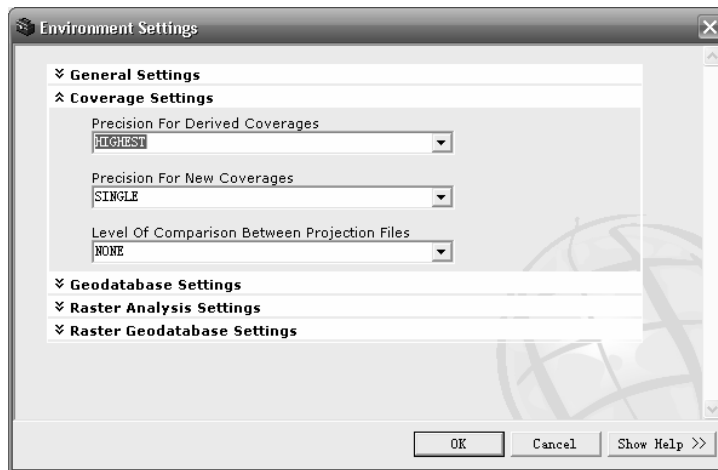


图 2.22 coverage settings 对话框

- 1) Precision For Derived Coverages: 设置由计算工具生成的 Coverages 的坐标精度。主要有:
 - A. Highest: 输出的 Coverages 坐标精度与输入的 Coverages 坐标精度同样是最高精度, 是系统默认的选择;
 - B. Lowest: 输出的 Coverages 坐标精度与输入的 Coverages 坐标精度同样是最低精度;
 - C. Signal: 输出的 Coverages 坐标精度是单精度, 不管输入的 Coverages 的精度如何;
 - D. Double: 输出的 Coverages 坐标精度是双精度, 不管输入的 Coverages 的精度如何。
- 2) Precision For New Coverages: 设置用户新建的 Coverages 的坐标精度。主要有:
 - A. Signal: 新建的 Coverages 的坐标精度是单精度, 是系统默认的选择;
 - B. Double: 新建的 Coverages 的坐标精度是双精度。

- 3) **Level Of Comparison Between Projection Files:** 是对输入数据投影信息的匹配程度的检验。检验标准有:
- A. **None:** 不进行输入数据的投影信息的对比, 是系统默认的选择;
 - B. **Partial:** 至少有一个输入的文件投影信息是已定义的, 其它的可有可没有, 但其投影信息与已定义的投影信息相匹配;
 - C. **Full:** 所有输入的文件必须具有同一的指定的投影信息。

(3) **Geodatabase Settings** (图 2.23):

对地理数据库进行属性设置。

- 1) **Output CONFIG Keyword:** 表示地理信息数据在关系数据管理中储存的一些参数设置, 该参数设置只有在使用 ArcSDE 的时候是可用的。
- 2) **Output Spatial Grid:** 对 SDE 数据进行设置, 具体设置可参照 Geodatabase 中的设定。
- 3) **Output XY Domain:** 设定 X 轴和 Y 轴的分析范围。
- A. **Same as input:** 使用输入数据的 X、Y 范围作为输出数据的 X、Y 范围。

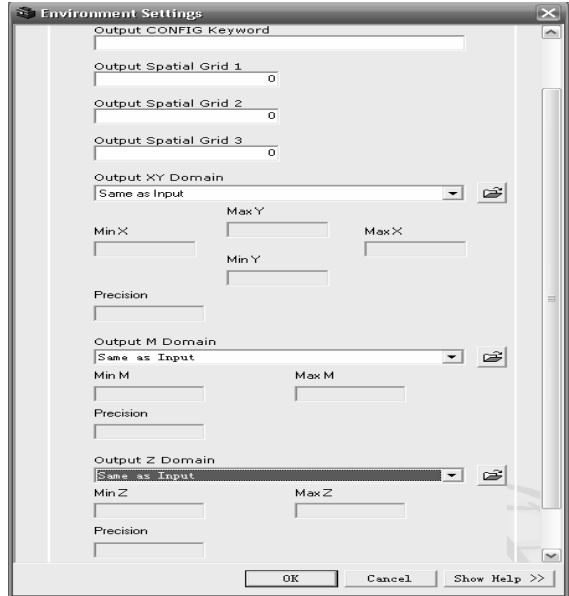


图 2.23 Geodatabase settings 对话框

- B. **As specified below:** 采用所指定的范围。minX、maxX 分别为 X 方向上的最小最大值; minY、maxY 分别是 Y 方向上的最小最大值; 同时可以设置坐标值精度。如果在 ArcMap 中有打开的数据, 可以选用该层的 X、Y 方向范围作为输出数据的 X、Y 方向范围。
- 4) **Output M domain:** 设置 M value 的范围。
- A. **Same as input:** 将输入数据的 M value 的范围作为输出数据的 M value 的范围。
- B. **As specified below:** 采用所指定的范围。minM、maxM 分别是 M value 的最小最大值。
- 5) **Output Z domain:** 是设置其 Z value 的范围。
- A. **Same as input:** 将输入数据的 Z value 的范围作为输出数据的 Z value 的范围。
- B. **As specified below:** 采用所指定的范围。minZ、maxZ 分别是 Z value 的最小最大值。

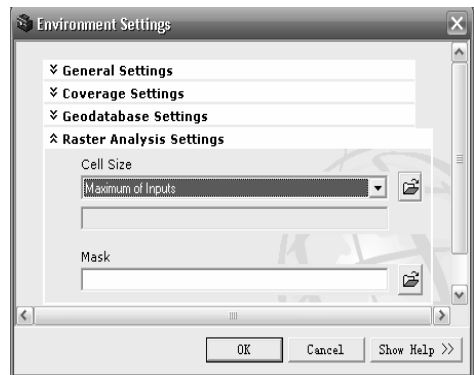


图 2.24 raster analysis settings 对话框

(4) **raster analysis settings** (图 2.24)。主要包括

输出的栅格数据的精度和分析时使用的分析掩膜设置。

- 1) Cell size: 设定输出栅格的大小, 即栅格分辨率。
 - 2) Maximum of input: 指输出栅格是所有输入栅格数据中的最大的。
 - 3) Minimum of input: 指输出栅格是所有输入栅格数据中的最小的。
 - 4) As specified below: 是由用户自己定义一个栅格输出数据。
 - 5) Same as layer: 选用 ArcMap 中打开的栅格数据层中的栅格大小作为输出栅格的大小。
 - 6) Mask: 可以选择一个作为分析区域的分析掩膜。
- (5) raster Geodatabase settings. (图 2.25)

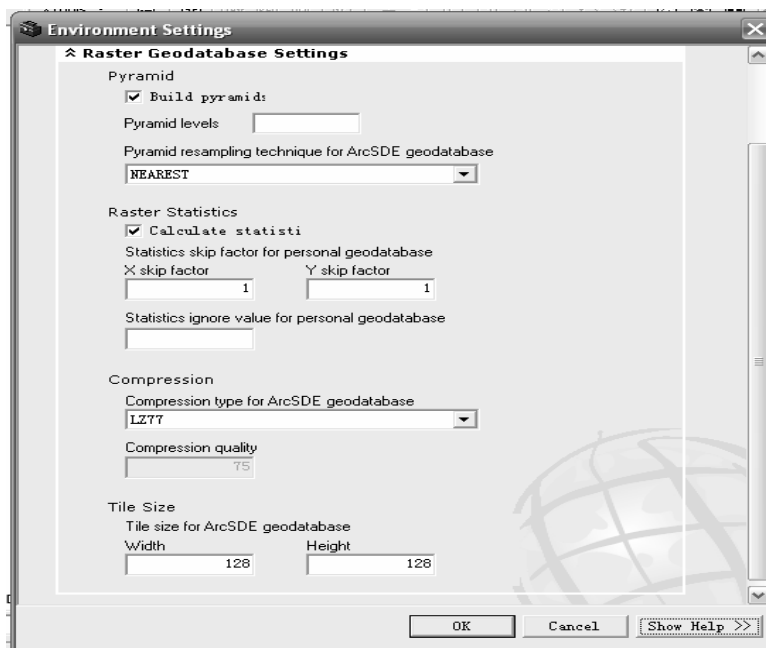


图 2.25 raster Geodatabase settings 对话框

- 1) Pyramid: 为输出的数据建造 ArcSDE 地理数据库的金字塔。当选择要建造时, 还要选择建造金字塔时重采样的方式, 有最紧邻法(nearest)、双线性内插(bilinear)以及立方卷积(cubic)的方法。系统默认设置是最紧邻法。
- 2) Raster statistics: 可以在地理数据库中建立生成数据的统计值。当选择建立统计值时, 需要设定统计计算的采样间隔, 即 X skip 和 Y skip 的值。系统默认为 1。
- 3) Compression: 指定在 ArcSDE 中数据压缩方式。LZ77 是一种保留所有栅格数据信息的无损压缩方式; JPEG 是有损压缩方式, 是利用国际上通用的 JPEG 算法对栅格图像进行压缩, 用户可以在下面的复选框中选择压缩率; JPEG2000 也是有损压缩方法, 它采用小波技术对图像进行压缩, 使图像表面上看起来没有什么损失, 同样用户需要设定压缩率; NONE 指对栅格数据进行不压缩存储。
- 4) Tile size: 设定 ArcSDE 地理数据库中数据的大小, 一般系统默认的宽度和高度都是 128。

第三章 空间数据的采集与组织

数据采集是将现有的地图、外业观测成果、航空相片、遥感图像、文本资料等转成计算机可以处理与接收的数字形式。数据采集分为属性数据采集和图形数据采集。对于属性数据的采集经常是通过键盘直接输入；图形数据的采集实际上就是图形数字化的过程。数据采集过程中难免会存在错误，所以，对图形数据和属性数据进行一定的检查、编辑是很有必要的。

数据采集后如何将其组织在数据库中，以反映客观事物及其联系，这是数据模型要解决的问题。GIS 就是根据地理数据模型实现在计算机上存储、组织、处理、表示地理数据的。数据模型组织的好坏，直接影响到 GIS 系统的性能。

ArcGIS9 中主要有 Shapefile、Coverage 和 Geodatabase 三种文件格式。Shapefile 由存储空间数据的 shape 文件、存储空间数据的 dBase 表和存储空间数据与属性数据关系的.shx 文件组成；Coverage 的空间数据存储在二进制文件中，属性数据和拓扑数据存储在 INFO 表中，目录合并了二进制文件和 INFO 表，成为 Coverage 要素类；Geodatabase 是 ArcGIS 数据模型发展的第三代产物，它是面向对象的数据模型，能够表示要素的自然行为和要素之间的关系。

本章在介绍创建 Shapefile、Coverage 的基础上，重点讲解了 Geodatabase 的创建过程，并介绍了如何对空间数据进行编辑。在本章最后，提供了两个实例，供读者练习，以便更好的掌握 GeoDatabase 数据库技术。

3.1 shapefile 文件创建

3.1.1 创建新 Shapefile 和 dBASE 表

ArcCatalog 可以创建新的 shapefile 和 dBASE 表，并通过添加、删除和索引属性来修改它们，也可以定义 shapefile 的坐标系统和更新其空间索引。当在 ArcCatalog 中改变 shapefile 的结构和特性（properties）时，必须使用 ArcMap 来修改其要素和属性。

1. 创建新的 Shapefile

当创建一个新的 shapefile 时，必须定义它将包含的要素类型，Shapefile 创建之后，这个类型不能被修改。如果选择了以后定义 shapefile 的坐标系统，那么直到被定义前，它将被定义为“Unkown”。

创建一个新的 shapefile 文件的具体过程如下：

- （1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要创建 Shapefile 的文件夹，单击 New，再单击 Shapefile，如图 3.1 所示。

- (2) 打开 Create New Shapefile 对话框，设置文件名称和要素类型。要素类型可以通过下拉菜单选择 Polyline、Polygon、MultiPoint、MultiPatch 等要素类型。如图 3.2 所示。

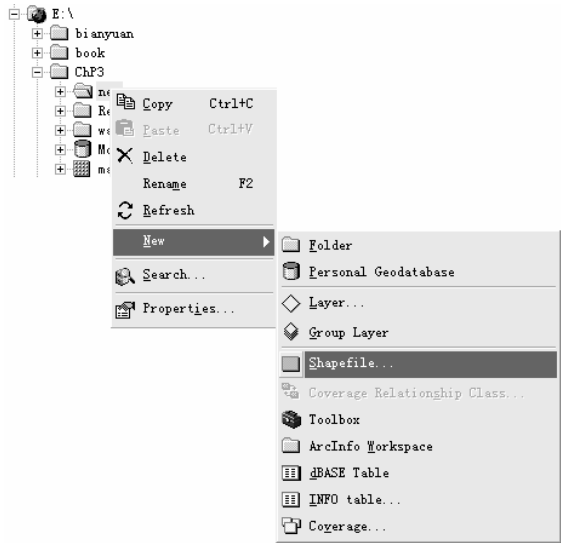


图 3.1 创建 Shapefile

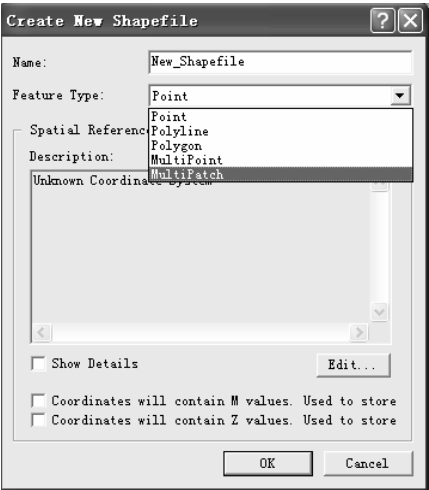


图 3.2 Create New Shapefile 对话框

- (3) 单击 Edit 按钮，定义 Shapefile 的坐标系统，打开 Spatial Reference 对话框，如图 3.3 所示。
- (4) 单击 Select 按钮，可以选择一种预定义的坐标系统；单击 Import 按钮，可以选择想要复制其坐标系统的数据源；单击 New 按钮，可以定义一个新的、自定义的坐标系统（具体介绍见第四章）。
- (5) 如果 Shapefile 要存储表示路线的折线，那么要复选 Coordinates will contain M Values，如果 Shapefile 将存储三维要素，那么要复选 Coordinates will contain Z Values。
- (6) 单击 OK 按钮，新的 Shapefile 在文件夹中出现。

2. 创建新的 dBASE 表

在 Catalog 目录数中，右键单击需要创建 dBASE 表的文件夹，单击 New，再单击 dBASE 表，为其输入一个名称，并按回车键。

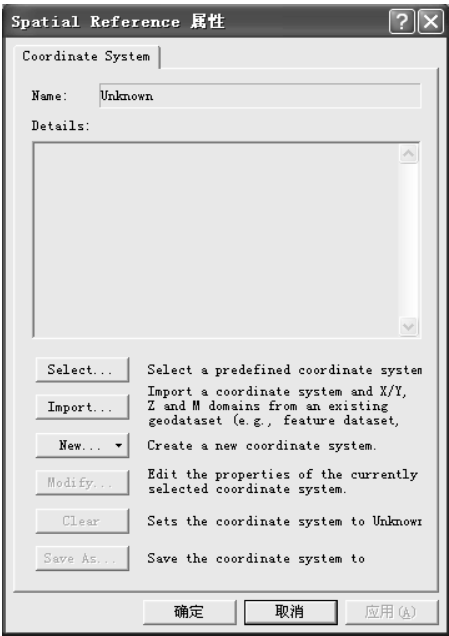


图 3.3 Spatial Reference 对话框

3.1.2 添加和删除属性

在 ArcCatalog 中，可通过添加、删除属性项来修改 Shapefile 和 dBASE 的结构。可以添加新的具有合适名称和数据类型的属性项，属性项的名称长度不得超过 10 个字符，多余的字符将被自动截去。Shapefile 文件的 FID 和 Shape 列以及 dBASE 表的 OID 列不能删除。OID 列是 ArcGIS 在访问 dBASE 表内容时生成的一个虚拟属性项，它保证了表中每个纪录至少有一个唯一的值。Shapefile 文件和 dBASE 表除 FID、Shape 和 OID 列以外，至少还要有一个属性项，该属性项是可以删除的。在添加属性项之后，必须启动 ArcMap 的编辑功能才能定义这些属性项的数值。

1. 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要添加属性的 Shapefile 或 dBASE 表，单击 Properties，如图 3.4 所示。
2. 打开 Shapefile Properties 对话框，单击 Fields 标签，如图 3.5 所示。在 Field Name 列中，输入新属性项的名称，在 Data Type 列中选择新属性项的数据类型。在下方的 Field Properties 选项卡显示了所选数据类型的特性参数，可在其中输入合适的数据类型参数。

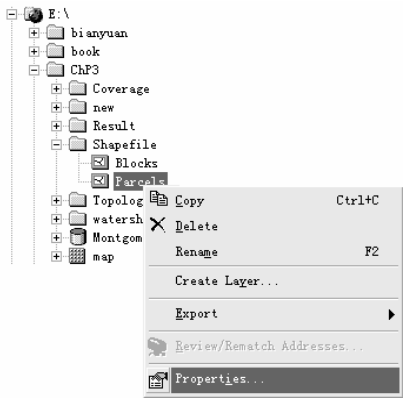


图 3.4 Shapefile 属性项添加

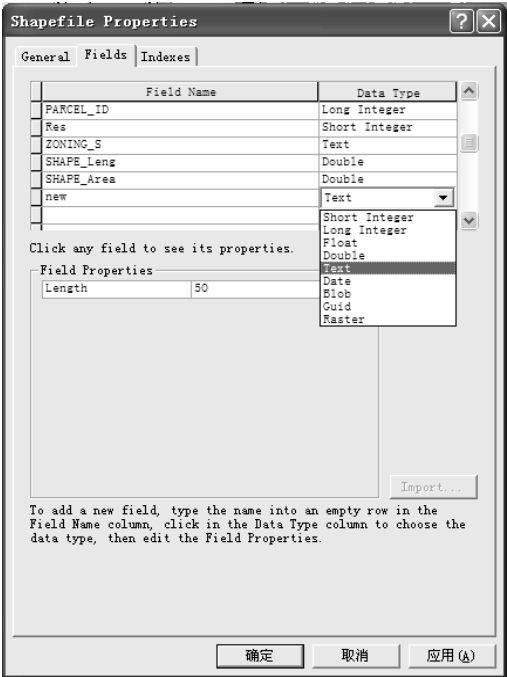


图 3.5 Shapefile Properties 对话框

3. 单击确定按钮，完成属性项的添加。
在上述 Shapefile Properties 对话框中，选中需要删除的属性项，在键盘上按 Delete 键，删除所选属性项，单击确定按钮，完成属性项删除。

3.1.3 创建和更新索引

可以向 Shapefile 和 dBASE 表添加属性索引，索引可以帮助提高评价（evaluate）属性值的查询功能。当属性列中的数据改变后，ArcCatalog 创建的索引会自动更新。除了添加属性索引外，还可添加、更新、删除 Shapefile 的空间索引，并且当在 Shapefile 中添加或删除一个地理要素时，其空间索引将会随之自动更新。有时可能需要手工更新某 Shapefile 的空间索引，这时除更新了空间索引外，也同时更新了其范围信息。

1. 创建和删除属性索引

在上述 Shapefile Properties 对话框中，单击 Indexes 标签，进入 Indexes 栏，如图 3.6 所示。选中要建立索引的属性，删除此索引只要取消属性的选中即可。

2. 创建、删除、更新空间索引

在上述 Shapefile Properties 对话框（Indexes 选项卡）中，如果 Shapefile 还没有空间索引，在 Spatial Index 选项组中单击 Add 按钮创建空间索引，如果需要删除已有的空间索引，单击 Delete 按钮。单击 Update 按钮，可以更新空间索引。

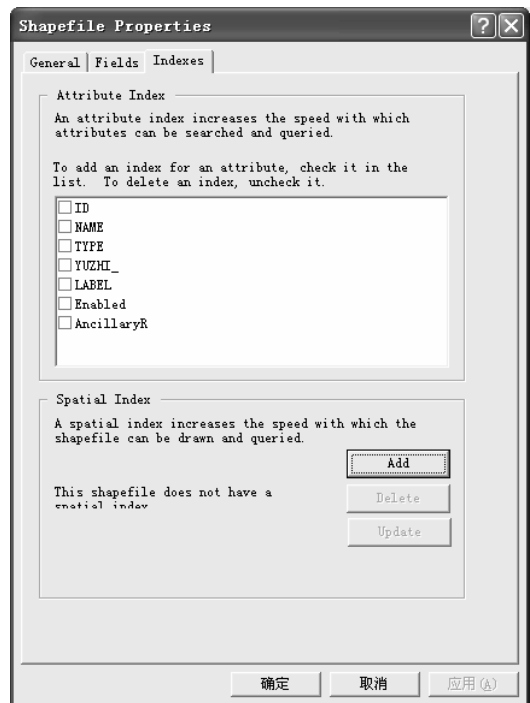


图 3.6 Shapefile Properties 对话框

3.2 Coverage 文件创建

3.2.1 创建新的 Coverage 和 INFO 表

1. 创建新的 Coverage

- （1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要创建 Coverage 的文件夹，单击 New，再单击 Coverage。
- （2）打开 New Coverage 对话框，为新的 Coverage 输入一个名字，选中使用另一个 Coverage 作为模板的复选框，并单击 Browse 按钮，选择想作为模板使用的 Coverage，如图 3.7 所示。

(3) 单击 Next 按钮，打开定义投影对话框，如图 3.8 所示。单击 Define 按钮，定义或修改新建 Coverage 的坐标系统。



图 3.7 New Coverage 对话框

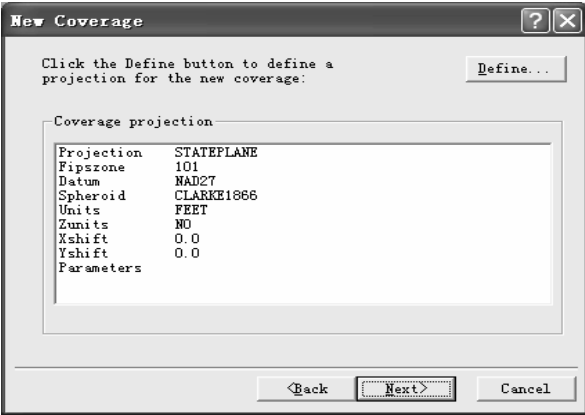


图 3.8 New Coverage 对话框(定义投影)

(4) 单击 Next 按钮，在下拉式菜单中选择将有拓扑的要素类，如果想创建一单精度的 Coverage，单击 Single 按钮。双精度是默认选项，如图 3.9 所示。

(5) 单击 Finish 按钮，新的 Coverage 出现在 Catalog 中。

2. 创建新的 INFO 表

(1) 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要新建 INFO 表的文件夹，单击 New，再单击 INFO 表。

(2) 打开 Define INFO Table 对话框，如图 3.10 所示。为新数据输入一个名字。在 Item definition 选项组的 Item type 列中，选择表格第一数据列的数据类型，根据所选数据类型，分别输入列的字段名 (Item name)、列宽 (Item width)、显示宽 (Display width)、小数点位数 (Decimal places)。

(3) 单击 New item 按钮，添加另一数据列字段并对数据列参数进行定义，直至添加了所有的数据列。

(4) 如果要删除或修改某列，可以使用

Item number 后的箭头，浏览到该列后，单击 Remove item 按钮或进行修改。

(5) 单击 OK 按钮，新建的 INFO 表出现在 Catalog 中。

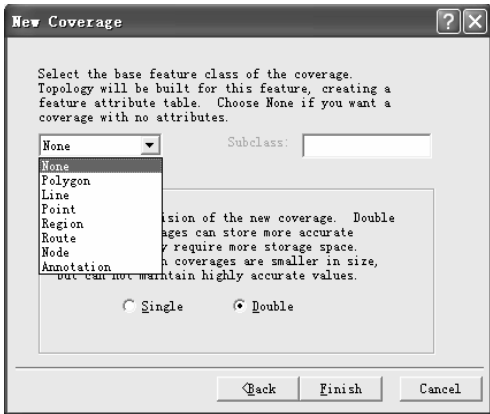


图 3.9 New Coverage 对话框(确定要素类)

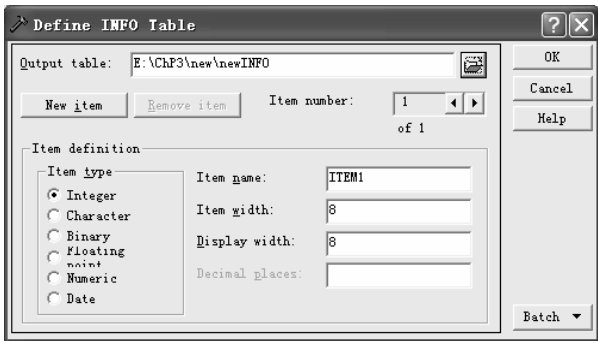


图 3.10 Define INFO Table 对话框

3.2.2 建立拓扑

Build 与 Clean 都是建立拓扑的方法。

Build 在确定 Coverage 的同时，需要选择建立拓扑关系的空间要素类型。Build 后的 Coverage 仍保持原来属性表中的数据项，但不保留关联特性。

Clean 依据一定的容限值，建立多边形和弧段结点的拓扑关系，可以完成一些 Build 无法完成的工作。

1. 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立拓扑关系的 Coverage，单击 Properties 命令，打开 Coverage Properties 对话框，进入 General 选项卡，如图 3.11 所示。在 Feature classes 中，选择需要建立拓扑关系的地理要素类。
2. 单击 Build 按钮，打开 Build 对话框，如图 3.12 所示。根据需要，改变建立拓扑关系的 Feature class 或者 Anno subclass。单击 OK 按钮，完成 Coverage 拓扑关系建立。
3. 或单击 Clean 按钮，打开 Clean 对话框，如图 3.13 所示。根据具体情况，输入模糊(Fuzzy)及悬挂(Dangle)容限值，根据需要，选中 Clean lines only 复选框。单击 OK 按钮，完成 Coverage 拓扑关系建立。

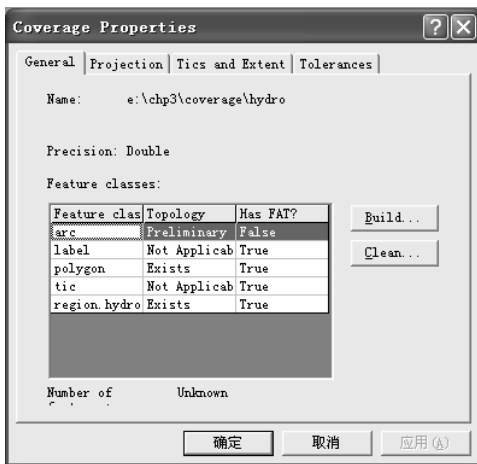


图 3.11 Coverage Properties 对话框

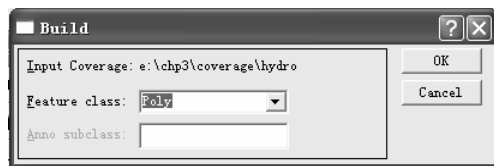


图 3.12 Build 对话框

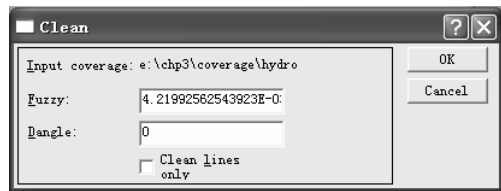


图 3.13 Clean 对话框

3.2.3 定义 Coverage 的坐标系统

1. 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要定义坐标系统的 Coverage，单击 Properties 命令，打开 Coverage Properties 对话框，进入 Projection 选项卡，显示 Coverage 坐标系统及投影参数信息，如图 3.14 所示。
2. 如果 Coverage 还没有定义坐标系统，可以单击 Define 按钮，打开 Define Projection Wizard 对话框，如图 3.15 所示；当 Coverage 已经定义了坐标系统，也可以在 Define

Projection Wizard 对话框中改变现有的坐标系统。



图 3.14 Coverage Properties 对话框

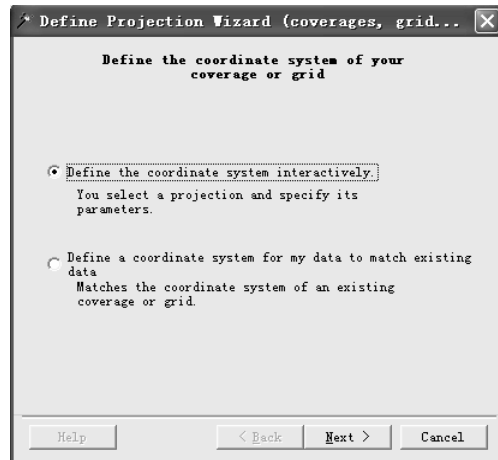


图 3.15 Define Projection Wizard 对话框

3. 当选择第一个单选按钮时表示交互定义 Coverage 坐标系统，单击 Next，在 Projection 列表中选择投影类型，如图 3.16 所示。单击 Next，确定各项投影参数。
4. 当选择第二个单选按钮时表示为 Coverage 匹配一个坐标系统，单击 Next，确定想使用其坐标系统的 Coverage、Grid 或 TIN。如图 3.17 所示。

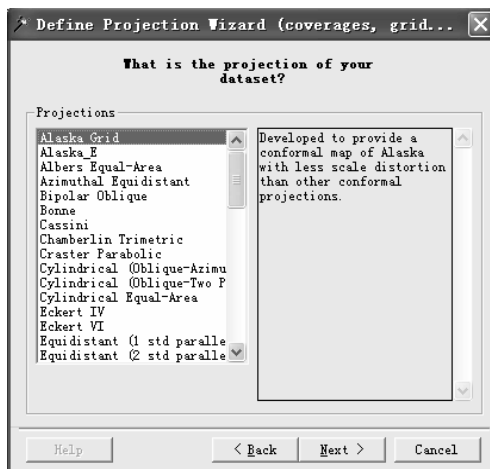


图 3.16 选择投影类型



图 3.17 选择要匹配坐标系统的数据

1. 返回 Coverage Properties 对话框 (Projection)，单击确定按钮。

3.2.4 Coverage 维护操作

对于原有的 Coverage，维护操作包括修改 Coverage 的控制点和范围、设置 Coverage

的容限、添加、修改、删除属性项、添加和去除索引、创建 Coverage 的关系类等。

1. 修改 Coverage 的控制点和范围

所有 Coverage 都有一套坐标控制点 (Tic) 和一个范围 (Extent)。

- (1) 在 Catalog 目录树中，右键单击需要编辑 Tic 点的 Coverage，单击 Properties 命令，打开 Coverage Properties 对话框，进入 Tics and Extent 选项卡，如图 3.18 所示。
- (2) 通过 Add 按钮、Delete 按钮和 Update 按钮对 Tic 点进行添加、删除和更新。
- (3) 单击 Extent 框中的 Fit 按钮，可以进行范围的重新计算；单击 Extent 框中需要修改其范围值的文本框，并进行范围的修改。
- (4) 单击确定按钮。

2. 设置 Coverage 的容限

很多针对 Coverage 的操作都要使用容限值 (Tolerances)，例如当用户在数字化或编辑时打开结点捕捉 (Node Snapping)，位于一定距离内的两个结点就会自动合并在一起，这个特定距离就是结点捕捉的容限值。如果地理要素的坐标单位是数字化仪的单位，那么容限值的单位一般是英寸 (Inches)，如果地理要素是投影后的地理要素，容限值的单位一般是英寸 (Inches) 或米 (Meters)。

进入上述 Coverage Properties 对话框，并进入 Tolerances 选项卡，如图 3.19 所示。在各个容限值文本框中输入新的容限值，最后单击确定按钮。



图 3.18 Coverage Properties 对话框
(Tics and Extent 选项卡)



图 3.19 Coverage Properties 对话框
(Tolerances 选项卡)

3. Coverage 属性项维护

- (1) 在 ArcCatalog 目录数中，右键单击需要添加新属性的 Coverage 要素类或 INFO 表，单击 Properties 命令，打开 Coverage Feature Class Properties 对话框，进入 Items 选项卡，如图 3.20 所示。
- (2) 通过 Add 按钮、Delete 按钮、Edit 按钮、Add Index 按钮、Delete Index 按钮可以完成属性项的添加、删除、修改、和索引的添加与去除。
- (3) 单击确定按钮。

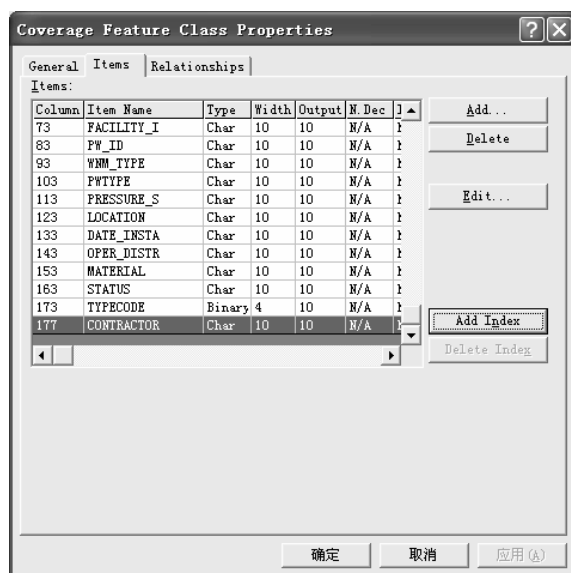


图 3.20 Coverage Feature Class Properties 对话框

4. 创建 Coverage 的关系类

一个 Coverage 的要素经常和其他 Coverage 的要素或独立数据表中的属性相联系。在 ArcCatalog 中通过创建关系来定义这些联系，它们储存在关系类中。通过关系，可以定义要素类属性数据表的哪列和其他数据表的哪列共享相同的值。

创建 Coverage 的关系类与后面 3.3.6 中建立关系类相似，具体的介绍见 3.3.6。

3.3 Geodatabase 数据库创建

3.3.1 Geodatabase 概述

地理数据库（Geodatabase）是为了更好的管理和使用地理要素数据，而按照一定的模型和规则组合起来的存储空间数据和属性数据的容器。地理数据库是按照层次型的数据对象来组织地理数据的，这些数据对象包括对象类（Object Classes）、要素类（Feature Classes）和要素数据集（feature dataset）。

对象类是指存储非空间数据的表格（Table）。在 Geodatabase 中，对象类是一种特殊的类，它没有空间特征，如：某块地的主人。在“地块”和“主人”之间，可以定义某种关系。

要素类是具有相同几何类型和属性的要素的集合，即同类空间要素的集合。如河流、道路、植被、用地、电缆等。要素类之间可以独立存在，也可具有某种关系。当不同的要素类之间存在关系时，我们将其组织到一个要素数据集（Feature dataset）中。

要素数据集是共享空间参考系统的要素类的集合，即一组具有相同空间参考的要素类的集合。将不同的要素类放到一个要素数据集下的理由可能很多，但一般而言，在以下三种情况下，我们考虑将不同的要素类组织到一个要素数据集中：

- (1) 当不同的要素类属于同一范畴。如：全国范围内某种比例尺的水系数据，其点、线、面类型的要素类可组织为同一个要素数据集。
- (2) 在同一几何网络中充当连接点和边的各种要素类，必须组织到同一要素数据集中。如：配电网络中，有各种开关、变压器、电缆等，它们分别对应点或线类型的要素类，在配电网络建模时，应将其全部考虑到配电网络对应的几何网络模型中去。此时，这些要素类就必须放在同一要素数据集中。
- (3) 对于共享公共几何特征的要素类，如：用地、水系、行政区界等。当移动其中的一个要素时，其公共的部分也要求一起移动，并保持这种公共边关系不变。此种情况下，也要将这些要素类放到同一个要素数据集中。

对象类、要素类和要素数据集是 Geodatabase 中的基本组成项。当在数据库中创建了这些项目后，可以向数据库加载数据，并进一步定义数据库，如建立索引、创建拓扑关系、创建子类、几何网络类、注释类、关系类等。Geodatabase 的数据组织如图 3.21 所示。

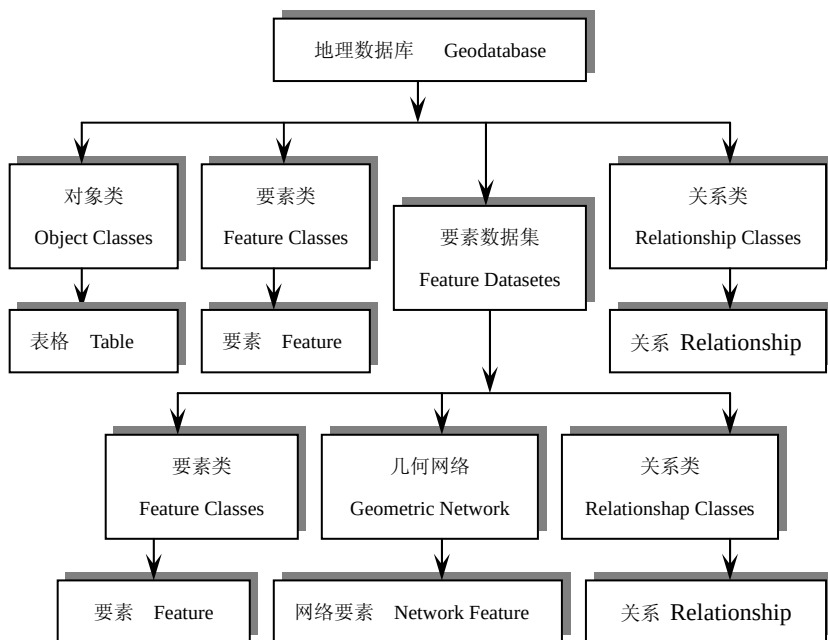


图 3.21 Geodatabase 的数据组织

3.3.2 地理数据库建立的一般过程

建立地理数据库的第一步，是设计地理数据库将要包含的地理要素类、要素数据集、非空间对象表、几何网络类、关系类以及空间参考系统等；地理数据库的设计完成之后，可以利用 ArcCatalog 开始建立数据库：首先建立空的地理数据库，然后建立其组成项，包括建立关系表、要素类、要素数据集等；最后向地理数据库各项加载数据。

当在关系表和要素类中加入数据后，可以在适当的字段上建立索引，以便提高查询效率。建立了地理数据库的关系表、要素类和要素数据集后，可以进一步建立更高级的项，例如空间要素的几何网络、空间要素或非空间要素类之间的关系类等。

1. 地理数据库设计

地理数据库的设计是一个重要的过程，应该根据项目的需要进行规划和反复设计。在设计一个地理数据库之前，必须考虑以下几个问题：在数据库中存储什么数据、数据存储采用什么投影、是否需要建立数据的修改规则、如何组织对象类和子类、是否需要在不同类型对象间维护特殊的关系、数据库中是否包含网络、数据库是否存储定制对象。回答了上述问题后，就可以开始地理数据库的建立了。

2. 地理数据库建立

借助 ArcGIS9 的 ArcCatalog，可以采用以下三种方法来创建一个新的地理数据库，选择何种方法将取决于建立地理数据库的数据源、是否在地理数据库中存放定制对象。实际操作中，经常联合几种或全部方法来创建地理数据库。

(1) 从头开始建立一个新的地理数据库

有些情况下，可能没有任何可装载的数据，或者已经有的数据只能部分地满足数据库设计，这时，可以用 ArcCatalog 来建立新的要素数据集、表、几何网络和其他地理数据库项的模式。

(2) 移植已经存在数据到地理数据库

对于已经存在的多种格式的数据：Shapefile、Coverage、INFO Table、dBASE Tables 等，以及其它系统中的数据格式：ArcStrom、Map LIBARISN、ArcSED 等，可以通过 ArcCatalog 来转换并输入到地理数据库中，并进一步定义数据库，包括建立几何网络（Geometric Networks）、子类型（Subtypes）、属性域（Attribute Domains）等。

(3) 用 CASE 工具建立地理数据库

可以用 CASE 工具建立新的定制对象，或从 UML 图中产生地理数据库模式。面向对象的设计工具可以用于建立对象模型、表示定制对象。基于这些模型，CASE 工具的代码产生向导（Code Generation Wizard）帮助您建立 COM 对象，以实现定制对象的行为，建立和管理定制对象的数据库模式。

本节着重介绍建立本地个人地理数据库的一般过程和方法，有关 CASE 工具建立地理数据库的部分及 ArcSDE 等内容省略。

3. 建立空的数据库中的基本组成项

一个空的地理数据库，其基本组成项包括关系表、要素类、要素数据集。当数据库中

建立了以上三项，并加载了数据之后，一个简单的地理数据库就建成了。

4. 向地理数据库各项加载数据

可以用 ArcMap 中的 Editor 工具栏来建立新的对象，或调用已经存在的 Shapefiles, Coverages, INFO Tables 和 dBaseTables 数据来装载数据库对象。

5. 进一步定义数据库

对于数据库中加载的数据，可以在适当的字段上建立索引，以便提高查询效率。并可以在建立了数据库的基本组成项后，进一步建立更高级的项，例如空间要素的几何网络、空间要素或非空间要素类之间的关系类等。一个地理数据库只有定义了这些高级项后，才能显出地理数据库在数据组织和应用上的强大优势。

3.3.3 创建一个新的地理数据库

借助 ArcCatalog 可以建立两种地理数据库：本地个人地理数据库（Personal Geodatabase）和 ArcSDE 地理数据库。个人地理数据库可以直接在 ArcCatalog 环境中建立，而 ArcSDE 地理数据库必须首先在网络服务器上安装数据库管理系统（DBMS）和 ArcSDE，然后建立从 ArcCatalog 到 ArcSDE 地理数据库的一个连接。

以建立本地个人地理数据库为例：

在 ArcCatalog 树中选择一个文件夹，单击 File 菜单，或在选中的文件夹上点右键，选择 New，再选择 Personal Geodatabase，如图 3.22 所示。输入个人数据库的名称，这时该数据库是空的。

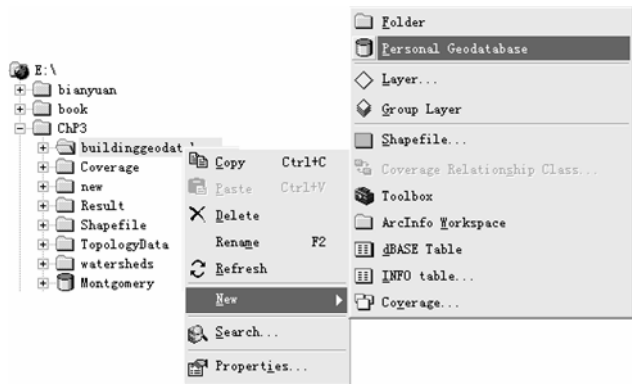


图 3.22 建立本地个人地理数据库

3.3.4 建立数据库中的基本组成项

Geodatabase 中的基本组成项包括对象类、要素类和要素数据集。当在数据库中创建了这些项目后，可以创建更进一步的项目，如子类、几何网络类、注释类等。

1. 建立要素数据集

建立一个新的要素数据集，必须定义其空间参考，包括坐标系统和坐标域。数据集中的所有要素类用相同的坐标系统，所有要素类的所有要素坐标必须在域的范围。在定义坐标系统时，可以选择预先定义的坐标系，或者以已有的要素数据集的坐标系或独立要素

类的坐标系作为模板，或者自己定义。

- (1) 在 ArcCatalog 目录树中，在需要建立新要素数据集的地理数据库上单击右键，单击 New，选择 Feature Dataset 命令，打开 New Feature Dataset 对话框，如图 3.23 所示。
- (2) 在 Name 窗口输入要素数据集名称，单击 Edit 按钮，打开 Spatial Reference 属性对话框，如图 3.24 所示。
- (3) 进入 Coordinate System 选项卡，单击 Select 或 Import 来设置要素数据集的空间参考。

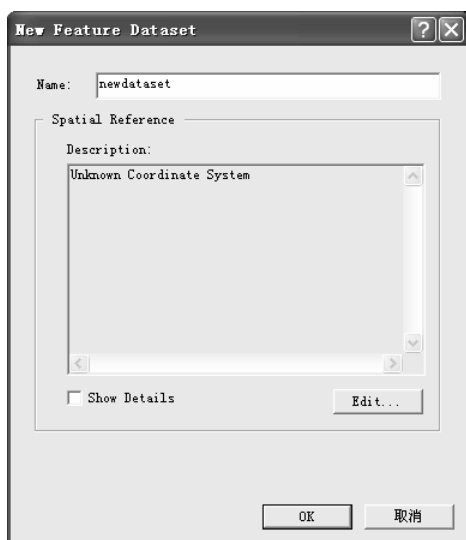


图 3.23 New Feature Dataset 对话框

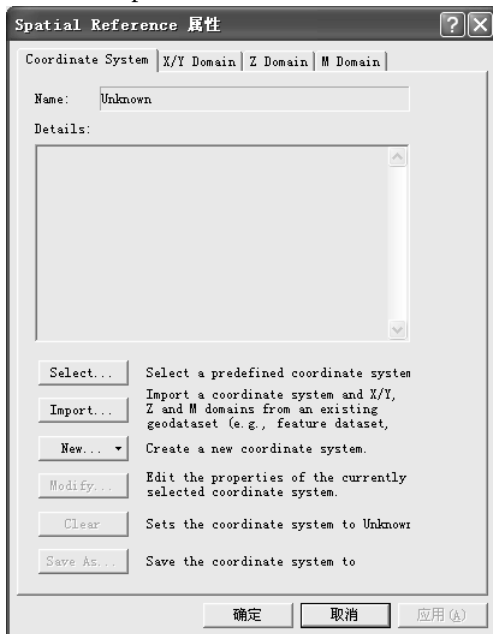


图 3.24 Spatial Reference 属性对话框

或单击 New 来自己定义新的地理坐标系统或投影坐标系统。定义好坐标系统后，可以单击 Modify 按钮，编辑所选择的坐标系统参数。

- (4) 进入 X/Y Domain 选项卡，如图 3.25 所示。在数值窗口分别输入数据集的最大最小 X，Y 值及所需精度。
- (5) 进入 Z Domain 选项卡，如果要素数据集中的要素类有 Z 值，输入最大最小的 Z 值及所需精度。
- (6) 进入 M Domain 选项卡，如果要素数据集中的要素类有 M 值，输入最大最小的 M 值及所需精度。
- (7) 单击确定按钮即可完成要素数据集的空间参考的定义。

2. 建立要素类

要素类分为简单要素类和独立要素类。简

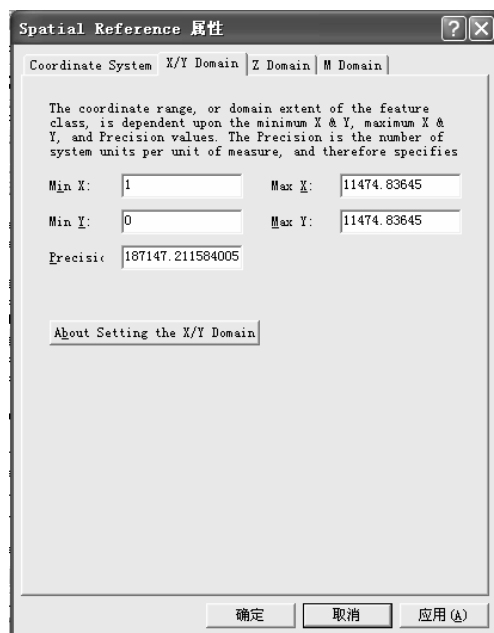


图 3.25 Spatial Reference 属性对话框

(X/Y Domain 选项卡)

单要素类存放在要素数据集中，不需要定义空间参考，要素类将使用要素数据集的坐标；独立要素类存放在数据库中的要素数据集之外，必须定义空间参考坐标。

(1) 建立一个简单要素类

- 1) 在 ArcCatalog 目录树中，在需要建立要素类的要素数据集上单击右键，单击 New，选择 Feature Class 命令，如图 3.26 所示。

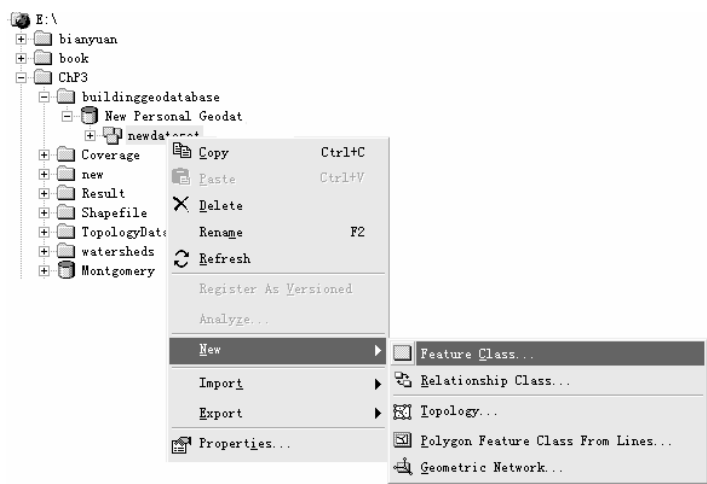


图 3.26 在要素数据集中建立要素类

- 2) 打开 New Feature Class 对话框，如图 3.27 所示。在 Name 文本框中输入要素类名称，在 Alias 文本框中输入要素类假名，假名是对真名的描述。在 Type 选项组选择 This feature class will store ESRI simple features 单选按钮。
- 3) 单击下一步按钮，打开确定要素类数据库关键字对话框，如图 3.28 所示。选择 Use configuration keyword 单选按钮，输入关键字，这是为新表或要素类指定相关的数据库存储参数（如果想用默认的要类存储参数，单击 Default）。

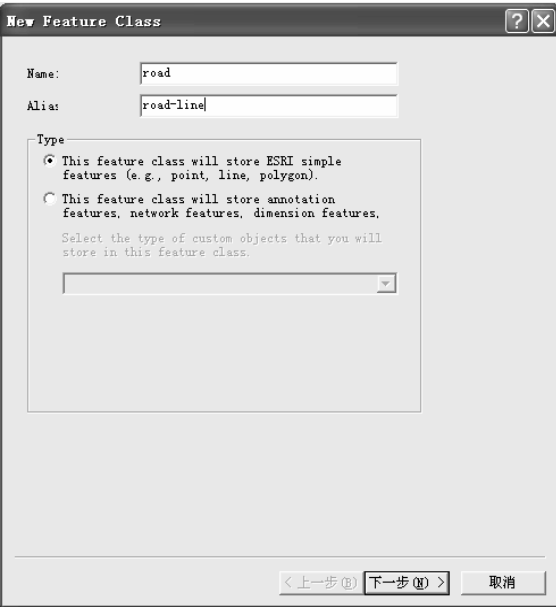


图 3.27 New Feature Class 对话框

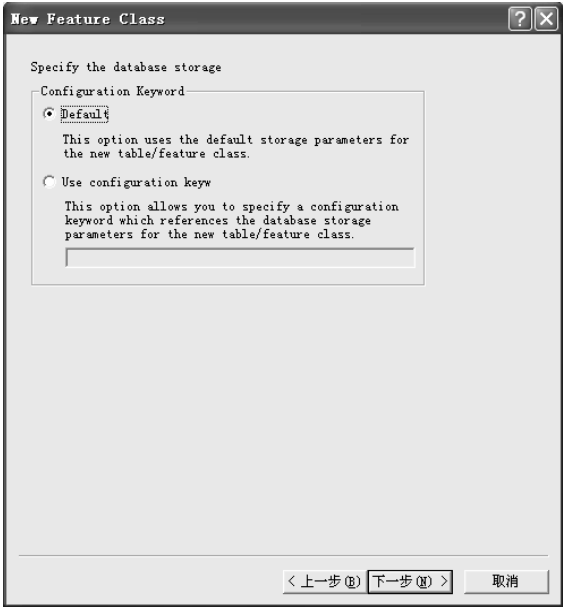


图 3.28 确定要素类数据库关键字对话框

- 4) 单击下一步按钮, 打开确定要素类字段名及其类型与属性对话框, 如图 3.29 所示。在简单要素类中, OBJECTID 和 SHAPE 字段是必需字段, OBJECTID 是要素的 ID, SHAPE 是要素的几何形状, 如点、线、多边形等。
- 5) 单击 Field Name 列下面的第一个空白行, 添加新字段, 输入新字段名, 并选取数据类型。
- 6) 在 Field Properties 栏中显示字段属性: 新字段名的假名、字段在 ArcMap Editor 中的可编辑状态、新字段中是否允许出现空值 Null; 在 Default Value 右边输入默认值, 建立默认值与字段的关联关系; 在 Domain 右边, 单击字段的域, 把一个域同字段关联。
- 7) 单击 Field Name 列下的字段 SHAPE, 在 Field Properties 选项卡显示几何字段 SHAPE 的属性特征。如图 3.30 所示。

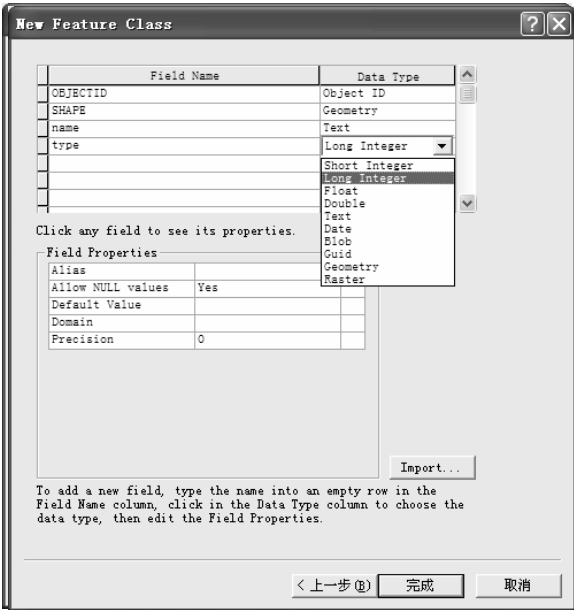


图 3.29 确定要素类字段名及其类型与属性

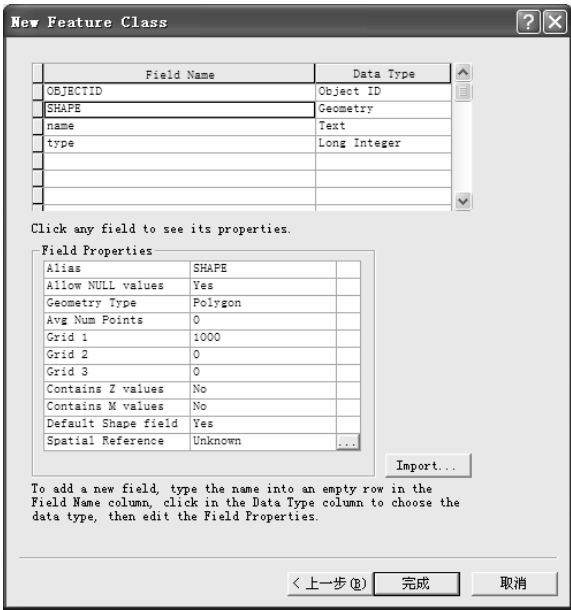


图 3.30 定义要素类几何字段属性

- 8) 在 Field Properties 栏中输入几何字段假名, 并在 Allow NULL values 中选择 No, 几何字段中禁止出现空值 Null, 在 Geometry Type 中选择该要素类中存储的要素类型。
 - 9) 分别在 Grid1, Grid2, Grid3 右边输入几何要素类的空间索引格网大小 (Grid1 必须大于 0, Grid2 和 Grid3 可以是 0)。
 - 10) 在 Contains Z Values 右边选择 Yes, 让这个要素类的几何字段存储 Z 值。在 Contains M Values 右边选择 Yes, 让这个要素类的几何字段存储 M 值。
 - 11) 因为正在要素数据集中建立要素类, 所以不能修改空间参考。
 - 12) 单击完成按钮, 即可完成几何字段属性的定义, 建立一个简单要素类。
- (2) 建立一个独立要素类

独立要素类就是在地理数据库中不属于任何要素数据集的要素类，其建立方法与在要素数据集中建立简单要素类相似。只是独立要素类需要建立自己的空间参考坐标系统，并设定自己的投影系统参数和 X/Y 域。

- 1) 在 ArcCatalog 目录树中，在需要建立独立要素类的地理数据库上单击右键，单击 New，选择 Feature Class 命令。
- 2) 其余过程与建立简单要素类相同，直到进入定义要素类几何字段属性对话框，参见图 3.30。单击 Spatial Reference 属性按钮，打开 Spatial Reference 属性对话框，即可建立自己的空间参考坐标系统和 X/Y 域。
- 3) 单击完成按钮。

3. 建立关系表

- (1) 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立关系表的地理数据库，单击 New，选择 Table 命令，如图 3.31 所示。
- (2) 打开 New Table 对话框，如图 3.32 所示。在 Name 文本框中输入表名，在 Alias 文本框中输入表的假名。在 Type 选项组选择 This table will store ESRI simple objects 按钮。

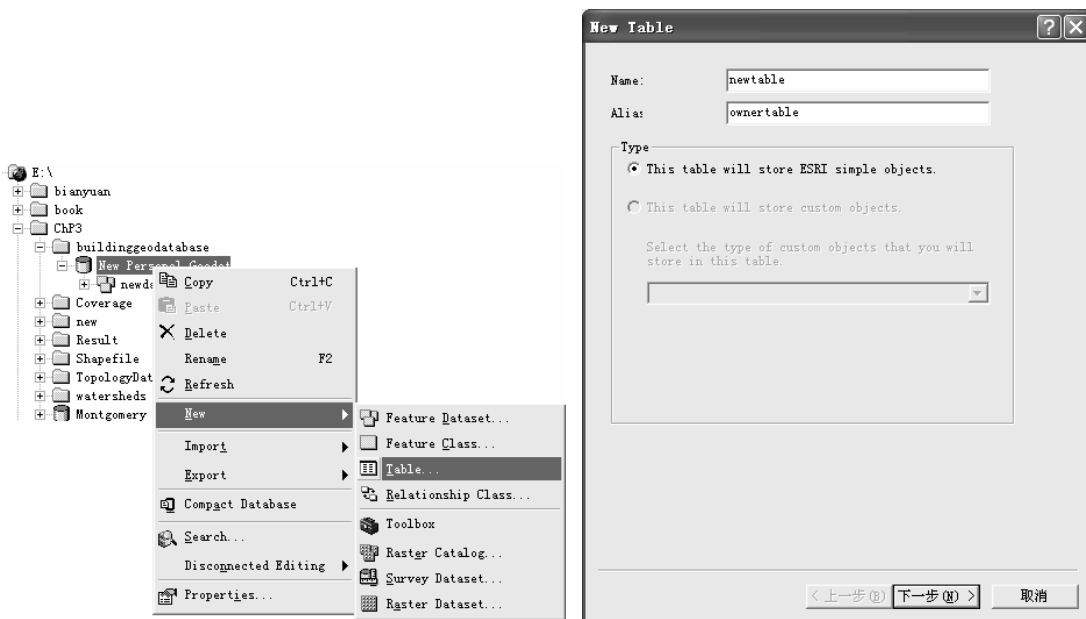


图 3.31 建立关系表

图 3.32 New Table 对话框

- (3) 单击下一步按钮，打开数据库存储的关键字配置对话框，如图 3.33 所示。选择 Use configuration keyword 单选按钮，输入关键字（对于建立一个使用指定存储关键字的表如此操作）。
- (4) 单击下一步按钮，打开属性字段编辑对话框，如图 3.34 所示。在该对话框中为新表添加属性字段、选择数据类型，并在 Field Properties 栏中输入属性字段的假名、设置属性字段的内容是否可以在 ArcMap Editor 中编辑修改等，这与给要素类添加属性字段相似。

(5) 单击完成按钮，完成新表的建立与属性字段的定义。



图 3.33 数据库存储的关键字配置对话框

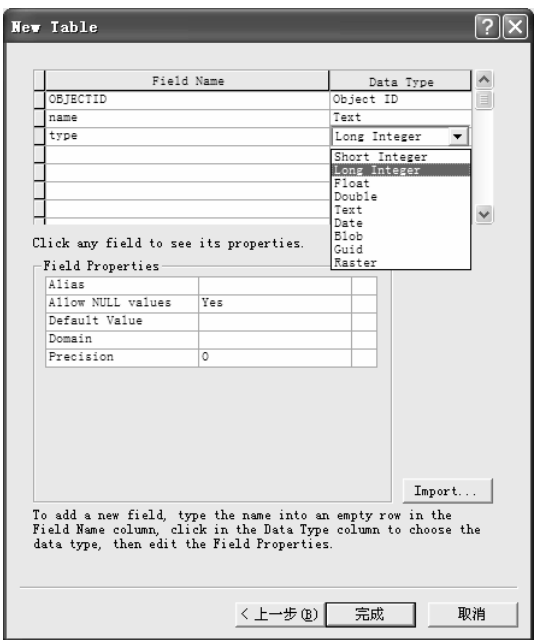


图 3.34 属性字段编辑对话框

3.3.5 向地理数据库加载数据

地理数据库中支持 Shapefile、Coverage、INFO 表和 dBASE 表，如果已有数据不是上述几种格式，可以用 ArcToolbox 中的工具进行数据格式的转换，再加载到地理数据库中。

1. 导入数据

当导入已有的 Shapefile 和 Coverage 到地理数据库时，就会在数据库中建立一个新的独立要素类，或建立一个新的要素数据集和要素类，或建立一个已经存在的要素数据集中的要素类，对于前两种情况，必须定义空间参考。如果 Shapefile 和 Coverage 包含有定义的投影，导入工具将自动建立一个同样投影的新要素类，除非指定其他投影。如果导入数据时选择用不同于源数据的投影，要

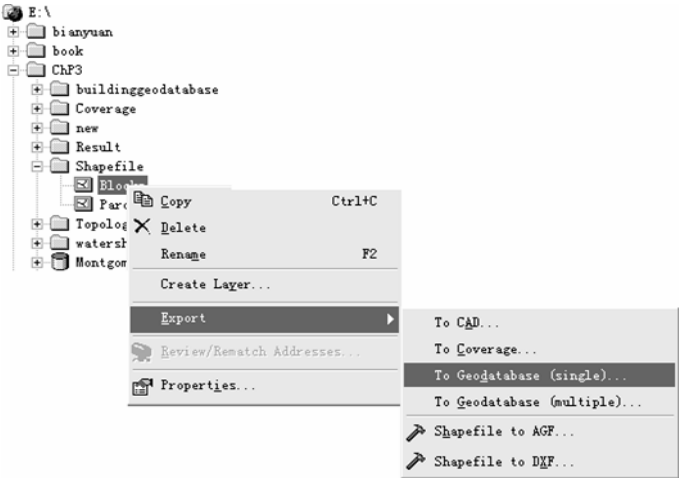


图 3.35 导入 Shapefile

素将被自动投影变换。

(1) 导入 Shapefile

可将 Shapefile 导入到地理数据库新的或已有的要素数据集中，或导入到数据库独立的要素类中。

- 1) 在 ArcCatalog 树中，右键单击想导入到地理数据库的 Shapefile，单击 Export，单击 To Geodatabase (single)，如图 3.35 所示。
- 2) 打开 Feature Class To Feature Class 对话框，如图 3.36 所示。输入 Shapefile 文件的路径及目标数据库或目标数据库中要素数据集的路径，并为导入的新要素类输入名字。

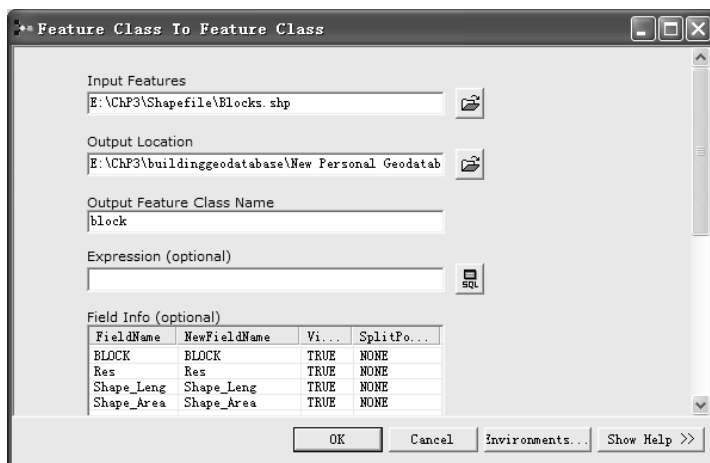


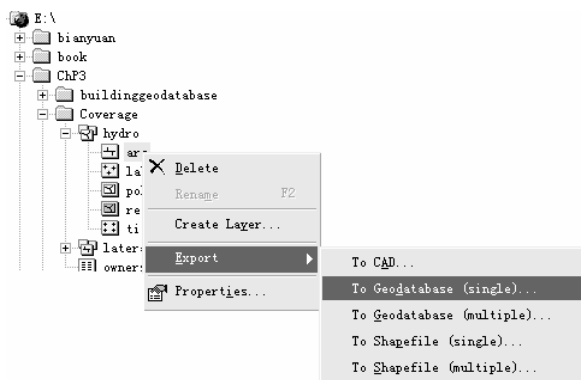
图 3.36 Feature Class To Feature Class 对话框

- 3) 在 Field Info (optional) 栏中，可以选择需要导入的字段、并输入导入 Shapefile 后的新的字段名。
- 4) 单击 OK 按钮，出现进程条，当进程结束时，导入的 Shapefile 将出现在目标数据库或数据库中的数据集中。

如果在第一步中单击 To Geodatabase (multiple)，可以实现多个 Shapefile 一次导入到目标数据库或数据库中的一个数据集中。

(2) 导入 Coverage

- 1) 在 ArcCatalog 树中，右键单击想导入到地理数据库的 Coverage，单击 Export，单击 To Geodatabase (single)，如图 3.37 所示。
- 2) 打开 Feature Class To Feature Class 对话框，如图 3.38 所示。输入目标数据库路径和新要素



18 图 3.37 导入 Coverage

类的名称。

- 3) 单击 OK 按钮，出现进程条，当进程结束时，导入的 Coverage 将出现在目标数据库中。

如果在第一步中单击 To Geodatabase (multiple)，可以实现多个 Coverage 一次导入到目标数据库中。

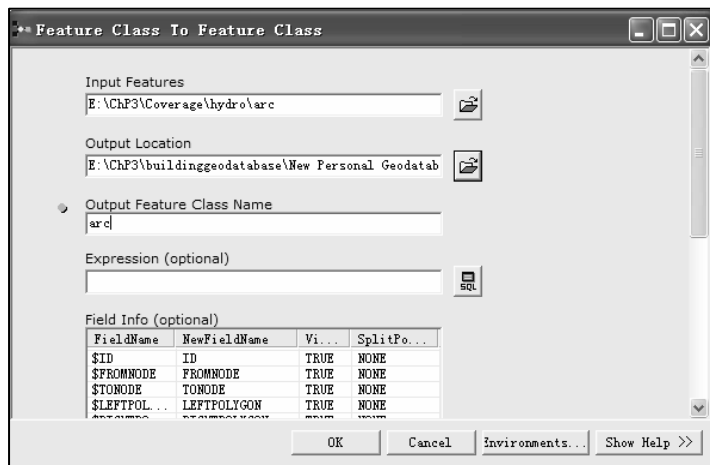


图 3.38 Feature Class To Feature Class 对话框

也可以右击想要导入数据的数据库或数据集，单击 Import，即可导入要素类；可以从一个地理数据库向另一个地理数据库中导入要素类；也可以在同一个地理数据库中，导入要素类到一个新的要素类。

(3) 导入 dBASE 表和 INFO 表

利用 ArcCatalog 可以把 dBASE 表和 INFO 表导入到地理数据库中，并自动纠正任何不合逻辑的或重复的字段名字，还可以通过交互方式指定如何更改字段，再进行导入；还可以一次导入多个 dBASE 表和 INFO 表到地理数据库中。

- 1) 在 ArcCatalog 树中，右键单击想导入到地理数据库的 dBASE 表或 INFO 表，单击 Export，单击 To Geodatabase (single)，如图 3.39 所示。
- 2) 打开 Table To Table 对话框，如图 3.40 所示。输入目标数据库的表的路径以及导入到地理数据库后新表的名称。
- 3) 单击 OK 按钮，出现进程条，当进程结束时，导入的 dBASE 表或 INFO 表将出现在目标数据库中。

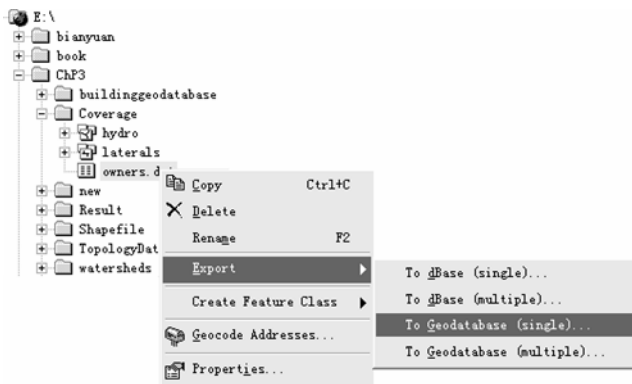


图 3.39 导入 dBASE 表和 INFO 表

如果在第一步中单击 To Geodatabase (multiple)，可以实现多个 dBASE 表或 INFO 表一次导入到目标数据库中。也可以右击想要导入数据的数据库，单击 Import，即可导入表。

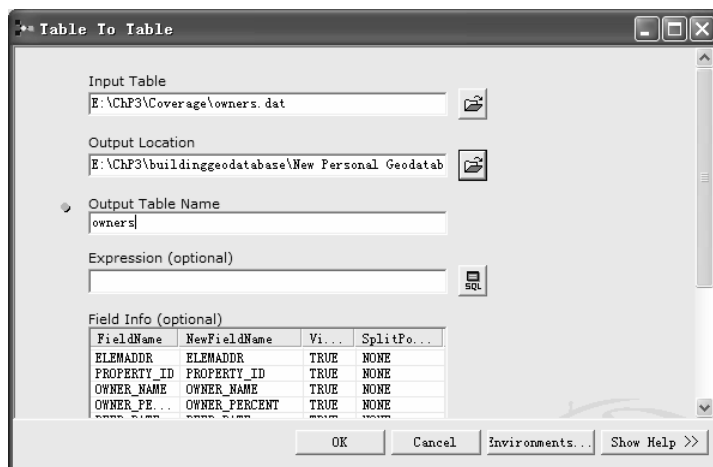


图 3.40 Table To Table 对话框

(4) 导入栅格数据

向地理数据库中导入栅格数据有两种方式：一是导入到地理数据库中作为栅格数据集存储；二是导入到地理数据库中已经存在的栅格数据集中。

- 1) 在 ArcCatalog 树中，右击想导入栅格数据的地理数据库，单击 Import，单击 Raster Datasets，如图 3.41 所示。
- 2) 打开 Raster To Geodatabase(multiple) 对话框，如图 3.42 所示。添加想要导入的多个栅格数据，单击 OK 按钮。

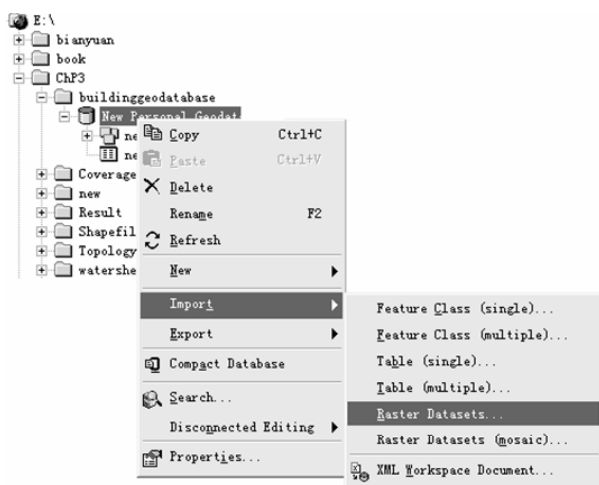


图 3.41 导入栅格数据

若在第一步中单击 **Raster Datasets(mosaic)**命令，打开 **Mosaic** 对话框，如图 3.43 所示。添加想要导入的多个栅格数据，输入地理数据库中已经存在的栅格数据集的路径，单击



图 3.42 Raster To Geodatabase(multiple)对话框

OK 按钮。

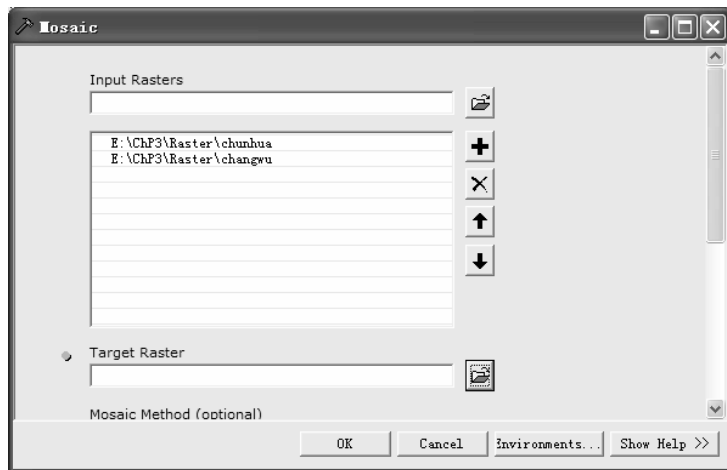


图 3.43 Mosaic 对话框

(5) 复制地理数据库数据

可以在地理数据库之间直接移动和复制数据。在 ArcCatalog 树中，右击要复制的数据集、要素类或表，单击 **Copy**，右击目标地理数据库，单击 **Paste** 即可。

2. 载入数据

当导入 Shapefile、Coverage 到一个地理数据库时，导入的数据作为新的要素类存在。当导入 INFO 表和 dBASE 表到一个地理数据库时，它们作为一个新表存在。所以，在导入数据之前，这些要素类和表是不存在的。

数据载入不同于数据导入。当在数据库中创建了基本的项目之后，即在数据库中建立了要素集、要素类和表后，可以利用数据载入工具，将 Shapefile 和 Coverage 要素载入到

地理数据库的要素类中，将 dBASE 数据表和 INFO 属性表载入到地理数据库表中。

- (1) 在 ArcCatalog 树中，右键单击要载入数据库的要素类或表，单击 Load，单击 Load data，如图 3.44 所示。出现 Simple Data Loader 对话框，如图 3.45 所示。
- (2) 单击下一步按钮，打开输入数据对话框，如图 3.46 所示。浏览并找到要输入的要素类和表，单击 Add，增加要素类和表到源数据列表中。



图 3.44 载入数据

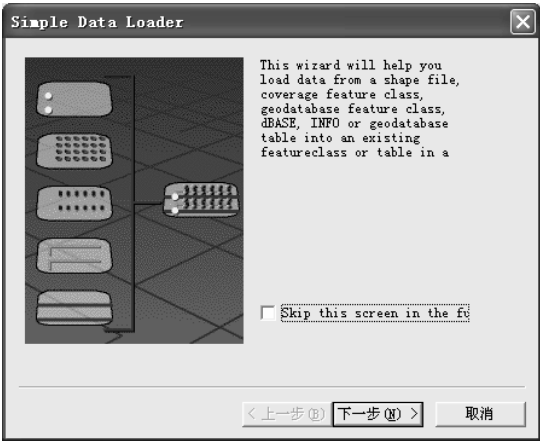


图 3.45 Simple Data Loader 对话框

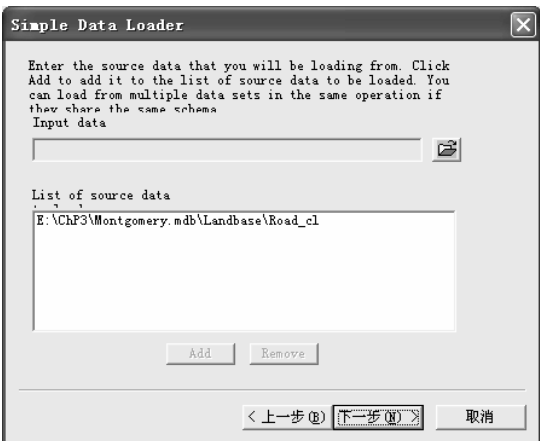


图 3.46 输入数据对话框

- (3) 单击下一步按钮，打开确定装载数据的目标地理数据库对话框，如图 3.47 所示。选中 I do not want to load all features into a subtype，表示不想把数据装载到一个指定的子类型中；选中 I want to load all features into a subtype，表示要把数据装载到一个指定的子类型中，这时要选择需要装载源数据的子类型。
- (4) 单击下一步按钮，打开源字段匹配到目标字段对话框，如图 3.48 所示。在 Matching

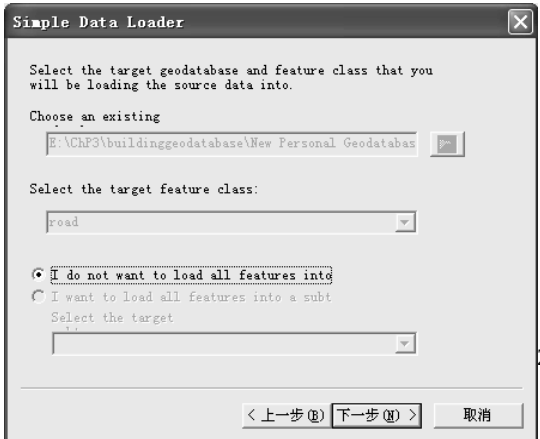


图 3.47 确定目标地理数据库对话框

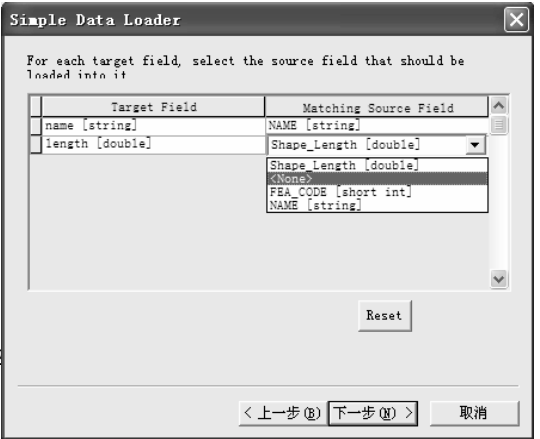


图 3.48 源字段匹配到目标字段

Source Field 窗口中选择同目标字段匹配的源数据的字段。如果不想让源数据字段的数据装载到目标字段，在 Matching Source Field 窗口中选择 None。

- (5) 单击下一步按钮，打开确定装载源数据对话框。如果需要装载所有的源数据，选择第一个选项，如图 3.49 所示。
- (6) 如果需要用属性查询来限制源数据的要素装载到目标数据库，选择第二个选项。如图 3.50 所示。



图 3.49 确定装载源数据对话框（第一个选项）

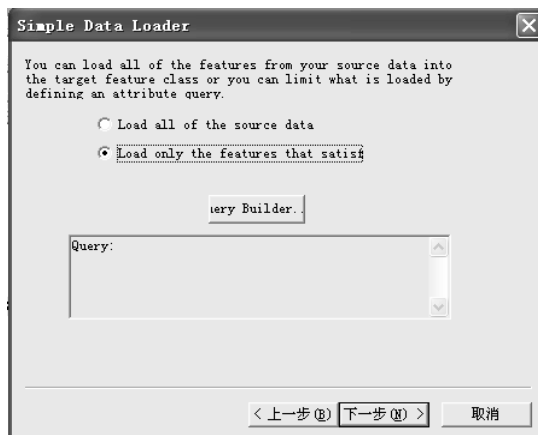


图 3.50 确定装载源数据对话框（第二个选项）

- (7) 单击 Query Builder 按钮，打开 Query Data 对话框，如图 3.51 所示。用 Query Builder 建立查询，限制装入到目标数据库中源数据的要素或行。
- (8) 单击 OK 按钮，返回确定装载源数据对话框，单击下一步按钮，打开参数总结信息框。单击 Finish 按钮，完成把选择的数据装载到数据库。
- (9) 单击下一步按钮，打开参数总结信息框，如图 3.52 所示。单击 Finish 按钮。

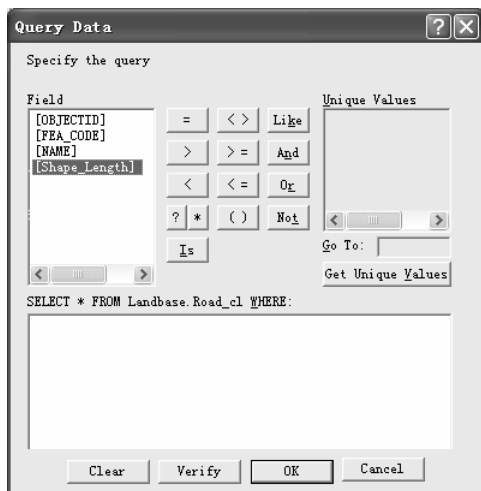


图 3.51 Query Data 对话框

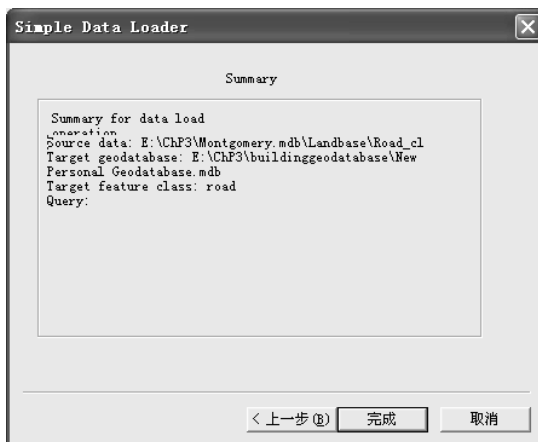


图 3.52 参数总结信息框

3. 建立新要素

当在数据库中创建了要素类后，可以将数据库中的要素类直接拖到 ArcMap 的内容表中，并在图形窗口通过 Editor 来建立新要素，并进行属性编辑。

3.3.6 进一步定义数据库

1. 建立索引

在对关系表和要素类中的数据进行查询检索时，可以在字段上建立属性索引提高查询速度。空间索引可以提高对空间要素的图形查询速度，属性索引是 RDBMS 用于检索表中的纪录。可以在要素类和关系表中的一个或多个字段上建立属性索引。

(1) 建立属性索引

- 1) 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立属性索引的表或要素类，单击 Properties 命令，如图 3.53 所示。
- 2) 打开 Feature Class Properties 对话框，并进入 Indexes 选项卡，如图 3.54 所示。单击 Add 按钮，打开 Add Attribute Index 对话框，如图 3.55 所示。

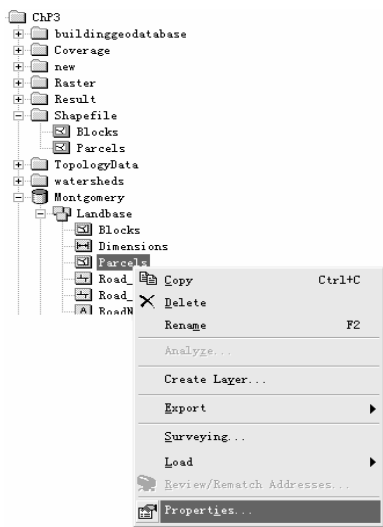


图 3.53 建立属性索引

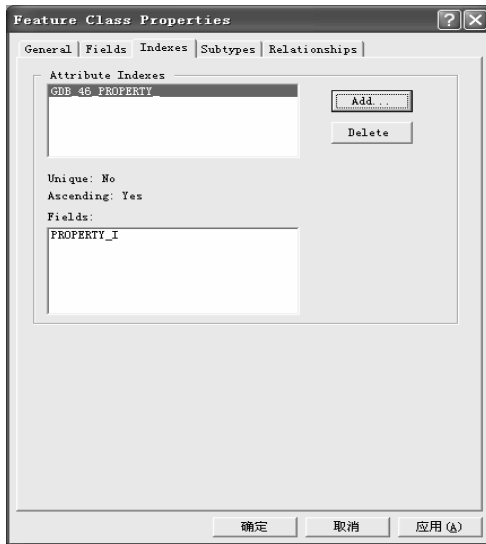


图 3.54 Feature Class Properties 对话框

- 3) 在 Name 文本框中输入新的索引名称，如果索引是唯一的，选中 Unique 复选框，如果索引将按升序，选中 Ascending 复选框。
- 4) 在 Fields Available 栏中，单击需要建立索引的字段，单击右箭头按钮，把选择字段移到 Fields Select 窗口。单击上下箭头按钮，改变选择字段在索引中的顺序。
- 5) 单击 OK 按钮，返回 Feature Class Properties 对话框，在 Attribute Indexes 显示出新建的索引。单击确定按钮。

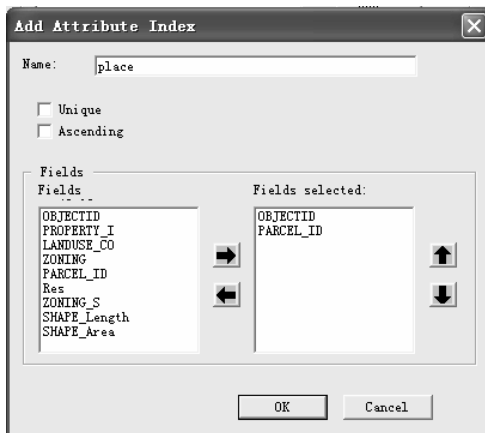


图 3.55 Add Attribute Index 对话框

(2) 修改空间索引

- 1) 右键单击需要修改空间索引的 Shapefile，单击 Properties，如图 3.56 所示。打开 Shapefile Properties 对话框（Indexes 选项卡），如图 3.57 所示。

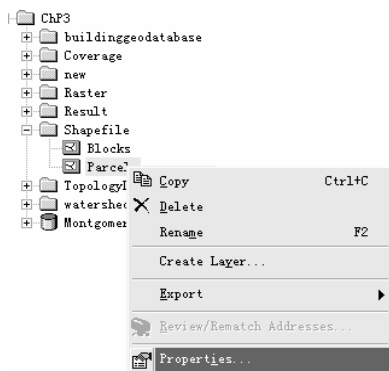


图 3.56 修改空间索引

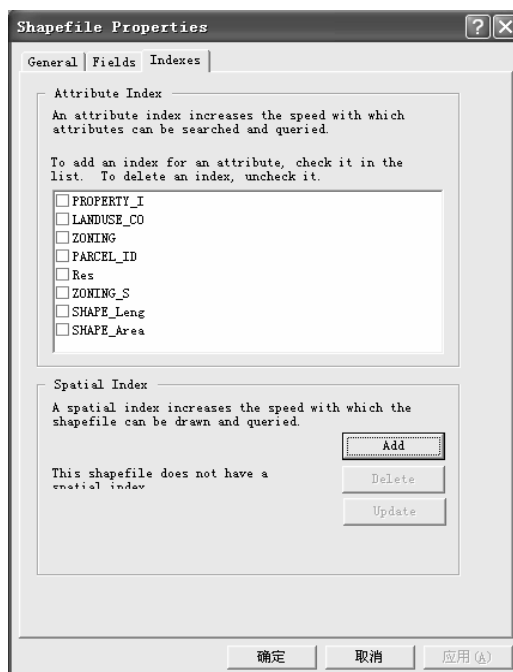


图 3.57 Shapefile Properties 对话框

- 2) 通过 Add 按钮、Delete 按钮、Update 按钮来建立、删除和更新空间索引。
- 3) 单击确定按钮。

2. 创建子类 and 属性域

地理数据库按照面向对象的模型存储对象，这些对象可表示非空间实体（表）和空间实体（要素类）。存储在要素类或表中的对象可以按照子类型来组织，并有一套完整的规则。

（1）属性域（Attribute Domains）

属性域表述的是限定属性的一组值。

有两种不同的属性域：范围域（Range Domains）和代码值域（Coded Value Domains）。范围域可以指定一个范围的值域（最大值和最小值），最大值和最小值可以使用整型或浮点型数值表示。代码值域给一个属性指定有效的取值集合，包括两个值，一个是存储在数据库中实际值，一个是说明数值意义的用户描述。代码值域可以应用于任何属性类型，包括文本、数字、日期等。

（2）子类型（Subtypes）

子类型是根据要素类的属性值将要素划分为更小的分类。比如一个地块要素类可以根据属性字段 Res 的值分为 Residential 和 Non-Residential 两个子类型。

对象的子类是由它们的代码值来确定的，子类代码存储在要素类或表的整型字段中。每个子类都包含自己的默认值和值域范围。

（3）属性分割与合并

在编辑数据时，常常需要把一个要素分割（Splitting）成两个要素，或把两个要素合

并（Merging）成一个要素，分割与合并要在要素的属性操作不是很容易。当一个要素被分割时，属性值的分割由分割规则（Split Policy）来控制。当两个要素合并时，属性值的合并由合并规则（Merge Policy）来控制。每一个属性域都有分割和合并规则，当一个要素被分割或合并时，ArcGIS 将根据这些规则，决定其结果要素属性取值。

分割规则包括缺省值（Default Value）、复制（Duplicate）、几何比例（Geometry ratio）三条；合并规则包括缺省值（Default Value）、和值（Sum Values）、几何权重（Weighted Average）三条。

（4）属性域操作

1）建立属性范围域：

- A 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击要建立属性范围域的地理数据库，单击 Properties 命令，如图 3.58 所示。打开 Dtatbase Properties 对话框（Domains 选项卡），如图 3.59 所示。
- B 在 Domain Name 栏下的第一个空白字段，输入新属性域名称，在对应的 Description 栏中输入描述。
- C 在 Domain Properties 栏中，为新建的属性域选择属性字段类型、属性域类型(Range)、输入属性域的最小值和最大值、选择分割和合并策略。如图 3.60 所示。

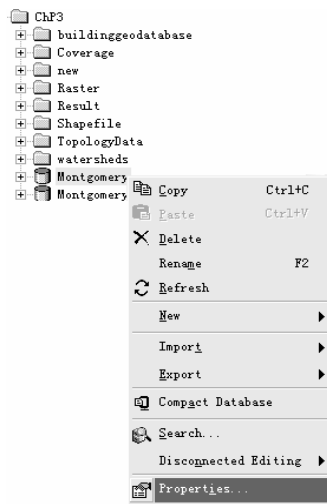


图 3.58 建立新的属性范围域

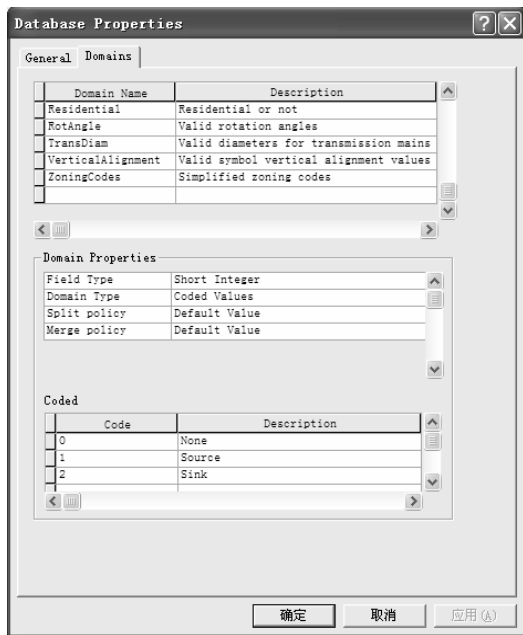


图 3.59 Dtatbase Properties 对话框

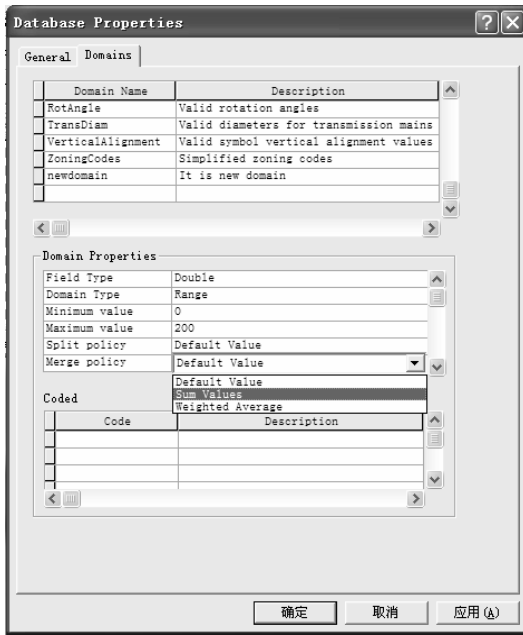


图 3.60 新建属性范围域的各项设置

- D 单击确定按钮。
- 2) 建立属性代码值域:
- A 在地理数据库中建立一个新的属性代码值域, 与建立新的属性范围域类似。只是在 Domain Properties 栏中的 Domain Type 中选择 Coded Values 类型。
- B 在 Coded Values 栏中, 单击 Code 列第一个空白字段, 输入新代码值及代码值的用户友好描述, 直到所有的有效代码值及其描述都被输入。为新建的属性代码值域选择分割策略和合并策略。
- C 单击确定按钮。
- 3) 修改属性域:
- 进入上述 Databse Properties 对话框 (Domains 选项卡), 参见图 3.60。在 Domain Name 栏下选中要删除或修改的属性域, 在键盘上按 Delete 键, 或在 Domain Properties 栏下对各项属性域特征进行修改。
- 4) 关联属性域:
- 在地理数据库中, 一旦建立了一个属性域, 就可以将其默认值与表或要素类的字段关联起来。属性域同一个要素类或表建立关联以后, 在地理数据库中一个属性有效规则就被建立起来了。同一个属性域可以与同一个表或要素类或子类型的多个字段关联, 也可以与多个要素类或多个表的多个字段关联。
- A 在 ArcCatalog 目录树中, 右键单击需要关联属性域的表或要素类, 单击 Properties 命令, 如图 3.61 所示。打开 Feature Class Properties 对话框 (Fields 选项卡), 如图 3.62 所示。

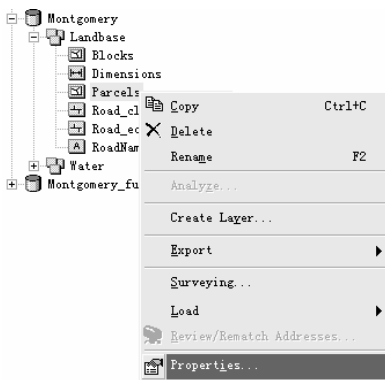


图 3.61 关联属性域

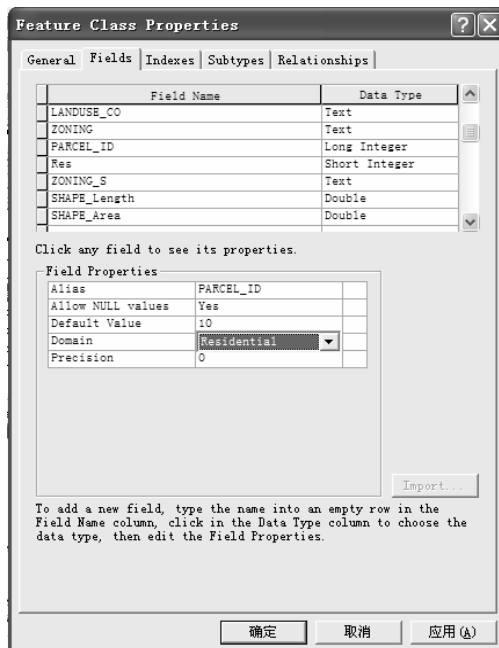


图 3.62 Feature Class Properties 对话框

- B 在 Field Name 栏, 单击需要建立默认值并把它关联到属性域的字段:

PARCEL_ID。

- C 在 Field Properties 栏，在 Default value 中输入默认值：10，在 Domain 中选择想用于这个字段的属性域（仅仅可以用于这个字段类型的域才显示在列表中）：Residential。

- D 单击确定按钮。

（5）子类型操作

利用 ArcCatalog 可以给要素类添加子类型，并为每一个子类型设置默认值和属性域。也可以删除或修改已经存在的子类型。

1) 建立子类型：

- A 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要添加子类型的表或要素类，单击 Properties 命令，如图 3.63 所示。
- B 打开 Feature Class Properties 对话框（Subtypes 选项卡）。在 Subtypes Field 下拉框中选择一个子类型字段：STOP_NUM，在 Default Subtype 窗口中出现所选字段的默认的新的子类型名称：New Subtype。如图 3.64 所示。

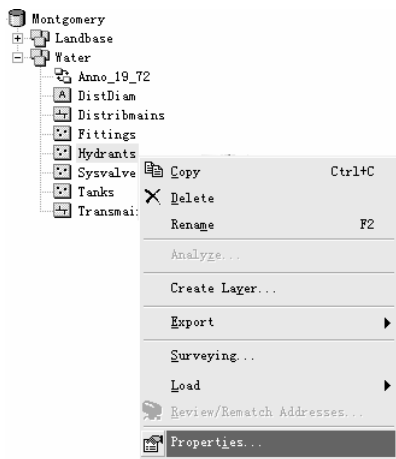


图 3.63 建立子类型

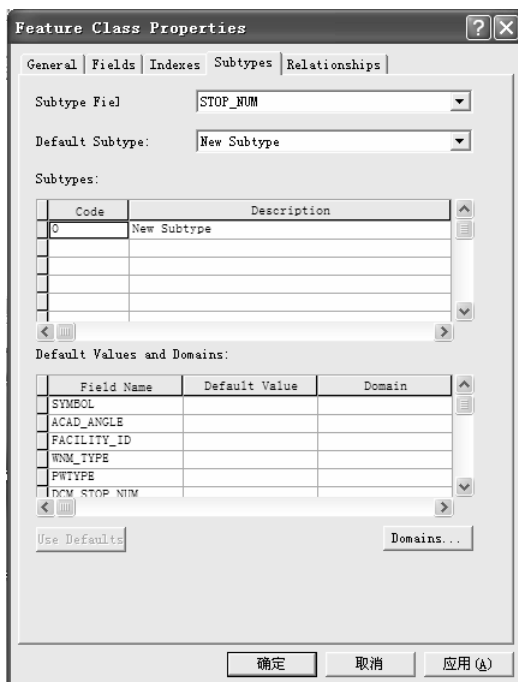


图 3.64 Feature Class Properties 对话框

- C 在 Subtypes 栏中，在 Code 列下输入新的子类型代码及其描述，描述将自动更新 Default Subtypes 窗口中的内容。
- D 在 Default Values and Domains 栏中，对于每一个字段，在 Default Value 中输入默认值，在 Domain 栏中选择一个属性域（将新子类型的字段关联到一个属性域）。

E 重复上述步骤，添加其他子类型。单击 Use Defaults 按钮，可以让新子类型采用默认子类型的所有默认值和属性域。

F 单击确定按钮。

2) 修改子类型：

修改和删除子类型同建立一个子类型的方法相似：进入上述 Feature Class Properties 对话框（Subtypes 选项卡），在 Subtypes 栏下选中需要删除或修改的子类型，在键盘上按 Delete 键，或在 Subtypes 和 Default Values and Domains 栏下对各项子类型特征进行修改。

3. 创建关系类

数据库中的各个表数据之间是存在各种各样的关系的。比如，供水系统中的水管和水管维修记录之间的关系、宗地和业主之间的所属关系等。在地理数据库中，事物之间的这些联系可以使用关系类来表现。关系类可以在空间对象间实现，也可以在非空间对象间实现，或者在空间对象与非空间对象之间实现。此时，空间对象是存储在要素类中，非空间对象存储在对象类中，关系类存储在关系类中。关系类还可以有属性。任何一个对象类或要素类都可以创建多个关系类。

（1）关系类概述

1) 基数（Cardinality）

关系类有一个明显的特征就是基数（Cardinality），它描述对象之间的关系，分为以下四种：一对一（1-1）、一对多（1-M）、多对一（M-1）和多对多（M-N）。

2) 关联键

要创建关系，表（对象类或要素类）中必须包含某个“共同”的字段，这样的字段称为“键”（key）。键值可以是文本型、数值型的（通常为整型）。在关联的两个表中，关联的键字段名称不一定要一致，但是数据类型必须一致。关系类的创建是在源类（Origin class）的主键（primary key）和目标类（destination class）的外键（foreign key）之间创建的。

主键：存储可以唯一表示表中的每个对象的属性值的字段。Geodatabase 自动创建一个 Object ID 字段，这个字段可以作为每个要素类和表的主键。

外键：外键可以和另一个对象的属性相关联。在对象类中，外键不需要唯一，而且通常也是不唯一的。在某些关系，如一对多和多对多的关系中，不要求外键值唯一。

3) 关联标注

在关系类中，查找关联表的时候需要关联标注，标注分为向前标注和向后标注。使用向前标注可以从源类找到目标类；使用向后标注，可以从目标类找到源类。

4) 关系种类

地理数据库支持支持两种关系：一是简单关系（又称为对等关系），二是复合关系。

简单关系（Simple Relationship）是地理数据库中的两个或多个对象之间的关系，对象是独立存在的，进行对象操作时不会影响其它类中的对象。简单关系可以有一对一、一对多、多对多的基数。

复合关系（Composite Relationship）首先要有一个目标类，它依赖于源类，如果从源类中删除对象，目标类中相关联的对象也会被删除。复合关系总是一对多的，但也可以通

过关系规则限制到一对一。

(2) 建立关系类

1) 建立简单关系类:

- A 在 ArcCatalog 目录树中, 右键单击需要在其中建立关系类的地理数据库或要素数据集, 单击 New 命令, 单击 Relationship Class 命令, 如图 3.65 所示。
- B 打开 New Relationship Class 对话框, 如图 3.66 所示。输入新关系名: parcelowners, 选择源表或要素类: owners, 选择目标表或要素类: Parcels。



图 3.65 建立关系类

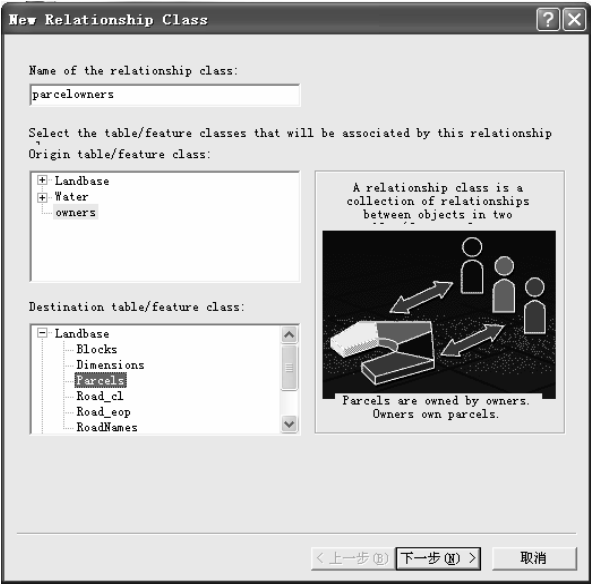


图 3.66 New Relationship Class 对话框

- C 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (选择关系类型) 对话框, 如图 3.67 所示。选择 Simple(peer to peer) relationship 单选按钮, 建立简单关系类。
- D 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (确定关系类属性) 对话框, 如图 3.68 所示。输入从源类到目标类的向前路径标注: owners, 输入从目标

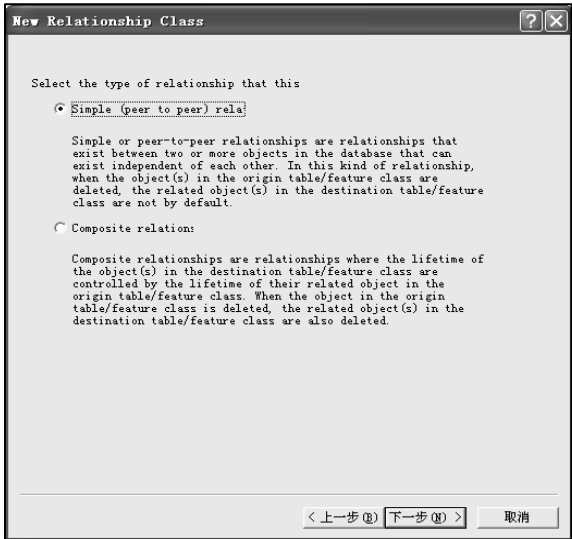


图 3.67 选择关系类型对话框



图 3.68 确定关系类属性对话框

类到源类的向后路径标注: is owned by, 选择关系的消息传递方向 (Forward, Backward, Both, None)。

- E 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (选择关系类基数) 对话框, 如图 3.69 所示。选择一对一的关系 (即一个拥有者只拥有一个地块, 一个地块只属于一个拥有者)。
- F 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (关系类添加属性) 对话框,

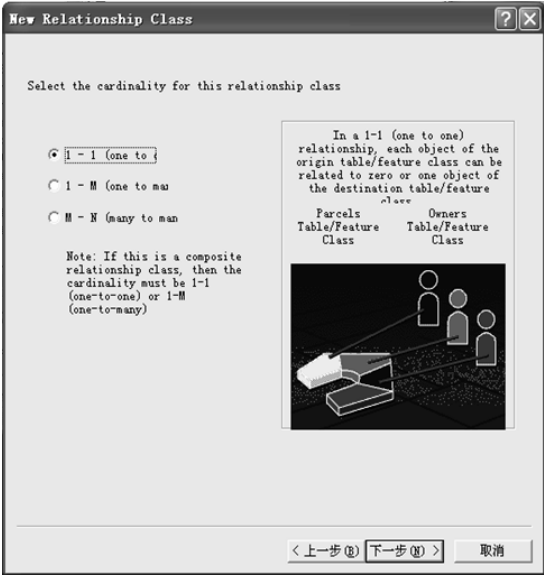


图 3.69 选择关系类基数对话框



图 3.70 关系类添加属性对话框

如图 3.70 所示。选择 No... 单选按钮 (在本例中, 关系类不需要属性)。

- G 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (选择主键) 对话框, 如图 3.71 所示。在第一个下拉框中为要素类或表选择主键, 在第二个下拉框中, 选择所选的主键的外键。
- H 单击下一步按钮, 打开 New Relationship Class (总结信息) 对话框, 如图 3.72 所示。

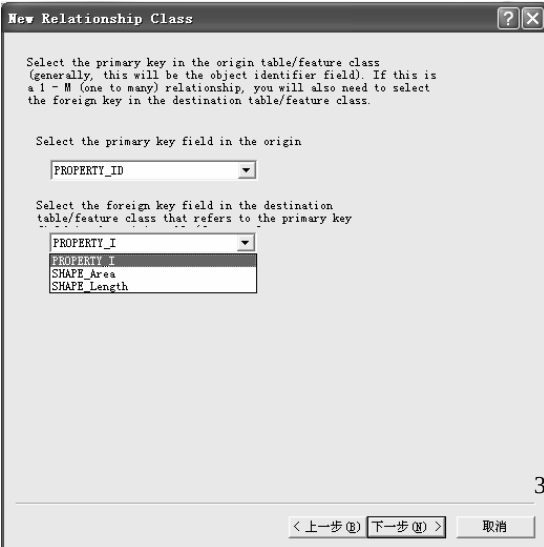


图 3.71 选择主键对话框

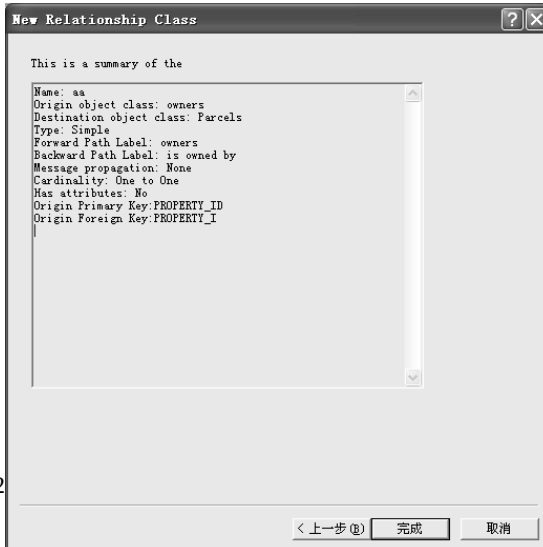


图 3.72 总结信息对话框

I 单击完成按钮，新建立的一个简单关系类出现在目录树中。

2) 建立复合关系类:

建立复合关系类与建立简单关系类相似，只是在 New Relationship Class (选择关系类型) 对话框中选择 Composite relationship 单选按钮，建立复合关系类。在 New Relationship Class (选择关系类基数) 对话框中选择一对多的复合关系。

3) 建立具有属性的关系类:

任何关系类，不论是简单的还是复合的，不论是什么样的基数，都可以有属性。具有属性的关系类被存储在数据库的表中，这个表至少包括一个指向源要素类或表的外关键字，和一个指向目标要素类或表的外关键字。

A 在上述 New Relationship Class (关系类添加属性) 对话框中选择 Yes... 单选按钮。参见图 3.70。

B 单击下一步按钮，打开 New Relationship Class (添加属性字段) 对话框，如图 3.73 所示。在 Field Name 列下输入添加字段的名称，如 attr1、attr2，并分别为字段选择数据类型: Text。在 Field Properties 栏中，设置新字段的属性。

C 重复以上步骤，直到定义关系类的所有属性字段。

D 其余步骤与上述创建不需要属性的关系类相似。单击完成按钮，即可创建具有属性的关系类。

4) 建立关系类规则:

关系类规则用于限制源要素类或表中的对象类型，是否可以被连接到目标要素类或表中的一个确定类型的对象。

A 在 ArcCatalog 目录树中，右键

单击需要建立规则的关系类，单击 Properties，打如图 3.74 所示。开 Relationship Class Properties 对话框 (Rules 选项卡)，如图 3.75 所示。

B 在 Origin Table/Feature Class 窗口，如果源类有子类型，单击与关系规则关联的子类型，如果源类没有子类型，关系规则将应用于所有要素。

C 在 Destination Table/Feature Class 窗口，如果目标类有子类型，单击与源类中被选的子类型相关的目标子类型，如果目标类没有子类型，关系规则将应用于所有要素。

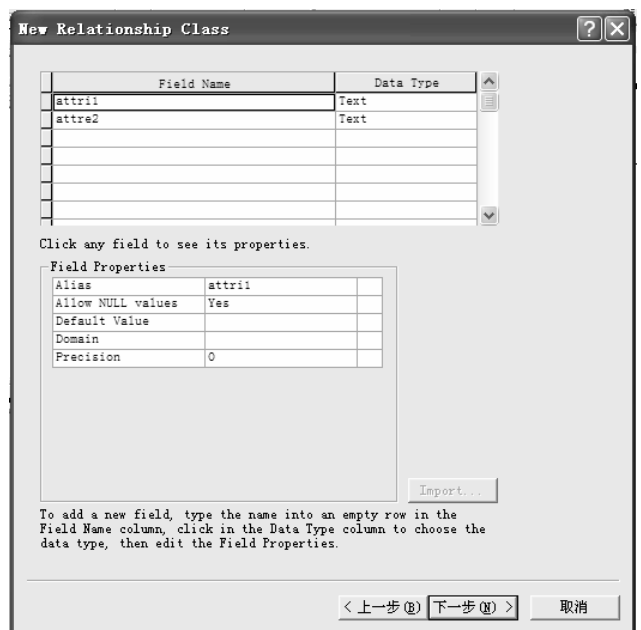


图 3.73 添加属性字段对话框

- D 选择 Destination Cardinality 选项卡下的复选框: Specify the range of associated destination objects, 指定每一个源类相关的目标对象的范围。

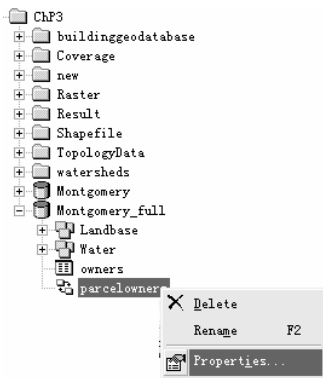


图 3.74 建立关系类规则

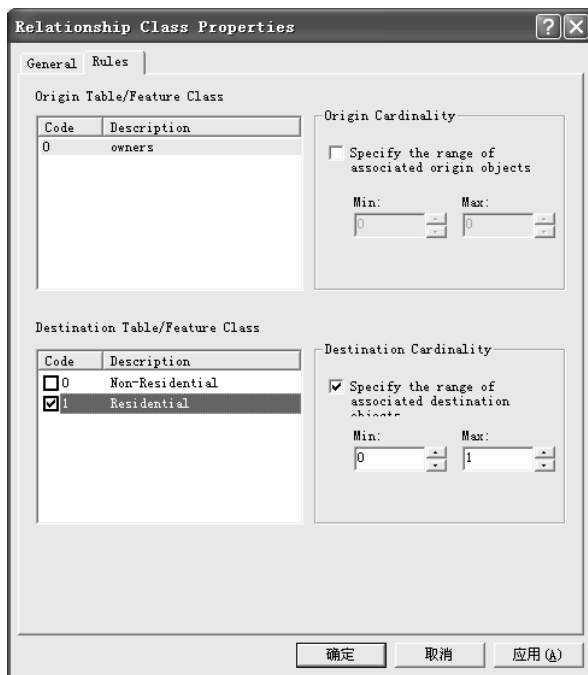


图 3.75 Relationship Class Properties 对话框

- E 重复上述步骤, 指定这个关系类的所有关系规则。

- F 单击确定按钮, 完成关系类规则的建立。

(3) 管理关系类

1) ArcCatalog 中关系类重命名与删除

在 ArcCatalog 目录树中, 右键单击需要重命名或删除的关系类, 单击 Rename 或 Delete 命令即可。参见图 3.74。

2) ArcMap 中浏览关联对象

在 ArcMap 中可以浏览 (explore) 地理数据库中与一定对象相关联的对象。标识要素时, Identify Results 对话框可用来查找一个要素的关联对象。使用表时, 可以查找关联对象的一个表。

3) 浏览一个要素的关联对象:

- A 在 ArcMap 中打开 parcels 要素类, 如图 3.76 所示。

- B 单击  按钮, 打开 Identify Results 对话框, 如图 3.77 所示。选择图层 Parcels。

- C 点击地图上的要素, 在 Identify Results 对话框的左侧面板中打开所点击要素的路径标签, 查看其属性的关联对象。如图 3.78 所示。

4) 浏览表中与一个对象关联的对象:

A 在 ArcMap 内容列表中，点击 Source 标签。右键单击一个表 owners，单击

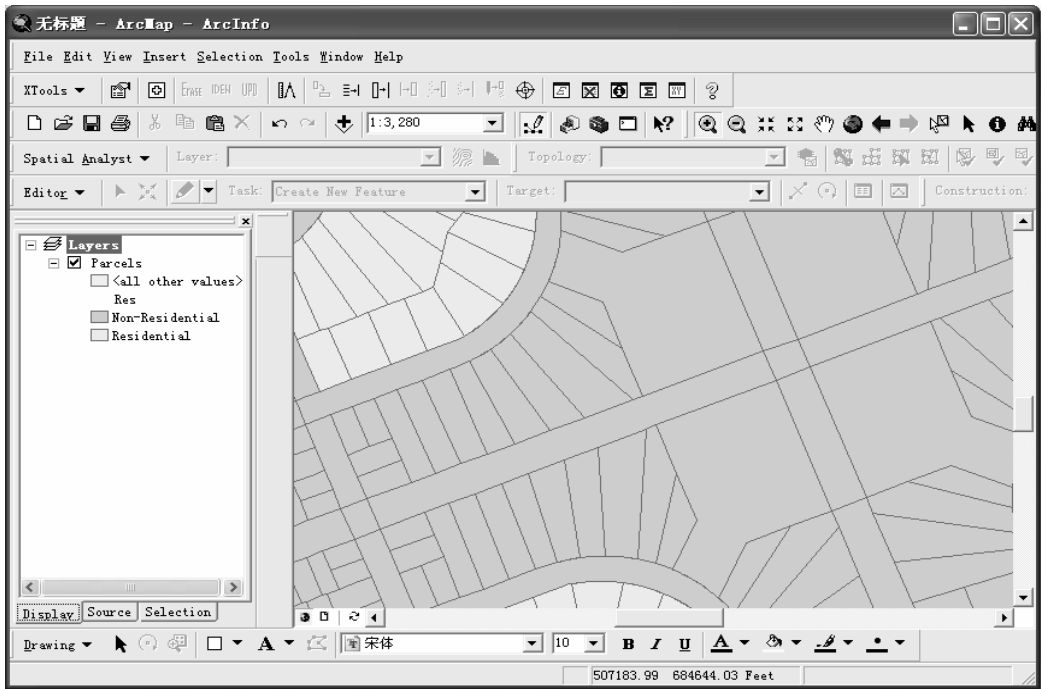


图 3.76 在 ArcMap 中打开数据

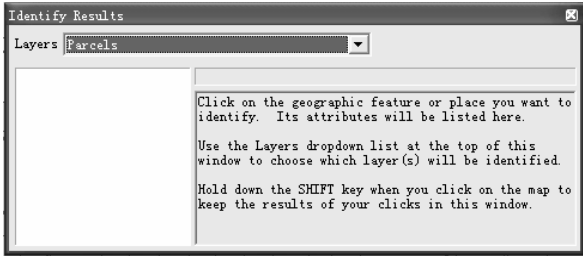


图 3.77 Identify Results 对话框

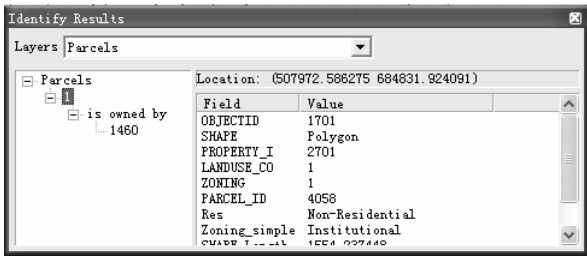


图 3.78 查看属性的关联对象

Open，如图 3.79 所示。

- B 打开属性表，选择表中的一个对象，在表下方单击 Options 按钮，指向 Related Tables，然后单击关系的路径标签 parcelowners : owners。如图 3.80 所示。
- C 为关联的表打开一个新的表对话框，在该表中，关联的对象也会被选中。如图 3.81 所示。
- D 单击 Show Selected，只显示与第一个表选取的对象相关联的对象。

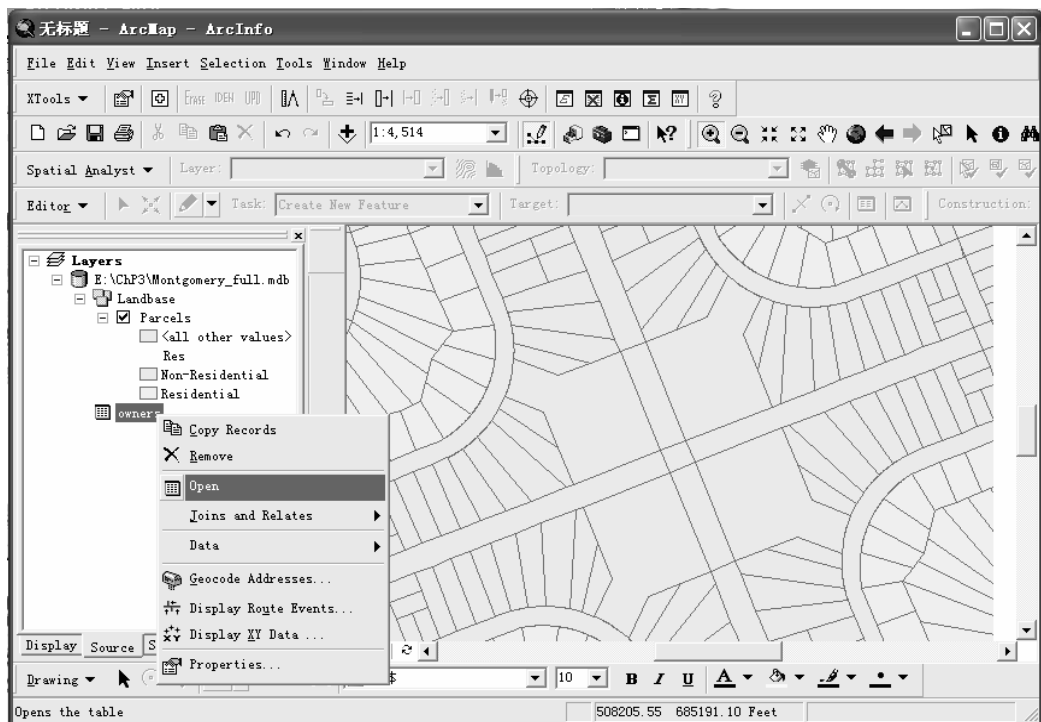


图 3.79 打开表

Attributes of owners

Object identifier	ELEMADDR	PROPERTY_ID*	Owner name	Percentage	Date of deed	OWN_ID	MSLINK
1	6332	1004	THOMMAON DAN	0	1912-06-26 00:00:00	670	1
2	6333	1005	CRIDER ANJA	0	1917-05-09 00:00:00	672	2
3	6336	1008	CHINNAMY ELIZABETH	0	1918-		
4	6337	1009	LIEDENTHAL MATTHEW	0	1921-		
5	6338	1010	EBERT DANIELA	0	1921-		
6	6339	1011	VAN LIU	0	1921-		
7	6340	1012	AFRONI DAN	0	1923-		
8	6341	1013	WINCHELL JEFFREY	0	1924-		
9	6342	1014	MCCARTHY BIJU	0	1925-		
10	6344	1016	YOUNG BEVERLY	0	1926-		
11	6345	1017	ARTZ PHIL	0	1926-		
12	6347	1019	GILLOCK MARL				
13	6348	1020	PARK MELSA				
14	6349	1021	GILLOCK ANI	0	1929-		
15	6350	1022	RICHTER GERARD	0	1930-		
16	6351	1023	YRON JUERG	0	1932-		
17	6352	1024	DON-ERUC EUGENE	0	1935-		
18	6353	1025	NAGLE ZAIDI	0	1935-		
19	6354	1026	CANNING DAVID	0	1935-		
20	6355	1027	...	0	1935-		

Record: 1 8 Show: All Selected Records (1 out of *2000) Options

图 3.80 owners 属性表

OBJECTID	SHAPE	PROPERTY_ID	LANDUSE_CO	ZONING	PARCEL_ID	Res	Zoning_simp	SHAPE_Length	SHAPE_Area
6	Polygon	5006	0	1	6363	Non-Resi	<Null>	3594.370779	112648.196175
7	Polygon	5007	0	1	6364	Non-Resi	<Null>	774.396114	17438.783860
8	Polygon	1008	1	1	2365	Resident	Residential	462.073565	10586.764542
9	Polygon	1009	1	1	2366	Resident	Residential	486.948498	10788.372348
10	Polygon	1010	1	1	2367	Resident	Residential	489.655533	12816.188080
11	Polygon	1011	1	1	2368	Resident	Residential	456.119451	10137.176308
12	Polygon	1012	1	1	2369	Resident	Residential	496.941843	11686.094150
13	Polygon	1013	1	1	2370	Resident	Residential	481.378827	12502.269379
14	Polygon	1014	1	1	2371	Resident	Residential	453.443872	9811.666058
15	Polygon	5015	0	1	6372	Non-Resi	<Null>	3592.004430	112362.862964
16	Polygon	1016	1	1	2373	Resident	Residential	469.261052	11286.885085
17	Polygon	1017	1	1	2374	Resident	Residential	492.566204	11242.063328
18	Polygon	5018	0	1	6375	Non-Resi	<Null>	814.954104	18493.886449
19	Polygon	1019	1	1	2376	Resident	Residential	462.177235	10594.154506
20	Polygon	1020	1	1	2377	Resident	Residential	446.764442	9616.890495
23	Polygon	1023	1	1	2380	Resident	Residential	489.771548	12825.435970
24	Polygon	1024	1	1	2381	Resident	Residential	512.755620	13084.680791
26	Polygon	1026	1	1	2383	Resident	Residential	449.293583	9662.073690
27	Polygon	1027	1	1	2384	Resident	Residential	456.096198	10134.841770

图 3.81 Parcels 属性表

5) ArcMap 中使用关联字段

为了能使用来自关联对象的字段用来符号化和标注, 必须在要素类和相关的要素类或表中创建一个连接。创建好连接后, 来自相关要素类或表中的字段被添加到要素层中, 就可以使用这些字段对地图进行标注、符号化并查询要素。

A 在 ArcMap 内容列表中右键单击要素层, 单击 Joins&Relates, 再单击 Join。如图 3.82 所示。

B 打开 Join Data 对话框, 选择 Join data based on a pre-defined relationship class (基于预定义关系类连接数据), 如图 3.83 所示。

C 单击 OK 按钮。现在可以使用关联字段来符号化、标注和查询要素了。

D 打开要素层的属性表, 可以看到表中增加了相关要素类的字段; 或右键单击要素层, 单击 Properties, 打开 Layer Properties 对话框, 进入 Labels 标签, 在 Text String 栏 Label 下拉框中, 也可以看到可标注字段中也增加了相关要素类的字段。如图 3.84 所示。

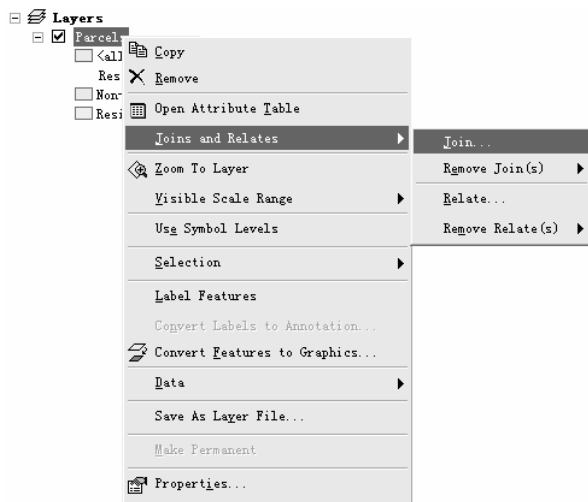


图 3.82 ArcMap 中使用关联字段

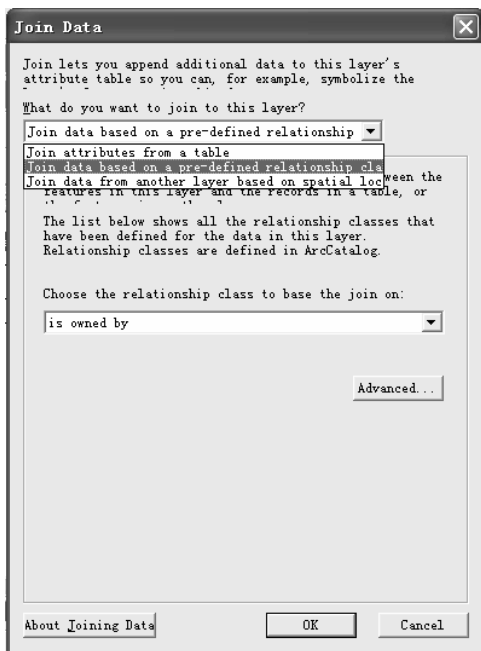


图 3.83 Join Data 对话框

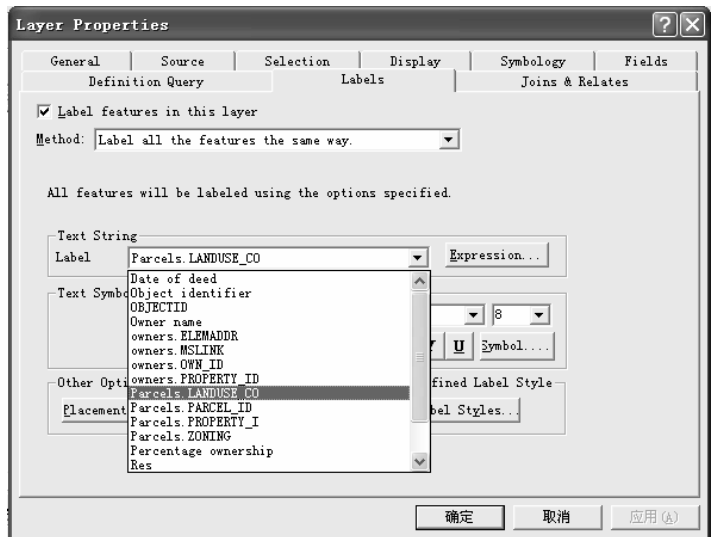


图 3.84 Layer Properties 对话框(Lables 标签)

4. 创建注释类

表示地理现象的地理要素除了有几何形状和空间位置外，还有一些描述文本，通常将这些文本称为注释。注释是用于存储文本信息的专门要素类，和存储在地图文档中的标注（Label）不同，注释类是存储在 Geodatabase 中的，这样的以要素存储的优势是，随时可以将文本信息添加到地图显示中来。

注释被存储为 ESRI 的简单要素类，它可以存在于一个要素数据集内部，也可以作为独立要素类。每一个注释要素有自己的符号，包括字体、大小、颜色等。

注释类分为连接要素的注释类（Feature-linked Annotation Class）和不连接要素的注释类（Nonfeature-linked Annotation Class）两种。不连接要素的注释类是按照地理空间放置的文本，在地理数据库中不与要素相关联，没有特定的对应要素。连接要素的注释类与地理数据库中一个要素类的特定要素相关联，当要素类中要素被移动或者删除时，要素关联的注释也会随之进行相应操作。

（1）建立注释类

当建立一个连接要素的注释类时，需要有建立连接注释到要素的关系类信息，必须描述注释是如何从要素类的字段所派生，并可以用 ArcMap 自动给注释类赋值；不连接要素的注释类，没有连接的要素来派生其文本和位置，可以用 ArcMap 在注释类中来建立位置注释。

1) 建立不连接要素的注释类:

- A 在 ArcCatalog 目录树中, 右键单击需要建立不连接要素注释类的地理数据库或要素数据集, 单击 New, 单击 Feature Class 命令, 如图 3.85 所示。
- B 打开 New Feature Class 对话框, 如图 3.86 所示。在 Name 文本框中输入注释类名, 在 Alia 文本框中输入注释类假名, 在 Type 选项组中选择第二个单选按钮: This feature class will store annotation features。在其下的下拉框中选择 ESRI Annotation Feature 选项。

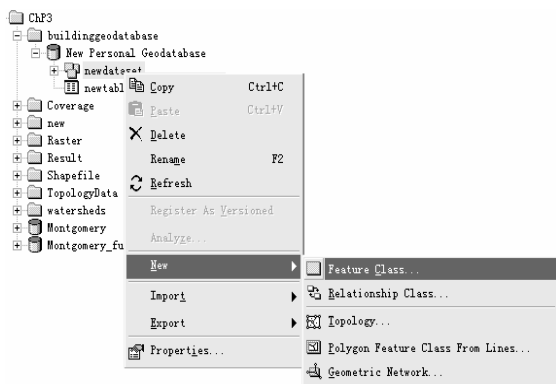


图 3.85 建立注释

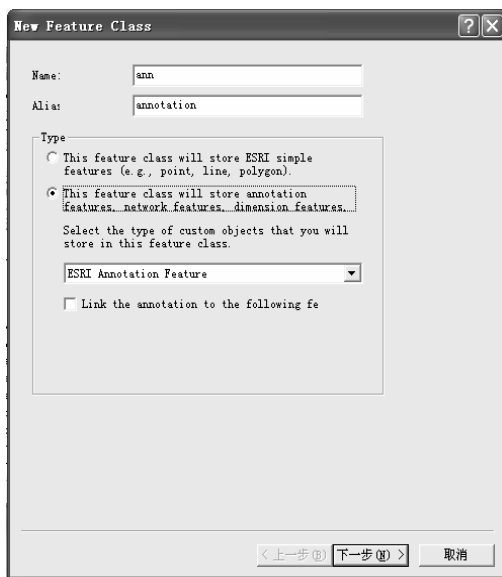


图 3.86 New Feature Class 对话框

- C 单击下一步按钮, 打开参照比例尺对话框, 如图 3.87 所示。输入参照比例尺, 它描述了用指定的尺寸显示注记文本的比例尺, 当缩小和放大地图时, 文本也跟着缩放。参照比例尺总是与注释类的空间参照系使用相同的单位。为输入的数据选择单位。
- D 单击下一步按钮, 打开设置特征对话框, 如图 3.88 所示。在 Annotation Class

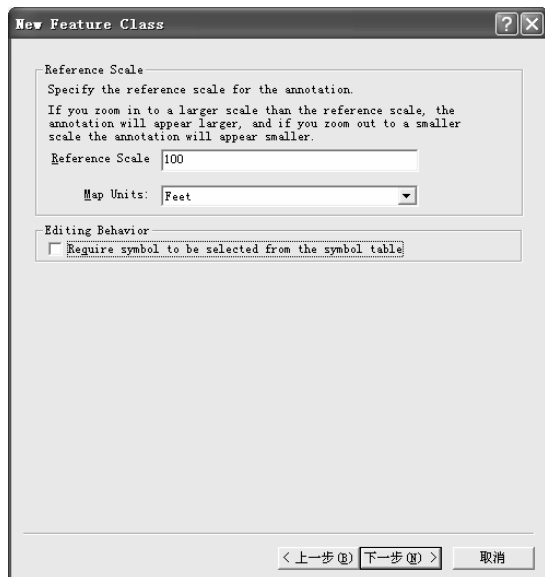


图 3.87 参照比例尺对话框

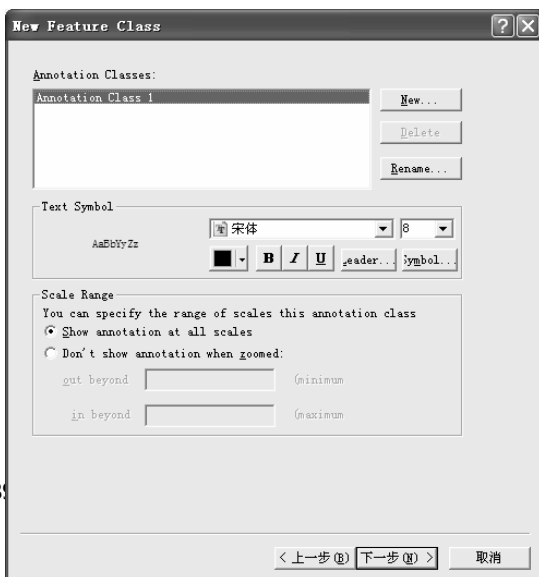


图 3.88 设置特征对话框

栏中，可以添加另一个注释类，或者对已有的注释类重命名；在 Text Symbol 栏中，为注释类设置字符的属性特征；在 Scale Range 栏中，指定注释缩放到什么程度时可见。

E 单击下一步按钮，其余步骤与建立其他地理要素类的方法相同。如果注释类作为独立要素类来建立，建立过程可以参照前面建立独立要素类。

2) 建立连接要素的注释类：

A 在上述 New Feature Class 对话框，参见图 3.86，选中 Link the annotation to the following feature class 复选框，在下面的下拉框中选择与新建的注释类连接的要素类，如图 3.89 所示。

B 单击下一步按钮，打开确定参照比例尺对话框，如图 3.90 所示。在 Reference Scales 栏中，输入参照比例尺，并为输入的数据选择单位；在 Editing Behavior 栏中，为新建的注释类选择编辑行为。

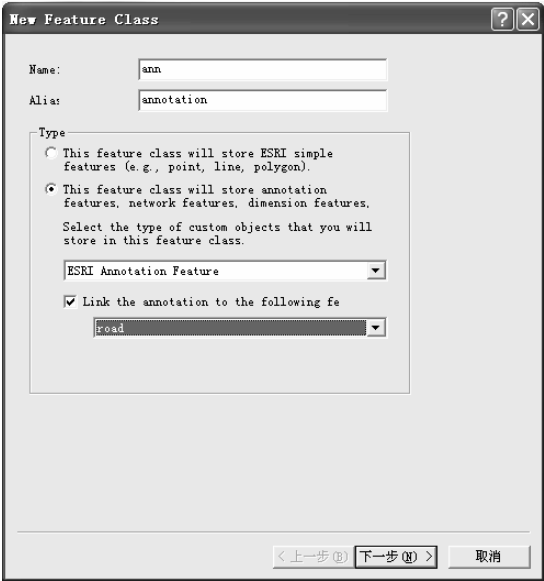


图 3.89 连接要素类对话框

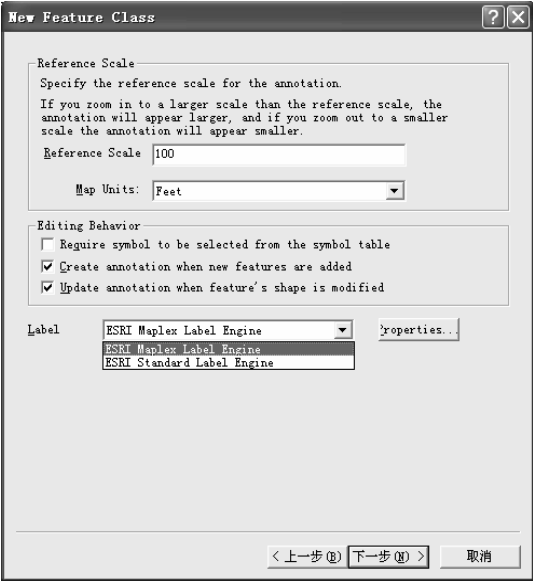


图 3.90 确定参照比例尺对话框

C 单击下一步按钮，对新建的注释类进行高级设置，如图 3.91 所示。

D 单击下一步按钮，其余步骤与建立

其他地理要素类的方法相同。

(2) 产生连接要素的注释:

1) 将地理数据库中的要素类加载到地

图文档中，单击  按钮，在 ArcMAP 视图中选中需要产生注释的要素。

2) 右键单击需要产生连接要素注释的数据层，单击 Selection，单击 Annotate Selected Features 命令，如图 3.92 所示。

3) 打开 Annotate Selected Features 对话框，如图 3.93 所示。

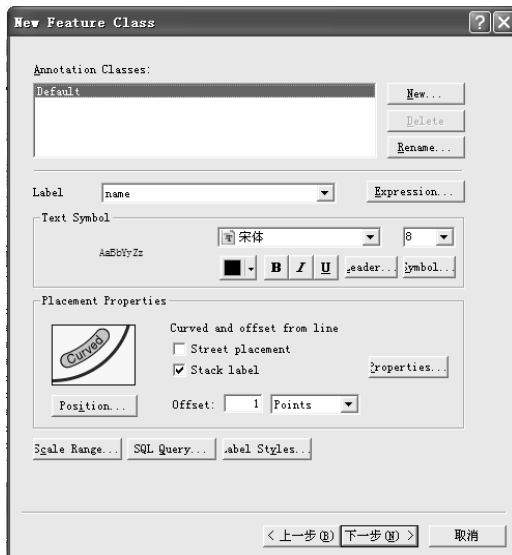


图 3.91 注释类的高级设置

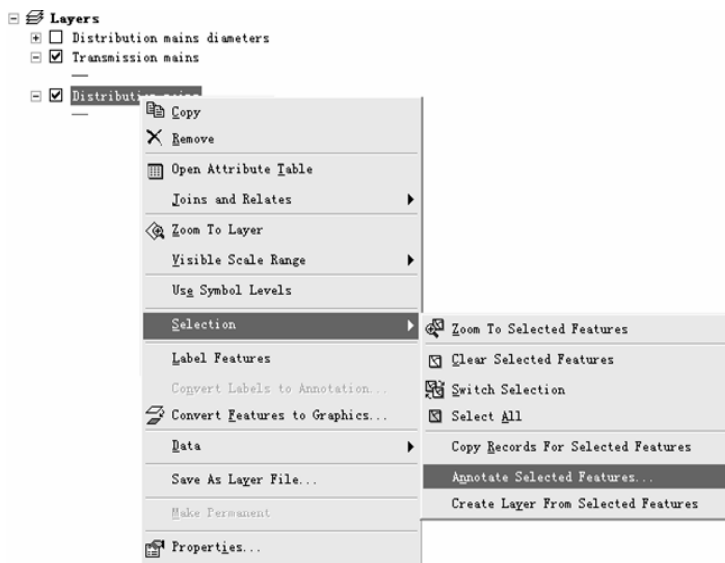


图 3.92 产生连接要素的注释

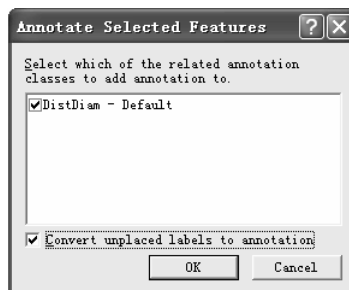


图 3.93 Annotate Selected Features 对话框

4) 在该对话框中选择相关的注释类，用于存储产生的注释。

5) 选中 Covert unplaced labels to annotation 复选框。

6) 单击 OK 按钮，在 ArcMap 图形窗口产生选择要素的注释。

(3) 转换注释类

1) ArcMap 标注转换:

A 在 ArcMap 窗口内容表中，右键单击需要转换标注的数据层，单击 Convert

Labels to Annotation 命令，如图 3.94 所示。

B 打开 Convert Labels to Annotation 对话框。如图 3.95 所示。

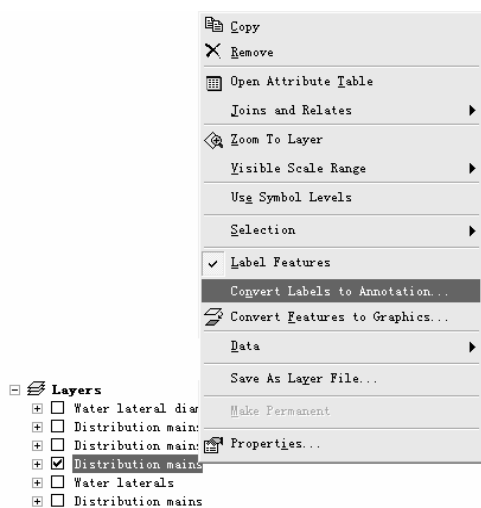


图 3.94 ArcMap 标注转换

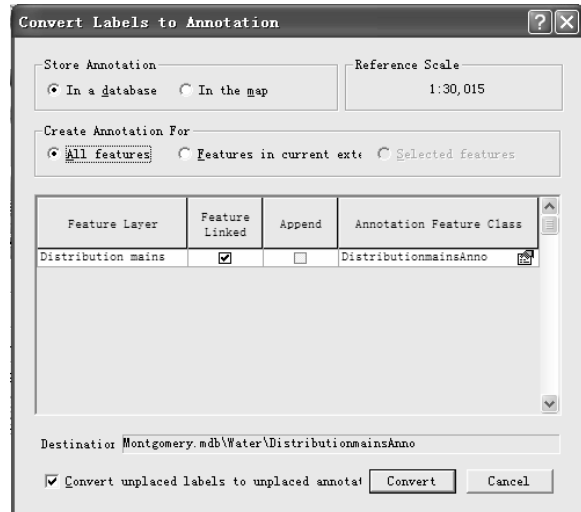


图 3.95 Convert Labels to Annotation 对话框

C 在 Store Annotation 中选择注释类存储在地图文档中还是数据库中；在 Create Annotation For 中选择注释类应用于所有要素还是当前可视范围内的要素。

D 单击 Convert 按钮。

2) Coverage 注释转换：

ArcMap 可以把存储在 Coverage 注释要素类中的注释转换成地理数据库的注释，可以转化生成一个新的注释类，也可以转换到地理数据库内已经存在的注释类中。

A 将 Convert Coverage Annotation 命令加到菜单栏中。

B 右键单击需要转换的 Coverage 注释层，单击 Convert Coverage Annotation 命令，打开 Convert Coverage Annotation 对话框。其余步骤与 ArcMap 标注转换类似。

5. 创建几何网络

(1) 几何网络概述

现实世界中，人员的流动、货物的流通、信息的传递、能量的传输等等，都是通过可确定的网络系统来进行的。几何网络由要素构成，这些要素被限制存在于网络内，作为网络要素(Network Feature)。地理数据库自动对几何网络中网络要素间的拓扑关系进行维护。网络的连通性是以几何一致性为基础，因此叫做几何网络。

一个几何网络有一个对应的逻辑网络，几何网络实际上是一组组成网络的要素类，逻辑网络是网络连通性的物理描述，逻辑网络中的每个元素(element)都与几何网络中的一个要素关联。

1) 网络要素类型

几何网络要素包括边网络要素(Edge Network Feature)和连接网络要素(Junction

Network Feature)，边（Edge）必须通过连接（Junction）与其他边相连。在逻辑网络中，边元素与网络中的边元素（Edge Element）相关，连接要素与网络中的连接元素（Junction Element）相关。

从广义上来分，有两大类网络要素类型：简单网络要素和复杂网络要素。简单网络要素对应逻辑网络中的一个简单网络元素，复杂网络要素对应逻辑网络中的多个网络元素。

2) 源和汇

网络中的物质、能量、信息的流动是有方向的，网络中的方向是从源到汇（Sinks）的，几何网络中的连接要素可以作为源或汇。

3) 网络权重

一个网络可以有許多权和它相关，权是根据要素的某些属性来计算的。网络中的每个要素类都可能有一部分或全部的权与其属性相关。每个权可以与一个要素的一个属性相关，也可以与多个要素相关。

4) 有效和无效要素

在几何网络中的任何一个边或接合点要素在逻辑网络中可以是有效的，也可以是无效的。一个网络要素是否有效，其状态由 Enabled 属性字段来维护的。这个字段有两个值：True 和 False。如果为一个简单要素类创建一个几何网络，这个字段会自动添加到输入要素类中。当用 ArcCatalog 创建一个网络要素类时，这个字段是必需字段。

(2) 建立几何网络

几何网络是要素数据集中要素类集合之间的拓扑关系，几何网络中的每一个要素有一个角色：边或连接。建立一个几何网络必须确定哪些要素类参与网络，以及参与要素类扮演什么角色，并需要指定一系列的权重参数，以及其他一些更高级的参数。

建立几何网络有两种途径：一是从零开始建立一个全新的几何网络，二是以已存在的简单要素类为基础建立几何网络。在 ArcCatalog 中，可以从零开始建立一个全新的几何网络，也可用 ArcMap Editor 或定制的 VB、VBA、C++代码来添加元素到几何网络中。

1) 建立全新的几何网络：

- A 在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立几何网络的要素数据集，单击 New，单击 Geometric Network 命令，如图 3.96 所示。打开 Build Geometric Network Wizard 对话框，如图 3.97 所示。

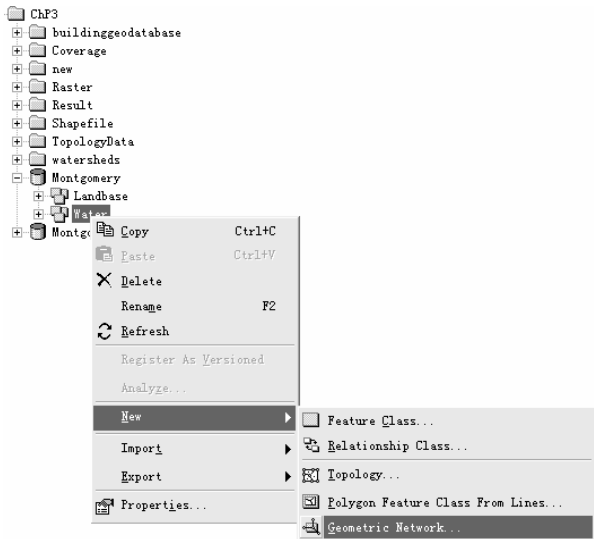


图 3.96 在要素数据集内建立几何网络

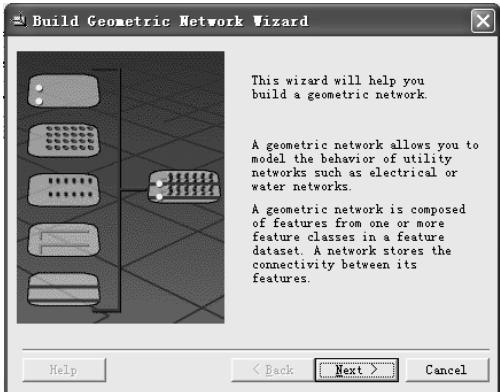


图 3.97 Build Geometric Network Wizard 对话框

- B 单击 Next 按钮，打开选择如何建立几何网络的对话框，选择 Build an empty geometric network 单选按钮：建立一个空的几何网络，如图 3.98 所示。
- C 单击 Next 按钮，打开输入几何网络名称对话框，如图 3.99 所示。为新的几何网络输入名称。

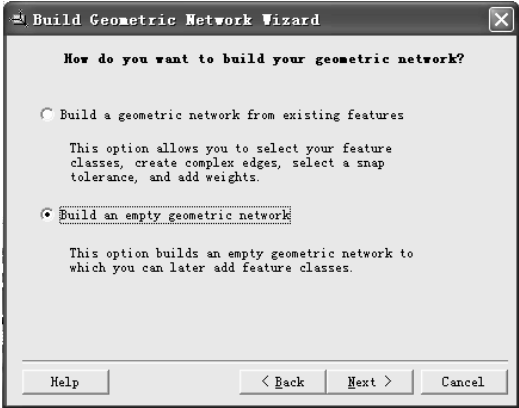


图 3.98 选择如何建立几何网络的对话框

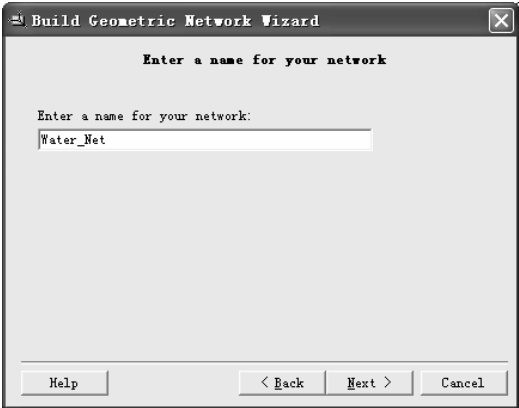


图 3.99 输入几何网络名称对话框

- D 单击 Next 按钮，打开确定网络权重对话框，如图 3.100 所示。如果想在网络中添加权重，选择 Yes 单选按钮，单击  按钮添加新权重，单击  按钮可以删除已经添加的权重。为添加的权重确定名称（Weight Name）和类型（Type）；如果不想在网络中添加权重，选择 No 单选按钮。
- E 单击 Next 按钮，打开网络设置总结信息对话框，如图 3.101 所示。
- F 单击 Finish 按钮，完成新的几何网络的建立。

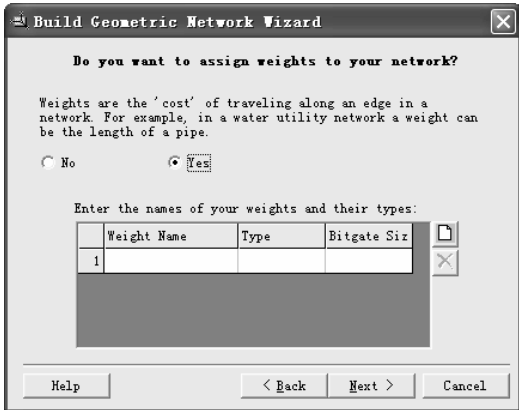


图 3.100 确定网络权重对话框

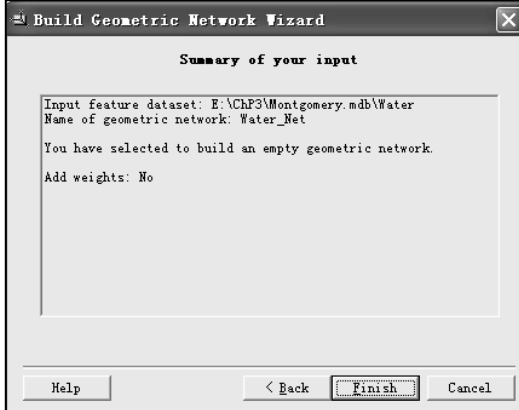


图 3.101 总结信息对话框

2) 用已有要素建立几何网络:

如果应用已经存在的简单要素类建立一个几何网络，建立几何网络向导（Build Geometric Network Wizard）就会在要素数据集内发现一组要素类的连接性，并从简单要素

类（线或点）来对网络要素类型（边或连接）进行提示。在这种情况下，虽然要素类必须已经存在于要素数据集中，但要素类可以是空的，网络建立以后，可以再添加网络要素类型。

基本步骤如下：利用已有要素建立一个几何网络；向几何网络中添加需要的要素类；为几何网络建立几何规则。

几何网络既可以用 ArcCatalog 建立，也可以用 ArcToolbox 建立。关于利用已有数据建立几何网络的具体过程参见 3.5 节中的第二个实例。

（3）添加新的几何网络要素类

可以在几何网络中添加新的边要素类和连接要素类。当建立一个新的网络要素类时，必须指定要素的类型和要素类参与的几何网络。新的要素类必须建立在几何网络的同一个要素数据集中，如果建立一个新的连接要素类，需要指定它的要素是否可以为源或汇。

所有网络要素类同简单要素类一样，都有相同的必需字段 **OID** 和 **SHAPE**。网络边要素还有一个必需字段 **Enabled**，它决定逻辑网络是否可运行，这个字段有一个固定的属性域。网络连接要素可以作为源或汇，为了记录一个连接要素是否为源或汇，必须建立一个 **AncillaryRole** 字段，它也有一个固定的属性域。

（4）定义网络规则

网络连接规则限制可能连接到其他网络要素的网络要素类型，以及可以连接到其他类型要素的特定类型要素的数目。

有两种类型的连接规则：边-连接（Edge-Junction）和边-边（Edge-Edge）规则，Edge-Junction 规则建立类型 A 的一个边连接到类型 B 的一个连接的网络关系，Edge-Edge 规则是建立通过类型 C 的一个连接，类型 A 的一个边连接到类型 B 的一个边的网络关系，Edge-Edge 规则总是包含一个 Junction。

在 ArcCatalog 中可以通过修改几何网络特征来建立和修改网络的连接规则。可以在两个要素类之间建立连接规则，也可以在一个要素类和另一个要素类的子类型、或一个要素类的子类型与另一个要素类的子类型之间建立连接规则。

6. 创建拓扑

拓扑表达的是地理对象之间的相邻、包含、关联等空间关系。创建拓扑关系可以使地理数据库能更真实地表示地理要素，更完美的表达现实世界的地理现象。

创建拓扑的优势在于：

- （1）根据拓扑关系，不需要利用坐标或距离，就可以确定一种空间实体相对于另一种空间实体的位置关系。拓扑关系能清楚地反映实体之间的逻辑结构关系，它比几何数据有更大的稳定性，不随地图投影的变化而变化。
- （2）利用拓扑关系便于空间要素查询，例如某条铁路通过哪些地区，某县与哪些县相邻等。
- （3）可以根据拓扑关系重建地理实体。例如根据弧段构建多边形，实现道路的选取，进行最佳路径的选择等。

一个拓扑关系包括了一系列的拓扑规则，创建拓扑时，必须指定参与创建拓扑的要素类及其控制要素之间相互作用的拓扑规则。参与拓扑创建的所有要素类必须在同一个数据

集中。

Geodatabase 拓扑的浏览和管理是通过 ArcCatalog 来实现的，拓扑中存储了三个参数：规则（rules）、等级（ranks）和拓扑容限（cluster tolerance）。

拓扑规则定义了拓扑的状态，控制了要素之间的相互作用，创建拓扑时必须指定至少一个拓扑规则；等级是控制在拓扑检验中节点移动的级别。等级低的要素类（子类）向等级高的要素类（子类）移动。在创建拓扑的过程中，需要指定要素类的等级。目前，最高的等级是 1，最低的等级是 50；默认的拓扑容限值是根据数据的准确度和其他一些因素，由系统默认计算出来的。

当拓扑关系创建后，将数据加载到 ArcMap 中，如果所建的拓扑违背所定义的拓扑规则时，就会产生拓扑错误，则进行拓扑检验后，在 ArcMap 视图窗口中会把有错误的地方自动显示出来。这时应把检测出来的拓扑错误一一修改。在 ArcMap 中还可进行拓扑编辑，包括共享边和点的编辑。

创建拓扑的详细过程可参考本章实例二。

3.4 数据编辑

数据编辑是纠正数据错误的重要手段，主要包括几何数据和属性数据的编辑。几何数据的编辑主要是针对图形的操作，包括平行线复制、缓冲区生成、镜面反射、图层合并、结点操作、拓扑编辑等。属性数据的编辑包括对图形要素的属性进行添加、删除、修改、复制、粘贴，以及增加字段、导出属性表等。在 ArcMap 中对数据进行编辑时，实质上是编辑数据层所代表的地理要素类或要素集，一次只能编辑一个数据集中的要素类，Coverage 中的部分要素类是不能编辑的。

3.4.1 图形编辑

1. 基本编辑

在 ArcMap 中对所加载的数据的图形要素可以进行各种编辑，如平行线复制、缓冲区生成、镜面反射、拼接处理、结点删除、结点添加、线的延长和裁剪、线与多边形的分割和缩放与拉伸等。

以下操作都是以打开地图文档，并开始编辑（Start Editing）数据层为前提。

（1）要素复制操作

1）平行复制操作

单击  按钮，在图形窗口中选择要复制的线要素，单击 Target 箭头，选择需要复制平行线的数据层，在 Editor 下拉菜单中，选择 Copy Parallel 命令，打开 Distance 对话

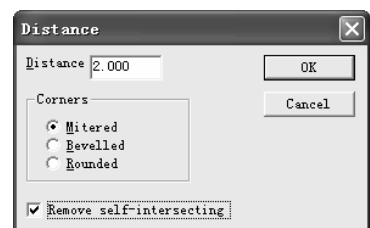


图 3.102 Distance 对话框

框,如图 3.102 所示。输入平行线之间的距离(按照地图单位),输入的距离数值的正负值表示要素的复制方向。按 Enter 键即可完成不同数据层之间平行线的复制。

2) 缓冲区复制操作

单击  按钮,在图形窗口中选择要生成缓冲区的要素,单击 Target 箭头,选择需要复制缓冲区的数据层(线或多边形类型),在 Editor 下拉菜单中,选择 Buffer 命令,打开 Distance 文本框,如图 3.103 所示。输入生成缓冲区的距离(按照地图单位),并按 Enter 键即可完成不同数据层之间缓冲区的复制。



3.103 Distance 文本框

3) 镜面复制操作

单击  按钮,在图形窗口中选择需要进行镜面操作的要素,单击 Task 箭头,选择 Mirror Features 操作任务,如图 3.104 所示。单击  按钮,在图形窗口定义首尾两点确定一条中心线,所选择的要素按照定义的中心线对称复制。

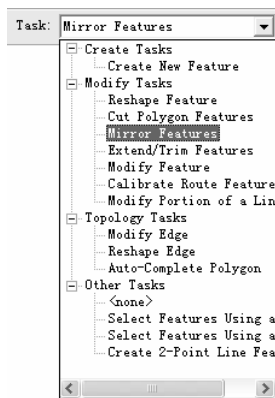


图 3.104 Task 下拉菜单中的任务

(2) 要素合并操作

ArcMap 系统的要素合并操作可以概括为两种类型,要素空间合并与要素裁剪合并。要素空间合并包括 Merge 和 Union 两个基本操作。要素裁剪合并主要是 Intersect 操作。合并可以在同一个数据层中进行,也可在不同数据层之间进行,参与合并的要素可以是相邻要素,也可以是分离要素,当然,只有相同类型的要素才可以合并。

1) 同层要素空间合并

Merge 操作可以完成同层要素空间合并,无论要素(线与多边形)相邻还是分离,都可以合并生成一个新要素,新要素一旦生成,原来的要素自动被删除。

具体过程如下:

单击  按钮,在图形窗口中选择需要合并的要素,单击 Target 箭头,选择合并后的新要素所属的目标数据层,在 Editor 下拉菜单中,选择 Merge 命令,打开 Merge 对话框,如图 3.105 所示,New_shapefile-1 表示图层名为 New_shapefile 中 ID 值为 1 的要素。选择一个要素,其他要素向它合并,则合并后的新要素的属性与该要素的属性相同,按 OK 键即可完成同层要素空间合并。同层要素空间合并的结果如图 3.106 所示。

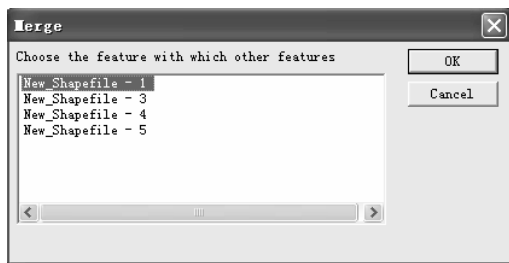


图 3.105 Merge 对话框

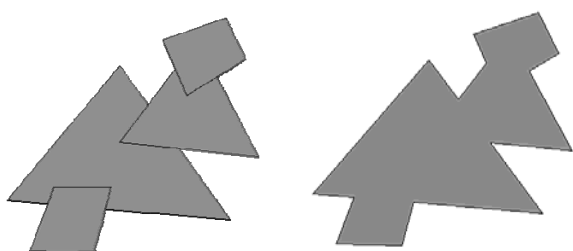


图 3.106 同层要素空间合并的结果

2) 异层要素空间合并

Union 操作可以完成不同层要素空间合并，无论要素（线与多边形）相邻还是分离，都可以合并生成一个新要素，新要素既保持原要素的类型，又保持原要素的属性特征。

具体过程如下：

单击  按钮，在图形窗口中选择需要合并的要素（来自不同的数据层），单击 **Target** 箭头，选择合并后的新要素所属的目标数据层，在 **Editor** 下拉菜单中，选择 **Union** 命令，所选择的要素被合并生成一个新要素。

3) 公共要素裁剪合并

Intersect 操作可以完成相互重叠（**Overlay**）部分的要素裁剪合并，无论要素（线或多边形）属于同一数据层还是不同数据层，都可以合并生成一个新要素，新要素保持了原要素的类型，但没有任何属性值，需要自己输入新的属性值。

具体过程如下：

单击  按钮，在图形窗口中选择具有重叠部分的要素（可以来自不同的数据层），单击 **Target** 箭头，选择合并后的新要素所属的目标数据层（目标数据层必须与原来的数据层属于相同的类型，如线或多边形），在 **Editor** 下拉菜单中，选择 **Intersect** 命令，所选择要素的公共部分合并生成一个新要素。如图 3.107 所示，两多边形重叠部分生成一个新的多边形。

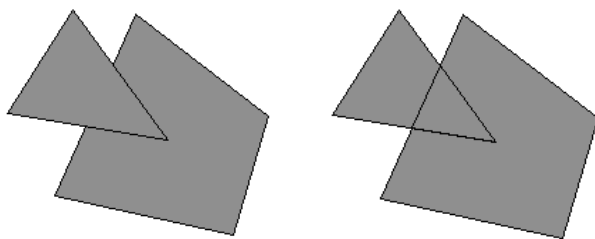


图 3.107 公共要素裁剪合并的结果

(3) 要素分割操作

应用 **ArcMap** 要素编辑工具可以分割线要素和多边形要素。对于线要素，可以任意定

义一点进行分割，也可以在离开线的起点或终点一定的距离处分割，还可以按照线要素长度百分比进行分割，分割后线要素的属性值是分割前线要素属性值的复制。对于多边形要素，是按照所绘制的分割线进行分割，多边形原有的属性将复制到分割以后的多边形要素当中。

1) 任意点分割线要素

单击  按钮，在图形窗口中选择需要分割的线要素，单击  按钮，在线要素上任意选择分割点，单击左键，线要素按照分割点分成两段，可通过  按钮把该线要素拉开查看。

2) 按长度分割线要素

单击  按钮，在图形窗口中选择需要分割的线要素，在 Editor 下拉菜单中，选择 Split 命令，打开 Split 对话框，如图 3.108 所示，在 Line 文本框中显示的是所选线要素的长度，在 Split 选项组中可以选择两种按长度分割线要素的方式，一种是按照长度距离分割，另一种是按照长度比例分割，并输入长度距离或长度比例。在 Orientation 选项组中可以选择是从线要素的起点计算距离或比例进行分割，还是从线要素的终点计算距离或比例进行分割。

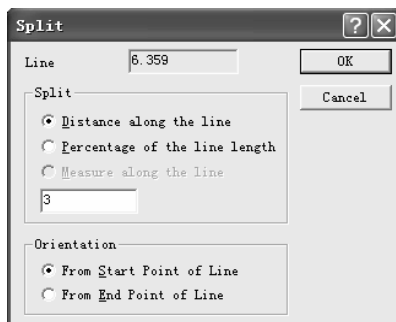
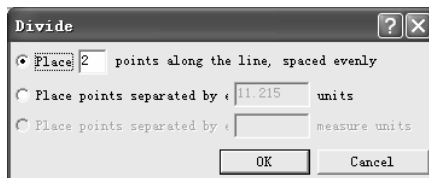


图 3.108 Split 对话框

单击 OK 按钮，线要素按照确定或计算的分割点分成两段。可通过  按钮把该线要素拉开查看。

3) 布点分割线要素

单击  按钮，在图形窗口中选择需要分割的线要素，单击 Target 箭头，选择需要沿线放置点要素的数据层。在 Editor 下拉菜单中，选择 Divide 命令，打开 Divide 对话框，如图 3.109 所示，在对话框中输入分割线要素的点数，这些点在线要素上均匀放置，或者输入分割线要素的点间距离，单击 OK，就可按照确定的点数或点间距离分割线要素，并放置点要素。通过  按钮把该线要素拉开查看。



3.109 Divide 对话框

4) 分割多边形要素

单击  按钮，在图形窗口中选择需要分割的多边形，单击 Task 箭头，选择 Cut Polygon Features（分割多边形要素）选项，单击  按钮，在图形窗口绘制草图线或草图多边形，

与原始多边形相交，双击鼠标左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令，多边形要素按照绘制的草图线或多边形分割成两个多边形，如图 3.110 所示。

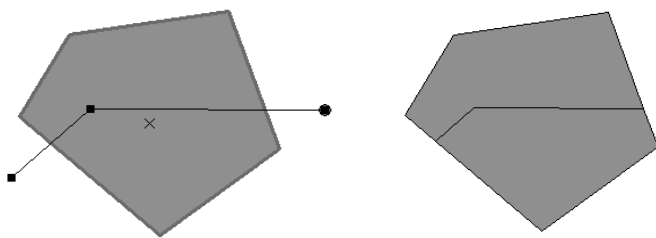


图 3.110 分割多边形要素的结果

（4）线要素延长与裁剪

延长可以实现多个线要素自动与确定的草图线相接，裁剪可以实现由一条草图线裁剪多条线要素，也可以按照确定的距离裁剪一条线要素。

1) 绘制草图延长线要素

单击 **Task** 箭头，选择 **Extend/Trim Features**（延长与裁剪要素）选项，单击  按钮，

在图形窗口中选择需要延长的线要素（可以多选），单击  按钮，在图形窗口绘制一条草图线，作为线要素延长的目标，双击鼠标左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令，线要素就会延长到绘制的草图线。

2) 按照长度裁剪线要素

单击 **Task** 箭头，选择 **Modify Feature**（修改要素）选项，单



击  按钮，在图形窗口中选择需要裁剪的线要素，单击右键，

图 3.111 Trim 文本框

选择 **Trim to Length** 命令，打开 **Trim** 文本框，如图 3.111 所示。在 **Trim** 文本框中输入裁剪的长度，并按 **Enter** 键（裁剪长度是从线要素的终结点起算的，如果需要从起始点起算，可以先将线要素进行 **Flip** 翻转操作，然后再进行裁剪），线要素就会按照确定的长度裁剪，在线要素旁单击左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令结束操作。

3) 按照草图裁剪线要素

单击 **Task** 箭头，选择 **Extend/Trim Features**（延长与裁剪要素）选项，单击  按钮，

在图形窗口中选择需要裁剪的线要素（可以多选），单击  按钮，在图形窗口绘制一条草图线，作为线要素裁剪的界限，双击鼠标左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令，线要素就会被绘制的草图线裁剪。如图 3.112 所示。

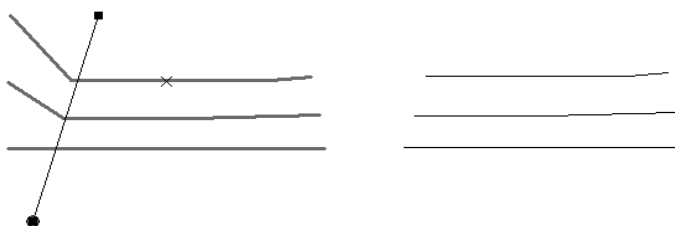


图 3.112 按照草图裁剪线要素

4) 线要素翻转操作

线的延长与裁剪操作，都是按照线要素的终结点进行的，如果需要依据线要素的起始结点进行延长或裁剪操作，就需要首先进行线要素的翻转操作（Flip），也就是改变线要素的方向，使原来的起始结点变为终结点，原来的终结点变为起始结点。

单击 Task 箭头，选择 **Modify Feature**（修改要素）选项，单击  按钮，在图形窗口中选择需要翻转的线要素，单击右键，选择 **Flip** 命令，线要素被翻转。在旁单击左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令结束操作。

（5）要素的变形与缩放

1) 要素变形操作

线要素和多边形要素的变形操作都是通过绘制草图完成的。在对线要素进行变形操作时，草图线要与线要素相交，且草图线的两个端点应该位于线要素的一侧，而在对多边形要素进行变形操作时，如果草图的两个端点位于多边形内，多边形将增加一块草图面积，如果草图的两个端点位于多边形外，多边形将被裁剪一块草图面积。

单击 Task 箭头，选择 **Reshape feature**（要素变形操作）选项，单击  按钮，在图形窗口中选择需要变形的要素（线或多边形），单击  按钮，根据要素变形的需要，在图形窗口绘制一条草图线，双击鼠标左键，或单击右键，选择 **Finish Sketch** 命令，要素就会按照草图与原图的关系发生变形。如图 3.113、3.114 所示。

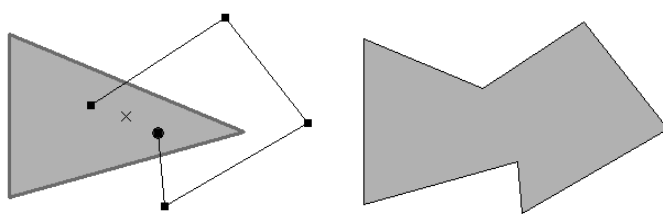


图 3.113 草图的两个端点位于多边形内时的要素变形

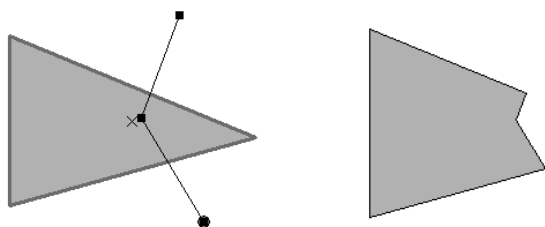


图 3.114 草图的两个端点位于多边形外时的要素变形

2) 要素缩放操作

A 添加缩放工具按钮

在 ArcMap 主菜单条上单击 Tools 命令, 打开 Tools 下拉菜单, 单击 Customize 命令, 打开 Customize 对话框, 单击 Commands 标签, 进入 Commands 选项卡, 在 Categorie 选项卡中选择 Editor, 在 Commands 选项卡中选择 Scale, 如图 3.115 所示。按住左键拖动 Scale 命令到 Editor 工具条, 释放左键, 这时  按钮出现在 Editor 工具条上。关闭 Customize 对话框。

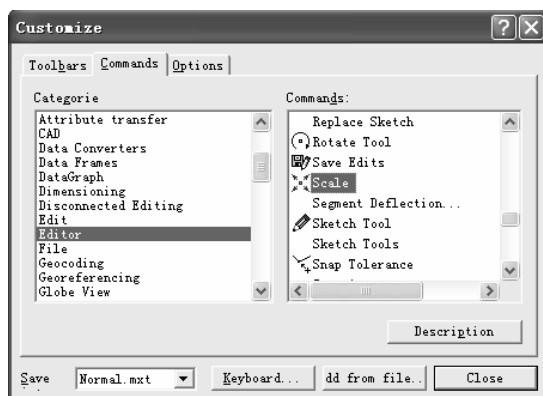


图 3.115 Customize 对话框 (Commands 选项卡)

B 执行要素缩放操作

单击  按钮, 在图形窗口中选择需要缩放的要素 (可以多选), 单击  按钮, 根据需要移动要素选择锚位置, 在要素上按住鼠标左键拖动到缩放的尺寸, 释放左键, 完成要素缩放。

(6) 要素结点编辑操作

无论线要素还是面要素, 都由若干结点组成, 在数据编辑操作中, 可以根据需要添加结点、删除结点、移动结点, 达到对要素变形与拉伸的目的。

1) 添加要素结点

线要素与多边形要素都可以添加结点，对于线要素，既可以在中间添加结点，也可以从终结点添加结点，也就是继续绘制线要素，还可以在两个结点中间插入结点。

- A 单击 Task 箭头，选择 Modify Feature（修改要素）选项，单击  按钮，在图形窗口中选择需要添加结点的要素（线或多边形）。
- B 在需要添加结点的位置上单击右键，选择 Insert Vertex 命令，一个结点就添加到了所选要素上。
- C 或者选择需要添加结点的要素（线或多边形），单击  按钮，在图形窗口添加新的结点，系统从原要素终结点开始绘制一条草图线，双击左键，结束添加结点，
- D 或者在需要添加结点的位置上单击右

键，选择 Properties 命令，打开 Edit Sketch Properties 对话框，显示结点坐标。在某个结点坐标上单击右键，打开结点操作快捷菜单，如图 3.116 所示，选择 Insert Before 命令，在被选择点与前一点中间添加了一个新结点，选择 Insert After 命令，在被选择点与后一点中间添加了一个新结点。

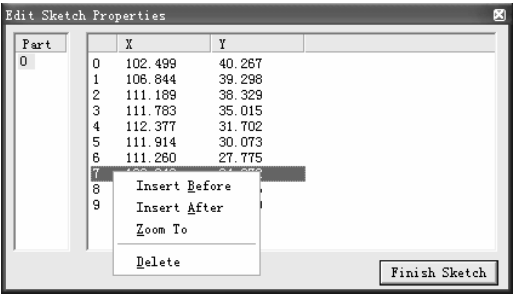


图 3.116 Edit Sketch Properties 对话框

2) 删除要素结点

单击 Task 箭头，选择 Modify Feature（修改要素）选项，单击  按钮，在图形窗口中选择需要删除结点的要素(线或多边形),在需要删除结点的位置上单击右键,选择 Delete Vertex 命令，或者选择 Properties 命令，打开 Edit Sketch Properties 对话框，显示结点坐标，参见图 3.116。按住 Shift 键或 Ctrl 键选中多个结点，单击右键，选择 Delete 命令或直接按键盘上的 Delete 键就可删除多个结点。要素形状发生变化。

3) 移动要素结点

移动结点是改变要素形状的另一种途径，可以应用不同的方法移动结点，移动结点之后，可以使要素完全变形，也可以使要素在保持基本几何形状的前提下拉伸。结点移动有以下几种方法：

单击 Task 箭头，选择 Modify Feature

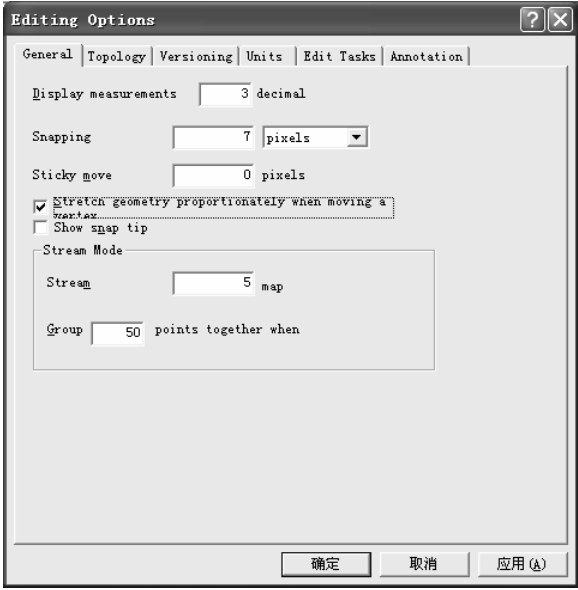


图 3.117 Editing Options 对话框

(修改要素)选项,单击  按钮,在图形窗口中选择需要移动结点的要素(线或多边形),在需要移动结点的位置上按住左键,并将结点拖放到新的位置后释放左键。

或者在需要移动结点的位置上单击右键,选择 **Move To** 命令,在打开的 **Move To** 窗口中输入坐标,并按 **Enter** 键,结点就可按照确定的坐标移动到新的位置。

或者在需要移动结点的位置上单击右键,选择 **Move** 命令,在打开的 **Move** 窗口中输入坐标增量,并按 **Enter** 键,结点就可按照确定的坐标增量移动到新的位置。

或者在图形窗口中选择需要移动结点进行拉伸的要素(线或多边形),在 **Editor** 下拉菜单中,单击 **Options** 命令,打开 **Editing Options** 对话框,单击 **General** 标签进入 **General** 选项卡,如图 3.117 所示。选中 **Stretch geometry proportionately when move a vertex** 复选框,单击确定按钮,完成要素拉伸开关设置,退出该对话框。在需要移动结点的位置上按住左键,将结点拖放到新的位置后释放左键,结点被移位,要素被拉伸,要素形状基本保持不变。

2. 拓扑编辑

在进行要素拓扑编辑之前,首先需要创建拓扑,以便具有共享边或点的要素按照拓扑关系共享边或点,为拓扑关联的保持或维护做准备。

当创建了拓扑之后,要素之间就具有共享边或点,在编辑共享边或点的过程中,相关的要素将自动更新其形状。

拓扑关系在空间数据的查询和分析中非常重要,由于进行拓扑编辑时,共享边或点的移动或修改不会影响要素之间的空间关系,所以拓扑编辑经常应用于数据更新,如土地利用类型的更新。

(1) 共享要素移动

在拓扑关系构建以后,就可以通过  按钮对共享要素(**Shared Features**)进行移动,包括共享的边线要素和结点要素。在共享要素的选择与移动过程中,以高亮度显示的选择要素仅是最上层的要素,但在执行了移动之后,没有被选择的相关要素以及没有在地图中显示的相关要素,同样会发生移动,以保持拓扑关联的一致性。

1) 共享结点的移动

在拓扑关系构建以后,单击  按钮,在图形窗口选中需要移动的共享结点,结点以高亮度显示,按住鼠标左键将节点拖到新的位置释放左键,结点被移动。数据集中与该结点具有一致性的和相连接的边线与结点都相应更新位置。如图 3.118 所示。

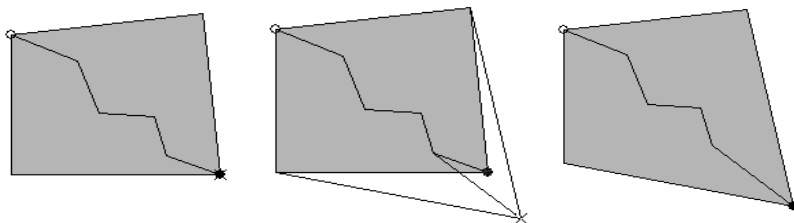
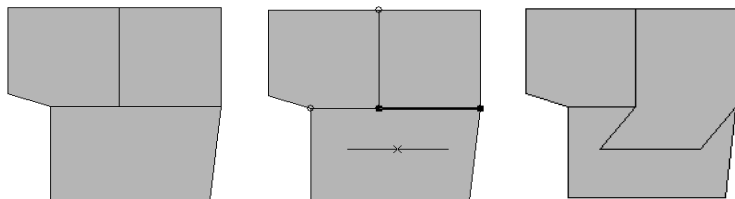


图 3.118 共享结点的移动

2) 共享边线的移动

在拓扑关系构建以后，单击  按钮，在图形窗口选中需要移动的共享边线，边线以高亮度显示，按住鼠标左键将边线拖到新的位置释放左键，边线被移动。数据集中与该边线具有一致性的和相连接的边线与结点都相应更新位置。如图 3.119 所示。



3.119 共享边线的移动

(2) 共享边线编辑

1) 共享边线变形

在拓扑关系构建以后，单击下拉 Task 箭头，选择拓扑任务（Topology Task）中的边线变形任务（Reshape Edge），单击  按钮，在图形窗口选择需要变形的共享边线，边线以高亮度显示，单击  按钮，根据边线变形的需要，在图形窗口绘制一条草图线，该草图线应与共享边线两次相交。双击左键，结束草图线绘制，共享边线发生变形，与该边线具有一致性的和相连接的边线与结点都将变形。如图 3.120 所示。

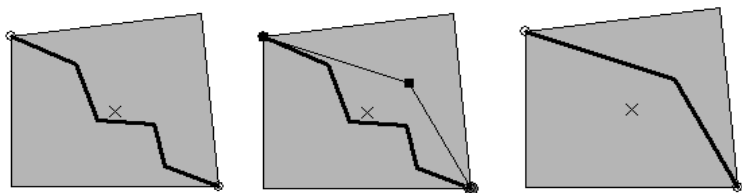


图 3.120 共享边线变形

2) 共享边线修改

在拓扑关系构建以后，单击 Task 下拉箭头，选择边线修改任务（Modify Edge），单击  按钮，在图形窗口选择需要修改的共享边线，边线以高亮度显示，根据需要对边线进行修改，包括结点的添加、删除、移动等操作。单击右键，选择 Finish Sketch 命令，共享

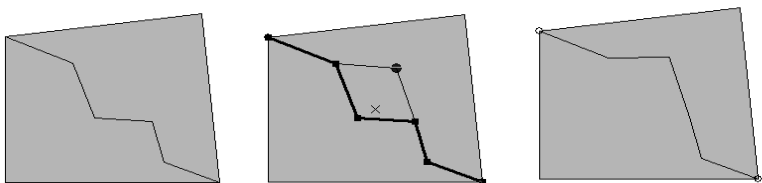


图 3.121 共享边线修改

边线被修改，与该边线具有一致性的和相连接的边线与结点都被修改。如图 3.121 所示。

(3) 共享多边形生成

利用共享边线特性和多边形自动闭合任务 (Auto-Complete Polygon)，可以生成共享的多边形，该多边形与原有的要素自动建立共享结点和共享边线，如果再利用抓点环境 (Snapping Environment) 设置，可以更好地抓取已经存在的边线。

具体过程如下：

在拓扑关系构建以后，单击 Task 下拉箭头，选择多边形自动闭合任务 (Auto-Complete Polygon) 任务，单击  按钮，根据绘制多边形的需要，在图形窗口绘制一条草图线，草图线的起点与终点都应该与已有的多边形边线相交。双击左键，结束草图线绘制，生成共享多边形。组成多边形的其他结点与边线，都将自动与已有多边形共享草图线，与已有多边形边线相交的出头线将自动被裁剪 (Trim)。如图 3.122 所示。

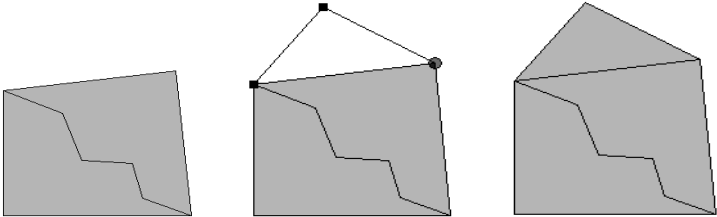


图 3.122 共享多边形生成

3.4.2 属性编辑

借助 ArcMap 的编辑工具，可以对单要素或多要素属性进行添加、删除、修改、复制或粘贴等多种编辑操作，而应用数据层属性表，可以实现更多的编辑操作。

1. 单击  按钮，在图形窗口中选择需要编辑属性的要素（可以多选），单击右键，再单击 Attributes 按钮，打开 Attributes 对话框，如图 3.123 所示。
2. 在 Attributes 对话框中，左窗口显示被选择的要素，右窗口显示属性字段及其属性值。在左窗口中，鼠标放在所选择的要素上单击右键，打开选择要素操作快捷菜单，如图 3.124 所示。包括 Highlight、Zoom To、Copy、Paste、Unselect、Delete 五个命令。

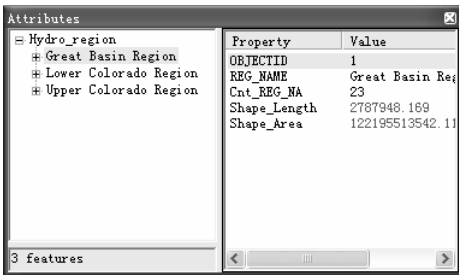


图 3.123 Attributes 对话框（属性数据浏览）

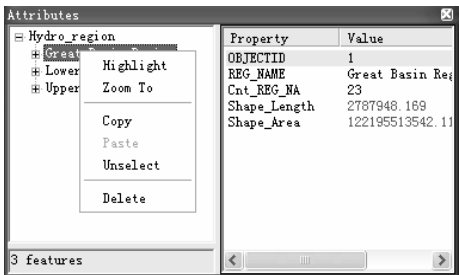


图 3.124 Attributes 对话框（属性数据编辑）

- 也可以通过数据显示工具条中的  按钮，打开 Identify Results 对话框，完成对属性数据的浏览与编辑，如图 3.125 所示。

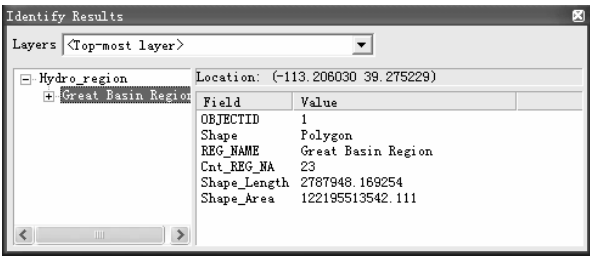


图 3.125 Identify Results 对话框

- 也可以右键单击图层，单击 Open Attribute Table 命令，如图 3.126 所示，打开图层的属性表，如图 3.127 所示。单击 Options 按钮，如图 3.128 所示，可以进行增加字段、关联表、属性表导出等操作。但是不能在属性表里进行修改、删除等操作。

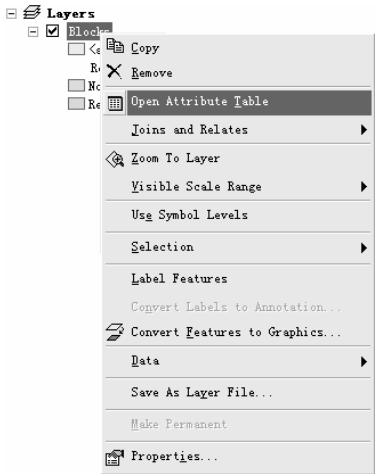


图 3.126 打开图层的属性表

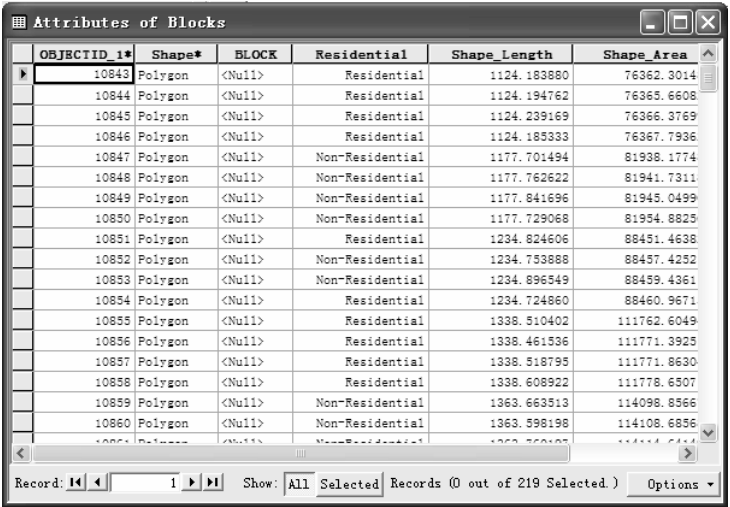


图 3.127 图层的属性表



图 3.128 Options 按钮

第 4 章 空间数据的转换与处理

空间数据是 GIS 的一个重要组成部分。整个 GIS 都是围绕空间数据的采集、加工、存储、分析和表现展开的。原始数据往往由于在数据结构、数据组织、数据表达等方面与用户自己的信息系统不一致而需要对原始数据进行转换与处理，如投影变换，不同数据格式之间的相互转换，以及数据的裁切、拼接等处理。以上所述的各种数据转换与处理均可以利用 ArcToolbox 中的工具实现。在 ArcGIS9 中，ArcToolbox 嵌入到了 ArcMap 中。本章就投影变换、数据格式转换、数据裁切、拼接等内容分别简单介绍。

4.1 投影变换

由于数据源的多样性，当数据与我们研究、分析问题的空间参考系统（坐标系统、投影方式）不一致时，就需要对数据进行投影变换。同样，在对本身有投影信息的数据采集完成时，为了保证数据的完整性和易交换性，要对数据定义投影。以下就地图投影及投影变换的概念做简单介绍，之后分别讲述在 ArcGIS 中如何实现地图投影定义及变换。

空间数据与地球上的某个位置相对应。对空间数据进行定位，必须将其嵌入到一个空间参照系中。因为 GIS 描述的是位于地球表面的信息，所以根据地球椭球体建立的地理坐标（经纬网）可以作为空间数据的参照系统。而地球是一个不规则的球体，为了能够将其

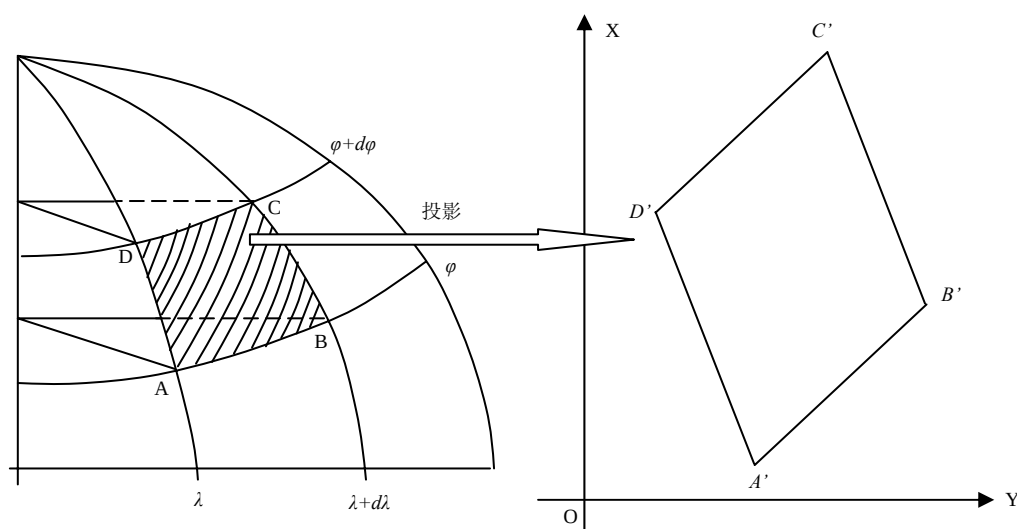


图 4.1 椭球体表面投影到平面的微分梯形

表面的内容显示在平面的显示器或纸面上，就必须将球面的地理坐标系统变换成平面的投

影坐标系统（图 4.1）。因此，运用地图投影的方法，建立地球表面和平面上点的函数关系，使地球表面上由地理坐标确定的点，在平面上有一个与它相对应的点。地图投影的使用保证了空间信息在地域上的联系和完整性。

当系统使用的数据取自不同地图投影的图幅时，需要将一种投影的数字化数据转换为所需要投影的坐标数据。投影转换的方法可以采用：

1. 正解变换：通过建立一种投影变换为另一种投影的严密或近似的解析关系式，直接由一种投影的数字化坐标 x 、 y 变换到另一种投影的直角坐标 X 、 Y 。
2. 反解变换：即由一种投影的坐标反解出地理坐标(x 、 $y \rightarrow B$ 、 L)，然后再将地理坐标代入另一种投影的坐标公式中(B 、 $L \rightarrow X$ 、 Y)，从而实现由一种投影的坐标到另一种投影坐标的变换(x 、 $y \rightarrow X$ 、 Y)。
3. 数值变换：根据两种投影在变换区内的若干同名数字化点，采用插值法，或有限差分法，最小二乘法、或有限元法，或待定系数法等，从而实现由一种投影的坐标到另一种投影坐标的变换。

目前，大多数 GIS 软件是采用正解变换法来完成不同投影之间的转换，并直接在 GIS 软件中提供常见投影之间的转换。

借助 ArcToolbox 中 Projections and Transformations 工具集中的工具（图 4.2），可以实现对数据定义空间参照系统、投影变换，以及对栅格数据进行多种转换，例如翻转（Flip）、旋转（Rotate）和移动（Shift）等操作。

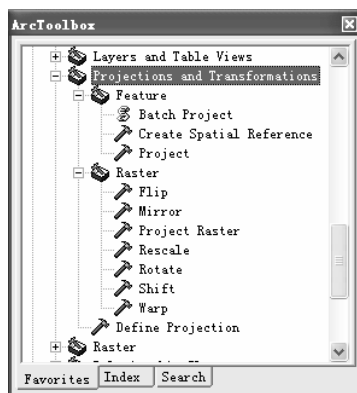


图 4.2 投影变换工具

4.1.1 定义投影

定义投影（Define Projection），指按照地图信息源原有的投影方式，为数据添加投影信息。具体操作如下：

1. 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 Projections and Transformations 工具集，双击 Define Projection 工具，打开 Define Projection 对话框（图 4.3）。
2. 在 Input Dataset or Feature Class 文本框中选择输入需要定义投影的数据。

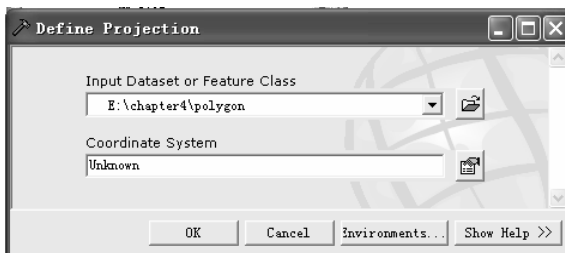


图 4.3 Define Projection 对话框

3. Coordinate System 文本框显示为 Unknown，表明原始数据没有坐标系统。单击 Coordinate System 文本框旁边的  图标，打开 Spatial Reference 属性对话框（图 4.4），

设置数据的投影参数。

4. 定义投影有三种方法：

- (1) 单击图 4.4 中的 Select 按钮，打开 Browse for Coordinate System 对话框（图 4.5），为数据选择坐标系统。其中坐标系统分为地理坐标系统（Geographic Coordinate Systems）和投影坐标系统（Projected Coordinate Systems）两种类型。地理坐标系统是利用地球表面的经纬度表示；投影坐标系统是将三维地球表面上的经纬度经过数学转换为二维平面上的坐标系统，在定义坐标系统之前，要了解数据的来源，以便选择合适的坐标系统。
- (2) 当已知原始数据与某一数据的投影相同时，可单击图 4.4 中的 Import 按钮，浏览确定使用其坐标系统的数据，用该数据的投影信息来定义原始数据，因此两个数据具有相同的投影信息。
- (3) 单击图 4.4 中的 New 按钮，新建一个坐标系统。同样可以新建地理坐标系统和投影坐标系统两种坐标系统。图 4.6 为 New Geographic Coordinate System 对话框，定义地理坐标系统包括定义或选择参考椭球体，测量单位和起算经线。图 4.7 为 New Projected Coordinate System 对话框，定义投影坐标系统，需要选择投影的类型、设置投影参数及选择测量单位。其中投影参数包括投影带的中央经线和坐标纵轴西移的距离等。因为投影坐标系统是以地理坐标系统为基础的，在定义投影坐标系统时，还需要选择或新建一个地理坐标系统，单击 New 按钮则会打开图 4.6 的 New Geographic Coordinate System 对话框，新建一个地理坐标系统。

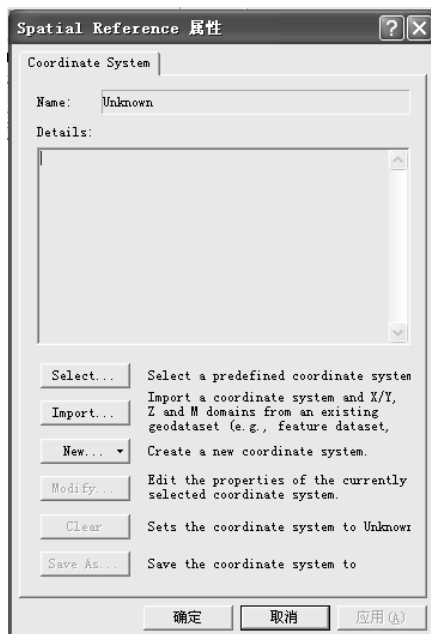


图 4.4 Spatial Reference 属性对话框

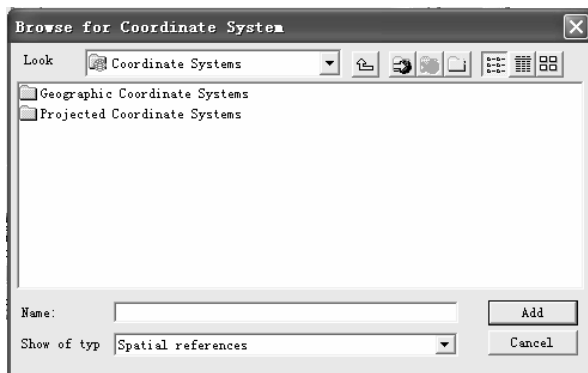


图 4.5 Browe for Coordinate System 对话框

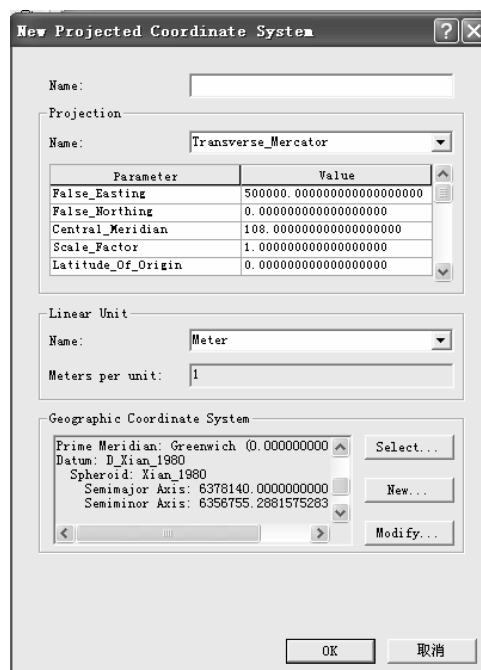
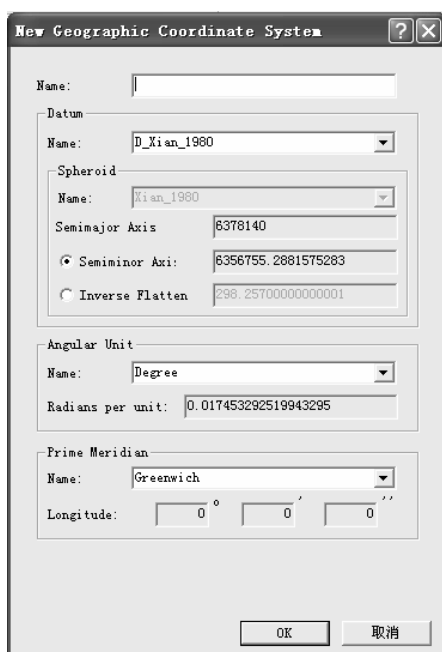


图 4.6 New Geographic Coordinate System 对话框 图 4.7 New Projected Coordinate System 对话框

5. 定义投影后，则回到图 4.3 Spatial Reference 属性对话框，在 Detail 下的窗口中可以看到定义投影的详细信息。单击 **Modify** 按钮可对已定义的投影进行修改，单击 **Clear** 按钮则清除上一步定义的投影，重新定义。
6. 单击 OK 完成。

为 Coverage 数据定义投影的方法相似，可使用 Coverage Tools-Data Management-Projections 工具集中的 Define Projection 命令。

4.1.2 投影变换

投影变换（Project）是将一种地图投影转换为另一种地图投影，主要包括投影类型、投影参数或椭球体等的改变。在 ArcToolbox 的 Data Management Tools- Projections and Transformations 工具集中分为栅格和要素类两种类型的投影变换，其中在对栅格数据进行投影变

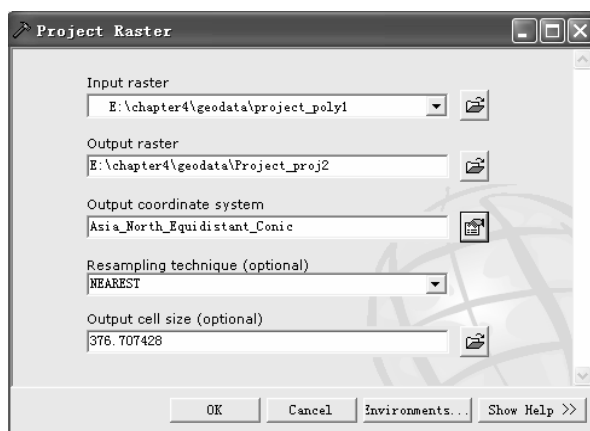


图 4.8 Project Raster 对话框

换时，要进行重采样。

1. Raster 数据的投影变换

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱, 打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集, 双击 Project Raster, 打开 Project Raster 对话框 (图 4.8)。
- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行投影变换的栅格数据。
- (3) 在 Output raster 文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。
- (4) 单击 Output coordinate system 文本框旁边的  图标, 打开 Spatial Reference 属性对话框 (图 4.9), 定义输出数据的投影。该对话框 Coordinate System 的界面与图 4.4 的界面一样, 所进行的操作也相同; 在对话框的 X/Y Domain 界面下, 可以设置坐标的范围及坐标值所需要的精度。

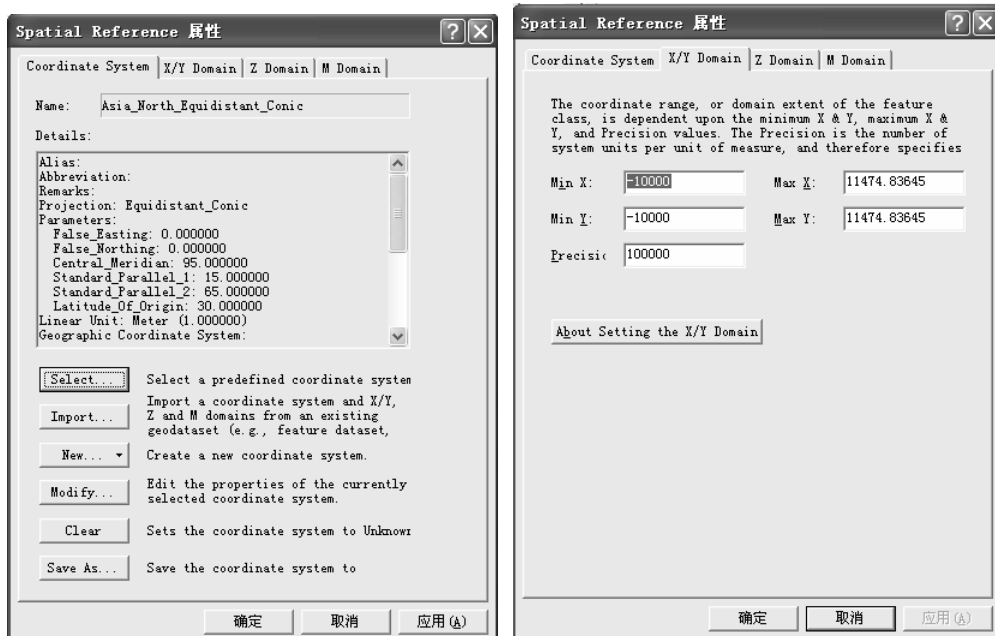


图 4.9 Spatial Reference 属性对话框

- (5) 变换栅格数据的投影类型, 就要对数据进行重采样。Resampling technique 是可选项, 选择栅格数据在新的投影类型下的重采样方式, 默认状态是 NEAREST, 即最临近采样法。
- (6) Output cell size 是输出数据的栅格大小, 默认状态下输出的数据与原数据栅格大小相同。还可以直接设定栅格的大小, 或浏览确定某一栅格数据, 输出数据的栅格大小则与该数据相同。
- (7) 单击 OK 按钮, 执行投影变换。

2. Feature 数据的投影变换

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 Projections and Transformations 中的 Feature 工具集，双击 Project，打开 Project 对话框（图 4.10）。
- (2) 在 Input Dataset or Feature Class 文本框中选择输入进行投影变换的矢量数据。
- (3) 在 Output Dataset or Feature Class 文本框键入输出的矢量数据的路径与名称。

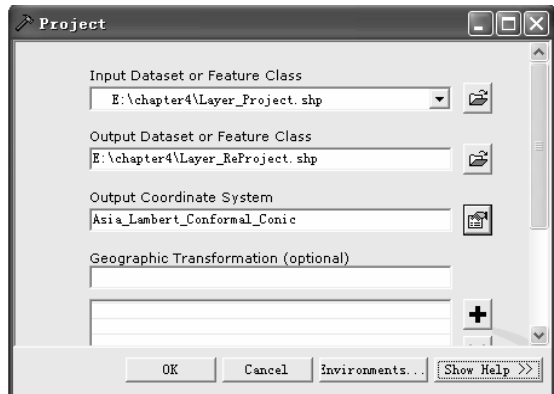


图 4.10 Project 对话框

- (4) 单击 Output coordinate system 文本框旁边的  图标，打开 Spatial Reference 属性对话框，定义输出数据的投影。该对话框与图 4.4 相同，所进行的操作也相同。
- (5) 单击 OK 按钮，执行投影变换。

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。为 Coverage 数据定义投影的方法相似，可使用 Coverage Tools-Data Management-Projections 工具集中的 Project 命令。

4.1.3 数据变换

数据变换是指对数据进行诸如放大、缩小、翻转、移动、扭曲等几何位置、形状和方位的改变等操作。对矢量数据的相应操作在 ArcMap 中 Editor 工具条的若干工具实现（详见第三章）。而栅格数据的相应操作则集中于 ArcToolbox 的 Projections and Transformations 工具集中，以下分别就栅格数据的翻转（Flip）、镜像（Mirror）、重设比例尺（Rescale）、旋转（Rotate）、移动（Shift）和扭曲（Warp）等分别介绍。

1. 翻转（Flip）：是指将栅格数据沿着通过数据中心点的水平轴线，将数据进行上下翻转。

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集，双击 Flip，打开 Flip 对话框（图 4.11）。

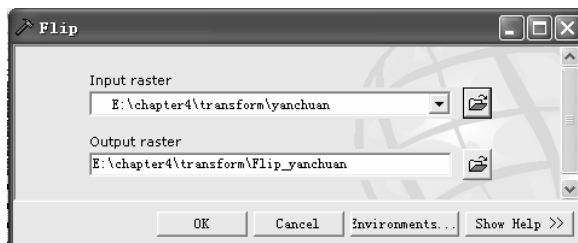


图 4.11 Flip 对话框

- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Flip 的数据。
- (3) 在 Output raster 文本框中键入输出文件的路径和名称。
- (4) 单击 OK 按钮，执行数据翻转操作（图 4.12）。

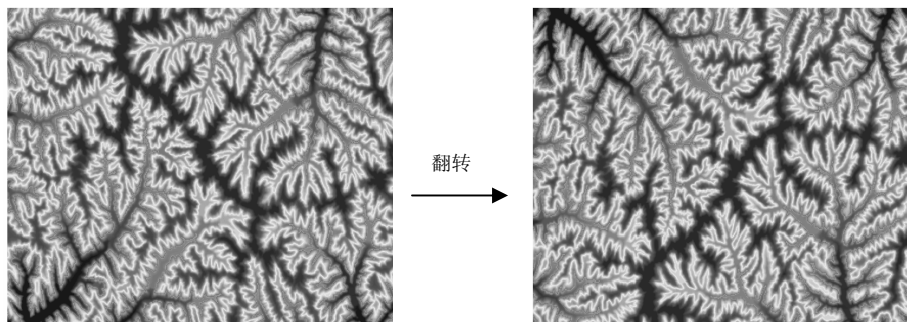


图 4.12 翻转 (Flip) 的图解表达

2. 镜像 (Mirror): 是指将栅格数据沿着通过数据中心点的垂直轴线，将数据进行左右翻转。
- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱, 打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集, 双击 Mirror, 打开 Mirror 对话框 (图 4.13)。

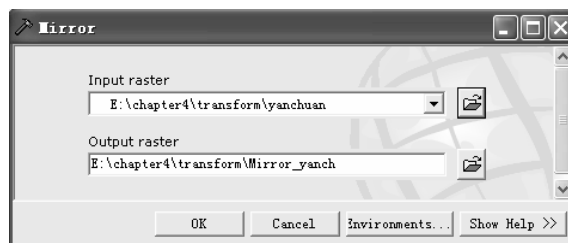


图 4.13 Mirror 对话框

- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Mirror 的数据。
- (3) 在 Output raster 文本框中键入输出文件的路径和名称。
- (4) 单击 OK 按钮，执行数据镜像操作（图 4.14）。

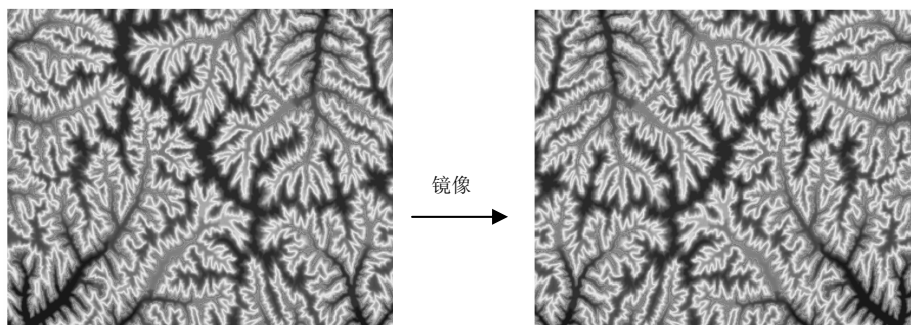


图 4.14 镜像 (Mirror) 的图解表达

3. 重设比例尺 (Rescale): 是指将栅格数据按照指定比例分别沿 X 轴和 Y 轴放大或缩小。

(1) 展开 Data Management Tools 工具箱, 打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集, 双击 Rescale, 打开 Rescale 对话框 (图 4.15)。

(2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Rescale 的数据。

(3) 在 Output raster 文本框中键入输出文件的路径和名称。

(4) 在 X scale factor 文本框设置数据在 x 方向上的比例系数, 值必须大于 0。

(5) 在 Y scale factor 文本框设置数据在 y 方向上的比例系数, 值也必须大于 0。

(6) 单击 OK 按钮, 执行数据重设比例尺操作。(图 4.16)

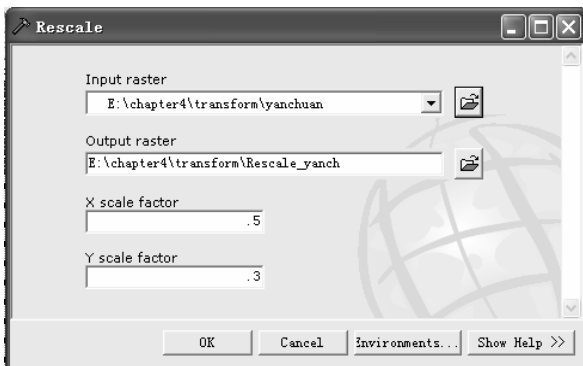


图 4.15 Rescale 对话框

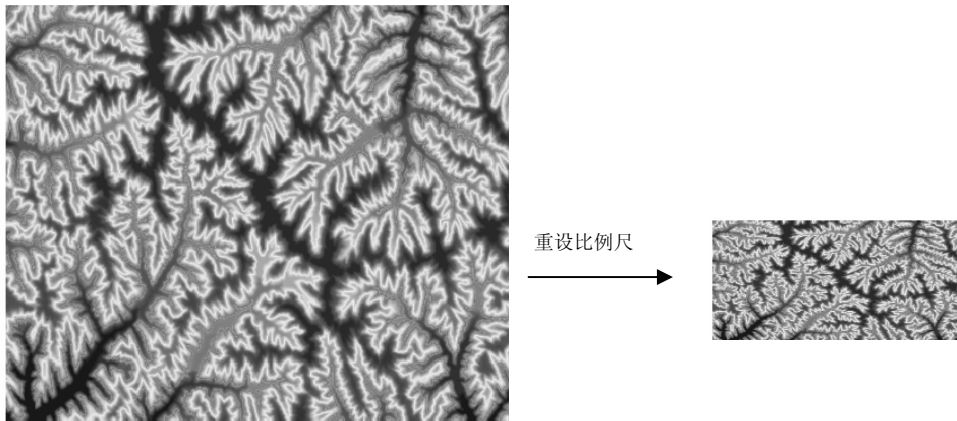


图 4.16 重设比例尺 (Rescale) 的图解表达

4. 旋转 (Rotate): 是指将栅格数据沿着指定的中心点旋转指定的角度。

(1) 展开 Data Management Tools 工具箱, 打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集, 双击 Rotate, 打开 Rotate 对话框 (图 4.17)。

(2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Rotate 的数据。

(3) 在 Output raster 文本框中键入

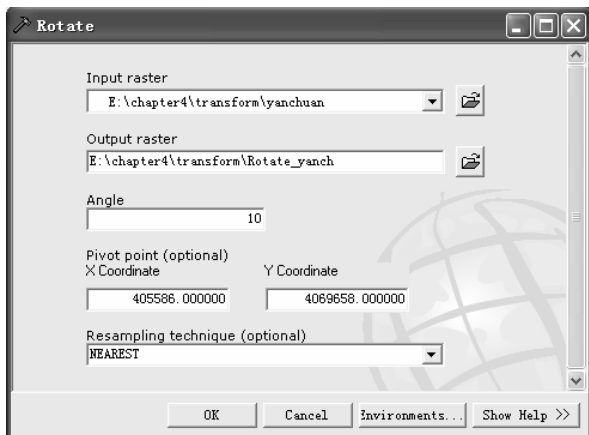


图 4.17 Rotate 对话框

输出文件的路径和名称。

- (4) 在 Angle 文本框中设置旋转的角度。
- (5) Pivot point 为可选项，设置旋转中心点的 X、Y 坐标，默认状态的旋转中心点是所输入栅格数据的左下角点。
- (6) 旋转栅格数据，就要对数据进行重采样。Resampling technique 是可选项，默认状态是 NEAREST，即最近临采样法。
- (7) 单击 OK 按钮，执行数据 Rotate 操作（图 4.18）。

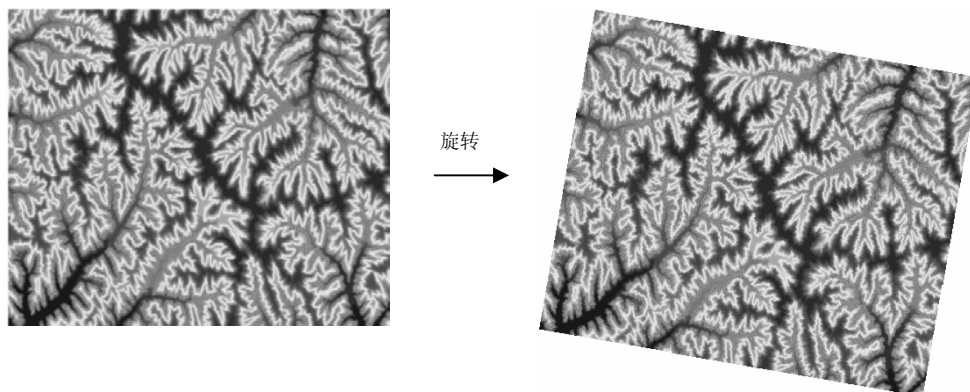


图 4.18 旋转（Rotate）的图解表达

5. 移动（Shift）：是指将栅格数据分别沿 X 轴和 Y 轴移动指定的距离。

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集，双击 Shift，打开 Shift 对话框（图 4.19）
- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Shift 的数据。
- (3) 在 Output raster 文本框中键入输出文件的路径和名称。
- (4) 在 Shift x coordinates by 文本框设置在 x 方向上移动的距离。
- (5) 在 Shift y coordinates by 文本框设置在 y 方向上移动的距离。

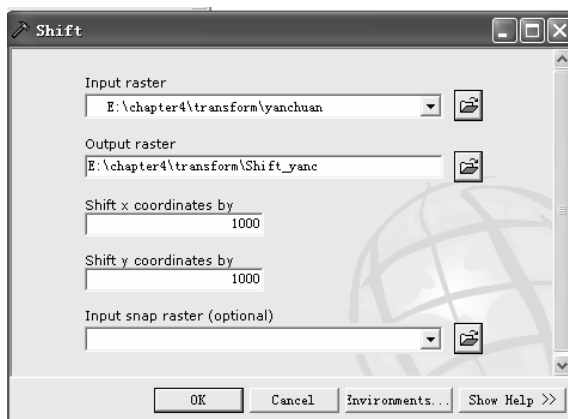


图 4.19 Shift 对话框

- (6) Input snap raster 为可选项，可以浏览确定某一栅格数据，与结果数据合并。
- (7) 单击 OK 按钮，执行数据 Shift 操作（图 4.20）。

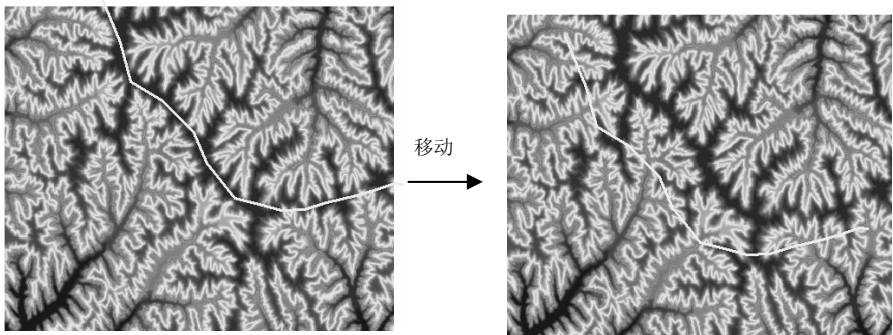


图 4.20 移动（Shift）的图解表达

6. 扭曲（Warp）：是指将栅格数据通过输入的控制点进行多项式变换。

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 Projections and Transformations 中的 Raster 工具集，双击 Warp，打开 Warp 对话框（图 4.21）
- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入进行 Warp 的数据。
- (3) 在 Source control points 的 X Coordinate 和 Y Coordinate 文本框中分别键入输入数据集控制点的 x、y 坐标。单击加号按钮，可将输入的值添加到下面的窗口列表中，以便进行多次输入；单击叉号，删除在选择状态下的那组 x、y 坐标；单击上下箭头，对在状态下的那组 x、y 坐标进行上下调整。
- (4) 同样，在 Input target control points 的 X Coordinate 和 Y Coordinate 文本框中分别键入输出数据集控制点的 x、y 坐标，操作同上一步。
- (5) 在 Output raster 文本框中键入输出文件的路径和名称。

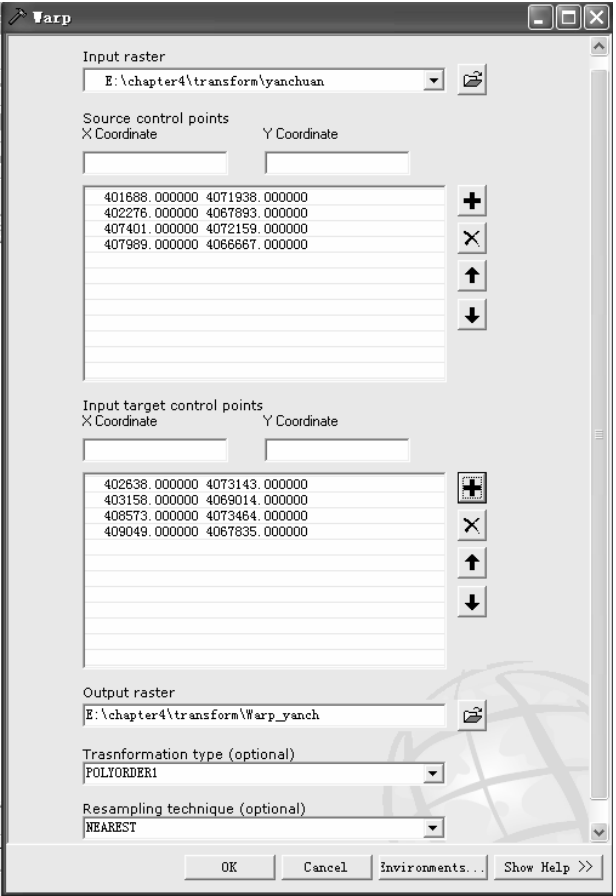
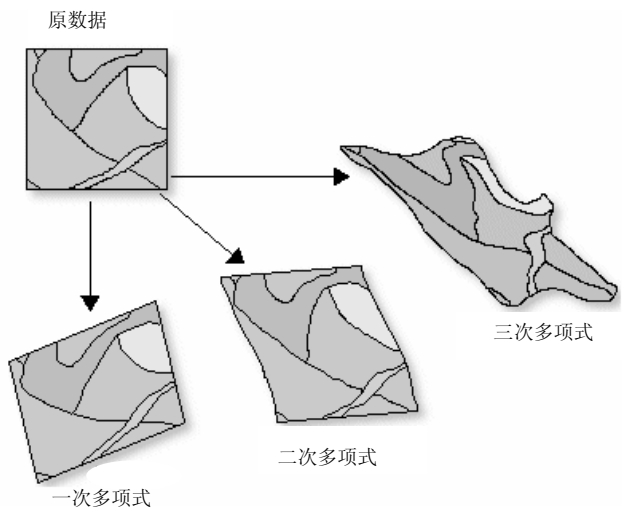


图 4.21 Warp 对话框

- (6) 在 Transformation type 可选窗口选择数据转换的类型，即拟合多项式的次数（默认状态是1次多项式）。
- (7) 对栅格数据进行扭曲处理，必然会引起数据的重采样。Resampling technique 是可选项，默认状态是 NEAREST，即最近临采样法。
- (8) 单击 OK 按钮，执行数据 Warp 操作（图 4.22）。



4.2 数据格式转换

图 4.22 扭曲（Warp）的图解表达

基于文件的空间数据类型包括对多种 GIS 数据格式的支持，如 Coverage, Shapefile, Grid, Image 和 TIN。Geodatabase 数据模型也可以在数据库中管理同样的空间数据类型。

表 1 ArcGIS 中的数据类型

基于文件的空间数据	基于数据库的空间数据
Coverages	Oracle
Shapefiles	Oracle with Spatial
Grids	DB2 with its Spatial Type
TINs	Informix with its Spatial Type
Images（各种格式的）	SQL Server
Vector Product Format (VPF) files	Personal Geodatabases（微软的 Access）
CAD 文件	
表（各种格式的）	

表 1 是一些 ArcGIS 中可以直接使用的数据类型。通过数据转换工具和扩展可以实现对更多的数据类型的支持。GIS 数据也可以在 Web 上通过 XML 和 Web 数据格式进行传输，如 Geodatabase XML, ArcXML, SOAP, WMS, WFS 等。

在 ArcGIS（包括 ArcView, ArcEditor 和 ArcInfo）中支持的数据类型：

Shapefiles、Geodatabases、ArcInfo coverages、ArcIMS feature services、ArcIMS map services、Geography Network connections、PC ARC/INFO coverages、SDE layers、TIN、DXF、DWG (through v2004)、DGN (through v8)、VPF、文本文件 (*.txt)、OLE DB 表、SDC；其中栅格数据类型支持下列格式：

- ADRG 系列的文件：Image(.IMG)、Overview(.OVR)、Legend(.LGG)；
- ESRI 系列的文件：GRID、SDE Raster、Raster Catalogs(Image Catalogs)、Band

Interleaved by Line(.BIL)、Band Interleaved by Pixel(.BIP)、Band Sequential(.BSQ)、Band Sequential(.BSQ)、GRID Stack (<directory>)、GRID Stack File (.STK);

- ERDAS 系列的文件: Imagine(.IMG)、7.5 Lan(.LAN)、7.5 GIS(.GIS)、Raw(.RAW);

其它文件格式: Windows 位图(.BMP)、Controlled Image Base(CIB)、压缩的 ARC 数字栅格图形(CADRG)、数字地理信息交换标准(DIGEST)、DTED Level 0, 1, and 2 (.DT*)、ER Mapper(.ERS)、图形交换格式(.GIF)、Intergraph raster file (.CIT or .COT)、JPEG 文件交换格式 JIFF (.JPG) 及 JPEG 2000 (.JP2)、美国图象转换格式 NITF 2.0 and 2.1 (.NTF)、Portable Network Graphics (.PNG)、LizardTech MrSID and MrSID Gen 3 (.SID) Tagged Image File Format, TIFF (.TIF)。

空间数据的来源有很多,如地图、工程图、规划图、照片、航空与遥感影像等,因此空间数据也有多种格式。根据应用需要,对数据的格式要进行转换。转换是数据结构之间的转换,而数据结构之间的转化又包括同一数据结构不同组织形式间的转换和不同数据结构间的转换。其中,不同数据结构间的转换主要包括矢量到栅格数据的转换和栅格到矢量数据的转换。如图 4.23 所示,利用数据格式转换工具,可以转换 Raster、CAD、Coverage、Shapefile 和 GeoDatabase 等多种 GIS 数据格式。

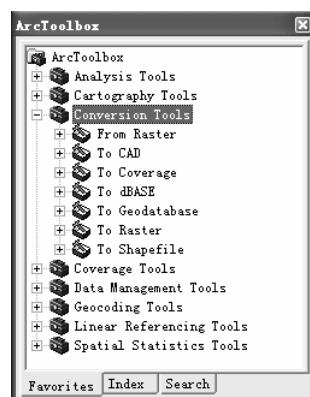


图 4.23 数据格式转换工具

4.2.1 数据结构转换

地理信息系统的空间数据结构主要有栅格结构和矢量结构,它们是表示地理信息的两种不同方式。栅格结构是最简单最直观的空间数据结构,又称为网格结构(raster 或 grid cell)或象元结构(pixel),是指将地球表面划分为大小均匀紧密相邻的网格阵列,每个网格作为一个象元或像素,由行、列号定义,并包含一个代码,表示该像素的属性类型或量值,或仅仅包含指向其属性记录的指针。因此,栅格结构是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织,组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。矢量结构是通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、多边形等地理实体。在地理信息系统中栅格数据与矢量数据各具特点与适用性,为了在一个系统中可以兼容这两种数据,以便有利于进一步的分析处理,常常需要实现两种结构的转换。

1. 栅格数据向矢量数据的转换

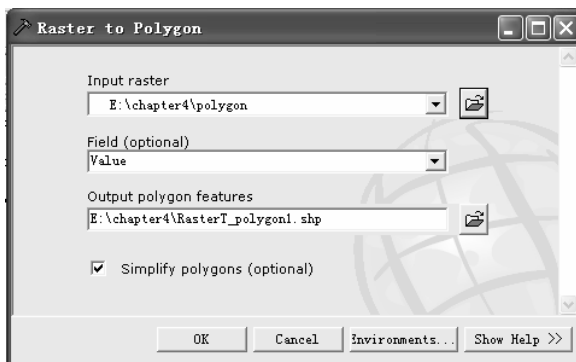


图 4.24 Raster to Polygon 对话框

栅格向矢量转换处理的目的是, 为了将栅格数据分析的结果, 通过矢量绘图装置输出, 或者为了数据压缩的需要, 将大量的面状栅格数据转换为由少量数据表示的多边形边界, 但是主要目的是为了能将自动扫描仪获取的栅格数据加入矢量形式的数据库。

由栅格数据可以转换为 3 种不同的矢量数据, 分为点状、线状和面状的矢量数据。下面以栅格数据转换为面状矢量数据为例进行说明, 其他两种转换操作大同小异, 这里不再具体说明。

- (1) 展开 Conversion Tools 工具箱, 打开 From Raster 工具集, 双击 Raster to Polygon, 打开 Raster to Polygon 对话框 (图 4.24)。

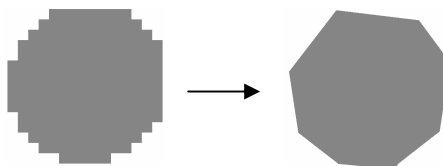


图 4.25 Raster to Polygon 的图解表达

- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入需要转换的栅格数据。
- (3) 在 Output Polygon Features 文本框键入输出的面状矢量数据的路径与名称。
- (4) 选择 Simplify Polygons 按钮 (默认状态是选择), 可以简化面状矢量数据的边界形状。
- (5) 单击 OK 按钮, 执行转换操作 (图 4.25)。

2. 矢量数据向栅格数据的转换

许多数据如行政边界、交通干线、土地利用类型、土壤类型等都是用矢量数字化的方法输入计算机或以矢量的方式存在计算机中, 表现为点、线、多边形数据。然而, 矢量数据直接用于多种数据的复合分析等处理将比较复杂, 特别是不同数据要在位置上一一配准, 寻找交点并进行分析。相比之下利用栅格数据模式进行处理则容易得多。加之土地覆盖和土地利用等数据常常从遥感图像中获得, 这些数据都是栅格数据, 因此矢量数据与它们的叠置复合分析更需要把其从矢量数据的形式转变为栅格数据的形式。矢量数据的基本坐标是直角坐标 X、Y, 其坐标原点一般取图的左下角。网格数据的基本坐标是行和列(i,j), 其坐标原点一般取图的左上角。两种数据变换时, 令直角坐标 X 和 Y 分别与行与列平行。由于矢量数据的基本要素是点、线、面, 因而只要实现点、线、面的转换, 各种线划图形的变换问题基本上都可以得到解决。

- (1) 展开 Conversion Tools 工具箱, 打开 To Raster 工具集, 双击 Feature to Raster 打开 Feature to Raster 对话框 (图 4.26)。

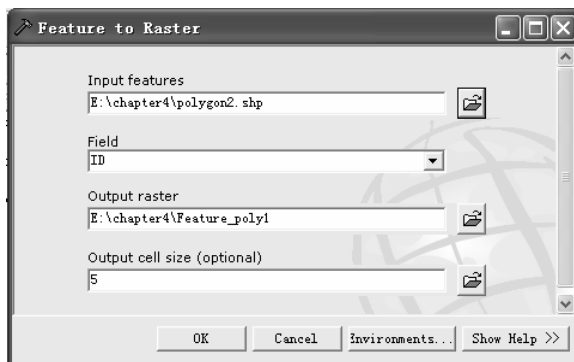


图 4.26 Feature to Raster 对话框

- (2) 在 Input features 文本框中选择输入需要转换的矢量数据。
- (3) 在 Field 窗口选择数据转换时所依据的属性值。
- (4) 在 Output raster 文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。
- (5) 在 Output raster 文本框键入输出栅格的大小, 或者浏览选择某一栅格数据, 输出的栅

格大小将与之相同。

(6) 单击 OK 按钮，执行转换操作（图 4.27）。

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。

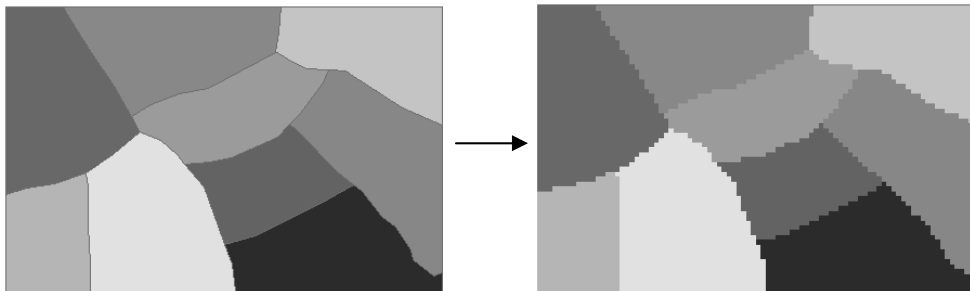


图 4.27 Feature to Raster 图解表达

4.2.2 数据格式转换

1. CAD 数据的转换

CAD 数据是一种常用的数据类型，例如大多数的工程图、规划图都是 CAD 格式。ArcGIS 中的要素类，Shapefile 数据可以转换成 CAD 数据，CAD 数据也可以转换成要素类和地理数据库。

(1) 数据输出 CAD 格式：将要素类或者要素层转换成 CAD 数据。

- 1) 展开 Conversion Tools 工具箱，打开 To CAD 工具集，双击 Export to CAD，打开 Export to CAD 对话框（图 4.28）。
- 2) 在 Input Features 文本框中选择输入需要转换的要素，可以选择多个数据层，在 Input Features 文本框下面的窗口中罗列出所选择的要素，通过窗口旁边的上下箭头，可以对选择的多个要素的顺序进行排列。
- 3) 在 Output Type 窗口中选择输出 CAD 文件的版本，如 DWG_R2004。
- 4) 在 Output file 文本框键入输出的 CAD 图形的路径与名称。

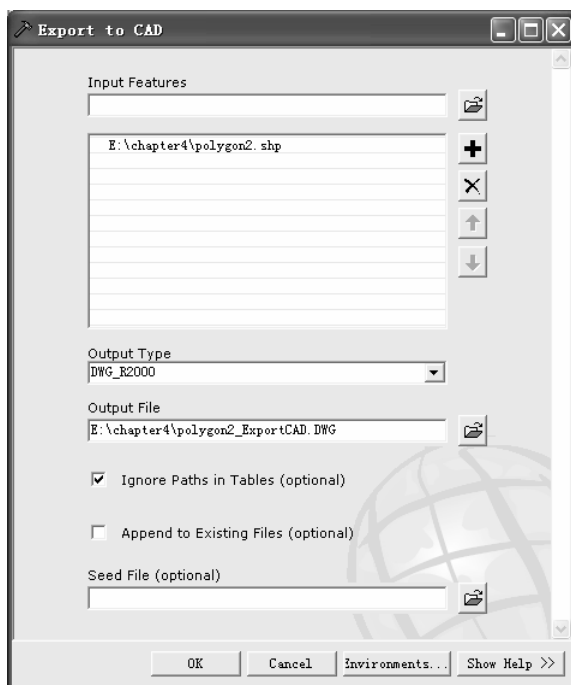


图 4.28 Export to CAD 对话框

- 5) Ignore Paths in Tables 为可选按钮（默认状态是不选择），在选择状态下，将输出单一格式的 CAD 文件。
- 6) Append to Existing Files 为可选按钮（默认状态是不选择），在选择状态下，可将输出的数据添加到已有的 CAD 文件中。
- 7) 如果上一步为选择状态，则在 Seed File 对话框中浏览确定所需的已有 CAD 文件。
- 8) 单击 OK 按钮，执行转换操作。

(2) CAD 的输入转换：将 CAD 数据转换成要素类和数据表。

- 1) 展开 Conversion Tools 工具箱，打开 To Geodatabase 工具集，双击 Import to CAD，打开 Import to CAD 对话框(图 4.29)

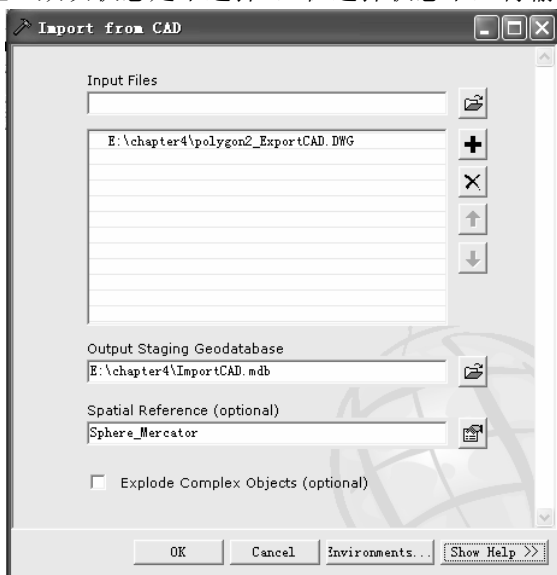


图 4.29 Import to CAD 对话框

- 2) 在 Input Files 文本框中选择输入需要转换的 CAD 文件，可以选择多个数据层，在下面的窗口中罗列出所选择的数据，通过窗口旁边的上下箭头，可以对选择的多个矢量数据的顺序进行排列。
- 3) 在 Output Staging Geodatabase 文本框键入输出的地理数据库的路径与名称。
- 4) Spatial Reference 是可选项，用于设置输出地理数据库的空间属性，其对话框界面与图 4.5 相同，操作见 4.1.1 节。
- 5) 单击 OK 按钮，执行转换操作。

2. 栅格数据与 ASCII 文件之间的转换

(1) 栅格数据向 ASCII 文件的转换

- 1) 展开 Conversion Tools 工具箱，打开 From Raster 工具集，双击 Raster to ASCII，打开 Raster to ASCII 对话框(图 4.30)。
- 2) 在 Input raster 文本框中选择输入需要转换的栅格数据。
- 3) 在 Output ASCII raster file 文本框键入输出的 ASCII 文件的路径与名称。
- 4) 单击 OK 按钮，执行转换操作

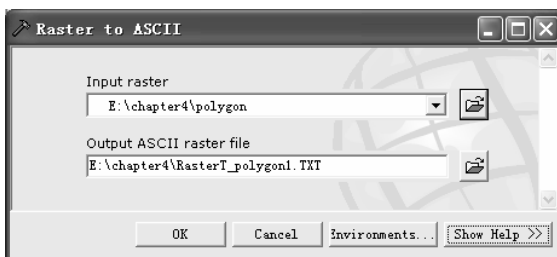


图 4.30 Raster to ASCII 对话框

(2) ASCII 文件向栅格数据的转换

与 Raster 数据向 ASCII 文件的转换方法相似，但可以选择输出数据的类型，如选择 INTEGER，即整型。

4.3 数据处理

在实际应用研究中，根据研究区域的特点，首先需要对空间数据进行一定的处理，如裁切、拼接等操作，以便获取需要的数据。借助于 ArcToolbox 中的工具可以进行多种空间数据处理操作。

4.3.1 数据裁切

数据裁切是从整个空间数据中裁切出部分区域，以便获取真正需要的数据作为研究区域，减少不必要数据参与运算。

1. 矢量数据的裁切

(1) 展开 Analysis Tools 工具箱，打开 Extract 工具集，双击 Clip，打开 Clip 对话框（图 4.31）。

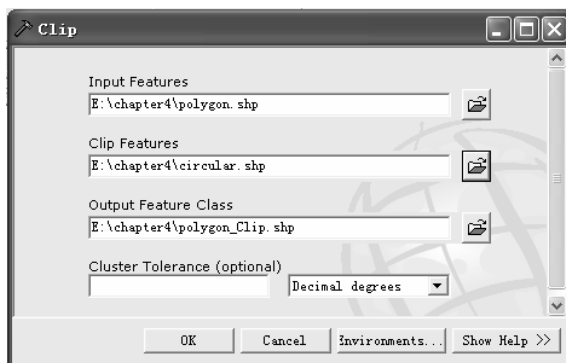


图 4.31 Clip 对话框

- (2) 在 Input Features 文本框中选择输入需要裁切的矢量数据。
- (3) 在 Clip Features 文本框浏览确定用来进行裁切的矢量数据。
- (4) 在 Output Feature Class 文本框键入输出的数据的路径与名称。
- (5) Cluster Tolerance 是可选项，用于确定容差的大小。
- (6) 单击 OK 按钮，执行 Clip 操作（图 4.32）。

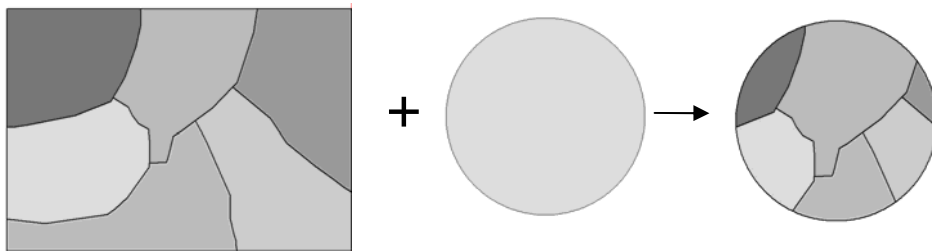


图 4.32 Clip 的图解表达

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。Coverage 数据的裁切方法相类似，可使用 Coverage Tools-Analysis-Extract 工具集中的 Clip 命令。

2. 栅格数据的裁切

栅格数据的裁切有多种方法，例如用圆形、点、多边形、矩形，以及用已存在的数据进行裁切。下面以用矩形和已存在的数据裁切栅格数据为例进行说明，其他几种裁切操作大同小异。其中最常用的方法是利用已存在的栅格或矢量数据裁切栅格数据。

(1) 利用矩形的裁切操作

- 1) 展开 Spatial Analyst Tools 工具箱，打开 Extraction 工具集，双击 Extract by Rectangle，打开 Extract by Rectangle 对话框（图 4.33）。

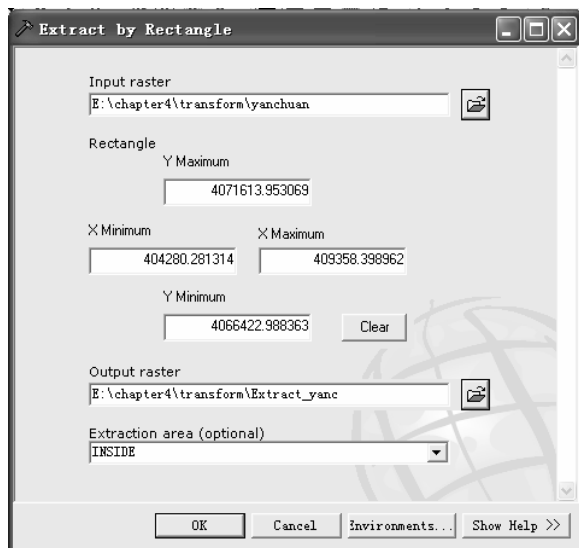


图 4.33 Extract by Rectangle 对话框

- 2) 在 Input raster 文本框中选择输入需要裁切的栅格数据。
- 3) 在 Rectangle 文本框定义裁切的面积，是用左下角点和右上角点的坐标来定义矩形的大小。
- 4) 在 Output raster 文本框键入输出的数据的路径与名称。
- 5) Extraction area 是可选项，定义裁切矩形内部还是外部的数据（默认状态是内部）。
- 6) 单击 OK 按钮，执行 Extract by Rectangle 操作（图 4.34）。

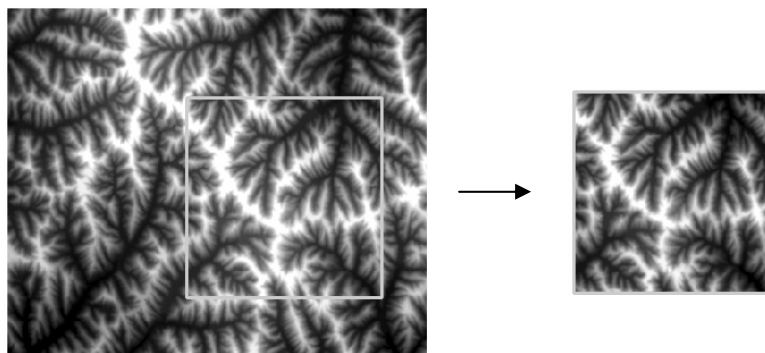


图 4.34 Extract by Rectangle 的图解表达

（2）利用已有数据的裁切操作

- 1) 展开 Spatial Analyst Tools 工具箱，打开 Extraction 工具集，双击 Extract by Mask，打开 Extract by Mask 对话框（图 4.35）。

- 2) 在 Input raster 文本框中选择输入需要裁切的栅格数据。
- 3) 在 Input raster or feature mask data 文本框定义浏览确定进行裁切的栅格或矢量数据。
- 4) 在 Output raster 文本框键入输出的数据的路径与名称。
- 5) 单击 OK 按钮，执行 Extract by

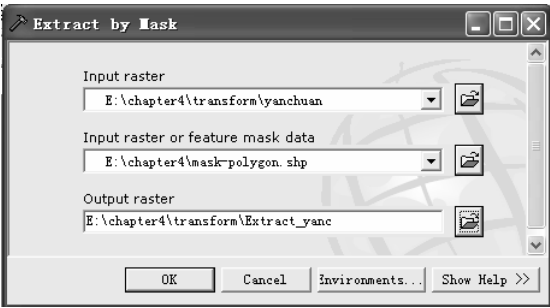


图 4.35 Extract by Mask 对话框

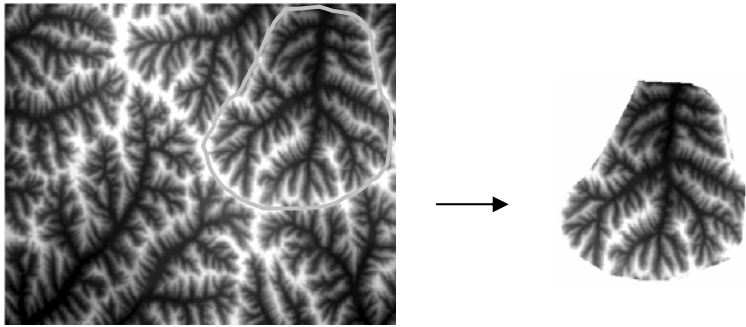


图 4.36 Extract by Mask 的图解表达

Mask 操作（图 4.36）。

4.3.2 数据拼接

数据拼接是指将空间相邻的数据拼接成为一个完整的目标数据。因为研究区域可能是一个非常大的范围，跨越了若干相邻数据，而空间数据是分幅存储的，因此要对这些相邻的数据进行拼接。拼接的前提是矢量数据经过了严格的接边，关于数据接边的操作在 Spatial Adjustment 工具中。所以空间数据拼接是空间数据处理的重要环节，也是地理信息系统空间数据分析中经常需要进行的操作。

1. 矢量数据的拼接

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱，打开 General 工具集，双击 Append，打开 Append 对话框

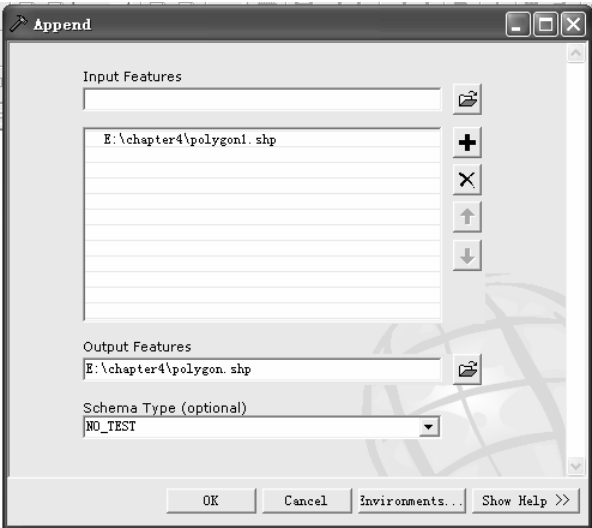


图 4.37 Append 对话框

(图 4.37)。

- (2) 在 **Input Features** 文本框中选择输入的数据，可选择多个数据。**Input Features** 文本框下面的窗口中罗列的数据将添加到目标数据中。
- (3) 在 **Output Features** 文本框浏览确定某一存在的目标数据，执行操作后，该数据将包含添加的数据。
- (4) 单击 OK 按钮，执行 Append 操作 (图 4.38)

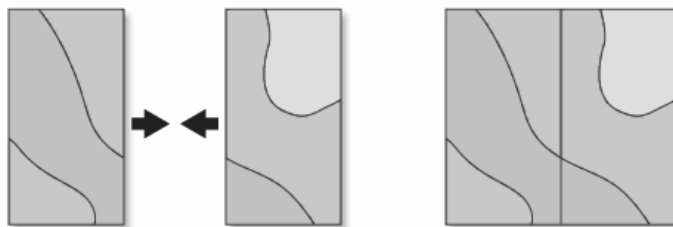


图 4.38 Append 的图解表达

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。Coverage 数据的拼接方法相类似，Coverage Tools-Data Management-Aggregate 工具集中的 Append 命令。

2. 栅格数据的拼接

- (1) 展开 Data Management Tools 工具箱, 打开 Raster 工具集, 双击 **Mosaic To New Raster**, 打开 **Mosaic To New Raster** 对话框 (图 4.39)。
- (2) 在 **Input Rasters** 文本框中选择输入进行拼接的数据, 在下面的窗口中罗列已添加的数据。
- (3) 在 **Output Location** 文本框键入输出数据存储的位置。
- (4) 在 **Raster dataset name with extension** 文本框设置输出数据的名称。
- (5) 在 **Cellsize** 可选窗口, 设置输出数据的栅格大小。
- (6) 在 **Pixel type** 可选窗口, 设置输出数据栅格的类型, 例如 **8_bit_SIGNED**、**16_bit_UNSIGNED** 等。
- (7) 在 **Coordinate system for the raster** 可选窗口, 可按照 4.1.1 节中定义投影的方法, 为输出的数据定义投影。

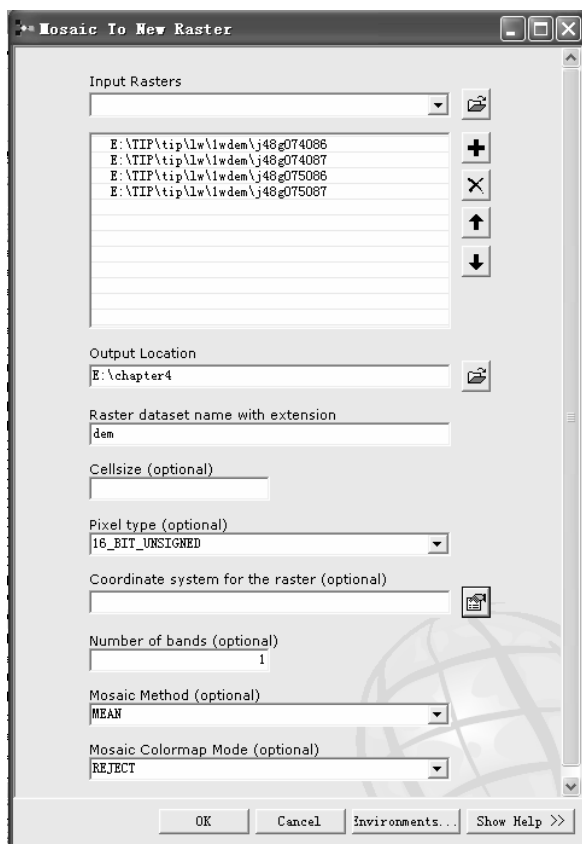


图 4.39 Mosaic To New Raster 对话框

- (8) 在 Number of bands 可选文本框，设置输出数据的波段数
- (9) 在 Mosaic Mothod 可选窗口，确定镶嵌重叠部分的方法，例如默认状态 FIRST，表示重叠部分的栅格值取 Input Rasters 窗口中罗列的第一个数据的栅格值。
- (10) 在 Mosaic Colormap Mode 可选窗口，确定输出数据的色彩模式。在默认状态下进行输入各数据的色彩将保持不变。
- (11) 单击 OK 按钮，执行 Mosaic To New Raster 操作（图 4.40）

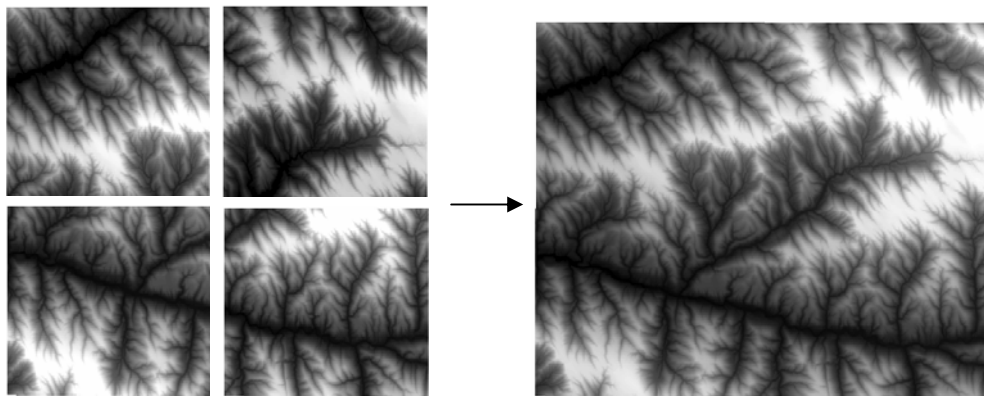


图 4.40 Mosaic To New Raster 的图解表达

4.3.3 数据提取

数据提取是从已有数据中，根据属性表内容选择符合条件的数据，构成新的数据层。可以通过设置 SQL 表达式进行条件选择。

1. 矢量数据的提取

- (1) 展开 Analysis Tools 工具箱，打开 Extract 工具集，双击 Select，打开 Select 对话框（图 4.41）。
- (2) 在 Input Features 文本框中选择输入用于进行选择的矢量数据。
- (3) 在 Output Feature Class 文本框键入输出的数据的路径与名称。
- (4) 单击 Expression 可选文本框旁边的  按钮，打开 Query Builder 对话框（图 4.42），设置 SQL 表达式。
- (5) 单击 OK 按钮，执行 Select 操作（图 4.43）。

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。Coverage 数据的提取方法相类似，可使用 Coverage Tools–Analysis–Extract 工具集中的 Select 命令。

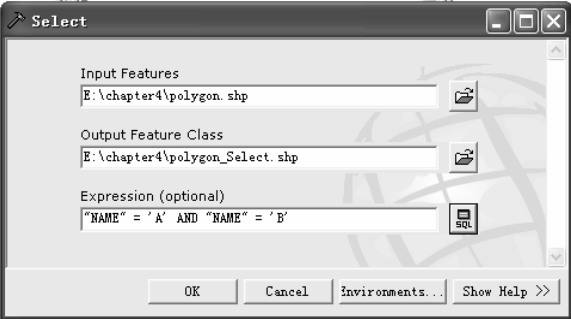


图 4.41 Select 对话框

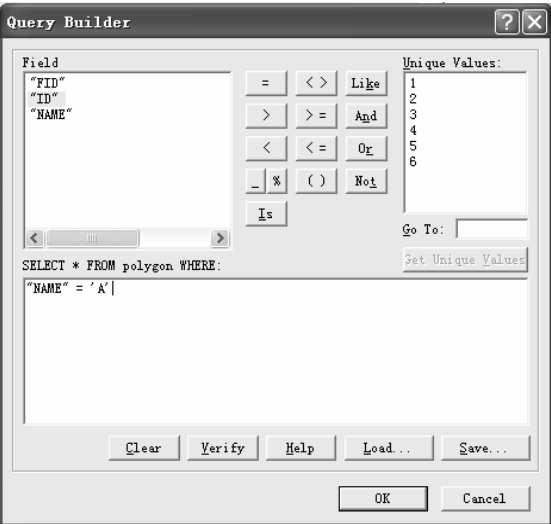


图 4.42 Query Builder 对话框



图 4.43 Select 的图解表达

2. 栅格数据的提取

- (1) 展开 Spatial Analyst Tools 工具箱，打开 Extraction 工具集，双击 Extract by Attributes，打开 Extract by Attributes 对话框（图 4.44）。因为该功能是依据数据的属性进行提取，所以适用于具有属性表的栅格数据。

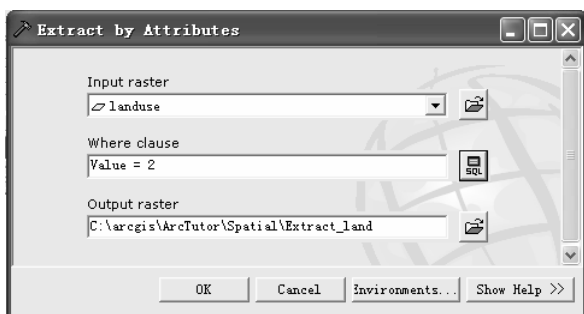


图 4.44 Extract by Attributes 对话框

- (2) 在 Input raster 文本框中选择输入用于进行选择的矢量数据。
- (3) 单击 Where clause 文本框旁边的  按钮，打开 Query Builder 对话框（图 4.45），设置 SQL 表达式。

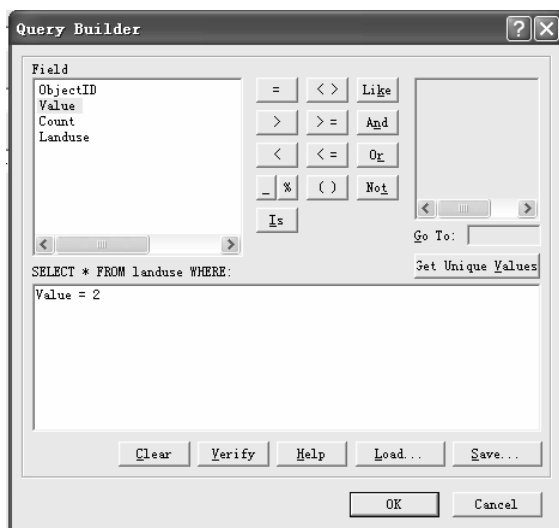


图 4.45 Query Builder 对话框

- (4) 在 Output raster 文本框键入输出的数据的路径与名称。
- (5) 单击 OK 按钮，执行 Extract by Attributes 操作（图 4.46）

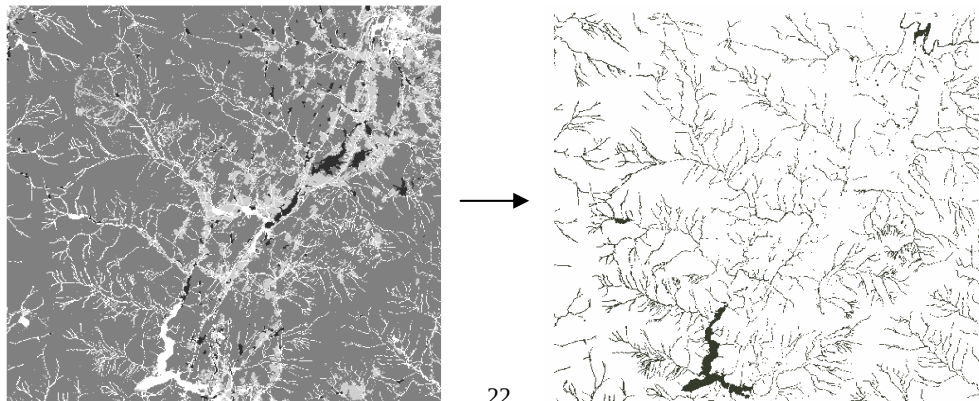


图 4.46 Extract by Attributes 的图解表示

第五章 空间数据的可视化表达

可视化, 也称作科学计算可视化, 其定义为: “可视化是一种计算方法, 它将符号或数据转换为直观的几何图形, 便于研究人员观察其模拟和计算过程。可视化包括了图像综合, 这就是说, 可视化是用来解释输入到计算机中的图像数据, 并从复杂的多维数据中生成图像的一种工具。”

地理空间信息要被计算机所接受处理就必须转换为数字信息存入计算机中。这些数字信息对于计算机来说是可识别的, 但对于人的肉眼来说是不可识别的, 必须将这些数字信息转换为人可识别的地图图形才具有实用的价值。这一转换过程即为地理信息的可视化过程, 其内容表现在如下几个方面:

- (1) 地图数据的可视化表示: 其最基本的含义是地图数据的屏幕显示。我们可以根据数字地图数据分类、分级特点, 选择相应的视觉变量(如形状、尺寸、颜色等), 制作全要素或分要素表示的可阅读的地图, 如屏幕地图、纸质地图或印刷胶片等等。
 - (2) 地理信息的可视化表示: 这是利用各种数学模型, 把各类统计数据、实验数据、观察数据、地理调查资料等进行分级处理, 然后选择适当的视觉变量以专题地图的形式表示出来, 如分级统计图、分区统计图、直方图等。这种类型的可视化正体现了科学计算可视化的初始含义。
 - (3) 空间分析结果的可视化表示: 地理信息系统的一个很重要的功能就是空间分析, 包括网络分析、缓冲区分析、叠加分析等, 分析的结果往往以专题地图的形式来描述。
- 本章介绍的空间数据可视化表达主要包括了地图数据和地理信息的可视化表示。

5.1 数据符号化

符号化有两个含义: 在地图设计工作中, 地图数据的符号化是指利用符号将连续的数据进行分类分级、概括化、抽象化的过程。而在数字地图转换为模拟地图过程中, 地图数据的符号化指的是将已处理好的矢量地图数据恢复成连续图形, 并附之以不同符号表示的过程。这里所讲的符号化是指后者。

符号化的原则是按实际形状确定地图符号的基本形状, 以符号的颜色或者形状区分事物的性质, 例如用点, 线, 面符号表示呈点, 线, 面分布特征的交通要素, 点表示标志建筑或者特定地点, 线表示公路和铁路, 面用来表示地区。

一般来说符号化方法可分为几类: 单一符号, 分类符号, 分级符号, 分级色彩, 比率符号, 组合符号, 统计符号, 彩色阴影等。

单一符号: 所谓单一符号设置, 就是采用大小, 形状, 颜色都统一的点状, 线状或者面状符号来表达制图要素。这种符号设置方法忽略了要素在数量, 大小等方面的差异, 只

能反映制图要素的地理位置而不能反映要素的定量差异，然而正是由于这种特点，在表达制图要素的地理位置具有一定的优势。

分类符号：根据数据层要素属性值来设置地图符号的方式是分类符号表示方法，将具有相同属性值和不同属性值的要素分开，属性值相同的采用相同的符号，属性值不同的采用不同的符号。利用不同形状，大小，颜色。图案的符号来表达不同的要素。这种分类的表示方法能够反映出地图要素的数量或者质量的差异，对地理信息的决策作用提供了支持。

分级色彩：所谓分级色彩表示方法就是将要素属性数值按照一定的分级方法分成若干级别之后，用不同的颜色来表示不同级别。每个级别用来表示数值的一个范围，从而可以明确反映制图要素得定量差异。色彩选择和分级方案是分级色彩表示方法中的重要环节，因为颜色的选择和分级的设置要取决于制图要素的特征，只有合理的配色方案和科学的分级方法才能将地图中要素的宏观分布规律体现得清晰明确。这种方法多用于人口密度分布图，粮食产量分布图等等。

分级符号：与分级色彩设置有所相同，分级符号设置就是采用不同的符号来表示不同级别的要素属性数值。符号形状取决于制图要素的特征，而符号的大小取决于分级数值的大小或者级别高低。这种表示方法一般用于表示点状或者线状要素。多用于表达人口分级图，道路分级图等。它的优点是可以直观地表达制图要素的数值差异，其中，制图要素分级和分级符号表示是关键的一环。

比率符号：在分级符号表示方法中，属性数据被分为若干级别，在数值处于某一级别范围内的时候，符号表示都是一样的，体现不出同一级别不同要素之间的数量差异，而比率符号表示方法是按照一定的比率关系，来确定与制图要素属性数值对应的符号大小，一个属性数值就对应了一个符号大小，这种一一对应的关系使得符号设置表现得更细致，不仅反应不同级别的差异，也能反映同级别之间微小的差异。但是如果属性数值过大，则不适合采用此种方法，因为比率符号过大会严重影响地图的整体视觉效果。

点值符号：所谓点值符号表示法，就是使用一定大小的点状符号来表示一定数量的制图要素，表现出一个区域范围内的密度数值，数值较大的区域点较多，数值小的地区点较小。是一种用点的密度来表现要素空间分布的方法。

统计符号：这是专题地图中经常应用的一类符号，用于表示制图要素的多项属性。常用的统计图有饼状图，柱状图，累计柱状图等。饼图主要用于表示制图要素的整体属性与组成部分之间的比例关系、柱状图常用于表示制图要素的两项可比较的属性或者是变化趋势，累计柱状图既可以表示相互关系与比例，也可以表示相互比较与趋势。

以上方法均为矢量数据的符号化方法，此外，还有栅格图形符号化方法，由于专题栅格数据是栅格数据中的一种重要类型，如栅格类型的植被覆盖图，土地利用图，湿度，温度分布图等。如何显示栅格文件依赖于它所包含的数据类型，以及用户的需要，ArcMap可以自动选择合适的方法，用户也可以根据需求来调整它。

5.2.5 矢量数据符号化

无论点状、线状、还是面状要素，都可以根据要素的属性特征采取单一符号、分类符号、分级符号、分组色彩、比率符号、组合符号和统计图形等多种表示方法实现数据的符号化，编制符合需要的各种地图。由于单一符号设置是 ArcMap 系统中加载新数据层所默认的表达方式，设置非常简单，下面介绍几种其他常用的符号设置方法。

1. 分类符号设置

打开一个道路图层。

- (1) 在道路图层上右键打开 Layer Properties 对话框。
- (2) 在 Categories 上下拉出现三个选项，分别是 Unique Value; Unique Value, Many fields; Match to symbols in a style。其中 Unique Value 指的是按照一个属性值来进行分类，Unique Value, Many fields 是按照多个属性值的组合进行分类来确定符号类型，如果选择 Match to symbols in a style 的话，将会按照事先确定的符号类型通过自动匹配来表示属性分类。
- (3) 选择 Unique Value 选项，在 Value Field 中选择 CLASS，即街道的分级。
- (4) 单击 Add Value 按钮，出现 Add Value 对话框，其中出现了三条等级字段：Highway, limited to access; Interchange; Street, improved or unpaved。单击 Complete List，又出现了三条字段，这样，道路共被分为六个等级，如图 5.1 所示：

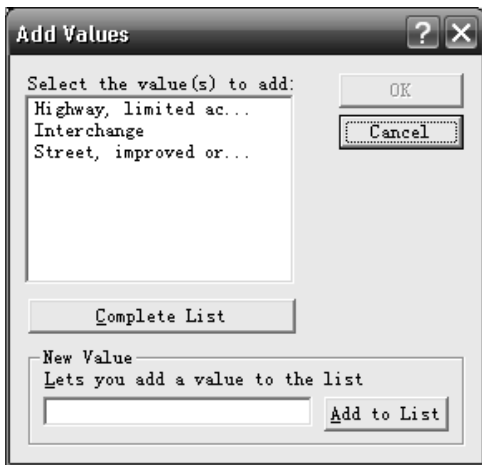


图 5.1 Add Value 对话框

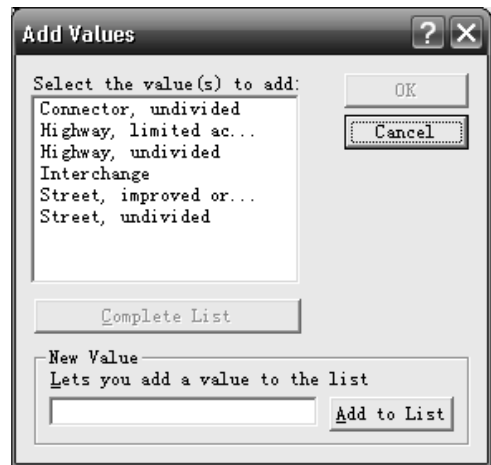


图 5.2 Add Value 对话框

- (5) 选中所需要的字段，单击确定之后，在 Symbols 的列表框中会出现刚才所选择的字段，字段前附有它们相应的符号样式。如果想选择所有字段，只需直接单击 Add All Value 按钮即可将所有字段添加进来。效果与把 Complete List 中的所有街道级别添加进来是一样的。如果觉得所给的字段列表并不能完全满足你的需要，可以在 Add Value 对话框中使用 New Value 的文本框，在其中添加所需要的字段名称，选择 Add to List 即可。

(6) 到现在为止已经将不同级别的道路进行了分类，如果对系统默认的符号样式不满，可以单击 Value 名称前面的 Symbol 符号，打开 Symbol Selector 窗口(如图 5.3)。通过 Option 中的 Color, Width 设置改换它的颜色和宽度。也可以单击 Properties 按钮改变该符号的一些其他属性，或者通过单击 More Symbols 选择更多的符号，从而得到一幅让自己满意的交通网络图（如图 5.4）。

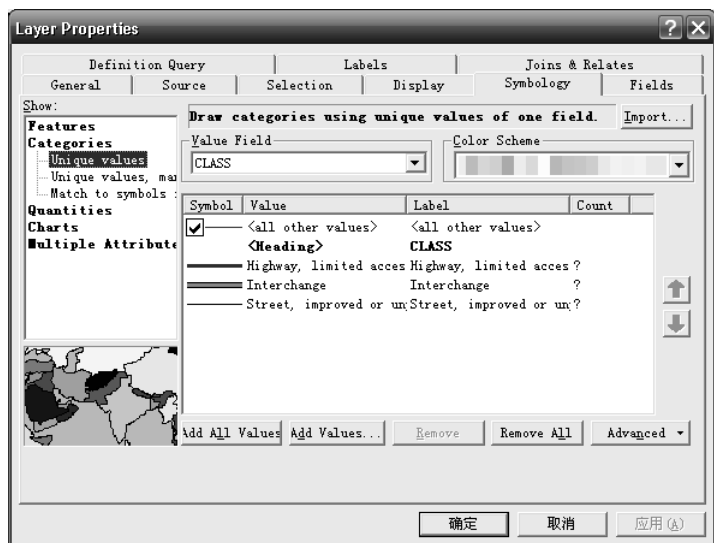


图 5.3 Layer Properties 对话框

注：如果用户自己定义了一组符号表示方法，如上图所显示的那样，用户可以将该图层保存为 lyr 文件，在其它类似性质的图层可使用导入功能“import”导入该图层，就可以使用这种自定义的符号表示。

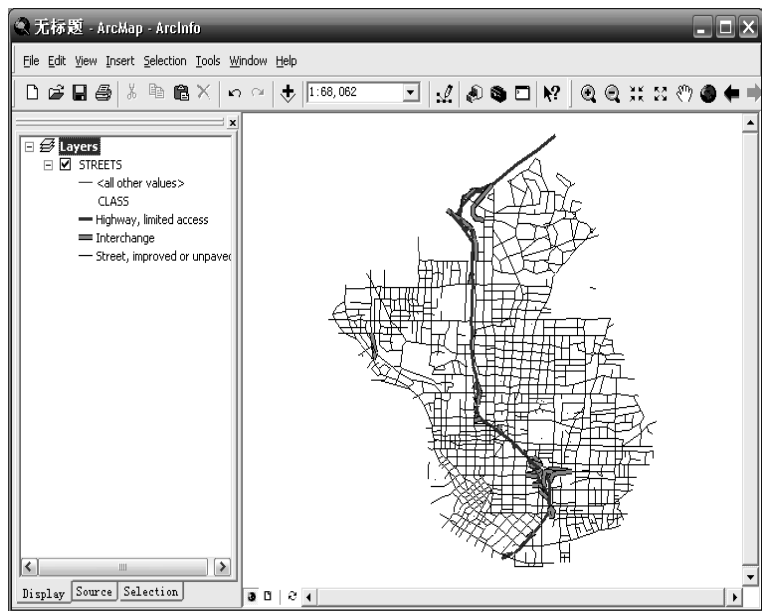


图 5.4 符号化后的交通网络图

2. 分级符号设置

(1) 分级色彩设置

- 1) 加载一个州图层和城市图层。
- 2) 打开城市图层的 Layer Properties 对话框（如图 5.5）。
- 3) 单击 Quantities，选中 Graduated Colors，在 Fields 复选框的 Value 下拉菜单中选择 POP1990，表示 1990 年的人口总数，在 Normalization 下拉菜单中选择 Area，表示某一地区的总面积。做这两个选择实际上是将 POP1990(人口数)除于一个 AREA(面积)，得到一个人口密度的计算结果。人口密度可以使用分级方法体现在的地图中。

注：Layer Properties 对话框中默认要素的分级方案为 Natural Breaks，是在分级数确定的情况下，通过聚类分析将相似性最大的数据分在同一级，差异性最大的数据分在不同级，这种方法可以较好地保持数据的统计特性，但分级界限往往是任意数，不符合常规制图需要。

- 1) 将 Classification 复选框中的 Classes 定为 7，单击 Classify 按钮，打开 Classification 对话框(图 5.6)：将分级方式选择为 Manual，即手动分级，可以将原来的分级界限依次修改为:50,100,200,400,700,1500,15000。单击 Show Std.Dev 和 Show Mean 选项，直方图中出现新的分级界限，标准差和平均值。
- 2) 确认新的方案之后返回 Layer Properties 对话框，可以看到新旧分级方案之间的差异。单击 Label 中的数字，将 Label 中数值改为更加简洁直观的方式，随后确认应用更改。

现在通过对制图要素的具体设置，得到了一张利用分级色彩方法表示得关于墨西哥地

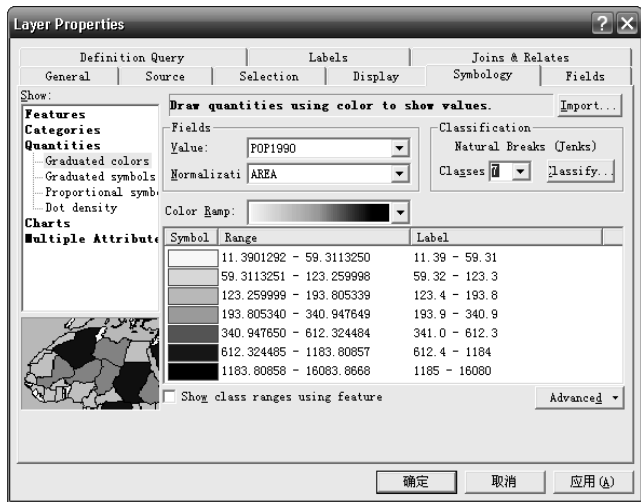


图 5.5 Layer Properties 对话框

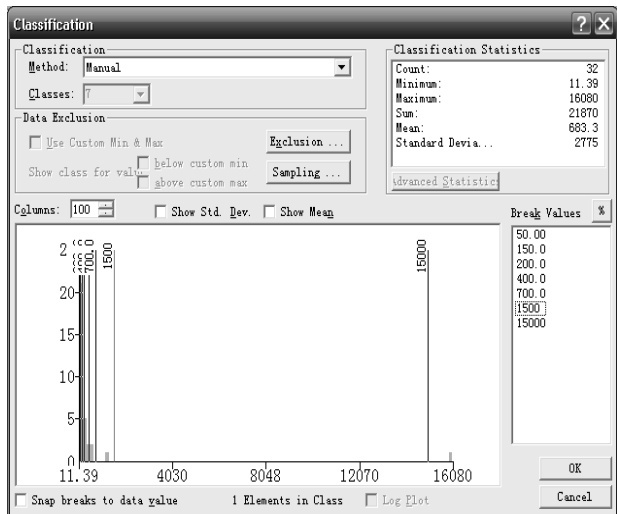


图 5.6 Classification 对话框

区 1990 年的人口密度图（如图 5.7 所示），由于不同人口密度的色彩差异，人口密度的宏观分布在地图上就可以看得比较明确，中心地区人口密度是最高的，中心周边地区其次，

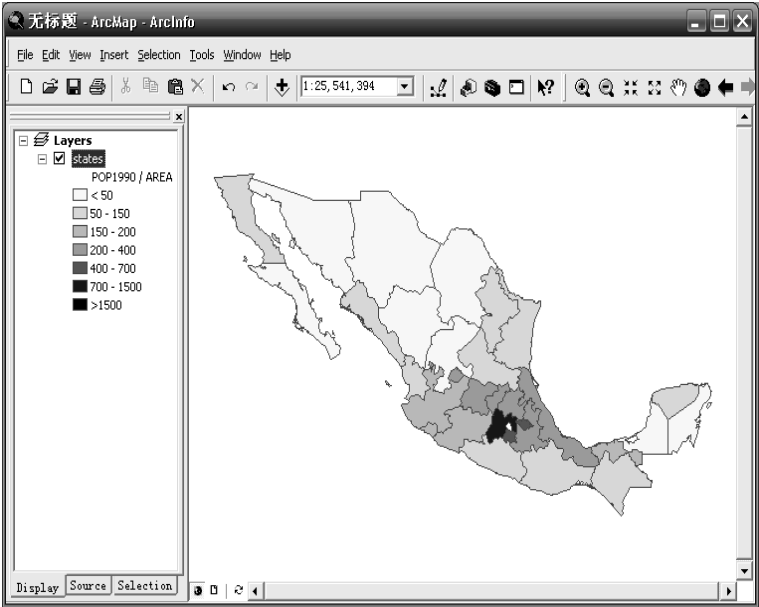


图 5.7 人口密度分布图

北部和东部一些地区的人口密度相比之下就很小了。上述分级色彩方案直接应用了系统中的一种色彩序列，如果觉得色彩差异还不够明显，可以人为按自己的需求设置颜色方案。例如上图中部地区，100—200，200—400 的色彩差异并不非常明确，可以直接在内容表中改变色块的颜色，使差异明显化。

注：可以按照需要自己定制一个分级色彩方案：

- 1) 打开 Layer Properties 对话框，双击 Symbol 中的第三个色块，改变其颜色；
- 2) 在第三个色块上右键，单击菜单中的 Ramp Color 命令，分级色彩方案将根据所修改的颜色发生变化。在 Color Ramp 窗口中出现了新的分级色彩方案。
- 3) 如果这样的分级方案令人满意，那么可以在分级色彩方案上右键单击 Save to Style 命令，保存为 Multi-part Color Ramp。这样，新的分级色彩方案就生成了。

上述分级色彩方案的过程中，完全采用了手动的方式修改分级方案的数字标注(La-bels)，实际上，系统提供了标注格式的统一编辑方法：在 Layer Properties 对话框中，在分级色块上右键打开 Format Labels 命令，打开 Number Format 对话框（如图 5.8）：可以改变数据的形式，取整方法，对齐方式等。

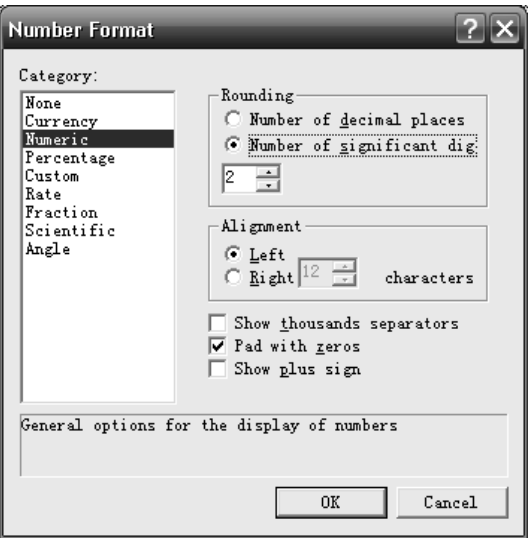


图 5.8 Number Format 对话框

(1) 分级符号设置

- 1) 打开一个州图层。
- 2) 在州图层上点右键打开 Layer Properties 对话框 (如图 5.9), 进入 Symbology 选项卡, 选中 show 列表框中 Quantities 里的 Graduated Symbols。

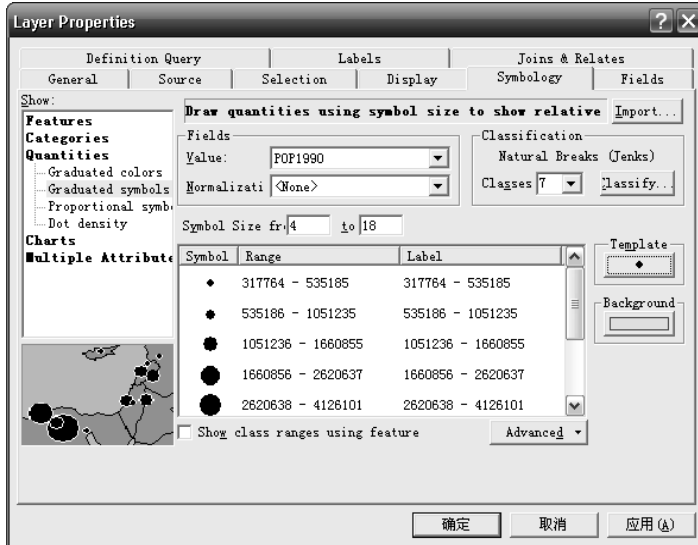


图 5.9 Layer Properties 对话框

- 3) 通过改变 Fields 里面的字段名称, 可以改变符号所代表的字段, 这里选择 Value: POP1990, Normalization: Area。在 Classification 中的 Classes 中可以改变分级的级数, 现在仍然把 Classes 设置为 7 级。在 Symbol Size 中可以设置符号的由小到大的尺寸, 要便于观察可以将尺寸调大。
- 4) 接下来, 开始对分级符号做一些表面的设置: 在 Layer Properties 对话框中, 单击

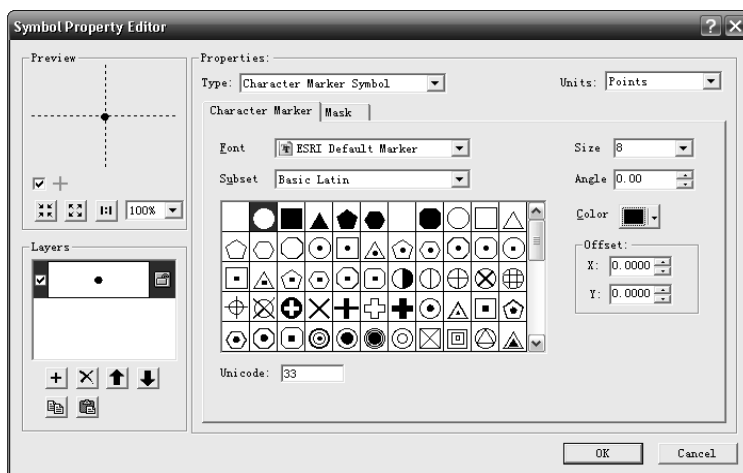


图 5.10 Symbol Property Editor 对话框

Template 按钮，打开 Symbols Selector 对话框，对符号做一些初步的设置，如改变符号的尺寸，颜色，或者选择 More Symbols 丰富自己的符号选择范围，在这里就不作赘述了，重点介绍一下其中 Properties 的设置方法：Symbols Selector 对话框中单击 Properties 按钮，打开 Symbol Property Editor 对话框（如图 5.10）：

- 5) Symbol Property Editor 对话框中(图 5.10)：通过 Preview 里的放大缩小按钮，或者显示比例的下拉菜单可以改变符号的显示大小。在 Layers 选项组内单击符号轮廓线，然后单击 Color 可以修改它的颜色，在右边有很多符号和符号轮廓模板的选项组内，选择你所需要的符号轮廓，可以根据需要改变符号的 Font 和 Subset。单击 OK 应用你的符号。
- 6) 完成了对符号的设置后，如果你想将此符号样式保存下来以便日后使用，可以在 Symbols Selector 对话框中单击 Save 按钮，填入符号名称和所在的组类名称，此符号就被保存下来了。
- 7) 接下来，可以对分级方案按照需要进行一些调整：在 Layer Properties 对话框中单击 Classify 按钮，打开 Classification 对话框。在 Method 下拉菜单将分级方法设置为 Manual。将原来的分级界限依次修改为符合要求的数目。单击 Show Std.Dev 和 Show Mean 选项，直方图中出现新的分级界限，标准差和平均值。确认新的方案之后返回 Layer Properties 对话框。单击 Label 中的数字，将 Label 中数值改为更加简洁直观的方式，随后确认应用更改。

注：在默认状态下，分级符号的大小是一定的，不随地图在屏幕上的缩放而变化，如果想在屏幕缩放的时候分级符号大小发生相应变化，可以单击快捷菜单的 Set Reference Scale，若想恢复原来的状态，只要单击 Clear Reference Scale 即可。

另外还有比率符号、点值符号的设置过程同分级符号化非常相象，在此不作叙述。

3. 统计符号设置

- 1) 打开一个州图层和与州图层相关的城市图层：

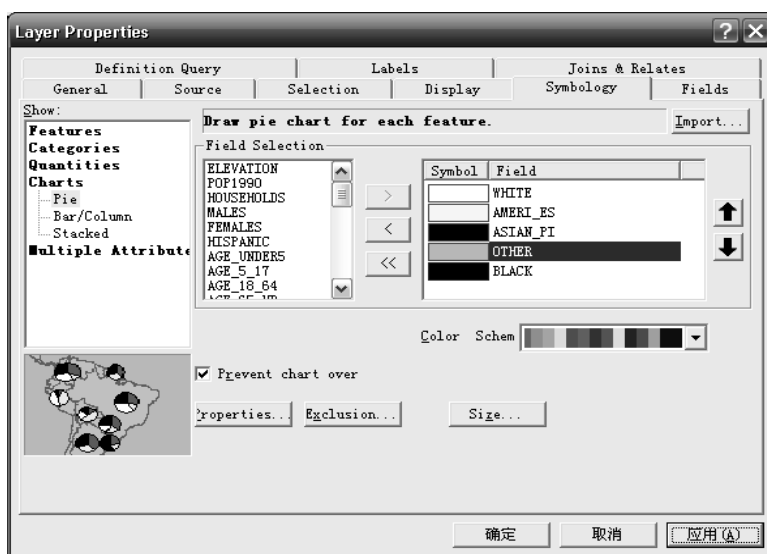


图 5.11 Layer Properties 对话框

- 2) 在城市图层上单击右键进入 Layer Properties 对话框 (如图 5.11):
- 3) 在 Field Selection 一系列字段中, 挑选人种作为要进行符号设置的字段。
- 4) 单击 Symbol 下的色块改变符号的颜色和轮廓线。
- 5) 完成设置后, 单击 Properties 按钮进入 Chart Symbol Editor 对话框(图 5.12)。

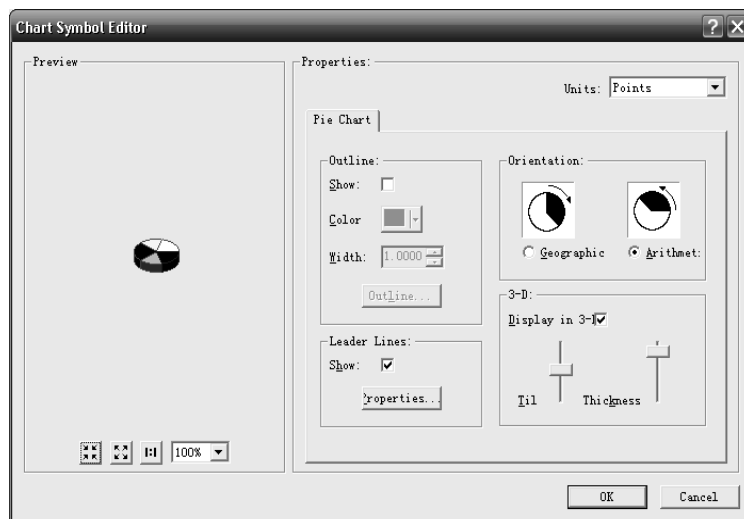


图 5.12 Chart Symbol Editor 对话框

- 6) 在 Outline 选项组中选中 show 复选框, 这是确定显示符号轮廓线。单击 Color 色块确定符号轮廓线的颜色, 在 Width 窗口输入符号轮廓线的粗细。
- 7) 在 Orientation 选项组中选择 Arithmetic 则确定按照几何坐标绘制统计图, 选择 Geographic 则按照地理坐标绘制统计图。
- 8) 在 3-D 选项组中选择 Display in 3D, 确定绘制三维立体统计图, 调节 Tilt 和 Thickness 滑动条可以调整符号显示的倾斜角度以及饼的厚度。
- 9) 单击 Properties 按钮打开 Line Callout 对话框 (如图 5.13):
- 10) 在 Line Callout 对话框中可以设置符号拖出线的长度, 在 Style 选项组中可以改变符号拖出线的样式, Margin 中可以设置符号拖出线的边界位置。做好相应的设置之后单击确定按钮, 返回 Chart Symbol Editor 对话框。
- 11) 在 Layer Properties 对话框中单击 Size 按钮, 打开 Pie Chart Size 对话框(如图 5.14):
- 12) 在 Variation Type 选项组中选择 Fixed Size 单选按钮, 绘制固定大小的统计符号。
- 13) Symbol 选项组中可以调节统计符号的大小, 这里输入 32。
- 14) 完成设置之后单击确定按钮返回 Layer Properties 对话框, 单击应用关闭 Layer Properties 对话框。
- 15) 完成了所有的设置, 得到了一幅关于美国各个城市人种数量比例的分布图, 使用饼图来表示多个要素之间的数量比例一目了然 (如图 5.15):

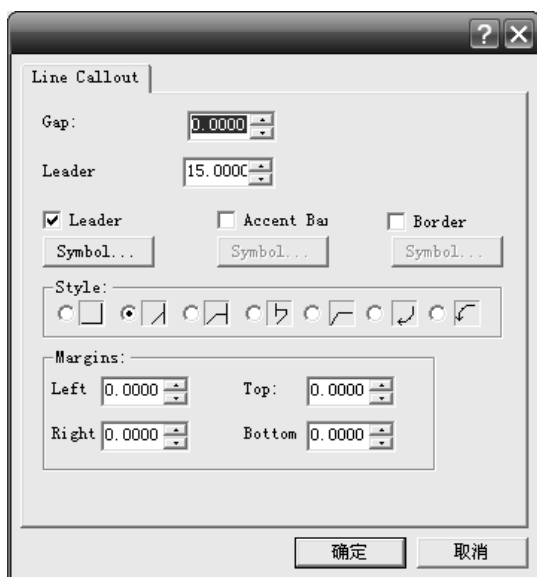


图 5.13 Line Callout 对话框

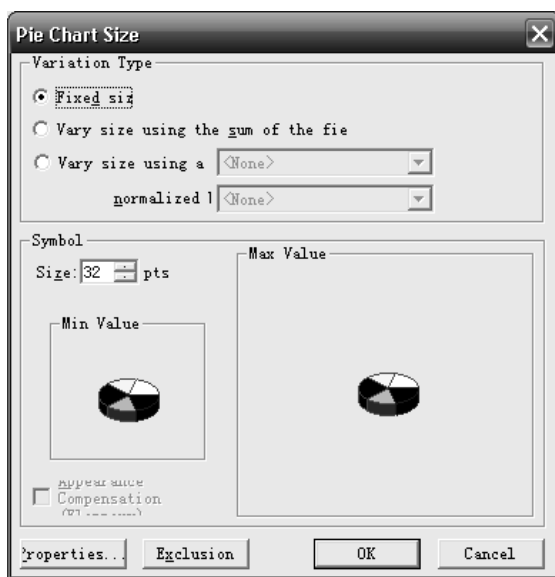


图 5.14 Pie Chart Size 对话框

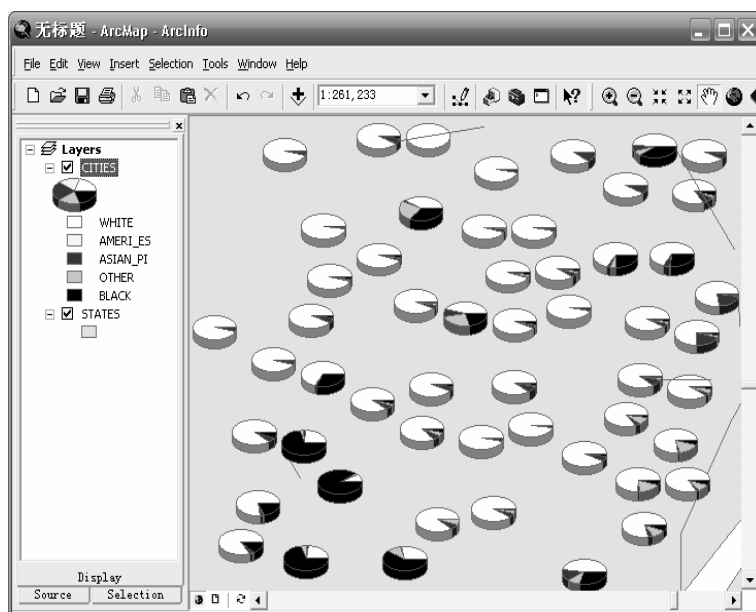


图 5.15 人种数量比例的分布图

(1) 组合符号设置

上面介绍的所有符号设置方法都只是针对单个要素的一项属性数据或者一项属性的几个组成部分来进行表达,然而在实际应用中,仅仅针对单个要素进行符号设置是不够的,比如道路数据层中既包含了道路的等级,又包含了道路的运输量等等,城镇数据层中,既

有城镇的人口数量人口密度，又包含了城镇的行政等级，绿化面积等等。在这样的情况下，可以使用组合符号表示方法，例如用符号大小表示人口密度，同时用符号颜色表示行政等级。

- 1) 打开一个州图层和与州图层相关的城市图层：
- 2) 在城市图层上单击右键进入 Layer Properties 对话框（如图 5.16）：

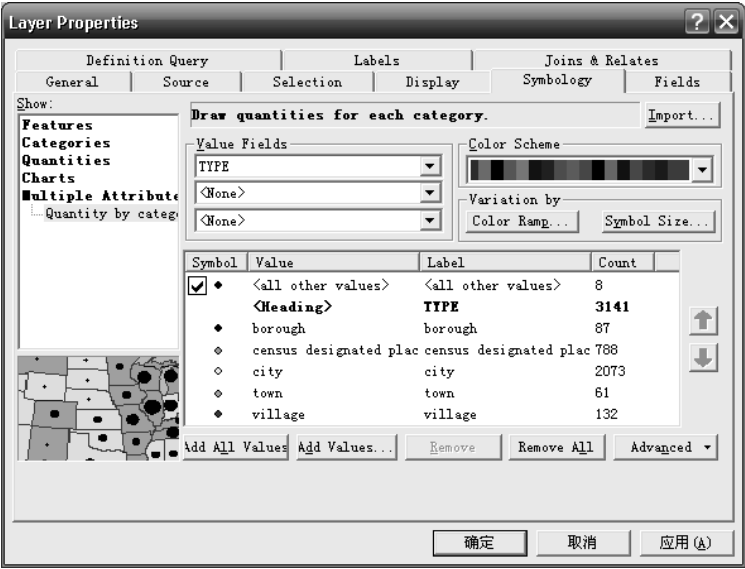


图 5.16 Layer Properties 对话框

- 3) 选择 Multiple Attributes 下面的 Quantity by category，在 Value Field 中选择 Type 字段，单击 Add Values，把数量大于 10 的 city 类型都加进列表。一共有五种类型，然后分别设置代表各种类型的符号颜色。这是组合符号设置中的分类设置。
- 4) 单击 Variation by 选项组中的 Symbol Size 按钮（如图 5.17）。

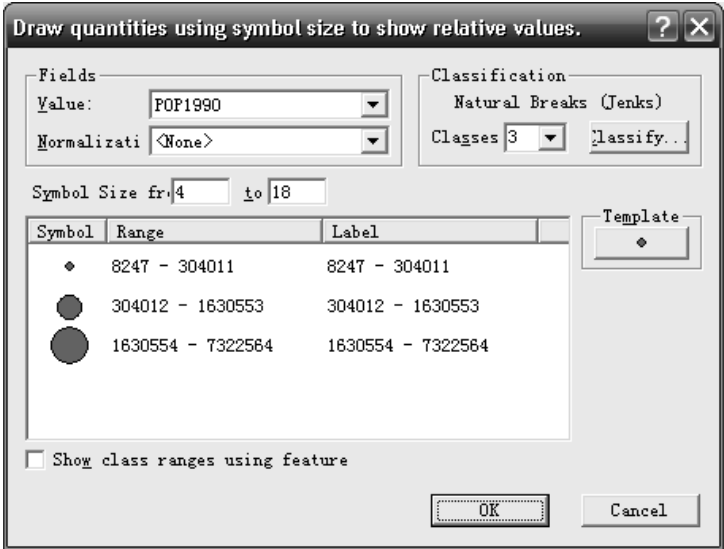


图 5.17 Draw quantities using symbol size to show relative value

- 5) 在对话框里的 Value 中选择 POP1990, 这样计算出来的是 1990 年美国城市人口。将这些数值分为三级, 在 Classes 中选 3, 随后单击 Classify 按钮, 将 Break Value 中的值按制图要求改成规范的值。单击 OK 返回, 返回 Layer Properties 对话框, 单击“应用”。

通过对要素多种属性的符号设置, 最终得到的图是一张集城市分类和人口数量为一体的地图。它比一般的单一属性符号表达图表现的层次更深, 范围更广, 符合了实际生活的需要 (如图 5.18)。

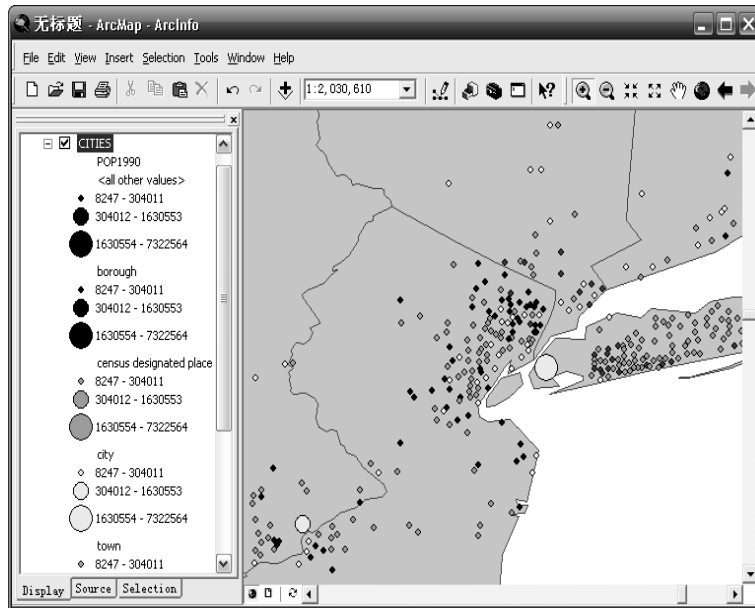


图 5.18 组合符号化后的地图

5.2.5 栅格数据符号化

1. 分类栅格符号设置

分类栅格符号表示法是表达专题栅格数据的一种常用方法, 类似于分类色彩符号法, 是利用不同的颜色来表示不同的专题类别。

(1) 打开地表覆盖栅格图像:

(2) 在内容表中地表覆盖栅格图像上单击右键打开 Layer Properties 对话框 (如图 5.19):

(3) 在 Symbol 选项卡的 Show 列表框中选择 Unique Value, 在 Value Field 下拉列表框中选择属性字段 Class_names, 也就是类别的名称, 在 Symbol 栏中第一个符号左边的小方框中打勾, 确定了现有图例中未包含的所有其它值均用此符号来表达。在没有值的那一条选项上单击右键, 单击 remove values, 将该符号从图例中删除。

可以根据用户自己的需要改变各个图例的颜色, 如果想恢复原来的彩色效果, 单击 Layer Properties 对话框中的 Default color 按钮。

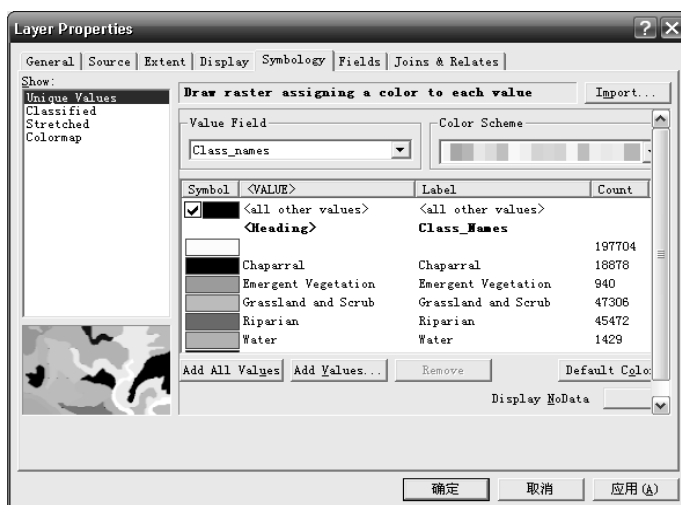


图 5.19 Layer Properties 对话框

单击确定按钮完成分类栅格符号设置，返回 ArcMap 窗口（如图 5.20）：

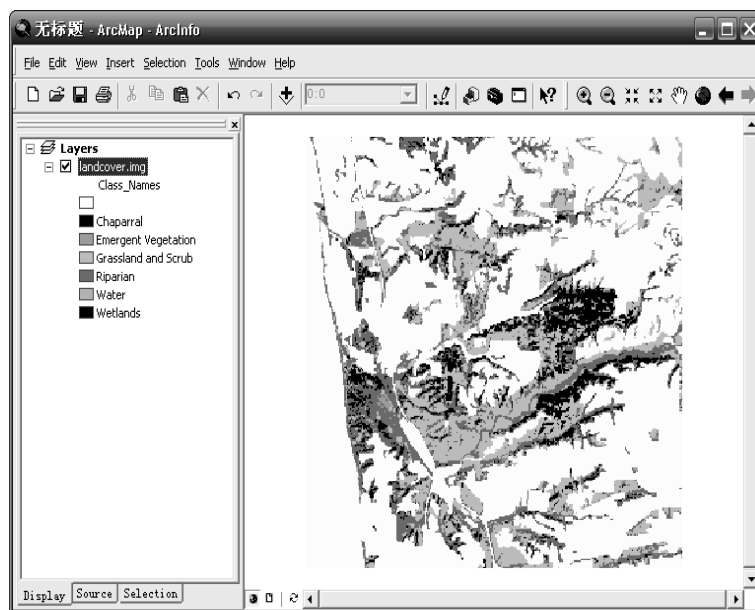


图 5.20 分类栅格符号设置后的图像

2. 分级栅格符号设置

分级栅格符号表示法不同于分类栅格符号表示法，它是表示栅格数据类型的分级图，多用于制作地势图，植被指数图，地下水位图等。

(1) 打开某一 DEM 栅格图像。

(2) 在内容表中栅格图像上单击右键打开 Layer Properties 对话框（如图 5.21）：

(3) 在 Symbol 选项卡的 Show 列表框中选择 Classified，在 Classes 中选择级别数为 9 级，若想进一步调整分级，单击 Classification 按钮，在 Classification 对话框中调整分级

方法和分级界限。

- (4) 在 Color Ramp 下拉列表框中选择一种色彩方案。
- (5) 选中 Show class breaks using cell values 复选框，以栅格单元的值作为分级标注数字，因为默认状态下是以分级方法计算的结果为标注数字。
- (6) 调整 Label 的数字使得那些数值看上去一目了然。

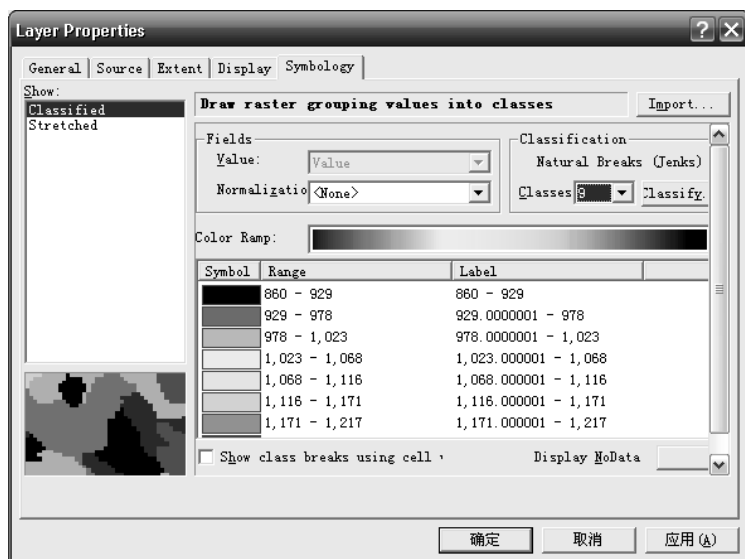


图 5.21 Layer Properties 对话框

- (7) 单击确定完成分级栅格符号的设置（如图 5.22）：

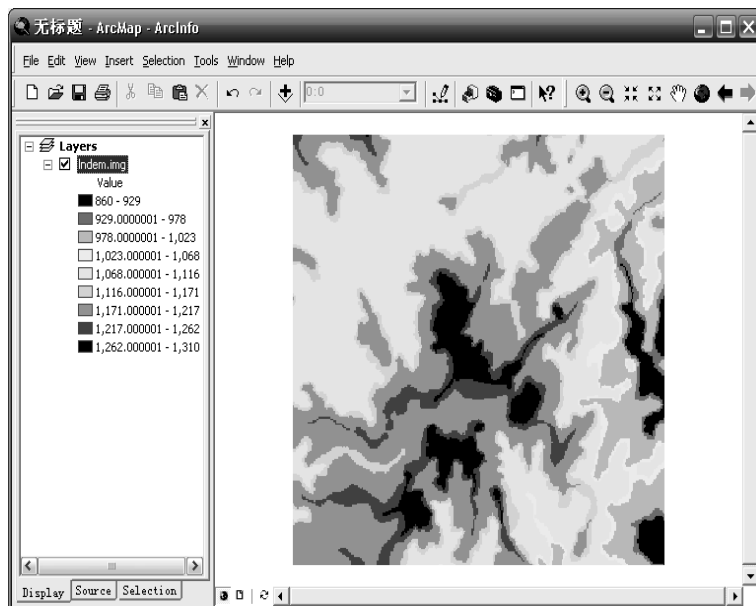


图 5.22 分级栅格符号设置后的图像

3. 栅格影像地图设置

栅格影像是栅格数据中的主要类型，组成影像的像元属性值一般是在 0~255 之间连续变化，对于单波段图像，影像的灰度反映像元的属性值，对于多波段图像，影像的色彩同时取决于红，绿，蓝三个波段的综合作用。所以栅格影像地图的设置工作主要是像元属性值的灰度或者彩色表达。

多波段影像色彩设置可以通过随时调整波段的组合来达到理想的效果。

- (1) 打开一个多波段栅格图像。
- (2) 进入 Layer Properties 对话框（如图 5.23）。
- (3) 在 Show 列表框选择 RGB Composite，在 Red Band 下面选择 Layer_1，Green Band 下面选择 Layer_2，Blue Band 下面选择 Layer_3。Stretch 下拉列表中选择 Standard Deviations。

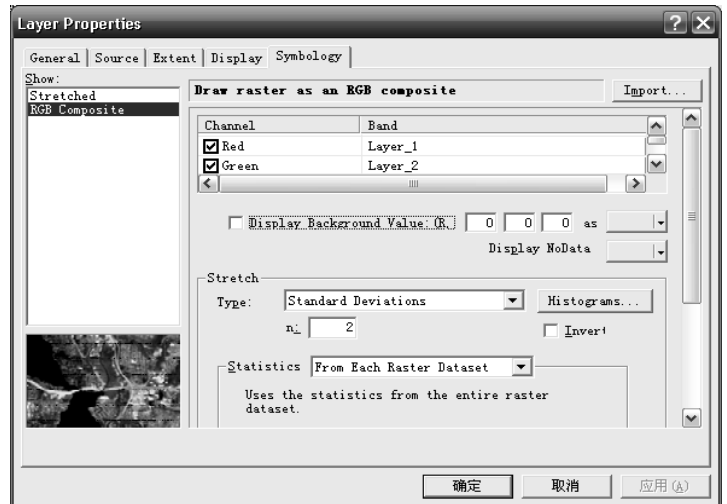


图 5.23 Layer Properties 对话框

- (4) 单击 histogram 按钮打开直方图对话框。
- (5) 在直方图对话框中分别调节红，绿，蓝三个波段的直方图改变影像的彩色效果。主要包含点，直线，曲线三种工具，并可选择直方图中某一区域读取它的信息，还可实现平滑和计算累计频率。
- (6) 完成调整单击确定返回 ArcMap 窗口（如图 5.24）。

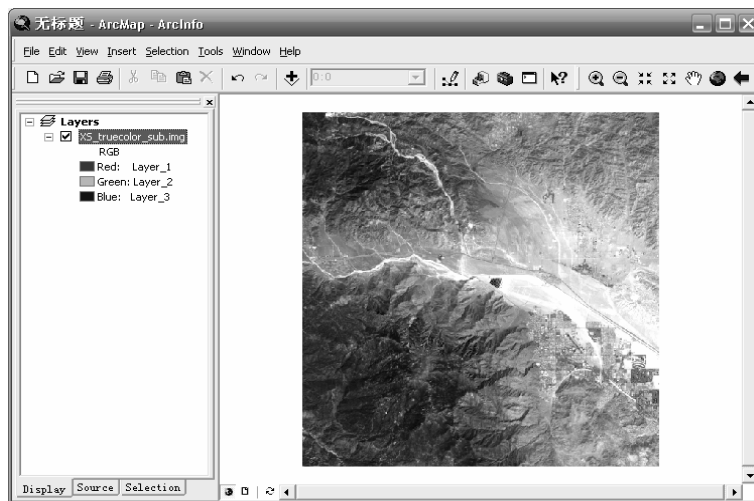


图 5.24 多波段影像色彩设置后的图像

5.3 专题地图编制

地图编制是一个非常复杂的过程，上述两节内容，包括地图数据的符号化与注记标注，都是为地图的编制来准备地理数据的。然而，要将准备好的地图数据，通过一幅完整的地图表达出来，将所有的信息传递出来，满足生产、生活中的实际需要，这个过程中涵盖了很多内容，包括版面纸张的设置，制图范围的定义，制图比例尺的确定，图名，图例，坐标网等等。

5.2.5 版面设计

1. 地图模板操作

ArcMap 系统不仅为用户编制地图提供丰富的功能和途径，还可以将常用的地图输出样式制作成现成的地图模板，方便用户直接调用，减少了很多复杂的程序。

- (1) 在 ArcMap 窗口主菜单栏中，单击 File 下的 New，打开 New 对话框。
- (2) 选择 Template 单选按钮，确定建立地图模板。
- (3) 单击 OK 按钮创建空地图模板，返回 ArcMap 窗口。
- (4) 根据需要进行各种地图版面设置。
- (5) 单击 File 下的 Save As 命令，保存经过设置的模板为 User.mxt。

如果用户希望自己制作的地图模板能够像系统给定的模板文件一样出现在 New 对话框中，只需要在在系统默认的模板文件夹路径，例如在 D:\ESRI\arcgis\Bin\Templates 目录下新建一个文件夹 User，将设置的模板文件保存在新建文件夹里面就能够实现。(如图 5.25)：

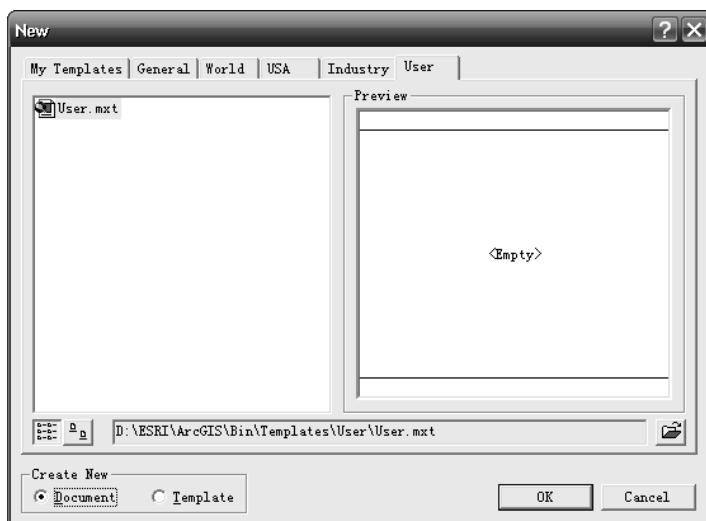


图 5.25 自定义的地图模板

2. 图面尺寸设置

ArcMap 窗口包括数据视图和版面视图，正式输出地图之前，应该首先进入版面视图，按照地图的用途，比例尺，打印机的型号等来设置版面的尺寸。这是地图编制过程中一个重要环节，若没有进行设置，系统会应用它默认的纸张尺寸和打印机。

(1) 单击 View 下的 Layout View 命令，进入版面视图。

(2) 将鼠标移至 Layout 窗口默认纸张边沿以外，右键打开图面设置快捷菜单，单击 Page Setup 命令，打开 Page Setup 对话框，如图 5.26 所示。

(3) 在 Name 下拉列表中选择打印机的名字。Paper 选项组中选择输出纸张的类型：A4。如果在 Map Page Size 选项组中选择了 Use Printer Paper Setting 选项，则 Page 选项组中默认尺寸为该类型的标准尺寸。若不想使用系统给定的尺寸，可以在 Size 下拉列表中选择用户自定义纸张尺寸，去掉 Use Printer Paper Setting 选项前面的勾，在 Width 和 Height 中输入需要的尺寸以及单位。Orientation 可选 Landscape(横向)或者 Portrait(纵向)。

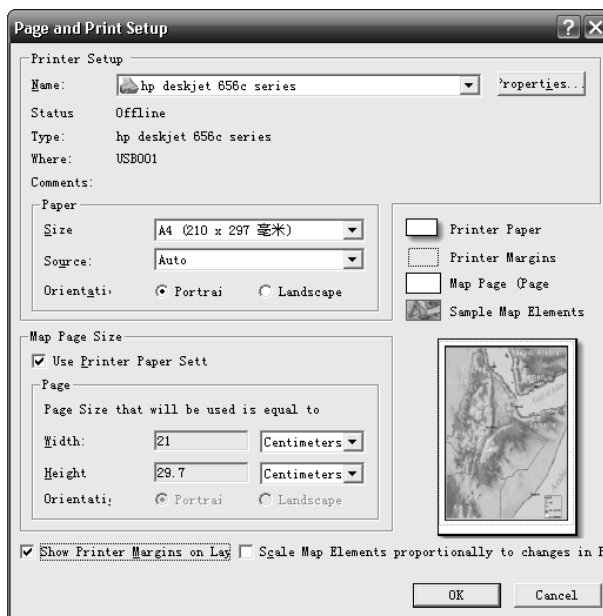


图 5.26 Page Setup 对话框

(4) 选择 Show Printer Margins on Layout 则在地图输出窗口上显示打印边界，选择 Scale Map Elements proportionally to change in Page size 选项则使得纸张尺寸自动调整比例尺。注意选择 Scale Map Elements proportionally to change in Page size 选项的话，无论如何调整纸张的尺寸和纵横方向，系统都将根据调整后的纸张参数重新自动调整地图比例尺，如果想完全按照自己的需要来设置地图比例尺就不要选择该选项。

(5) 单击 OK 按钮，完成设置。

注：关于尺寸设置中需要注意的问题是两种图面尺寸设置的差异：

若按照打印机纸张来设置图面尺寸的话，地图文档就与所选择的打印机建立了联系，当地图文档需要被共享，而接受共享的一方没有同型号的打印机时，地图文档就会自动调整其图面尺寸，变为接受共享一方默认的打印机纸张尺寸，破坏了其原有设置，因此推荐按照标准纸张尺寸或者用户自定义尺寸进行图面设置，这样地图文档与打印机是相互独立的关系，不会因为型号问题而改变原有设置。

3. 图框与底色设置

ArcMap 的输出地图可以由一个或者多个数据组构成，各个数据组可以设置自己的图框和底色。

(1) 在需要设置图框的数据组上右键打开快捷菜单，单击 Properties 选项，打开 Data Frame

Properties 对话框（如图 5.27）。

- (2) 单击 Frame 标签进入 Frame 选项卡。

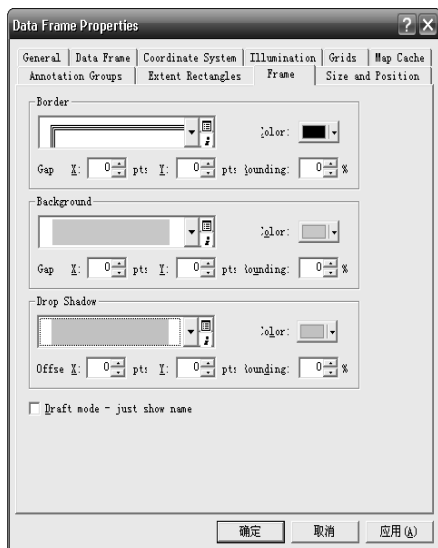


图 5.27 Data Frame Properties 对话框

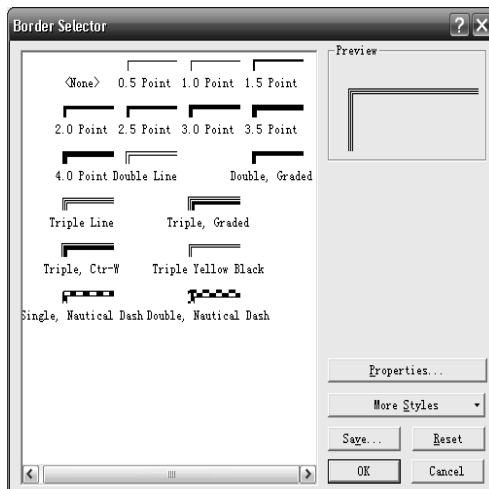


图 5.28 Border Selector 对话框

- (3) 首先，调整图框的形式，在 Border 选项组单击 Style 按钮（如图 5.28）：选择所需要的图框类型，如果在现有的图框样式中没有找到合适的，可以单击 Properties 按钮改变图框的颜色和双线间距，也可以单击 More Symbols 获得更多的样式以供选择。
- (4) 完成设置，单击 OK 返回 Data Frame Properties 对话框，继续底色的设置。在 Background 下拉列表中选择需要的底色，若没有选择到合适的底色，单击 Background 选项组中的 Style 按钮进一步设置（如图 5.29）。如果在 Background Selector 中选择不到合适的底色，可以单击 More Styles 按钮获取更多样式，或者单击 Properties 按钮（如图 5.30）在已有底色的基础上调整它的颜色，外框颜色，外框宽度。

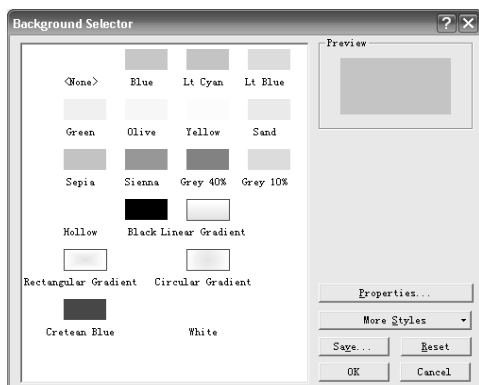


图 5.29 Background Selector 对话框



图 5.30 Background 对话框

- (5) 在 Drop Shadow 选项组中调整数组阴影，在下拉框中选择所需要的阴影颜色，跟调

整底色方法类似，可以通过单击 **More Styles** 按钮，或者单击 **Properties** 按钮对阴影进行进一步的设置。

(6) 调整各个组合框中的 **X,Y** 可以改变图框的大小，调整 **Rounding** 百分比可以调节图框边角的圆滑程度。

(7) 完成设置（如图 5.31）。

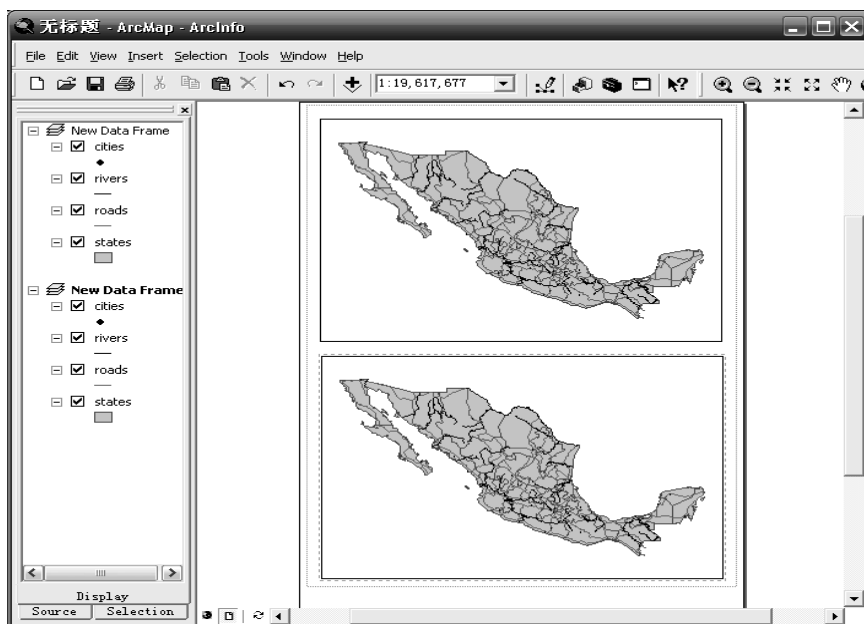


图 5.31 复制数据组后的版面视图

5.2.5 制图数据操作

一幅 ArcMap 地图通常包括若干个数据组，如果用户需要复制数据组或者调整数据组的尺寸，生成数据组定位图，就需要在版面视图直接操作制图数据。

1. 复制地图数据组

- (1) 在 ArcMap 窗口版面视图单击需要复制的原有制图数据组。
- (2) 在原有制图数据组上右键打开制图要素操作快捷菜单。
- (3) 单击 **Copy** 命令或者直接快捷键 **Ctrl+C** 将制图数据组复制到剪贴板。
- (4) 鼠标移至选择制图数据组以外的图面上，右键打开图面设置快捷菜单，单击 **Paste** 命令或者直接快捷键 **Ctrl+V** 将制图数据粘贴到地图中。
- (5) 地图输出窗口增加一个复制数据组,同时，内容表中也增加一个 **New Data Frame**。

2. 设置总图数据组

根据输出地图中现有的两个数据组，将一个数据组作为说明另一个数据组空间位置关系的总图数据组(Overview Data Frame)，在实际应用中是非常有意义的。当一幅地图包含

若干数据组时，一个总图可以对应若干样图。一个总图与样图的关系建立起来，调整样图范围时，总图中的定位框图的位置与大小将同时发生相应的调整。

- (1) 在 ArcMap 窗口版面视图中，在将要作为总图的数据组上右键打开制图要素操作快捷菜单。单击 Properties 命令，打开 Data Frame Properties 对话框（如图 5.32）。
- (2) 单击 Extent Rectangles 标签，进入 Extent Rectangles 选项卡。
- (3) 在 Other data frames 选项组的窗口中选择样图数据组：Data Frame2。单击右向箭头按钮将样图数据组添加到右边的窗口。
- (4) 单击 Frame 按钮，打开 Frame Properties 对话框，选择合适的边框，底色和阴影。
- (5) 单击确定返回。

完成了设置之后，如果调整样图，可以在总图中浏览其整体效果。

3. 旋转制图数据组

在实际应用中，由于制图区域的形状或其他原因，可能需要对输出的制图数据组进行一定角度的旋转，以满足某种制图效果。具体的旋转操作如下：

- (1) 在 ArcMap 窗口主菜单条中单击 View 下的 Toolbar 命令，打开 Data Frame Tools 工具条。
- (2) 在 Frame Tools 工具条上单击 Rotate Data Frame 按钮。
- (3) 鼠标移至版面视图需要旋转的数据组上，左键拖放旋转。如果要取消刚才的旋转操作，只需要单击 Clear Rotation 按钮。

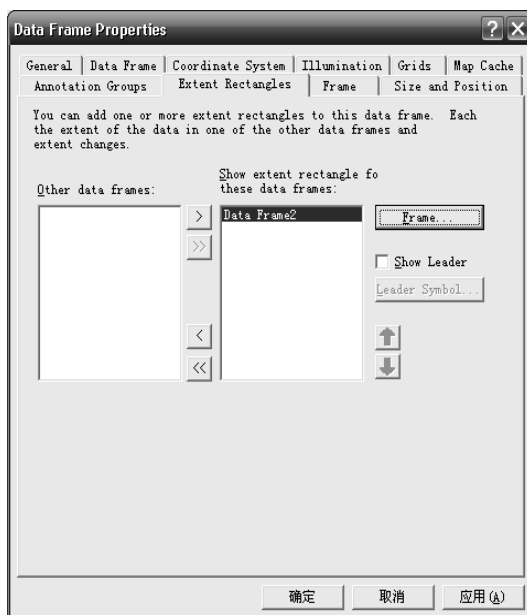


图 5.32 Data Frame Properties 对话框

4. 绘制坐标格网

地图中的坐标格网属于地图的三大要素之一，是重要的要素组成，反映地图的坐标系统或地图投影信息。

不同制图区域的大小，有着不同类型的坐标格网：小比例尺大区域的地图通常使用经纬线格网；中比例尺中区域地图通常使用投影坐标格网，又叫公里格网；大比例尺小区域地图，通常使用公里格网或索引参考格网。下面分别说明不同类型坐标格网的设置。

(1) 地理坐标格网设置

- 1) 在需要放置地理坐标格网的数据组上右键打开 Data Frame Properties 对话框，单击 Grids 标签进入 Grids 选项卡。

- 2) 单击 New Grid 按钮, 打开 Grids and Graticules Wizard 对话框 (如图 5.33)。



图 5.33 Grids and Graticules Wizard 对话框

- 3) 选择 Graticule: divides map by meridians and parallels(绘制经纬线格网)单选按钮。在 Grid 文本框中输入坐标格网名称: Reference Graticule。
- 4) 单击下一步按钮, 打开 Create a Graticule 对话框。在 Appearance 选项组选择 Graticule and labels(绘制经纬线格网并标注)单选按钮。在 Intervals 选项组输入经纬线格网的间隔, 纬线间隔(Place parallels): 10 度 0 分 0 秒; 经线间隔(Place meridians): 10 度 0 分 0 秒。
- 5) 单击下一步, 打开 Axes and labels 对话框, 如图 5.34 所示。在 Axes 选项组选中

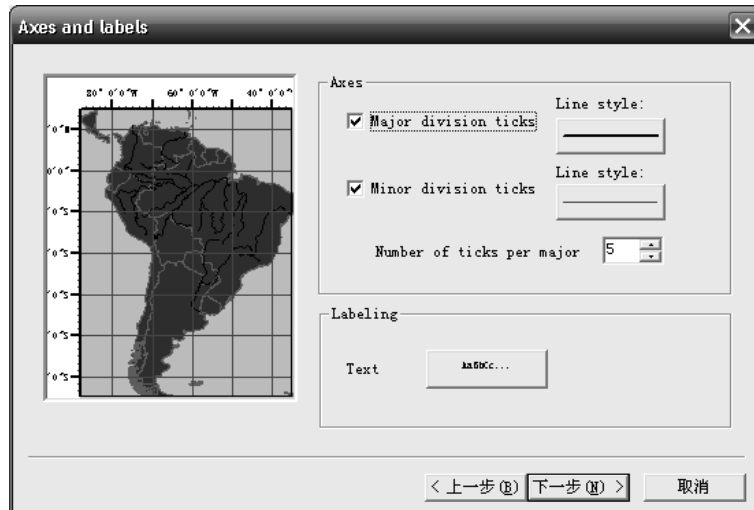


图 5.34 Axes and labels 对话框

Major division ticks(绘制主要格网标注线)和 Minor division ticks(绘制次要格网标注线)复选框。单击 Major division ticks 和 Minor division ticks 后面的 Line Style 按钮,

设置标注线符号。在 Number of ticks per major 微调框中输入主要格网细分数：5。单击 Labeling 选项组中 Text 按钮，设置坐标标注字体参数。

- 6) 单击下一步按钮,打开 Create a graticule 对话框,如图 5.35 所示。在 Graticule Border 选项组选择 Place a simple border at edge of graticule 单选按钮。在 Neatline 选项组选中 Place a border outside the grid(在格网线外绘制轮廓线)复选框。在 Graticules Properties 选项组选择 Store as a fixed grid that updates with changes to the data frame(经纬格网将随着数据组的变化而更新)单选按钮。

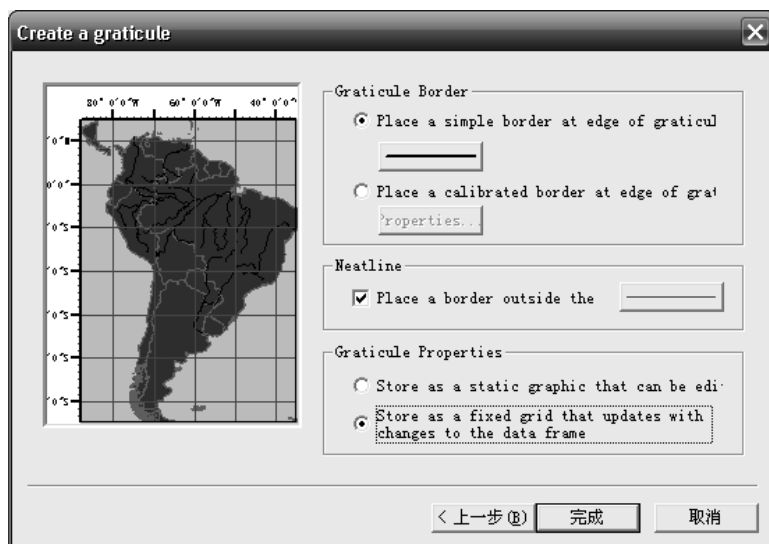


图 5.35 Create a graticule 对话框

- 7) 单击“完成”按钮，完成经纬网的设置，返回 Data Frame Properties 对话框，所建立的格网文件显示在列表。单击确定按钮，经纬线坐标格网出现在版面视图。
- (2) 地图公里格网设置
- 1) 在需要放置地理坐标格网的数据组上右键打开 Data Frame Properties 对话框，单击 Grids 标签进入 Grids 选项卡。
 - 2) 单击 New Grid 按钮，打开 Grids and Graticules Wizard 对话框（如图 5.36）。选择 Measure Grid: Divides map into a grid of map unit(绘制公里格网单元)单选按钮。在 Grid Name 文本框输入坐标格网名称：Measure Grid。



图 5.36 Grids and Graticules Wizard 对话框

- 3) 单击下一步按钮，打开 Create a Measure Grid 对话框（如图 5.37）。
- 4) 在 appearance 选项组选择 Grid and labels(绘制公里格网并标注)单选按钮；(若选择第一项 Labels only，则只放置坐标标注，而不绘制坐标格网；而选择第二项 Tick marks and labels，只绘制格网线交叉十字及标注)。在 Intervals 文本框输入公里格网的间隔：在 x Axes 和 Y Axes 的文本框中分别输入水平和垂直格网间隔：5000。

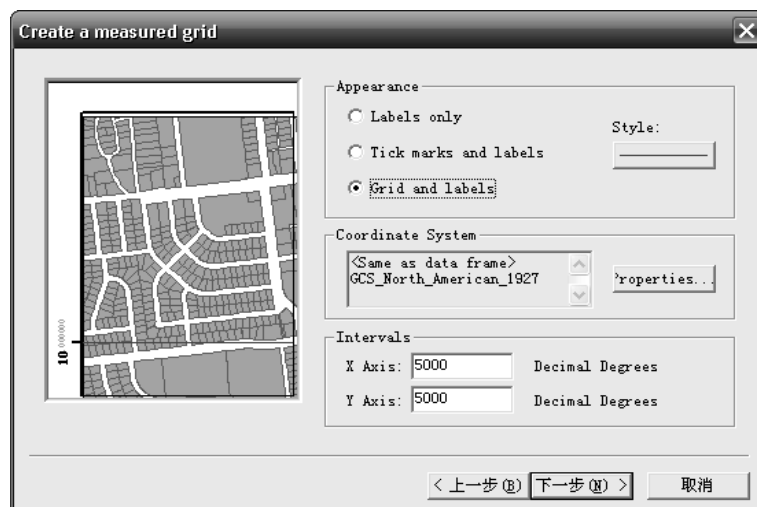


图 5.37 Create a Measure Grid 对话框

- 5) 单击下一步按钮，打开 Axes and Labels 对话框（如图 5.38）。
- 6) 在 Axes 选项组选中 Major division tiks(绘制主要格网标注线)和 Minor division tiks(绘制次要格网标注线)复选框。单击 Major division tiks 和 Minor division tiks

后面的 Line Style 按钮，设置标注线符号。在 Number of ticks per major 微调框中输入主要格网细分数：5。单击 Labeling 选项组中 Text 按钮，设置坐标标注字体参数。

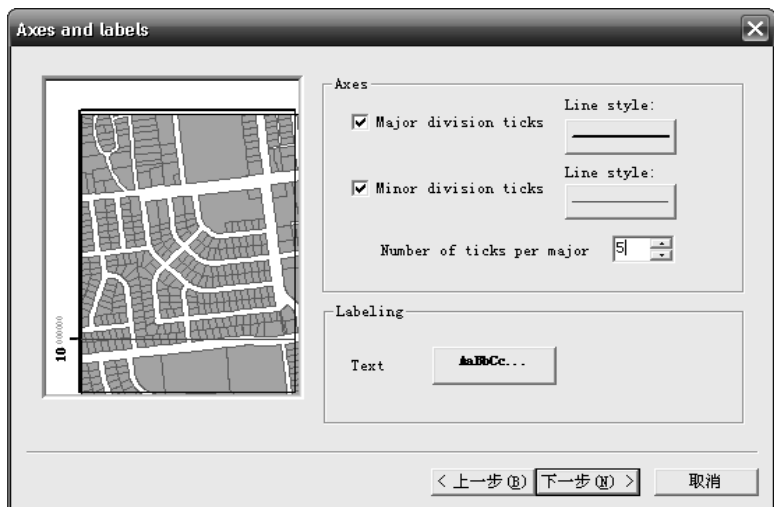


图 5.38 Axes and Labels 对话

- 7) 单击下一步按钮，打开 Create a measured grid 对话框（如图 5.39）。
- 8) 在 Measure Grid Border 选项组选中 Place a border between grid and axis labels 复选框。在 Neatline 选项组选中 Place a border outside the grid(在格网线外绘制轮廓线)

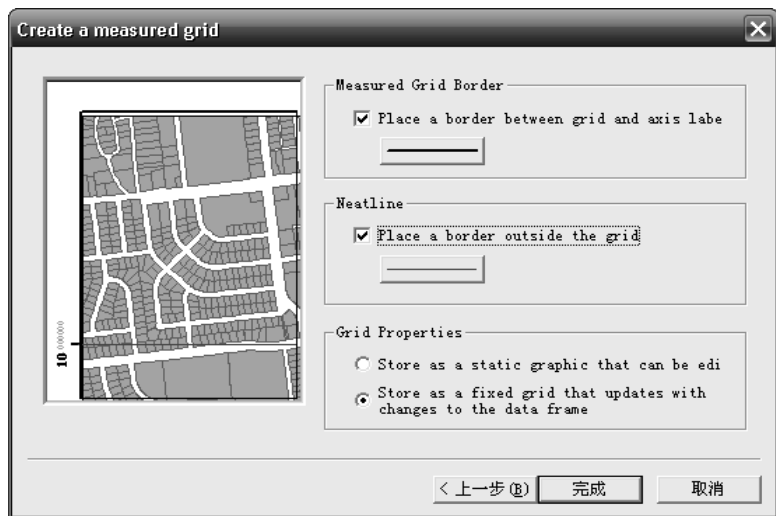


图 5.39 Create a measured grid 对话

复选框。在 Grid Properties 选项组选择 Store as a fixed grid that updates with changes to the data frame(公里格网将随着数据组的变化而更新)单选按钮。

- 9) 单击完成按钮，完成公里坐标格网的设置。返回 Data Frame Properties 对话框，

所建立的格网文件显示在列表，单击确定按钮，公里坐标格网出现在版面。

(3) 索引参考格网设置

- 1) 在需要放置地理坐标格网的数据组上右键打开 Data Frame Properties 对话框，单击 Grids 标签进入 Grids 选项卡。
- 2) 单击 New Grid 按钮，打开 Grids and Graticules Wizard 对话框（如图 5.40）。

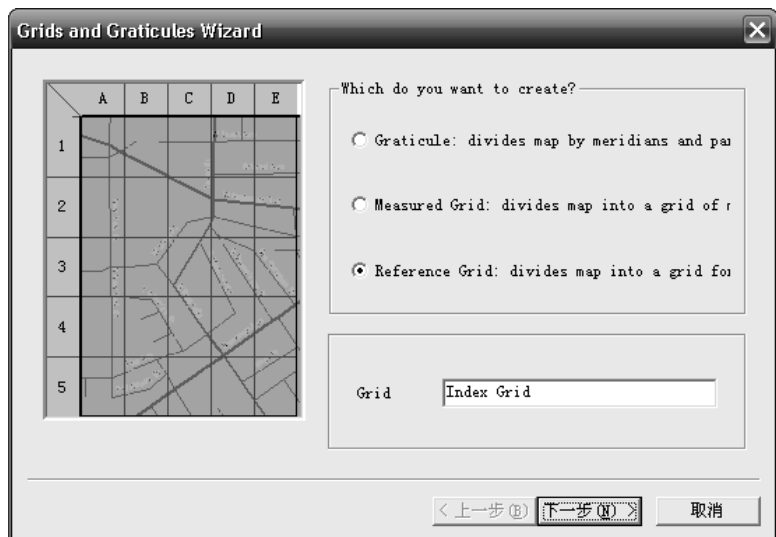


图 5.40 Grids and Graticules Wizard 对话框

- 3) 选择 Reference Grid: Divides map into a grid for indexing(绘制参考格网)单选按钮。在 Grid Name 文本框输入坐标格网名称：Index Grid。
- 4) 单击下一步按钮，打开 Create a Reference Grid 对话框（如图 5.41）。

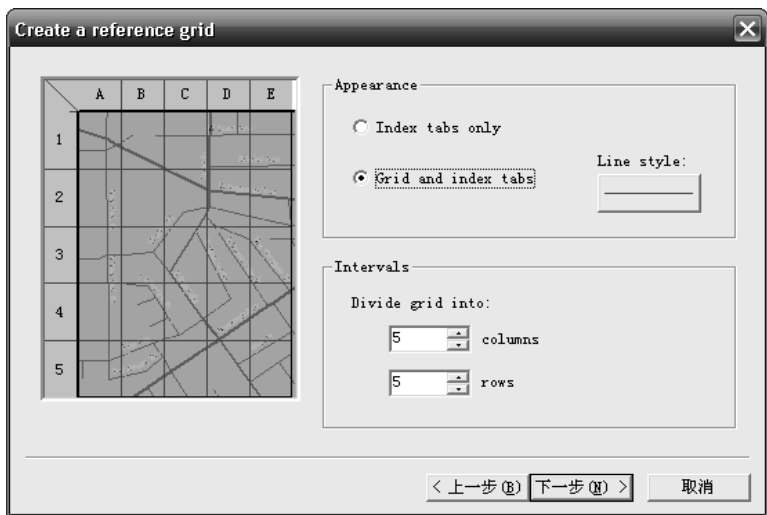


图 5.41 Create a Reference Grid 对话框

- 5) 在 Appearance 选项组选择 Grid and Index tabs(绘制参考格网及标识)单选按钮。在

Intervals 选项组中输入参考格网的间隔(Divide grid into): 5 columns, 5 rows。

- 6) 单击下一步按钮, 打开 Create a reference grid 对话框 (如图 5.42)。

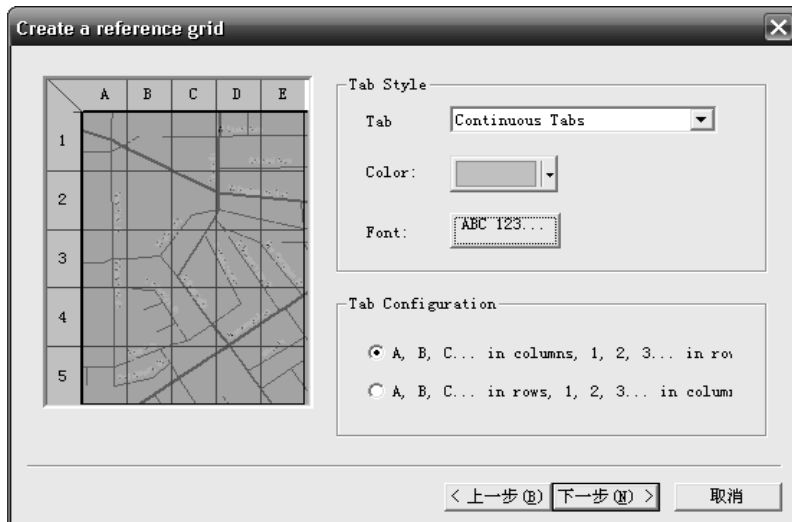


图 5.42 Create a reference grid 对话框

- 7) 在 Tab Style 选项组选择 Tab 下拉选项: Continuous Tabs(连续参考标识)。单击 color 按钮, 定义参考格网标识框底色。单击 Font 按钮, 定义参考格网标识字体及其大小。在 Tab Configuration 选项组选择 A, B, C, ...in columns 单选按钮。
- 8) 单击下一步按钮, 打开 Create a reference grid 对话框 (如图 5.43)。

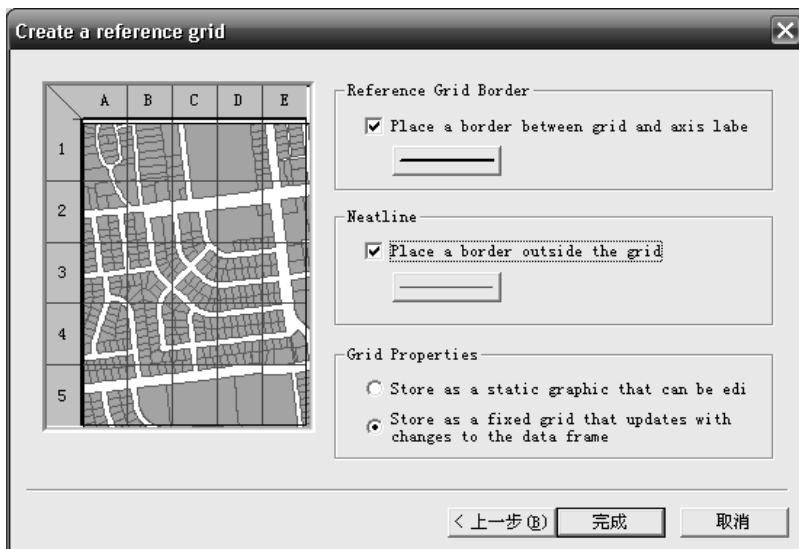


图 5.43 Create a reference grid 对话框

- 9) 在 Reference Grid Border 选项组中, 选中 Place a border between grid and axis labels 复选框, 单击线划按钮, 定义轮廓线符号参数。在 Neatline 选项组选中 Place a border outside the grid(在格网线外绘制轮廓线)复选框。在 Grid Properties 选项组选

择 Store as a fixed grid that updates with changes to the data frame。

10) 单击完成按钮返回 Data Frame Properties 对话框，所建立的格网文件显示在列表。

5.2.5 地图标注

地图上说明图面要素的名称、质量与数量特征的文字或数字，统称为地图注记 (Cartographic annotation)。在地图上只有将表示要素和现象的图形符号与说明这些要素的名称、质量、数量特征的文字和数字符号结合起来，形成一个有机整体，即地图的符号系统，这样才能使地图更加有效的进行信息传输。否则，只有图形符号而没有注记符号的地图，只能是一种令人费解的“盲图”。地图上的注记分为名称注记、说明注记和数字注记三种。名称注记用于说明各种事物的专有名称，如山脉名称，江、河、湖、海名称，居民地名称，地区、国家、大洲、大陆、岛屿名称等。说明注记用于说明各种事物种类、性质或特征，它是用以补充图形符号的不足，常用简注形式表示。数字注记用于说明事物的数量特征，例如地形高程、比高、路宽、水深、流速、承载压力等。同时，借助不同字体、字号、颜色的注记也能够进一步标明事物的性质、种类及数量差异。因此，地图注记在地图图面上与图形符号是构成一种相辅相成的整体。

地图注记的形成过程就是地图的标注(Label)根据标注对象的类型以及标注内容的来源，可以分为三种：交互式标注，自动标注，链接式标注。

使用交互式标注的前提是需要标注的图形较少，或需要标注的内容没有包含在数据层的属性表中，或需要对部分图形要素进行特别说明。在这种情况下，可以应用交互式标注方式来放置地图注记。

大多数情况下，使用的是自动式标注方法，它的前提是标注的内容包含在属性表中，且需要标注的内容布满整个图层，甚至分布在若干数据层，在这样的情况下，可以应用自动标注方式来放置地图注记。可以根据属性表中的一项属性内容标注于图，也可以按照条件选择其中一个子集进行标注。

整个自动式标注过程把它分为三个部分：

1. 注记参数设置

自动标注方式的参数设置与交互式一样，同样是借助 ArcMap 绘图工具栏中的注记设置工具来实现对注记字体，大小与颜色的设置等。

2. 注记内容放置

自动标注实现方式多种多样，下面说明其中几个主要方式的实现步骤：

(1) 逐个要素标注

- 1) 在需要放置注记的数据层上单击右键打开 Layer Properties 对话框,进入 Label 选项



图 5.44 Layer Properties 对话框

卡。(如图 5.44),

- 2) 选择 Method: Label features in this layer。
- 3) 在需要标注的字段 Text String 中选择 NAME。
- 4) 如果想对注记字体做进一步的设置,可以单击 Symbol 按钮进行进一步设置。
- 5) 单击 Scale Range 按钮确定注记显示比例。
- 6) 单击确定完成设置,返回 ArcMap 窗口。

(2) 全部要素标注

- 1) 在需要放置注记的数据层上右键打开 Properties 对话框,进入 Label 选项卡。
- 2) 选中 Label Features in this layer 复选框,确定在本数据层上进行标注。
- 3) 确定标注方法 Method: Label features in this layer。
- 4) 在需要标注的字段 Text String 中选择 NAME。
- 5) 单击确定按钮完成全部要素的标注。

注: 如果不需要全部要素标注,而只要标注一部分要素,可以在 Layer Properties 对话框的标注方法 Method 下选择 Define classes of features and label each class differently,单击 SQL Query 按钮输入条件表达式即可。

(3) 多种属性标注

- 1) 在需要放置注记的数据层上右键打开 Layer Properties 对话框,进入 Label 选项卡。
- 2) 选中 Label Features in this layer 复选框,确定在本数据层上进行标注。
- 3) 确定标注方法 Method: Label features in this layer。
- 4) 单击 Express 按钮打开 Label Expression 对话框(如图 5.45): 选择第一个需要标

注的属性字段 **NAME**，双击，该字段自动出现在 **Expression** 文本框内；然后双击第二个需要标注的属性字段，在两个字段之间用合法的表达式连接起来。用户可以按照此规律添加更多需要的属性字段。在 **Parser** 中可以选择不同的脚本来运行，包括 **VB** 和 **Java** 两种。

5) 单击确定返回。

3. 注记要素编辑

(1) 自动标注的显示比例

默认状态下，注记大小是不随地图的放缩而变化的，若需要在屏幕缩放时注记要素发生相应变化，就必须设置数据组的参考比例尺。具体操作就是在数据组上右键打开快捷菜单，单击 **Set Reference Scale** 命令。这样，数据组中所有注记都将以当前屏幕比例为参考缩放。若想恢复原来的状态，只需要单击数据组快捷菜单中的 **Clear Reference Scale** 命令。

(2) 重复注记的自动取舍

进行自动标注的时候，有时需要将重复的数值舍弃，而有时又需要保留重复的数值，这就需要应用系统提供的重复标注自动取舍功能。



图 5.45 Label Expression 对话框

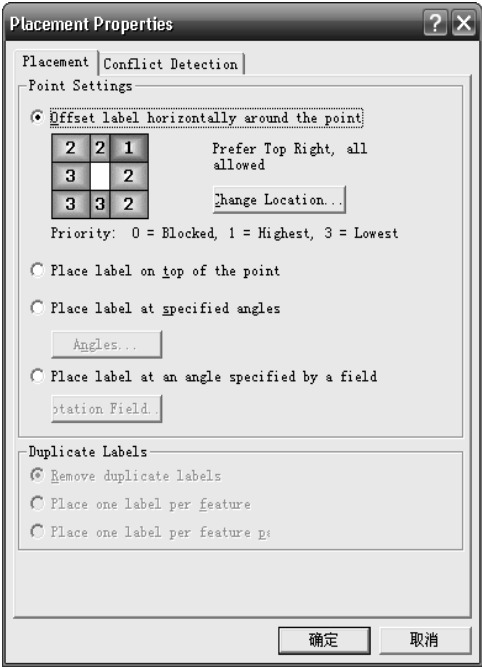


图 5.46 Placement Properties 对话框

- 1) 打开 **Layer Properties** 对话框，进入 **Label** 选项卡。
- 2) 单击 **Label Placement Option** 按钮：
- 3) 进入 **Placement** 选项卡（如图 5.46），设置 **Duplicate Labels** 中的选项 **Remove Duplicate Labels**，若选择该选项，系统就会自动舍弃重复注记。
- 4) 单击确定完成设置。

5.2.5 地图整饰

所谓地图整饰，就是地图表现形式、表示方法和地图图型的总称。是地图生产过程的一个重要环节。包括地图色彩与地图符号设计，线划和注记的刻绘，地形的立体表示，图面配置与图外装饰设计，地图集的图幅编排和装帧。整饰目的为：根据地图性质和用途，正确选择表示方法和表现形式，恰当处理图上各种表示方法的相互关系，以充分表现地图主题及制图对象的特点，达到地图形式同内容的统一；以地图感受论为基础，充分应用艺术法则，保证地图清晰易读，层次分明，富有美感，实现地图科学性与艺术性的结合；符合地图制版印刷的要求和技术条件，有利于降低地图生产成本。

数据组是地图的主要内容，一幅完整的地图不仅包含反映地理数据的线划及色彩要素，还包含与地理数据相关的一系列辅助要素，如图名、图例、比例尺、指北针、统计图表等，所有这些辅助要素的放置，都作为地图整饰操作来说明。

1. 图名的放置与修改

- (1) 在 ArcMap 窗口菜单条上单击 Insert 命令。
- (2) 在 Insert 下拉菜单中单击 Title 命令，出现 Enter Map Title 矩形框。
- (3) 在 Enter Map Title 矩形框中输入所需要的图名字符串。
- (4) 将图名矩形框拖放到图面合适的位置。
- (5) 可以直接拖拉图名矩形框调整图名字符的大小，或者在单击了图名矩形框之后，通过绘图工具条上的相关工具，如 change Font、Change Size，调整图名的字体、大小等参数。

2. 图例的放置与修改

图例符号对于地图的阅读和使用具有重要的作用，主要用于简单明了地说明地图内容的确切含义。通常包括两个部分：一部分用于表示地图符号的点线面按钮，另一部分是对地图符号含义的标注和说明。

- 1) 创建 ArcMap 文档，将 Mexico 中的所有图层添加进来。
- 2) 在 ArcMap 窗口菜单条上单击 View 下的 Layout 打开版面视图。

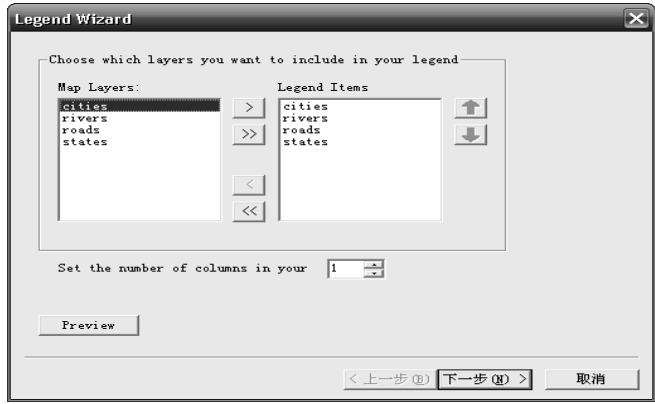


图 5.47 Legend Wizard 对话框

- 3) 在 ArcMap 窗口菜单条上单击 Insert 下的 Legend 打开 Legend Wizard 对话框(图 5.47)。
- 4) 选择 Map Layers 列表中的数据层, 使用右向箭头将其添加到 Legend Items 中。
- 5) 选择 Legend Items 列表中的数据层, 通过向上、向下方向箭头调整图层顺序, 也就是调整数据层符号在图例中排列的上下顺序。
- 6) 在 Set the number of columns in your legend 对话框中输入 1, 确定图例按照一行排列, 单击下一步(图 5.48)。

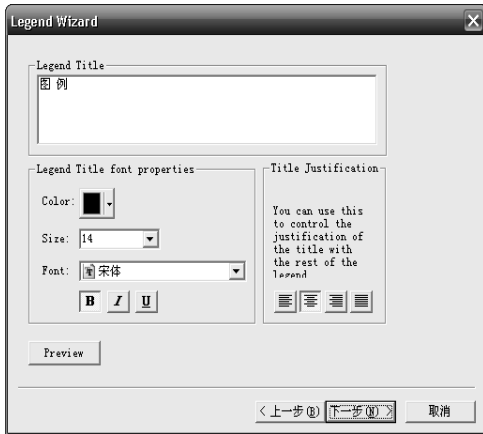


图 5.48 Legend Wizard 对话框

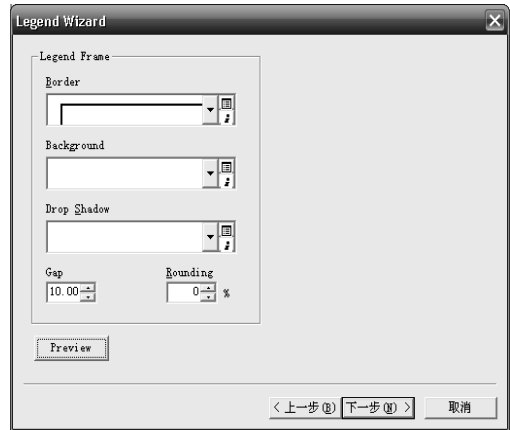


图 5.49 Legend Wizard 对话框

- 7) 在 Legend Title 中填入图例标题, 在 font properties 选项组中可以更改标题的颜色, 字体, 大小以及对齐方式等, 单击下一步(图 5.49)。
- 8) 在 Legend Frame 选项组中更改图例的边框样式, 背景颜色, 阴影等。完成设置后单击 Preview 预览按钮可以在版面视图上预览到图例的样子。
- 9) 单击下一步, 选择 Legend Item 列表中的数据层(图 5.50), 在 Patch 选项卡设置其

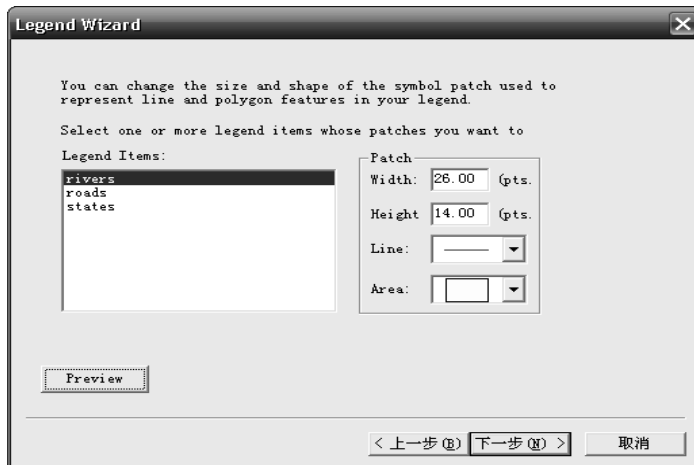


图 5.50 Legend Wizard 对话框

属性: width(图例方框宽度): 26.00; Height (图例方框高度): 14.00; Line(轮廓线属性)和 Area(图例方框色彩属性)。单击 Preview 按钮, 可以预览图例符号显示设置效果, 单击下一步(图 5.51)。

- 10) Title and Legend items(图例标题与图例符号之间的距离): 8.00;
 - 11) Leg items(分组图例符号之间的距离): 5.00;
 - 12) columns(两列图例符号之间的距离): 5.00;
 - 13) Headling and(分组图例标题与分级符号之间的距离): 5.00;
 - 14) Labels and Descriptions(图例标注与说明之间的距离): 5.00;
 - 15) Patches Vertically(图例符号之间的垂直距离): 5.00;
 - 16) Patches and labels(图例符号与标注之间的距离)5.00。
 - 17) 单击 Preview 按钮, 可以预览图例符号显示设置效果。单击完成按钮, 关闭对话框, 图例符号及其相应的标注与说明等内容放置在地图版面中。
 - 18) 单击刚刚放置的图例, 并按住左键移动, 将其拖放到更合适的位置。
如果对图例的图面效果不太满意, 可以通过下面的操作进一步调整参数。
单击图例, 双击左键, 打开 Legend Properties 对话框。
- (1) 图例标题与表现形式调整
- 1) 单击 Legend 标签, 进入 Legend 选项卡。
 - 2) 在 Title 文本框中可以输出或修改图例标题。

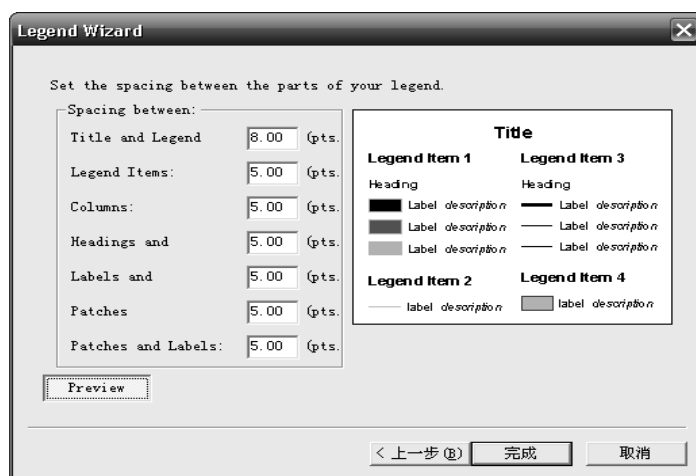


图 5.51 Legend Wizard 对话框

- 3) 在 Patch 选项组中的 Width 文本框中可以输入图例按钮的宽度。
- 4) 在 Patch 选项组中的 Height 文本框中可以输入图例按钮的高度。
- 5) 单击 Patch 选项组中的 Line 按钮可以改变线划图例类型。
- 6) 单击 Patch 选项组中的 Area 按钮可以改变面状图例类型。

7) 在 spacing between 选项组中可以输入图例行、列间隔尺寸。

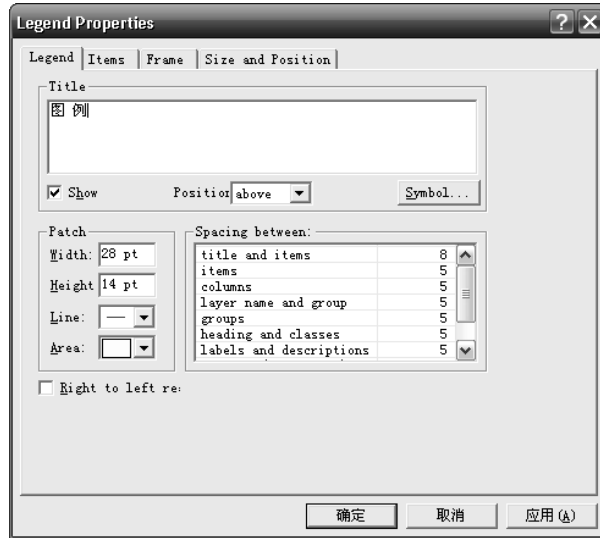


图 5.52 Legend Properties 对话框

8) 单击确定按钮，完成图例标题与表现形式设置，关闭对话框。

(2) 图例内容设置调整

1) 单击 Items 标签，进入 Items 选项卡。

2) 在 Legend items 窗口选择图层，可以通过上下箭头按钮调整显示顺序。

3) 单击 Style 按钮，可以打开 Legend Item Selector 对话框，调整图例的符号类型，可以使不同数据层具有不同的图例符号，单击 OK 按钮，关闭 Legend Item Selector 对话框，返回 Legend Properties 对话框(图 5.53)。

4) 单击选择在新的一列中排列该数据层图例：Place in new column，在 column 微调框中输入图例列数：2。

5) 设置图例与数据层的相关关系：Map connection,包括 4 个方面：

6) 图例仅仅表示地图中显示的数据层：only display layers

7) 增加数据层以后图例内容自动调整：Add a new item to the legend

8) 地图数据层调整顺序之后图例相应调整：Reorder the legend items

9) 根据地图的参考比例尺调整图例符号：Scale symbols when

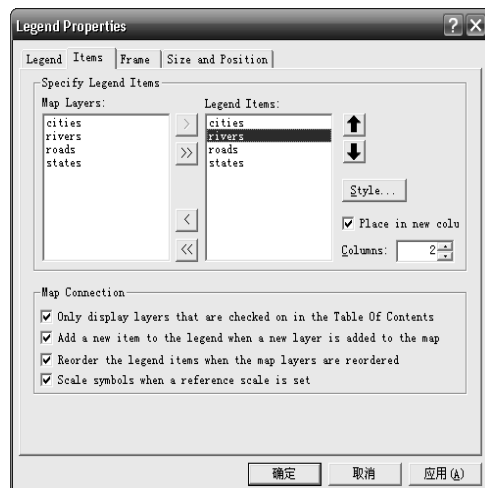


图 5.53 Legend Properties 对话框

- 10) 如果要删除图例中的数据层，单击左箭头按钮使其在 Legend Items 中消失。
 - 11) 单击确定按钮，完成图例内容的选择设置。
- (3) 图例背景与定位调整
- 1) 单击 Frame 标签，进入 Frame 选项卡。
 - 2) 单击 border 的下拉箭头，选择图例背景边框符号。
 - 3) 单击 Background 的下拉箭头，设置图例背景色彩。
 - 4) 单击 Group shadow 的下拉箭头，设置图例阴影的色彩。
 - 5) 单击 Size and Position 标签，进入 Size and Position 选项卡。
 - 6) 在 Position 选项组中输入横纵坐标(x, y)，确定定位点(9 种定位点)。
 - 7) 单击 Position 确定按钮，关闭 Legend Item Selector 对话框。完成图例背景与定位设置。

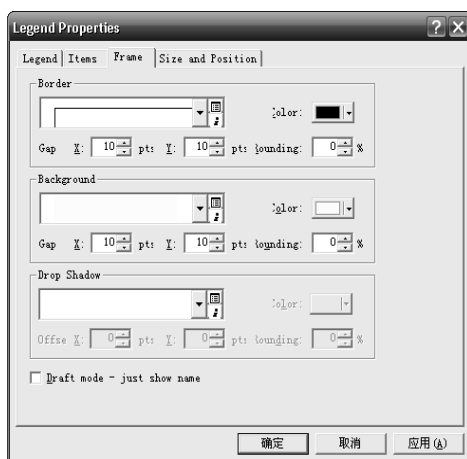


图 5.54 Legend Properties 对话框

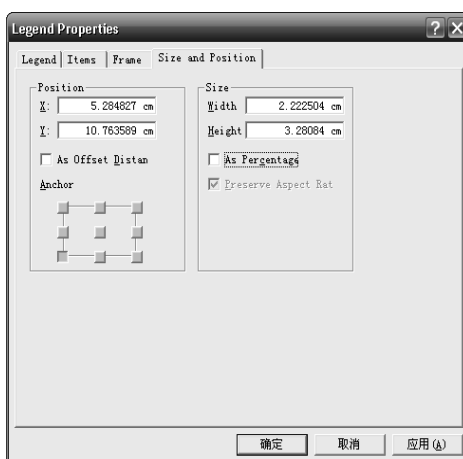


图 5.55 Legend Properties 对话框

3. 比例尺的放置与修改

地图上标注的比例尺有数字比例尺和图形比例尺两种，数字比例尺非常精确地表达地图要素与所代表的地物之间的定量关系，但不够直观，而且随着地图的变形与缩放，数字比例尺标注的数字是无法相应变化的，无法直接用于地图的量测；而图形比例尺虽然不能精确地表达制图比例，但可以用于地图量测，而且随地图本身的变形与缩放一起变化。由于两种比例尺标注各有优缺，所以在地图上往往同时放置两种比例尺。

(1) 图形比例尺放置

- 1) 在 ArcMap 窗口主菜单条上单击 Insert 命令。
- 2) 在 Insert 下拉菜单上单击 Scale Bar 命令，打开 Scale Bar Selector 对话框(图 5.56)。

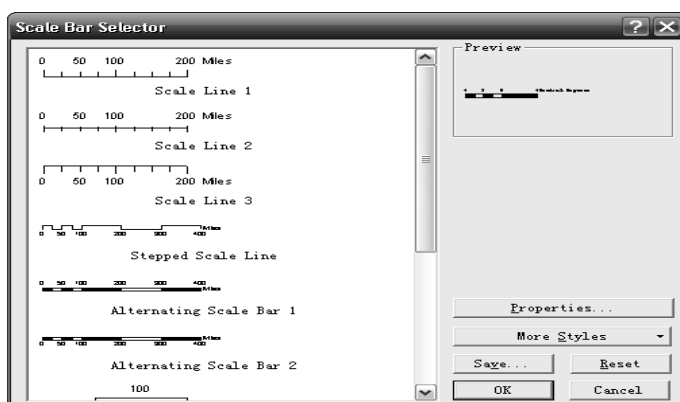


图 5.56 Scale Bar Selector 对话框

3) 在比例尺符号类型窗口选择比例尺符号：A1ternating Scale Bar1。

4) 单击 Properties 按钮，打开 A1ternating Scale Bar 对话框(图 5.57)。

5) 单击 Scale and Units 标签，进入 Scale and Units 选项卡。

6) 在 Division and value 文本框，输入比例尺分划数值：2000。

7) 在 Number of divisions(比例尺分划数量)微调框中输入：2。

8) 在 Number of subdivisions(比例尺细分数量)微调框中输入：4。

9) 在 when resizing 下拉框设置比例尺调整时调整宽度：Preserve division and...

10) 在 Division units 下拉框选择比例尺数值分划单位：Decimal Degrees。

11) 在 Label position 下拉框选择数值单位标注位置：after labels。

12) 在 Gap 微调框设置标注与比例尺图形之间距离：3pt。

13) 单击确定按钮，关闭 A1ternating Scale Bar 对话框，完成比例尺设置。

14) 单击 OK 按钮，关闭 Scale Bar Selector 对话框，初步完成比例尺放置。

15) 任意移动比例尺图形到合适的位置。

注：上面在放置比例尺符号的过程中，只对比例尺符号类型、单位，分化等进行了设置下面还需要对比例尺的数字标注与分别符号做进一步编辑。

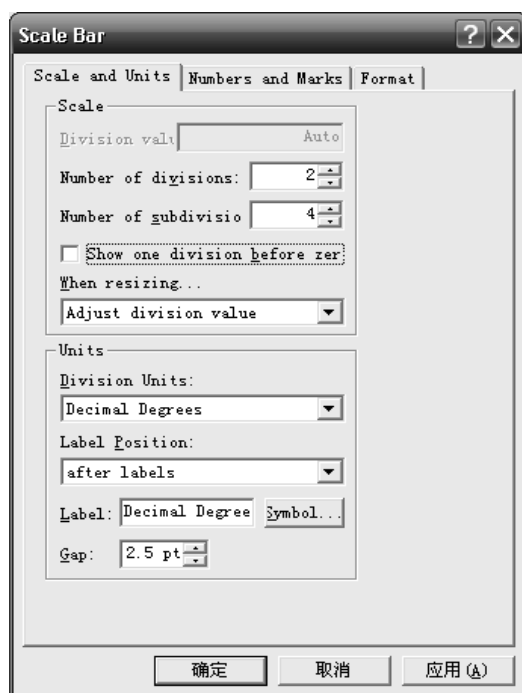


图 5.57 Scale Bar 对话框

- 1) 在 ArcMap 窗口版面视图，单击比例尺符号，右键选择 Properties 命令。
- 2) 打开 Alternating Scale Bar Properties 对话框（图 5.58）。
- 3) 单击 Numbers and Marks 标签，进入 Numbers and Marks 选项卡。
- 4) 在 Numbers 选项组中 Frequency 下拉框设置标注：divisions and first mid point。
- 5) 在 Numbers 选项组中 Position 下拉框设置标注数字的位置：Above Bar。
- 6) 在 Gap 下拉框设置标注数字与符号之间的距离：2.5pt。
- 7) 单击 Number Format 按钮，进一步设置标注数字格式。
- 8) 在 Marks 选项组中 Frequency 下拉框设置分割符号数量：point。
- 9) 在 Marks 选项组中 Position 下拉框设置分割符号的位置方向。
- 10) 在 Divisions Height 下拉框设置分割符号的长度：6Pt。

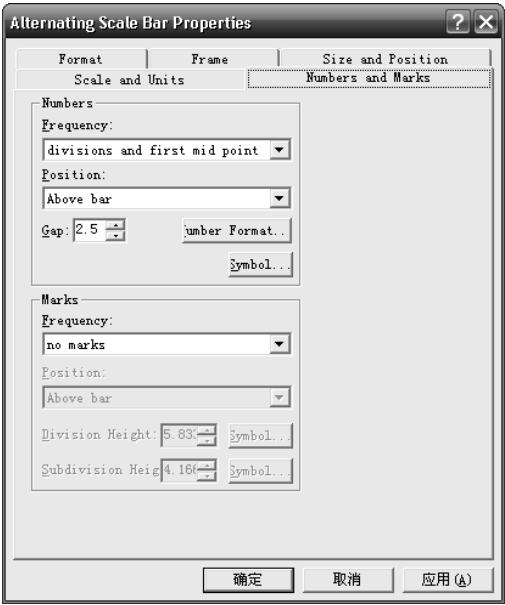


图 5.58 Alternating Scale Bar Properties 对话框

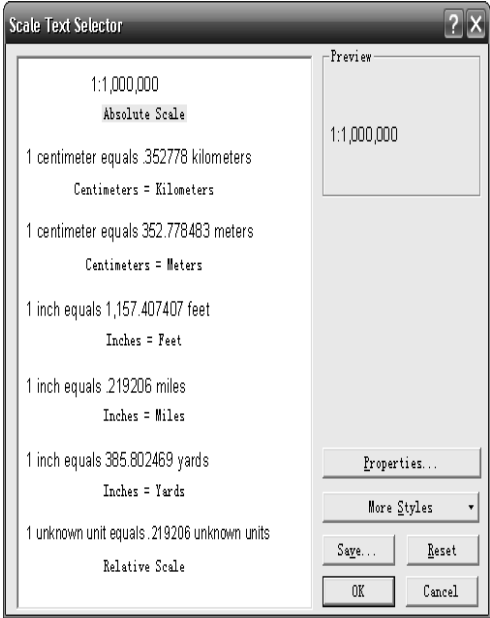


图 5.59 Scale Text 对话框

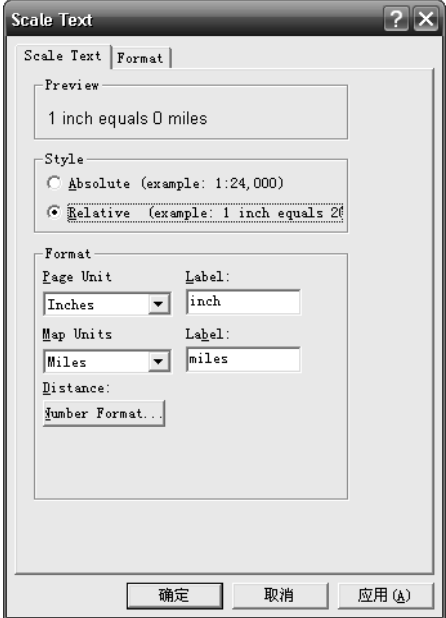


图 5.60 Scale Text 对话框

- 11) 在 Subdivision Height 下拉框设置二级分割符号的长度。

12) 单击 symbol1 按钮, 进一步设置分割符号特征。

(2) 放置数字比例尺

- 1) 在 ArcMap 窗口主菜单条上单击 Insert 下的 Scale Text 命令, 打开 Scale Text 对话框(图 5.59)。
- 2) 在系统所提供的数字比例尺类型中选择一种。
- 3) 如果需要进一步设置参数, 单击 Properties...按钮。
- 4) 打开 Scale Text 对话框(图 5.60)。
- 5) 首先确定比例尺类型(Style): Absolute 或者 Relative。如果是 Relative 类型, 还需要确定 Page Unit 和 Map Unit。
- 6) 单击确定按钮, 关闭 scale Text 对话框, 完成比例尺参数设置。
- 7) 单击 OK 按钮, 关闭 Scale Text selector 对话框, 完成数字比例尺设置。
- 8) 移动数字比例尺到合适的位置, 调整数字比例尺大小直到满意为止。

4. 指北针的设置与放置

ArcMap 窗口主菜单条:

- 1) 单击 Insert 下的 North Arrow 命令, 打开 North Arrow Selector 对话框(图 5.61)。

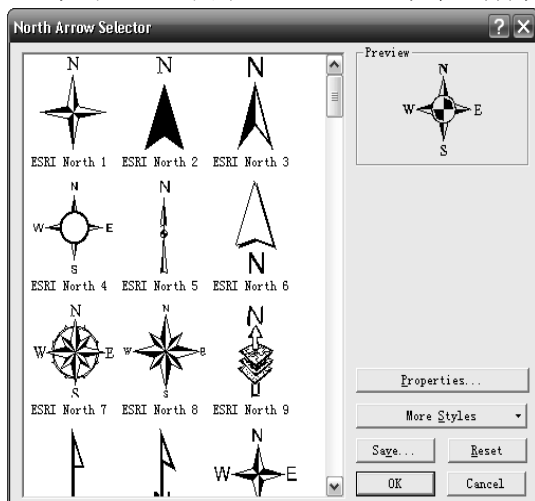


图 5.61 North Arrow Selector 对话框

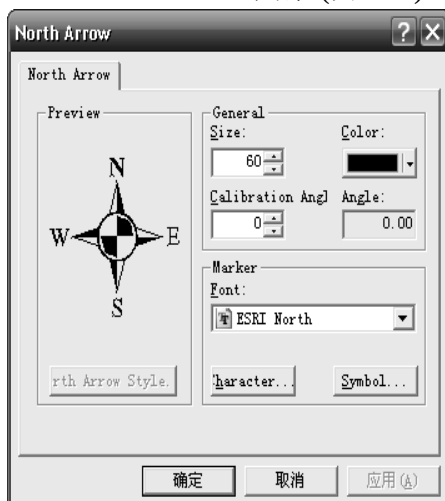


图 5.62 North Arrow 对话框

- 2) 在系统所提供的指北针类型中选一种。这里选择默认类型。
- 3) 如果需要进一步设置参数, 单击 Properties 按钮。打开 North Arrow 对话框(图 5.62)。
- 4) 确定指北针的大小(Size): 72; 确定指北针的颜色(Color): 黑; 确定指北针的旋转角度(Calibration Angle): 0。
- 5) 单击确定按钮, 关闭 North Arrow 对话框。
- 6) 单击 OK 按钮, 关闭 North Arrow selector 对话框, 完成指北针放置。
- 7) 移动指北针到合适的位置。调整指北针大小直到满意为止。

5. 图形要素的设置

地理数据, 包括图名、图例、比例尺、指北针等是地图的主要内容, 是一幅完整地图不可或缺的组成部分。不仅如此, 地图中还经常需要放置一些与数据组有关的图形要素, 如统计图表和统计报告等, 这些要素丰富了地图的内容, 扩展了地图的用途。

(1) 图形要素的放置

在 ArcMap 输出地图中放置的图形要素中, 最常用的是矩形, 因为矩形常常作为地图的外轮廓和背景色彩。下面就矩形图形要素的放置与色彩调整进行简要说明。

- 1) 在 ArcMap 窗口版面视图中的绘图工具条中单击绘制矩形要素按钮。
- 2) 在版面视图按住鼠标左键并拖动, 给定两点绘制矩形。
- 3) 双击所绘制的矩形要素, 打开 Properties 对话框(图 5.63):
- 4) 单击 symbol 标签, 进入 symbol 选项卡。
- 5) 单击 Fill Color 按钮, 设置矩形填充颜色; 单击 Outline Color 按钮, 设置矩形边框颜色; 在 Outline width 窗口输入边框线划宽度。

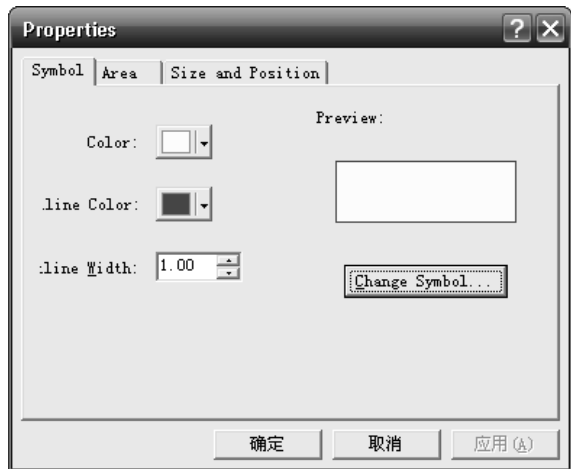


图 5.63 Properties 对话框

- 6) 单击确定按钮, 完成图形属性设置. 返回地 Map 窗口。

注: 以上对图形要素本身进行了编辑, 由于图形要素是最后放置的, 位于其他地图要素的上方, 而图形要素又是作为地图的背景而存在的, 所以调整图形要素与其他要素的上下关系是非常必要的。

- 1) 在图形要素上单击右键, 打开图面要素操作快捷菜单。
- 2) 在快捷菜单中指向 Order, 单击 Send to Back 命令。将矩形图形要素放在其他地图要素的底层。

(2) 统计报告的放置

统计报告是根据空间数据的属性特征值进行统计, 有一定的实际意义, 是 ArcMap 功能的很好体现, 这里说明如何将统计报告放置到输出地图中。

1) 在 ArcMap 窗口标准工具条中单击 Too1s 下的 Report 下的 Create a Report 命令

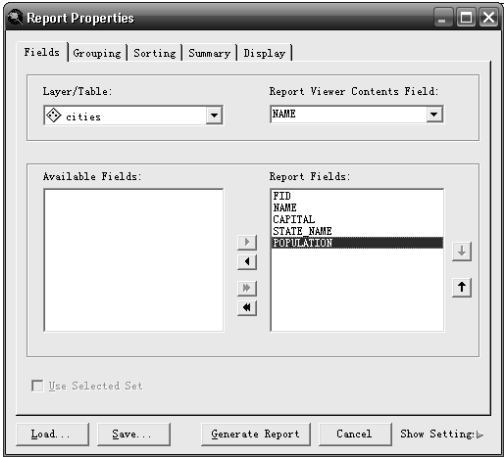


图 5.64 Report Properties 对话框

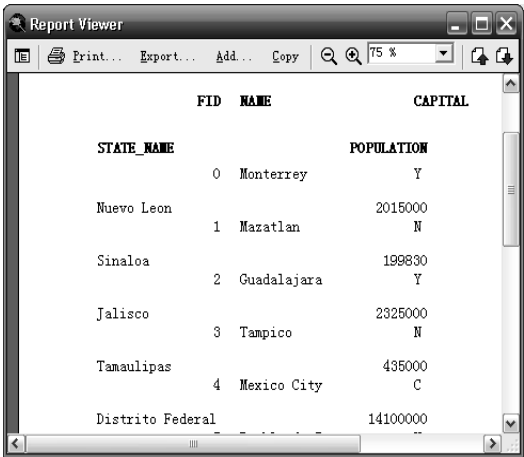


图 5.65 Report Viewer 对话框

2) 打开 Report Properties 对话框(图 5.64)。

3) 根据需要设置统计报告的属性字段、统计指标与报告格式。

4) 单击 Generate Report 按钮, 在 Report Viewer 窗口中生成统计报告(图 5.65)。

5) 在 Report 菜单条中单击 Add 命令。打开 Add to Map 对话框(图 5.66)。

6) 单击 A11 单选按钮, 将统计报告所有的页面放置在输出地图中; 如果只想放置当前页面, 选择 Current Page 单选按钮; 如果想放置指定的页面, 选择 Pages 单选按钮, 并输入页码。

7) 单击 OK 按钮, 关闭 Add to Map 对话框, 统计报告放置在输出地图。

8) 移动统计报告到合适的位置, 调整统计报告幅面大小到满意为止。

(3) 统计图形放置

根据空间数据的属性特征值绘制各种统计图形(Graph)是 Arc Map 系统的基本功能, 统计图形可以直观地表达制图要素的数量特征, 所以是地图中经常出现的要素类型。这里说明如何将统计图形放置到输出地图中。

1) 打开一个州图层文件。

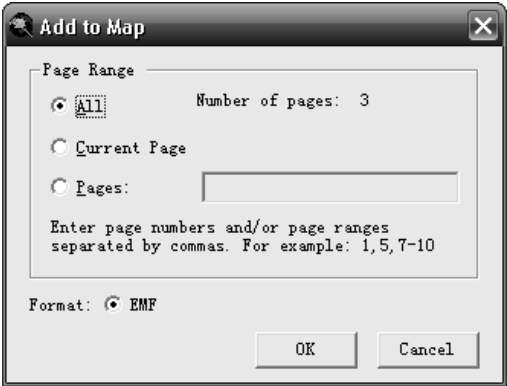


图 5.66 Add to Map 对话框

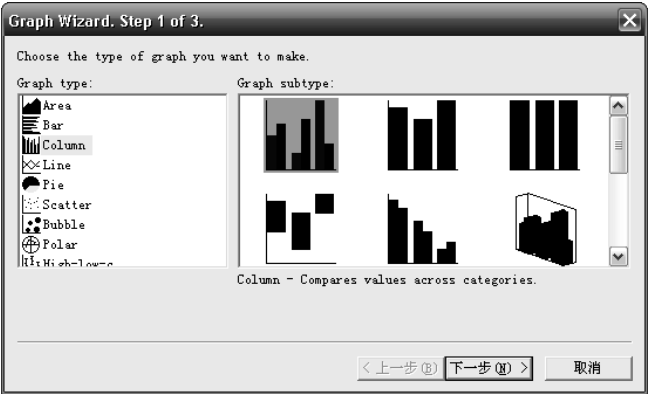


图 5.67 Graph Wizard Step 1 of 3 对话框

- 2) 在 ArcMap 窗口主菜单中单击 Tools 下的 Graph 下的 Create a Graph 命令, 打开 Graph Wizard Step 1 of 3 对话框(图 5.68)。
- 3) 在 Graph type 列表中选择统计图形类型: Column。
- 4) 在 Graph subtype 列表中选择统计图形子类的第一种
- 5) 单击下一步按钮, 打开 Graph Wizard Step 2 of 3 对话框:

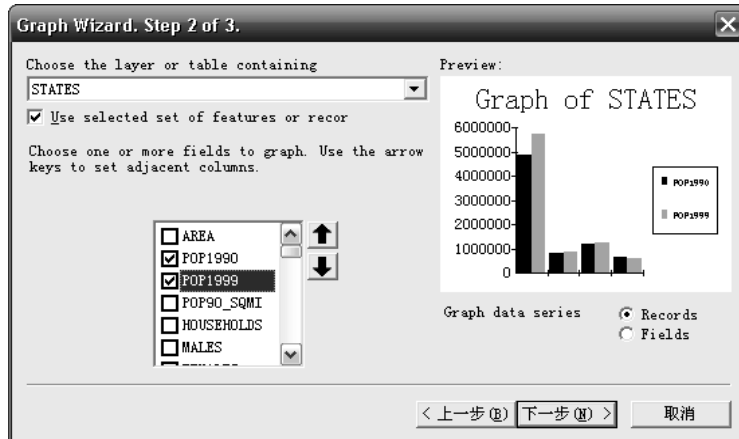


图 5.68 Graph Wizard Step 2 of 3 对话

- 6) 在 States 中属性列表框中在 POP1990 和 POP1999 两个字段前的方框里打勾, Graph data series 中单击 Records 单选按钮。
- 7) 单击下一步按钮, 打开 Graph Wizard Step 3 of 3 对话框(图 5.69):

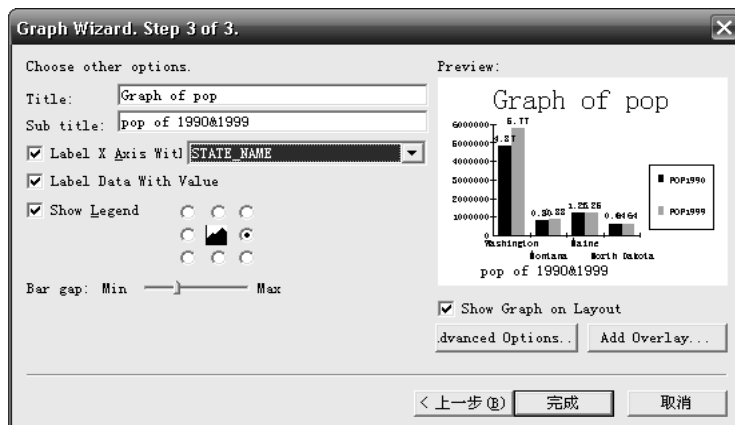


图 5.69 Graph Wizard Step 3 of 3 对话

- 8) 在 Title 文本框中输入统计图名称: Graph of pop。Subtitle 中写 pop of 1990&1999。选中 Label X Axis With 复选框, 并选择属性字段: STATE_NAME。选中 Label Data With Value(标注属性数据值)复选框。选中 Show Legend 复选框, 并选择图例的位置。按住左键拖动 Bar Gap 后面的滑动条, 可以调整柱状图之间的间隔。选中 Show Graph on Layout 复选框, 将统计图放在版面视图中。
- 9) 单击完成按钮, 完成统计图制作, 并放置在输出地图中。

10) 移动统计图形到合适的位置并调整其大小。

5.2.5 地图输出

编制好的地图通常按两种方式输出：其一就是借助打印机或绘图机硬拷贝输出，其二就是转换成通用格式的栅格图形，以便于在多种系统中应用。对于硬拷贝打印输出，关键是要选择设置与编制地图相对应的打印机或绘图机；而对于格式转换输出数字地图，关键是设置好满足需要的栅格采样分辨率。

1. 地图打印输出

打印输出首先需要设置打印机或者绘图机及其纸张尺寸，然后进行打印预览，通过打印预览就可以发现是否对以完全按照地图纸制过程中所设置的那样，打印输出硬拷贝地图。如果可以的话打印过程就非常简单；若不能，则通常采分幅打印或者强制订印两种方式解决。

(1) 地图分幅打印

- 1) 在 ArcMap 窗口标准工具条中单击 File 下的 Print Preview 命令，打开地图打印预览窗口。
- 2) 单击 Print 按钮，打开 Print 对话框。
- 3) 确认打印机或绘图机型号，如果不正确，单击 Setup 进行设置。
- 4) 如果打印机正确，单击分幅打印：Tile Map to Printer paper。
- 5) 根据需要在 pages 对应的微调框设置分幅打印页码。
- 6) 根据需要在 Copies 微调框输入打印份数。
- 7) 单击 OK 按钮，提交打印机打印。

(2) 地图强制打印

- 1) 在 ArcMap 窗口标准工具条中单击 File 下的 Print 命令，打开 Print 对话框
- 2) 选择强制按照打印机纸张大小打印：Scale map to fit printer。
- 3) 单击生成打印文件：Print to File。
- 4) 单击 OK 按钮执行上述打印设置，打开打印到文件对话框。
- 5) 确定打印文件目录与文件名。
- 6) 单击保存按钮，生成打印文件。

2. 地图转换输出

ArcMap 地图文档是 ArcGIS 系统的文件格式，不能脱离 ArcMap 环境来运行，但是 ArcMap 提供了多种输出文件格式，诸如 EMF、BMP、EPs、PDF、1PG、TIF 以及 ArcPress 格式，转换以后的栅格或者矢量地图文件就可以在很多其他环境中应用了。

- (1) 在 ArcMap 窗口标准工具条，单击 File 下的 Export Map 命令，打开 Export 对话框。
- (2) 确定输出文件目录、文件类型(JPEG)，文件名称(Export Map)：
- (3) 单击 Options 按钮，打开 JPEG Options 对话框。
- (4) 在 Resolution 微调框设置输出图形分辨率：300。

- (5) 单击 **BackGround Color** 按钮，确定输出图形背景颜色。
- (6) 按下左键拖动 **Quality** 滑动条，调整输出图形质量。
- (7) 单击确定按钮，关闭 **JPEG Options** 对话框，返回 **Export** 地图转换对话框
- (8) 单击 **Export** 按钮，关闭 **Export** 地图转换对话框，输出栅格图形文件。

第六章 GIS 空间分析导论

空间分析是 GIS 的主要特征，有无空间分析功能是 GIS 与其他系统相区别的标志。空间分析是从空间物体的空间位置、联系等方面去研究空间事物，以对空间事物做出定量的描述。从信息提取的角度来讲，这类分析还不是严格意义上的分析，而是一种描述和说明，是特征的提取、参数的计算。一般地讲，它只回答了“是什么？”“在哪里？”、“有多少？”和“怎么样？”等问题，但并不回答“为什么？”。空间分析需要复杂的数学工具，其中最主要的是空间统计学、图论、拓扑学、计算几何，其主要任务是空间构成的描述和分析。

一般比较公认的对空间分析的理解是：空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术，其目的在于提取和传输空间信息；是地理信息系统的主要特征，同时也是评价一个地理信息系统功能的主要指标之一；是各类综合性地学分析模型的基础，为人们建立复杂的空间应用模型提供了基本工具。

6.1 空间分析的数据模型

地理信息系统要对自然对象进行描述、表达和分析，首先就要建立合理的数据模型以存储地理对象的位置、属性以及动态变化等信息，合理的数据模型是进行空间分析的基础。这里我们就对常见的数据模型进行介绍。

现实世界错综复杂，从系统的角度来看，空间事物或实体的运动状态和运动方式不断发生变化，系统的诸多组成要素之间存在着相互制约、相互作用的依存关系，表现为人口、质、能量、信息、价值的流动和作用，反映不同的空间现象和问题。为了控制和调节空间系统的物质流、能量流和人口流等，使之转移到期望的状态和方式，实现动态平衡和持续发展，人们开始考虑对其中诸多组成要素的空间状态、相互依存关系、变化过程、相互作用规律、反馈规律、调制机理等进行数字模拟和动态分析，在客观上为地理信息系统提供了良好的应用环境和重要发展动力。

空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术。空间分析方法必然要受到空间数据表示形式的制约和影响，因此，在研究空间分析时，就不能不考虑空间数据表示方法与数据模型。

空间数据表示的基本任务是将以图形模拟的空间物体表示成计算机能够接受的数字形式，因此空间数据的表示必然涉及空间数据模式和数据结构问题。

空间数据通常分为栅格模型和矢量模型两种基本的表示模型。此外矢量栅格一体化、三维数据模型、时空数据模型等由于自身的特点，代表数据模型发展的方向。

在栅格模型中，地理空间被划分为规则的小单元（像元），空间位置由像元的行列号表示。像元的大小反映数据的分辨率，空间物体由若干像元隐含描述。例如一条道路由其值为道路编码值的一系列相邻的像元表示，要从数据库中删除这条道路，则必须将所有有关像元的值改变成该条道路的背景值。栅格数据模型的涉及思想是将地理空间看成一个连续

的整体，在这个空间中处处有定义。

栅格结构是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织，组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。如图 5.1 所示，在栅格结构中，点用一个栅格单元表示；线状地物则用沿线走向的一组相邻栅格单元表示，每个栅格单元最多只有两个相邻单元在线上；面或区域用记有区域属性的相邻栅格单元的集合表示，每个栅格单元可有多于两个的相邻单元同属一个区域。任何以面状分布的对象（土地利用、土壤类型、地势起伏、环境污染等），都可以用栅格数据逼近。遥感影像就属于典型的栅格结构，每个象元的数字表示影像的灰度等级。

栅格结构的显著特点是：属性明显，定位隐含，即数据直接记录属性的指针或属性本身，而所在位置则根据行列号转换为相应的坐标给出，也就是说定位是根据数据在数据集中的位置得到的。由于栅格结构是按一定的规则排列的，所表示的实体的位置很容易隐含在网格文件的存贮结构中，在后面讲述栅格结构编码时可以看到，每个存贮单元的行列位置可以方便地根据其在文件中的记录位置得到，且行列坐标可以很容易地转为其他坐标系下的坐标。

在网格文件中每个代码本身明确地代表了实体的属性或属性的编码，如果为属性的编码，则该编码可作为指向实体属性表的指针。图 5.1 中表示了一个代码为 6 的点实体，一条代码为 9 的线实体，一个代码为 7 的面实体。由于栅格行列阵列容易为计算机存储、操作和显示，因此这种结构容易实现，算法简单，且易于扩充、修改，也很直观，特别是易于同遥感影像结合处理，给地理空间数据处理带来了极大的方便，受到普遍欢迎，许多系统都部分和全部采取了栅格结构，栅格结构的另一个优点是，特别适合于 FORTRAN、BASIC 等高级语言作文件或矩阵处理，这也是栅格结构易于为多数地理信息系统设计者接受的原因之一。

栅格结构表示的地表是不连续的，是量化和近似离散的数据。在栅格结构中，地表被分成相互邻接、规则排列的矩形方块（特殊的情况下也可以是三角形或菱形、六边形等），每个地块与一个栅格单元相对应。栅格数据的比例尺就是栅格大小与地表相应单元大小之比。在许多栅格数据处理时，常假设栅格所表示的量化表面是连续的，以便使用某些连续函数。由于栅格结构对地表的量化，在计算面积、长度、距离、形状等空间指标时，若栅格尺寸较大，则会造成较大的误差，同时由于在一个栅格的地表范围内，可能存在多于一种的地物，而表示在相应的栅格结构中常常只能是一个代码。这类似于遥感影像的混合象元问题，如landsat MSS卫星影像单个象元对应地表 $79 \times 79\text{m}^2$ 的矩形区域，影像上记录的光谱数据是每个象元所对应的地表区域内所有地物类型的光谱辐射的总和效果。因而，这种误差不仅有形态上的畸变，还可能包括属性方面的偏差。虽然栅格数据模型在表示空间要素的精确位置时有缺点，但在诸多算法中，栅格可以看成行与列的矩阵，其单元值储存为二维数组。常用的编程语言易于处理数组变量，栅格数据模型对于数据的操作、集合和分析比矢量数据模型容易。

矢量模型将地理空间看成一个空间区域，地理要素存在于其间。在矢量模型中，各类地理要素根据其空间形态特征分为点、线、面三类，对实体是位置显式、属性隐式进行描述的。

点实体包括由单独一对 x, y 坐标定位的一切地理或制图实体。在矢量数据结构中,除点实体的 x, y 坐标外还应存储其它一些与点实体有关的数据来描述点实体的类型、制图符号和显示要求等。点是空间上不可再分的地理实体,可以是具体的也可以是抽象的,如地物点、文本位置点或线段网络的结点等,如果点是一个与其它信息无关的符号,则记录时应包括符号类型、大小、方向等有关信息;如果点是文本实体,记录的数据应包括字符大小、字体、排列方式、比例、方向以及与其它非图形属性的联系方式等信息。对其它类型的点实体也应做相应的处理。

线实体用其中心轴线(或侧边线)上的抽样点坐标串表示其位置和形状;线实体可以定义为直线元素组成的各种线性要素,直线元素由两对以上的 x, y 坐标定义。最简单的线实体只存储它的起止点坐标、属性、显示符等有关数据。

面实体用范围轮廓线上的抽样点坐标串表示位置和范围,多边形面(有时称为区域)数据是描述地理空间信息的最重要的一类数据。在区域实体中,具有名称属性和分类属性的,多用多边形表示,如行政区、土地类型、植被分布等;具有标量属性的有时也用等值线描述(如地形、降雨量等)。

图 5.1 为地理数据模型示意图,其中(a)为图形模拟表示的地理对象;(b)为该空间对象对应的栅格数据模型表示;(c)为对应的矢量模型表示。

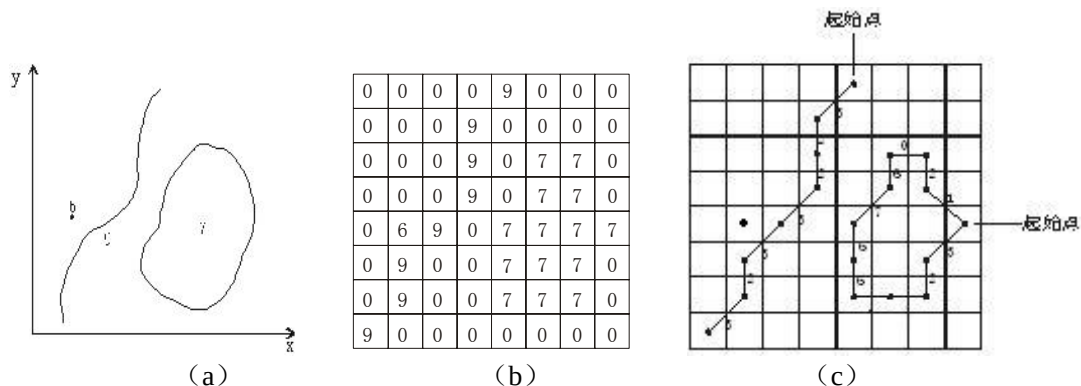


图 5.1 地理数据模型示意图

栅格数据模型和矢量数据模型是描述地理现象最常见、最通用的数据模型。

栅格数据与矢量数据的最大区别是前者用元子空间充填集合表示,后者用点串序列表达边界形状及分布。因此栅格数据面向空间的数据结构在布尔运算、整体操作特征计算及空间检索方面有着明显的优势,而矢量数据面向目标的数据结构则很容易实现模型生成、目标显示及几何变换。鉴于栅格与矢量两种数据结构的优劣互补性,研究栅格矢量一体化数据结构已成为新一代 GIS 软件开发的基础。

随着二维制图和 GIS 的迅猛发展和广泛应用,使得不同领域的人们都在无意识的接受将三维空间简化为二维投影的概念模型。应用的深入和实践的需要渐渐暴露了二维 GIS 的缺陷,目前 GIS 工作者不得不思考地理空间的三维本质特征及在三维空间概念模型下的一系列处理方法,首先对于空间实体的描述在几何坐标上增加了第三维的信息,即垂向坐标信息。垂向坐标信息的增加导致了空间拓扑关系的复杂,出现了许多不同于二维数据模型

有待于解决的新问题。合理高效的三维数据模型的建立以及在此基础上进行三维分析是GIS发展的趋势。

传统的地理信息系统应用只涉及地理信息空间维度和属性维度两个方面的内容，对空间对象进行静态的描述和表达。然而，世界是发展变化的，对于对象的表述应该介入时间维参数。这样就要求建立能够对空间对象进行时间和空间全面动态描述的数据模型——时空数据模型。

各种数据模型都有自己的优点和不足，从栅格数据模型、矢量数据模型、矢栅一体化数据模型、三维数据模型到时空数据模型，可以看出，数据模型发展的趋势是趋于更完整、更全面、多维的、动态的对空间对象进行表达，同时数据结构也趋于复杂。在实际的应用中，根据不同的应用目的和应用层面，选用适当的数据模型对对象进行表达和分析。以下我们主要针对栅格数据和矢量数据分析的基本模式予以介绍。

6.2 GIS 空间分析的基本原理与方法

根据空间对象的不同特征可以运用不同的空间分析方法，其核心是根据描述空间对象的空间数据分析其位置、属性、运动变化规律以及对周围其他对象的相关制约、相互影响的关系。不同的空间数据模型有其自身的特点和优点，基于不同的数据模型使用不同的分析方法，这里我们主要分为基于栅格数据模型和矢量数据模型的分析方法进行介绍。

6.2.1 栅格数据分析的模式

栅格数据由于其自身数据结构的特点，在数据处理与分析中通常使用线性代数的二维数字矩阵分析法作为数据分析的数学基础，因此具有自动分析处理较为简单，分析处理模式化很强的特征。一般来说，栅格数据的分析处理方法可以概括为聚类聚合分析、多层面复合分析、追踪分析、窗口分析、统计分析、量算等几种基本的分析模式。以下对这几种模式分别进行简要的描述与讨论。

1. 栅格数据的聚类、聚合分析

栅格数据的聚类、聚合分析均是指将一个单一层面的栅格数据系统经某种变换而得到一个具有新含义的栅格数据系统的数据处理过程。也有人将这种分析方法称之为栅格数据的单层面派生处理法。

栅格数据的聚类是根据设定的聚类条件对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。栅格数据的聚合分析是指根据空间分辨力和分类表，进行数据类型的合并或转换以实现空间地域的兼并。栅格数据的聚类聚合分析处理法在数字地形模型及遥感图象处理中的应用是十分普遍的。例如，由数字高程模型转换为数字高程分级模型便是空间数据的聚合，而从遥感数字图象信息中提取其一地物的方法则是栅格数据的聚类。

2. 栅格数据的复合分析

能够极为便利地进行同地区多层面空间信息的自动复合叠置分析，是栅格数据一个突出的优点。正因为如此，栅格数据常被用来进行区域适应性评价、资源开发利用、规划等

多因素分析研究工作。在数字遥感图象处理工作中，利用该方法可以实现不同波段遥感信息的自动合成处理；还可以利用不同时间的数据信息进行某类现象动态变化的分析和预测。因此该方法在计算机地学制图与分析中具有重要的意义。

类似这种分析方法在地学综合分析中具有十分广泛的应用前景。只要得到对于某项事物关系及发展变化的函数关系式，便可运用以上方法完成各种人工难以完成的极其复杂的分析运算，这也是目前信息自动复合叠置分析法受到广泛应用的原因。值得注意的是，信息的复合法只是处理地学信息的一种手段，而其中各层面信息关系模式的建立对分析工作的完成及分析质量的优劣具有决定性作用。这往往需要经过大量的试验和总结研究，而计算机自动复合分析法的出现也为获得这种关系模式创造了有利的条件。

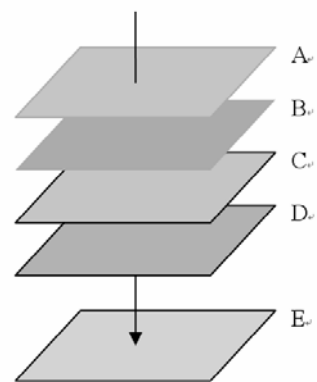


图 5.2 复合分析示意图

3. 栅格数据的追踪分析

所谓栅格数据的追踪分析是指，对于特定的栅格数据系统，由某一个或多个起点，按照一定的追踪线索进行追踪目标或者追踪轨迹信息提取的空间分析方法。如图 5.3 所示例，栅格所记录的是地面点的海拔高程值，根据地面水流必然向最大坡度方向流动的基本追踪线索，可以得出在以上两个点位地面水流的基本轨迹。此外，追踪分析法在扫描图件的矢量化、利用数字高程模型自动提取等高线、污染源的追踪分析等方面都发挥着十分重要的作用。

3	2	3	8	12	17	18	17
4	9	9	12	18	23	23	20
4	13	16	20	25	28	26	20
3	12	21	23	33	32	29	20
7	14	25	32	39	31	25	14
12	21	27	30	32	24	17	11
15	22	34	25	21	15	12	8
16	19	20	25	10	7	4	6

图 5.3 由追踪法提取地面水流路径

4. 栅格数据的窗口分析

地学信息除了在不同层面的因素之间存在着一定的制约关系之外,还表现在空间上存在着一定的关联性。对于栅格数据所描述的某项地学要素，其中的 (I, J) 栅格往往会影响到其周围栅格的属性特征。准确而有效地反映这种事物空间上联系的特点，也必然是计算机地学分析的重要任务。窗口分析是指对于栅格数据系统中的一个、多个栅格点或全部数据，开辟一个有固定分析半径的分析窗口，并在该窗口内进行诸如极值、均值等一系列统计计算，或与其它层面的信息进行必要的复合分析，从而实现栅格数据有效的水平方向扩展分析。

按照分析窗口的形状，可以将分析窗口划分为以下类型，如图 5.4 所示：

- (1) 矩形窗口：以目标栅格为中心，分别向周围八个方向扩展一层或多层栅格。
- (2) 圆型窗口：以目标栅格为中心，向周围作等距离搜索区，构成圆型分析窗口。
- (3) 环型窗口：以目标栅格为中心，按指定的内外半径构成环型分析窗口。
- (4) 扇型窗口：是以目标栅格为起点，按指定的起始与终止角度构成扇型分析窗口。

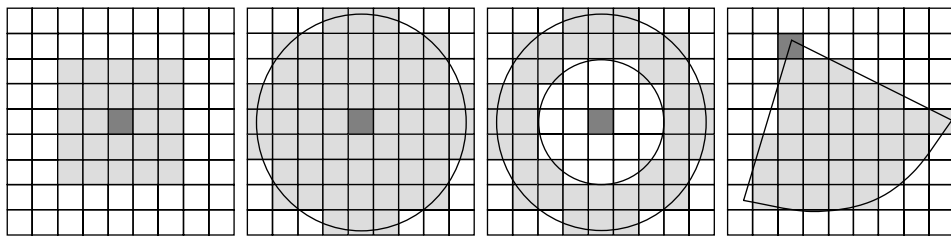


图 5.4 分析窗口示意图

对于具体问题的分析过程中，不限于以上几种类型的窗口，分析者可以根据自己的需要对分析窗口进行设计。

5. 栅格数据统计与量算

需要了解一组栅格数据的整体特征和态势时，我们通常对其进行统计分析。例如，对于一副 DEM，统计分析其最大高程、最低高程、平均高程以及某给定高程出现的频率，就可以数据有一个整体的了解。统计分析的目的是为了解数据分布的趋势或者通过趋势的了解回归拟合出某些空间属性之间的关系，以把握空间属性之间的关系和规律。栅格数据常规的统计分析主要指对数据集合的最大值、最小值、均值、中值、总和、方差、频数、众数、范围等参数进行分析。空间信息的自动化量算是地理信息系统所具有的重要功能，也是进行空间分析的量化基础。栅格数据模型由于自身的特点很容易进行类似面积和体积等属性的量算。例如在 DEM 上，要计算某种属性地形所占的面积，只需要统计出这种属性地形所占的栅格数乘以其栅格分辨率就可以得到面积；要求某一区域的体积，只需把对应栅格的高程累加即可，计算快捷方便。在工程土方计算、水库库容估计这种方法经常使用。

6.2.2 矢量数据分析方法

与栅格数据分析处理方法相比，矢量数据一般不存在模式化的分析处理方法，而表现为处理方法的多样性与复杂性。以下选择几种最为常见的分析类型，说明矢量数据分析处理的基本原理与方法。

1. 矢量数据包含分析

确定要素之间是否存在直接的联系，即矢量点、线、面之间是否存在空间位置上的联系，这是地理信息分析处理中常要提出的问题，也是在地理信息系统中实现图形、属性对位检索的前提条件与基本的分析方法。例如，若在计算机屏幕上利用鼠标点击对应的点状、线状或面状图形，查询其对应的属性信息；或需要确定点状居民地与线状河流或面状地类之间的空间关系（如是否相邻或包含），都需要利用矢量数据的包含分析与数据处理方法。例如，要确定某座山脉属于哪个行政区；要测定某条断裂线经过哪些城市建筑，都需要通过 GIS 信息分析方法中对已有矢量数据的包含分析来实现以上目标。

在包含分析的具体算法中，点与点、点与线的包含分析一般均可以分别通过先计算点到点，点到线之间的距离，然后，利用最小距离阈值判断包含的结果。点与面之间的包含分析，可以通过铅垂线算法来解决。

利用包含分析方法，还可以解决地图的自动分色，地图内容从面向点的制图综合，面

状数据从矢量向栅格格式的转换，以及区域内容的自动计数（例如某个设定的森林砍伐区内，某一树种的颗数）等等。例如，确定某区域内矿井的个数，这是点与面之间的包含分析，确定某一县境内公路的类型以及不同级别道路的里程，是线与面之间的包含分析。

2. 矢量数据的缓冲区分析

缓冲区分析是根据数据库的点、线、面实体，自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区域多边形实体，从而实现空间数据在水平方向得以扩展的信息分析方法，如图 5.5 所示。点、线、面矢量实体的缓冲区表示该矢量实体某种属性的影响范围，它是地理信息系统重要的和基本的空间操作功能之一。例如，城市的噪音污染源所影响的一定空间范围、交通线两侧所划定的绿化带，即可分别描述为点的缓冲区与线的缓冲带。而多边形面域的缓冲带有正缓冲区与负缓冲区之分，多边形外部为多边形正缓冲区，内部为负。

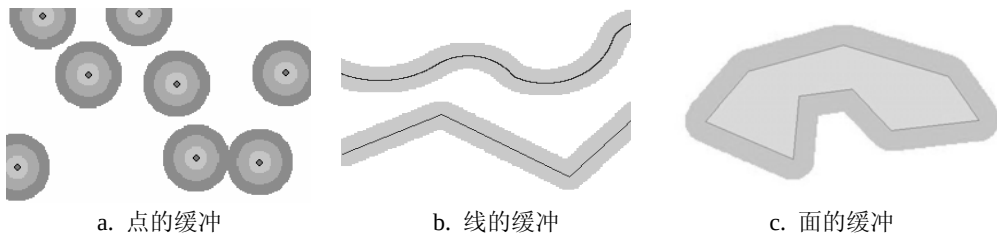


图 5.5 缓冲区示意图

3. 多边形叠置分析

多边形叠置分析是指同一地区、同一比例尺的两组或两组以上的多边形要素的数据文件进行叠置。参加叠置分析的两个图层应都是矢量数据结构。若需进行多层叠置，也是两两叠置后再与第三层叠置，依次类推。其中被叠置的多边形为本底多边形，用来叠置的多边形为上覆多边形，叠置后产生具有多重属性的新多边形。

其基本的处理方法是，根据两组多边形边界的交点来建立具有多重属性的多边形或进行多边形范围内的属性特性的统计分析。

叠置的目的是通过区域多重属性的模拟，寻找和确定同时具有几种地理属性的分布区域，按照确定的地理指标，对叠置后产生的具有不同属性的多边形进行重新分类或分级；或者是计算一种要素（如土地利用）在另一种要素（如行政区域）的某个区域多边形范围内的分布状况和数量特征，提取某个区域范围内某种专题内容的数据，如图 5.6 所示。

多边形叠置分析应用广泛，诸多地理信息系统中都具备多边形叠置分析的功能。

4. 矢量数据的网络分析

网络分析的主要用途是：选择最佳路径、设施以及进行网络流分析。所谓最佳路径是指从始点到终点的最短距离或花费最少的路线，如图 5.7 所示；最佳布局中心位置是指各中心所覆盖范围内任一点到中心的距离最近或花费最小；网流量是指网络上从起点到终点的某个函数，如运输价格，运输时间等。

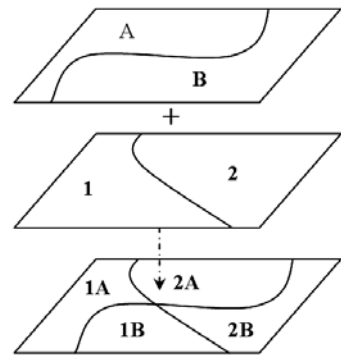


图 5.6 叠置分析示意图

网络分析首先要建立网络路径的拓扑关系和路径信息属性数据库。也就是说需要知道路径在网络中如何分布和经过每一段路径需要的成本值，才能进行后续分析。

网络分析其基本思想则在于人类活动总是趋向于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置。这类问题在生产、社会、经济活动中不胜枚举，因此研究此类问题具有重大意义。

5. 泰森多边形分析

荷兰气候学家 A.H.Thiessen 提出了一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法。该方法是将所有相邻气象点连接成三角形，做这些三角形各边的垂直平分线，于是每个气象站周围的若干垂直平分线围成一个多边形，如图 5.8 所示。用这个多边形内所包含的一个唯一的气象站的降雨强度来代表这个多边形区域的降雨强度，并称这个多边形为泰森多边形。泰森多边形每个顶点是每个三角形的外接圆圆心。泰森多边形也称为 Voronoi 图或者 Dirichlet 图。泰森多边形的特性是：每个泰森多边形内仅含有一个离散点数据；泰森多边形内的点到相应离散点的距离最近；位于泰森多边形边上的点到其两边的离散点的距离相等。泰森多边形可用于定性分析、统计分析、临近分析等，是某些空间分析一个有用的工具。

6. 矢量数据的量算

矢量数据的量算主要是关于几何形态量算，对于点、线、面、体 4 类目标物而言，其含义是不同的。点状对象的量算主要指对其位置信息的量算，例如坐标；线状对象的量算包括其长度、方向、曲率、中点等方面的内容；面状对象的量算包括其面积、周长、重心等；体状对象的量算包括表面积、体积的量算等。

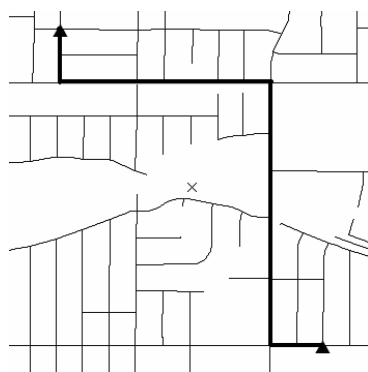


图 5.7 城市两点间最佳路径

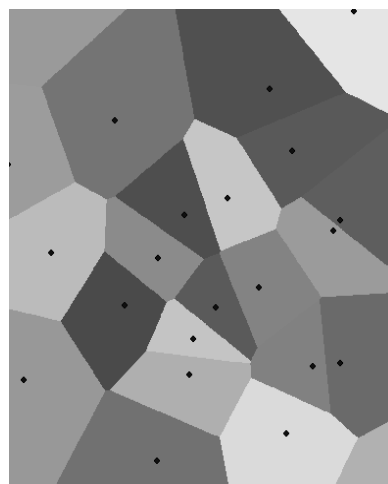


图 5.8 泰森多边形示意图

6.2.3 空间统计分析与内插

空间统计分析的目的是为了找出某种属性分布的整体特征和趋势，了解其中的规律，以便科学的对其进行分析和预测。空间统计方法是建立在概率论与数理统计基础上的一类地理数学方法，适用于对各种随机现象、随机过程和随机事件的处理。几乎所有的地学现象、地学过程和地学事件都具有一定随机性，这是由于地学对象的复杂性决定的。地学现象的这种随机性是空间统计方法应用的基础。

空间统计分析主要用于空间数据的分类与综合评价。为了将空间实体的某些属性进行横向或纵向比较，往往将实体的属性进行统计以便进行直观的综合评价。常用的地学统计分析方法多样，包括相关性分析、回归分析、时间序列分析、系统聚类分析、主成分分析、趋势面分析、马尔可夫预测以及克里格估计法等等。空间统计表现方式也多种多样，有列

表、直方图、云图、回归曲线等等形式，如图 5.9 所示。

空间统计分析除了能分析数据的整体态势外，还可以分析空间数据采样的合理性，通过对样区内数据位置分布和取值分布的分析，统计该采样数据是否具有对样区某属性的代表性以及基于此数据的分析是否具有较高的可信性。

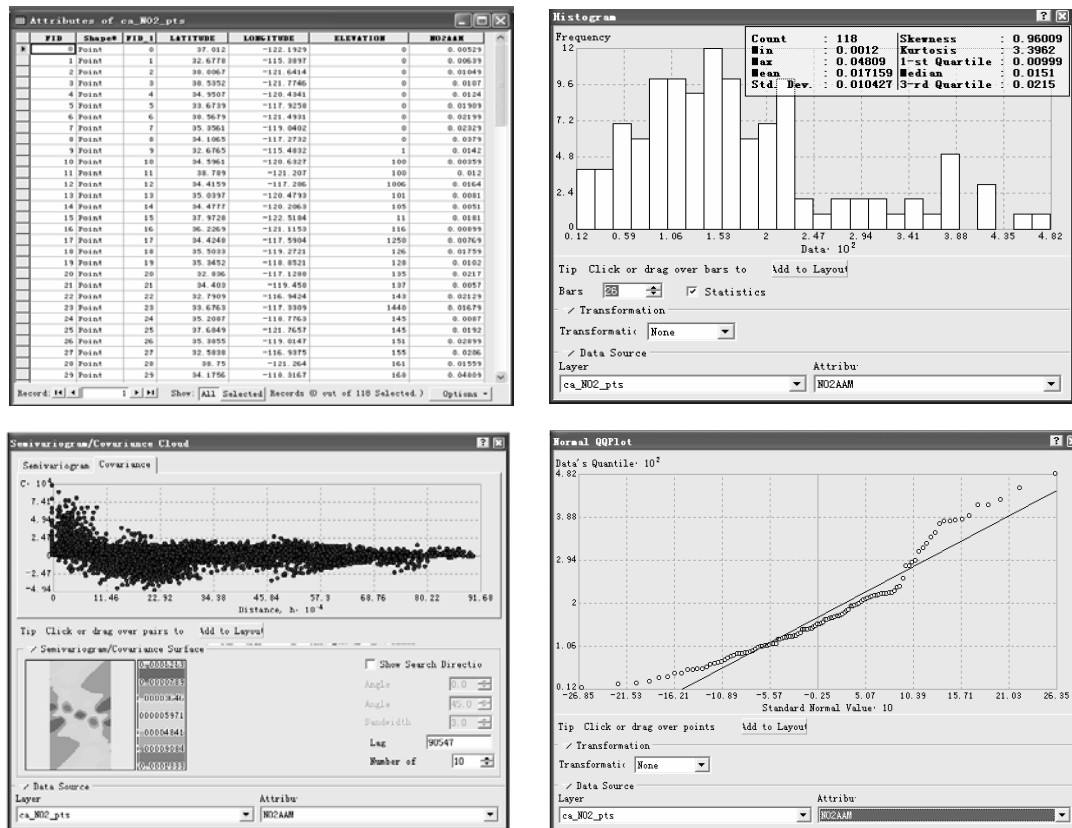


图 5.9 统计结果的表示形式

空间数据往往是根据自己要求所获取的采样点观测值，诸如地面高程、土地肥力等。这些点的分布一般是不规则、不连续的，在用户感兴趣或模型复杂区域可能采样点多，反之则少。采样获得的数据一般都是研究因素在某点的具体数值，其是空间的矢量点数据。对于研究区域某空间因子采样的个数是有限的，不可能布满整个研究区域。当用户对需要对未采样点的数值需要准确的了解时，就必须去实地再次进行采样。能否根据已知采样点的信息对附近未知点的属性进行预测或估计呢？这就导致了空间内插技术的诞生。一般来讲，在已存在观测点的区域范围之内估计未观测点的特征值的过程称内插；在已存在观测点的区域范围之外估计未观测点的特征值的过程称外插或推估。插值方法大都是基于矢量点数据的，目前也有学者提出线插值和面插值的概念和方法，但还不成熟和完善，有待于进一步的研究和讨论。

内插目的是为了根据已知点的属性合理推断和预测附近未知点的属性值，如图 5.10 所示，有点数据内插形成表面，得到面上任意点的值（以样条插值为例）。内插的方法有若干种，各自有自己特点和不足，常用的有反距离权插值、样条插值和克里格插值。根据具体

问题的特征，选择适当的插值方法进行插值，才可能对未知点的属性得到较为准确的预测和反映，图 5.10 是跟据点数据的高程值以样条插值方法为例进行插值得到的高程表面。

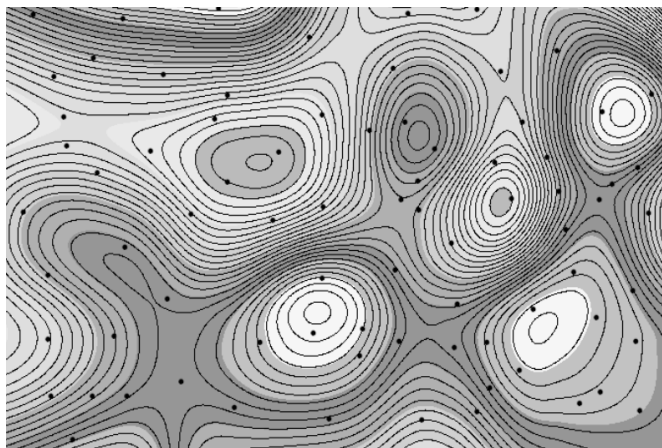


图 5.10 内插生成表面

6.2.4 三维空间分析

栅格和矢量数据模型都可以进行三维分析，矢量数据模型三维分析方法主要是基于数学分析和图论的思想，栅格数据以矩阵计算为理论基础进行分析。

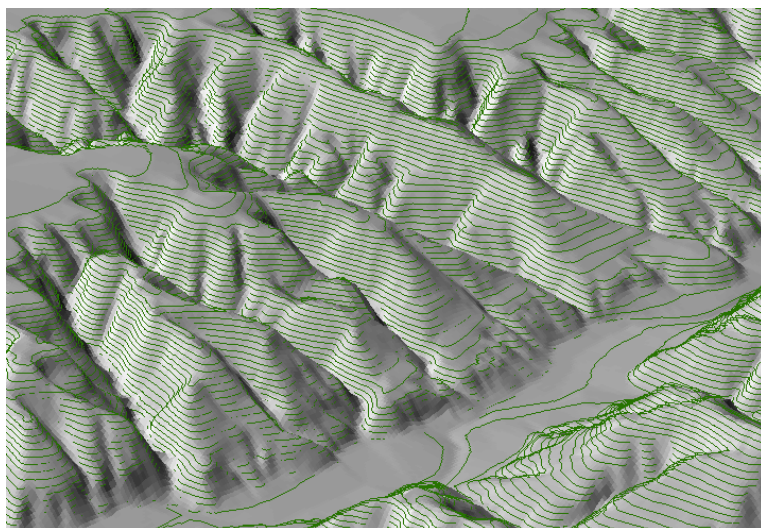


图 5.11 地形的三维显示与分析

当前，GIS 的研究成果和应用系统主要几种于描述二维空间信息，各项技术已较为成熟。但由于二维地理信息系统将实际的三维事物采用二维方式表示，具有很大的局限性，大量的多维空间信息无法得到利用。随着地理信息系统技术的进一步发展，人们开始越来越

越关心三维空间分析。

二维和三维的本质区别在于数据分布的范围，对于空间实体的描述在几何坐标上增加了第三维的信息——垂向坐标信息。三维空间分析除了对空间对象的位置坐标进行分析外，更重要的是对第三维坐标的分析。利用基础地形数据生成三维地形透视图，模拟仿真实地环境，并在此基础上进行三维空间分析，是当代地理信息系统研究的一个重要内容。三维空间分析不仅包括对空间实体的三维显示（如图 5.11 所示）、查询，坡度、坡向、地表粗糙度、复杂度、地表曲率等地形属性的计算和提取，还可以应用到其他领域，如降水分析、土壤酸碱度分析、气温分析、可视域分析、水文分析等。

6.3 ArcGIS 9 空间分析模块和功能

ArcGIS9 具有功能强大、应用领域非常广泛，在社会公共安全与应急服务、国土资源管理、遥感、智能交通系统建设、水利、电力、石油、国防、公共医疗卫生、电信等方面和领域都有深入的应用。强大的空间分析功能是 ArcGIS9 的特点与核心之一。无论对于栅格数据还是矢量数据、低维的点、线、面对象还是三维动态对象，都可以通过其空间分析功能的实现得到较为理想的结果。ArcGIS9 的空间分析模块（ArcGIS Spatial Analyst）功能的实现主要是基于栅格数据进行的，其可以完成常用的数据转换、分析、统计、分类和显示等功能。空间分析模块是 Arcgis9 进行空间分析的主要模块，但其并不囊括 Arcgis9 的所有空间分析功能，其他的一些模块可以帮助用户进行专题性较强、较有特色的空间分析，如统计分析模块、三维分析模块等。

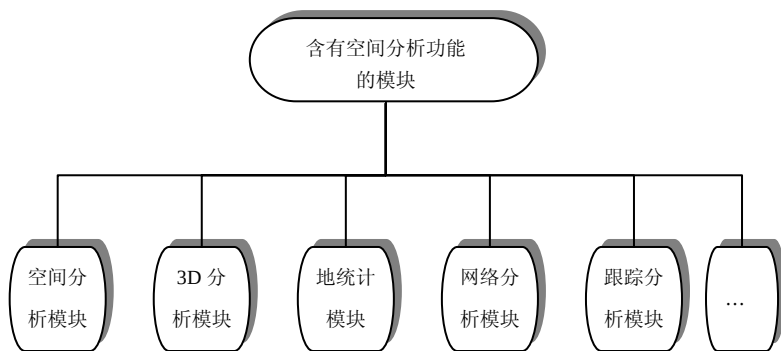


图 5.12 包含空间分析功能的主要模块

ArcGIS9 的空间分析功能主要包括于空间分析模块、3D 分析模块、地统计分析模块、网络分析模块、跟踪分析模块等之中，如图 5.12 所示。对于空间分析功能的实现，各模块具有各自的特点和优势，以下几章要进行详细的介绍，这里就其能够实现的功能和特点作一简要的说明。

ArcGIS Spatial Analyst 模块是 ArcGIS Desktop 中增加了一组全面的高级空间建模和空间分析工具，应用 ArcGIS Spatial Analyst，用户可从现存数据中得到新的数据，分析空间

关系和空间特征，应用空间分析模块可以进行：（1）距离分析，（2）密度分析，（3）寻找适宜位置，（4）寻找位置间的最佳路径，（5）距离和路径成本分析，（6）基于本地环境、邻域或待定区域的统计分析，（7）应用简单的影像处理工具生成新数据，（8）对研究区进行基于采样点的插值，（9）进行数据整理以方便进一步的数据分析和显示，（10）栅格矢量数据的转换，（11）栅格计算、统计、重分类等功能。

ArcGIS Spatial Analyst 被紧密的集成在 ArcGIS Desktop 地理数据处理环境中，因此一些复杂的分析问题的解决比以往更加容易。地理数据处理模型不仅易于创建和执行，并且是独立存档的，使得用户能够迅速理解所进行的空间分析处理。

ArcGIS 3D Analyst 模块，能够对表面数据进行高效率的可视化和分析。使用 ArcGIS 3D Analyst，用户可以从不同的视点观察表面，查询表面，确定从表面上某一点观察时其他地物的可见性，还可以将栅格和矢量数据贴在表面以创建一副真实的透视图，如图 5.13 所示。ArcGIS 3D 分析扩展模块的核心是 ArcGlobe 应用程序。ArcGlobe 提供浏览多层 GIS 数据、创建和分析表面的界面。同时，ArcGIS 3D Analyst 提供了三维建模的高级 GIS 工具，比如挖填分析，可见分析以及地表建模等。

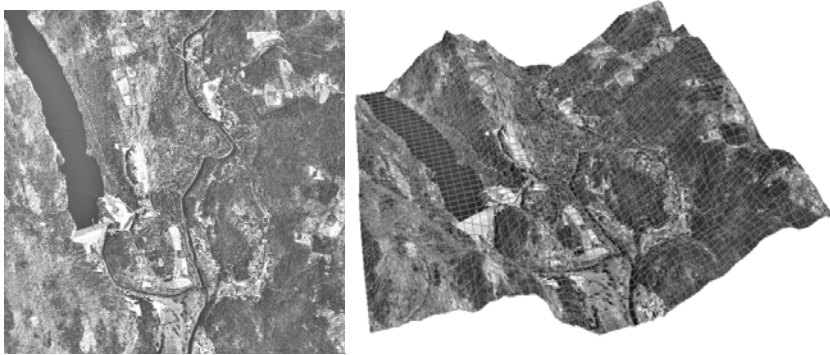


图 5.13 三维表面漫游和查询

ArcGIS Geostatistical Analyst 模块是 ArcGIS Desktop 的一个扩展模块，它为空间数据探测、确定数据异常、优化预测、评价预测的不确定性和生成数据面等工作提供各种各样的工具，其主要能够完成探究数据可变性、查找不合理数据、检查数据的整体变化趋势、分析空间自相关和多数据集之间的相互关系以及利用各种地统计模型和工具来做预报、预报标准误差、计算大于某一阈值的概率和分位图绘制等工作。ArcGIS Geostatistical Analyst 是一个完整的工具包，它可以实现空间数据预处理、地统计分析、等高线分析和后期处理等功能，同样包含交互式的图形工具，这些工具带有为缺省模型设计的稳定性参数，这样可以帮助初学者快速的掌握地统计分析。地理统计分析模块使得 ArcGIS 的数据管理、可视化、和图形工具之间更加协调，是 GIS 应用者一个强有力的地理统计分析工具。

ArcGIS 网络分析模块可以帮助用户创建和管理复杂的网络数据集，并且生成路径解决方案。ArcGIS Network Analyst 是进行路径分析的扩展模块，为基于网络的空间分析（比如位置分析，行车时间分析和空间交互式建模等）提供了一个完全崭新的解决框架。这一

扩展模块将帮助 ArcGIS Desktop 用户模拟现实世界中的网络条件与情景。ArcGIS Network Analyst 模块能够进行行车时间分析、点到点的路径分析、路径方向、服务区域定义、最短路径、最佳路径、邻近设施、起始点目标点矩阵等分析，其使用户能够使用地理网络来解决多种多样的问题，使诸如寻找最高效的旅行路线，生成旅行向导，或者发现最邻近设施等任务变得方便快捷。

ArcGIS Tracking Analyst 模块提供时间序列的回放和分析功能，可以帮助显示复杂的时间序列和空间模型，并且有助于在 ArcGIS 系统中与其他类型的 GIS 数据集成时候相互作用。其可以回放历史数据，基于一定原理的制图，数据中的时间模型，在 GIS 系统中积分时间数据，平衡现有的 GIS 数据来创建时间序列可视化，创建分析历史数据和实时数据变化的图表。ArcGIS Tracking Analyst 扩展了 ArcGIS 桌面功能，增加了时间序列及其变化的实时可视化。

ArcGIS9 中还有若干模块包含有某种空间分析功能的模块，如立体分析模块等，这里不能一一列举。以下的几章，本书着重对 ArcGIS9 中空间分析模块、三维分析模块、空间统计模块和 ArcToolbox 的主要功能、使用方法以及其空间分析的原理进行详细的说明和介绍。

第七章 矢量数据的空间分析

矢量数据的空间分析是 GIS 空间分析的主要内容之一。由于其一定的复杂性和多样性特点，一般不存在模式化的分析处理方法，主要是基于点、线、面三种基本形式。在 ArcGIS 中，矢量数据的空间分析主要集中于缓冲区分析、叠置分析和网络分析。本章就这三种分析类型简单介绍其原理和实现。

7.1 缓冲区分析

缓冲区分析(Buffer)是对选中的一组或一类地图要素(点、线或面)按设定的距离条件,围绕其要素而形成一定缓冲区多边形实体,从而实现数据在二维空间得以扩展的信息分析方法。缓冲区应用的实例有如:污染源对其周围的污染量随距离而减小,确定污染的区域;为失火建筑找到距其 500 米范围内所有的消防水管等。下面着重介绍缓冲区原理及其在 ArcGIS 中的实现。

7.1.1 缓冲区的基础

缓冲区是地理空间,目标的一种影响范围或服务范围在尺度上的表现。它是一种因变量,由所研究的要素的形态而发生改变。从数学的角度来看,缓冲区是给定空间对象或集合后获得的它们的领域,而邻域的大小由邻域的半径或缓冲区建立条件来决定,因此对于一个给定的对象 A, 它的缓冲区可以定义为:

$P = \{x | d(x, A) \leq r\}$ (d 一般是指欧式距离,也可以是其它的距离,其中 r 为邻域半径或缓冲区建立的条件)

缓冲区建立的形态多种多样,这是根据缓冲区建立的条件来确定的,常用的对于点状要素有圆形,也有三角形、矩形和环形等;对于线状要素有双侧对称、双侧不对称或单侧缓冲区;对于面状要素有内侧和外侧缓冲区,虽然这些形体各异,但是可以适合不同的应

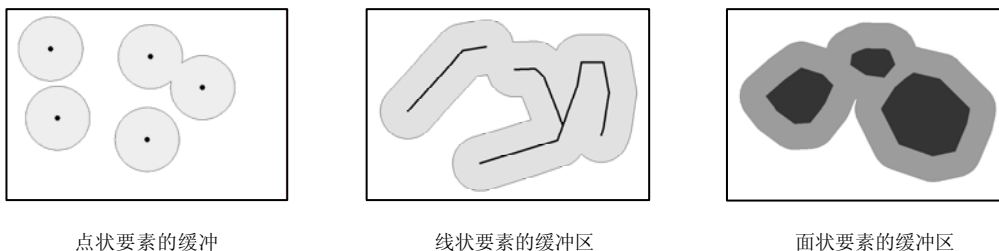


图 7.1 点、线和面状要素的缓冲区

用要求,建立的原理都是一样的。点状要素,线状要素和面状要素的缓冲区示意图如图 7.1。

7.1.2 缓冲区的建立

从原理上来说,缓冲区的建立相当的简单,对点状要素直接以其为圆心,以要求的缓冲区距离大小为半径绘圆,所包容的区域即为所要求区域,对点状要素因为是在一维区域里所以较为简单;而线状要素和面状要素则比较复杂,它们缓冲区的建立是以线状要素或面状要素的边线为参考线,来做其平行线,并考虑其端点处建立的原则,即可建立缓冲区,但是在实际中处理起来要复杂的多。按照其建立的原理来可以介绍如下:

1.角平分线法

该算法的原理是首先对边线做其平行线,然后在线状要素的首尾点处,作其垂线并按缓冲区半径 r 截出左右边线的起止点,在其它的折点处,用与该点相关联的两个相邻线段的平行线的交点来确定,如图 7.2:

该方法的缺点是在折点处,无法保证双线的等宽性,而且当折点处的夹角越大, d 的距离就越大,故而误差就越大,所以要有相应得补充判别方案来进行校正处理。

2.凸角圆弧法

该算法的原理是首先对边线做其平行线,然后在线状要素的首尾点处,作其垂线并按缓冲区半径 r 截出左右边线的起止点,然后以 r 为半径分别以首尾点为圆心,以垂线截出的起止点为圆得起点和终点作半圆弧,在其它的折点处,首先判断该点的凹凸性,在凸侧用圆弧弥合,在凹侧用与该点相关联的两个相邻线段的平行线的交点来确定。如图 7.3

该方法在理论上保证了等宽性,减少了异常情况发生了概率,该算法在计算机实现自动化时非常重要的一点是对凹凸点的判断,需要利用矢量的空间直角坐标系的方法来进行判断处理。

在 ArcGIS 中建立缓冲区的方法是基于生成多边形 (buffer wizard) 来实现的,它是根据给定的缓冲区的距离,对点状、线状和面状要素的周围形成缓冲区多边形图层,完全是基于矢量结构,从操作对象、利用矢量操作方法建立缓冲区的过程到最后缓冲区的结果全部是矢量的数据。下面来介绍在 ArcGIS 中建立缓冲区。

对一个区域内的邮箱的影响覆盖范围 (以 1000 米为例) 做分析:

(1) 对点文件邮箱的分布图 `postbox.shp` 进行分析操作,首先打开菜单 Tools 下的 Customize 选择 Command 标签;

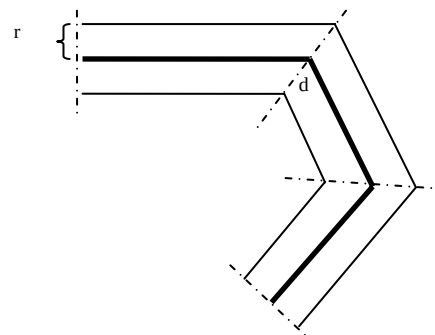


图 7.2 角平分线法

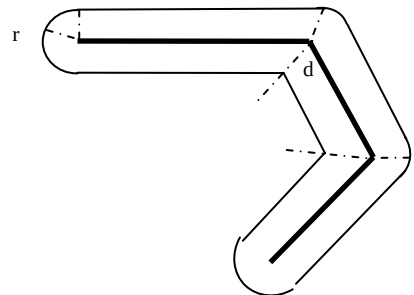


图 7.3 凸角圆弧法

(2) 在弹出的 Command 对话框中 (如图 7.4) 在左边的 Categorie 框中选择 Tools, 在出现右边的 Command 框中选择 Buffer wizard, 拖动其放置到工具栏上的空处, 出现图标  ;

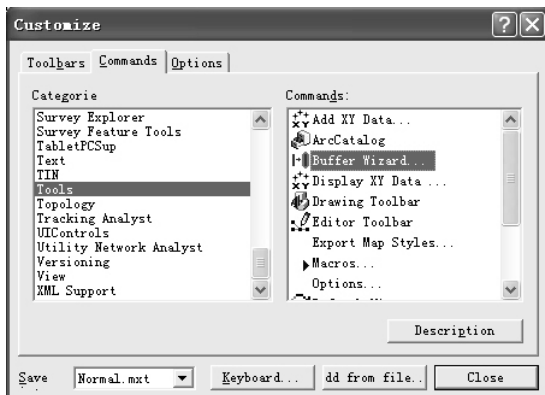


图 7.4 buffer wizard 添加对话框

(3) 利用选择工具  选择要进行分析的邮箱的点状要素, 然后点击  图标, 出现 Buffer wizard 对话框 (如图 7.5), 选择要进行缓冲区分析的 postbox 文件, 其中有选择要素和未选择要素时在 Use only the selected feature 复选框前打勾 (仅对已选择主题中的元素进行分析), 单击下一步;

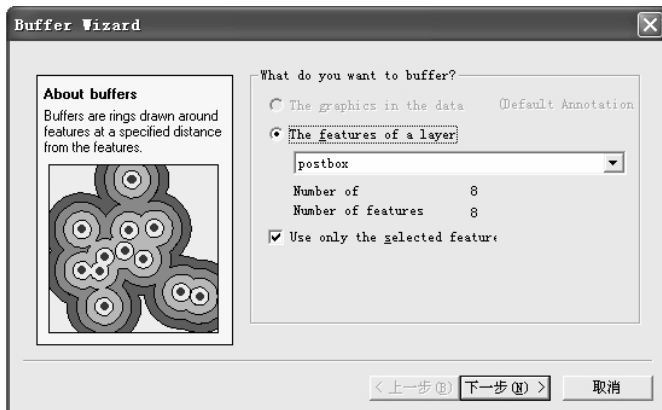


图 7.5 缓冲区分析对象选择对话框

(4) 这时打开的是缓冲区分析形式对话框 (图 7.6), 其中有三种方式选择来进行建

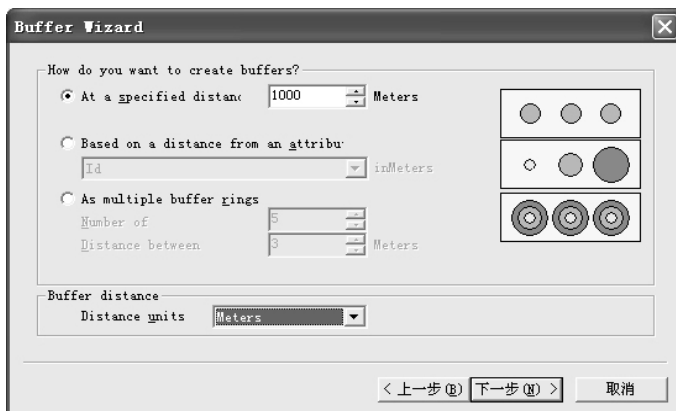


图 7.6 缓冲区分析建立类型选择对话框

立不同种类的缓冲区：

- 1) At a specified distance 是以一个给定的距离建立缓冲区（普通缓冲区）；
 - 2) Based on a distance from an attribute 是以分析对象的属性值作为权值建立缓冲区（属性权值缓冲区）；
 - 3) An multiple buffer rings 是建立一个给定环个数和间距的分级缓冲区（分级缓冲区）。
- (5) 选择普通缓冲区，给定 1000 米作为缓冲范围，在下面的选择合适的单位，
- (6) 最后一步单击下一步。(图 7.7)，
- 1) 在 Dissolve barriers between 中选择是否将相交的缓冲区融合在一起；

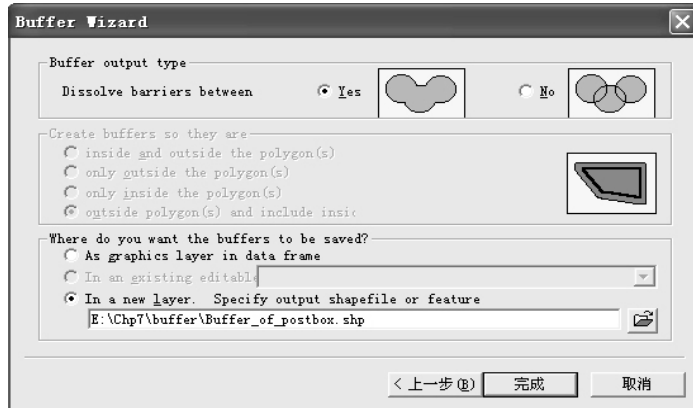


图 7.7 缓冲区存放选择对话框

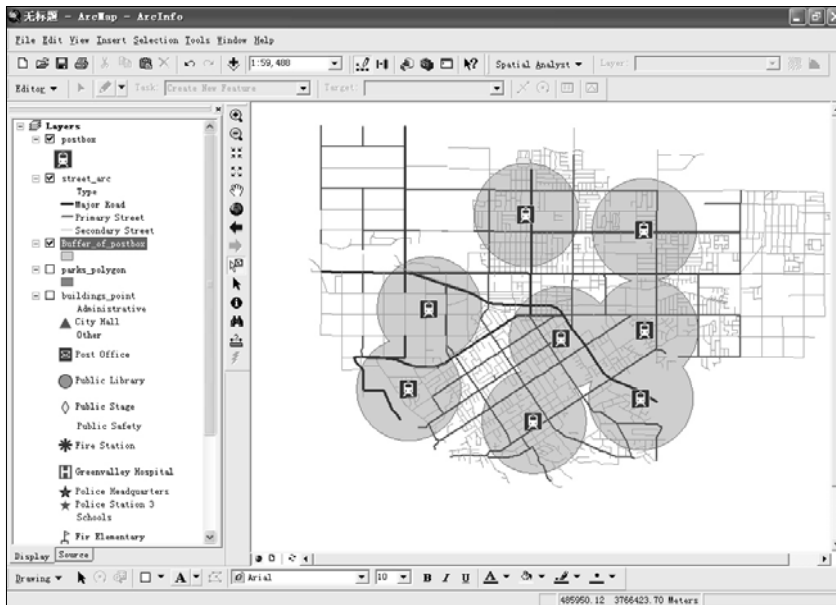


图 7.8 生成的点状要素的缓冲区

- 2) 在 Create buffers so they are 选项 中对多边形进行的内缓冲和外缓冲的选择；

3) 在 When you want the buffers to be saved 选项卡中的是生成文件的选择，第一个是生成一个图形文件，第二个是是否在已经生成的文件上添加，第三个是重新生成一个新的文件，选择最后一个给定其存放路径和文件名；

(7) 单击完成，进行缓冲区建立。(图 7.8)

不同的缓冲区建立方法形式得到的缓冲区也有一定的区别，在实际应用中要根据不同的需要和应用方向来选择合适的建立的形式和方法，图 7.9 和图 7.10 分别是以对象属性

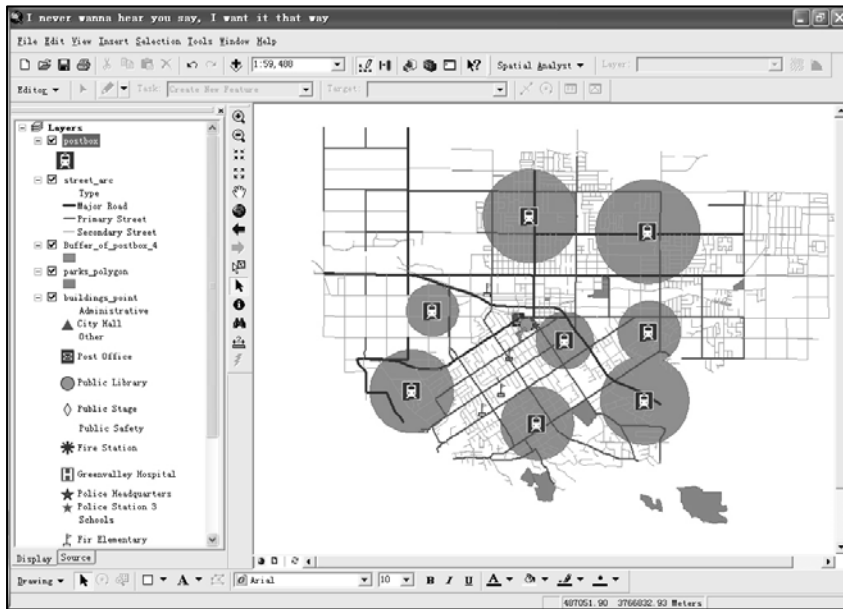


图 7.9 以对象属性值获得的缓冲区

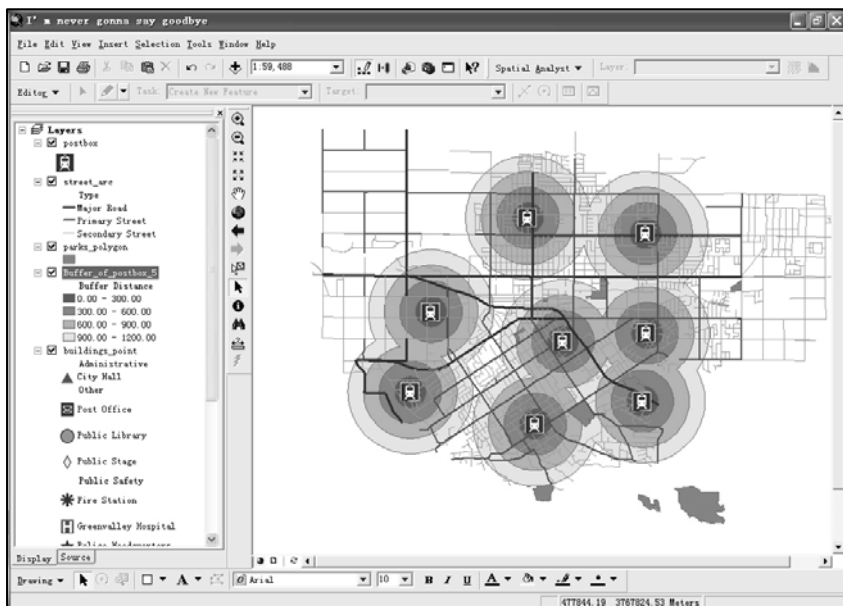


图 7.10 分成四级的缓冲区的建立

值和环状分级缓冲区；另外也有同一区域的不同性质的要素建立的缓冲区，互不干扰的情况（见图 7.11）。

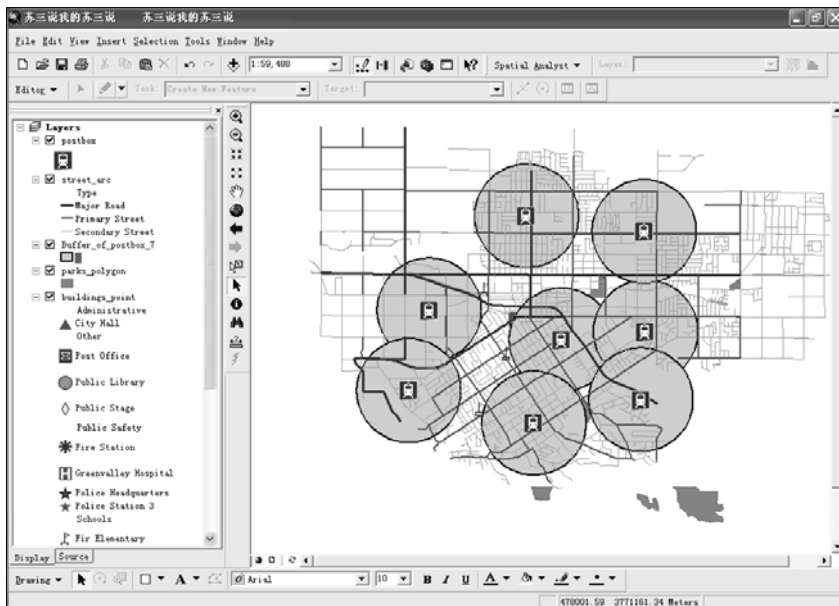


图 7.11 互不干扰的缓冲区的建立

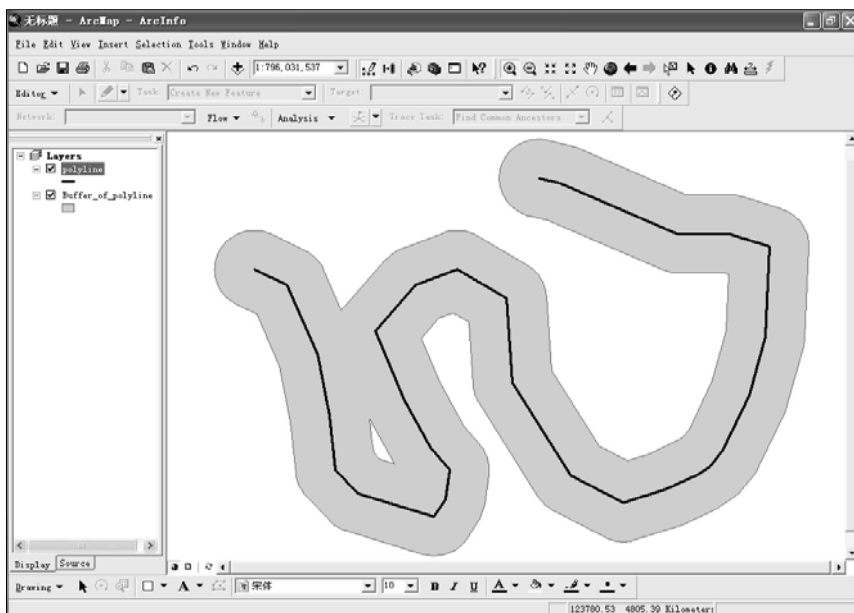


图 7.12 线状要素的缓冲区

以上是点状要素的缓冲区的建立。而线状要素的缓冲区，由于要素的空间形态的不同，使

得缓冲区形状的不同，但是缓冲区的类型是一样的，它们同样存在着普通，分级，属性权值和独立缓冲区，且建立的操作步骤和点状要素的一样。图 7.12 是其中一种线缓冲区建立的结果：

面状要素也可以进行建立缓冲区的操作，其中面状要素的内缓冲区和外缓冲区之分，在 ARCGIS 中的面状要素的缓冲区的获得有四种，主要区别如下所示：

- (1) inside and outside（内外缓冲区之和）
- (2) only outside（仅仅只有外缓冲区）
- (3) only inside（仅仅只有内缓冲区）
- (4) outside and include inside（外缓冲区和原有图形之和）（具体见图 7.13 和 7.14 所示）

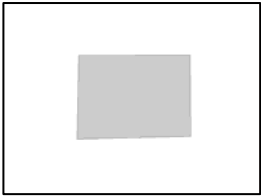


图 7.13 原始的面状要素

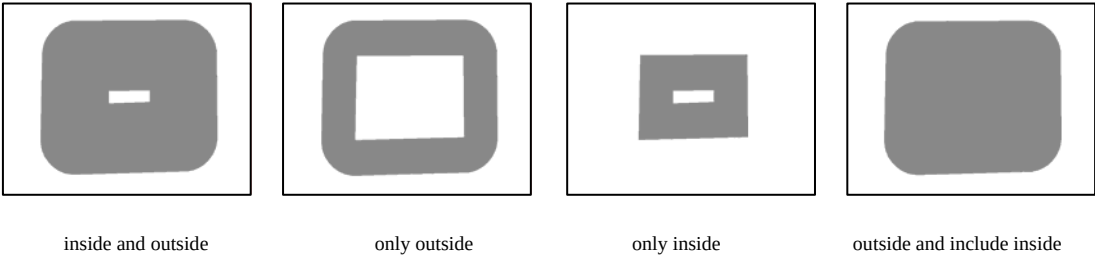


图 7.14 面状要素缓冲区

另外，除了利用基于生成多边形（buffer wizard）的缓冲区方法之外，对矢量数据建立缓冲区还可以利用基于距离制图的方法（mapping distance），这种是基于栅格方法，虽然它可以对矢量数据进行缓冲区建立，但是它是将矢量数据转成栅格后，利用每个栅格与周围最近要素之间的距离并按远近进行分等定级，从距离数据的侧面来反映或生成缓冲区数据或找到一定范围内的其他的要素。这种方法结果是栅格数据，而不是矢量数据，从根本上来说它是一种栅格的空间分析，与基于生成多边形（buffer wizard）的缓冲区方法有着本质的区别。

7.2 叠置分析

叠置分析是地理信息系统中常用的用来提取空间隐含信息的方法之一，叠置分析是将有关主题层组成的各个数据层面进行叠置产生一个新的数据层面，其结果综合了原来两个或多个层面要素所具有的属性，同时叠置分析不仅生成了新的空间关系，而且还将输入的多个数据层的属性联系起来产生了新的属性关系。其中，被叠加的要素层面必须是基于相同坐标系统的，同一地带，还必须查验叠加层面之间的基准面是否相同。

从原理上来说，叠置分析是对新要素的属性按一定的数学模型进行计算分析，其中往往涉及到逻辑交、逻辑并、逻辑差等的运算。根据操作要素的不同，叠置分析可以分成点与多边形叠加、线与多边形叠加、多边形与多边形叠加；根据操作形式的不同，叠置分析

可以分为图层擦除、识别叠加、交集操作、均匀差值、图层合并和修正更新，下面就这六种形式分别介绍叠置分析的操作。要注意的是这里也要对属性进行一定的操作，所指的属性是较为简单的属性值，例如注解属性，尺度属性，网络属性等不能作为输入的属性值。

其中在 ArcGIS 中可以进行叠置分析的数据格式有 coverage, shapefile, GeoDatabase 中的数据要素等，这里主要以 shapefile 为例子来介绍。

7.2.1 图层擦除（Erase）

图层擦除是指输入图层根据擦除图层的范围大小，将擦除参照图层所覆盖的输入图层内的要素去除，最后得到剩余的输入图层的结果。从数学的空间逻辑运算的角度来说，即 $A - A \cap B$ （即 $x \in A$ 且 $x \notin B$ ，A 为输入图层，B 为擦除层）具体表现如下所示：

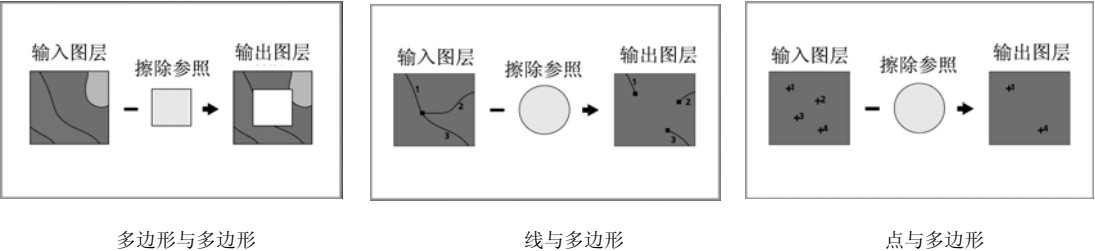
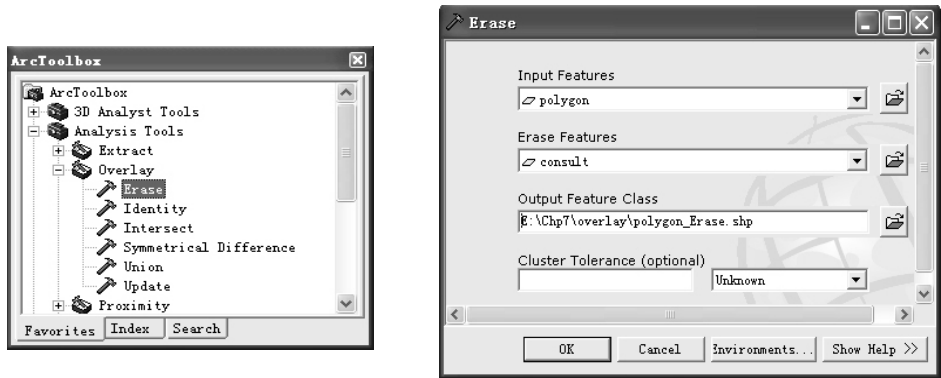


图 7.15 图层擦除的三种形式

在 arcgis 中实现以上的操作，具体的步骤如下：

1. 首先打开 ArcMap 主界面，点击 （即 ArcToolbox 按钮）打开 ArcToolbox 工具箱，在 ArcToolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Erase 选项，双击打开 Erase 对话框；（如图 7.16）



从 arctoolbox 中选择 erase 操作

erase 操作对话框

图 7.16 图层擦除操作

2. 在 Erase 操作对话框中填入输入图层（Input Features），擦除参照（Erase Feature），

输出图层(Output Feature Class)和分类容许量及单位,在右下角的环境设置(Environments)中,可以对输入输出数据的参数进行设置。

3.单击 OK, 进行操作, 得到结果。

同样对线状输入图层和点状输入图层在擦除操作后也能得到类似于图 7.17 的结果, 具体请参照上述的步骤。

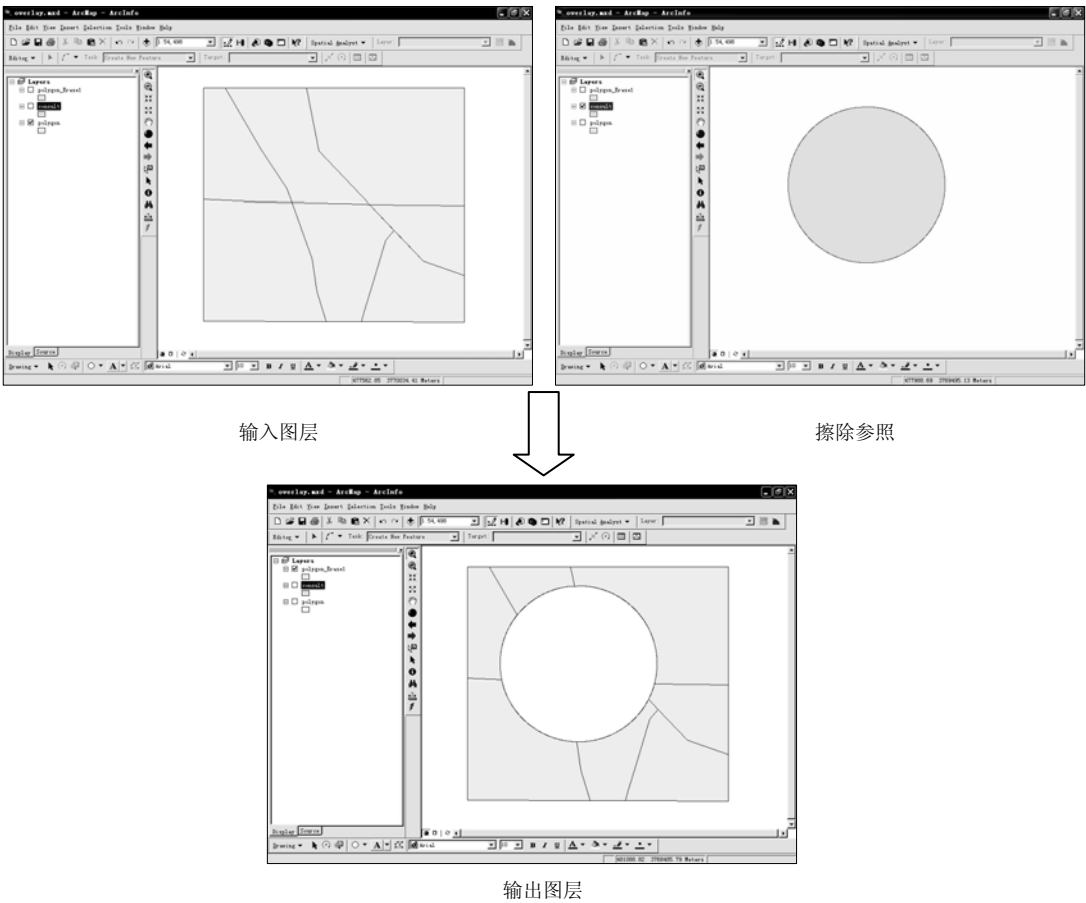


图 7.17 图层擦除实现

7.2.2 识别叠加 (Identity)

输入图层和另外一个图层进行识别叠加，在图形交迭的区域，识别图层的属性将赋给输入图层在该区域内的地图要素，同时也有部分的图形的变化在其中，具体表现如图 7.18 所示。

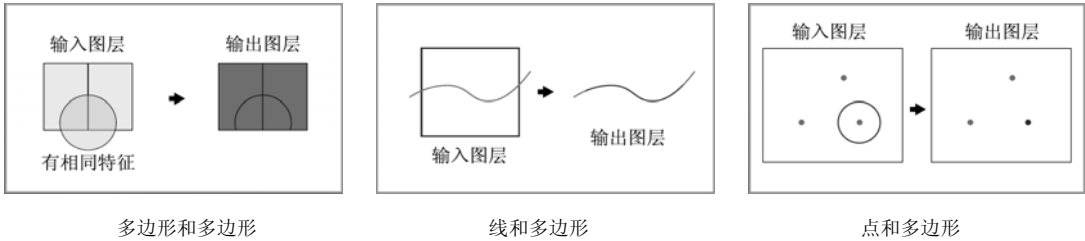


图 7.18 识别叠加的三种形式

在 ArcGIS 中的具体操作：从 ArcToolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Identity 选项，打开其对话框（图 7.19），然后填入输入图层（Input features），识别参照图层（Erase feature），输出图层（Output Feature Class）和选择需要连接过去的属性字段，在右下角的环境设置（Environments）中，可以对输入输出数据的参数进行设置。

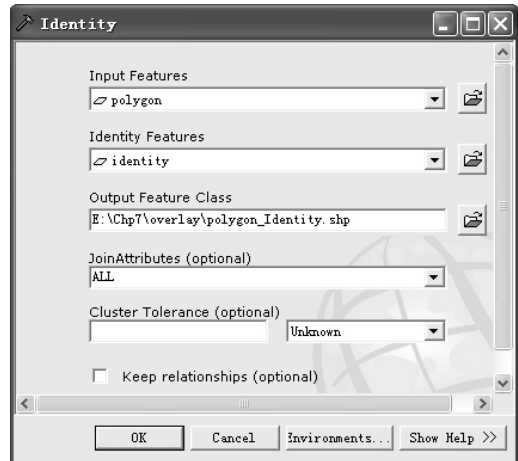


图 7.19 Identity 操作对话框

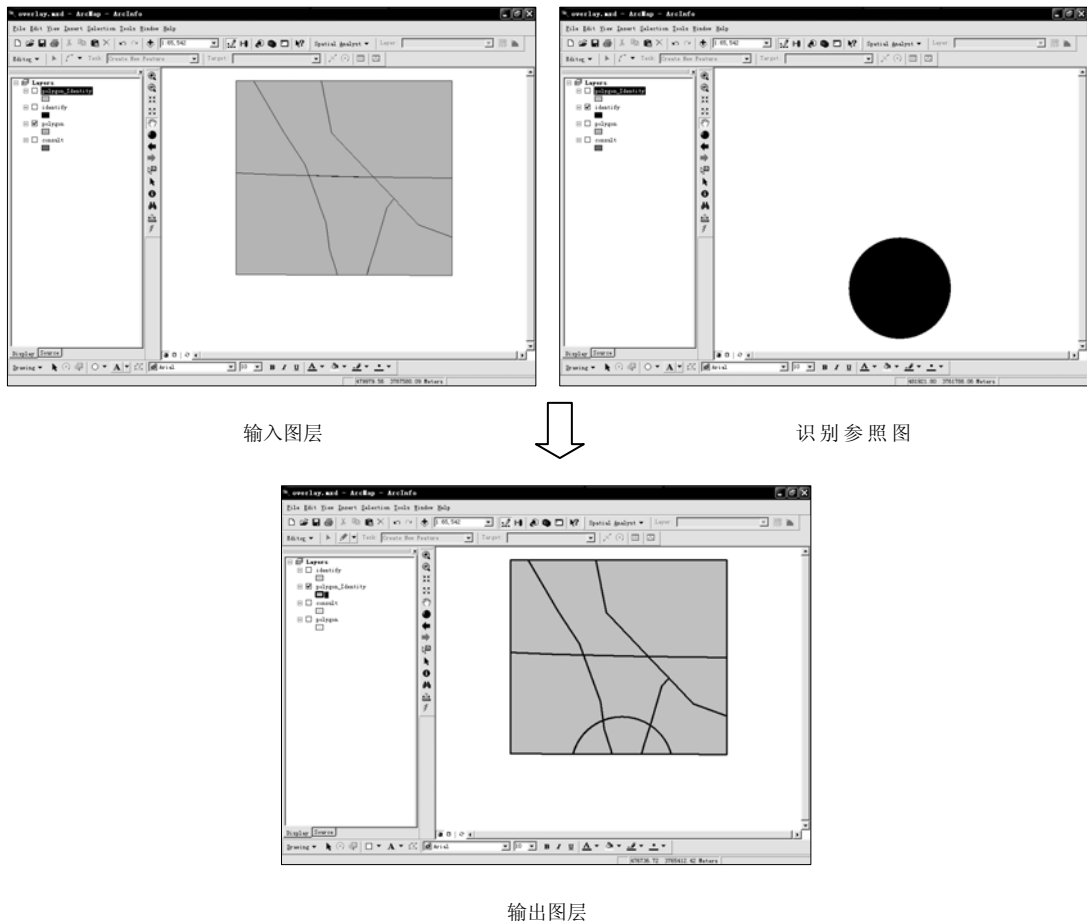


图 7.20 识别叠加实现

同样对线状输入图层和点状输入图层在识别叠置操作后也能得到类似于图 7.20 的结果，这里就不再重复列出来了。要注意的是在 ArcGIS 中这个识别的图层必须是多边形图层。

7.2.3 交集操作（Intersect）

交集操作是得到两个图层的交集部分，并且原图层的所有属性将同时在得到的新的图层上显示出来。在数学运算上表现如， $x \in A \cap B$ （A,B 分别是进行交集的两个图层）。由于点，线，面三种要素都有可能获得交集所以它们的交集的情形有七种，现举例如下（图 7.21）：

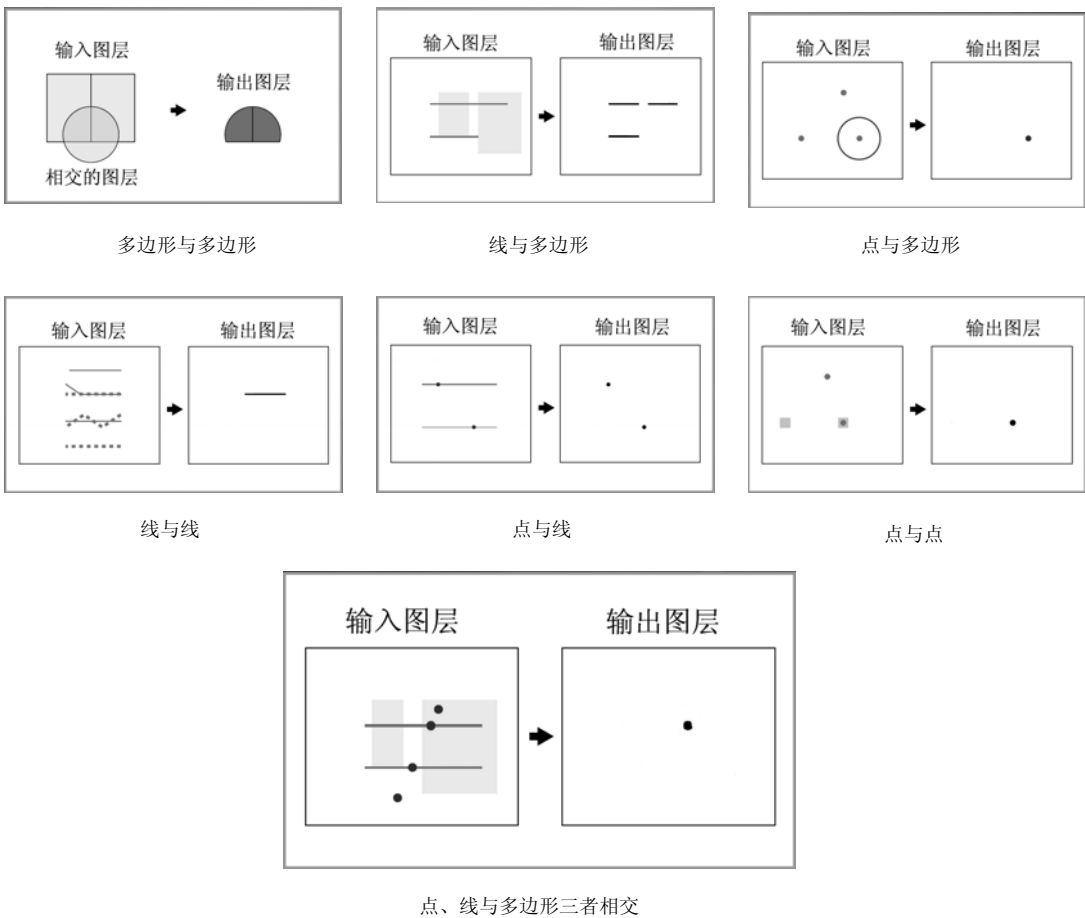


图 7.21 点，线，面相交的几种类型

交集操作在 ArcGIS 中的实现如下（以多边形为例）：

从 ArcToolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Intersect 选项，打开其对话框（图 7.22），

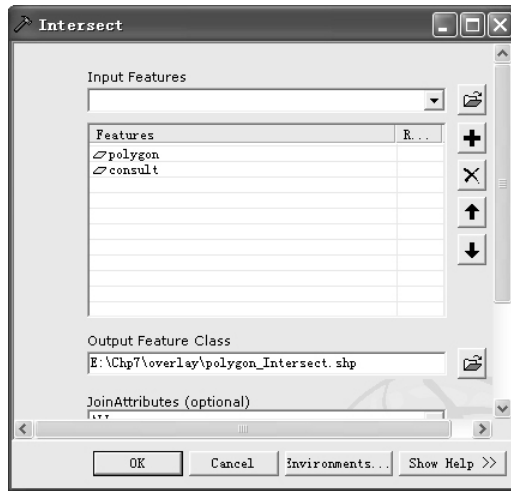


图 7.22 Intersect 对话框

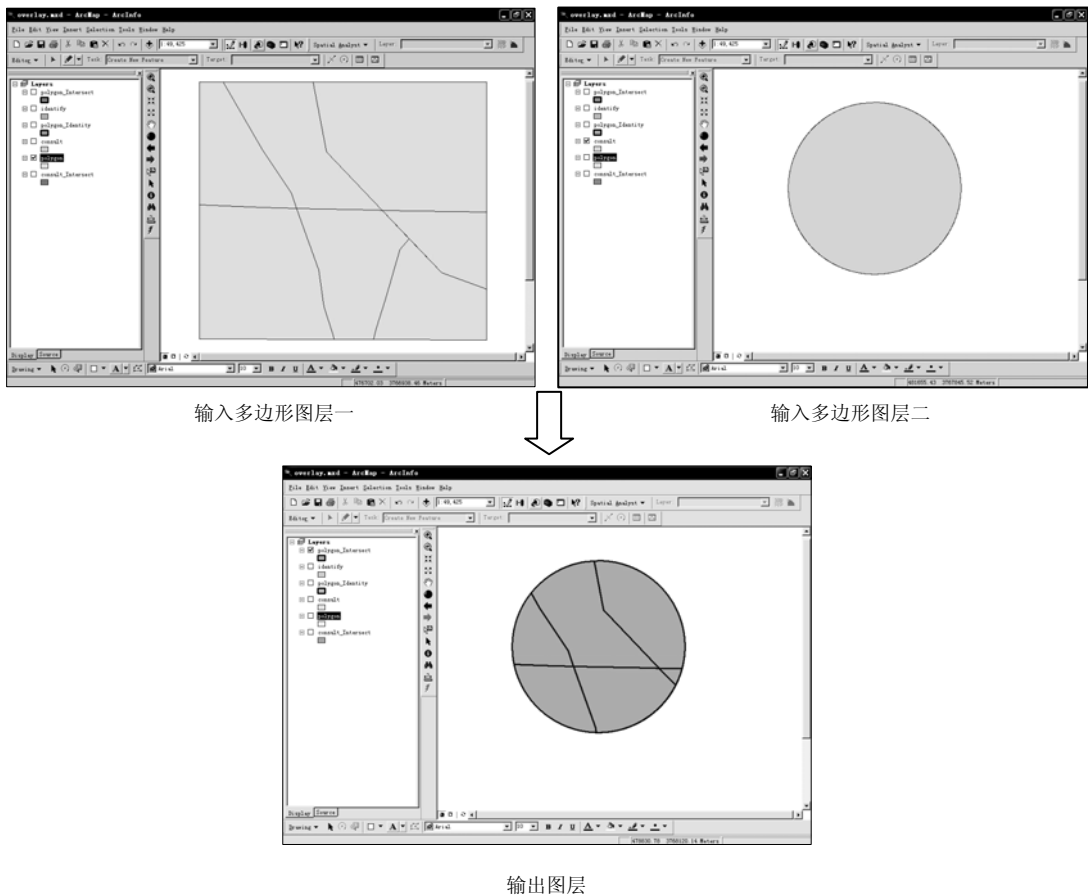


图 7.23 交集操作实现

然后逐个输入要进行相交的图层 (Input features)，按右边的“加号”来将图层添加进来，

在中间“Features”组合框内的就是要进行相交操作的图层列表，输入要输出的文件的路径和名称（Output Feature Class），同时在下方的属性字段中选择要进行连接的属性字段（Join Attributes）或全部，输出文件的类型，也可以对环境参数进行相关的设置，单击 OK 进行交集操作，输出结果如图 7.23。

在此之中要注意的是，同时当输入几个图层是不同维数时（例如线和多边形，点和多边形，点和线），输出的结果的几何类型也就会是输入图层的最低维数据的几何形态。

7.2.4 均匀差值（Symmetrical difference）

在矢量的叠置分析中也有为了获得两个图层去掉它们之间的公共部分，而只需要剩下的部分，同时对原有图层的空间上的分布也进行一定区域内的调整，新生成的图层的属性也是综合两者的属性而产生的。利用数学的空间逻辑运算的方式表示就是： $x \in (A \cup B - A \cap B)$ （A,B 为输入的两个图层）。图解表示如图 7.24：

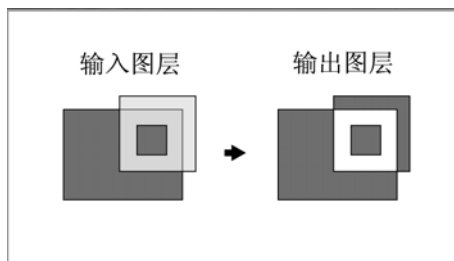


图 7.24 均匀差值图解

在这里要值得注意的是，在 ArcGIS 中，在均匀差值操作时，无论是输入图层或差值图层都必须是多边形图层，虽然在理论上，点和线与其依然可以进行此类叠置分析，但从层面的角度来考虑，不同维数的几何形态如线和多边形进行均匀差值的叠置分析，最后会得到同一层面内会存在不同的几何形态如一部分是多边形而另一部分是线的情况，即一种层面出现两种形态，故而在 ArcGIS 规定了只能对多边形进行此类操作。下面是在 ArcGIS 中实现其的过程：

从 Arc toolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Symmetrical Difference 选项，打开其对话框（图 7.25），输入要进行操作的输入图层（Input Features），同时在下面输入参照的差值图层（Update Features），输入要输出的文件的路径和名称（Output Feature Class），同时在下方的属性字段中选择要进行连接的属性字段（Join Attributes）或全部，还有容错量，也可以对环境参数进行相关的设置，单击 OK 进行交集操作，输出结果如图 7.26。

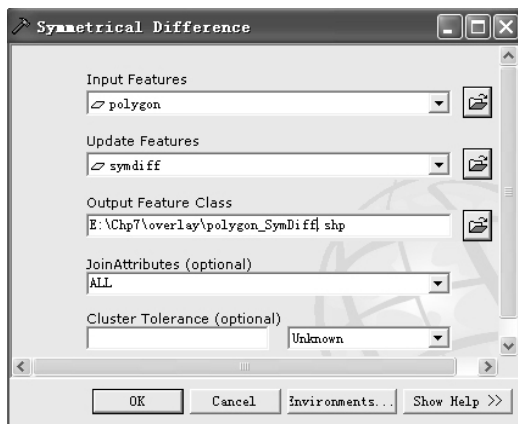


图 7.25 symmetrical difference 对话框

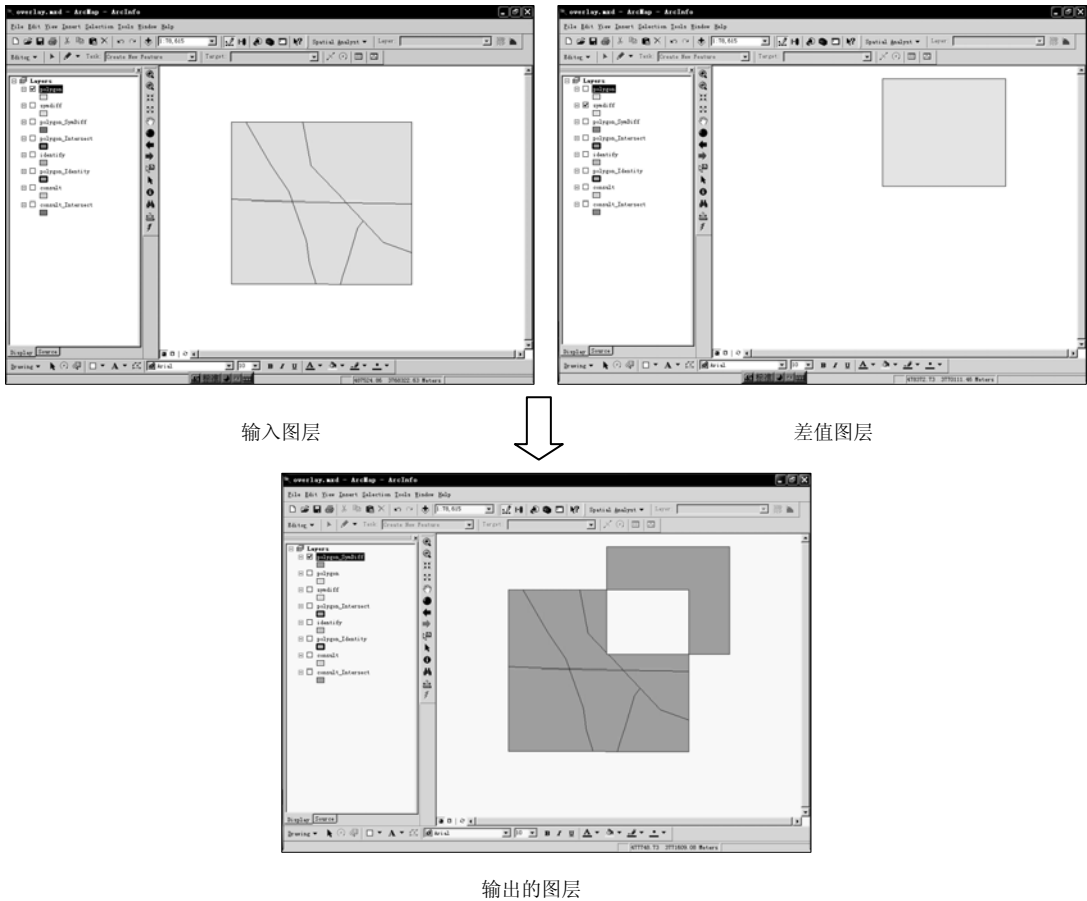


图 7.26 均匀插值实现

同时在操作输出图层的同时对原有图层的属性值字段也进行了操作，将差值图层的属性添加在了输入图层的后面，并给与了赋零操作。而原有的差值图层添加到输入图层的一部分图形只保留了原有的差值图层的属性，而其他的属性为零。

7.2.5 图层合并（Union）

图层合并是通过把两个图层的区域范围联合起来而保持来自输入地图和叠加地图的所有地图要素。在布尔运算上用的是 **or** 关键字，即输入图层 **or** 叠加图层，因此输出的图层应该对应于输入图层或叠加图层或两者的叠加的范围。同时在图层合并的同时要求两个图层的几何特性必须全部是多边形。图层合并将原来的多边形要素分割成新要素，新要素综合了原来两层或多层的属性。多边形

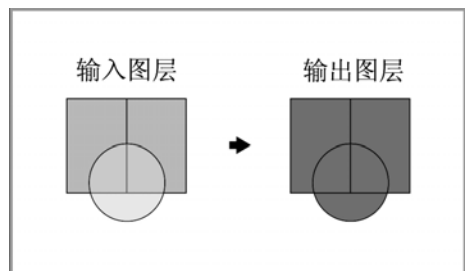


图 7.27 图层合并图解

图层合并的结果通常就是把一个多边形按另一个多边形的空间格局分布几何求交而划分成多个多边形，同时进行属性分配过程将输入图层对象的属性拷贝到新对象的属性表中，或把输入图层对象的标识作为外键，直接关联到输入图层的属性表中。图层合并从数学角度来表示就是： $\{x|x \in A \cup B\}$ （A,B 为输入的两个图层），图解表示如图 7.27。在 ArcGIS 中实现图层合并的操作是：

从 ArcToolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Union 选项，打开其对话框（图 7.28），然后逐个输入要进行合并的图层（Input Features），按右边的“加号”来将图层添加进来，在中间“Features”组合框内的就是要进行合并操作的图层列表，输入要输出的文件的路径和名称（Output Features），同时在下方的属性字段中选择要进行连接的属性字段（Join Attributes）或全部，输出文件的类型，也可以对环境参数进行相关的设置，单击 OK 进行合并操作，输出结果如图 7.29。

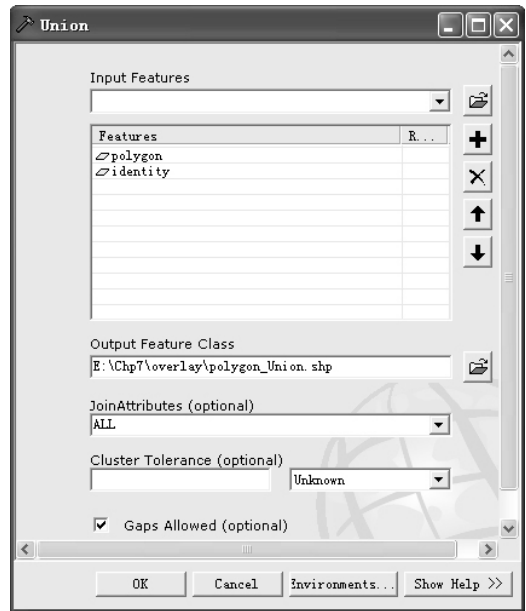


图 7.28 Union 对话框

从理想状态上来说，矢量的图层合并操作可以应用于各种形式矢量图形进行合并，而不应该仅仅局限于多边形与多边形。线与线，点与点之间都可以进行合并操作，而不同维数的例如点与线、点与面、线与面在目前的文件格式，操作形式，理论实现上还没有能力将他们作为同一大类的要素形态而在一起进行研究，故而只能对同维形态进行图层合并如点与点，线与线以及面与面，在现实中最常用的是多边形与多边形的合并分析。

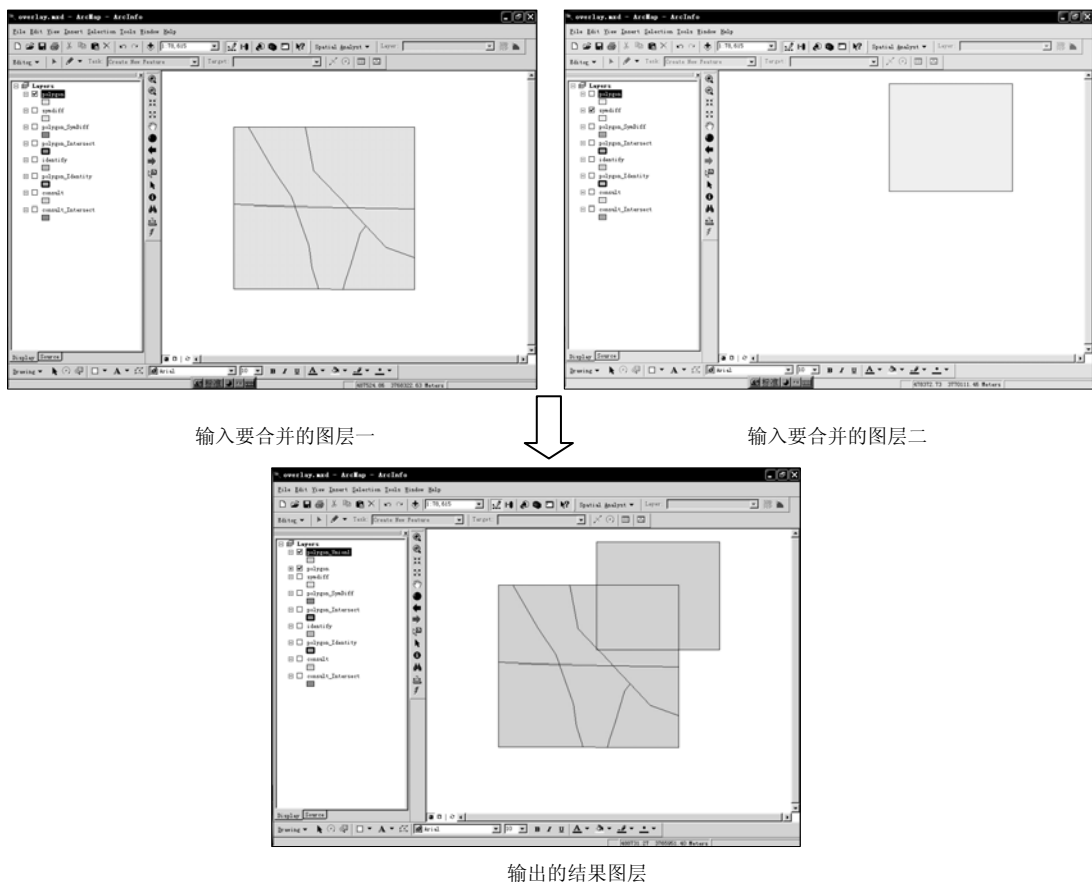


图 7.29 图层合并实现

7.2.6 修正更新 (Update)

修正更新指，首先对输入的图层和修正图层进行几何相交的计算，然后输入的图层被修正图层覆盖的那一部分的属性将被修正图层而代替。而且如果两个图层均是多边形要素的话，那么两者将进行合并，并且重叠部分将被修正图层所代替，而输入图层的那一部分将被擦去。其主要是利用空间格局分布关系来对空间实体的属性进行重新赋值，可以将一定区域内事物的属性进行集体操作赋值，从地学意义上来说建立了空间框架格局关系和属性值之间的一个间接的联系。利用图解表示如下：

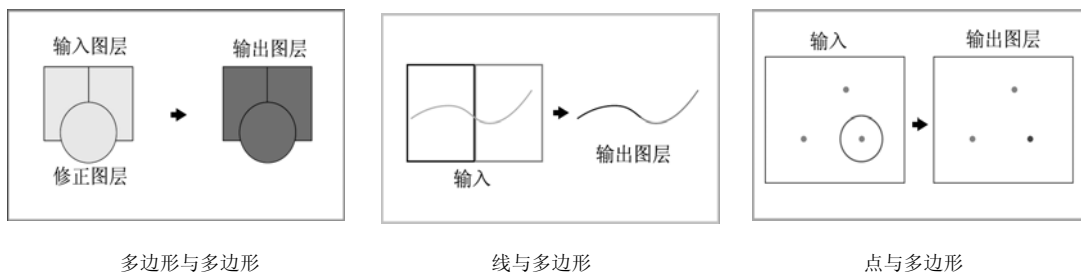


图 7.30 修正更新图解说明

在 ArcGIS 中实现修正更新的操作是：

从 ArcToolbox 中选择 Analyst Tools，打开后选择 Overlay 中的 Update 选项，打开其对话框（图 7.31），输入要进行操作的输入图层（Input Features），同时下面输入修正更新图层（Update Feature），输入要输出的文件的路径和名称（Output Feature Class），在下面的边界（Borders）上可以选择在两个图形相交的地方是否有边界的存在，也可以对容错量（Cluster Tolerance）和环境参数进行相关的设置，单击 OK 进行交集操作，操作过程和输出结果如图 7.32。

在叠置分析中最常见的误差是破碎多边形，也就是在两个输入地图的相关或共同边界，相交的地方会出现非常细小的多边形区域。这时就需要设置一定的容错量来消除这种细小多边形，即上述各个对话框中的容错量（Cluster Tolerance）。

另外，在 ArcGIS 中除了 shapefile 之外，也可以对 Geodatabase 里面的要素和 coverage 进行叠置分析，操作基本上一致。要注意的是必须安装了 ArcGIS Workstation，才能对 coverage 格式的进行叠置分析。

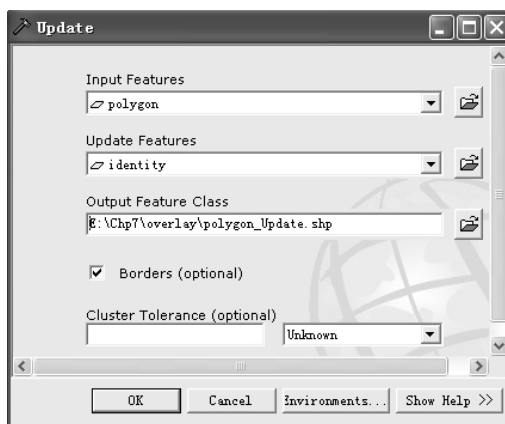


图 7.31 update 对话框

矢量的空间叠置分析虽然远远要多于以上所说的 6 种方式，但是将它们逐个细化下来离不开这 6 种基本方式，也就是说这些就是组成矢量空间分析的最基本的小元素。但是实际中空间分析还远远不是几个小元素组件就可以实现其操作，在本章后面将介绍如何综合应用矢量空间叠置分析在实际中解决问题。

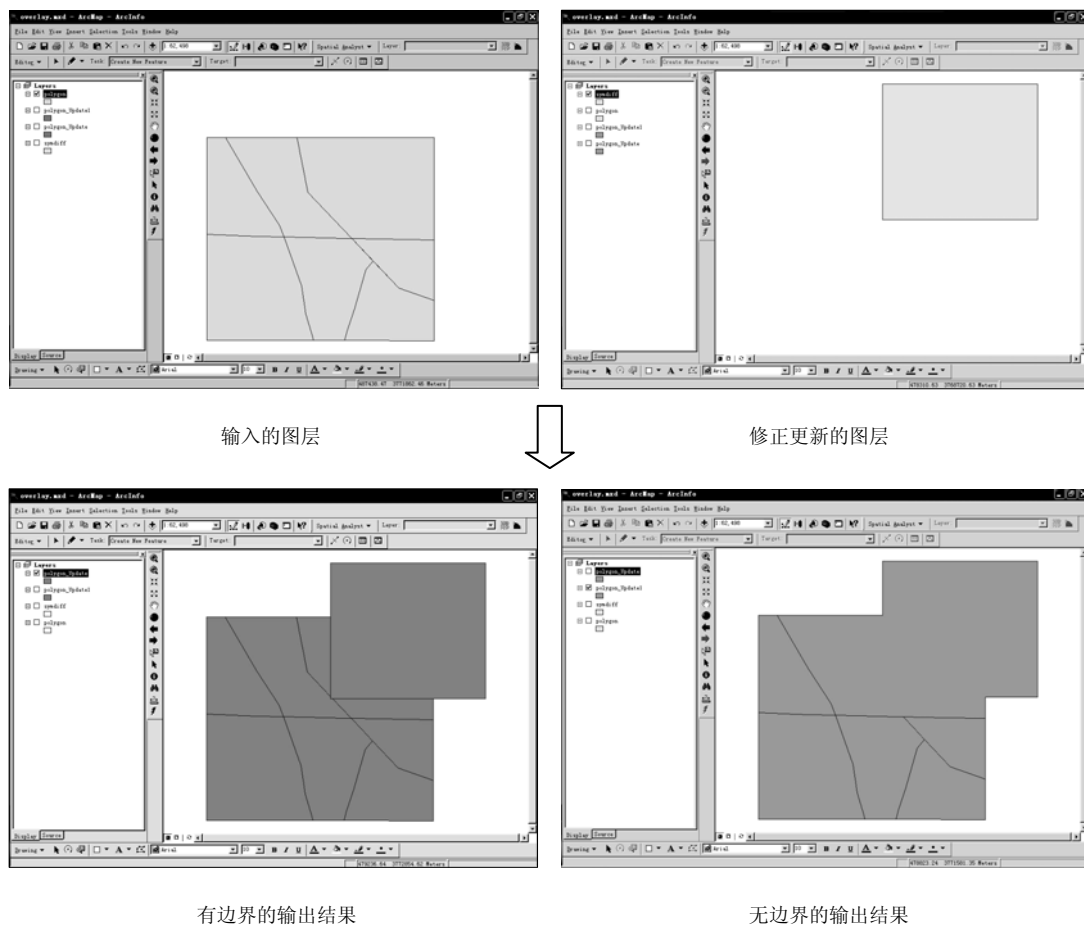


图 7.32 修正更新过程和两种输出结果

7.3 网络分析

空间数据的网络分析是对地理网络，城市基础设施网络（如各种网线，电缆线，电力线，电话线，供水线，排水管道等）进行地理化和模型化，基于它们本身在空间上的拓扑关系、内在联系、跨度等属性和性质来进行空间分析，通过满足必要的条件得到合理的结果。网络分析的理论基础是图论和运筹学，它是从运筹学的角度来研究，统筹，策划一类具有网络拓扑性质的工程如何安排各个要素的运行使其能充分发挥其作用或达到所预想的目标，如资源的最佳分配，最短路径的寻找，地址的查询匹配等，而在此之中所采用的是基于数学图论理论的方法，即利用运筹学建立模型，再利用其网络本身的空间关系，采用数学的方法来实现这个模型，最终得到结果，从而指导现实和应用，故而对网络分析的研究在空间分析中占有极其重要的意义。以下将从网络的组成和建立、网络分析的预处理、网络分析的基本功能和操作三个方面来介绍。

7.3.1 网络的组成和建立

网络是现实世界中，由链和结点组成的、带有环路，并伴随着一系列支配网络中流动之约束条件的线网图形。网络中的基本组成部分和属性如下：

1. 线状要素——链

网络中流动的管线，包括有形物体如街道，河流，水管，电缆线等，无形物体如无线电通讯网络等，其状态属性包括阻力和需求

2. 点状要素

(1) 障碍，禁止网络中链上流动的点；

(2) 拐角点，出现在网络链中所有的分割结点上状态属性的阻力，如拐弯的时间和限制（如不允许左拐）；

(3) 中心，是接受或分配资源的位置，如水库，商业中心、电站等。其状态属性包括资源容量，如总的资源量，阻力限额，如中心与链之间的最大距离或时间限制；

(4) 站点，在路径选择中资源增减的站点，如库房、汽车站等其状态属性有要被运输的资源需求，如产品数。

网络中的状态属性有阻力和需求两项，可通过空间属性和状态属性的转换，根据实际情况赋到网络属性表中。一般情况下，网络是通过将内在的线，点等要素在相应的位置绘出后，然后根据他们的空间位置以及各种属性特征从而建立它们的拓扑关系，使得它们能成为网络分析中的基础部分，基于其能进行一定的网络空间分析和操作。

而在 ArcGIS 网络分析中涉及的网络是由一系列要素类别组成的，可以度量并能图形表达的网络，又称之为几何网络。图形的特征可以在网络上表现出来，同时也可以在一个网络中表示出如运输线、闸门、保险丝与变压器等不同性质的数据。一个几何网络包含了线段与交点的连结信息且定义出部分规则，如：哪一个类别的线段可以连至某一特定类别的交点，或某两个类别的线段必须连至哪一个类别的交点。

一个整的几何网络必须首先建立一个空的空间图形网络然后再加入其各个属性特征值，一旦网络数据被建立起来，全部数据被存放在地理数据库中，由数据库的生命周期来维持其运作。当使用者使用或编辑其部分或全部图形属性特征数据时，都将以原先的地理数据库中调出其已经定义好的连接规则和相互关系为基础。在 ArcGIS 中建立的几何网络的格式是 GeoDataBase，将其全部的数据和组成部分封装在一个文件中，如何在 ArcGIS 中建立几何网络并定义连结规则及定义图层特征类别间关联的相关信息，请见第 3 章 GeoDataBase 的建立。

7.3.2 网络分析的预处理

1. 网络数据的加载：网络分析的基础是几何网络，所以进行网络分析的前提是网络的调用。一般来说根据分析工作的需要，选择调用的网络数据。基本的网络分析，必须加

载至少一种包含网络属性的要素类型，对于全部网络数据的制图的输出，就必须加载包含网络属性的整个要素数据库。

(1) 在 ArcGIS 中加载单个几何网络数据要素的步骤如下：

1) 利用增加数据按钮，打开添加数据的对话框。

2) 选择在地理数据库 (mdb 文件) 中包含网络属性的要素的数据库；

3) 双击要素数据库后，显示出来该数据库所包含的要素类型和几何网络数据 (图 7.33)，在其中选择要素 network，并将其加载到 ArcMap 窗口中 (图 7.34)。

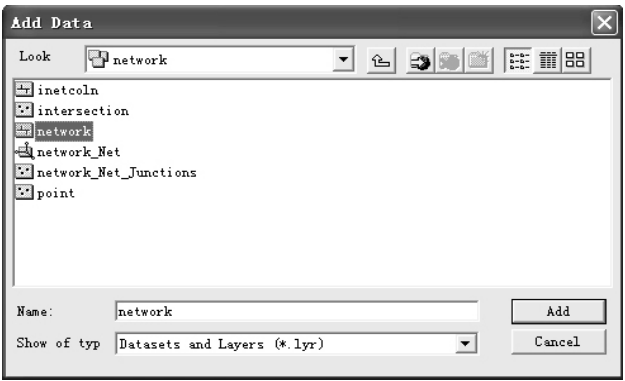


图 7.33 数据库中包含的要素类型和几何网络数据

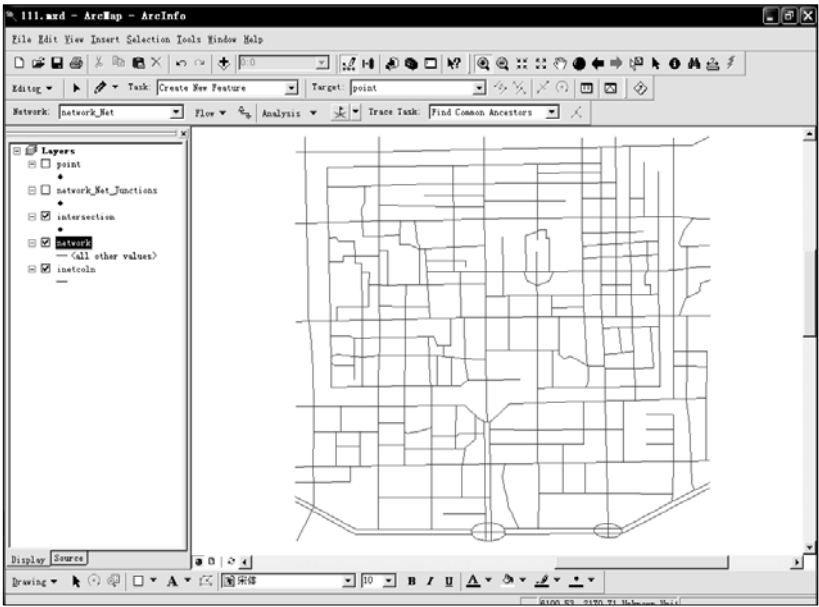


图 7.34 网络的显示在 ArcMap 窗口中

(2) 在 ArcGIS 中加载要素的数据集步骤如下：

1) 利用增加数据按钮，打开添加数据的对话框。

2) 选择在地理数据库中包含网络属性的要素的数据库；

3) 单击左键，然后点添加 (Add)，将 city 要素数据集加载到 ArcMap 中 (如图 7.35)。

在这个几何网络要素的数据集中不但包括了线状要素，点状要素而且还将拓扑关系、空间属性和状态属性等包容其中，在一定程度上能够实现各种完整的网络分析功能。

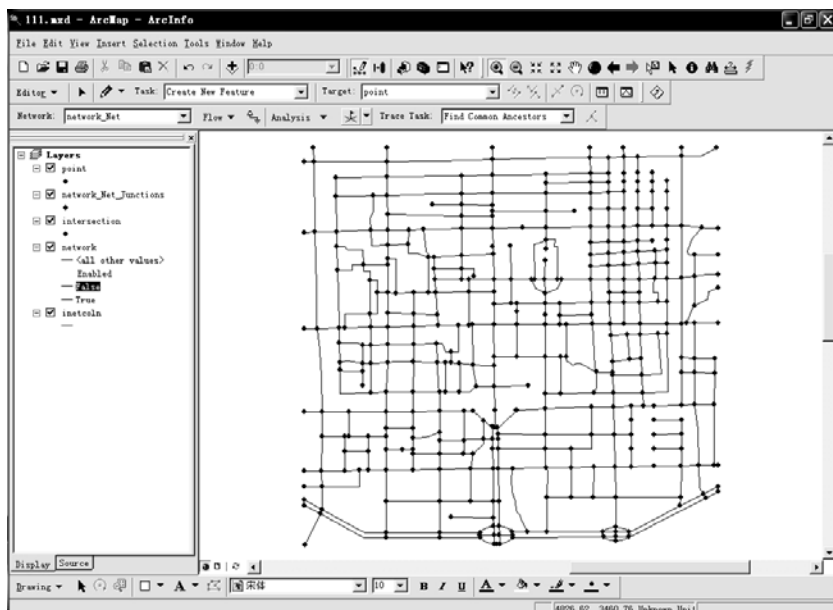


图 7.35 几何网络要素数据集在 ArcMap 中显示

2. 网络数据的符号化：网络的线状要素的属性存在着可运行和不可运行情形，称之为可运行性，在 ArcGIS 中，可以在 ArcMap 中使用符号化功能来简单的定义可运行(Enable)与不可运行 (Disable)。可运行的要素允许资源流动通过，不可运行的要素则不允许。这项信息被储存在该要素类别属性表格中的 Enable 字段，字段内的值是 0 或 1，值为 1 代表可运行的，值为 0 代表不可运行的。使用属性来符号化要素可以很快的定义出哪些图征是可运行的，哪些是不可运行的。以下介绍的是在 ArcGIS 中的操作过程：

(1) 在需要进行符号化的几何网络线状图层上点击右键，打开数据层操作快捷菜单，

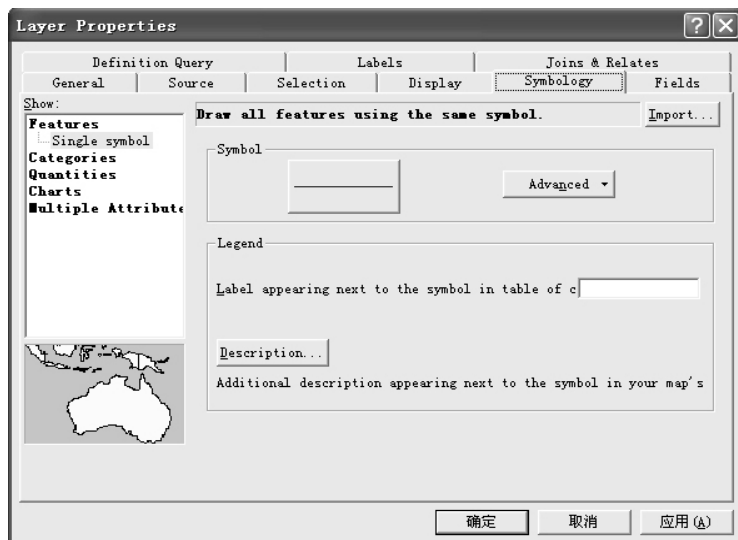


图 7.36 Symbology 选项卡

单击 Properties 命令，打开 Layer Properties 对话框。

(2) 在上述对话框上，单击 Symbology 标签进入 Symbology 选项卡。(图 7.36)

(3) 在左侧 Show 窗口内单击 Categories，打开对话框，然后在其出现的下拉菜单中选择 Unique Values，打开 Unique Values 对话框。

(4) 在 Value Field 属性选择下拉框中选择属性字段：Enabled (图 7.37)

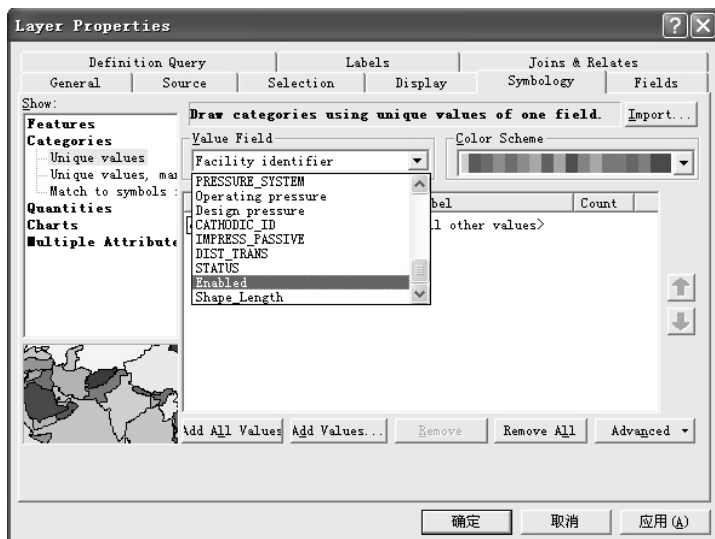


图 7.37 Enabled 属性字段选择

(5) 单击 Add All Values 按钮，将 Enabled 字段的两个值列出，同时可以对两个值显示的默认符号双击调整显示，单击确定可以显示网络上边的可运行性。(图 7.38，图中深

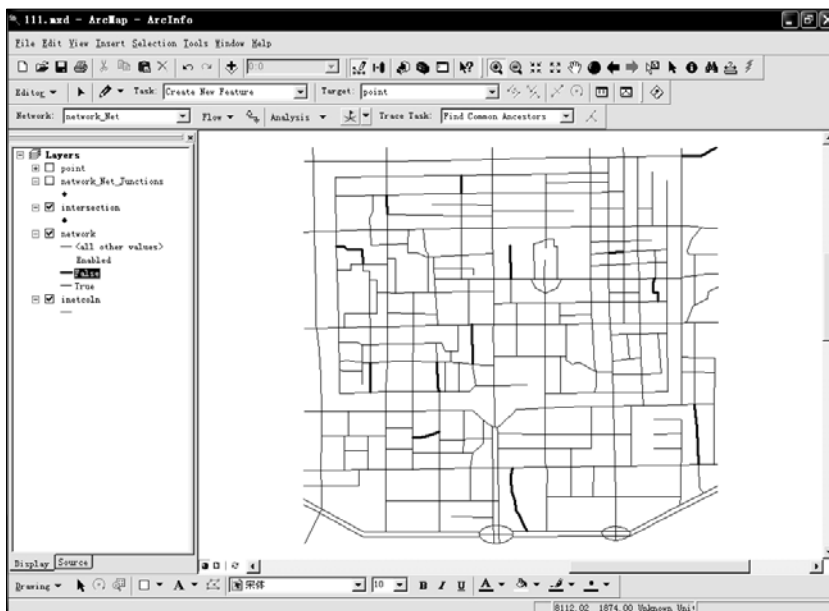


图 7.38 网络线状要素的可运行性符号显示

色为不可运行要素)

除了可运行性之外,符号化也可以在上述属性字段选择中,选择将其他的属性以符号不同来显示出来。同样对于点状要素通过符号化也可以告诉使用者哪些地图要素在网络中是起点(source)或终点(sink),或都不是。当建立一个几何网络,可以指定哪些要素包含起点或终点特征。这些要素有一项属性称为 AncillaryRole 包含这项信息,字段值为 1 代表起点特,值为 2 代表终点, 0 代表都不是。使用这项属性来符号化要素特征可以很快的分辨出哪些是起点及哪些是终点,具体的操作步骤基本上和上述线状类似,这里不再重复。

3. 网络数据的修改和完善: 建立了一个几何网络,也要对其进行一定程度上的修改和完善,这里对常用的一些几何网络数据修改操作进行简单的介绍: 增加网络图形, 空间关系的改变, 属性特征的修改(主要是对于网络中可运行性进行修改)。

(1) 增加几何网络要素

添加新的几何网络要素和直接在数据库中添加数据要素是类似的,稍稍不同的是当新的几何网络要素被添加到几何网络中的时候,它在空间上和其他网络要素在空间上的拓扑连接关系将同时由地理数据库自动产生并同时保存在其中,以便以后分析使用。在 ArcGIS 中的具体操作如同添加新要素的操作一样,具体操作参考第 3 章数据编辑这里就不在重复了。

(2) 网络连通性的变更

由于时间或空间的变化使得网络中的空间连通性发生了一定的变化,例如城市中有些道路因为修路的原因而使得不能通过,立交桥的建立路面上暂时不能用等这样的情形。要注意的是解除连通性并非是将要素从数据库中删除,只是移除了它与其他要素在空间上的关联; 同样建立连通性是将该要素与其他要素相联结在一起,建立它们之间的空间关联,具体操作如下:

1) 在网络连通性的变更操作之前,需要将建立和解除连通性的工具按钮添加进来。

A. 首先打开 Tools 下的 Customize 选择 command 标签;

B. 在弹出的 command 对话框中(如图 7.38)在左边的 Categorie 框中选择 Editor,在出现右边的 Editor 框中选择 Connect,并拖动其放置到工具栏上的空处,出现图标。

C. 找到下面出现的 Disconnect,同样拖动其放置到工具栏上的空处,出现图标。(图 7.39)



图 7.39 网络连通性变更工具添加对话框

2) 在添加完工具按钮后进行网络连通性的变更操作,首先是对网络连通性的建立:

A. 按 Editor 选单并选 Start Editing。

B. 按 Edit 工具。

C. 点选欲建立网络连通性的要素。

D. 按连结钮，使得其建立网络连通。

3) 其次是对网络连通性的接除：

A. 按 Editor 选单并选 Start Editing。

B. 按 Edit 工具。

C. 点选欲建立网络连通性的要素。

D. 按连结钮，使得其建立网络连通。

4. 网络可运行性的编辑

几何网络中的任何几何网络要素都可以是可运行的或不可运行的。在几何网络中预设的所有的要素都是可以运行的，而不可运行的要素可以把那处的当作网络中的中断来处理，而不需要真的移除它与其他空间网络要素的空间关系，例如单行道。在 ArcGIS 中网络的运行性可以通过编辑需要操作的要素属性中的 Enabled 属性来修改。具体步骤如下：

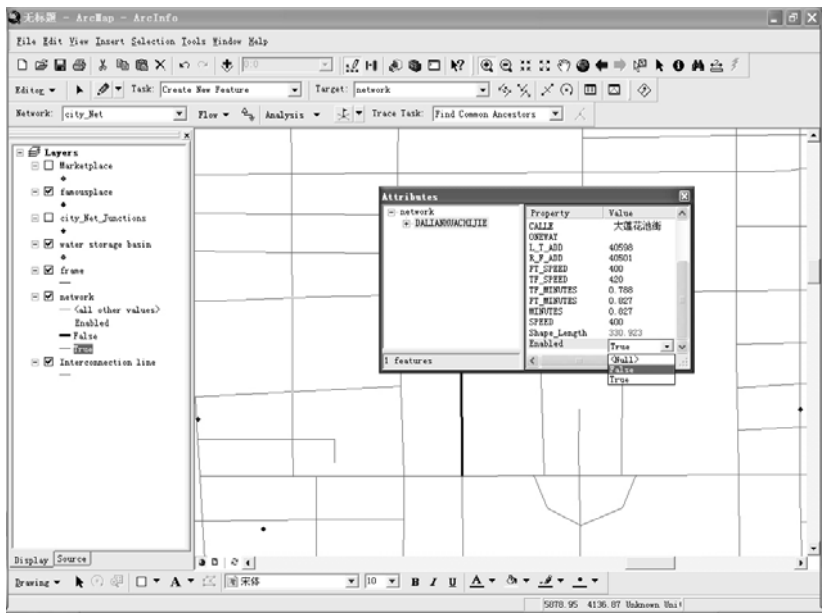


图 7.40 网络可运行性编辑对话框

(1) 按 Editor 选单并选 Start Editing。

(2) 按 Edit 工具，并点选欲编辑的要素。

- (3) 按属性钮 。
- (4) 按 Value 选项的 Enabled 属性。
- (5) 对话框中将显示这项属性的所有可能值（就像 Enabled 属性的定义）。
- (6) 选择 True 使要素可起作用。选择 False 使要素不可起作用。
- (7) 按 Editor 选单并选 Stop Editing，并确定储存数据的更新。（图 7.40）

7.3.3 网络分析的基本功能和操作

1. 基本功能

从实际应用的方面来说，网络分析的基本功能是基于几何网络的特征和属性，利用距离、权重和规划条件来进行分析得到结果并且应用在实际中，它主要包括路径分析、地址匹配和资源分配三个方面。具体如下：

(1) 路径分析

1) 最佳路径分析，分为静态和动态两种，静态的是指确定用户权值关系后，即给定每条弧段的属性，当需求最佳路径时，读出路径的相关属性，求最佳路径；动态的是指实际网络分析中权值是随着权值关系式变化的，而且可能会临时出现一些障碍点，所以往往需要动态地计算最佳路径。

2) N 条最佳路径分析，确定起点、终点，求代价较小的几条路径，因为在实践中往往仅求出最佳路径并不能满足要求，可能因为某种因素不走最佳路径，而走近似最佳路径。

3) 最短路径，确定起点、终点和所要求经过的中间点、中间连线，求最佳路径。

4) 动态分段技术，给定一条路径由多段联系组成，要求标注出这条路上的公里点或要求定位某一公路上的某一点，标注出某条路上从某一公里数到另一公里数的路段。

(2) 地址匹配

地址匹配实质是对地理位置的查询，它涉及到地址编码。地址匹配与其他网络分析功能结合在一起，可以满足实际工作中非常复杂的分析要求。所需要输入的数据，包括地址表和含地址范围的街道网络及待查询地址的属性值。

(3) 资源分配

资源分配网络模型由中心点(分配中心)及其状态属性和网络组成。分配有两种方式，一种是由分配中心向四周输出，另一种是由四周向中心集中。这种分配功能可以解决资源的有效流动和合理分配。其在地理网络中的应用与区位论中的中心地理论类似。在资源分配模型中，研究区可以是机能区，根据网络流的阻力等来研究中心的吸引区，为网络中的每一连接寻找最近的中心，以实现最佳的服务。还可以用来指定可能的区域。

2. 分析原理

从网络分析的原理方面来说，无论对于上述的任何以一种功能或方法，它们都是以给定条件和要求，利用网络流的流向来寻求路线、区域或较好的结果的。例如最短路径可以根据网络流和距离的权重，并利用一定的路径追踪的原理来得到代价最小的路径，故而可

以将网络分析划分成两个基础模块：流向分析和追踪分析。而上述的网络分析的经典的分析功能都是可以从这两个基础模块来组建或衍生出来的。下面就着重从这两个基础模块来对网络分析进行介绍：

（1）流向分析

设施网络应用上，了解网络线段上的资源和要素流动方向是必要的。在网络中的流动方向是决定于：

- A. 网络的连通性
- B. 网络中起点或终点要素的位置
- C. 网络要素的可运行性

起点及终点位置控制了设施网络的流向方向。起点是指交点要素流动将由自己开始至网络中的其它位置，如：在水流分布网络中，河流的出水口就是终点，所以重力将引导水流流向出水口。流动是由起点要素至终点要素，因为流向可以由起点或终点特性来建立，所以通常在网络中只要指令起点或指定终点即可。

1) 流向的分类。网络边要素的流向可以分为三个类别：

A. 确定的流向。如果网络的边要素的流向可以唯一地用网络的连通性、起点和终点的位置以及网络要素的可运行性来确定，而且这个网络边要素就被当作有确定的流向，一般来说，边要素的流向既可以与数字化的方向相同，也可以相反，没有明确的规定。

B. 不确定的流向。不确定流向通常发生在循环或封闭回路的情况下，也可能发生在有数个起点及数个终点方向的线段上。一个线段的流向由一个起点或一个终点来决定，但若另一端的起点或终点所决定的方向是相反的，如：一个线段两端都是起点时就属于不确定流向。

C. 未初始化的流向。如果网络的边要素独立于起点或终点之外，那么这个边要素就具有未初始化的流向。这种情形可能发生在边要素建立拓扑过程中，边要素没有和起点或终点连接上，或是即使连接上了，但是起点和终点同时全部与当前不可运行的要素相连接。

在流向的确定的里面要着重要的是：一般城市中存在着回路（连通图）所以在网络中很多的流向就是变成了不确定的流向。

2) 流向的显示：

网络流向功能是设定网络数据中资源的流动方向。ArcGIS 将此信息储存在网络的线段图征中，使用设施网络分析（Utility Network Analyst）工具条就可以显示网络边要素的流向，可以显示哪些是确定的流向，哪些是不确定的流向，而哪些是未初始化的流向。

在 ArcGIS 中可以利用网络分析的工具将流向显示出来，具体的操作如下：

A. 在工具栏上点右键，将设施网络分析工具条（Utility Network Analyst）添加进来，或者在 view 菜单下选择 toolbars 在右边的下列菜单中添加设施网络分析工具条

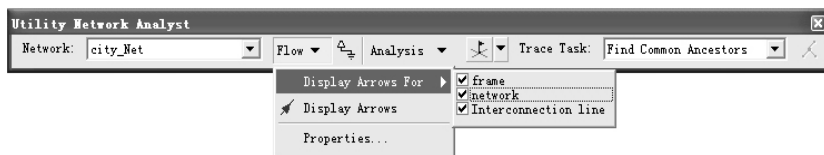


图 7.41 设施网络分析工具条

(Utility Network Analyst)。

B. 在设施网络分析工具条 (Utility Network Analyst) 中点选 Flow 选单, 选 Display Arrows For, 然后将选欲显示流向的图层前打勾。(图 7.41)

C. 然后在 Flow 选择菜单下, 选 Properties, 在弹出的 Flow Display Property 对话框里选择 Arrow Symbol 标签页, 选择 flow category 中的流动类别, 可以设定不同类别的流向箭头的大小与颜色的钮; 同样选择 Scale 标签页可以更改根据比例尺范围显示。Show arrows at all scales 是指任何比例尺均显示, Don't show arrows when zoomed 是指某一比例尺范围才显示, 点选 OK 钮。(图 7.42)

D. 在 Flow 选单的下拉菜单中按下的 Display Arrows, 流向箭头就会显示出来。(图 7.43)

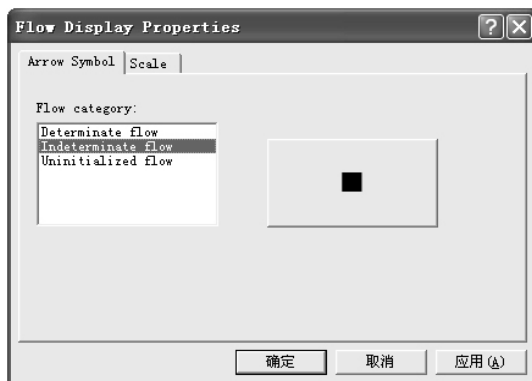


图 7.42 Flow Display Property 对话框

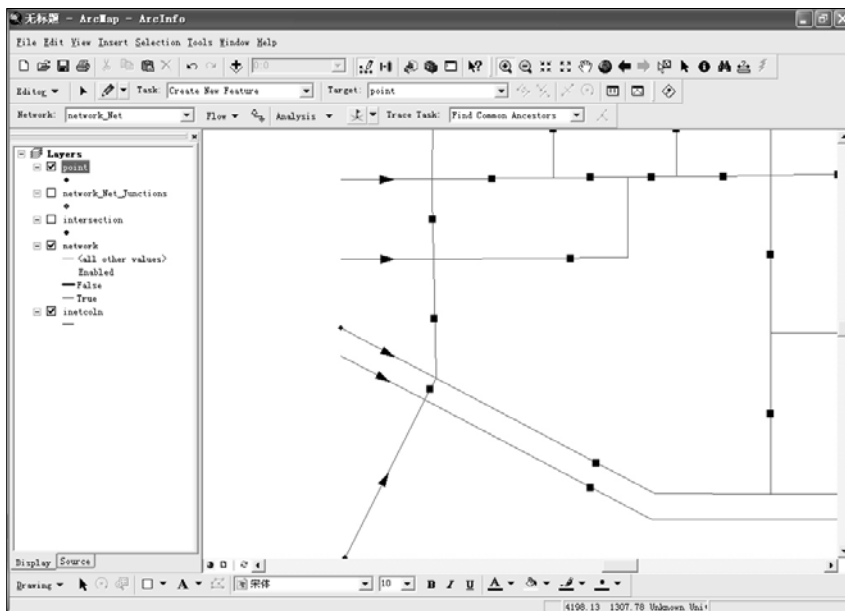


图 7.43 流向显示图

3) 流向的设定:

在 ArcGIS 中也可以对流动的方向进行设定或控制, 一般来说是通过网络中的拓扑关系设定、网络中要素的作用性和起点、终点的位置来建立流向的。而当几何网络发生变更时, 则必须对流向进行重新的设定, 具体有以下几种情形:

- A. 建立了一个新的几何网络时;
- B. 对几何网络中的要素进行了增加或者删除;
- C. 对网络要素进行修改后, 使得几何网络中的拓扑关系发生变化;
- D. 增加或者删除起点或终点;
- E. 网络要素的连通性发生改变;
- F. 网络要素的可运行性发生变化;

设定流向功能是为新的网络的拓扑关系的建立资源流动方向。在此之前, 为了设定流向, 网络必须包含至少一个结点网络要素, 且被设定为起点或终点。所以首先对网络起点和终点进行设定:

A. 在 Editor 工具条中选 Start Editing。

B. 单击属性钮 , 打开属性窗口

C. 按编辑钮  后再选择欲设为起点或终点的结点要素, 这个结点要素在建立网络时必须属于包含起点与终点的结点要素之一。

D. 在属性窗口中点选 Value 字段再选 AncillaryRole 属性, 在下拉菜单中选择 Source(起点)或 Sink(终点)来设定该结点要素为起点或终点(在选单中按 None 即可复原)。(图 7.44)

E. 在 Editor 选单中选 Stop Editing, 按确定储存网络数据的编辑, 完成结点要素设定。

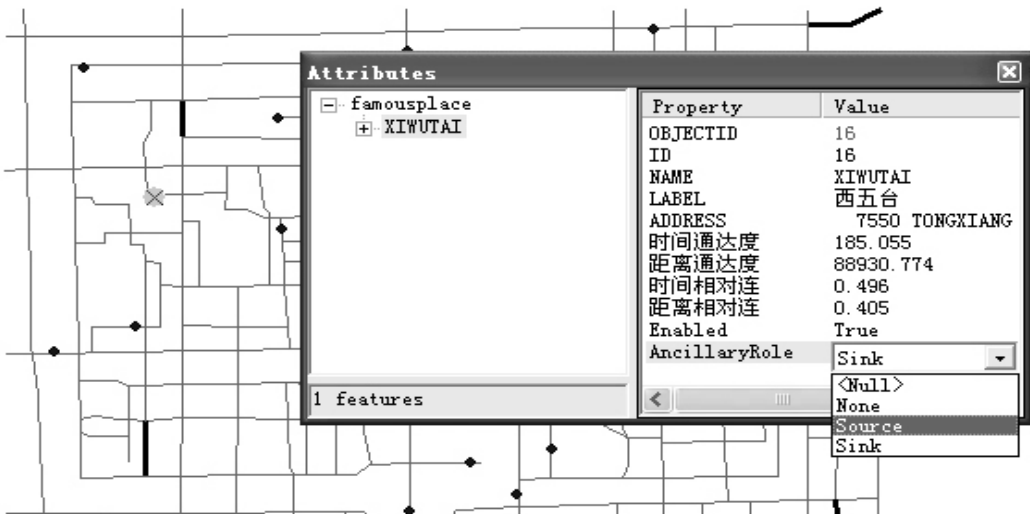


图 7.44 起点或终点设置

在流向的起点和终点设置完毕之后，就可以对网络中的流向进行设置，在 ArcGIS 中流向的具体设置是由软件内部自动实现的，实际的操作如下：

A. 在 Editor 选单中选择 Start Editing。

B. 在设施网络分析工具条上单击 Set Flow Direction 钮。

C. 网络中的流向即设定完成。

D. 在 Editor 选单中选择 Stop Editing，单击确定来储存网络数据的编辑。

（2）追踪分析

网络分析包含网络追踪分析，追踪分析用来按照一定的程序，对网络要素连接性的追踪，使得周围相连接的网络要素被过滤选择，形成一个需要的追踪结果。网络追踪包含连结性。在追踪分析的结果中，一个网络元素均需与其它元素有连接性。追踪成果是指追踪操作后所找到的网络要素配置结果。

1) 追踪分析的基础：

在追踪分析中要涉及到一系列有关于几何网络要素的基本概念和简单操作，故而在介绍网络追踪分析之前先对这些概念和操作进行简单的介绍：

A. 旗标与障碍

旗标定义为追踪的起点。旗标可以放置在任何交点或线段上，在执行追踪操作时，使用这些线段或交点作为追踪操作的起点，而连结至这些线段或交点的网络元素就会被包含进追踪的结果。

障碍则是用来隔离某个部分的网络，可以放置在任何交点或线段上，在执行追踪操作时，将这些网络要素当成不可运行，以防追踪工作延续至这些要素上。

B. 可运行要素和图层

在某个特定的位置设置障碍是致使要素不可运行的最常用的一种方法，如道路修理时，正在被修筑的那条道路则不能由车辆或行人通过，这在空间的交通几何网络上应当将这段道路要素当成是不可运行状态，这说明在交通流动中将停止在这个要素上的追踪，追踪分析中是不考虑不可运行要素的。

另外在一些追踪分析中，不需要对几何网络数据中的一个层面进行研究分析，故而需要将整个这个层面设置成不可运行的，那么追踪分析将不会对这个层面上的网络数据进行分析研究的。

C. 权重

几何网络要素中，不同类型的要素可以有不同的属性权重，线状要素有诸如道路的长度、道路畅通效果，电力网络中的电阻值，不同的权重值有着不同的意义。建立网络时，根据需要设定哪些线段与交点要素的属性为权重，可以使用这些权重来指定在追踪操作结果内的要素的成本。在 ArcGIS 的追踪工具中，只有寻找最佳路径才使用权重来计算追踪成本。

在使用权重进行最佳路径分析时则必须指定使用哪些确定的权重。对点状要素而言，可以使用一个简单的权重；对线状要素而言，有两种权重可以使用：一是顺着线状要素的

数化方向（From-to）的权重，另一是逆着线状要素数字化的方向（To-from）的权重。顺着线状要素的数字化方向是指该要素的端点在地理数据库中的储存顺序，一个线段的每一个方向可以依实际需要指定不同的比重，所以从某一个方向追踪一个线段会与另一个方向的结果有不同的权重。

D. 权重过滤器

为了限制部分可能被追踪到的网络要素，而采用权重过滤器这种方法，可以为那些可能被追踪到的网络要素设定一定的权重值有效范围，以便在追踪分析中使用。对于点状要素可以仅仅使用一个简单的权重，线状要素则需使用两个权重。

E. 已追踪要素与终止追踪要素

追踪分析在计算机中实现的过程是个逐步进行的，而且结果也是追踪积累得到的，故而在追踪分析的过程当中，需要对已追踪的要素和终止追踪要素进行记录存储，已追踪的要素是指需要追踪得到的要素，而终止追踪要素是指追踪无法通过，而不能继续的要素，这种要素包括有不可运行的要素，已经被设置有障碍的要素和虽然已经被追踪到但是只是连接到另一条死路，即只有一个要素与其连接。

F. 应用选择集修改追踪目标

在追踪工作进行当中，因为某些原因需要对追踪目标进行一定程度的选择集修改，而在 ArcMap 中可以有三种途径应用选择集修改追踪目标：

a. 从设施网络分析工具条（Utility Network Analyst）中选择 Analyst Options 选项，在其对话框中确定要进行追踪分析的要素是全体要素还是部分要素。不参与进行追踪分析的要素，在要进行的追踪分析的几何网络中充当着障碍的作用。

b. 在执行追踪操作时，你可以指定哪些图层纳入选择集，从 ArcMap 的 Selection 主菜单，指定哪些图层可以或不可以被选择。

c. 可以使用相互作用的选择方法——通过选择 Selection 主菜单来设定按照一定选择规则交互式的确定追踪分析的结果，可以产生一个新的选择集，可以追加到已有的选择集中去、或者从现有选择集中选出追踪操作成果、或从现有选择集中移除追踪操作成果。

综上所述，通过网络追踪工作，可以实现将追踪结果传回作为判断选择的设定、将个别要素或整个图层设为无作用状态；在线状要素或点状要素上设置障碍；存储记忆已追踪要素或停止追踪的要素以及在一定的选择集上进行追踪分析和结果的获得。同时使用以上操作，对较为复杂的网络追踪工作进行处理。

2) 追踪分析的操作：

网络追踪分析主要可以实现以下几个方面的分析操作：网络下溯追踪（Trace downstream）、网络上溯追踪（Trace upstream）、网络上溯积累追踪（Find the upstream accumulation）、网络上溯起点路径分析（Find an upstream path to the source）、公共祖先追踪分析（Find common ancestors）、网络连接要素分析（Find connected features）、网络中断要素分析（Find disconnected features）、网络路径分析（find path）、网络环路分析（find loops）等。根据以上的几种操作方法，可以基本上实现简单的网络分析的追踪分析功能，当然也可以结合这几种方面以及其他的空间分析方法做一些比较复杂的网络分析的实际问题。以下将着重介绍追踪分析的操作方法：

A. 添加旗标和障碍

- 在设施网络分析工具条上，点选旗标和障碍工具板下拉箭头。
- 点击欲增加至网络的旗标或障碍元素的按钮。
- 将鼠标移至欲增加旗标或障碍的线状要素或点状要素。
- 鼠标按下即增加旗标或障碍。（图 7.45）

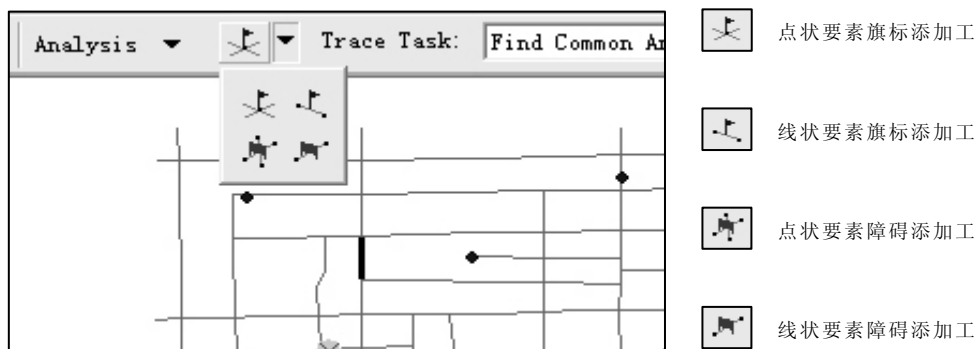


图 7.45 旗标和障碍添加工具

B. 网络下游追踪（Trace downstream）

- 在设施网络分析工具列上，点选旗标和障碍工具板下拉箭头。
- 将旗标放在每一个欲向下游追踪的点。
- 点选追踪工作（Track task）下拉菜单选向下游追踪（Find downstream）。（图 7.46）

d. 单击追踪工作（Track task）下拉菜单旁边的 solve 键，则由旗标向下游追踪的所有要素将显示出来。（图 7.47）

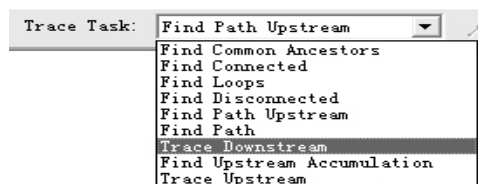


图 7.46 追踪工作下拉菜单

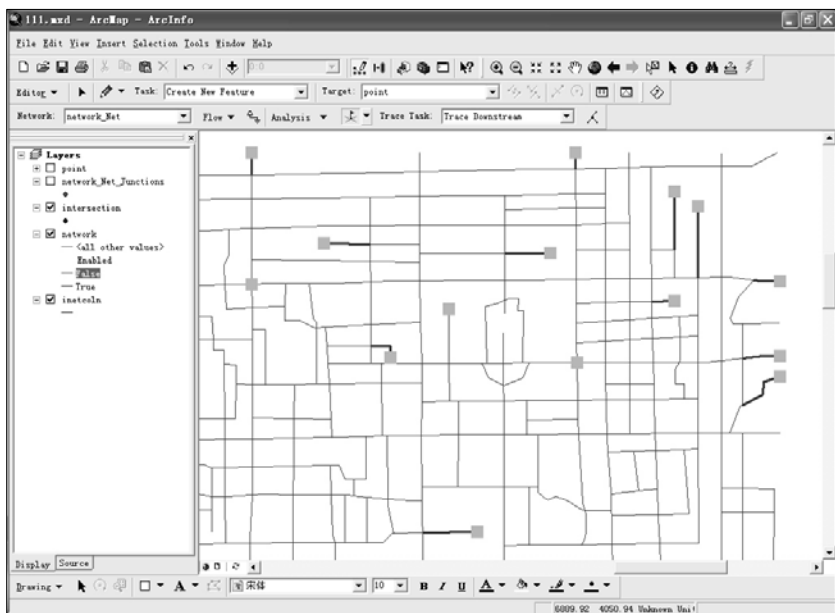


图 7.47 网络下溯追踪分析结果

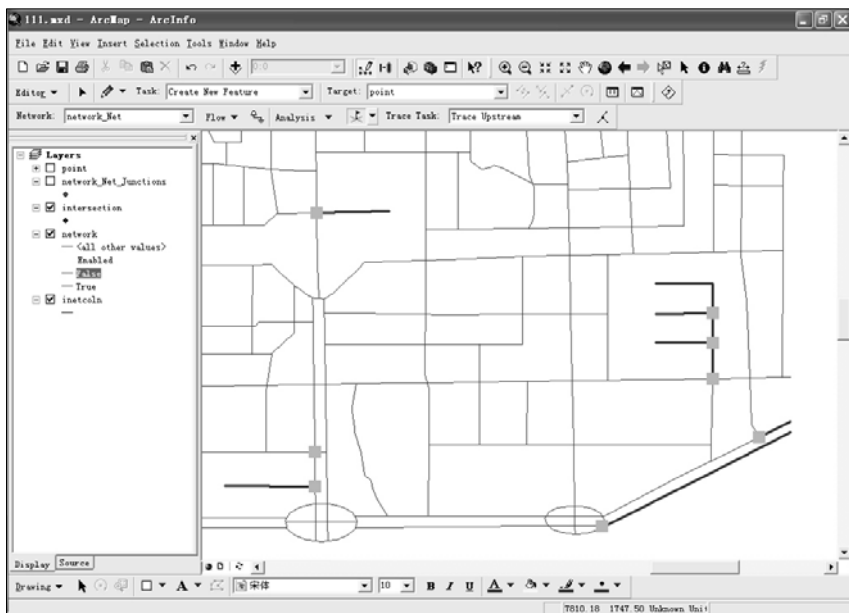


图 7.48 网络上溯追踪分析结果

C. 网络上溯追踪（Trace upstream）

- 在每一个想要进行向上游追踪的点设置旗标。
- 点选追踪工作（Track task）下拉菜单选向上游追踪（Find upstream）。（图 7.46）

c. 单击 solve 键 ，则由旗标向上游追踪的所有要素将显示出来。（图 7.48）

D. 网络上溯积累追踪（Find Upstream Accumulation）

a. 在每一个欲向上游累积的点上设置旗标。

b. 点选 Analysis 下拉菜单并选 Options 选项。在打开的 Options 选项对话框中，选择 Weights 标签页，按一下 Junction weights 下拉箭头并选择欲计算交点的权重（Weights）属性字段名。（图 7.49）

c. 在 Edge weights 组合框中 From-to（上面的）线状权重下拉列表并选择将计算沿线状要素数字化方向的权重字段名。 To-from（下面的）线状权重下拉箭头并选择将计算沿线状要素数字化方向的权重字段名。

d. 按 OK，然后点选追踪工作（Track task）下拉菜单选向上游累积（Find Upstream accumulation）。（图 7.46）

e. 单击 solve 键，则由旗标向上游追踪的所有要素将显示出来，而这些图征的总成本（cost）将呈现在左下角的状态列中。（图 7.50）

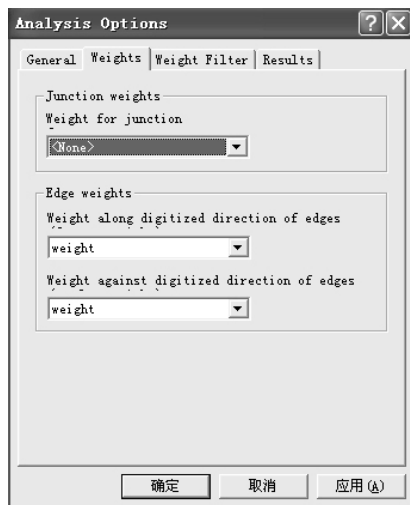


图 7.49 Analysis Options 对话框 weights 标签

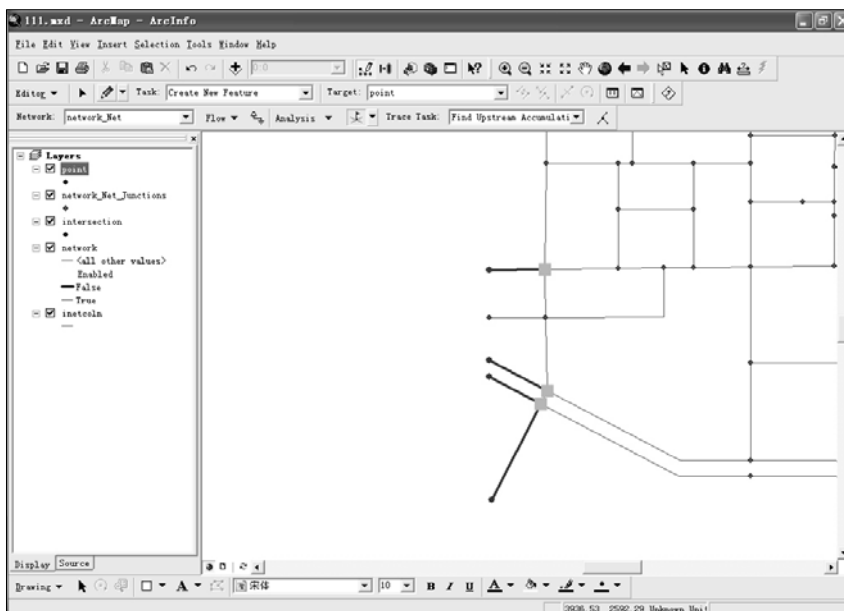


图 7.50 网络上溯积累追踪分析结果

E. 网络上溯起点路径分析（Find an upstream path to the source）

- a. 在每一个欲寻找至起点的上游路径的点状要素上设置好旗标。
- b. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找上游路径 (Find path upstream)。(图 7.46)
- c. 单击 solve 键, 则将显示每一个旗标向上游至起点的路径。(图 7.51)

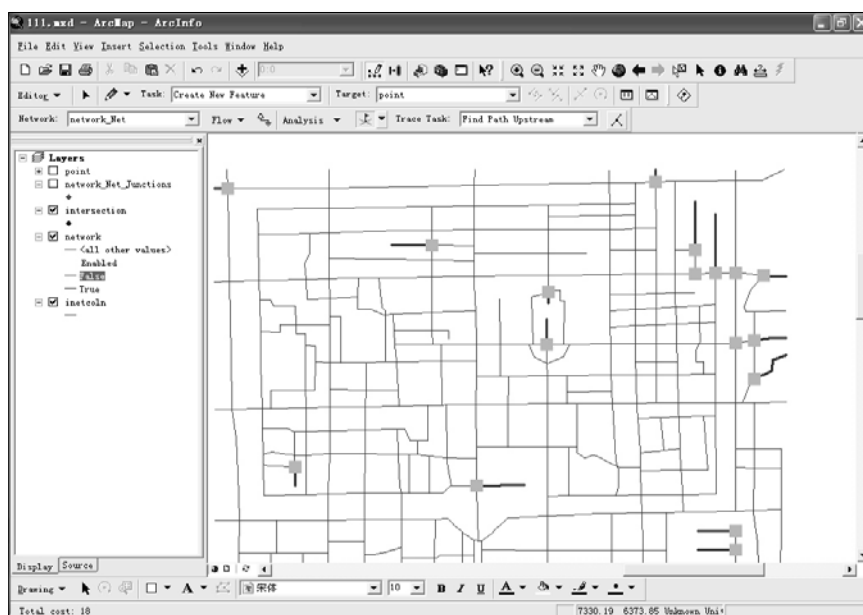


图 7.51 网络上溯起点路径分析结果

F. 公共祖先追踪分析 (Find Common Ancestors)

- a. 在每一个欲寻找共同起点的点要素上设置好旗标。
- b. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找共同来源 (Find common ancestors)。(图 7.46)
- c. 单击 solve 键, 则将属于所有旗标上游的图征将显示出来。(图 7.52)

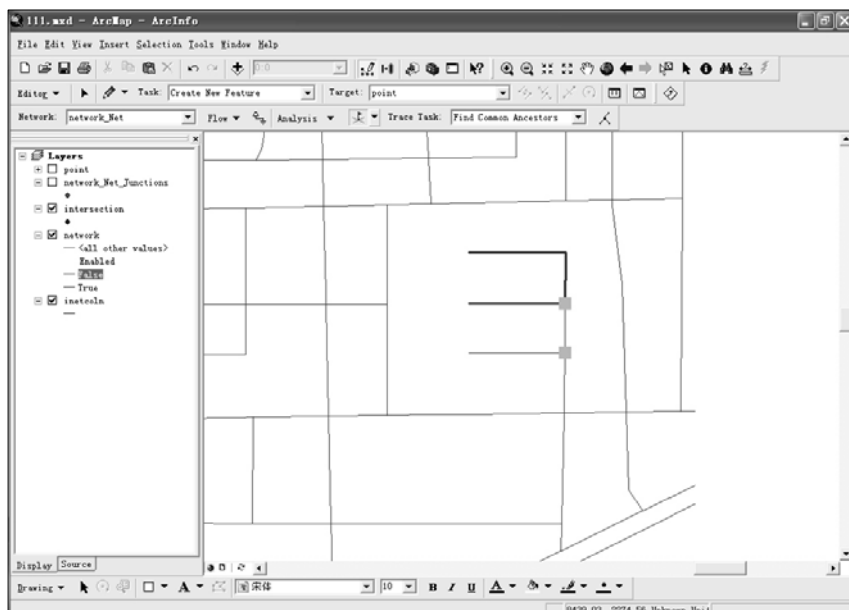


图 7.52 网络公共祖先分析结果

G. 网络连接要素分析（Find connected features）

- 在每一个欲寻找与之连接要素的点上设置旗标。
- 点选追踪工作（Track task）下拉菜单选择寻找连结图征（Find connected features）。

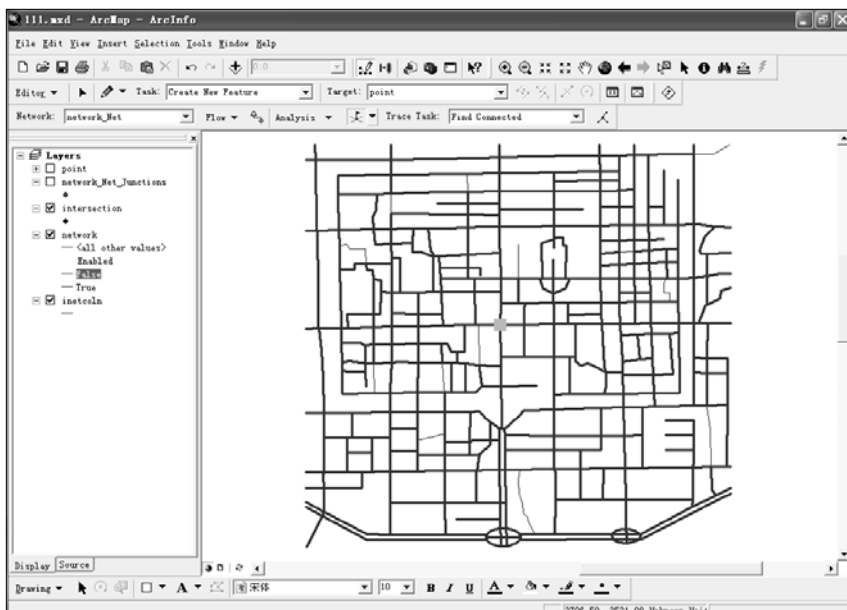


图 7.53 网络连接要素分析结果

(图 7.46)

c. 单击 solve 键，则与设定旗标的图征连结的所有图征将显示出来。(图 7.53 图中深色为与旗标相连通的，浅色为不相连通的)

d. 网络中断要素分析 (Find disconnected features)

e. 在每一个欲寻找与之中断要素的点上设置旗标。

f. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找中断要素 (Find disconnected features)。

(图 7.46)

g. 单击 solve 键，则与设定旗标的图征中断的所有图征将显示出来。(图 7.54 图中深色为中断要素)

H. 网络点要素的隔离 (Isolating a point on the network)

a. 在地图上将旗标放在欲隔离的点要素上。

b. 点选 Analysis 下拉菜单并选 Disable Layers，检查是否包含欲隔离点要素的图层。然后在 Analysis 下拉菜单选择 Options，进入 Analysis Options 对话框。

c. 点选 Results 标签页并选 Selection，选

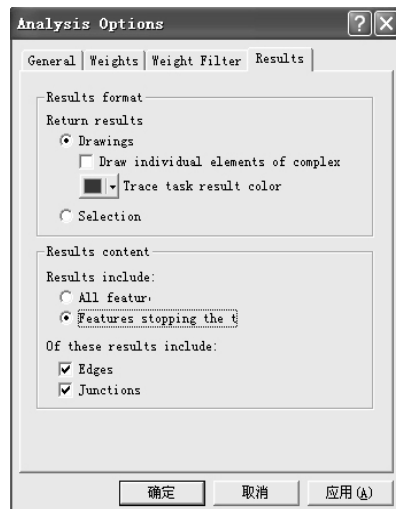


图 7.55 Analysis Options 对话框 Results 标签

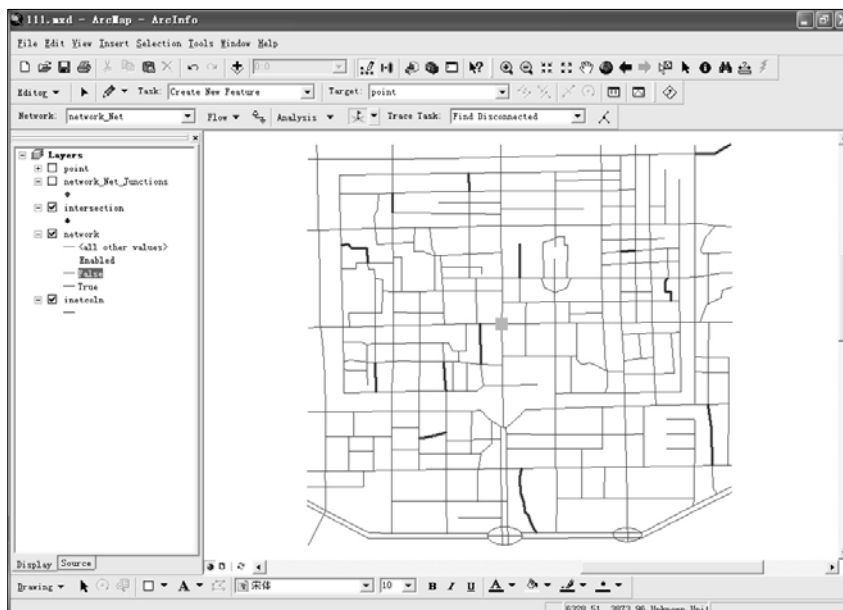


图 7.54 网络中断要素分析结果

Features stopping the trace，并单击确定。(图 7.55)

d.在主菜单中，点选 Selection 并选 Set Selectable Layers。除了包含欲隔离点图征的图层之外不需检查。

e.点选追踪工作（Track task）下拉菜单选择寻找连结要素（Find connected features）。（图 7.46）

f.单击 solve 键，则被选出来的要素可以用来在网络中隔离目标点。（图 7.56 图中深色为与旗标相不相连通）

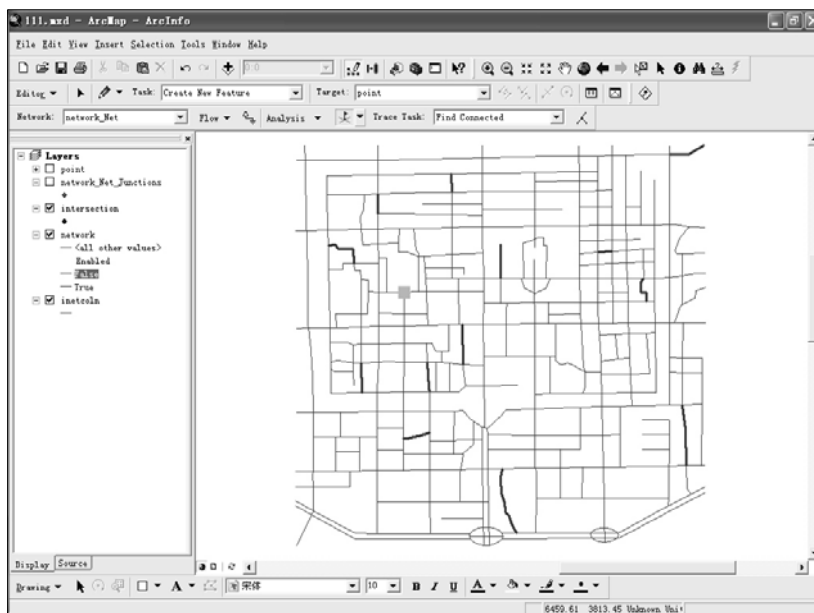


图 7.56 网络点要素的隔离结果

I.利用权重过滤器进行网络连接要素分析（Finding connected features using weight filters）

a.将旗标放在每一个欲寻找相连要素的点上。

b.点选 Analysis 并选 Options。

c.点选 Weight Filter 选单，点选 Junction weight 下拉箭头并选择欲用来过滤交点的比重字段名。在交点的 Weight range 输入框输入用来过滤交点的表示法。点选 Not 以排除这个范围。按一下 Verify 来检查交点权重过滤器的语法。（图 7.57）

d.点选 From-to weight 下拉箭头并选择欲用来沿数字化方向过滤线状要素的权重字段名。点选 To-from weight 下拉箭头并选择欲用来沿数字化反方向过滤线状要素的权重字段名。

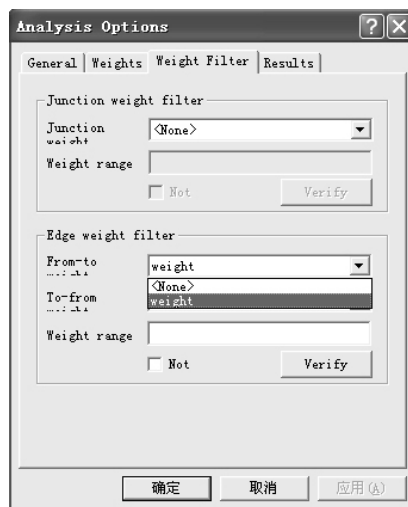


图 7.57 Analysis Options 对话框 Weight Filter 标签

素的权重字段名。在线段的 **Weight range** 输入框输入用来过滤线段的表示法。点选 **Not** 以排除这个范围。按 **Verify** 按钮来检查线段比重滤器的语法，按 **OK**。（图 7.57）

e. 点选追踪工作（**Track task**）下拉菜单选择寻找连结要素（**Find connected features**）。（图 7.46）

f. 单击 **solve** 键，则使用滤器后与设定旗标的要素相连的所有要素将显示出来。（图 7.58）

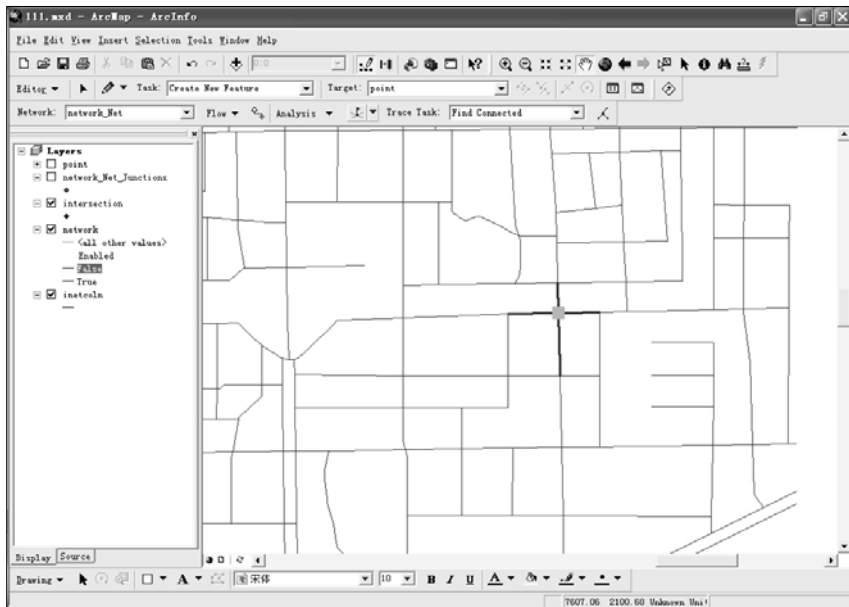


图 7.58 利用权重过滤器进行网络连接要素分析结果

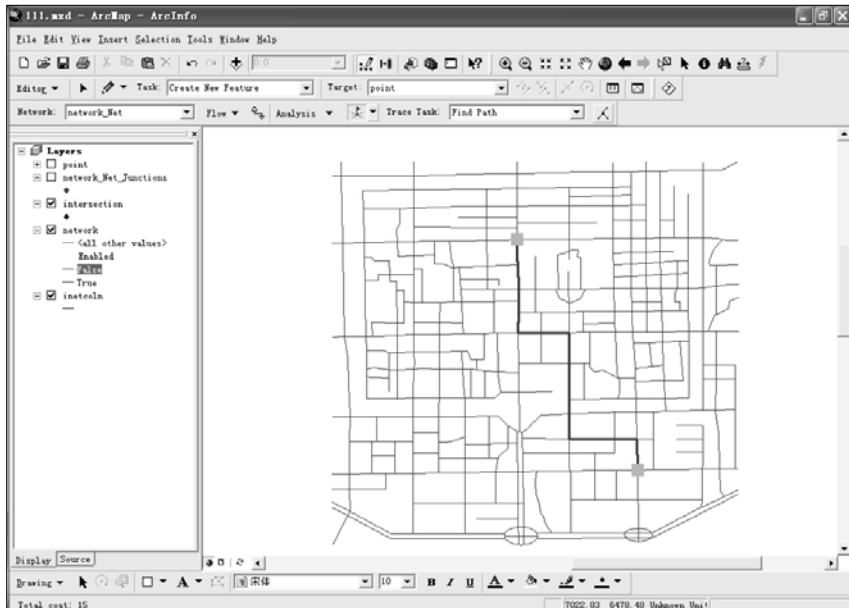


图 7.59 网络路径分析分析结果

J. 网络路径分析 (find path)

- 将旗标放在欲寻找路径的要素之间。
- 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找路径 (find path)。(图 7.46)
- 单击 solve 键, 则在设定旗标的要素之间的路径将显示出来。(图 7.59)

K. 最短路径分析 (find a shortest path)

- 将旗标放在欲寻找路径的要素之间。
- 点选 Analysis 并选 Options。
- 点选 Weights 标签页, 点选 Junction weights 下拉箭头并选择欲用来计算交点的权重字段名。(图 7.49)
- 按 From-to 线段权重下拉箭头并选择欲追踪沿线状要素数字化方向之权重字段名。To-from 线段权重下拉箭头并选择欲追踪沿线状要素数字化反方向之权重字段名, 并按 OK。
- 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找路径 (find path)。(图 7.46)
- 单击 solve 键, 则以所选的比重为基础的最短路径将显示出来, 这条路径的总成本将显示在状态列。(图 7.60)

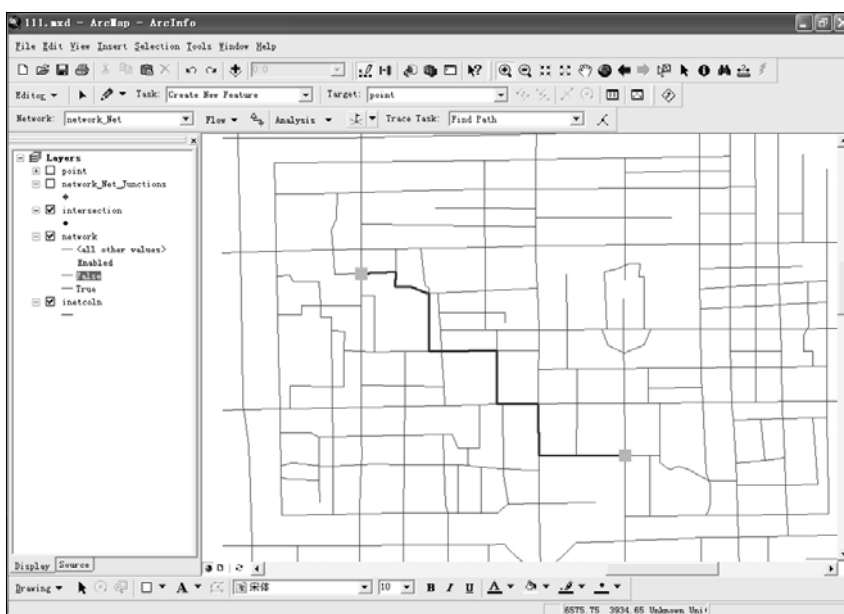


图 7.60 网络最短路径分析分析结果

L. 寻找上溯路径 (Finding an upstream path)

- 点选 Analysis 并选 Options。点选 Results 选单并选 Selection 将追踪工具的结果传回为选择结果。不要检查交点, 结果只传回线段, 按 OK。
- 在地图上的终点位置放置旗标。
- 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找上游路径 (Find path upstream)。(图

7.46)

- d. 单击 solve 键。
- e. 点选 Analysis 并选 Clear Flags。
- f. 在主菜单上点选 Selection，将鼠标移至 Interactive Selection Method 并选 Add to Current Selection。
- g. 在地图上的起点位置放置旗标。
- h. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选向下游追踪 (Find downstream) 见 (图 7.46) 单击 solve 键。
- i. 点选 Analysis 并选 Options，点选 General 标签页并选 Unselected features 将目前所选设定为障碍。按 OK。(图 7.61)
- j. 在主菜单上点选 Selection，将鼠标移至 Interactive Selection Method 并选 Create New Selection。

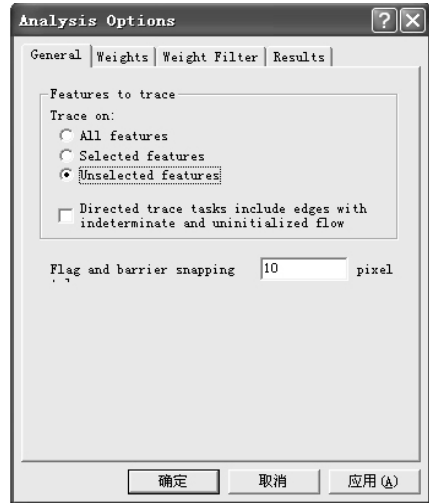


图 7.61 Analysis Options 对话框 General 标签

- k. 在地图上的终点位置放置旗标。
- l. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找路径 (find path)。(图 7.46)
- m. 单击 solve 键，则如果存在的话，这项结果就是从起点至终点之向上游路径。(图 7.62)

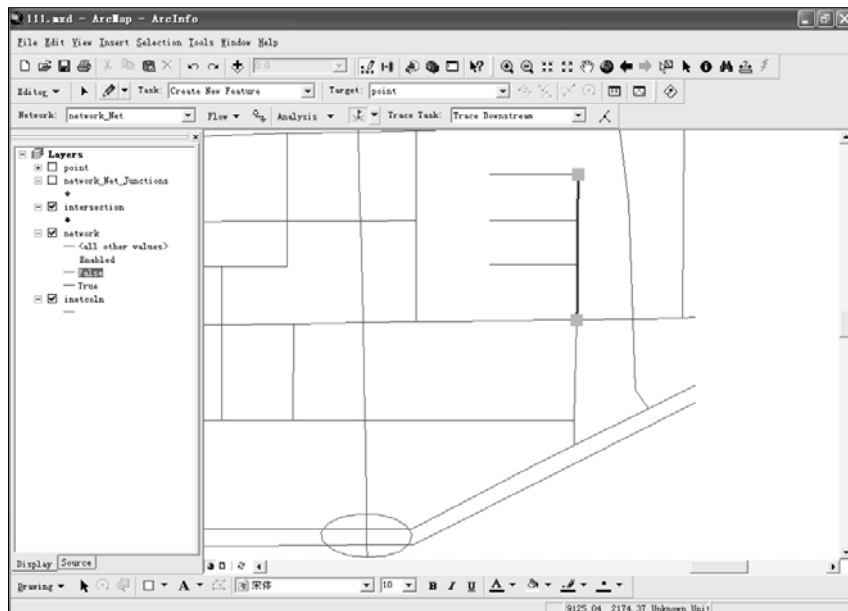


图 7.62 寻找上溯路径分析结果

M. 网络环路分析 (find loops)

a. 再欲寻找循环之每一个连结组成上至少放置一个旗标。

b. 点选追踪工作 (Track task) 下拉菜单选择寻找循环 (find loops)。(图 7.46)

c. 单击 solve 键, 则已放置旗标的每一个连结组成具有循环特性的要素显示出来。(图

7.63 深色线状要素为环路, 浅色为非环路)

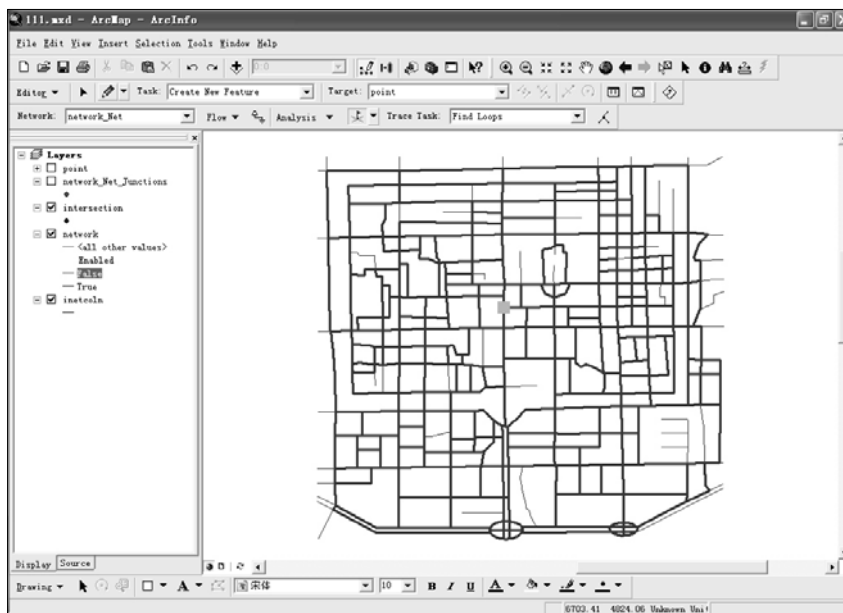


图 7.63 网络环路分析结果

第八章 栅格数据的空间分析

栅格数据结构简单、直观，非常利于计算机操作和处理，是GIS常用的空间基础数据格式。基于栅格数据的空间分析是GIS空间分析的基础，也是ArcGIS的空间分析模块的核心内容。栅格数据的空间分析主要包括：距离制图、密度制图、表面生成与分析、单元统计、领域统计、分类区统计、重分类、栅格计算等功能。ArcGIS栅格数据空间分析模块（Spatial Analyst）提供有效工具集，方便执行各种栅格数据空间分析操作，解决空间问题。本章将对ArcGIS中栅格数据空间分析的各模块从原理上和实现上作详细的说明，并附以具体实例，引导读者更好的应用。

8.1 设置分析环境

基于ArcGIS进行空间分析首先要设置分析环境。分析环境的设置会一定程度地影响空间分析结果。它主要包括工作目录的选择、栅格单元大小的设定、分析区域的选定、坐标基准的配准模式、分析过程文件的管理等。本节将逐一对各分析环境的设置作详细说明。

8.1.1 工作路径

缺省情况下分析结果将自动保存在操作系统的默认路径下，如 `c:\...\temp`。当然，通过栅格空间分析模块中的 Option 选项的设置，可以指定新的所有分析结果的默认存放位置。

1. 单击 Spatial Analyst 菜单下的 Option 命令，打开 Option 对话框。
2. 在弹出的 Option 对话框中选择 General 标签（图 8.1）；
3. 在 Working 栏中指定存放路径；
4. 点击确定按钮。

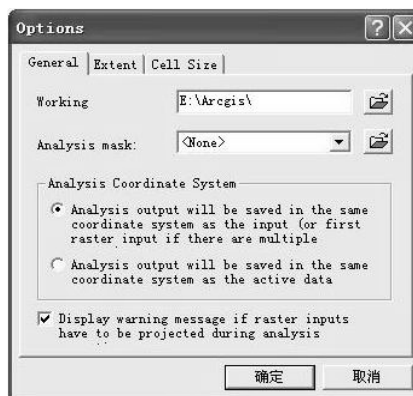


图 8.1 设置工作路径

8.1.2 栅格大小

此处栅格大指分析过程中系统默认的栅格数据的栅格单元大小（Cell Size），也有人把它称为分析解析度。栅格数据的空间分析就是在每一个栅格单元的基础上进行的。如果单

元过大则分析结果精确度降低，如果单元过小则会产生大量的数据，而且计算速度降低。所以需要选择合适的单元大小。可以通过如下方式来设置：

1. 单击 Spatial Analyst 菜单下的 Option 命令，打开 Option 对话框。

2. 在弹出的 Options 对话框中选择 Cell Size 标签（图 8.2）；

3. 在 Analysis cell 栏的下拉菜单中可选择如下三种方式中的一种来进行分析；

(1) Maximum of Inputs: 输入栅格的最大单元值；

(2) Minimum of Inputs: 输入栅格的最小单元值；

(3) As Specified Below: 自己设定合适的单元大小。可以手动输入栅格大小值，也可以选择已有的栅格数据层，或点击右边文件打开图标，选择合适的栅格文件作为默认分析栅格大小。

(4) Number of rows 和 Number of columns 栏中分别设定行和列的数目。

4. 点击确定按钮。

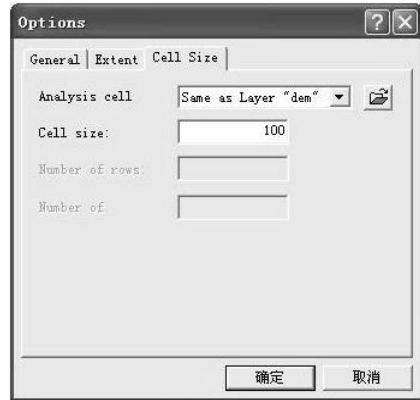


图 8.2 为计算结果设置单元大小

8.1.3 分析区域

1. 利用坐标设置分析区域

在栅格数据的空间分析中，当对几个输入栅格进行函数计算时，缺省情况下其计算范围是在几个输入栅格的重叠位置上进行的，即是在输入栅格的交集上进行的，则它的计算结果也是这个范围。但是为了满足工作需要，可以定义一个用户需要的计算范围。定义方法为：

(1) 单击 Spatial Analyst 菜单下的 Option 命令，打开 Option 对话框。

(2) 在弹出的 Options 对话框中选择 Extent 标签，如图 8.3；

(3) 在 Analysis extent 栏的下拉菜单中可选择如下四种方式中的一种来进行分析；

1) Same as Display: 在地图的可视区域上进行分析；

2) Intersection of Inputs （默认值）：在输入栅格的交集上进行分析；

3) Union of Inputs: 在图层的并集上进行分析；

4) As Specified Below: 自己设定合适的分析范



图 8.3 利用坐标设置分析区域

围。可以手动输入 Top, Bottom, Left, Right 栏的具体坐标值，来控制分析范围。也可以选择已有的栅格数据层，或点击右边文件打开图标，选择合适的栅格文件，用它们的坐标范围作为当前分析范围。

(4) 点击确定按钮。

2. 利用掩码设置分析区域

此外，在进行空间分析的过程中，如果分析只是在所选择的单元集或局部区域进行，并不需要在整个单元集上进行，这时就需要设置分析掩码。掩码顾名思义就是用来遮掩的码。分析掩码标识了分析过程中需要考虑到的分析单元即分析范围。此过程中，首先要预设分析掩码，并对不需要进行分析的单元赋空值，然后进行分析。分析掩码的创建参照重分类（8.5 重分类）。

分析掩码的设定过程为：

(1) 单击 Spatial Analyst 菜单下的 Option 命令，打开 Option 对话框。在弹出的 Options 对话框中选择 General 标签，如图 8.4；

(2) 在 Analysis mask 中选择已创建的掩码；

(3) 点击确定按钮。

在后继分析中，所有的分析只在掩码范围内进行。

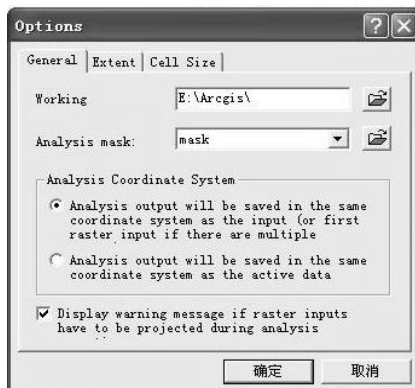


图 8.4 分析掩码的使用

8.1.4 坐标系统

在ArcGIS的空间分析中，可以通过两种方式设定分析结果的坐标系统配准方式，具体过程为：

1. 单击 Spatial Analyst 菜单下的 Option 命令，打开 Option 对话框。在弹出的 Options 对话框中选择 General 标签，如图 8.5；

2. 在 Analysis Coordinate System 栏中选择你需要的坐标系统；

(1) 分析结果将以输入栅格的坐标系统来存储(如果存在多个输入栅格，则将以第一个输入栅格坐标系统存储)；

(2) 分析结果将以“Active”数据的坐标系统来存储。

3. 点击确定按钮。

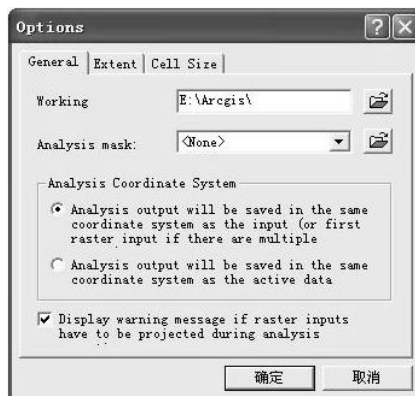


图 8.5 坐标系统

8.1.5 过程文件管理

在 ArcGIS 空间分析过程中，除了少数需要明确指出输出文件名称的分析功能模块外，大多数分析的过程文件和结果文件都是临时性的。如果需保存，可以通过三种方式将临时性结果转化为永久性结果。

1. 在函数对话框中输入结果全名

在输出计算结果时，在文件输出对话框（Output raster）输入结果文件全名，计算结果将被永久性保存。如图 8.6。

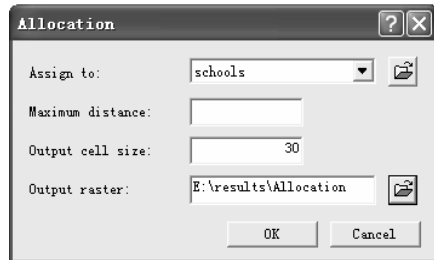


图 8.6 文件输出对话框

2. 通过目录表永久保存计算结果

激活需要永久保存的数据层，点击鼠标右键，选择 Make Permanent 命令（图 8.7），在弹出的对话框中设置目录路径并为结果指定名称。

3. 通过保存地图文档永久保存计算结果

在文件（File）菜单中选择保存（Save）或另存为（Save As）命令。在弹出的对话框中指定存放路径和文件名称，并在保存类型下拉箭头中选择 ArcMap Documents (*.mxd)。地图文档保存的仅仅是当前地图文档中所有数据层的索引信息，包括文件的名称、存放路径、符号化等，并不存放数据层的具体数据，在以后应用中，如果数据层的存放路径发生改变，地图文档就无法自动完成数据的链接和读入。

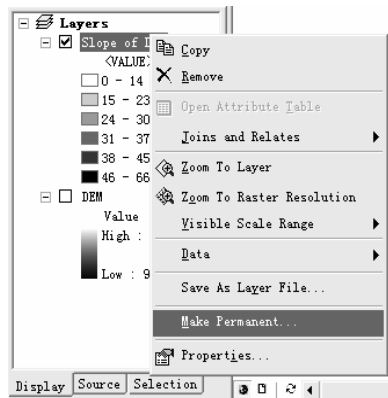


图 8.7 通过目录表永久保存计算结果

8.2 距离制图

距离制图（Distance）即根据每一栅格相距其最邻近要素（也称为“源”）的距离来进行分析制图，从而反映出每一栅格与其最邻近源的相互关系。通过距离制图可以获得很多相关信息，指导人们进行资源的合理规划和利用。例如，飞机失事紧急救援时从指定地区到最近医院的距离；消防、照明等市政设施的布设及其服务区域的分析等。此外，也可以根据某些成本因素找到A地到B地的最短路径或成本最低路径。本节就ArcGIS中距离制图的基本原理和实现过程进行详细阐述。

8.2.1 距离制图基础

距离在空间分析中是一个非常广义的概念。它不再只是单一的代表两点间的直线长度，而是被赋予了更加丰富的内容。在此，提出了一个新的概念，函数距离。函数距离是描述两点间距离的一种函数关系，如以时间、摩擦、消耗等为函数，将这些用于距离测量的函数集中起来，称为函数距离。

ArcGIS中的距离制图包括了四个部分（图 8.8）：直线距离函数（Straight Line）、分配函数（Allocation）、成本距离加权函数（Cost Weighted）、最短路径函数（Shortest Path），可以很好实现常用的距离制图分析。在ArcGIS中，距离制图分析主要通过距离制图函数完成，在这里有些基本概念和约定首先需要说明。

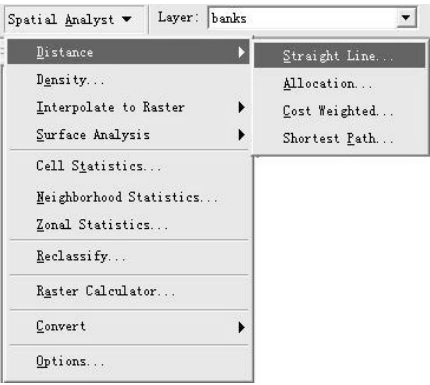


图 8.8 距离制图函数所在位置

1. 源

源即距离分析中的目标或目的地。如学校，商场，水井，道路等。在空间分析中，用来参与计算的源一般为栅格数据，源所处的栅格赋予源的相应值，其他栅格没有值。如果源是矢量数据则需要先转成栅格数据。

2. 距离制图函数

（1） 直线距离函数

直线距离函数用于量测每一栅格单元到最近源的直线距离。它表示的是每一栅格单元中心到最近源所在栅格单元中心的距离。

（2） 成本距离加权函数

成本距离加权函数用其它函数因子修正直线距离，这些函数因子即为单元成本。通过成本距离加权功能可以计算出每个栅格到距离最近、成本最低源的最少累加成本。这里成本的意义非常广泛，它可以是金钱、时间或偏好。直线距离功能就是成本距离加权功能的一个特例，在直线距离功能中成本就是距离。成本距离加权依据每个格网点到最近源的成本，计算从每个格网点到其最近源的累加通行成本。

成本距离加权考虑到了事物的复杂性，对于基于复杂地理特性的分析非常有用。例如不是所有道路都是平坦的，即使目的地就在山的另一边，其直线距离很近，但翻过高山要比走直路难得多，如将时间作为成本，翻山需要 1 小时，绕路需要 30 分钟，则此时翻山的成本距离就要大于绕路的成本距离，因此人们会自觉选择绕路而不是翻山。除此之外，成本距离加权还对动物迁移研究、顾客旅游行为、道路、输送管线、输油管等等的最低耗费成本计算非常有帮助。

（3） 距离方向函数

距离方向函数表示了从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的路线方向。如图 8.9 为成本距离加权数据与方向数据的说明图，图 a 为成本距离加权数据，图 b

为与图 a 相对应的方向数据，图 c 为方向数据说明图。图 b 中 3, 4, 5 分别代表了不同的方向数值。此过程中 ArcGIS 将方向分成了 8 个部分，分别用数字 1~8 表示，如图 c。其中 0 表示成本距离权重中的每一个栅格单元，每一个栅格单元将被赋予一个方向值（1~8），这一方向值表示了从此栅格到最近源的最小成本路径的方向。例如，当栅格值为 1 时，它的方向将指向正东方向；栅格值为 4 时，它的方向将指向西南方向。

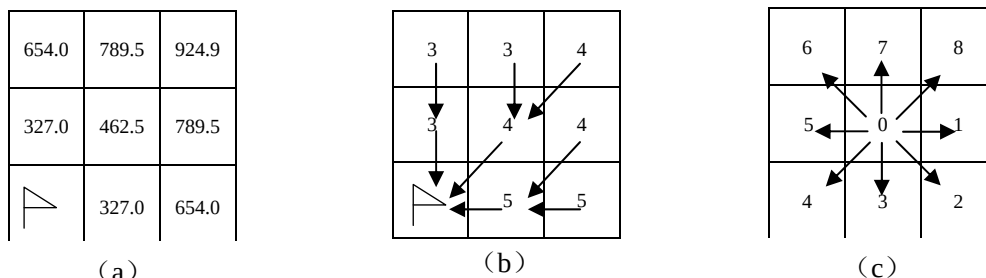


图 8.9 成本距离加权数据与方向数据的说明图

(4) 成本

成本即到达目标、目的地的花费，包括金钱、时间、人们的喜好等等。影响成本的因素可以只有一个，也可以有多个，如学校的选址，不仅要考虑位置的适宜性，还要考虑土地利用现状、交通是否便捷，等等。成本栅格数据记录了通过每一单元的通行成本。成本分配加权函数通过计算累加成本来找寻最近源。

成本数据的获取一般是基于重分类功能（参照 8.5 重分类）来实现的通行成本的计算。一般将通行成本按其大小分类，再对每一类别赋予一定的量值，成本高的量值小，成本低的量值大。成本数据是一个单独的数据，但有时会遇到需要考虑多个成本，如需要考虑时间和空间通达性两种成本，此时需要对各自分类好的时间和空间通达性两种成本，根据影响百分比对其数据集赋权重，让它们分别乘以各自百分比然后相加，就生成了成本栅格数据。

8.2.2 直线距离

直线距离功能计算了每个栅格与最近源之间的欧氏距离，并按距离远近分级。利用直线距离功能可以实现空气污染影响度分析，寻找最近医院，计算据最近超市的距离等操作。操作过程如下为：

1. 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Distance,在弹出的下一级菜单中点击 Straight Line, 出现 Straight Line 对话框，如图 8.10。
2. 在 Distance to 栏的下拉菜单中选择需要测算距离的图层；
3. 在 Maximum distance 栏中输入一个最大距离。则计算值在此距离范围内进行，此距离以外的地方被赋予空值，如未设定此项，则计算在整个图层范围内进行；
4. Output cell size: 指定输出结果的栅格大小；

5. Create direction: 可选项, 如选择则生成相应的直线分配数据, 如图 8.11;
6. Create allocation: 可选项, 如选择则生成相应的直线方向数据, 如图 8.12;
7. Output raster: 输出结果文件名;
8. 点击 OK 按钮。则生成每一位置到其最近源的直线距离图, 如图 8.13。

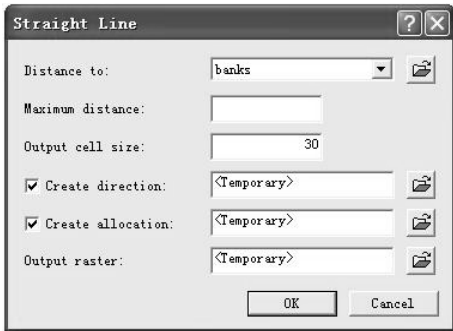


图 8.10 直线距离函数对话框

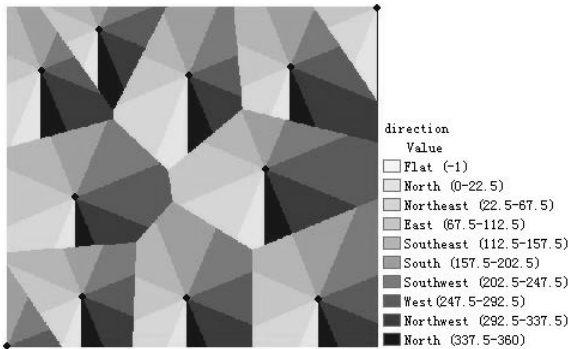


图 8.11 直线方向数据

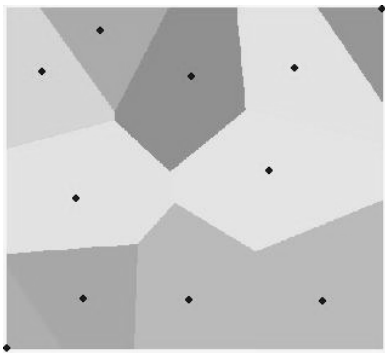


图 8.12 直线分配数据

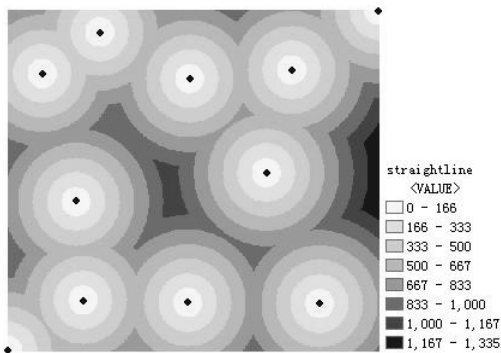


图 8.13 直线距离数据

8.2.3 区域分配

分配功能依据最近距离来计算每个格网点归属于哪个源, 也就是将所有栅格单元分配给离其最近的源, 输出格网的值被赋予了其归属源的值。

分配功能可以完成超市服务区域划分, 寻找最邻近学校, 找出医疗设备配备不足的地区等分析。操作过程如下:

1. 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Distance, 在弹出的下一级菜单中点击 Allocation, 出现 Allocation 对话框, (图 8.14);

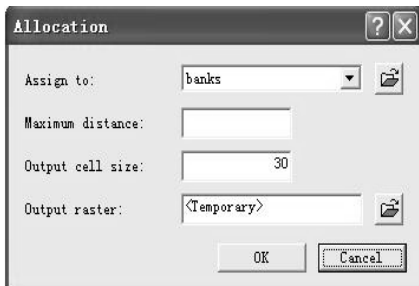


图 8.14 分配功能的实现方法

2. 在 **Assign to** 栏的下拉菜单中选择需要分配单元的源图层；
3. 在 **Maximum distance** 栏中输入一个最大距离。则计算值在此距离范围内进行，此距离以外的地方被赋予空值，如未设定此项，则计算在整个图层范围内进行；
4. 指定输出结果的栅格大小；
5. 为输出结果指定目录及名称；
6. 点击 **OK** 按钮，则生成分配数据。

8.2.4 成本距离加权

通过成本距离加权功能可以计算出每个栅格到距离最近、成本最低源的最少累加成本。在成本距离加权功能的实现中还可同时生成另外两个相关输出：基于成本的方向数据和分配数据。成本数据只是表示了每一个单元到它最近源的最小累积成本，而方向数据则表示了从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的路线方向。分配数据通过对整个区域的划分表示了每个栅格所属的最近源。

在此以到达银行的最低成本为例来说明如何实现成本距离加权功能。其中成本数据为重分类的土地利用图。土地利用图依据重分类功能被分为九个等级，分别赋以权重 1~9。根据土地利用类型的不同，将通达性高的土地类型，如平地赋权重 1，通达性低的林地赋权重 6，沼泽地赋权重 9 等。利用此成本数据来生成参考了通达成本在内的成本距离加权图。

成本距离加权功能的实现过程如下：

1. 在 **Spatial Analyst** 下拉菜单中选择 **Distance**，在弹出的下一级菜单中点击 **Cost Weighted**，出现 **Cost Weighted** 对话框，如图 8.15。

2. 在 **Distance to** 栏的下拉菜单中选择作为源的银行图层。

3. 在 **Cost raster** 栏的下拉菜单中选择重分类的土地利用图作为成本；

4. 在 **Maximum distance** 栏中输入一个最大距离。则计算值在此距离范围内进行，此距离以外的地方被赋予空值，如未设定此项，则计算在整个图层范围内进行；

5. **Create direction**：可选项，如选择则生成相应的直线分配数据，如图 8.16；
6. **Create allocation**：可选项，如选择则生成相应的直线方向数据，如图 8.17；
7. **Output raster**：输出结果文件名；
8. 点击 **OK** 按钮。则生成最低成本数据。如图 8.18。

下一组图中，图 8.16 是方向数据，它表示了从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近银行的路线方向。图 8.17 是分配数据，它将每个栅格分配到离它最近的银行。从

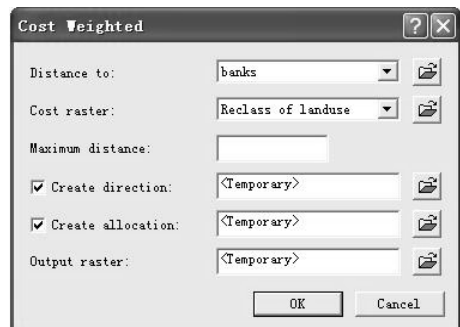


图 8.15 成本距离加权函数对话框

图中可以看出，由于成本距离加权函数不只考虑到距离的影响，而且考虑到某种成本的影响，所以基于成本距离加权函数的分配数据没有基于直线距离函数的分配数据分配边界光滑。图 8.18 则表示了每一栅格到其最近银行的累积成本。

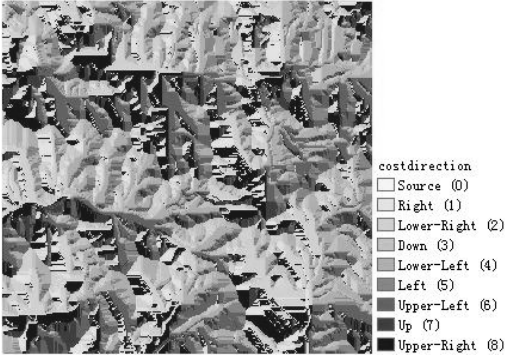


图 8.16 成本方向数据



图 8.17 区域分配数据

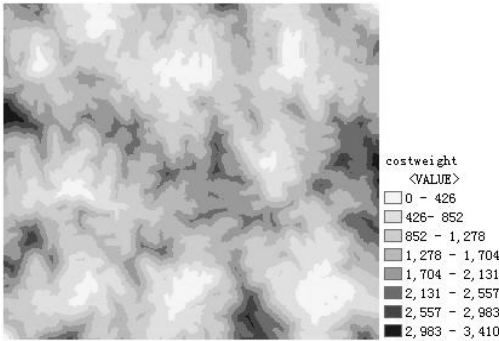


图 8.18 成本累计数据

8.2.5 最短路径

最短路径功能是来计算并显示从目标点到源的最短路径或最小成本路径。例如利用这一函数可以找到基于可通达性考虑得到最好的路线，或找出从居民地到达超市的最优路径。

最短路径的计算过程中，出发地可以是点要素，也可以是区域要素。所以，存在三种最短路径计算方法：

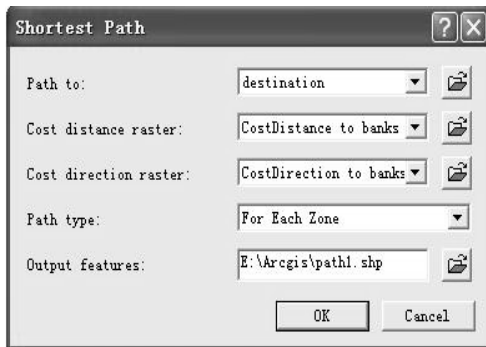
1. 寻找每个区域中每个栅格单元的最适路径（For each Cell）；
2. 寻找每个区域的一条最近成本路径（For Each Zone）；
3. 在所有的区域中寻找一条成本最低路径（For Each ZoneBest Single）。

以从三个不同的区域到达银行的最短路径为例来说明最短路径的实现过程。最短路径

的找寻，首先需要获取成本数据，其次执行成本加权距离函数，获取成本方向数据(图 8.16)和成本累计数据(图 8.18)，最后通过执行最短路径功能获取最短或最优路径。前两步请参阅上节内容(成本距离加权)，最短路径功能的实现过程如下：

1. 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Distance,在弹出的下一级菜单中点击 Shortest Path，出现 Shortest Path 对话框，如图 8.19。
2. Path to: 目标点数据层名；
3. Cost distance raster: 成本距离加权数据层名；
4. Cost direction raster: 成本方向数据层名；
5. 在 Path type 菜单中选择所需项，这里选择 For Each Zone；
6. Output feature: 输出结果文件名；
7. 点击 OK 按钮。

图 8.20 即为生成的最短路径图，它的底图是成本距离加权图，三块深色区域为出发地，点状要素为银行，银行和区域之间的连线即为所求的从此区域到银行的最短路径。



8.19 最短路径对话框

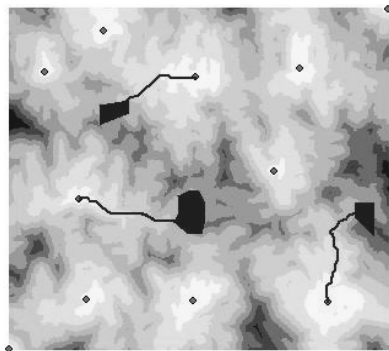


图 8.20 三个不同区域到达银行的最短路径

8.3 密度制图

密度制图主要根据输入的已知点要素的数值及其分布，来计算整个区域的数据分布状况，从而产生一个连续的表面。它主要是基于点数据生成的，以每个待计算格网点为中心，进行环形区域的搜寻，进而来计算每个格网点的密度值。

利用密度制图可以通过密度表面显示点的聚集情形，例如可以制作人口密度图反映城市人口聚集情况，或根据污染源数据来分析城市污染的分布情况。

密度制图从本质上讲，是一个通过离散采样点进行表面内插的过程，根据内插原理的不同，可以分为核函数密度制图(Kernal)和简单密度制图(Simple)。

1. 核函数密度制图：在核函数密度制图中，落入搜索区内的点具有不同的权重，靠近格网搜寻区域中心的点或线会被赋以较大的权重，随着其与格网中心距离的加大权重降低。它的计算结果分布较平滑；

2. 简单密度制图：在简单密度制图中，落在搜寻区域内的点或线有同样的权重，先对其进行求和，然后用其合计总数除以搜索区域的大小,从而得到每个点的密度值。

密度图的制作的具体过程如下（图 8.21）：

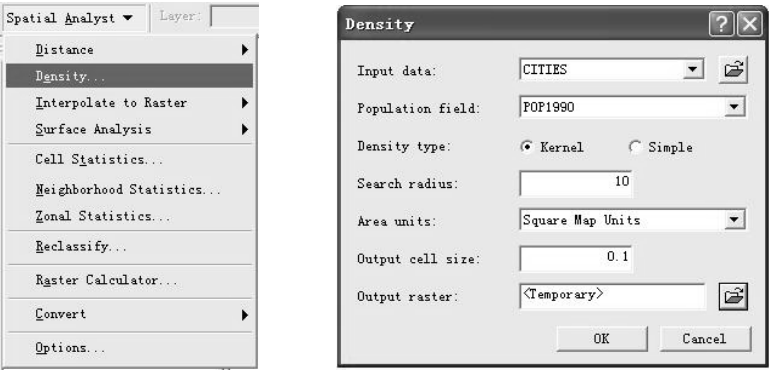


图 8.21 密度制图

- (1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Density 命令；
- (2) 在 Input data 的下拉菜单中选择用来进行分析的点要素图层；
- (3) 在 Population field 的下拉菜单中选择要加入的字段；
- (4) 选择密度计算类型，Kernel 或 Simple，在此分别用两种方法计算密度；
- (5) Search radius: 密度计算的搜索半径；
- (6) Area units: 密度值的度量单位；
- (7) Output cell size: 输出栅格密度图的栅格大小；
- (8) Output raster: 输出栅格密度图的图名；
- (9) 点击 OK 按钮，完成密度图制作。

图 8.22 和图 8.23 分别是按上述方法制作的某地区人口密度图。

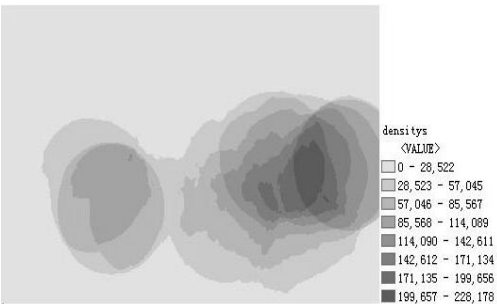


图 8.22 Simple 方法密度图

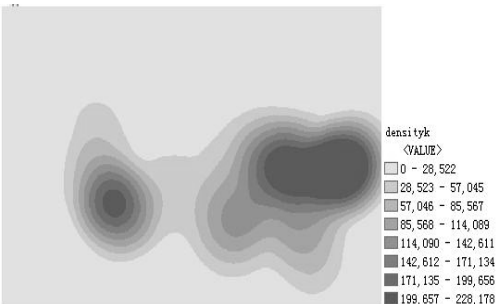


图 8.23 Kernel 方法密度图

8.4 表面分析

表面分析主要通过生成新数据集，诸如等值线、坡度、坡向、山体阴影等派生数据，获得更多的反映原始数据集中所暗含的空间特征、空间格局等信息。在 ArcGIS 中，表面分析的主要功能有：查询表面值、从表面获取坡度和坡向信息、创建等值线、分析表面的可视性、从表面计算山体的阴影、确定坡面线的高度、寻找最陡路径、计算面积和体积、数据重分类、将表面转化为矢量数据等。在本节中主要介绍 ArcGIS 表面分析中的栅格插值，基于 DEM 的等值线绘制，坡度、坡向等基本地形因子的提取，以及山体阴影的提取这些常用的基本分析功能，表面分析的三维表达等复杂分析功能请参阅第 9 章(三维分析)。

8.4.1 栅格插值

一般情况下采集到的数据都是以离散点的形式存在的，只有在这些采样点上才有较为准确的数值，而其它未采样点上都没有数值。然而，在实际应用中却很可能需要用到某些未采样点的值，这个时候就需要通过已采样点的数值来推算未采样点值。这样的过程也就是栅格插值过程。插值结果将生成一个连续的表面，在这个连续表面上可以得到每一点的值。栅格插值包括简单栅格表面的生成和栅格数据重采样。

通过栅格插值运算生成栅格表面是栅格空间分析中很重要的一部分，很多操作都将基于离散点插值生成的表面来进行。用来插值的离散点可以是多种数据，例如，空气污染指数，土壤有机质含量，或离散高程点。

在 ArcGIS 9 栅格分析模块中，通过栅格插值运算生成表面主要有三种实现方式：反距离权重插值，样条函数插值和克里格插值，如图 8.24 所示。

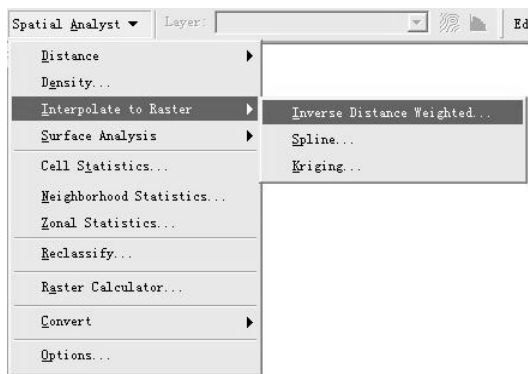


图 8.24 栅格插值方法

下面以一组土壤元素 PH 值的插值来逐一说明在 Spatial Analyst 中三种表面生成插值的实现过程。

1. 反距离权重插值 (IDW)

(1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Interpolate to Raster，在弹出的下一级菜单中点击 Inverse Distance Weighted 命令，弹出 IDW 对话框，如图 8.25。

(2) 在 Input points 的下拉菜单中选择被用来进行插值的离散点数据；

(3) 在 Z value field 的下拉菜单中选择要加入的字段；

(4) 在 Power 栏中填入进行插值计算的幂值；幂值就是距离的指数。如幂指数为 2 时则进行反向距离平方插值。幂指数是一个正实数，其缺省值为 2。

(5) 在 Search radius type 栏中选择一种搜索半径设置类型;

1) Variable: 当选择此项时,搜索半径由下面两个量来控制, Number of points 和 Maximum distance。首先在 Number of points 中输入搜索的最近点的个数(缺省值为 12), 然后在 Maximum distance 中输入一个控制距离。如果最近点的个数超出控制距离,则将会以控制距离为限制来选取较少的点;

2) Fixed: 当选择此项时,搜索半径由下面两个量来控制, Distance 和 Minimum number of points。首先在 Distance 中输入搜索半径距离(缺省值是输出栅格大小的五倍), 然后在 Minimum number of points 中输入控制插值点个数的最小整数值。如果搜索半径距离内的点个数小于插值点个数的最小整数值, 则搜索半径自动增大。

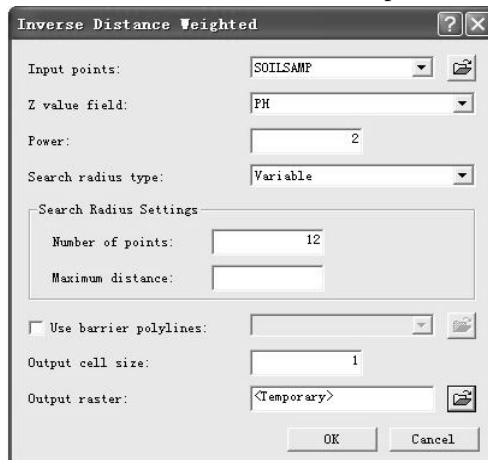


图 8.25 IDW 对话框

(6) Use barriers polyline 为可选项, 输入一个中断线文件。barriers 是在插值中, 如有某些地方出现异常, (如某些断裂带), 而要求插值时考虑到这样的因素, 所设置的选项。它是一个打断表面的线特征。这一线特征没有 Z 值。悬崖, 峭壁, 堤岸或某些障碍都是典型的 barriers。barriers 限制了插值计算, 它使得计算只在线的两侧各自进行。而落在线上的点则会同时参与线两侧的计算。

(7) Output cell size: 指定输出结果的栅格大小;

(8) Output raster: 为输出结果指定目录及名称;

(9) 点击 OK 按钮。生成结果如图 8.26 所示。

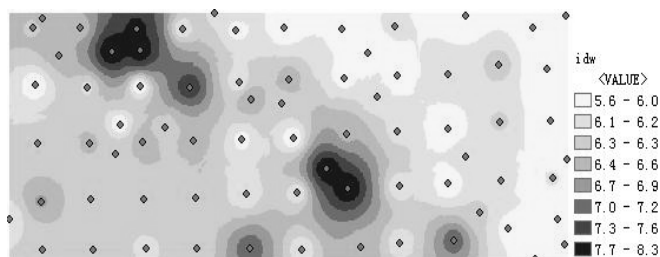


图 8.26 IDW 插值

2. 样条函数插值 (SPLINE)

样条函数插值采用两种不同的计算方法, Regularized 和 Tension。如选择 Regularized, 它将生成一个平滑、渐变的表面, 得出的插值结果很可能会超出样本点的取值范围。如选择 Tension, 它会根据要生成的现象的特征生成一个比较坚硬的表面, 得出结果的插值更接近限制在样本点的取值范围内。

同时, 计算过程中, 除了需要选择不同的计算方法, 还需要在每种方法中设定一个合适的权重 (weight)。选择 Regularized 时, 他决定了表面最小曲率三次导的权重。权重越高表面越光滑。可能用到的典型值有: 0、0.001、0.01、1 和 5。选择 Tension 时, 他决定

了 Tension 的权重。权重越高，表面越粗糙。可能用到的典型值有：0、1、5 和 10。

样条函数插值过程如下：

(1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Interpolate to Raster, 在弹出的下一级菜单中点击 Spline, 出现 Spline 对话框, 如图 8.27, 以下所有设置如图中所示。

(2) 在 Input points 的下拉菜单中选择被用来进行插值的离散点数据; 在 Z value field 的下拉菜单中选择要加入的字段;

(3) 在 Spline type 中填入样条函数插值的类型;

(4) 在 Weight 栏中填入一个影响插值的特征参数;

(5) 在 Number of points 栏中输入每一个区域内用来估值点的个数。它的缺省值是 12。

(6) 指定输出结果的栅格大小;

(7) 为输出结果指定目录及名称;

(8) 点击 OK 按钮。插值结果如图 8.28。

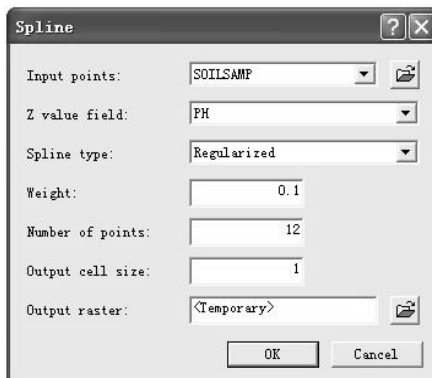


图 8.27 Spline 对话框

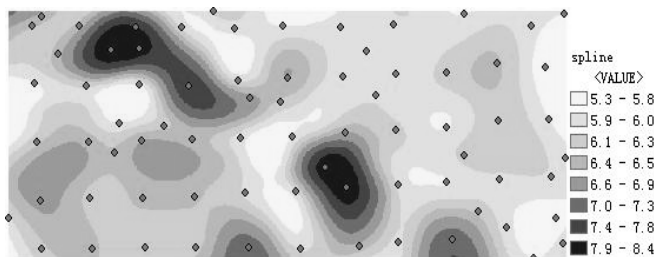


图 8.28 Spline 插值结果

3. 克里格插值 (Kriging)

(1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Interpolate to Raster, 在弹出的下一级菜单中点击 Kriging, 出现 Kriging 对话框, 如图 8.29, 以下所有设置如图中所示。

(2) 在 Input points 的下拉菜单中选择被用来进行插值的离散点数据;

(3) 在 Z value field 的下拉菜单中选择要加入的字段;

(4) 选择你所需要的克里格方法;

(5) 在 Semivariogram model 的下拉菜单中选择你所需要使用的模型;

(6) 点击 Advanced Parameters 按钮, 如果知道可以指定这些参数, 另外空间分析模块也将为你估算这些参数;

(7) 在 Search radius type 栏中选择一种搜索半径设置类型; (设置方法同 IDW)

- (8) 指定输出结果的栅格大小;
- (9) 可选项, 是否需要生成预测的标准误差;
- (10) 为输出结果指定目录及名称;
- (11) 点击 OK 按钮。结果如图 8.30。

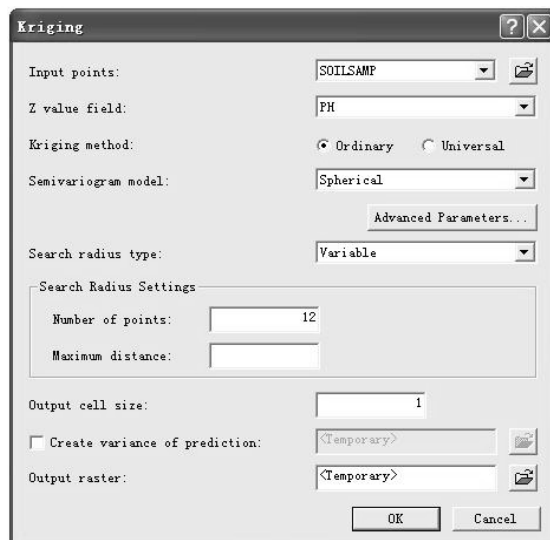


图 8.29 Kriging 对话框

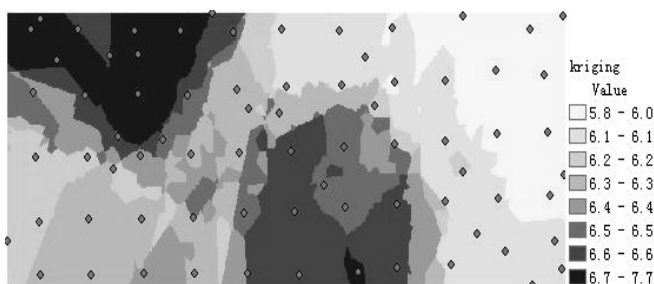


图 8.30 Kriging 插值结果

4. 数据重采样

栅格插值除了包括简单栅格表面的生成还应包括栅格数据重采样。重采样是栅格数据空间分析中处理栅格分辨率匹配问题的常用数据处理方法。进行空间分析时, 用来分析的数据资料由于来源不同, 经常会出现栅格不同大小问题, 这时为了便于分析, 就需要将不同的栅格大小转化为同样栅格大小, 这样的过程就是栅格数据的重采样过程。

栅格数据的重采样主要基于三种方法: 最邻近采样 (NEAREST), 双线性采样 (BILINEAR) 和三次卷积采样 (CUBIC)。

(1) 最邻近采样: 此重采样法用输入栅格数据中最邻近栅格值作为输出值。因此, 在重采样后的输出栅格中的每个栅格值, 都是输入栅格数据中真实存在而未加任何改变的值。这种方法简单易用, 计算量小, 重采样的速度最快。

(2) 双线性采样: 此重采样法取待采样点 (x, y) 点周围四个邻点, 在y方向 (或x方向) 内插两次, 再在x方向 (或y方向) 内插一次, 得到 (x, y) 点的栅格值。

(3) 三次卷积采样: 这是进一步提高内插精度的一种方法。它的基本思想是增加邻点来获得最佳插值函数。取待计算点周围相邻的16个点, 与双线性采样类似, 可先在某一方向上内插, 如先在x方向上, 每四个值依次内插四次, 再根据四次的计算结果在y方向上内

插，最终得到内插结果。

在 ArcGIS 中重采样功能是在 ArcToolbox 下来实现的。在 ArcToolbox 中，Data Management Tools 下的 Raster 子菜单中，选择 Resample 命令（图 8.31）。

参数说明：

- (1) Input raster: 选择输入栅格数据；
- (2) Output raster: 设置输出栅格数据路径及名称；
- (3) Output cell size: 设置输出栅格单元大小；
- (4) Resampling technique: 选择重采样方法。
 - 1) NEAREST: 最邻近距离法；
 - 2) BILINEAR: 双线性内插法；
 - 3) CUBIC: 立方体法。

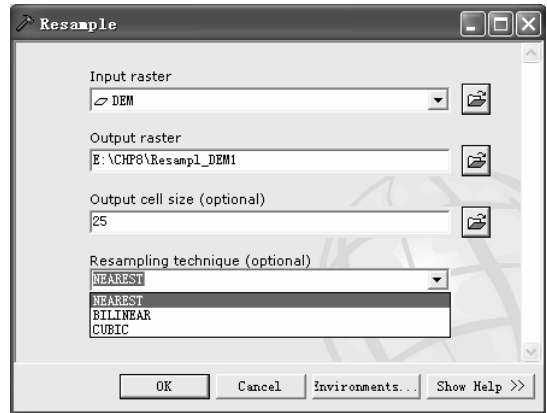


图 8.31 重采样参数设置框

8.4.2 等值线绘制

等值线是将表面上相邻的具有相同值的点连接起来的线，如地形图上的等高线、气温图上的等压线。等值线分布的疏密一定程度上表明了表面值的变化情况。值的变化越小的地方，等值线就越疏，反之越密。因此，通过研究等值线的疏密情况，可以获得对表面值变化的大致情况。

ArcGIS 中等值线的绘制方法如下：

1. 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Surface analysis，在弹出的下一级菜单中点击 Contour，出现 Contour 对话框，如图 8.32，以下所有设置如图中所示。
2. 在 Input Surface 的下拉菜单中选择用来生成等高线的表面；
3. 在 Contour interval 栏中设置等高线间距；
4. 在 Base contour 栏中指定等高线基准高程；
5. 在 Z factor 栏中设定高程变换系数；
6. 在 Output features 栏中指定输出等高线的存放路径与文件名。

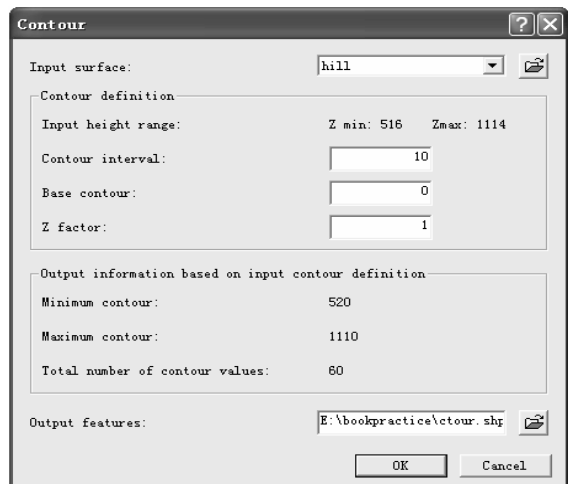


图 8.32 等高线生成对话框

7. 点击 OK 按钮。

图 8.33 为某区域的等高线图,背景为该地区的地形光照晕渲图。



图 8.33 某区域等高线图（背景为光照晕渲图）

8.4.3 地形因子提取

因子分析方法是 GIS 空间分析，尤其 GIS 数字地形分析常用的基本分析方法。不同的地形因子从不同侧面反映了地形特征性，实际应用人们提出了各种各样的地形因子。从其所描述的空间区域范围，常用的地形因子可以划分为微观地形因子与宏观地形因子两种基本类型（图 8.34）。按照提取地形因子差分计算的阶数，又可将地形因子分为一阶地形因子、二阶地形因子和高阶地形因子（图 8.35）。

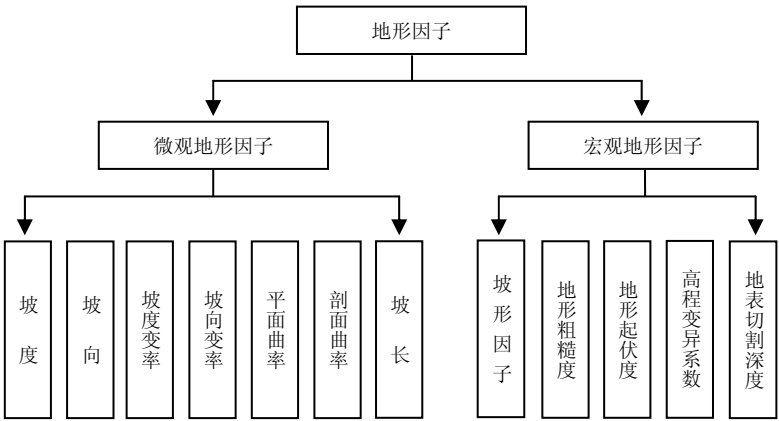
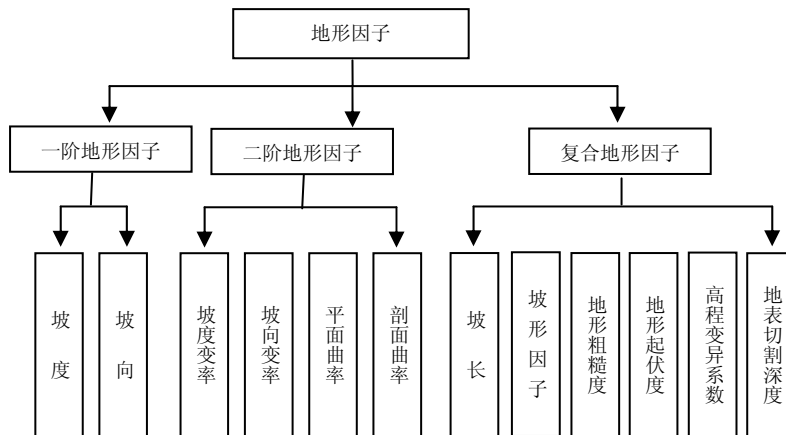


图 8.34 依据空间区域范围的坡面因子分类体系

其中，坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率在 ArcGIS 中可直接提取，其它因子的提取则需要进行一系列的复合计算。后者的具体提取过程可以参阅相关资料，这里不作介绍。



1. 坡度的提取

地表面任一点的坡度 (Slope) 是指过该点的切平面与水平地面的夹角 (图 8.36)。坡度表示了地表面在该点的倾斜程度。

实际应用中, 坡度有两种表示方式方法:

(1) 坡度(degree of slope): 既水平面与地形面之间夹角。

(2) 坡度百分比 (percent slope): 既高程增量与水平增量之比的百分数。

(3) ArcGIS 中坡度的提取过程为:

(4) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Surface analysis, 在弹出的下一级菜单中点击 Slope, 出现 Slope 对话框, 如图 8.37, 以下所有设置如图中所示。

(5) 在 Input Surface 的下拉菜单中选择用来生成坡度的表面;

(6) 选择一种坡度表示方法, 在此分别用两种方法做了坡度。

(7) 在 Z factor 栏中设定高程变换系数;

(8) 在 Output cell size 栏中设定栅格大小;

(9) 在 Output raster 栏中指定输出坡度的存放路径与文件名。

(10) 点击 OK 按钮。

坡度结果如图 8.38 所示, 坡度百分比如图 8.39 所示:

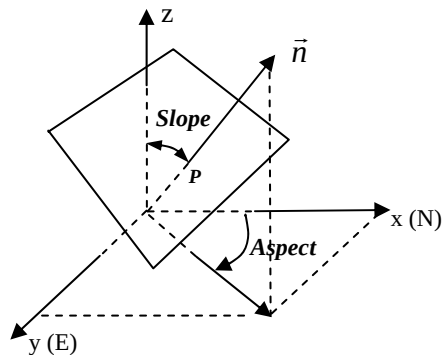


图 8.36 地表单元坡度示意图

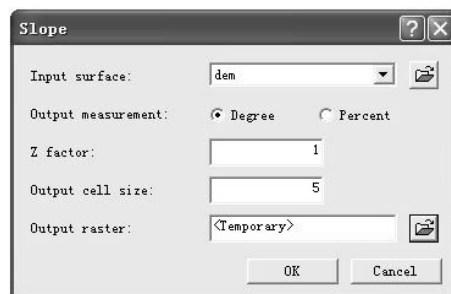


图 8.37 坡度生成对话框

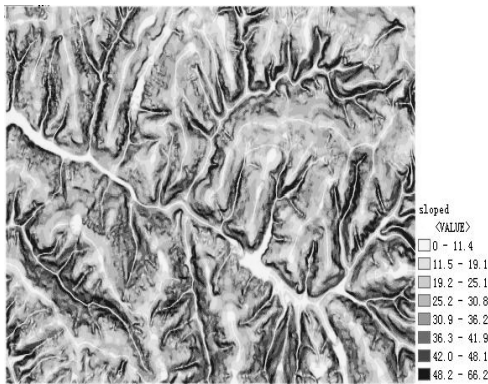


图 8.38 坡度结果图

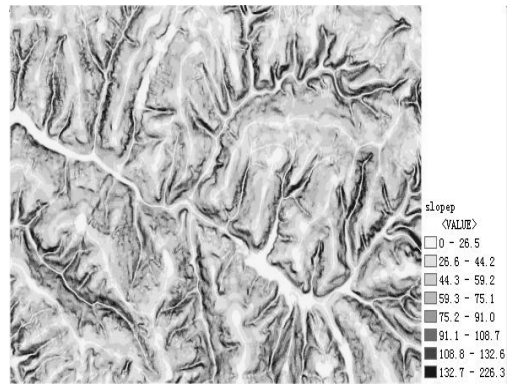


图 8.39 坡度百分比图

2. 坡向的提取

坡向指地表面上一点的切平面的法线矢量在水平面的投影与过该点的正北方向的夹角。对于地面任何一点来说，坡向表征了该点高程值改变量的最大变化方向。在输出的坡向数据中，坡向值有如下规定：正北方向为 0 度，按顺时针方向计算，取值范围为 0° ~ 360°。

ArcGIS 中坡向的提取过程为：

(1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Surface analysis, 在弹出的下一级菜单中点击 Aspect, 出现 Aspect 对话框，如图 8.40，以下所有设置如图中所示。

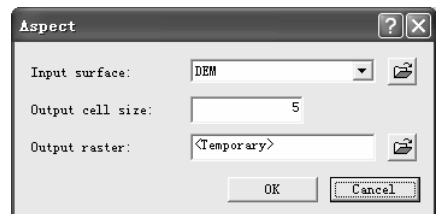


图 8.40 坡向生成对话框

(2) 在 Input Surface 的下拉菜单中选择用来生成坡向的表面；

(3) 在 Output cell size 栏中设定栅格大小；

(4) 在 Output raster 栏中指定输出坡向的存放路径与文件名。

坡向结果如图 8.41 所示。

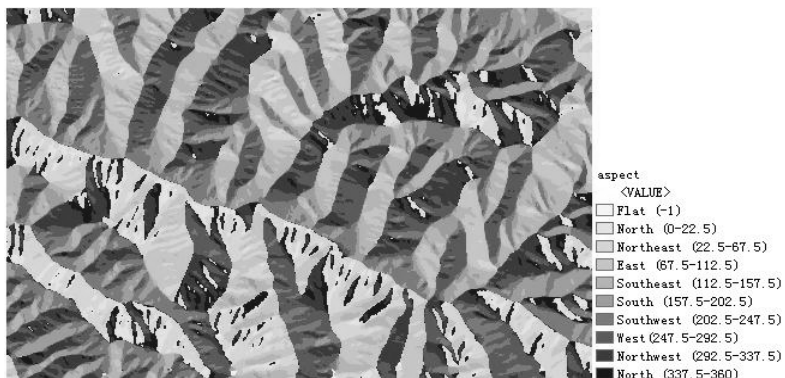


图 8.41 坡向结果图

3. 平面曲率、剖面曲率的提取

地面曲率是对地形表面一点扭曲变化程度的定量化度量因子，地面曲率在垂直和水平两个方向上分量分别称为剖面曲率和平面曲率。剖面曲率是对地面坡度的沿最大坡降方向地面高程变化率的度量。平面曲率指在地形表面上，具体到任何一点，指用过该点的水平面沿水平方向切地形表面所得的曲线在该点的曲率值。平面曲率描述的是地表曲面沿水平方向的弯曲、变化情况，也就是该点所在的地面等高线的弯曲程度。

下面以一幅 DEM 图来说明平面曲率、剖面曲率的提取过程为：

(1) 打开 ArcGIS 的 Toolbox，在 Spatial Analyst Tools 底下选择 Surface，在 Surface 的下一级菜单中选择 Curvature。打开 Curvature 对话框，如图 8.42。

- (2) 在 Input raster 的下拉菜单中选择用来计算曲率的栅格数据；
- (3) 在 Output curvature raster 栏中设定输出总曲率的存放路径与文件名；
- (4) 在 Z factor 栏中设定高程变换系数；
- (5) 在 Output profile curve raster 栏中指定输出剖面曲率的存放路径与文件名。
- (6) 在 Output plan curve raster 栏中指定输出平面曲率的存放路径与文件名。

总曲率结果如图 8.43，剖面曲率结果如图 8.44，平面曲率结果如图 8.45：

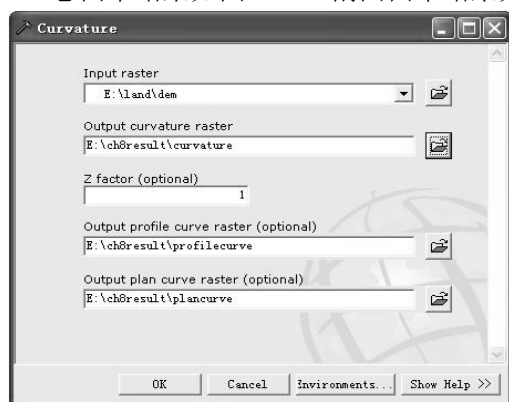


图 8.42 平面曲率、剖面曲率提取对话框

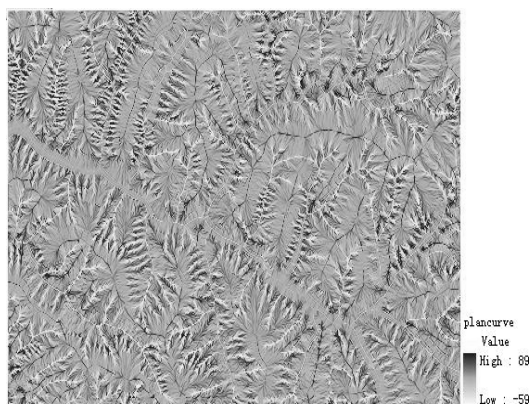


图 8.45 平面曲率结果图

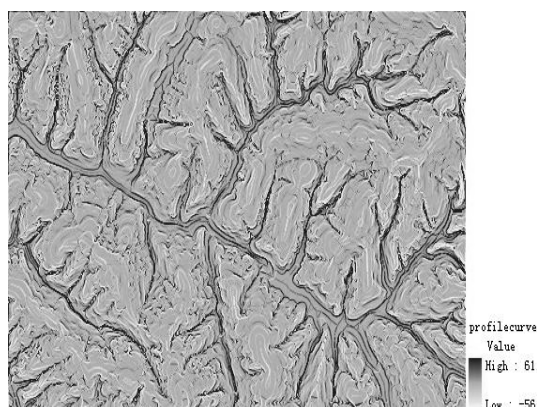


图 8.44 剖面曲率结果图

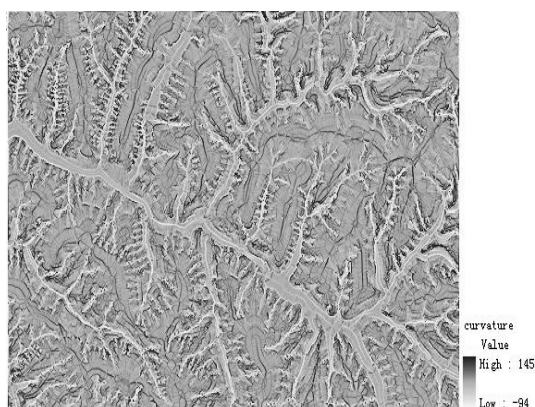


图 8.43 总曲率结果图

8.4.4 山体阴影

山体阴影是根据假想的照明光源对高程栅格图的每个栅格单元计算照明值。山体阴影图不仅很好地表达了地形的立体形态，而且可以方便的提取地形遮蔽信息。计算过程中包括三个重要参数：太阳方位角、太阳高度角、表面灰度值。

太阳方位角以正北方向为 0 度，按顺时针方向度量，如 90 度方向为正东方向(图 8.46)。

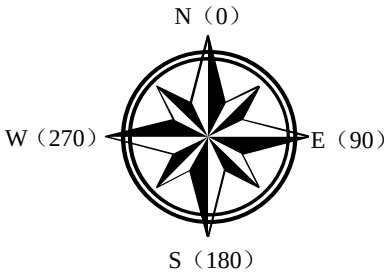


图 8.46 太阳方位角度量示意图

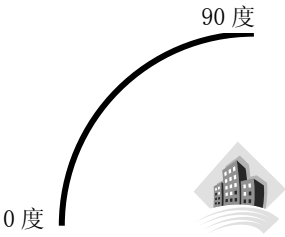


图 8.47 太阳高度角示意图

由于人眼的视觉习惯，通常默认方位角为 315 度，即西北方向。

太阳高度角为光线与水平面之间的夹角，同样以度为单位（图 8.47）。为符合人眼视觉习惯，通常默认为 45 度。

ARCGIS 中，默认情况下，光照产生的灰度表面的值的范围为 0~255。山体阴影的实现过程如下：

1. 计算表面阴影

(1) 在 Spatial Analyst 下拉菜单中选择 Surface analysis，在弹出的下一级菜单中点击 Hillshade，出现 Hillshade 对话框，如图 8.48，以下所有设置如图中所示。

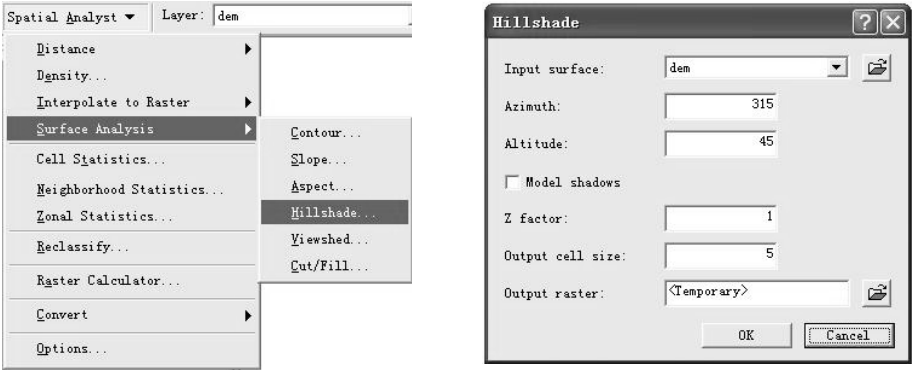


图 8.48 计算表面阴影

- (2) 在 Input surface 下拉菜单中选择用来计算阴影的表面；
- (3) 在 Azimuth 栏中设置太阳方位角；
- (4) 在 Altitude 栏中设置太阳高度角；
- (5) 在 Z factor 栏中设定高程变换系数；

- (6) 在 Output cell size 栏中指定输出栅格单元大小;
- (7) 在 Output raster 栏中指定输出表面阴影的存放路径与文件名。
- (8) 点击 OK 按钮。

图 8.49 为某区域设定入射方位角为 315 度，高度角为 45 度所生成的表面阴影栅格图像。

2. 阴影化

通过阴影建模工具（在图 8.48 对话框中选中该复选框），当给定太阳高度角和方位角时，可以快速提取被阴影遮蔽的栅格单元，它们会被赋值为 0。再通过空间分析的重分类（Reclassify）方法生成二值图像，阴影区赋值为 0，非阴影区赋值为 1。图 8.50 即为阴影二值图。



图 8.49 表面阴影图



图 8.50 阴影二值图

8.5 统计分析

8.5.1 单元统计

当进行多层面栅格数据叠合分析时，经常需要以栅格单元为单位来进行单元统计（Cell Statistics）分析。ArcGIS 的单元统计分析功能提供了十种单元统计方法，分别为：

1. Minimum: 找出各单元上出现最小的数值;
2. Maximum: 找出各单元上出现最大的数值;
3. Range: 统计各单元上出现数值的范围;
4. Sum: 计算各单元上出现数值的和;
5. Mean: 计算各单元上出现数值的平均数;
6. Standard Deviation: 计算各单元上出现数值的标准差;
7. Variety: 找出各单元上不同数值的个数;

8. **Majority:** 统计各单元上出现频率最高的数值;
9. **Minority:** 统计各单元上出现频率最低的数值;
10. **Median:** 计算各单元上出现数值的中值;

如下图 8.51 中的一组表格所示, 表格中每一格子代表一个栅格单元, 最后一个表格是基于前两个表格进行单元统计的最小值统计得到的结果。即将前两个表格中相对应栅格数值进行比较, 找出各单元上出现的最小数值。

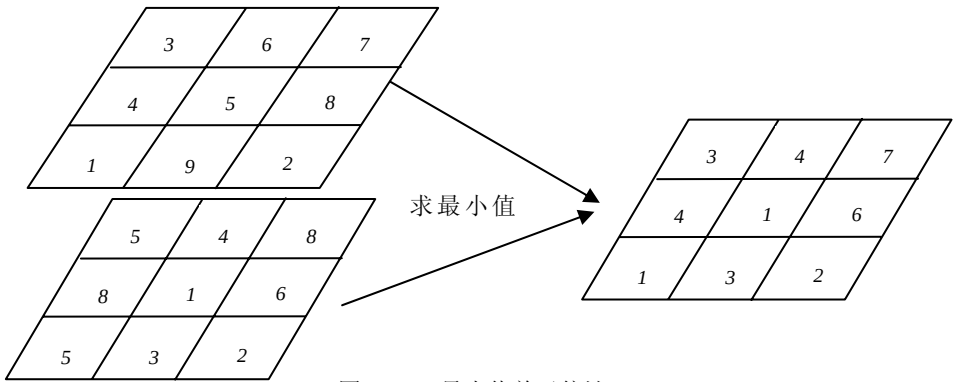


图 8.51 最小值单元统计

单元统计功能常用于同一地区多时相数据的统计, 通过单元统计得出所需分析数据。例如, 同一地区不同年份的人口分析, 同一地区不同年份的土地利用类型分析等。

单元统计的操作过程如下, 图 8.52 所示:

1. **Spatial Analyst** 下拉菜单中选择 **Cell Statistics**;
2. 在 **Layer** 列表框中选择你要用来计算的图层, 在列表框中选择一个图层, 点击 **Add** 按钮将其加入 **Input rasters** 列表框 (也可用 **Browse** 按钮从磁盘中选择要使用的栅格数据);
3. 在 **Overlay statistic** 栏中选择你用来对输入图层进行计算的统计类型;
4. 为输出结果指定目录及名称;
5. 点击 **OK** 按钮。

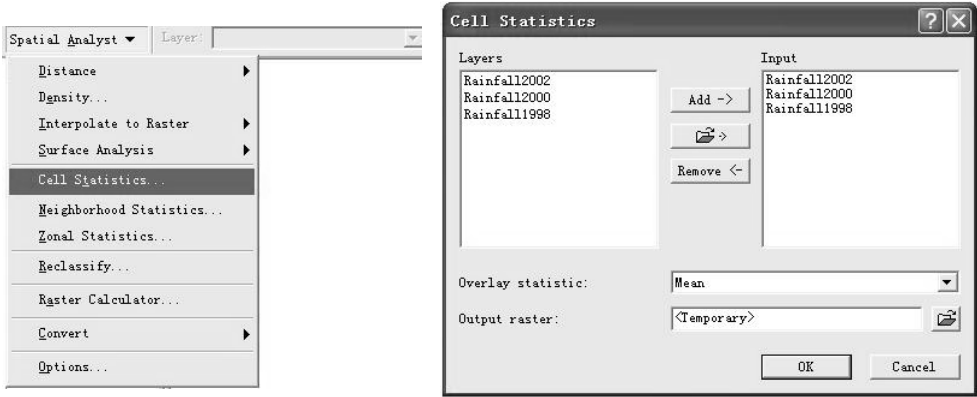


图 8.52 单元统计的操作过程

8.5.2 领域统计

领域统计的计算是以待计算栅格为中心，向其周围扩展一定范围，基于这些扩展栅格数据进行函数运算，从而得到此栅格的值。ArcGIS 中的领域统计提供了十种统计方法。分别如下：

1. **Minimum:** 找出在邻域的单元上出现最小的数值；
2. **Maximum:** 找出在邻域的单元上出现最大的数值；
3. **Range:** 在邻域的单元上数值的范围；
4. **Sum:** 计算邻域的单元内出现数值的和；
5. **Mean:** 计算邻域的单元内出现数值的平均数；
6. **Standard Deviation:** 计算邻域的单元内出现数值的标准差；
7. **Variety:** 找出邻域的单元内不同数值的个数；
8. **Majority:** 统计邻域的单元内出现频率最高的数值；
9. **Minority:** 统计邻域的单元内出现频率最低的数值；
10. **Median:** 计算邻域的单元内出现数值的中值；

领域统计计算过程中，对于邻域的设置有不同的设置方法，ArcGIS 中提供了四种邻域分析窗口。分别如下（图 8.53）：

1. **Rectangle:** 即长方形。如选择长方形邻域需要设置长方形的长和宽，缺省的邻域大小为 3*3 单元。

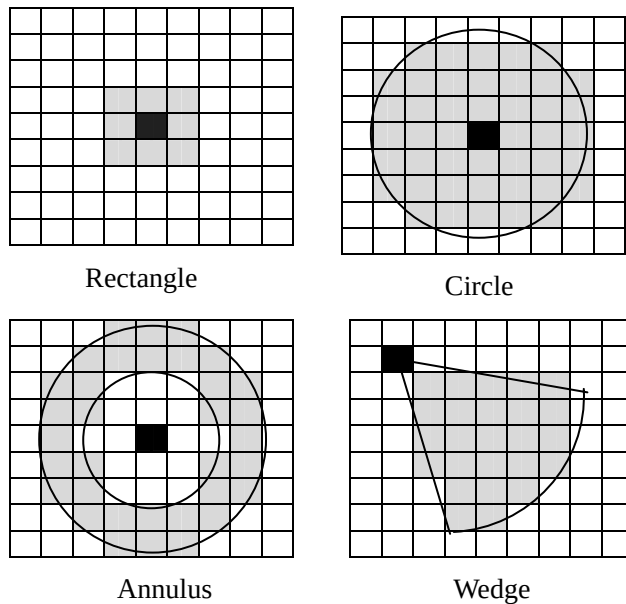


图 8.33 邻域分析窗口类型

2. **Annulus:** 即环形。如选择环形邻域则要设置邻域的内半径和外半径。半径通过和 x 轴或 y 轴的垂线的长度来指定。落入环内即内外半径之间环的数值将参与邻域统计运算，内半径以内的部分不参与计算。

3. **Circle:** 即圆形。如选择圆形，则只需要输入一个圆的半径。

4. **Wedge:** 即楔形。如选择楔形则需要输入起始角度，终止角度和半径三项内容。起始角度和终止角度可以是 0~360 的整形或浮点值。角度值从 x 轴的正方向零度开始然后逆时针逐渐增加直至走过一个满圆又回到零度。

如下图 8.54 中的两个表格所示，第一个表格为原始数据图，以带下划线的栅格为待计算栅格，即以 8 为中心向外扩展 3*3 栅格，计算函数为求均值，结果如第二个表格所示。

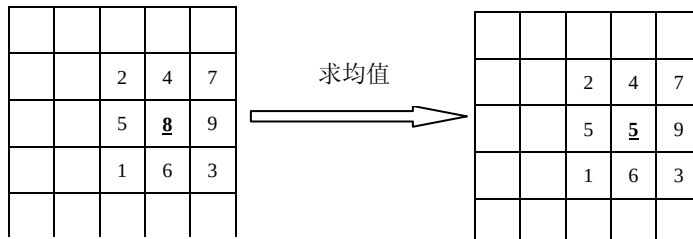


图 8.54 邻域统计分析图

利用邻域统计可以进行边缘模糊等多种操作，如下图 8.55 所示，原图为一海岸线，经过邻域统计的均值运算可以进行海岸线光滑。



图 8.55 利用邻域统计进行海岸线光滑

邻域统计的分析过程如下（图 8.56）：

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Neighborhood Statistics;
2. 在 Input data 的下拉菜单中选择要用来进行邻域分析的图层;
3. 在 Field 栏的下拉菜单中选择进行邻域分析的字段;
4. 在 statistic type 栏中选择你要运用的统计类型，各种类型如下;
5. 在 Neighborhood 的下拉菜单中选择你要运用的邻域类型;
6. 在 Units 后的两个选项中选择一个邻域类型设置时各参数值的单位，可以是栅格单元或地图单位。

7. 指定输出结果的栅格大小;
8. 为输出结果指定目录及名称;
9. 点击 OK 按钮。

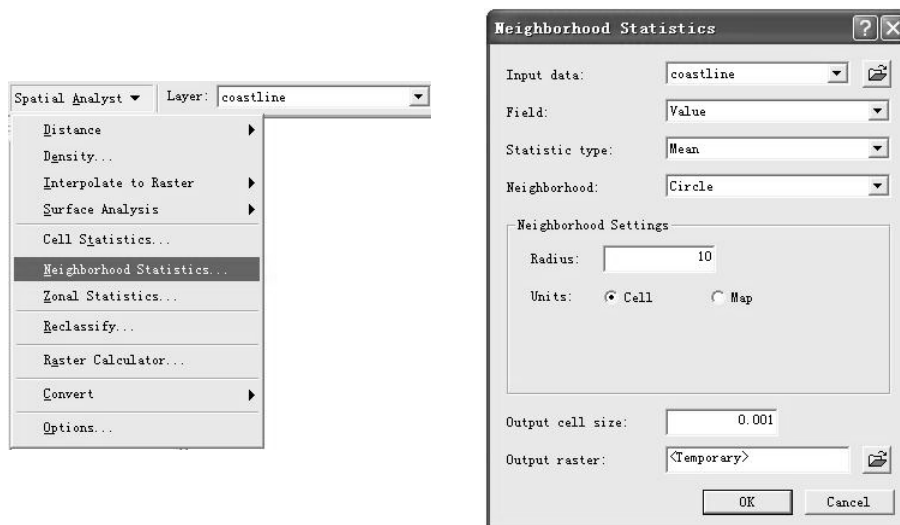


图 8.56 邻域统计的分析过程

8.5.3 分类区统计

分类区统计即以数据集为基础在它所包含的不同类别中对另一个被分类数据集进行统计。用来作为基础进行分类的分类区就是分类区数据中拥有相同值的所有栅格单元，而不考虑他们是否邻近。在此基础上对同一分类区所对应的被分类数据集进行统计，所以输出结果时同一分类区被赋予一个单一的输出值。ArcGIS 中的分类区统计提供了十种统计方法。分别如下：

1. **Minimum:** 找出在分类区内出现最小的数值;
2. **Maximum:** 找出在分类区内出现最大的数值;
3. **Range:** 在分类区内数值的范围;
4. **Sum:** 计算在分类区内出现数值的和;
5. **Mean:** 计算在分类区内出现数值的平均数;
6. **Standard Deviation:** 计算在分类区内出现数值的标准差;
7. **Variety:** 找出在分类区内不同数值的个数;
8. **Majority:** 统计在分类区内出现频率最高的数值;
9. **Minority:** 统计在分类区内出现频率最低的数值;
10. **Median:** 计算在分类区内出现数值的中央值;

如图 8.57 所示，(a) 表格是分类区数据，(b) 表格是被用来统计的数据，统计函数是

统计每一分类区中的最大值。(a) 表格中, 1, 2, 3 分别代表了三个不同的区域, 基于表格 (a) 中的三个区域, 对表格 (b) 进行分析。在 (b) 区域中, 分别找出 1, 2, 3, 区域中所对应的 (b) 区域中的栅格, 然后对每一区域进行最大值统计, 可以得出结果如图 (c)。

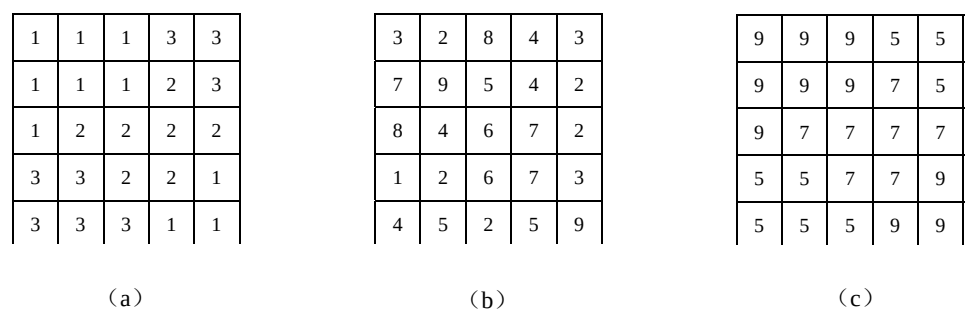


图 8.57 分类区统计分析图

利用分类区统计可以计算具有某一相同属性的数据所包含的另一属性数据的统计信息。例如,可以计算每个污染区的平均人口密度, 计算同一高程处植被类型的种类, 或可以计算同一种植被类型下高程的平均值。以下为以某一地区坡度分类区为分类区数据集, 土地利用类型为被分类数据集 (图 8.58), 计算同一坡度分类区内土地利用类型的种类。

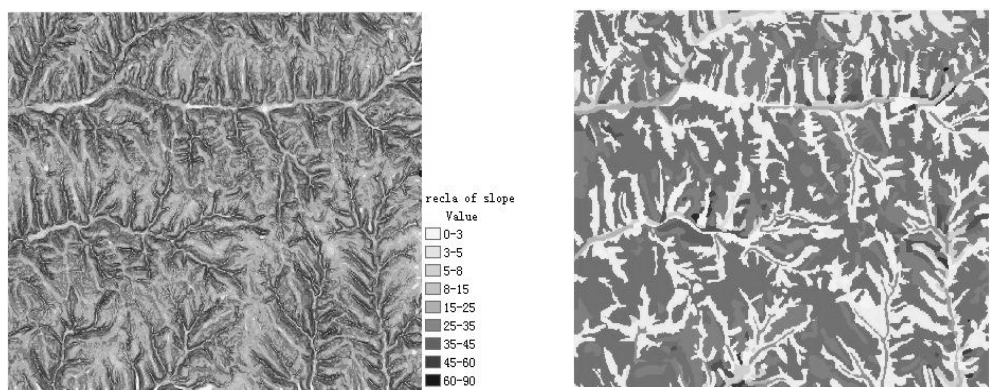


图 8.58 坡度图与土地利用类型图

操作过程如下, 图 8.59 所示:

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Zonal Statistics;
2. 在 Zone dataset 的下拉菜单中选择要用来进行分类区统计的分类区图层;
3. 在 Zone Field 栏的下拉菜单中选择分类区图层中要用到的字段;
4. 在 Value raster 栏中选择被用来统计的栅格数据;
5. Ignore NoData in calculations: 可选项, 如不选中, 计算中允许栅格数据中的空值参与运算。
6. Join output table to zone layer: 可选项, 如选重则将输出表格加入到区域数据中去 (这一项仅用于图层, 不能用于你浏览到的数据集);

7. 在 Chart statistic 栏中选择你要运用的统计类型;
8. Output table: 为输出结果指定目录及名称;
9. 点击 OK 按钮。

结果如图 8.60, 其中 (a) 图用生成的表格形式表示了不同的 VALUE 值所对应的

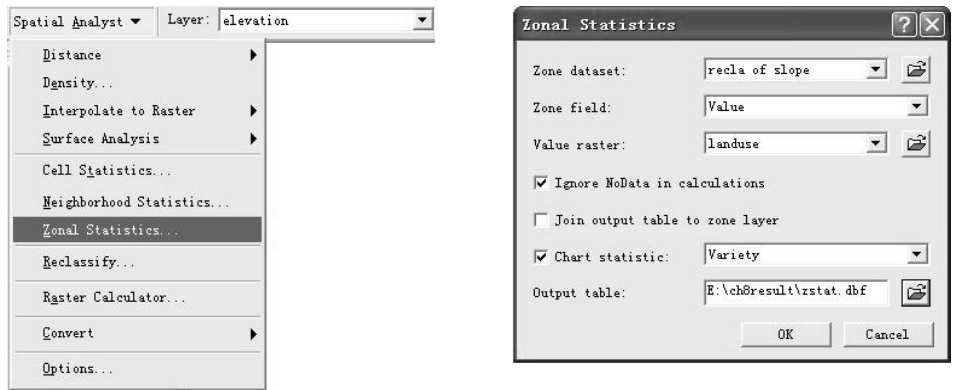


图 8.59 分类区统计对话框

VARIETY 统计结果; (b) 图用直方图的形式表示了不同高程分类区所包含的土地利用类型的种类。直方图的直方条数等于分类区个数, 并以 Zone Field 字段值分类区代码作为直方条的标示。

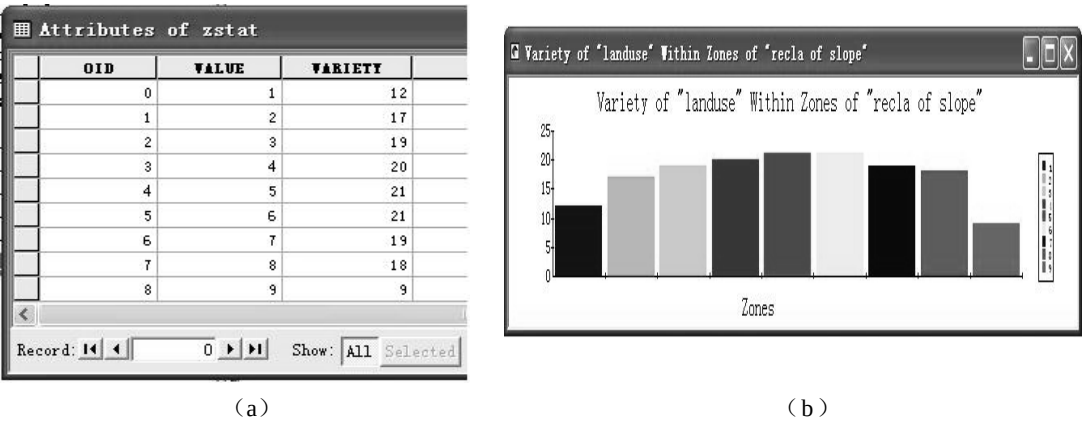


图 8.60 坡度分类区内土地利用类型种类分析结果图

8.6 重分类

重分类即基于原有数值, 对原有数值重新进行分类整理从而得到一组新值并输出。根据用户不同的需要, 重分类一般包括四种基本分类形式: 用一组新值取代原来值、将原

值重新组合分类、以一种分类体系对原始值进行分类，以及为指定值设置空值。

8.6.1 新值取代原来值

事物总是处于不断发展变化中的，地理现象更是如此，所以为了反映事物的实时真实属性，需要不断地去用新值代替旧值。例如，气象信息的实时更新，土地利用类型的变更等。以下以服务业中包括（商场，餐饮，住宿，娱乐，超市）的变更为例介绍重分类功能的使用方法，

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Reclassify，如图 8.61；
2. 在 Input raster 的下拉菜单中选择需要变更值的图层；
3. 在 Reclass Field 栏的下拉菜单中选择需变更的字段；
4. 在 New Value 栏中定位需要改变数值的位置，然后键入新值。可点击 Load 按钮导入已经制作好的重映射表，也可以点击 Save 按钮来保存当前重映射表；
5. Change missing values to NoData: 可选项，将 missing values 值改成无数据 (NoData)；
6. Output raster: 为输出结果指定目录及名称；
7. 点击 OK 按钮。

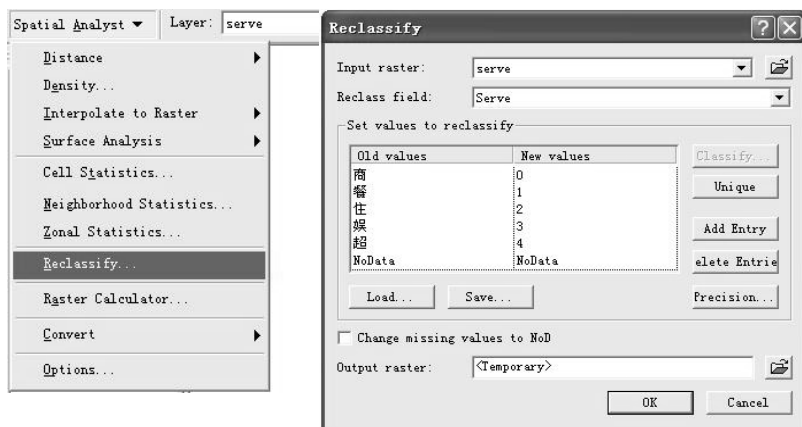


图 8.61 用一组新值取代原来值

8.6.2 重新组合分类原值

经常在数据操作中需要将一些具有某种共性的事物合并为一类，这时就可以用重分类功能来进行重新组合分类。例如可以将商场，超市，餐馆等同归并为服务场所，也可将麦地，水稻地，菜地等同归并为耕地。以下同样以上例数据来演示各服务业的合并，如图 8.62：

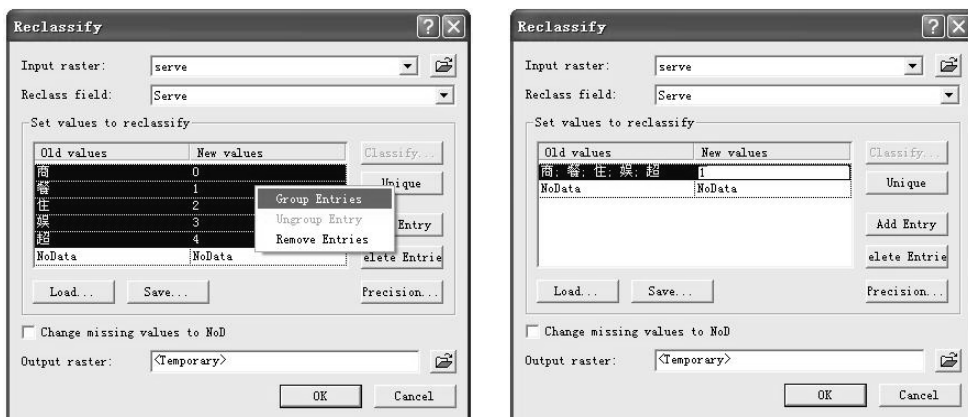


图 8.62 将原值重新组合分类

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Reclassify;
2. 在 Input raster 的下拉菜单中选择需要重新组合分类的图层;
3. 在 Reclass Field 栏的下拉菜单中选择需用的字段;
4. 在 Old Value 栏中连续选择要进行归并的数据 (按住 Ctrl 键可以逐个进行选择, 按 Shift 键可以选择两者之间的全部数据);
5. 在选择并弹亮的数据项上点右键; 在弹出的菜单中选择 Group Entries;
6. 给新组合成的数据赋予新值。可点击 Load 按钮导入已经制作好的重映射表, 也可以点击 Save 按钮来保存当前重映射表;
7. Change missing values to NoData: 可选项, 将 missing values 值改成无数据 (NoData);
8. Output raster: 为输出结果指定目录及名称;
9. 点击 OK 按钮。

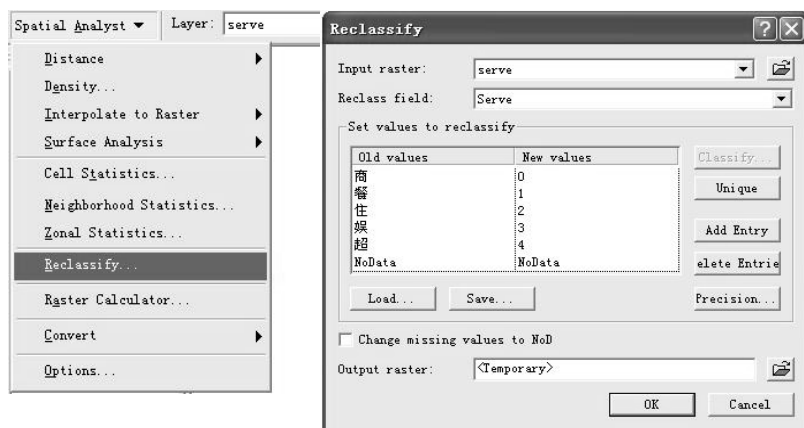


图 8.61 用一组新值取代原来值

8.6.3 以一种分类体系对原始值进行分类

在数据的使用过程中经常会因某种需要将数据用一种等级体系来进行分类，或需要将多个栅格数据用统一的等级体系重新归类。例如，在对洪水灾害进行预测时，需要分析降雨量数据，地形数据和植被数据等。首先要按照这几种数据对洪灾带来的影响分别将其分为大概 10 类（1.10）。每种数据中，级别越高其对洪灾的影响度越大。经过分类后就可以通过这些分类信息进行洪灾模拟。

下面为分类基本操作，如图 8.63:

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Reclassify;
2. 在 Input raster 的下拉菜单中选择需要重新分类的图层;
3. 在 Reclass Field 栏的下拉菜单中选择需用的字段;
4. 点击 Classify 按钮;
5. 在 Method 栏的下拉菜单中选择一种分类方法,包括 Manual（手工分类）, Equal Interval（等间距分类）, Defined Interval（自定义间距分类）, Quantile（分位数分类）, Natural Breaks（自然间距分类）, Standard Deviation（标准差分类）;
6. 在 Classes 栏的下拉菜单中选择进行重分类的类别数目;
7. 点击 Classification 对话框中的 OK 按钮;
8. 根据需要,在 Reclassify 对话框中修改将输出的栅格数据的值,或点击 Load 按钮导入已经制作好的重映射表,也可以点击 Save 按钮来保存当前重映射表;
9. Output raster: 为输出结果指定目录及名称;
10. 点击 OK 按钮。

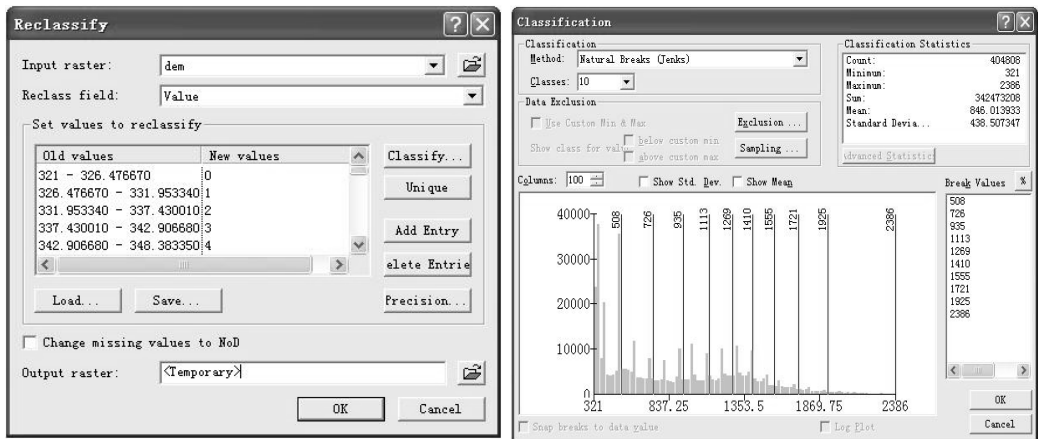


图 8.63 以一种分类体系对原始值进行分类

8.6.4 指定值空值设置

有时候需要对栅格数据中的某些值设置空值来控制栅格计算。如在设置分析掩码的时候，需要将分析区域内不需要参与分析的数值设置为空值来控制栅格计算。

设置空值的方法如下，图 8.64：

1. 在 Spatial Analyst 的下拉菜单中选择 Reclassify；
2. 在 Input raster 的下拉菜单中选择需要将值设置为空值的图层；
3. 在 Reclass Field 栏的下拉菜单中选择需用的字段；
4. 在 New values 中选择要进行空值设置的值；
5. 点击 Delete Entries；
6. 选中 Change missing values to NoData；
7. Output raster: 为输出结果指定目录及名称；
8. 点击 OK 按钮。

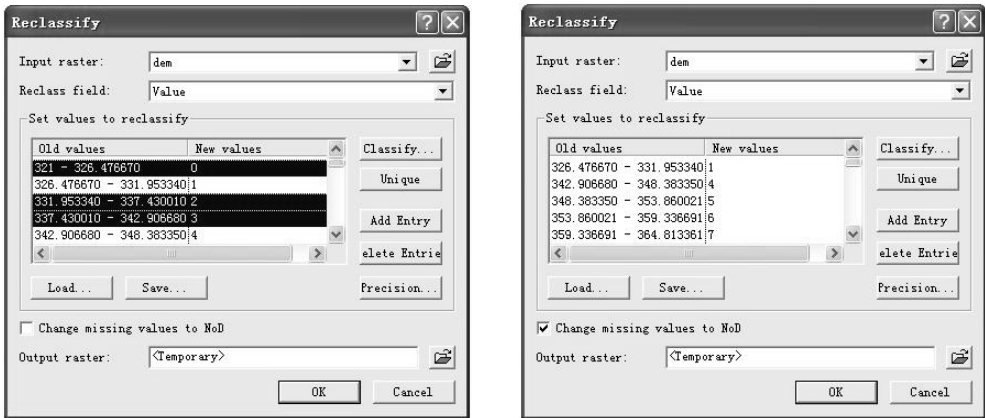


图 8.64 为指定值设置空值

8.7 栅格计算

栅格计算是栅格数据空间分析中数据处理和分析中最为常用的方法，应用非常广泛，能够解决各种类型的问题，尤其重要的是，它是建立复杂的应用数学模型的基本模块。ArcGIS 9 提供了非常友好的图形化栅格计算器，利用栅格计算器，不仅可以方便的完成基于数学运算符的栅格运算，以及基于数学函数的栅格运算，而且它还支持直接调用 ArcGIS 自带的栅格数据空间分析函数，并且可以方便的实现多条语句的同时输入和运行。

8.7.1 数学运算

数学运算主要是针对具有相同输入单元的两个或多个栅格数据逐网格进行计算的。主要包括三组数学运算符：算术运算符，布尔运算符和关系运算符。

1. 算术运算

算术运算主要包括加、减、乘、除四种。可以完成两个或多个栅格数据相对应单元之间直接的加、减、乘、除运算。

例如，以今年与去年的降水量数据为基础，用公式（今年降水量-去年降水量）/去年降水量，可以计算出去年降水量的变化程度，如图 8.65。（单位：毫米）

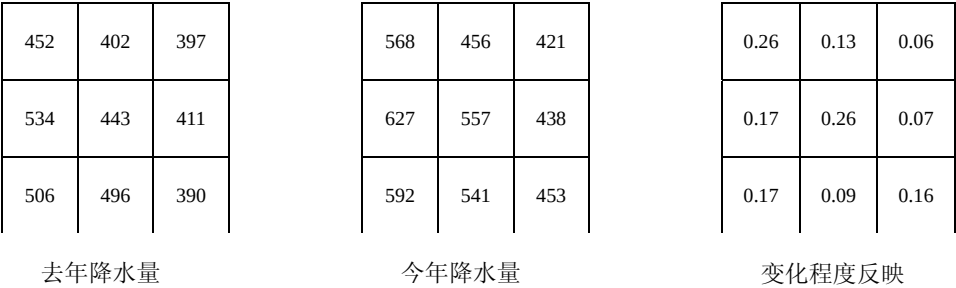


图 8.65 算术运算示意图

2. 布尔运算

布尔运算主要包括：和（And）、或（Or）、异或（Xor）、非（Not）。它是基于布尔运算来对栅格数据进行判断的。经判断后，如果为“真”，则输出结果为 1，如果为“假”，则输出结果为 0。

- （1） 和（&）：比较两个或两个以上栅格数据层，如果对应的栅格值均为非 0 值，则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。
- （2） 或（|）：比较两个或两个以上栅格数据层，对应的栅格值中只要有一个或一个以上为非 0 值，则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。
- （3） 异或(!)：比较两个或两个以上栅格数据层，如果对应的栅格值在逻辑真假互不相同（一个为 0，一个必为非 0 值），则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。
- （4） 非(^)：对一个栅格数据层进行逻辑“非”运算。如果栅格值为 0，则输出结果为 1；如果栅格值非 0，则输出结果为 0。

例如，以过去及现在的地表类型为基础，说明用“和”来提取从未被沙漠化过的地表的方法，如图 8.66（其中沙漠为 0，其它数值代表了不同的地表类型）。

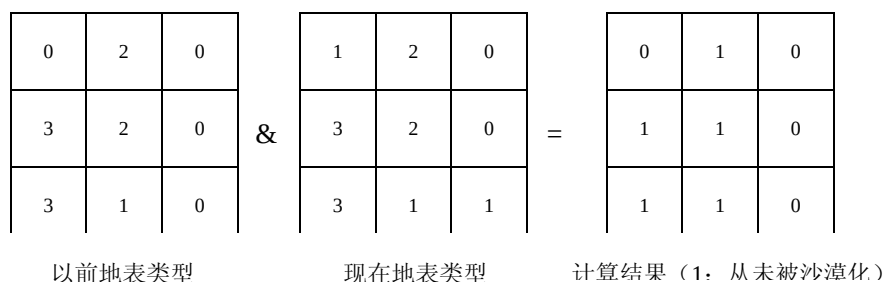


图 8.66 布尔运算示意图

3. 关系运算

关系运算以一定的关系条件为基础，符合条件的为真，赋予 1 值，不符条件的为假，赋予 0 值。关系运算符包括六种：=，<，>，<>，>=，<=。

例如，需要提取出温度介于 20 度到 30 度之间的地区（包括 20 度和 30 度），公式为：
 $20 \leq [\text{温度}] \leq 30$ 。

8.7.2 函数运算

栅格计算器除了提供给大家简单的数学运算符来进行栅格计算外还提供给大家一些相对复杂的函数运算，包括数学函数运算和栅格数据空间分析函数运算。数学函数主要包括：算术函数、三角函数、对数函数和幂函数。

1. 算术函数 (Arithmetic)

算术函数主要包括六种：Abs (绝对值函数)、Int (整数函数)、Float (浮点函数)、Ceil (向上舍入函数)、Floor (向下舍入函数)、IsNul (输入数据为空数据者以 1 输出，有数据者以 0 输出)。

2. 三角函数 (Trigonometric)

常用的三角函数包括：Sin (正弦函数)、Cos (余弦函数)、Tan (正切函数)、Asin (反正弦函数)、Acos (反余弦函数)、Atan (反正切函数)。

3. 对数函数 (Logarithms)

对数函数可对输入的格网数字做对数或指数的运算。指数部份包括：Exp (底数 e)、Exp10 (底数 10)、Exp2 (底数 2) 三种；对数部份包括：Log (自然对数)、Log10 (底数 10)、log2 (底数 2) 等三种。

4. 幂函数 (Powers)

幂函数可对输入的格网数字进行幂函数运算。幂函数包括三种：Sqrt (平方根)、Sqr (平方)、Pow (幂)。

5. 栅格数据空间分析函数

栅格计算器也直接支持 ArcGis 自带的大部分栅格数据分析与处理函数，如栅格表面分析中的 slope、hillshade 函数等等，在此也不一一列举，具体用法请参阅相关文档。它与

数学函数不同的是，这些函数并没有出现在栅格计算器图形界面中，而是由计算者自己手动输入。

8.7.3 栅格计算器

1. 启动栅格计算器

点击 Spatial Analyst 的下拉箭头，选择 Raster Calculator。栅格计算器由四部分组成（图 8.67），左上部 Layers 选择框为当前 Arcmap 试图中已加载的所有栅格数据层名列表，双击任一个数据层名，该数据层名便可自动添加到左下部的公式编辑器中，中间部位上部是常用的算术运算符、0~10、小数点、关系和逻辑运算符面板，单击所需按钮，按钮内容便可自动添加到公式编辑器中。右边可伸缩区域为常用的数学运算函数面板，同样单击任一个按钮，按钮内容便可自动添加到公式编辑器中。

2. 编辑计算公式

(1) 简单算术运算

如下图 8.67 所示，在公式编辑器中先输入计算结果名称，再输入等号（所有符号两边需要加一个空格），然后在 Layers 栏中双击要用来计算的图层，则选择的图层将会进入公式编辑器参与运算。其中“-”和“^”为单目运算符，运算符前可以不加内容，而只在运算符后加参与计算的对象，如 $a = -[\text{slope}]$ 等。在公式编辑器如果引用 Layers 选择框的数据层，数据层名必须用 [] 括起来。

(2) 数学函数运算

数学函数运算需要注意的是它输入时需要先点击函数按钮，然后在函数后面的括号内加入计算对象，如图 8.68 所示。应该注意一点，三角函数以弧度为其默认计算单位。

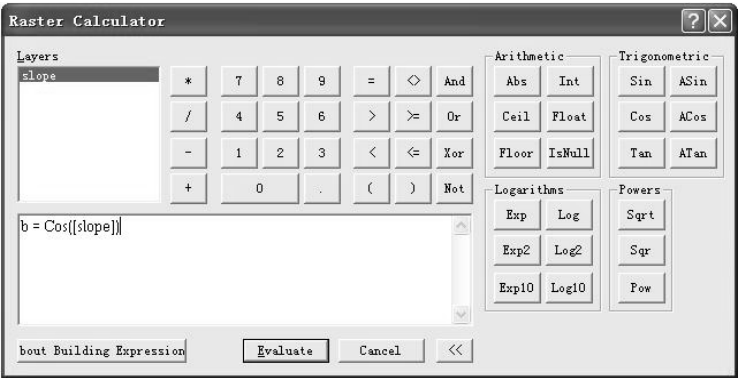


图 8.68 栅格计算器的数学函数运算

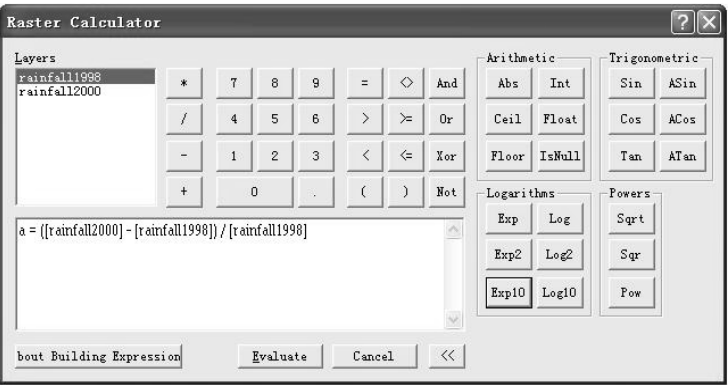


图 8.67 栅格计算器的数学算术运算

(3) 栅格数据空间分析函数运算

栅格数据空间分析函数没有直接出现在栅格计算器面板中，因此需要计算者自己手动输入。需要时引用它们时，首先必须查阅有关文档，查清楚它们的函数全名、参数、引用的语法规则等。然后在栅格计算器输入函数全名，并输入一对小括号，再在小括号中输入相关参数或计算对象，如图 8.69 所示。

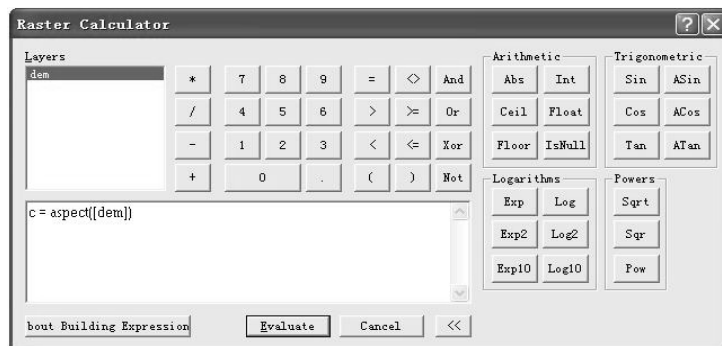


图 8.69 栅格数据空间分析函数运算

(4) 多语句的编辑

ArcGIS 栅格计算器多表达式同时输入，并且先输入的表达式运算结果可以直接被后续语句引用，如图 8.70 所示。一个表达式必须在一行内输入完毕，中间不能回行。此外，如果后输入的函数需要引用前面表达式计算结果，前面表达式必须是一个完整的数学表达式，如图 8.70 中的“d = [straightline]*100”，等号左边为输出数据文件名，右边为计算式。此外，引用先前表达式的输出对象时，直接引用输出对象名称，对象名称不需要用中括号括起来，如 e = d >= 2500 中 d。

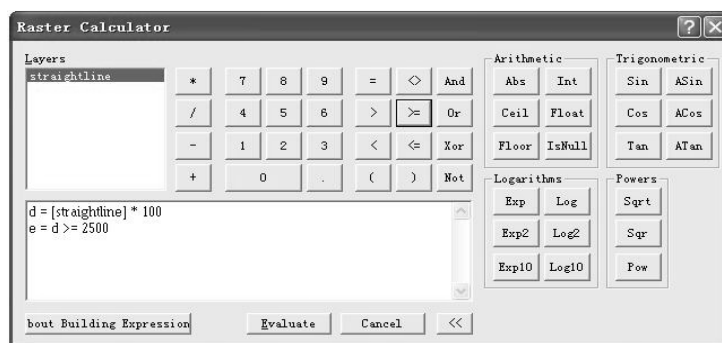


图 8.70 栅格计算器的多语句编辑

3. 检查计算公式准确无误后，点击 Evaluate 来完成运算，计算结果会自动加载到当前 ArcMap 视图窗口。

第九章 三维分析

相当长的一段时间里，由于 GIS 理论方法及计算机软硬件技术所限，GIS 以描述二维空间为主，同时发展了较为成熟的基于二维空间信息的分析方法。但是将三维事物以二维的方式来表示，具有很大的局限性。在以二维方式描述一些三维的自然现象时，不能精确地反映、分析和显示有关信息，致使大量的三维甚至多维空间信息无法加以充分利用。随着 GIS 技术以及计算机软硬件技术的进一步发展，三维空间分析技术逐步走向成熟。三维空间分析相比二维分析，更注重对第三维信息的分析。其中第三维信息不只是地形高程信息，已经逐步扩展到其它更多研究领域，如降雨量、气温等。

ArcGIS 具有一个能为三维可视化、三维分析以及表面生成提供高级分析功能的扩展模块 3D Analyst，可以用它来创建动态三维模型和交互式地图，从而更好地实现地理数据的可视化和分析处理。

利用三维分析扩展模块可以进行三维视线分析和创建表面模型(如 TIN)。任何 ArcGIS 的标准数据格式，不论二维数据还是三维数据都可通过属性值以三维形式来显示。例如，可以把平面二维图形突出显示成三维结构、线生成墙、点生成线。因此，不用创建新的数据就可以建立高度交互性和可操作性的场景。如果是具有三维坐标的数据，利用该模块可以把数据准确地放置在三维空间中。

ArcScene 是 ArcGIS 三维分析模块 3D Analyst 所提供的一个三维场景工具，它可以更加高效地管理三维 GIS 数据、进行三维分析、创建三维要素以及建立具有三维场景属性的图层。

此外，还可以利用 ArcGlobe 模型从全球的角度显示数据，无缝、快速地得到无限量的虚拟地理信息。ArcGlobe 能够智能化地处理栅格、矢量和地形数据集，从区域尺度到全球尺度来显示数据，超越了传统的二维制图。

利用交互式制图工具，可以在任何比例尺下进行数据筛选、查询和分析，或者把比例尺放大到合适的程度来显示感兴趣区域的高分辨率空间数据，例如航空相片的细节。

本章主要介绍如何利用 ArcGIS 三维分析模块进行创建表面、进行各种表面分析及在 ArcScene 中数据的三维可视化。此外，还包括数据转换的介绍，包括二维要素三维化、将栅格数据转换为矢量数据以及将 TIN 表面数据转换为矢量要素数据。最后，设计了多个实例与练习以帮助读者掌握常用的 ArcGIS 三维分析的理论与方法。

9.1 创建表面

具有空间连续特征的地理要素，其值的表示可以借鉴三维坐标系统 X、Y、Z 中的 Z 值来表示，一般通称为 Z 值。在一定范围内的连续 Z 值构成了连续的表面。由于表面实际上包含了无数个点，在应用中不可能对所有点进行度量并记录。表面模型通过对区域内不

同位置的点进行采样，并对采样点插值生成表面，以实现对真实表面的近似模拟。图 9.1 为某区域大气污染指数的表面模型，图中黑点为大气污染指数的采样点。

利用 ARCGIS 三维分析模块可以从现有数据集中创建新的表面，它允许以规则空间格网（栅格模型）或不规则三角网（TIN 模型）两种形式来创建表面以适合于某些特定的数据分析。创建表面模型主要有两种方法：插值法和三角测量法。主要的插值方法包括：

1. 反距离权重插值
2. 克里格插值
3. 自然邻体法（点插值成面）
4. 样条函数插值
5. 拓扑栅格插值（拓扑纠正表面生成）
6. 趋势面插值

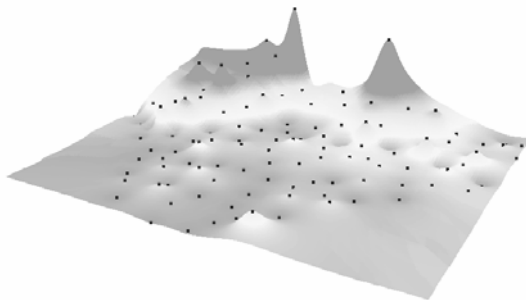


图 9.1 某区域大气污染指数表面模型

欲建立三角网表面，可以用矢量要素生成不规则三角网（包括硬或软断线、集群点等等），也可通过向现有表面中添加要素来创建。

在 ARCGIS 中，还可以实现栅格表面和 TIN 表面的相互格式转换。

创建了表面模型数据之后，可用之进行进一步分析，包括诸如设置阴影地貌的可视化增强；或者进行诸如从一个特定的位置或路径设置可视化的更高级别的分析。

9.1.1 栅格表面

1. 由点创建栅格面

插值是利用有限数目的样本点来估计未知样本点的值，这种估值可用于高程、降雨量、化学污染程度、噪声等级、湖泊水质等级等连续表面。插值的前提是空间地物具有一定的空间相似性，距离较近的地物，其值更为接近，如气温、水质等。实际中，通常不可能对研究区内的每个点的属性值都进行测量。一般选择一些离散的样本点进行测量，通过插值得出未采样点的值。采样点可以是随机选取、分层选取或规则选取，但必须保证这些点代表了区域的总体特征。例如某一地区的气象观测站，一般都是在该地区内具有一定控制意义的观测点，由它们采集所得到的温度、气压、大气污染指数等数据是在空间上离散的点，同时代表了该地区内这种指标的总体特征，因此可以插值生成连续且规则的栅格面。点插值的一个典型的例子是利用一组采样点来生成高程面，每个采样点高程值由某种测量手段得到，区域内其它点的高程通过插值得出（例见图 9.2）。

如前所述，由点数据插值生成栅格面的方法有很多，常用的有反距离权重、克里格、自然邻体法（邻域法）、样条函数法。每种方法进行预测估值时都有一定的前提假设，根据所要建模的现象及采样点的分布，每种方法有其适用的前提条件。但是，不论采用哪种方法，通常采样点数目越多，分布地越均匀，插值效果就会越好。

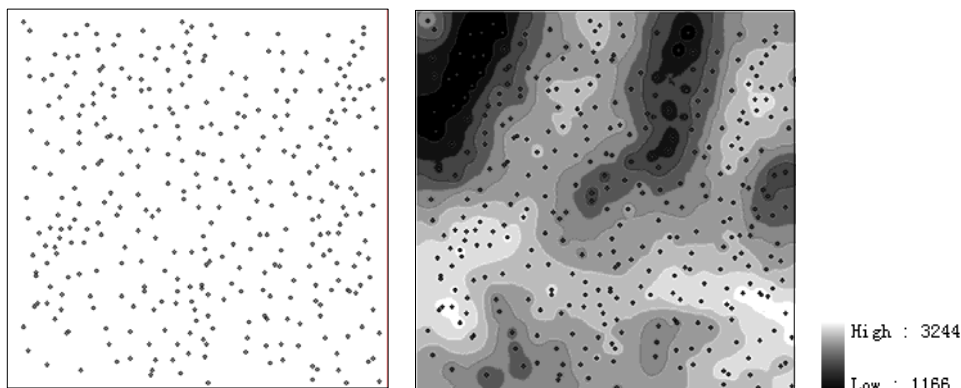


图 9.2 高程点插值

- (1) 反距离权重法。这种方法的假设前提是每个采样点间都有局部影响，并且这种影响与距离大小成反比。则，离目标点近的点其权值就比远的点大。这种方法适用于变量影响随距离增大而减小的情况。如计算某一超市的消费者购买力权值，由于人们通常喜欢就近购买，所以距离越远权值越小。
- (2) 克里格方法。此方法的假设前提是采样点间的距离和方向可反映一定的空间关联，并用它们来解释空间变异。克里格利用一定的数学函数对特定点或是给定搜索半径内的所有点进行拟合来估计每个点的值。该方法适用于已知数据含距离和方向上的偏差的情况，常用于社会科学研究及地质学中。
- (3) 邻域法。类似于反距离权重法，是一种权平均算法。但是它并不利用所有的距离加权来计算插值点。邻域法对每个样本点做 Delauney 三角形，选择最近的点形成一个凸集，然后利用所占面积的比率来计算权重。该方法适用于样本点分布不均的情况，较为常用。
- (4) 样条函数法。它采用样本点拟合光滑曲线，且其曲率最小。通过一定的数学函数对采样点周围的特定点进行拟合，且结果通过所有采样点。该方法适用于渐变的表面属性，如高程、水深、污染聚集度等。不适合在短距离内属性值有较大变化的地区，那样估计结果会偏大。

2. 栅格表面插值

关于各种插值方法原理详细的讲解可参考本书第八章中相关内容及其它文献资料，此处不再赘述。仅就 ArcGIS 三维分析模块所提供的几种插值方法的实现做一介绍。在采用这些方法从点数据创建新的栅格表面时，可以调整参数。

(1) 可变半径的反距离加权插值

可变半径插值，是指在输出栅格单元最大搜索半径范围内，找出最近的 N 个点作为插值的输入点。与之相反，固定半径插值使用指定搜索半径范围内的所有点作为插值的输入点。

首先，选择三维分析模块的反距离权插值工具（图 9.3）：



图 9.3 反距离权插值工具

计算步骤如下：

- 1) 选择输入的数据源 (Input points);
- 2) 选择用来插值的属性数据字段 (Z value field);
- 3) 设置幂数 (Power) (幂即距离的指数。

幂越大，点的距离对每个处理单元的影响越小。幂越小，表面越平滑。通常认为，幂的合理范围是 0.5~3);

- 4) 选择搜索半径类型为可变 (Search radius type);
- 5) 设置最大搜索半径内用作输入的点数 (Number of points);
- 6) 指定最大搜索半径 (Maximum distance);
- 7) 如有用做插值障碍 (某些线性要素类，如断层或悬崖，在其所在处高程发生突变，在对各个输入栅格单元插值时，可用来限制输入点的搜索) 的要素类，可选中 Use barrier polylines 复选框;
- 8) 指定输出栅格单元的大小 (Output cell size);

最后，指定输出路径及文件名即可。以上操作均在图 9.4 所示的对话框中实现。

(2) 固定半径的反距离加权插值

与可变半径操作方法类似，不同之处在于选择搜索半径类型为固定 (Fixed)。需要注意的是，固定半径插值时，使用指定搜索半径内所有的点作为输入点。如果在搜索半径内没有任何点，这时将自动增加栅格单元的搜索半径，直到达到指定的最少点数为止。

(3) 张力样条插值

样条插值是用表面拟合一组点的方法，要求所有的点均处于生成的表面上。

首先选择三维分析模块的样条插值工具 (图 9.5):

插值过程如下:

- 1) 选择输入的点数据源及属性字段;
- 2) 选择样条类型 (Spline type) 为张力 (Tension);
- 3) 设置加权值 (张力样条中的加权值，是用来调整表面弹力的值。当加权值为 0 时，为标准的薄板样条插值。加权值越大，表面弹性越大。典型的加权值为 0、1、5 和 10);

- 4) 指定输入栅格单元插值时使用的最少点数 (Number of points); 在计算表面时，点数控制了各个区域中点的平均树木。区域指大小相等的矩形，区域的数目由输

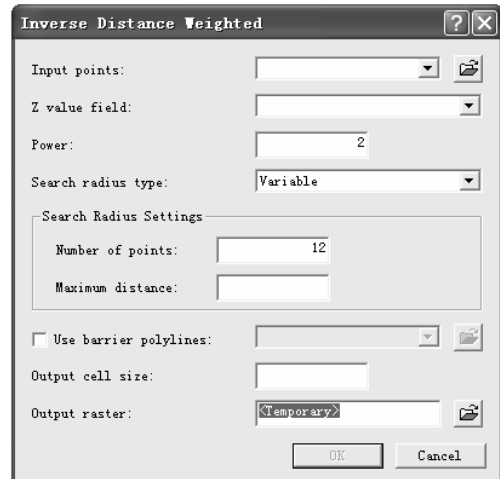


图 9.4 反距离权插值对话框

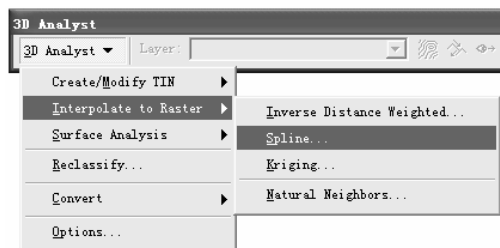


图 9.5 样条插值工具

入数据集中点的总数除以点数。当数据不是均匀分布时，各个区域中所包含的点的个数与指定的点数会有所出入。如果某区域中包含的点数少于八个，区域将会扩张直至包含了八个点。

5) 指定输出栅格单元的大小；

最后，指定输出路径及文件名即可。以上操作均在图 9.6 所示的样条插值对话框中。

(4) 规则样条插值

规则样条允许用来控制表面的平滑度。一般需要计算插值表面的二阶导数时，使用规则样条。其实现过程与张力样条类似，不同之处在于选择样条类型时应选规则 (Regularized)。需要注意的是，规则样条中的权重值用来控制表面的平滑度。权重指定三阶导数的系数，以使表面的曲率最小。权重值越大，表面越平滑，一阶导数 (坡度) 表面也越平滑。通常，权重值取 0~0.5。

(5) 克里格插值

克里格方法又分为普通克里格和泛克里格两种。普通克里格是应用最普遍的，它假定均值是未知的常数。泛克里格用于已知数据趋势的情况，并能够对数据进行科学的判断来描述它。

通过使用可变搜索半径，在计算插值单元时，可以指定计算中使用的点数。这使得对于每个插值单元来说，其搜索半径都是变化的。半径的大小依赖于搜索到指定点数的输入点时的距离。

指定最大的搜索半径，可以限制搜索半径。如果在达到最大搜索半径时，搜索到的点数还没有达到指定的数目，此时将停止搜索，用已经搜得的点计算插值单元。

1) 可变半径的克里格插值

首先选择三维分析模块的克里格插值工具 (图 9.7):

步骤如下:

- A 选择输入的点数据源 (Input points) 及其用来插值的属性字段;
- B 选择一种克里格插值方法;
- C 选择插值所使用的模型 (Semivariogram model);
- D 设置为可变半径类型，根据需要选择点数及最大搜索半径;
- E 指定输出栅格单元的大小。

最后，指定输出路径及文件名即可，以上操作均在图 9.8 所示的对话框中实现。

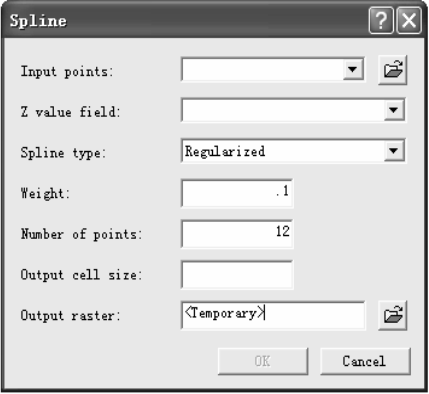


图 9.6 样条插值对话框

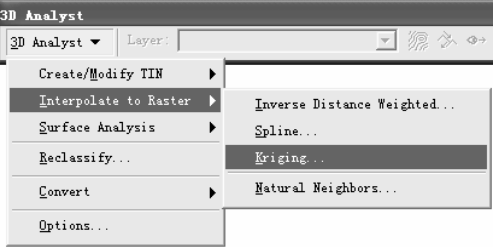


图 9.7 克里格插值工具

2) 固定半径的克里格插值

与可变半径操作方法类似，不同之处在于选择搜索半径类型为固定（Fixed），同时需要指定默认搜索半径。可以通过 Tools 工具条上的 measure tool 工具，测量点间的距离，根据实际需要估计使用的搜索半径的大小与点数。

(6) 邻域法插值

邻域插值将 TIN 的一些方法与栅格插值方法结合起来。栅格表面使用输入数据点及其邻近栅格单元进行插值。首先，为输入数据点创建一个 Delauney 三角形，输入的样本数据点作为三角形的结点，并且每个三角形的外接圆不能够包含其它结点。对每个样本点，邻域为其周围相邻多边形形成的凸集中最小数目的结点。每个相邻点的权重，通过评价其影响范围的 Thiessen/Voronoi 技术计算出来。

首先，选择三维分析模块的自然邻域插值工具（图 9.9）：

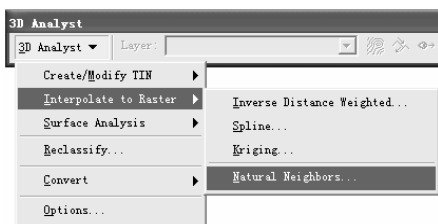


图 9.9 自然邻域插值工具

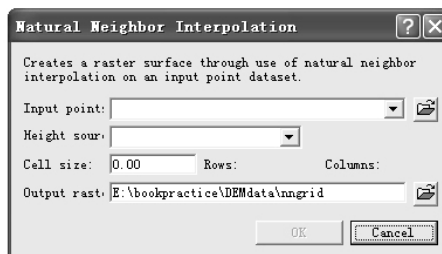


图 9.10 自然邻域插值对话框

插值步骤如下：

- 1) 选择用来插值的点数据源及高程数据源；
- 2) 指定输出栅格单元大小。

最后，指定输出路径和文件名即可。以上操作在图 9.10 所示的对话框中实现。

9.1.2 TIN 表面

通常 TIN 是从多种矢量数据源中创建的。可以用点、线与多边形要素作为创建 TIN 的数据源。其中，不要求所有要素都具有 Z 值，但有一些要素必须有 Z 值。同时，这些用以创建 TIN 的输入要素还可以包含整数属性值，并且这些属性值也将在输出的 TIN 要素中保留。这些属性可以是不同输入数据源的相对精确度，或用来识别要素，如道路与湖泊等。

1. 由矢量数据创建 TIN 的方法

在 ARCGIS 中，可以使用一种或多种输入数据一步创建 TIN 模型，也可以分步创建，并可以通过向已有 TIN 模型中添加要素实现对已有模型的改进。TIN 表面模型可以从网络

点、隔断线与多边形中生成。网格点用来提供高程，作为生成的三角网络中的结点。

- (1) 点集(图 9.11)。它是 TIN 的基本输入要素，决定了 TIN 表面的基本形状。TIN 表面可以有效地对异质表面建模型。在变化较大的地方，使用较多的点，对于较平坦的表面，使用较少的点。
- (2) 隔断线。它可以是具有高度的线，也可以是没有高度的线。在 TIN 中构成一条或多条三角形的边序列。隔断线即可用来表示自然要素，如山脊线、溪流，也可以用来创建要素如道路。隔断线有“软”隔断线和“硬”隔断线两种。

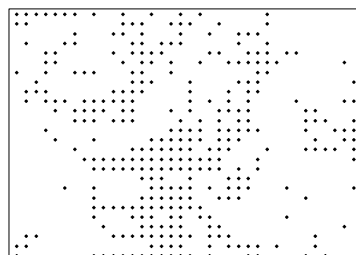


图 9.11 用以创建 TIN 的点集

“硬”隔断线用来表示表面上的不连续性。如溪流与河道可作为“硬”隔断线加在 TIN 中以表示表面在其所在处的突然变化，从而可以改进 TIN 表面的显示与分析。这一点具有十分重要且现实的意义。

“软”隔断线即添加在 TIN 表面上用以表示线性要素但并不改变表面坡度的边。比如，要标出当前分析区域的边界，可以在 TIN 表面上用“软”隔断线表示出来，不会影响表面的形状。

- (3) 多边形。它是用来表示具有一定面积的表面要素，如湖泊、水体，或用来表示分离区域的边界。边界可以是群岛中单个岛屿的海岸线或某特定研究区的边界。多边形表面要素有以下四种类型：
 - 1) 裁切多边形：定义插值的边界，处于裁切多边形之外的输入数据将不参与插值与分析操作。
 - 2) 删除多边形：定义插值的边界，与裁切多边形的不同之处在于多边形之内的输入数据将不参与插值与分析操作。
 - 3) 替换多边形：可对边界与内部高度设置相同值，可用来对湖泊或斜坡上地面为平面的开挖洞建模。
 - 4) 填充多边形：它的作用是对落在填充多边形内所有的三角形赋予整数属性值。表面的高度不受影响，也不进行裁切或删除。

在创建 TIN 的过程中，多边形要素被集成到三角形中，作为三条或更多的三角形边所组成的闭合序列。在 TIN 表面中使用隔断线与多边形，可以更好地控制 TIN 表面的形状。

2. 创建 TIN 的操作

通常根据需求选择一组矢量数据来创建 TIN，如点、线、多边形要素等均可作为 TIN 的数据源。如前所述，其中一些要素是必须具有 Z 值的。

(1) 创建 TIN 表面

首先选择三维分析模块的 Create TIN From Features(由要素创建 TIN)命令(图 9.12)：包括以下几个步骤：

- 1) 选择创建 TIN 所要使用的要素图层；
- 2) 选择要使用的其它要素类；
- 3) 对每个要素类，进行以下操作：

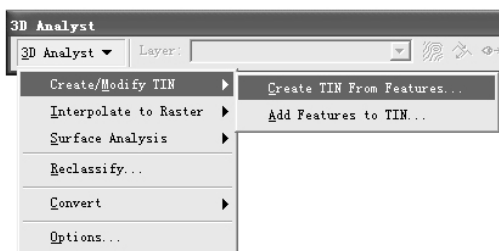


图 9.12 由要素创建 TIN

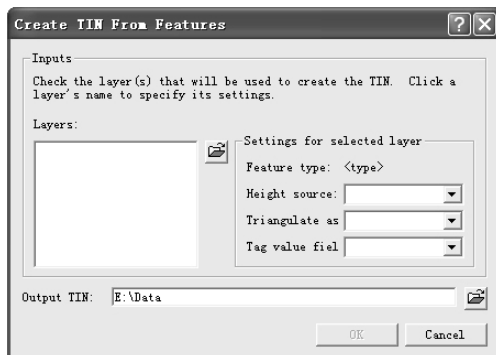


图 9.13 由矢量要素创建 TIN 对话框

- A 选择几何字段（如果要素具有三维几何特征）；
 - B 选择高程字段；
 - C 选择要素合成方式，包括点集、隔断线或多边形；
 - D 选择标志值字段（如需要以要素的值来标记 TIN 要素）；
- 4) 最后，设置输出路径及名称。以上操作均在由要素创建 TIN（Create TIN From Features）对话框中实现（图 9.13）。

（2）向 TIN 中添加要素

首先选择三维分析模块的向 TIN 添加要素功能（图 9.14）：

包括以下步骤：

- 1) 选择要添加到 TIN 中的要素图层及其它要素类（甚至可以是某要素类中已选种的若干要素）；
- 2) 对每个要素类，进行以下操作：
 - A 如果要素具有三维几何特征，可以选择 shape 字段；
 - B 选择高程字段；
 - C 选择要素集成到 TIN 中的方式，包括点集、隔断线或多边形；
 - D 选择标志值字段（如需要以要素的值来标记 TIN 要素）；
- 3) 最后选择将所做改动保存在原始 TIN 中或另存为新的 TIN 文件。以上操作均在向 TIN 中添加要素对话框中实现（图 9.15）。

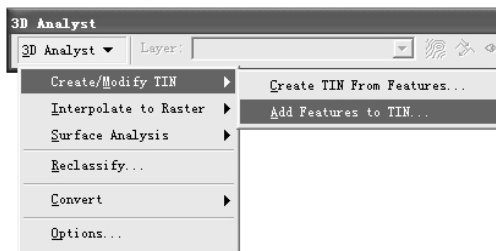


图 9.14 由要素创建 TIN

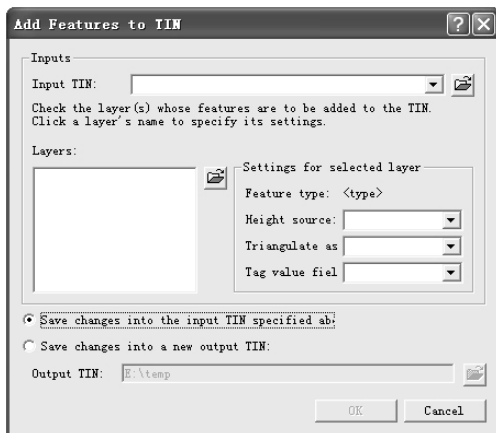


图 9.15 向 TIN 中添加要素对话框

3. 由栅格创建 TIN

在表面建模或建模简化可视化过程中，经常需要将栅格表面转换成 TIN 表面。在由栅格转换到 TIN 的过程中，可以向原有栅格中添加原来没有的要素如溪流与道路，这样可以

改进表面模型。在转换时，需指定输出 TIN 的垂直精度，以后的三维分析将选择达到此精度的点集的子集。

首先选择三维分析模块的由栅格向 TIN 转换功能（图 9.16）：

包括以下步骤：

- （1）选择来源栅格图层；
- （2）设定 TIN 的垂直精度（垂直精度指输入栅格单元中心的高程与 TIN 表面间的最大差值。垂直精度的值越小，生成的 TIN 将越好地保持原有栅格表面的详尽程度；垂直精度的值越大，生成的表面越粗略）；
- （3）设定限制加入到 TIN 中的点数（可选）；
- （4）指定输出的路径和文件名，完成创建。

以上操作均在将栅格转换为 TIN (Convert raster to TIN) 对话框中实现（图 9.17）。

4. 从 TIN 中创建栅格表面

在创建表面的过程中，有时需要将 TIN 转换成栅格表面，或者需要从 TIN 中提取坡度、坡向等地形因子。

首先选择三维分析模块的将 TIN 转换为栅格功能（图 9.18）：

包括以下步骤：

- （1）选择来源 TIN 图层；
- （2）选择要转到栅格中的 TIN 属性，可以是高程、坡向、以度为单位的坡度和以百分数为单位的坡度；

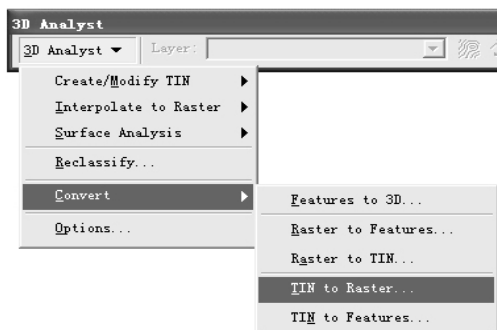


图 9.18 由 TIN 向栅格转换

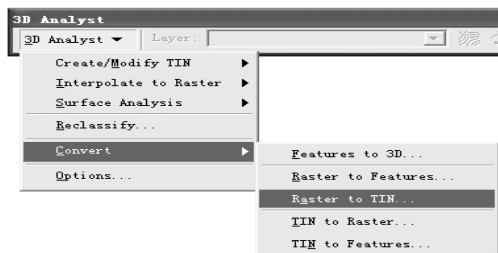


图 9.16 将栅格转换为 TIN

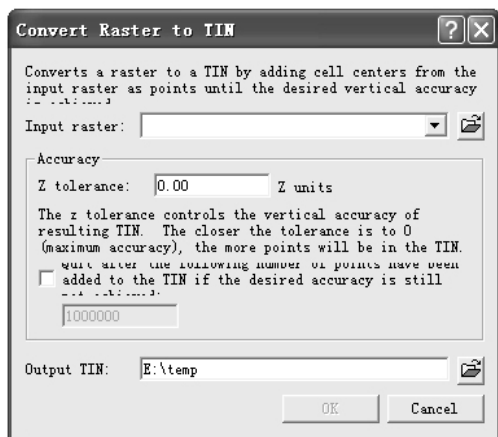


图 9.17 由栅格向 TIN 转换对话框

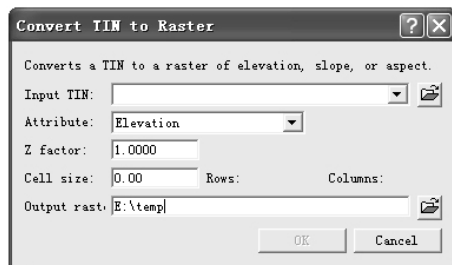


图 9.19 由 TIN 向栅格转换对话框

- （3）设置高程转换系数（所谓高程系数系指当搞成坐标单位与平面坐标单位不一致时，将高程坐标单位转换到平面坐标单位时的常量）和输出栅格单元的大小（可选）；最

后指定输出栅格的路径及文件名即可。以上操作均在将 TIN 转换为栅格(Convert TIN to Raster)对话框中实现(图 9.19)。

9.2 表面分析

表面是由许多点组成的区域,其中包含着大量有用的信息。通过对表面进行简单的视觉浏览可以从总体上了解表面或对表面上某个感兴趣的区域进行研究。同时,可以为需要进行一些更为复杂的分析如两点之间的通视性分析,或者计算表面的坡度信息以为土地利用规划决策提供帮助。

因此,表面创建好之后,通常可用来进行进一步分析,包括可视化增强如设置阴影地貌的,或者进行诸如从一个特定的位置或路径设置可视化的更高级别的分析。三维分析还提供将表面转换成矢量数据的工具,以便与其它矢量数据一起进行分析。ArcGIS 三维分析工具包括了以下表面分析工具:

1. 山阴影工具;
2. 坡度工具;
3. 坡角工具;
4. 曲率工具;
5. 剪切、填充工具;
6. 视域工具;
7. 视线工具;
8. 表面长度工具;
9. 表面点;
10. 体积工具;
11. 插值工具;
12. 切片工具;
13. 创建等高线工具;

下面就常用的一些表面分析方法与过程做一介绍。

9.2.1 计算表面积与体积

使用三维分析模块的 Area and Volume 工具,可以计算针对某个参考平面的二维面积、表面面积及体积。

我们已知,平面上某矩形区的面积为其长与宽的乘积。与此不同,表面积是沿表面的斜坡计算的,考虑到了表面高度的变化情况。除非表面是平坦的,通常表面积总是大于其二维底面积。进一步分析,比较表面积与其二维底面积还可以获得表面糙率指数或表面的坡度,两者的差异越大,意味着表面越粗糙。

体积指表面与某指定高度的平面(参考平面)之间的空间大小,按照表面与参考平面

的上下关系分为两种，分别是参考平面之上的体积和参考平面之下的体积，如某山体的土方量或某水库的库容就是最常见的例子：

首先打开面积与体积统计工具（Area and Volume Statistics）（图 9.20）：

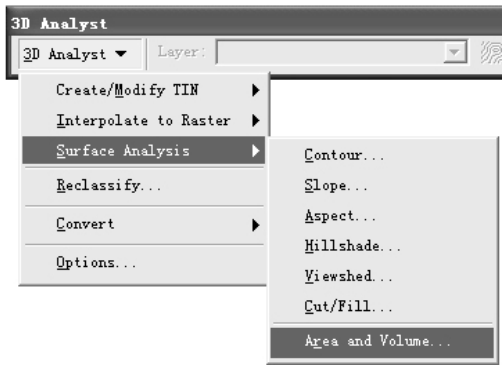


图 9.20 打开 Area and Volume Statistics 工具

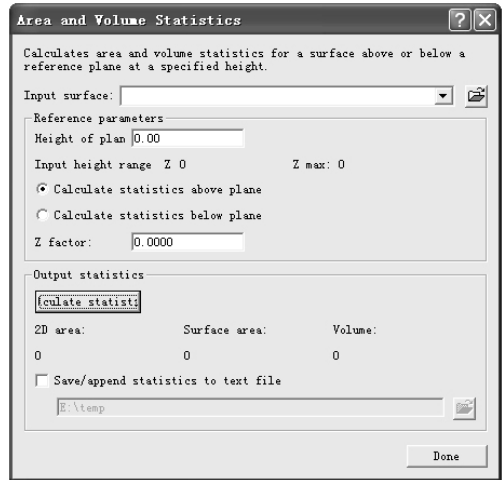


图 9.21 计算表面积与体积

包括以下步骤：

1. 选择输入表面（Input Surface）；
2. 设定参考平面的高程值；
3. 选择计算参考平面之上的体积还是之下的体积；
4. 设置高程转换系数，将高程坐标单位转换为平面坐标单位（可选）；
5. 根据需要，可选择 Save/append statistics to text file 复选框，将计算结果保存到指定名称的文本文件中；
6. 进行运算（点击 Calculate statistics 按钮），结果将显示在按钮之下，同时写入上步所指定的文本文件中。
7. 如有需要，可重新设置参数，然后重新计算。

以上过程均在如图 9.21 所示的对话框中实现。

9.2.2 坡度与坡向的计算

表面模型主要有栅格表面和 TIN 表面两类，对于坡度、坡向的计算它们各有所不同，关于栅格表面其坡度与坡向的计算请参阅本书第八章相关内容。

1. 坡度的计算

在 TIN 表面上的坡度与栅格表面所指不同。构成三角网的每一个三角形构成一个平面。表面上某一点必处于某一三角形，也就处于某一特定平面上，则该点的坡度即指其所处平面与水平面之间的夹角（图 9.22）。坡度以度（°）度量，从 0° ~90° 。

首先，选择表面分析的坡度工具（Slope），见图 9.23：

计算过程如下：

- (1) 选择用来生成坡度图的 TIN 表面；
- (2) 选择坡度单位（度 /Degree 或百分数 /Percent）；
- (3) 设定高程转换系数（当输入数据所定义的空间参考具有高程单位时，自动进行转换计算）；
- (4) 指定输出图的栅格单元大小；

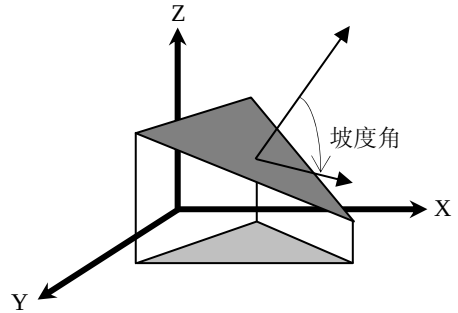


图 9.22 TIN 表面坡度角示意图

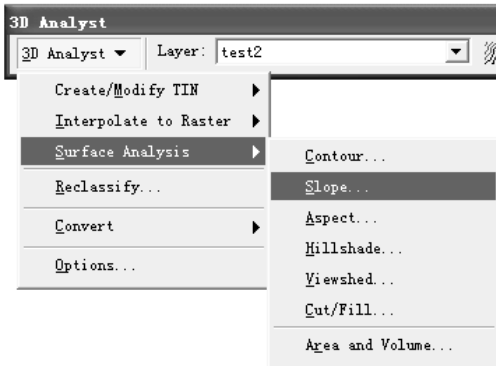


图 9.23 打开坡度计算工具

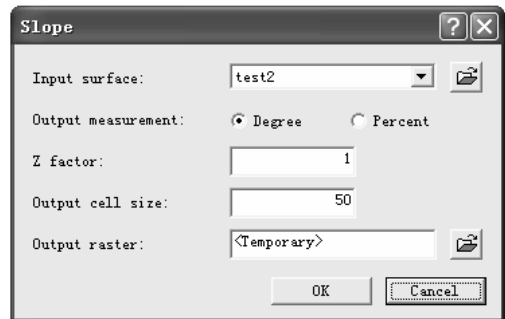
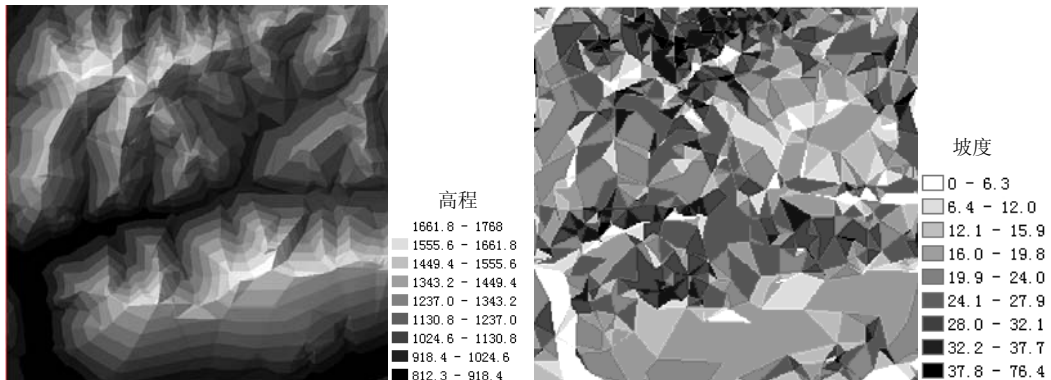


图 9.24 坡度计算对话框

- (5) 最后，指定输出路径与文件名即可。

以上操作均在如图 9.24 所示的坡度（Slope）对话框中实现。图 9.25 为某区域 TIN 表面及由其计算的出的坡度栅格图像。



2. 坡向的计算

TIN 表面上某点的坡向即指该点所处的三角形面的坡向。亦即该三角形面的法线方向在平面上的投影所指的方向（图 9.26）。坡向用度数来测量，正北是 0 度，正东是 90 度，正南是 180 度，正西是 270 度。

首先，选择表面分析的坡向工具（Aspect），见图 9.27。

计算步骤如下：

- (1) 选择输入表面数据 (Input surface):
- (2) 指定输出栅格单元大小;

最后, 指定输出路径和文件名即可。以上操作均在图 9.28 所示的坡向 (Aspect) 对话框中实现。

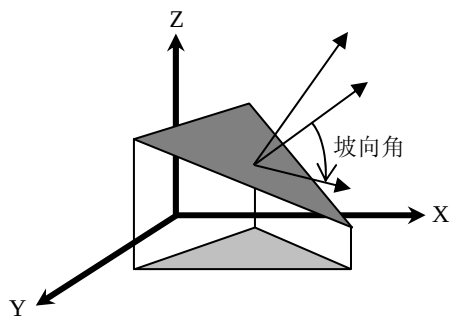


图 9.26 TIN 表面坡向示意图

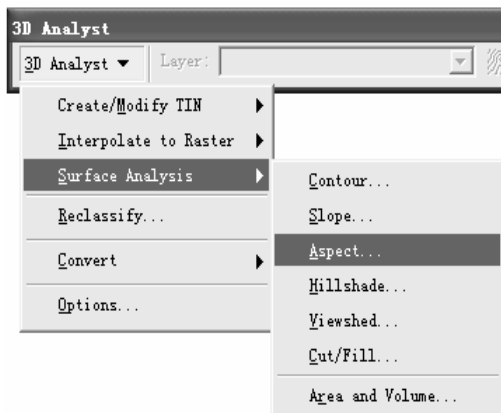


图 9.27 计算坡向

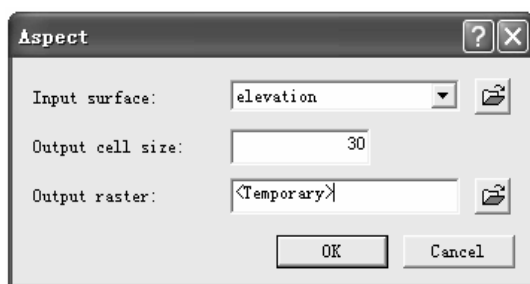


图 9.28 计算坡向对话框

9.2.4 可视性分析

地表某点的可视范围在通信、军事、房地产等应用领域有着重要的意义。ARCGIS 三维分析模块可以进行沿视觉瞄准线上点与点之间可视性的分析或整个表面上的视线范围内的可视情况分析。

1. 视线瞄准线

视线瞄准线是表面上两点间的一条直线, 用来表示观察者从其所处位置观察表面时, 沿直线的表面是可见的还是遮挡的 (图 9.29)。创建视线瞄准线可以判断某点相对于另外一点而言是否可见。如果地形

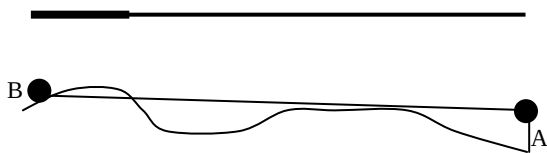


图 9.29 视线瞄准线示意图

遮挡了目标点, 则可以分析得出这些障碍物, 以及视线瞄准线上哪些区域可视, 哪些区域不可见。在瞄准线上, 可视与遮挡的部分分别以不同的颜色表示。

图中 A 点为观察点, 偏离地面一定高度 (实际应用中通常观察点不会紧贴地面), B 点为目标点, 从连接 A、B 两点的直线段可以判别 AB 之间哪部分地形遮挡了目标点。图中视线瞄准线较细的部分表示通视, 较粗的部分表示视线被遮挡。

2. 视场

视场用以指可以被一个或多个观察点看到的所有范围。具体到栅格数据来说, 即所能

看到的所有栅格单元。这在实际中也有很多的应用，比如通信塔台选址时可能需要分析在每一处的视场以确定最佳位置。

3. 视线瞄准线的创建

视线瞄准线是表面上两点间的连线，用以表示沿该线视线的遮挡情况，可以不同颜色表示可见或隐藏。

首先，单击视线瞄准线工具  (Line of Sight)，打开视线瞄准线对话框（图 9.30）。

创建步骤如下：

- (1) 输入观测点偏移量 (Observer offset) (可选)；
- (2) 输入目标偏移量 (Target offset)，与观测点偏移量类似，为观测点处高于表面的高度 (可选)；
- (3) 如有需要，还可对弯曲与光线折射建模；
- (4) 在表面上确定观测者位置和观测目标点。

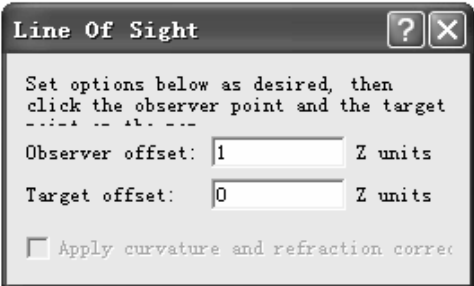


图 9.30 创建视线瞄准线对话框

4. 视场的计算

在 ARCGIS 中，可以计算表面（栅格表面或 TIN 表面均可）上单点视场或者多个观测点的公共视场，甚至可以将线作为观测位置，此时线的节点集合即为观测点。计算结果为视场栅格图，栅格单元值表示该单元对于观测点是否可见，如果有多个观测点，则其值表示可以看到该栅格的观测点的个数。

首先选择表面分析中的视场工具 (Viewshed)，见图 9.31：

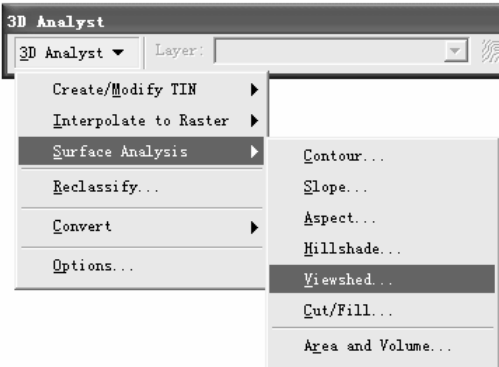


图 9.31 计算视场

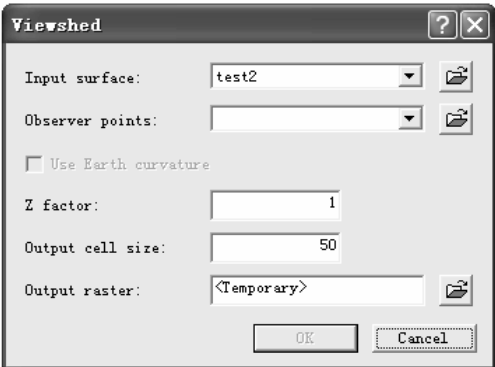


图 9.32 计算视场对话框

计算步骤如下：

- (1) 选择计算表面 (Input Surface)；
- (2) 设定观察点 (选择用做观测点的要素图层)；
- (3) 设定高程变换系数；
- (4) 指定输出栅格单元大小；

最后选择输出路径及文件名即可，以上操作均在图 9.32 所示的视场 (Viewshed) 窗口

中实现。

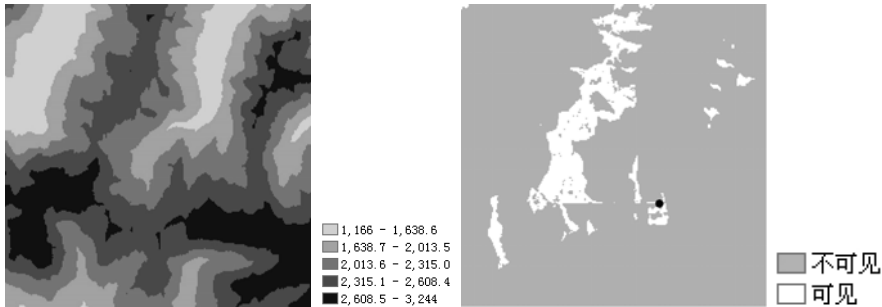


图 9.33 视场示意图

图 9.33 中左图为某区域栅格 DEM，亮度越大表示高程越大，右图为指定点（图中黑点）在离地 1 米偏移量时的视场范围，白色表示可见区域，灰色为不可见区域。

在 ARCGIS 中，还可将山体阴影与视场栅格图像叠加显示，可以产生非常真实的视觉感受（图 9.34）

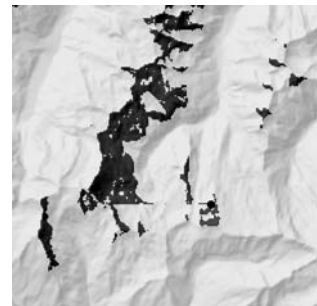


图 9.34 与山体阴影叠加显示的视场图

9.2.5 提取断面

在工程（如公路、铁路、管线工程等）设计过程中，常常需要提取地形断面，制作剖面图。例如，在规划某条铁路时需要考虑线路上高程变化的情况以评估在其上铺设轨道的可行性。

剖面图表示了沿表面上某条线前进时表面上高程变化的情况。剖面图的制作可以采用该区域的栅格 DEM 或 TIN 表面。

计算过程如下：

1. 在 ArcMap 中添加数据，然后在 3D Analyst 工具条上选择该数据（图 9.35）；



图 9.35 选择数据

2. 使用 Interpolate line 工具  创建线，以确定剖面线的起终点（图 9.36）；

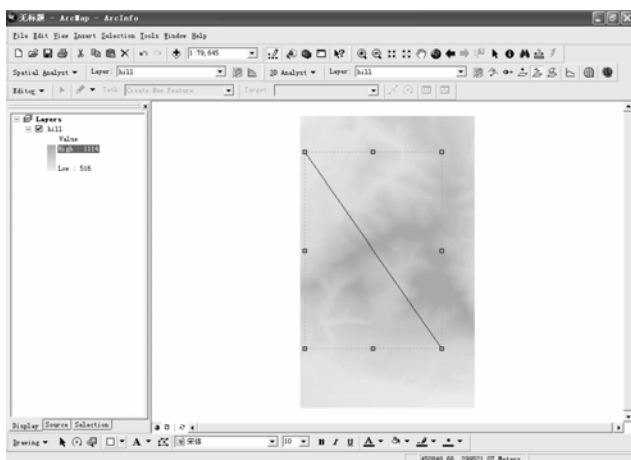


图 9.36 设定剖面线起终点

3. 使用 Profile Graph  工具生成剖面图 (图 9.37);

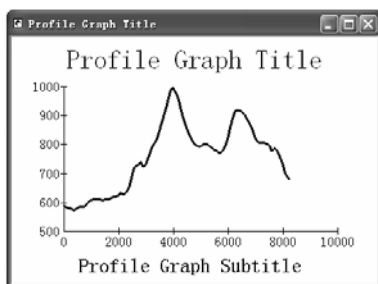


图 9.37 剖面图

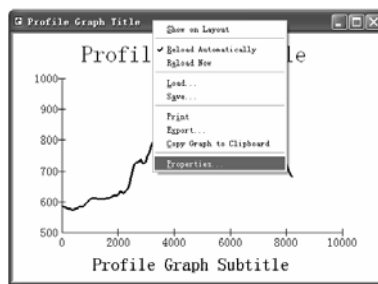


图 9.38 调整剖面图

4. 在生成的剖面图标题栏上点击右键, 选择属性 (Properties) 项, 进行布局调整与编辑 (图 9.38);

9.2.6 表面阴影

1. 表面阴影的原理

表面阴影是根据假想的照明光源对高程栅格图的每个栅格单元计算照明值。计算过程中包括三个重要参数: 太阳方位角、太阳高度角、表面灰度值。

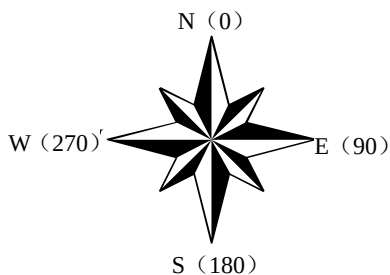


图 9.39 太阳方位角度量示意图

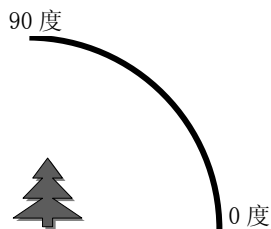


图 9.40 太阳高度角示意图

太阳方位角以正北方向为 0 度,按顺时针方向度量,如 90 度方向为正东方向(图 9.39)。由于人眼的视觉习惯,通常默认方位角为 315 度,即西北方向。

太阳高度角为光线与水平面之间的夹角,同样以度为单位(图 9.40)。为符合人眼视觉习惯,通常默认为 45 度。

ArcGIS 中,默认情况下,光照产生的灰度表面的值的范围为 0~255。

2. 计算表面阴影

首先,选择表面分析中的阴影工具(图 9.41)。

步骤如下:

- (1) 选择用来计算阴影的表面 (Input Surface);
- (2) 设置太阳高度角与方位角;
- (3) 设定高程转换系数;
- (4) 指定输出栅格单元大小;
- (5) 指定输出路径及文件名。

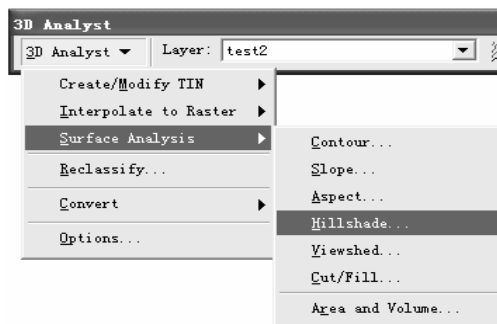


图 9.41 计算表面阴影工具

以上所有操作均在图 9.42 所示的计算阴影 (Hill Shade) 对话框中实现。

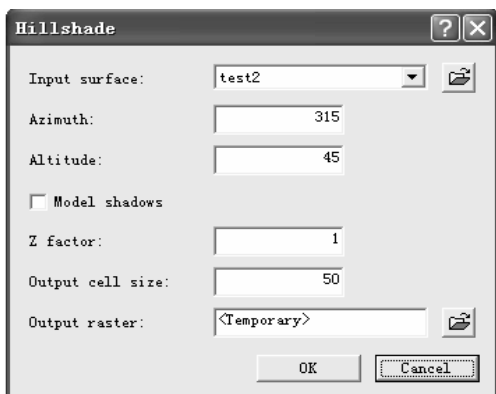


图 9.42 计算阴影对话框

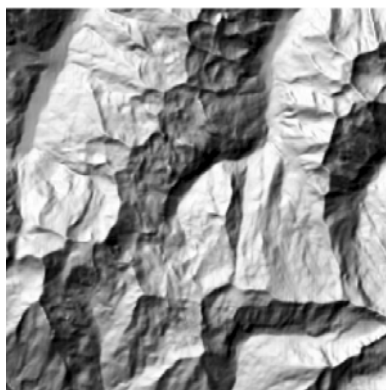


图 9.43 阴影图示例

图 9.43 为某区域设定入射方位角为 315 度,高度角为 45 度所生成的表面阴影栅格图像,可以看出阴影图很好地表达了地形的立体形态。

3. 阴影化

通过阴影建模工具(在图 9.42 中选中的 Model Shadows 复选框),可以计算出某一特定光照条件下区域内处于其它栅格单元阴影中的那一部分栅格,它们会被赋值为 0。则通过空间分析的重分类 (Reclassify) 方法生成二值图像,阴影区和非阴影区分别赋值。图 9.43 所示区域经过上述处理后可得阴影二值图(图 9.44)如下:

4. 高程数据与阴影图层的叠加显示

通过将阴影栅格图层设置一定的透明度与高程栅格数据叠加显示,可以得到更好的视觉效果以便于分析应用。设置透明度的方法是首先打开图层属性对话框,在显示 (Display) 选项卡中的 Transparent 选项设置,一般以 50%的透明度为佳。叠加显示效果如图 9.45:

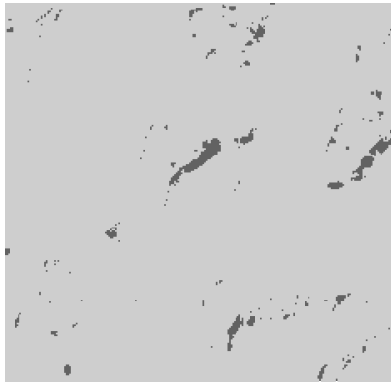


图 9.44 阴影二值图

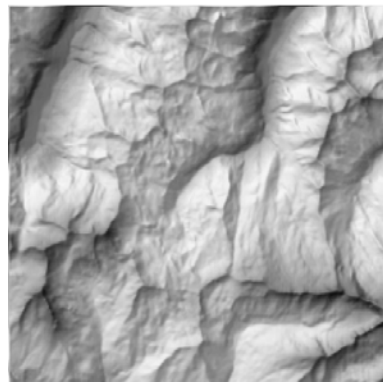


图 9.45 高程数据与阴影图层的叠加

5. 三维场景中表面阴影的建立

在 ArcScene 三维场景中，设置栅格表面自身的高程值为其基准高程后，在属性对话框的 Rendering 选项卡中，选中 **Shade area features relative to the scene's light position** 复选框，使表面具有阴影显示。同时可以使用光滑工具（**Use smooth shading if possible**）使阴影表面更加光滑。结果如图 9.46 所示：

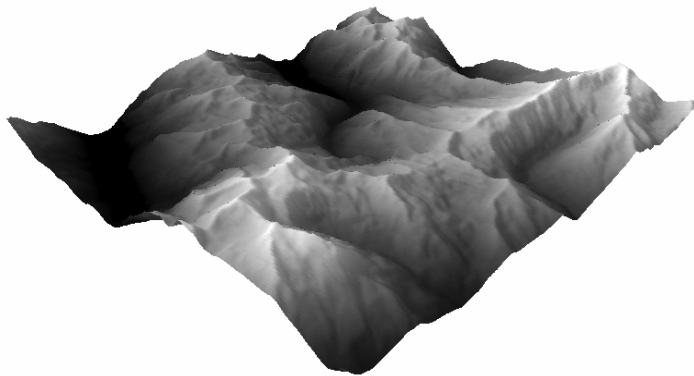


图 9.46 三维场景中的阴影图

9.2.7 表面长度的计算

1. 表面长度

表面长度即表面上沿某一方向的剖面线的长度。表面长度通常大于等于线的平面长度。地表的起伏变化增加了三维线的长度。

ArcGIS 在 ArcToolbox 中提供了表面长度计算工具 **Surface Length**。该工具需要一个表面（无论是 TIN 表面或栅格表面）及一个由二维线段组成的要素类作为输入数据源。

计算得出的表面长度将作为一个字段添加到要素类的属性表中。需要注意的是，只有与表面相交的一段线段参与表面长度的计算。因此，完全在表面所在区域之外的输入线段

计算得出的表面长度为零。

当输入的表面是 TIN 表面时，以线段与表面三角形的边或结点的交点为其采样点，对高程做线性内插生成三维线。

当输入的表面是栅格表面时，采用双线性内插方法对线段高程做内插生成三维线。其顶点以间距不大于采样间距为准进行依次选取。采样间距影响着表面长度的计算结果。默认值为与栅格尺寸相等。采样点之间的间距越小，三维线段就越吻合表面，同时三维线段越长（如图 9.47）。一般来说，采样间距不宜小于栅格尺寸的一半。

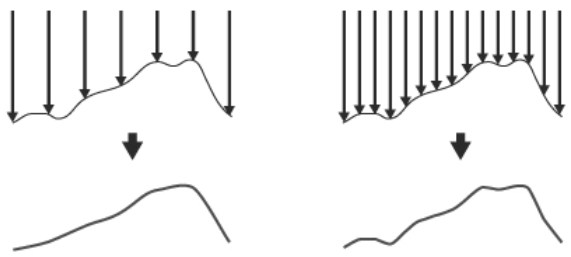


图 9.47 采样间距对表面长度的影响

2. 表面长度在 ArcGIS 中的计算

首先，在 ArcToobox 中打开 3D Analyst Tools，打开其中的 Functional Surface 工具箱，双击 Surface Length，打开表面长度计算工具（图 9.48）。

计算过程如下：

- (1) 选择输入表面（Input Surface）（其值将用以进行插值生成三维线段）；
- (2) 选择包含二维线段的输入要素类（Input Feature Class）；
- (3) 指定添加到要素属性表中的字段名称，默认为 SLength（可选项）；
- (4) 设定采样间距（Sampling Distance）（在表面上计算长度的步距）。当输入表面为 TIN 表面时，如前所述，默认采样间距以 TIN 表面上三角形边及结点与线段的交点自然分割；如为栅格表面，默认间距为栅格尺寸大小。此项亦为可选项。
- (5) 设置 Z 值转换系数，用于当平面单位与 Z 值单位不同时进行转换（可选项）。

图 9.49 为输入的表面、要素类与计算得出的表面长度（SLength1）。

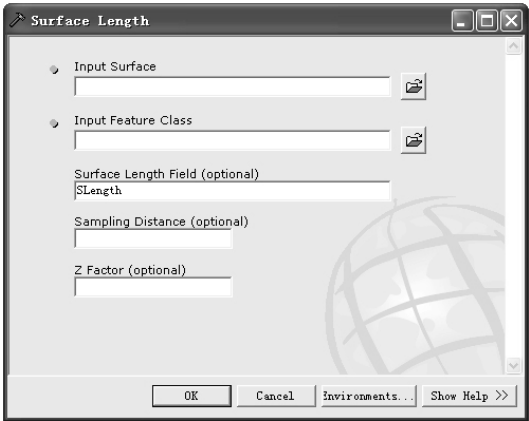
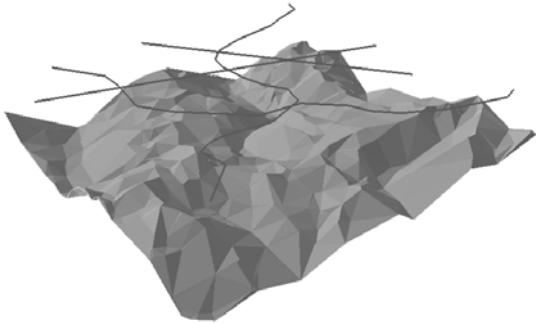


图 9.48 表面长度计算工具



FID	Shape*	Id	SLength1
0	Polyline	1	12375.085658
1	Polyline	2	16953.301163
2	Polyline	3	660.616155
3	Polyline	4	9810.556290
4	Polyline	5	19081.480472

图 9.49 表面、要素及相应表面长度

9.3 ARCSCE 三维可视化

在三维场景中浏览数据更加直观和真实，对于同样的数据，三维可视化将使数据能够提供一些平面图上无法直接获得的信息。可以很直观地对区域地形起伏的形态及沟、谷、鞍部等基本地形形态进行判读，比二维图形如等高线图更容易为大部分读图者所接受。

ArcScene 是 ArcGIS 三维分析模块的一部分，通过在 3D Analyst 菜单条中点击  按钮打开。它具有管理 3D GIS 数据、进行 3D 分析、编辑 3D 要素、创建 3D 图层以及把二维数据生成 3D 要素等功能。

9.3.1 要素的立体显示

有时需要将要素数据在三维场景中以透视图显示出来进行观察和分析。要素数据与表面数据的不同之处在于，要素数据描述的是离散的对象如点对象、线对象、面对象（多边形）等。它们通常具有一定的几何形状和属性。常见的点要素有通信塔台、泉眼等在地图上通常表现为点状符号；线状要素更为常见，如道路、水系、管线等等；多边形要素如湖泊、行政区及大比例尺地形图上的居民地等。

在三维场景中显示要素的先决条件是要素必须被以某种方式赋予高程值或其本身具有高程信息。因此，要素的三维显示主要有两种方式：1) 具有三维几何的要素，在其属性中存储有高程值，可以直接使用其要素几何中或属性中的高程值，实现三维显示；2) 对于缺少高程值的要素，可以通过叠加或突出两种方式在三维场景中显示。所谓叠加，即将要素所在区域的表面模型的值作为要素的高程值，如将所在区域栅格表面的值作为一幅遥感影像的高程值，可以对其做立体显示；突出则是指根据要素的某个属性或任意值突出要素，如要想在三维场景中显示建筑物要素，可以使用其高度或楼层数这样的属性来将其突出显示（图 9.50）。

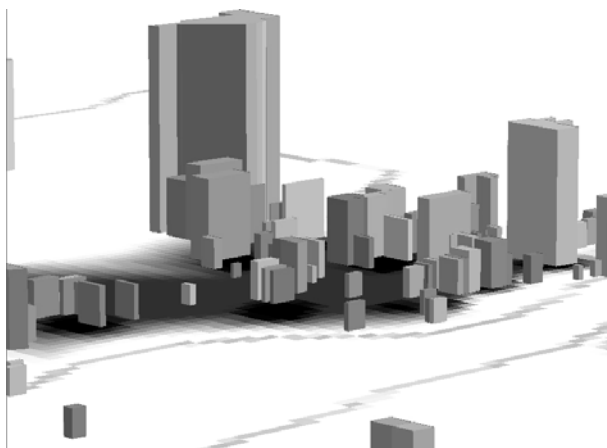


图 9.50 建筑物二维图形按高度突出

另外，有时研究分析可能需要使用要素的非高程属性值作为三维 Z 值，在场景中显示要素。最常见的是在社会、经济领域的应用。如对某省行政范围内每个市县的经济总量值作为 Z 值进行三维立体显示（图 9.51），可直观地观察和分析全省总体的情况。

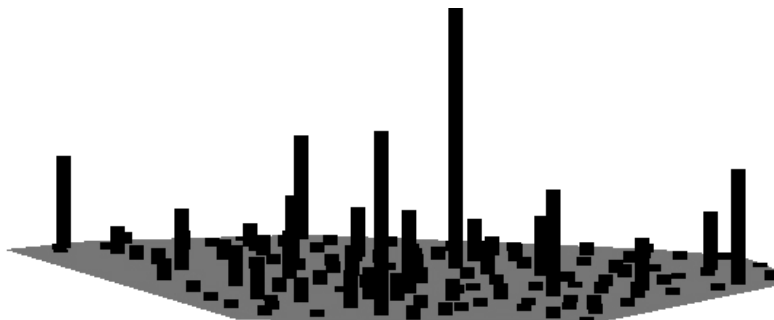


图 9.51 某地区各个城镇人口数突出显示

由前所述，添加到三维场景中的数据并不一定会自动以三维方式显示。具有三维几何的要素及 TIN 表面将自动以三维方式进行绘制。栅格影像和二维要素在添加进入场景中时，会放置在一个平坦的三维平面上，若要以三维方式查看它们，需首先定义其 Z 值。

ArcGIS 的三维分析功能在要素属性对话框中提供了要素图层在三维场景中的三种显示方式：1）使用属性设置图层的基准高程；2）在表面上叠加要素图层设置基准高程；3）突出要素。还可以结合多种显示方式，如先使用表面设置基准高程，然后在表面上再突出显示要素。在城市景观三维显示中，以表面设置基准高程，然后在表面上突出显示要素建筑物，可以更加自然真实显示城市景观。

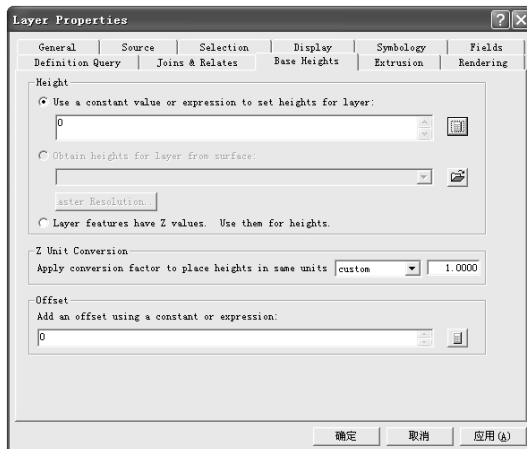


图 9.52 设置要素图层的基准高程

1. 通过属性设置基准高程显示要素图层

在要素属性对话框（Properties）中，选择基准高程选项卡（Base Heights），设置以常量或表达式作为基准高程，填写或点击 Calculate 按钮生成提供 Z 值的字段或表达式即可，见图 9.52。

之后，二维要素将以所设定属性或表达式的值为 Z 值在三维场景中显示，图 9.53 是以等高线的高程属性作为基准高程显示的等高线三维透视图。

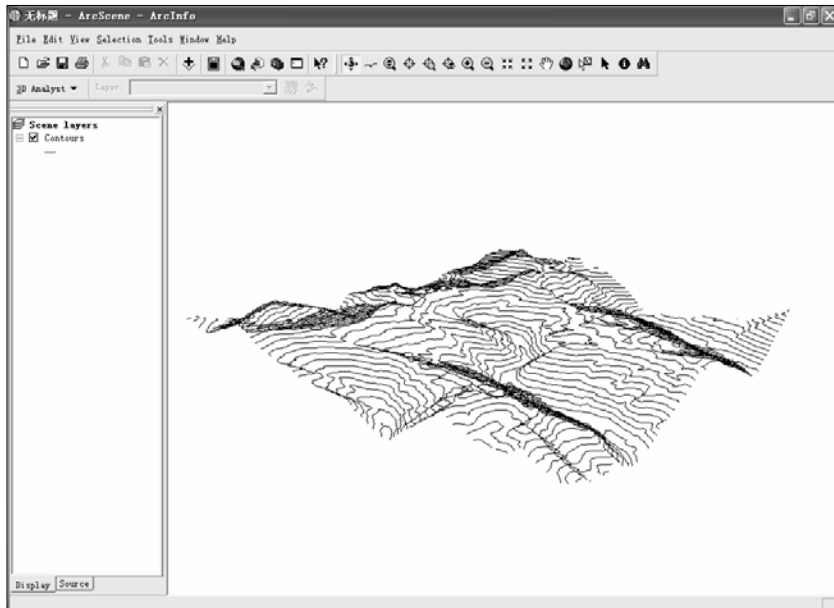


图 9.53 等高线要素的三维显示

2. 使用表面设置基准高程显示要素图层

在设置基准高程时选择由表面获取要素图层的高程，点击 Obtain heights for layers from surface 选择所需表面即可（图 9.54）。要素将会以表面所提供的高程在场景中显示。

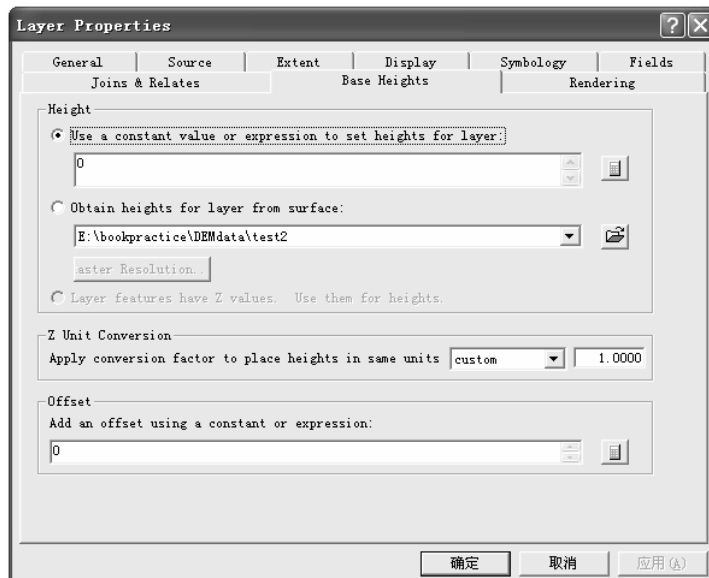


图 9.54 使用表面设置要素的基准高程

3. 要素的突出显示

在图层属性对话框的突出（Extrusion）标签中，选中对图层中的要素进行突出复选框（图 9.55）。

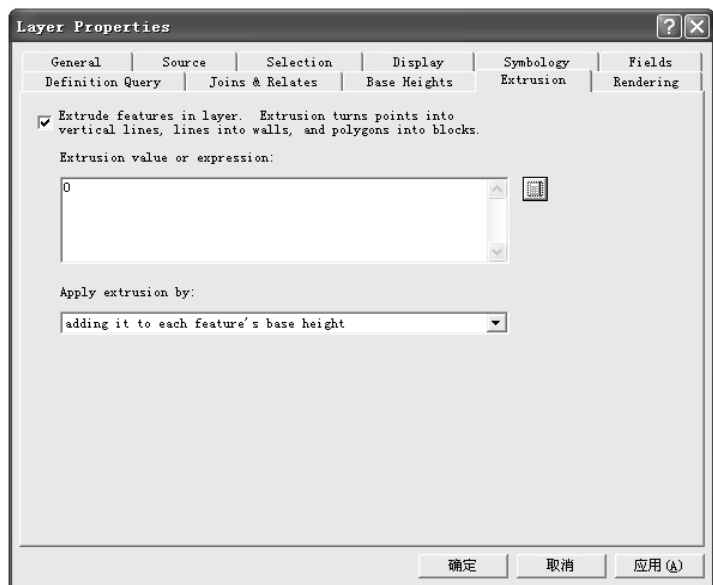


图 9.55 设置对要素进行突出显示

并且在文本框中填写或点击  按钮打开突出表达式生成器建立突出表达式（图 9.56）。

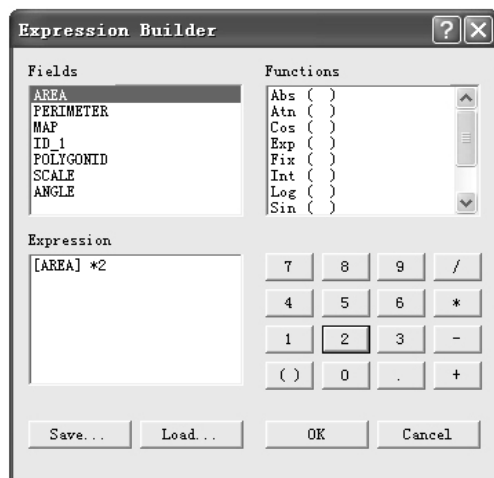


图 9.56 突出表达式生成器

9.3.2 设置场景属性

在实现要素或表面的三维可视化时，需要注意以下一些问题，包括：

- ◆ 添加到场景中的图层必须具有坐标系统才能正确显示；
- ◆ 为更好地表示地表高低起伏的形态，有时需要进行垂直拉伸，以免地形显示地过

- ◆ 于陡峭或平坦；
- ◆ 为全面地了解区域地形地貌特征，可以进行动画旋转；
- ◆ 为增加场景真实感，需要设置合适的背景颜色；
- ◆ 根据不同分析需求，设置不同的场景光照条件，包括入射方位角、入射高度角及表面阴影对比度；
- ◆ 为提高运行效率，需要尽可能地见效场景范围，去除一些不需要的信息。以下就 ArcScene 中常用的场景设置内容做一详细介绍。

1. 场景坐标系

如果场景中要显示的数据都处于相同的坐标系统之下，则直接将数据添加显示即可，不需考虑图层的叠加是否正确。如果各个图层存在不同的坐标系统，则须进行适当的转换以确保 ArcScene 能够正确显示它们。通常，当在一个空的场景中加入某图层时，该图层的坐标系统就决定了场景的坐标系统。在这之后可以根据应用需求再对场景的坐标系统进行更改。当随后加入其它图层到场景中时，ArcScene 将会自动将图层的坐标系统转换使与场景的坐标系统一致。若新加入图层没有坐标系统，将不能正确显示，此时可人为地确定数据的坐标系统。

如果数据本身没有任何坐标系统的信息，ArcScene 将会检查图层的坐标值，看其 X 值是否落在-180 度到 180 度之间，Y 值是否在-90 度到 90 度之间。如果满足上述条件，则 ArcScene 将该数据认为是经纬度坐标数据。否则，将认为该数据为平面坐标数据。

（1）查询当前场景坐标系

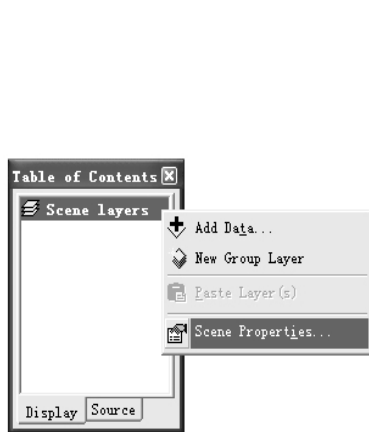


图 9.57 打开场景属性对话框



图 9.58 设置场景坐标系

打开场景的属性对话框（图 9.57）。选择其中的坐标系统（Coordinate System）选项卡，将显示当前使用的坐标系统的详细信息。（图 9.58）

（2）在图 9.58 所示的场景属性对话框中，双击预定义（Predefined），选择预定义坐标系，之后，所有加载到场景中的数据都将使用该坐标系进行显示。

需要注意的是，改变场景的坐标系统，并不会改变图层源数据其坐标系统，只是以场

景坐标系统对其进行显示。

2. 垂直拉伸

垂直拉伸一般用于强调表面的细微变化。在进行表面的三维显示时，如果表面的水平范围远大于其垂直变化，则表面的三维显示效果可能不太明显，此时，可以进行垂直拉伸以利于观察分析。另外，当表面垂直变化过于剧烈不便于分析应用时也可以进行垂直拉伸，不过垂直拉伸系数应设置为分数。垂直拉伸对场景内所有图层都产生作用，如果要对单个图层做垂直拉伸，可以通过改变图层的高程转换系数来实现。

打开场景属性对话框，在 General 选项卡中选择垂直拉伸（Vertical Exaggeration）系数（图 9.59），或者点击 Calculate From Extent 按钮，系统将根据场景范围与高程变化范围自动计算垂直拉伸系数。

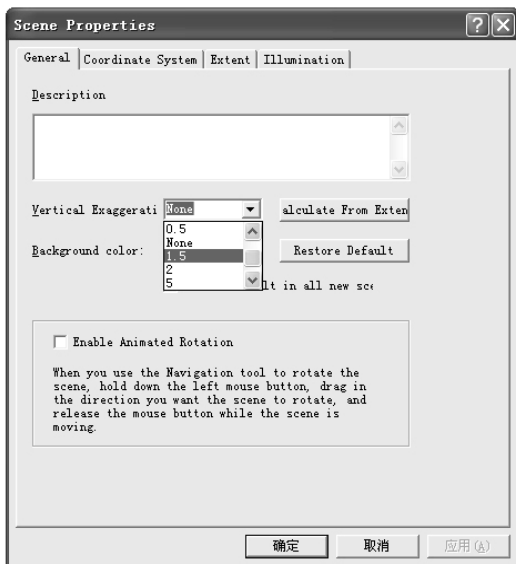


图 9.59 设置垂直拉伸系数

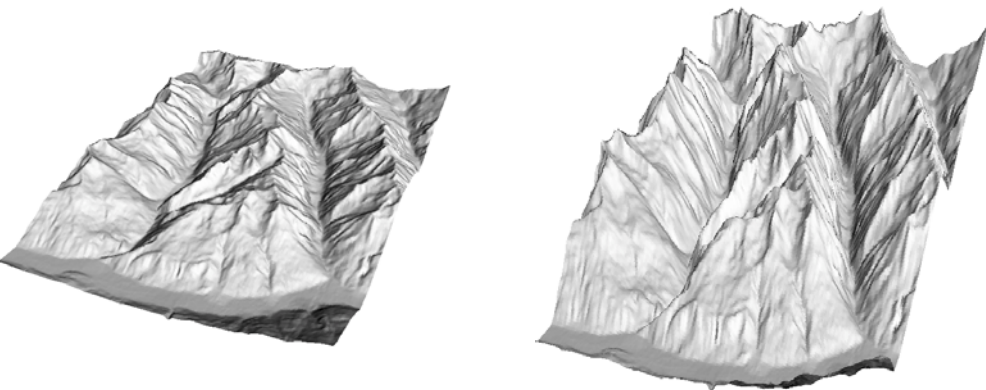


图 9.60 原始表面与拉伸后的表面

3. 使用动画旋转

通过对场景进行旋转观察，可以获得表面总体概况。ArcScene 可以使场景围绕其中心旋转，旋转速度与察看角度可以人为调整，并可在旋转的同时进行缩放。

欲使用动画旋转，需要先对该功能进行激活。打开场景属性对话框后，在 General 选项卡中选中 Enable Animated Rotation 选项即可激活动画旋转功能（图 9.61）。

激活之后，可以使用场景漫游工具（Navigate）将场景左右拖动之后，即可开始进行旋转，旋转的速度决定于鼠标释放前的速度，在旋转的过程中也可以通过键盘的 Page Up 键和 Page Down 键进行调节速度。点击场景即可停止其转动。

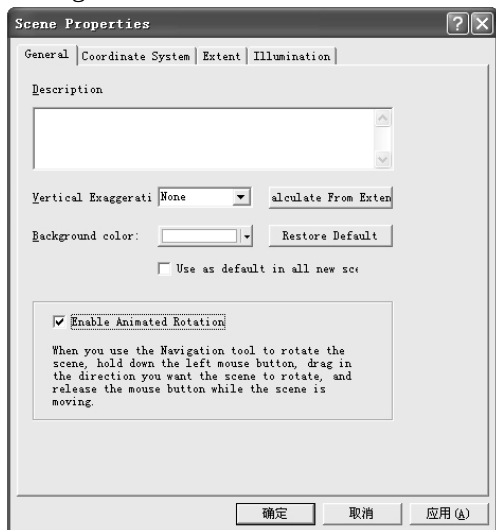


图 9.61 激活动画旋转功能

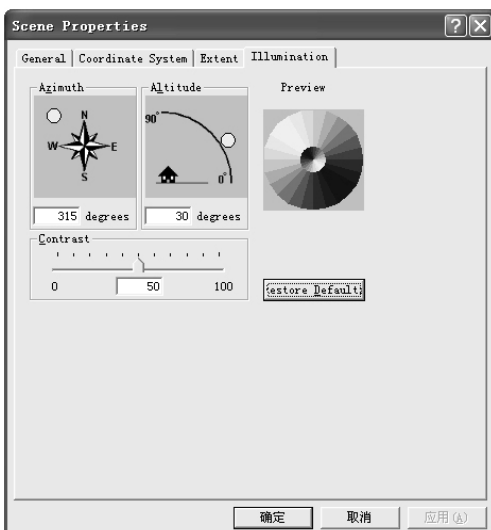


图 9.62 设置场景的光照

4. 设置场景背景颜色

同样地，打开场景属性对话框，在 General 选项卡中，选择背景色（Background），同时还可以将所选颜色设置为场景默认背景色（选中 Use as default in all new scenes 复选框）。

5. 改变场景的光照

通过设置光源的方位角、高度角及对比度可以调整场景的照明情况。在场景属性对话框的 Illumination 选项卡中，可以通过手动输入方位角（Azimuth）和高度角（Altitude）或通过鼠标滑动改变这两个参数。另外，同时在此还可设置对比度。以上操作见图 9.62 所示。

6. 改变场景范围

设置合适的场景范围，可以消除一些无关信息，增加绘图时的性能。默认情况下，场景的范围为场景中所有图层的范围。可以根据应用需求改变场景的范围，使之与某个图层的范围一致，或通过 X、Y 坐标的最大最小值来指定。

打开场景属性对话框后，选择 Extent 选项卡，在此设置场景范围（图 9.63）。如前所述可以两种方式进行设置：1）在 Layers 下拉列表中选择某一图层（图 a）；2）点击自定义（Custom），输入最大最小 X、Y 坐标，从而确定场景范围（图 b）。

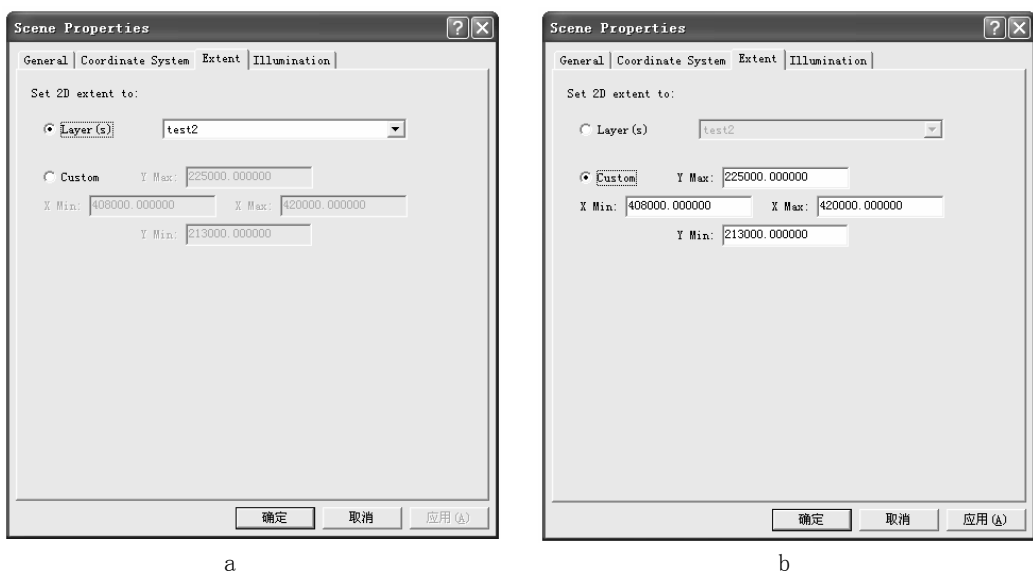


图 9.63 设置设置场景范围的两种方式

9.3.3 飞行动画

通过使用动画，可以使场景栩栩如生，能够通过视角、场景属性、地理位置以及时间的变化来观察对象。例如，可以创建一个动画来观察运动着的卫星在它们的轨道上是如何相互作用的，也可以用动画来模拟地球的自转及随之的光照变化。

1. 如何制作动画

在 ArcScene 中提供了制作动画的工具条 **Animation**。默认情况下，它没有添加到 ArcScene 的视图中，可以通过在工具栏上点击右键，在弹出的快捷菜单中选择 **Animation** 项打开它。能够制作数据动画、视角动画和场景动画。动画是由一条或多条轨迹组成，轨迹控制着对象属性的动态改变，例如，场景背景颜色的变化，图层视觉的变化或者观察点的位置的变化。轨迹是由一系列帧组成，而每一帧是某一特定时间的对象属性的快照，是动画中最基本的元素。在 ArcScene 中可以通过以下几种方法生成三维动画：

(1) 通过创建一系列帧组成轨迹来形成动画：

在动画工具条中提供了创建帧的工具。可以通过改变场景的属性（例如场景的背景颜色、光照角度等）、图层的属性（图层的透明度、比例尺等）以及观察点的位置来创建不同的帧。然后用创建的一组帧组成轨迹演示动画。动画功能会自动平滑两帧之间的过程。如，可以改变场景的背景颜色由白变黑，同时改变场景中光照的角度来制作一个场景由白天到黑夜的动画。

实现过程如下：

- 1) 设置动画第一帧的场景属性；
- 2) 点击 **Animation** 下拉菜单，选择 **Create Keyframe** 命令（图 9.64）；

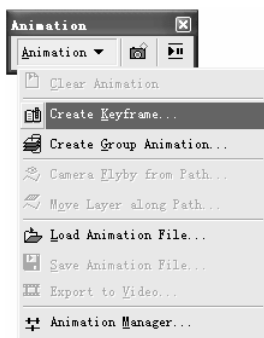


图 9.64 创建帧工具

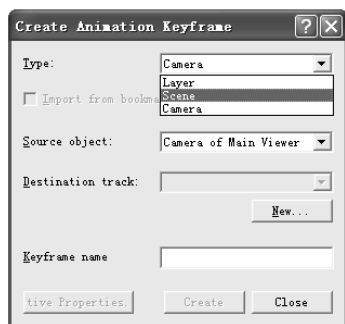


图 9.65 选择帧类型

- 3) 在 Type 栏中选择帧类型为 Scene，由不同场景构成动画的帧（图 9.65）；
- 4) 点击 New 按钮，创建一个动画，此时弹出 Animation Track 对话框（图 9.66），键入动画名称；
- 5) 点击 Create 抓取一个新的帧；
- 6) 再次改变场景属性，之后点击 Create，抓取第二帧，根据需要抓取全部所需的帧。
- 7) 抓取完全部的帧之后，点击 Close，关闭创建帧对话框；
- 8) 点击 Open animation controls 按钮 ，弹出动画控制工具条（图 9.67）；
- 9) 点击 Play 按钮 ，预览动画。

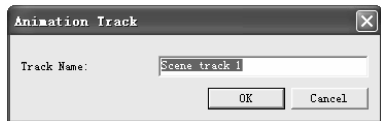


图 9.66 命名动画



图 9.67 动画控制工具条

（2）通过录制导航动作或飞行创建动画：

点击动画控制器上（Animation Controls，见图 9.67）的录制按钮开始录制，在场景中通过导航工具进行操作或通过飞行工具进行飞行，操作结束后点击录制按钮停止录制。这个工具类似录相机，将场景中的导航操作或飞行动作的过程录制下来形成动画。具体实现过程请参考实例 9.5.6。

（3）通过捕捉不同视角，并自动平滑视角间过程创建动画：

通过导航工具将场景调整到某一合适的视角，用动画工具条上的捕捉视角命令捕捉此时的视角，然后将场景调整到另一个合适的视角，再次用捕捉命令捕捉视角，依次可捕捉多个视角。动画功能会自动平滑两视角间的过程，形成一个完整的动画过程。具体操作见实例 9.5.6。

（4）通过改变一组图层的可视化形成动画效果：

通过动画制作工具条中的创建组合动画命令，选择图层组，控制一组图层使他们按照顺序逐个显示通过效果调整实现动画效果。例如，可以用一组显示洪水淹没过程的图层生成洪水演进的动画效果。

实现过程如下：

- 1) 在场景中添加相关图层，并按照动画设计的播放顺

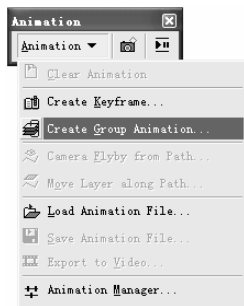


图 9.68 创建图层动画工具

序从上到下依次调整图层顺序；。

- 2) 点击 Animation 下拉菜单下的 Create Group Animation 命令 (图 9.68), 弹出创建图层动画对话框 (图 9.69);
- 3) 在 Base name for tracks 栏中键入动画名称;
- 4) 设置起止时间;
- 5) 根据需要调整图层出现的方式 (Transitions);
- 6) 利用动画控制工具条对生成的动画进行预览。

(5) 通过导入路径的方法生成动画:

选择场景中存在的矢量要素, 用动画工具条中的沿路径飞行命令制作沿路径飞行的动画效果, 此时可以设置飞行时的一些参数来控制飞行过程中的视觉效果。或用图层沿路径移动命令制作某一图层沿路径移动的动画轨迹。此种方法一般用来制作场景行走动画。

实现过程如下:

- 1) 选择场景中的矢量要素;
- 2) 点击 Animation 下拉菜单下的 Camera Flyby from path 命令 (图 9.70), 弹出沿路径飞行动画对话框 (图 9.71);

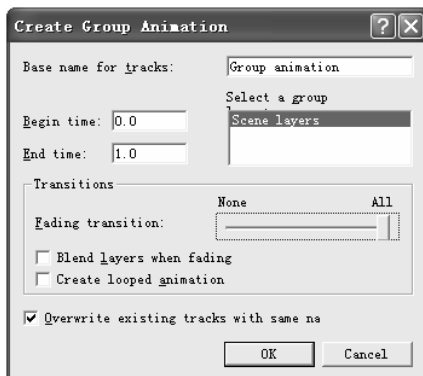


图 9.69 创建图层动画对话框

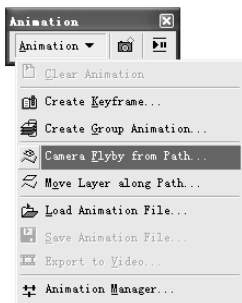


图 9.70 导入路径生成动画工具

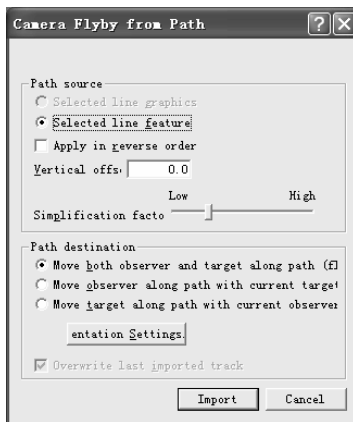


图 9.71 沿路径飞行动画对话框

- 3) 在 Vertical offset 栏中键入视高 (视点距离地面的垂直距离), 建议视高选择 3-10;
- 4) 在 Path destination 选项栏中设置路径目的地;

有三种方式: 沿指定路径同时移动摄像机和目标地物、沿指定路径围绕目标地物移动摄像机、目标地物沿指定路径围绕摄像机移动。

- 5) 点击 Import 输入路径。
- 6) 预览动画, 方法同前。

以上是 ArcGIS 中五种基本的动画制作方法。读者可以根据具体的工作需要进行选择,

也可对其进行组合搭配，达到最好的表达效果。

2. 编辑和管理动画属性

动画的帧或轨迹创建完成之后，可以用动画管理器编辑和管理组成动画的帧和轨迹。另外，通过它也能改变帧的时间属性，并可预览动画播放效果。

- (1) 启动动画管理器。单击 Animation 下拉菜单中的 Animation Manager 项（图 9.72）。
- (2) 打开的动画管理器如图 9.73 所示。

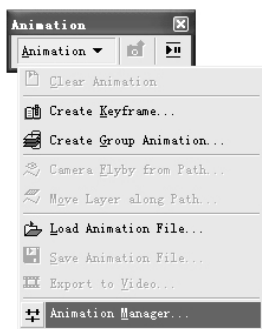


图 9.72 打开动画管理器

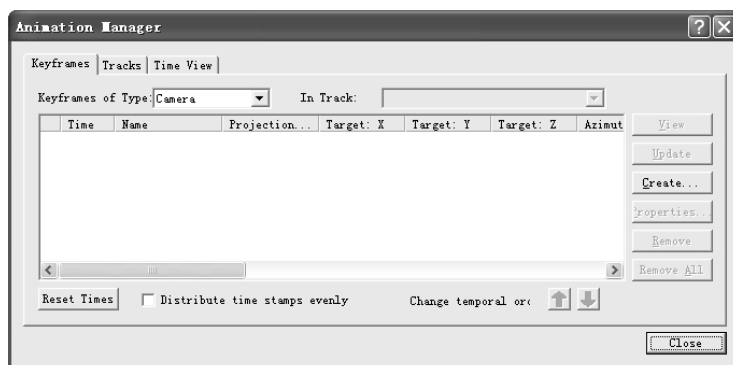


图 9.73 动画管理器

3. 保存动画

在 ArcScene 中制作的动画可以存储在当前的场景文档中，即保存在 SXD 文档中；也能存储成独立的 ArcScene 动画文件 (*.asa) 用来与其他的场景文档共享；同时也能将动画导出成一个 AVI 文件，被第三方的软件调用。

- (1) 将动画存储为独立的 ArcScene 动画文件。

步骤如下：

- 1) 在 Animation 下拉菜单下选择 Save Animation File 项（图 9.74）；

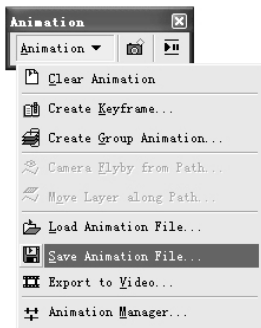


图 9.74 存储动画文件

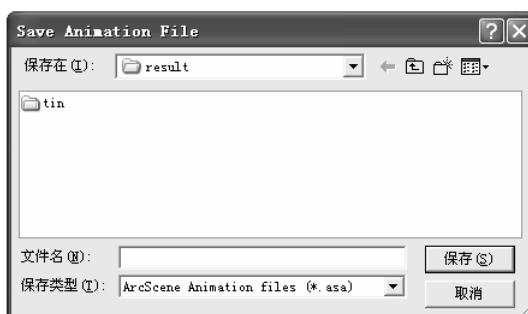


图 9.75 存储动画文件对话框

- 2) 在弹出的对话框中指定存储路径及文件名即可（图 9.75）。

- (2) 将动画导出为 AVI 文件。

步骤如下：

- 3) 点击 Animation 菜单下的 Export to Video 项（图 9.76）；

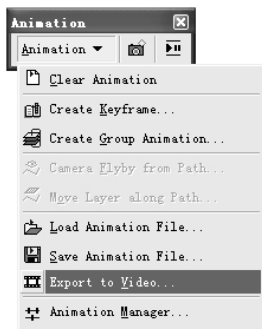


图 9.76 导出动画文件

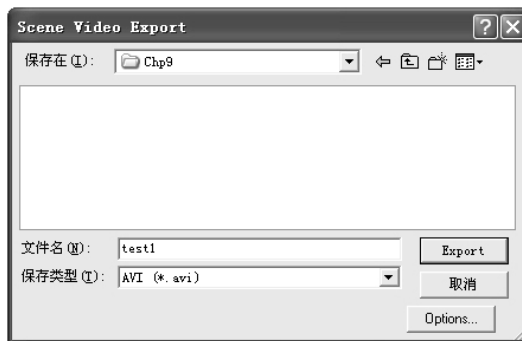


图 9.77 导出动画文件对话框

4) 在弹出的导出对话框中指定保存路径及文件名即可（图 9.77）。

4. 使用 Fly 工具进行飞行

此外，ArcScene 工具条提供了飞行（Fly）工具 ，使用它可以实现对场景的飞行浏览。选择该工具后，鼠标将变为一只小鸟的形状，单击之后，鼠标会再次变形。此时，可以通过鼠标的移动控制飞行方向与速度。再次单击鼠标，则可从当前视点沿鼠标所指方向向下方向飞行，途中，点击左键加快飞行速度，右键减速。

9.4 数据转换

ArcGIS 的三维分析模块提供了诸多数据转换工具，包括：将二维要素转换为三维；栅格转换为要素；TIN 表面与栅格表面之间的转换以及由 TIN 转换为要素。另外在 ArcToolbox 中还提供了更多的数据转换工具。本节将就其中的二维要素到三维转换工具（Features to 3D）、栅格转换为要素工具（Raster to Features）及由 TIN 表面转换为要素工具（TIN to Features）做一详细介绍，TIN 表面与栅格表面之间的转换在本章第一节表面创建中已有涉及，此处不再赘述。

9.4.1 二维要素三维化

尽管可以通过设置某表面为基准高程对二维要素进行显示，但是很多时候具有三维几何的要素更有用。它们可以更快速地显示，并且可不依赖于表面数据独立显示。通常，有三种方法将现有的二维要素数据转换为三维数据：1) 由某一表面获取要素的高程属性值；2) 由要素的某一属性值作为高程值；3) 将要素的高程属性值赋为某一常量。

1. 从表面获得现有要素的高程值

首先，将二维要素图层及表面添加到地图或场景中，并且选择三维分析模块中的 Features to 3D 工具（图 9.78）；

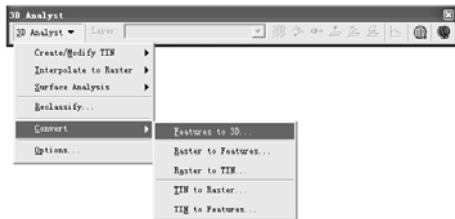


图 9.78 将要素三维化

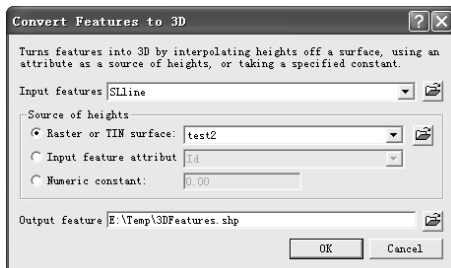


图 9.79 将要素三维化对话框

打开的 Convert Features to 3D 对话框如图 9.79。

转换步骤如下：

- (1) 选择欲转换为三维数据的要素图层（Input Features）；
- (2) 设置要素的高程值数据源（选择一 TIN 或栅格表面），这一操作在 Source of Heights 中选择 Raster of TIN Surface 选项中实现。

最后，设置输出路径及要素文件名即可完成。

2. 通过要素属性获取要素高程值

此方法与上述第一种实现过程类似，只是在选择要素的高程值数据源时选择 Input Feature Attribute 选项，并选择用以作为高程数据源的字段（图 9.80）。

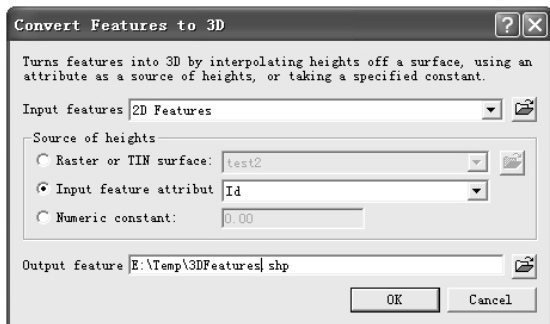


图 9.80 选择属性作为要素高程值

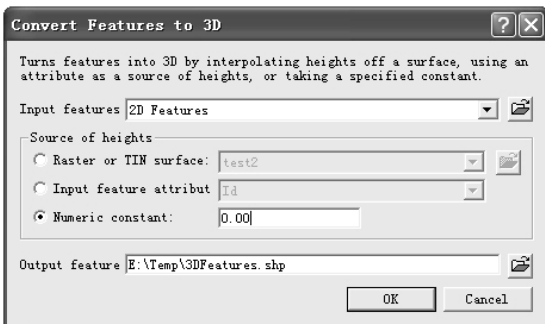


图 9.81 以某一常量作为要素高程属性

3. 以某一常量作为要素高程属性

此方法与上述两种方法实现过程类似，不同之处在于在选择要素高程数据源时选择 Numeric Constant 选项并在其后文本框中输入指定值作为要素的高程值。见图 9.81。

9.4.2 栅格数据的矢量转换

表面中可能会包含有一些有用的信息，而有时需要将其用于基于矢量的 GIS 操作中。本小节及下节将就栅格数据及 TIN 表面数据转换为矢量数据的方法做一介绍。

通常，将栅格数据转换成所需的要素的步骤是：

1. 将栅格表面数据转换成某种特定类别的数据，如高程、坡度、坡向；
2. 将各类别转换成多边形；

3. 将多边形数据与其它矢量数据一起使用，选择符合某个标准的区域。

可以将表面转换为点、线或多边形要素以供要素选择、叠加分析或编辑之用。例如，可由某一栅格高程数据中得出海拔高度大于 2500 米的地区并转换为矢量多边形要素以用于某项分析。

栅格数据通常是一连续表面，在转换前，必须先将其进行重新分类。例如，将坡度或高程值转换为分级数据。转换步骤如下：

1. 选择将栅格转换为要素工具（图 9.82）；

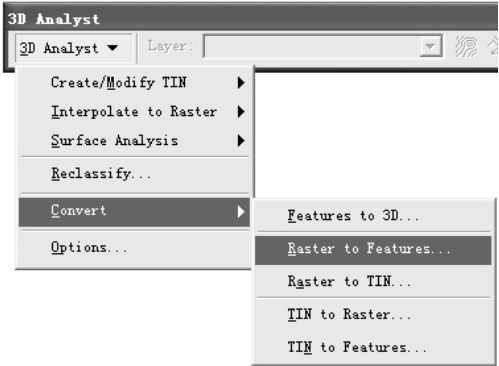


图 9.82 将栅格转换为要素工具

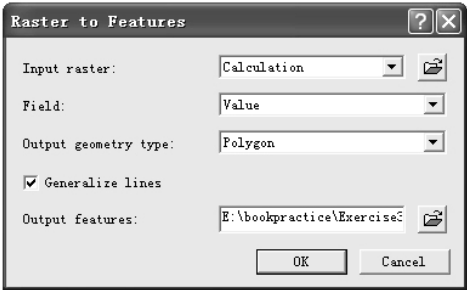


图 9.83 将栅格转换为要素对话框

2. 在打开的 Raster to Feature 对话框（图 9.83）中，选择输入的栅格数据、需要拷贝到输出要素中的字段及输出要素类型。

最后指定输出路径及文件名即可。图 9.84 为一栅格数据及其转换得到的多边形要素。



图 9.84 栅格图像及其转换所得矢量要素

9.4.3 TIN 数据的矢量转换

将 TIN 转换为矢量要素较为简单。如：可以从 TIN 表面上直接提取坡度与坡向多边形，或将 TIN 的节点高程值提取为点要素类。

转换步骤如下：

1. 选择三维分析模块中的将 TIN 转换为要素工具（图 9.85）；

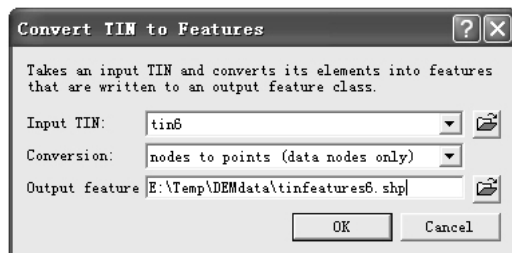
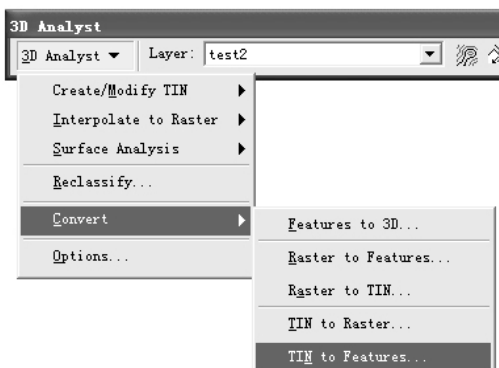


图 9.86 将 TIN 转换为要素对话框

2. 打开的 Convert TIN To Features 对话框如图 9.86；
3. 选择输入的 TIN 数据（Input TIN）；
4. 设置进行转换的类型（Conversion）；

最后，指定输出路径及文件名即可。图

- 9.87 为某区域 TIN 及由其提取的点要素类。

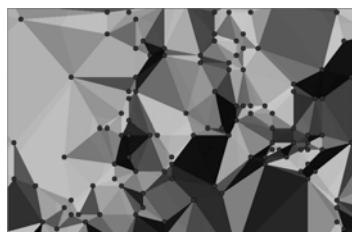


图 9.87 TIN 及由其三角形顶点提取所得点要素

第十章 地统计分析

地统计分析方法被广泛应用许多领域，已成为空间统计学的一个重要分支。很长时间以来，地统计分析一直没能很好的和 GIS 分析模型紧密结合在一起，这成为 GIS 软件一大遗憾。ArcGIS 地统计分析模块在地统计学与 GIS 之间架起了一座桥梁，使得复杂的地统计方法可以在软件中轻易实现，体现了以人为本、可视化发展的趋势。这种结合具有重要的开创性意义，通过测定预测表面的统计误差，GIS 应用人员首次能够对预测表面的模型质量进行量化。本章主要通过在地统计分析的概念介绍，逐步引导读者在 ARCGIS 中如何应用地统计分析解决实际问题。

10.1 地统计基础

10.1.1 基本原理

地统计 (Geostatistics) 又称地质统计，是在法国著名统计学家 G. Matheron 大量理论研究的基础上逐渐形成的一门新的统计学分支。它是以区域化变量为基础，借助变异函数，研究既具有随机性又具有结构性，或空间相关性和依赖性的自然现象的一门科学。凡是与空间数据的结构性和随机性，或空间相关性和依赖性，或空间格局与变异有关的研究，并对这些数据进行最优无偏内插估计，或模拟这些数据的离散性、波动性时，皆可应用地统计学的理论与方法。

地统计学与经典统计学的共同之处在于：它们都是在大量采样的基础上，通过对样本属性值的频率分布或均值、方差关系及其相应规则的分析，确定其空间分布格局与相关关系。但地统计学区别于经典统计学的最大特点即是：地统计学既考虑到样本值的大小，又重视样本空间位置及样本间的距离，弥补了经典统计学忽略空间方位的缺陷。

地统计分析理论基础包括前提假设、区域化变量、变异分析和空间估值。

1. 前提假设

(1) 随机过程

与经典统计学相同的是，地统计学也是在大量样本的基础上，通过分析样本间的规律，探索其分布规律，并进行预测。地统计学认为研究区域中的所有样本值都是随机过程的结果，即所有样本值都不是相互独立的，它们是遵循一定的内在规律的。因此地统计学就是要揭示这种内在规律，并进行预测。

(2) 正态分布

在统计学分析中，假设大量样本是服从正态分布的，地统计学也不例外。在获得数据后首先应对数据进行分析，若不符合正态分布的假设，应对数据进行变换，转为符合正态

分布的形式，并尽量选取可逆的变换形式。

(3) 平稳性

对于统计学而言，重复的观点是其理论基础。统计学认为，从大量重复的观察中可以进行预测和估计，并可以了解估计的变化性和不确定性。对于大部分的空间数据而言，平稳性的假设是合理的。这其中包括两种平稳性：一是均值平稳，即假设均值是不变的并且与位置无关；另一类是与协方差函数有关的二阶平稳和与半变异函数有关的内蕴平稳。二阶平稳是假设具有相同的距离和方向的任意两点的协方差是相同的，协方差只与这两点的值相关而与它们的位置无关。内蕴平稳假设是指具有相同距离和方向的任意两点的方差（即变异函数）是相同的。二阶平稳和内蕴平稳都是为了获得基本重复规律而作的基本假设，通过协方差函数和变异函数可以进行预测和估计预测结果的不确定性。

2. 区域化变量

当一个变量呈现一定的空间分布时，称之为区域化变量，它反映了区域内的某种特征或现象。区域化变量与一般的随机变量不同之处在于，一般的随机变量取值符合一定的概率分布，而区域化变量根据区域内位置的不同而取不同的值。而当区域化变量在区域内确定位置取值时，表现为一般的随机变量，也就是说，它是与位置有关的随机变量。在实际分析中，常采用抽样的方式获得区域化变量在某个区域内的值，即此时区域化变量表现为空间点函数：

$$Z(x) = Z(x_u, x_v, x_w) \quad (10.1)$$

根据其定义，区域化变量具有两个显著特征：即随机性和结构性。首先，区域化变量是一个随机变量，它具有局部的、随机的、异常的特征；其次，区域化变量具有一定的结构特点，即变量在点 x 与偏离空间距离为 h 的点 $x+h$ 处的值 $Z(x)$ 和 $Z(x+h)$ 具有某种程度的相似性，即自相关性，这种自相关性的程度依赖于两点间的距离 h 及变量特征。除此之外，区域化变量还具有空间局限性（即这种结构性表现为一定范围内）、不同程度的连续性和不同程度的各向异性（即各个方向表现出的自相关性有所区别）等特征。

3. 变异分析

(1) 协方差函数

协方差又称半方差，表示两随机变量之间的差异。在概率论中，随机变量 X 与 Y 的协方差定义为：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \quad (10.2)$$

借鉴上式，地统计学中的协方差函数可表示为：

$$C(h) = \frac{1}{N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [Z(x_i) - \bar{Z}(x_i)][Z(x_i + h) - \bar{Z}(x_i + h)] \quad (10.3)$$

其中， $Z(x)$ 为区域化随机变量，并满足二阶平稳假设，即随机变量 $Z(x)$ 的空间分布规律不因位移而改变； h 为两样本点空间分隔距离； $Z(x_i)$ 为 $Z(x)$ 在空间点 x_i 处的样本值；

$Z(x_i + h)$ 是 $Z(x)$ 在 x_i 处距离偏离 h 的样本值 [$i=1, 2, \dots, N(h)$]; $N(h)$ 是分隔距离为 h 时的样本点对总数; $\bar{Z}(x_i)$ 和 $\bar{Z}(x_i + h)$ 分别为 $Z(x_i)$ 和 $Z(x_i + h)$ 的样本平均数, 即:

$$\bar{Z}(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z(x_i) \quad (10.4)$$

$$\bar{Z}(x_i + h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z(x_i + h) \quad (10.5)$$

上式中, n 为样本单元数。一般情况下, $\bar{Z}(x_i) \neq \bar{Z}(x_i + h)$ (特殊情况下可以认为近似相等)。

(2) 半变异函数

半变异函数又称半变差函数、半变异矩, 是地统计分析的特有函数。区域化变量 $Z(x)$ 在点 x 和 $x+h$ 处的值 $Z(x)$ 与 $Z(x+h)$ 差的方差的一半称为区域化变量 $Z(x)$ 的半变异函数, 记为 $r(h)$, $2r(h)$ 称为变异函数。

根据定义有:

$$r(x, h) = \frac{1}{2} \text{Var}[Z(x) - Z(x + h)] \quad (10.6)$$

即

$$r(x, h) = \frac{1}{2} E[Z(x) - Z(x + h)]^2 - \frac{1}{2} \{E[Z(x)] - E[Z(x + h)]\}^2 \quad (10.7)$$

区域化变量 $Z(x)$ 满足二阶平稳假设, 因此对于任意的 h 有:

$$E[Z(x + h)] = E[Z(x)] \quad (10.8)$$

因此, 半变异函数可改写为:

$$r(x, h) = \frac{1}{2} E[Z(x) - Z(x + h)]^2 \quad (10.9)$$

由上式可知, 半变异函数依赖于自变量 x 和 h , 当半变异函数 $r(x, h)$ 仅仅依赖于距离 h 而与位置 x 无关时, $r(x, h)$ 可改写为 $r(h)$, 即:

$$r(h) = \frac{1}{2} E[Z(x) - Z(x + h)]^2 \quad (10.10)$$

具体表示为:

$$r(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [Z(x_i) - Z(x_i + h)]^2 \quad (10.11)$$

各变量的含义同前。也有将 $r(h)$ 称为变异函数，两者使用上不引起本质上的差别。

(3) 变异分析

半变异函数和协方差函数把统计相关系数的大小作为一个距离的函数，是地理学相近相似定理定量量化。图 10.1 和图 10.2 为一典型的半变异函数图和其对应的协方差函数图。

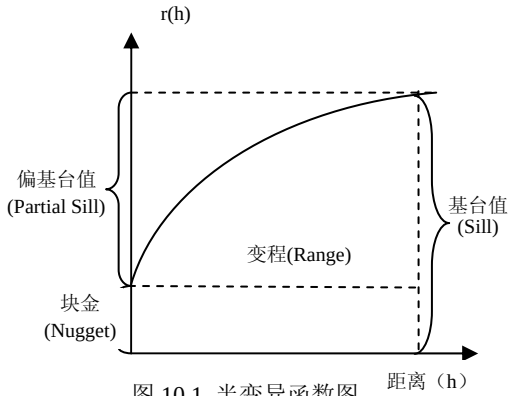


图 10.1 半变异函数图

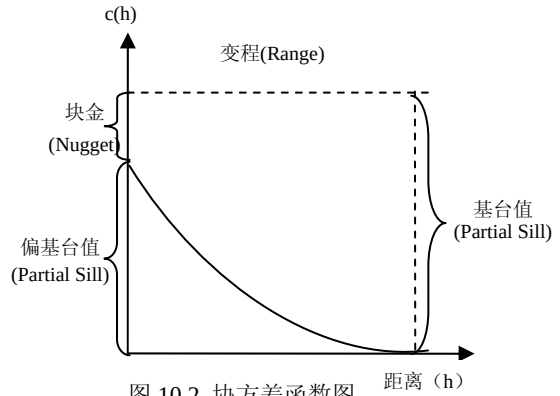


图 10.2 协方差函数图

图 10.1 和图 10.2 显示，半变异值的变化随着距离的加大而增加，协方差随着距离的加大而减小。这主要是由于半变异函数和协方差函数都是事物空间相关系数的表现，当两事物彼此距离较小时，它们是相似的，因此协方差值较大，而半变异值较小；反之，协方差值较小，而半变异值较大。此外，协方差函数和半变异函数随着距离的加大基本呈反向变化特征，它们之间的近似关系表达式为：

$$r(h) = sill - C(h) \quad (10.12)$$

半变异函数曲线图和协方差函数曲线反映了一个采样点与其相邻采样点的空间关系。此外，它们对异常采样点具有很好的探测作用，在 ArcGIS 地统计分析模块中可以使用两者的任意一个，一般采用半变异函数。在半变异曲线图中有两个非常重要的点：间隔为 0 时的点和半变异函数趋近平稳时的拐点，由这两个点产生四个相应的参数：块金值 (Nugget)、变程 (Range)、基台值 (Sill)、偏基台值 (Partial Sill) 它们的含义表示如下：

块金值 (Nugget)：理论上，当采样点间的距离为 0 时，半变异函数值应为 0，但由于存在测量误差和空间变异，使得两采样点非常接近时，它们的半变异函数值不为 0，即存在块金值。测量误差是仪器内在误差引起的，空间变异是自然现象在一定空间范围内的变化。它们任意一方或两者共同作用产生了块金值。

基台值 (Sill)：当采样点间的距离 h 增大时，半变异函数 $r(h)$ 从初始的块金值达到一个相对稳定的常数时，该常数值称为基台值。当半变异函数值超过基台值时，即函数值不随采样点间隔距离而改变时，空间相关性不存在。

偏基台值 (Partial Sill)：基台值与块金值的差值。

变程 (Range)：当半变异函数的取值由初始的块金值达到基台值时，采样点的间隔距离称为变程。变程表示了在这种观测尺度下，空间相关性的作用范围，其大小受观测尺度

的限定。在变程范围内，样点间的距离越小，其相似性，即空间相关性越大。当 $h>R$ 时，区域化变量 $Z(x)$ 的空间相关性不存在，即当某点与已知点的距离大于变程时，该点数据不能用于内插或外推。

当限定的样本点间隔过小时，可能出现曲线图上所有 $r(h) \approx \text{Nugget}$ ，即曲线为一近似平行于横坐标的直线，此时半变异函数表现为纯块金效应。这是由于所限定的样本间隔内，点与点的变化很大，即各个样点是随机的，不具备空间相关性，区域内样点的平均值即是最佳估计值。此时只有增大样本间隔，才能反映出样本间的空间相关性。

空间相关性的强弱可由 $\text{Partial_Sill}/\text{Sill}$ 来反映，该值越大，空间相关性越强。相应地， $\text{Nugget}/\text{Sill}$ 称为基底效应，表示样本间的变异特征，该值越大，表示样本间的变异更多得是由随机因素引起的。

4. 空间估值

一个完整的地统计分析过程，或者说空间估值过程，一般为：首先是获取原始数据，检查、分析数据，找寻数据暗含的特点和规律，比如是否为正态分布、有没有趋势效应、各向异性等等；然后选择合适的模型进行表面预测，这其中包括半变异模型的选择和预测模型的选择；最后检验模型是否合理或几种模型进行对比。尽管在 ArcGIS 中利用地统计分析模块完成上述过程非常简单，但是遵循一个结构化处理过程仍很重要，如图 10.3 所示。

(1) 数据显示

在 ArcMap 数据视图窗口中添加并显示待分析的数据图层。

(2) 数据检查

分析数据集的统计属性，对数据进行深入了解。数据检查内容包括检验数据分布、寻找数据离群值、全局趋势分析、探测空间自相关及方向变异，以及多数据集协变分析。

(3) 模型拟合

基于对数据的认识，初步选择一个认为合适的模型创建表面。全面的数据检查有助于选择出合适的模型。

(4) 模型诊断

评估模型的输出（表面），了解所选模型对未知值的预测效果。诊断的主要内容包括：①预测的准确性。②模型的有效性。

(5) 模型比较

通过设置不同参数或者选择多个可选模型创建表面，通过对比分析可以确定哪个模型对未知值的预测更好。

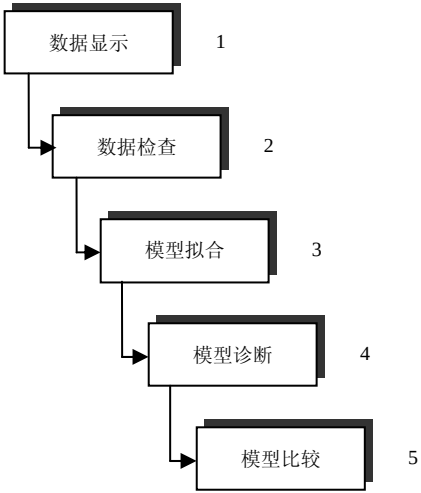


图 10.3 空间估值流程图

10.1.2 克里格插值

克里格插值 (Kriging) 又称空间局部插值法, 是以变异函数理论和结构分析为基础, 在有限区域内对区域化变量进行无偏最优估计的一种方法, 是地统计学的主要内容之一。南非矿产工程师 D. R. Krige (1951 年) 在寻找金矿时首次运用这种方法, 法国著名统计学家 G. Matheron 随后将该方法理论化、系统化, 并命名为 Kriging, 即克里格方法。

克里格方法的适用范围为区域化变量存在空间相关性, 即如果变异函数和结构分析的结果表明区域化变量存在空间相关性, 则可以利用克里格方法进行内插或外推; 否则反之。其实质是利用区域化变量的原始数据和变异函数的结构特点, 对未知样点进行线性无偏、最优估计。无偏是指偏差的数学期望为 0, 最优是指估计值与实际值之差的平方和最小。也就是说, 克里格方法是根据未知样点有限邻域内的若干已知样本点数据, 在考虑了样本点的形状、大小和空间方位, 与未知样点的相互空间位置关系, 以及变异函数提供的结构信息之后, 对未知样点进行的一种线性无偏最优估计。

地统计分析的核心就是通过对采样数据的分析、对采样区地理特征的认识选择合适的空间内插方法创建表面。插值方法按其实现的数学原理可以分为两类: 一是确定性插值方法, 另一类是地统计插值, 也就是克里格插值, 如图 10.4 所示。

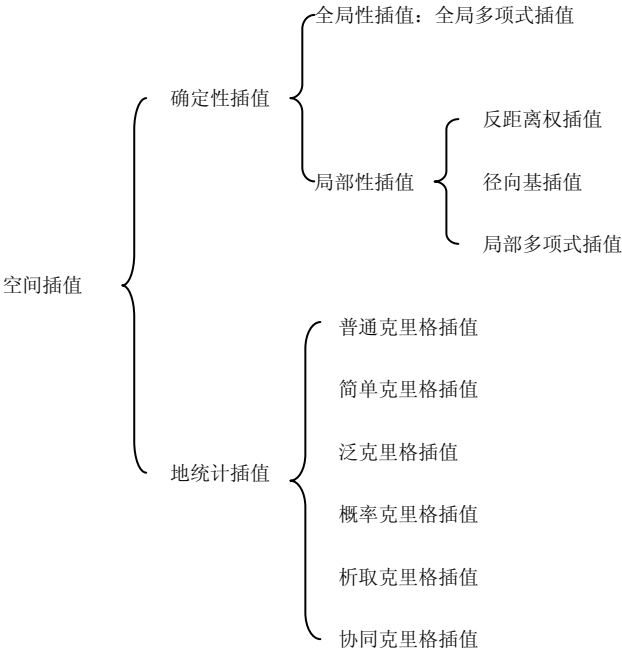


图 10.4 空间插值分类示意图一

确定性插值方法以研究区域内部的相似性 (如反距离加权插值法)、或者以平滑度为基础 (如径向基函数插值法) 由已知样点来创建表面。地统计插值方法 (例如克里格法) 利用的则是已知样点的统计特性。地统计插值方法不但能够量化已知点之间的空间自相关

性，而且能够解释说明采样点在预测区域范围内的空间分布情况。

确定性插值方法有可以分为两种：即全局性插值方法和局部性插值方法，如图 10.4 所示。全局性插值方法以整个研究区的样点数据集为基础来计算预测值，局部性插值方法则使用一个大研究区域内较小的空间区域内的已知样点来计算预测值。

克里格方法与反距离权插值方法有些类似，两者都通过对已知样本点赋权重来求得未知样点的值，可统一表示为：

$$Z(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(x_i) \tag{10.13}$$

式中， $Z(x_0)$ 为未知样点的值， $Z(x_i)$ 为未知样点周围的已知样本点的值， λ_i 为第 i 个已知样本点对未知样点的权重， n 为已知样本点的个数。

不同的是，在赋权重时，反距离权插值方法只考虑已知样本点与未知样点的距离远近，而克里格方法不仅考虑距离，而且通过变异函数和结构分析，考虑了已知样本点的空间分布及与未知样点的空间方位关系。

空间插值方法根据是否能保证创建的表面经过所有的采样点，又可以分为精确性插值和非精确性插值（图 10.5）。精确性插值法预测值在样点处的值与实测值相等，非精确性插值法预测值在样点处的值与实测值一般不会相等。使用非精确性插值法可以避免在输出表面上出现明显的波峰或波谷。反距离权插值和径向基插值属于精确性插值方法，而全局多项式插值、局部多项式插值，以及克里格插值都属于非精确性插值方法。

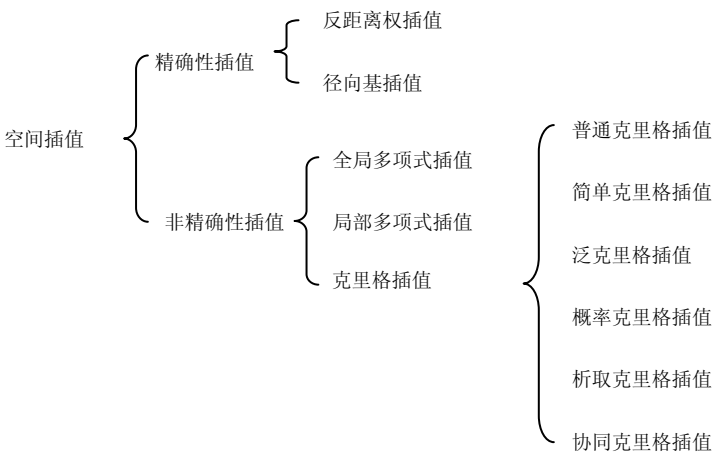


图 10.5 空间插值分类示意图二

10.1.3 ArcGIS 地统计分析

1. 功能模块介绍

ArcGIS 地统计分析模块主要由三个功能模块组成,探索性数据分析 (Explore Data)、地统计分析向导 (Geostatistical Wizard), 以及生成数据子集 (Create Subsets)。利用这些基本功能模块,可以方便的完成多种地统计分析,创建完善的专题地图 (表面预测)。

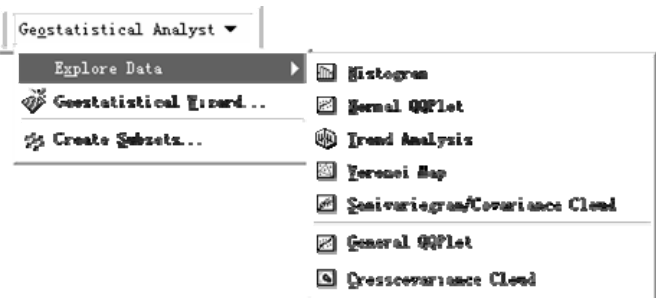


图 10.6 地统计模块菜单

(1) 探索性数据分析 (Explore Data)

数据分析工具可以让用户更全面地了解所使用的数据,以便于选取合适的参数及方法。如,数据是否服从正态分布,是否存在某种趋势等;在 ArcGIS 地统计分析模块中,内嵌了多种探索性空间数据分析工具,包括 Histogram(直方图)、Voronoi Map(Voronoi 地图)、Normal QQPlet(正态 QQPlet 分布图)、General QQPlet(普通 QQPlet 分布图)、Trend Analysis(趋势分析)、Semivariogram/Covariance Cloud(半变异/协方差函数云)、Crosscovariance Cloud(正交协方差函数云)。这些探索性空间数据分析工具对数据从不同的视图,提供用户用多种方式检测空间数据。

(2) 地统计分析向导 (Geostatistical Wizard)

地统计分析模块提供了一系列利用已知样点进行内插生成研究对象表面图的内插技术。地统计分析向导通过完善的图形用户界面,引导用户逐步了解数据、选择内插模型、评估内插精度,完成表面预测 (模拟) 和误差建模。地统计分析向导能提供用户的主要图形界面包括:

1) 选择内插方法与数据集界面 (如图 10.7)

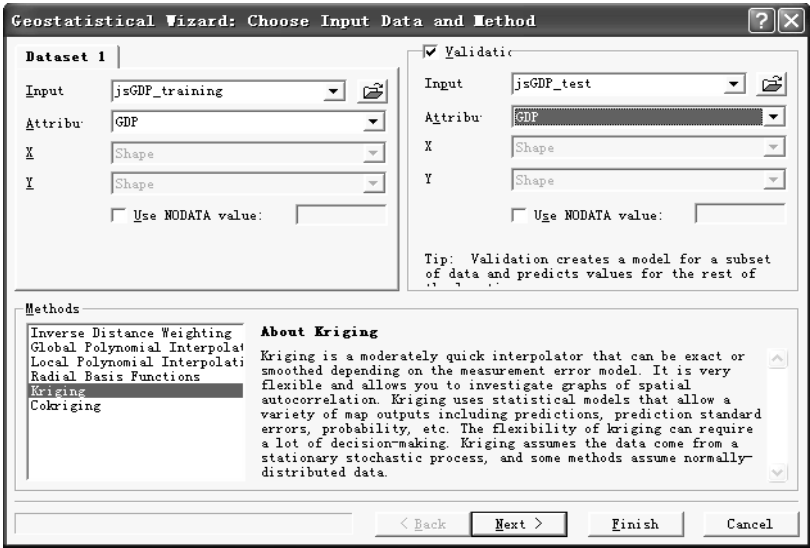


图 10.7 数据及方法选择界面

通过此界面可选择所用数据、实验方法以及检验数据等，在 DataSet1 中，选择输入数据及其属性；在 Validation 中，选择检验数据及其属性；在 Methods 中，选择相应的内插方法。

2) 参数设置界面 (图 10.8)

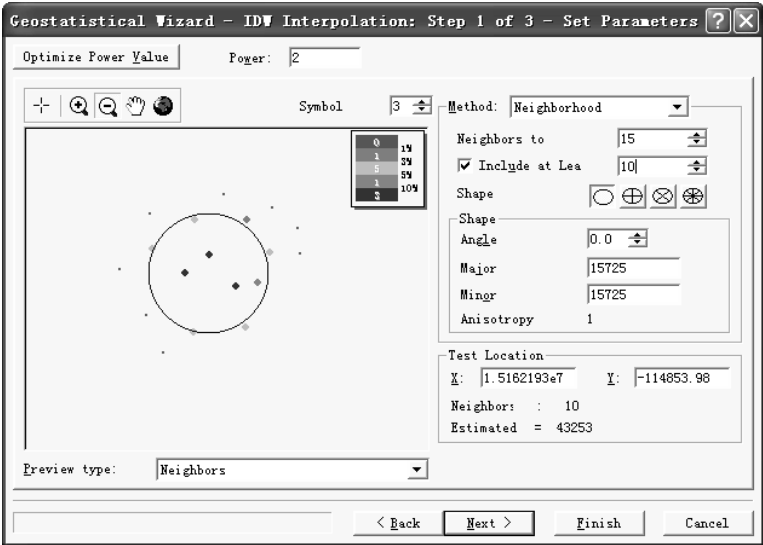


图 10.8 参数设置图

通过此界面设置模型所用的各项参数，如模型所用的幂指数 (Power)、最少包含的样点数 (Include at Least) 等，参数设置应根据实例而定。

3) 精度评定界面 (图 10.9)

主要包括误差分布图、误差标准化值分布图等，通过这些界面可以了解模型的精确度，为模型的改进也提供了必要的信息。对于不同的内插方法，上述界面提供的信息一般是不一样的，弹出的对话框的个数、参数设置界面或精度评定界面有时不止一个，应根据具体内容具体对待。

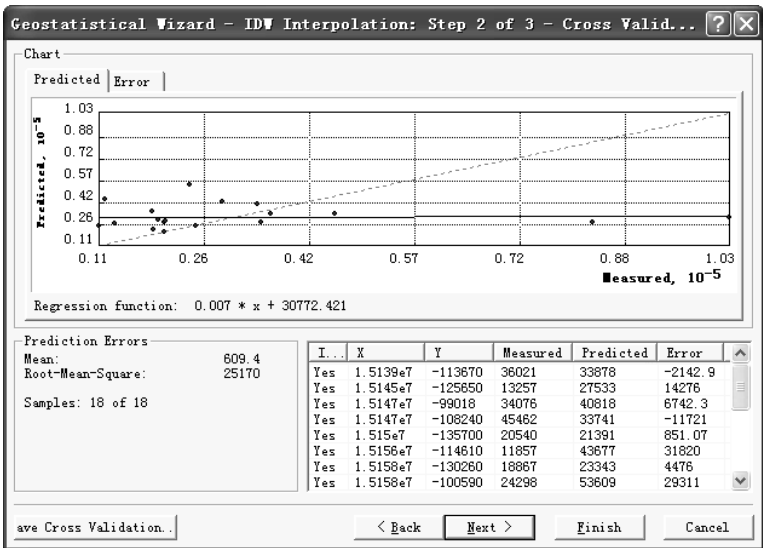


图 10.9 精度评定图

4) 生成数据子集 (Create Subsets)

对输出表面质量评价的最严格方法就是将观测值的观测值与预测值进行比较。通常情况下, 这种作法无需到研究区采集独立的验证数据集。一个办法就是将原始数据分割成两部分, 一部分用来空间结构建模及生成表面, 另一部分用来比较和验证预测的质量。Create Subsets 对话框 (图 10.10) 可以让用户生成测试和训练数据集。

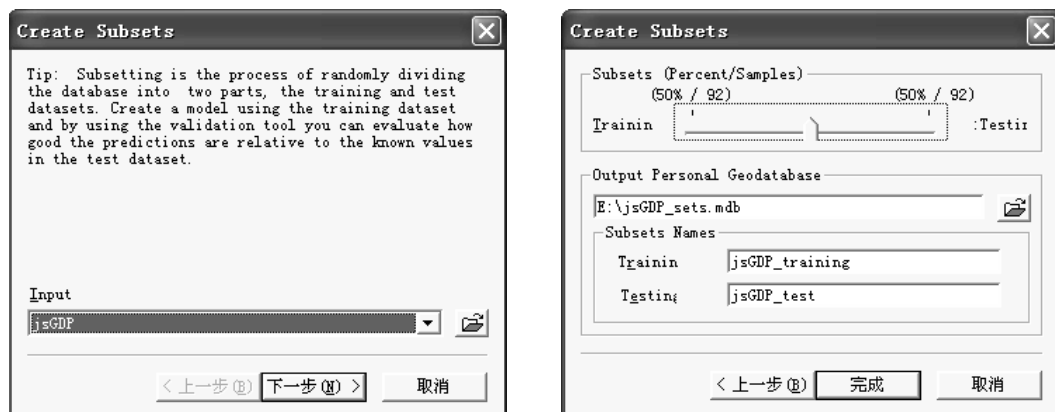


图 10.10 生成数据子集图

2. Geostatistical Analyst 的启动

- (1) 右击工具栏, 启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Explore Data 菜单。

10.2 探索性数据分析

探索性数据分析是利用 ArcGIS 提供的一系列图形工具和适用于数据的插值方法。可以确定统计数据属性, 探测数据分布、全局和局部异常值 (过大值或过小值)、寻求全局的变化趋势、研究空间自相关、和理解多种数据集之间相关性。探索性空间数据分析能让用户更深入了解数据, 认识研究对象, 从而对与其数据相关的问题做出更好的决策。

10.2.1 数据分析工具

1. 刷光 (Brushing) 与链接 (Linking)

刷光指在 ArcMap 数据视图或某个 ESDA 工具中选取对象, 被选择的对象高亮度显示。链接指在 ArcMap 数据视图或某个 ESDA 视图中的进行选取对象操作, 则在所有视图被选取对象均会执行刷光操作。如在下面章节将要叙述的探索性数据分析过程中, 当某些 ESDA 工具 (如: 直方图、Voronoi 地图、QQplot 图, 以及趋势分析) 中执行刷光时, ArcMap 数据视图中相应的样点均会被高亮度显示。当在半变异/协方差函数云中刷光时, ArcMap

数据视图中相应的样点对及每对之间的连线均被高亮度显示。反之，当样点对在 ArcMap 数据视图中被选中，在半变异/协方差函数云中相应的点也将高亮度显示。

2. 直方图

直方图指对采样数据按一定的分级方案（等间隔分级、标准差分，等等）进行分级，统计采样点落入各个级别中的个数或占总采样数的百分比，并通过条带图或柱状图表现出来。直方图可以直观的反映采样数据分布特征、总体规律，可以用来检验数据分布和寻找数据离群值。

在 ArcGIS 9 中，可以方便的提取采样点数据的直方图，基本步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Histogram 命令。
- (3) 设置相关参数，生成直方图。
 - 1) Bars: 直方图条带个数，也就是分级级数。
 - 2) Translation: 数据变换方式。
 - 3) None: 对原始采样数据的值不作变换，直接生成直方图。
 - 4) Log: 首先对原始采样数据取对数，再生成直方图。
 - 5) Box-cox: 首先对原始采样数据进行博克斯-考克斯变换（也称幂变换），再生成直方图。
 - 6) Layer: 当前正在分析的数据图层。
 - 7) Attribute: 生成直方图的属性字段。

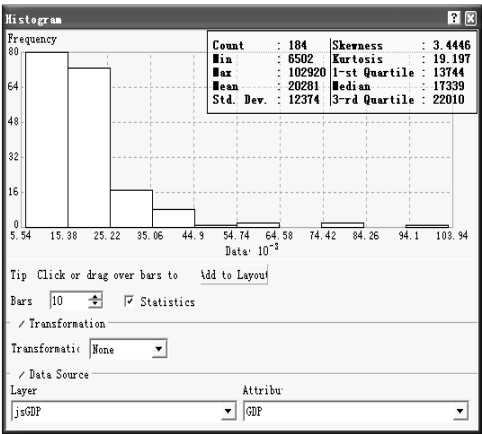


图 a 原始数据直方图图 10.11 直方图示意图

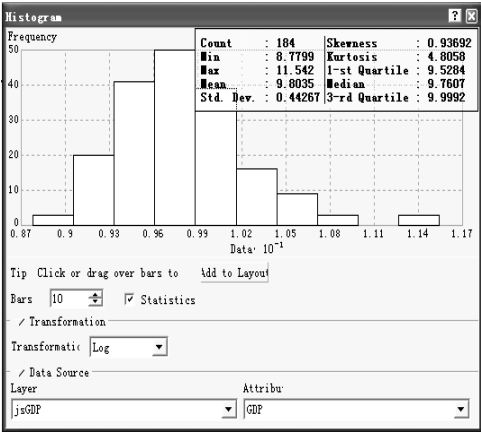


图 b 经变换直方图

从图 a 和图 b 的对比分析可以看出，该地区 GDP 原始数据并不服从正态分布，经过对数变换处理，分布具有明显的对数分布特征。并且在最右侧有一个明显的离群值。

在直方图右上方的小视窗中，显示了一些基本统计信息，包括：个数（Count）、最小值（Min）、最大值（Max）、平均值（Mean）、标准差（Std. Dev.）、峰度（Kurtosis）、偏态（Skewness）、1/4 分位数（1-st Quartile）、中数（Median）、3/4 分位数（3-rd Quartile），通

过这些信息可以对数据有个初步的了解。

四分位数：如果将N个数值由小至大排列，第 $\frac{1}{4}N$ 个数就是第一个四分位数，通常以 Q_1 来表示；第 $\frac{2}{4}N$ 个数就是第二个四分位数（ Q_2 ），即中位数；第 $\frac{3}{4}N$ 个数就是第三个四分位数（ Q_3 ）。四分位距即为： $Q=Q_3-Q_1$ ，它将极端的前 1/4 和后 1/4 去除，而利用第三个与第一个分位数的差距来表示分散情形，因此避免了极端值的影响。但它需要将数据由小到大排序，且没有利用全部数据。

峰度（Kurtosis）：用于描述数据分布高度的指标，正态分布的峰度等于 0。如果数据的峰度大于 0，那么该数据的分布就会比正态分布高耸且狭窄，此时数据比正态分布集中于平均数附近。反之，如果峰度小于 0，数据的分布就比正态分布平坦且宽阔，此时数据比正态分布分散。

偏态（Skewness）：用于描述数据分布左右对称性的指标，正态分布的偏态等于 0。如果数据的直方图向右延伸，即大部分的数据集中于左边，则偏态大于 0，称为正偏态或右偏态。如果数据的直方图向左延伸，即大部分的数据集中于右边，则偏态小于 0，称为负偏态或左偏态。

如图 10.11，由原始数据的直方图上可看出，原始数据的分布属于正偏态，经过变换后的数据比正态分布的数据更加集中于平均值附近。

3. Voronoi 地图

Voronoi 地图是由在样点周围形成的一系列多边形组成的。某一样点的 Voronoi 多边形按下述方法生成：多边形内任何位置距这一样点的距离都比该多边形到其它样点的距离要将近。Voronoi 多边形生成之后，相邻的点就被定义为其 Voronoi 多边形与选择样点的 Voronoi 多边形具有公共边的其它样点。

在 ArcGIS9.0 中生成数据的 Voronoi 地图的基本步骤为：

- （1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- （2）单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Voronoi Map 命令。
- （3）设置参数，生成 Voronoi 图，如图 10.12。
 - 1) Type：分配和计算多边形值的方法。
 - 2) Layer：当前正在分析的数据图层。
 - 3) Attribute：生成直方图的属性字段。

Voronoi Map 对话框 Type 选项提供了多种分配和计算多边形值的方法：

- （1）简化（Simple）：分配到某个多边形单元的值是该多边形单元的方法。
- （2）平均（Mean）：分配到某个多边形单元的值是这个单元与其相邻单元的平均值。
- （3）模式（Mode）：所有的多边形单元被分为五级区间，分配到某个多边形单元的值是这个单元与其相邻单元的（级发生频率的）模式。
- （4）聚类（Cluster）：所有的多边形单元被分配到这五级区间中，如果某个多边形单元的级区间与它的相邻单元的级区间都有不同，这个单元用灰色表示，以区别于其它单

元。

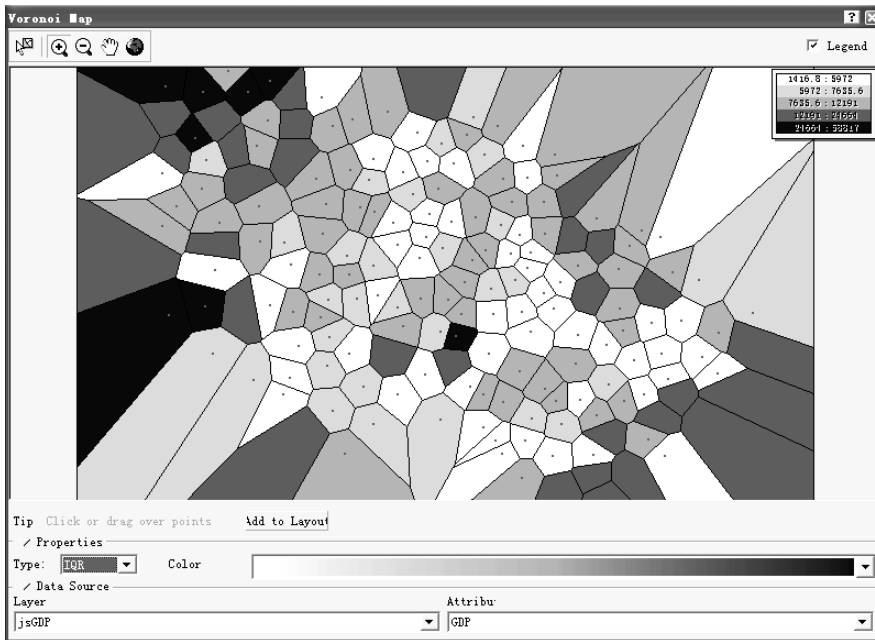


图 10.12 Voronoi 地图

- (5) 熵 (Entropy): 所有单元都根据数据值的自然分组分配到这五级中。分配到某个多边形单元的值是根据该单元和其相邻单元计算出来的熵。
- (6) 中值 (Median): 分配给某多边形的值是根据该单元和其相邻单元的频率分布计算的中值。
- (7) 标准差 (StDev): 分配给某多边形的值是根据该单元和其相邻单元计算出的标准差。
- (8) 四分位数间间隔 (IQR): 第一和第三四分位数是根据某单元和其相邻单元的频率分布计算出来的。分配给某多边形单元的值是用第三四分位数减去第一四分位数得到的差。

Voronoi 地图可以了解到每个采样点控制的区域的范围,也可以体现出每个采样点对区域内插的重要性。利用 Voronoi 地图中就可以找出一些对区域内插作用不大且可能影响内插精度的采样点值,可以将它剔除。用聚类 and 熵的方法生成的 Voronoi 图可也可用来帮助识别可能的离群值。自然界中,距离相近的事物比距离远的事物具有更大的相似性。熵值是度量相邻单元相异性的一个指标。因此,局部离群值可以通过高熵值的区域识别出来。同样,一般认为某个特定单元的值至少应与它周围单元中的某一个的值相近。因此聚类方法也能将那些与它们周围单元不相同的单元识别出来。

4. QQPlot 分布图

QQ 图提供了另外一种度量数据正态分布的方法,利用 QQ 图,可以将现有数据的分布与标准正态分布对比,如果数据越接近一条直线,则它越接近于服从正态分布。

- (1) 正态 QQPlot (Normal QQPlot) 分布图

正态 QQPlot 分布图主要用来评估具有 n 个值的单变量样本数据是否服从正态分布。构建正态 QQPlot 分布图的通用过程为（图 10.13）：

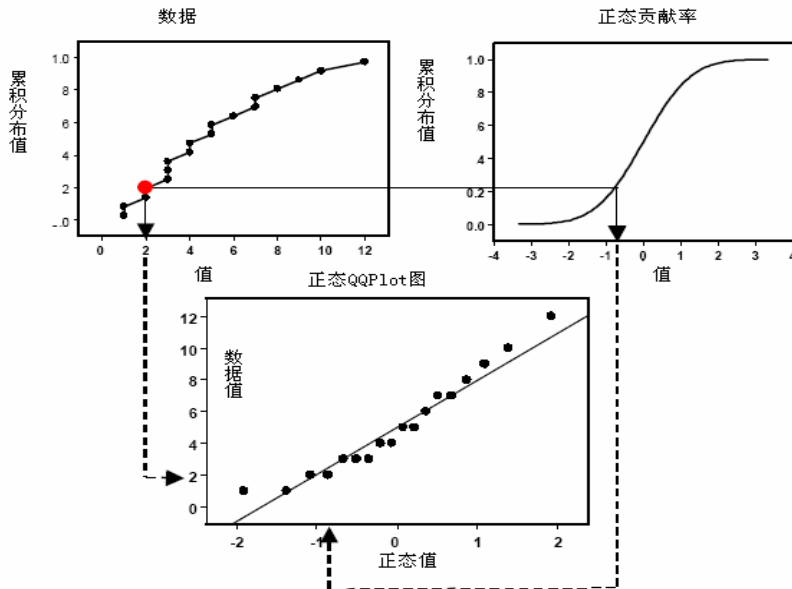


图 10.13 正态 QQPlot 示意图

- 1) 首先对采样值进行排序；
- 2) 计算出每个排序后的数据的累积值（低于该值的数据的百分比）；
- 3) 绘制累积值分布图；
- 4) 在累积值之间使用线性内插技术，构建一个与其具有相同累积分布的理论正态分布图，求出对应的正态分布值。
- 5) 以横轴为理论正态分布值，竖轴为采样点值，绘制样本数据相对于其标准正态分布值的散点图，此图为样本数据的正态 QQPlot 分布图。

如果采样数据服从正态分布，其正态 QQPlot 分布图中采样点分布应该是一条的直线。如果有个别采样点偏离直线太多，那么这些采样点可能是一些异常点，应该对其进行检验。此外，如果在正态 QQ 图中数据没有显示出正态分布，那么就有必要在应用某种克里格插值法之前将数据进行转换，使之服从正态分布。

在 ArcGIS9.0 中生成数据的正态 QQPlot 分布图的主要步骤为：

- 1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- 2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Normal QQPlot 的命令。
- 3) 设置参数，生成 Normal QQPlot 图。

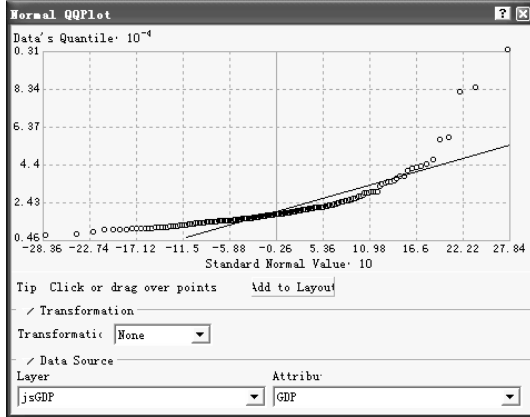
A Translation: 数据变换方式。

- a) None: 对原始采样数据的值不作变换，直接生成直方图。
- b) Log: 首先对原始采样数据取对数，再生成直方图。
- c) Box-cox: 首先对原始采样数据进行博克斯-考克斯变换（也称幂变换），

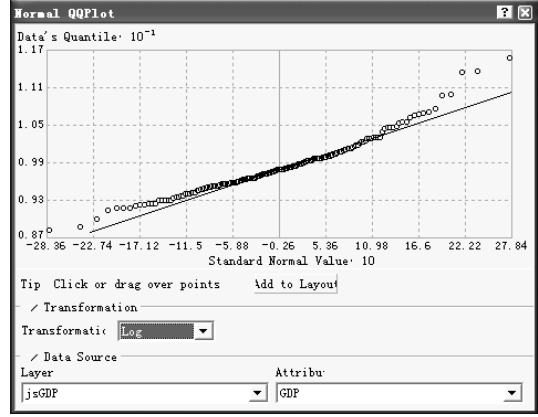
再生成正态 QQPlot 图。

B Layer: 当前正在分析的数据图层。

C Attribute: 生成 Normal QQPlot 分布图使用的属性字段。



a. 原始数据正态 QQPlot 图



b. 经 log 变换后的正态 QQPlot 图

图 10.14 正态 QQPlot 分布图

从图 a 可以看出, 该地区 GDP 的采样数据不符合正态分布, 但对其进行对数变换处理后 (图 b), 对数变换数据近似符合正态分布。仅从采样点值的分布看, 在小值区域和大值区域, 存在个别离群点值。

(2) 构建一个普通 QQPlot 分布图

普通 QQPlot (General QQPlot) 分布图用来评估两个数据集的分布的相似性。普通 QQPlot 分布图通过两个数据集中具有相同累积分布值作图来生成, 如图所示。累积分布值

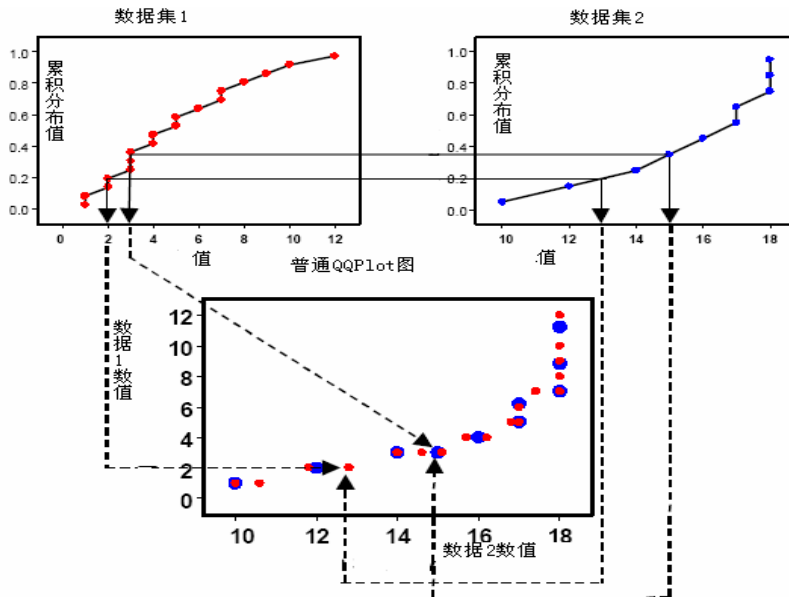


图 10.15 普通 QQPlot 示意图

的作法参阅正态 QQPlot 分布图内容。

在 ArcGIS9.0 中生成数据的普通 QQPlot 分布图的主要步骤为：

- 1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- 2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 General QQPlot 命令。
- 3) 设置参数，生成 General QQPlot 图。

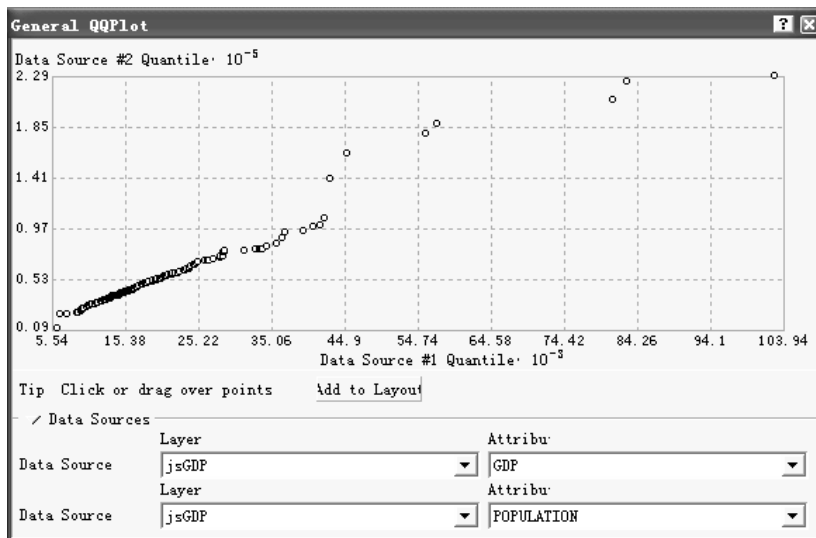


图 10.16 普通 QQPlot 分布图

普通 QQPlot 图揭示了两个物体（变量）之间的相关关系，如果在 QQPlot 图中曲线呈直线，说明两物体呈一种线性关系，可以用一个一元一次方程式来拟合。如果 QQPlot 图中曲线呈抛物线，说明两物体的关系可以用一个二元多项式来拟合。

5. 趋势分析工具

趋势分析工具提供用户研究区采样点转换为以感兴趣的属性值为高度的三维透视图，允许用户从不同视角分析采样数据集的全局趋势。

在 ArcGIS9.0 中对使用趋势分析的主要步骤有：

- (1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Trend Analysis 的命令。
- (3) 检查中数据层层名对话框 (Layer) 的设置是否正确，在字段属性对话框 (Attribute) 选择参见趋势分析的字段名称。
- (4) Rotate 选择 Locations，通过其右侧旋转水平螺旋按钮可以任意改变投影视角；选择 Graph，通过其右侧旋转按钮可以任意改变整个投影视图的视角，即同时投影图已经固定，只是用户在不同水平方向观察它，此时试图右侧上下螺旋按钮可以动态改变透视图的仰角（观测者与视图的相对高低位置）。
- (5) 趋势分析工具 Graph Options 中提供了多种显示功能：

- (6) Grid: 调整 X、Y、Z 方向上的格网数，以及格网线条的粗细。
- (7) Projected Data: 选择落在 X、Y、Z 方向格网上投影点的颜色及点的大小。
- (8) Trend on Projection: 选择东西、南北方向趋势面投影线用多项式拟合的次数以及趋势线的粗细。
- (9) Sticks: 选择点到 X、Y 平面垂线的粗细和颜色。
- (10) Axes: 选择 X、Y、Z 坐标轴的粗细和颜色。
- (11) Input Data Points: 选择高程点的颜色和大小。

趋势分析图中的每一根竖棒代表了一个数据点的值（高度）和位置。这些点被投影到一个东西向的和一个南北向的正交平面上。通过投影点可以作出一条最佳拟合线，并用它来模拟特定方向上存在的趋势。如果该线是平直的，则表明没有趋势存在。在图 10.17，在图中，可以看到投影到东西向上的较细的趋势线，从东往西呈阶梯状平滑过渡，而南北方向上，趋势线（较粗的黑色线条）呈 U 形，从中我们可以大致可以得知，此区域的地势为从东往西逐渐下降，南北方向上两边高、中间低的地形。分析出的结果和此区域的真实地形基本吻合。可见趋势分析工具对观察一个物体的空间分布具有简单、直观的优势，还可以找出拟合最好的多项式对区域中的散点进行内插，得到趋势面。

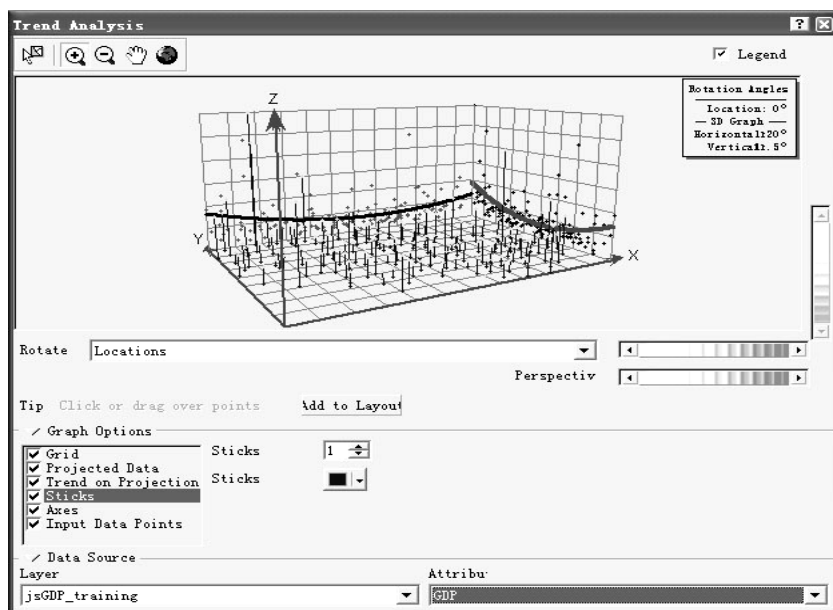


图 10.17 趋势分析图

6. 方差变异分析工具

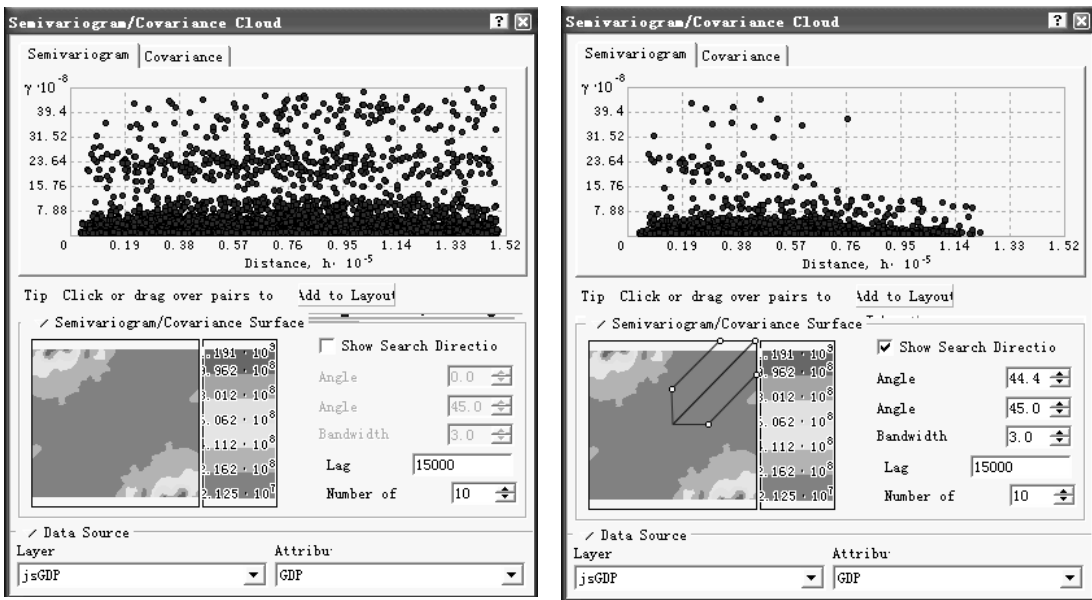
(1) 半变异 / 协方差函数云

半变异 / 协方差函数云表示的是数据集中所有样点对的理论半变异值和协方差，并把它们用两点间距离的函数来表示，用此函数作图来表示。

在 ArcGIS9.0 中生成数据的半变异 / 协方差函数云图主要步骤有：

- 1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。

- 2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Semivariogram/Covariance Cloud 的命令。
- 3) 检查中数据层层名对话框 (Layer) 的设置是否正确, 在字段属性对话框 (Attribute) 选择参见趋势分析的字段名称。
- 4) Lag Size 为最大步长, Number of Lags 为步长分组个数, 如图 10.18.a 所示。
- 5) 如果空间变异具有方向性, 可以选择 Show Search Direction (方向搜索), 然后点击方向控制条、重设它或改变它的方向来浏览半变异函数云的某个方向子集, 如图 10.18.b 所示。



a. 无方向性的半变异 / 协方差函数云图 b. 有方向性的半变异 / 协方差函数云图

图 10.18 半变异 / 协方差函数云图

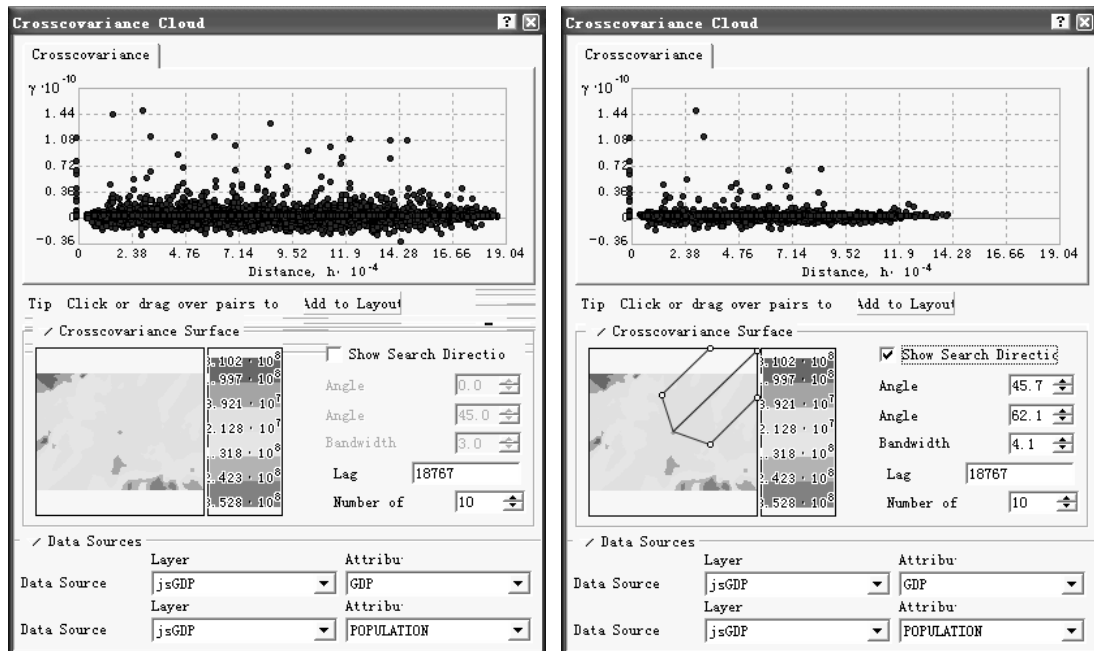
(2) 正交协方差函数云

正交协方差函数云表示的是两个数据集中所有样点对的理论正交协方差, 并把它们用两点间距离的函数来表示。

在 ArcGIS9.0 中生成数据的正交协方差函数云图的主要步骤:

- 1) 在 ArcMap 中加载地统计数数据点图层。
- 2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Crosscovariance Cloud 的命令。
- 3) 检查中数据层层名对话框 (Layer) 的设置是否正确, 在字段属性对话框 (Attribute) 选择参见趋势分析的字段名称。
- 4) Lag Size 为最大步长, Number of Lags 为步长分组个数。

如果空间变异具有方向性，可以选择 Show Search Direction（方向搜索），然后点击方向控制条、重设它或改变它的方向来浏览半变异函数云的某个方向子集，如图 10.19 所示。具体方向的确定应根据形成该现象的成因及各方向结果的比较。



a. 无方向性的正交协方差函数云图

b. 有方向性的正交协方差函数云图

图 10.19 正交协方差函数云图

10.2.2 检验数据分布

在地统计分析中，克里格方法是建立在平稳假设的基础上，这种假设在一定程度上要求所有数据值具有相同的变异性。另外，一些克里格插值（如普通克里格法、简单克里格法和泛克里格法等）都假设数据服从正态分布。如果数据不服从正态分布，需要进行一定的数据变换，从而使其服从正态分布。因此，在进行地统计分析前，检验数据分布特征，了解和认识数据具有非常重要的意义。数据的检验可以通过直方图和正态 QQPlot 分布图完成。

1. 用直方图检测数据的分布

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的点要素层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Histogram 命令。

2. 用 Normal QQplot 图检测数据分布

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的点要素层。

(2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Normal QQPlot 命令。

如果数据服从正态分布，数据的直方图应该呈钟形曲线，在 QQPlot 图中，数据的分布近似成为一条直线。否则，需要通过直方图和 QQPlot 图工具提供的对数变换 (Log) 和幂变换 (Cox-Box) 功能，对数据进行变换处理，尽可能让变换后的数据服从正态分布。

10.2.3 寻找数据离群值

数据离群值分为全局离群值和局部离群值两大类。全局离群值是指对于数据集中所有点来讲，具有很高的或很低的值的观测样点。局部离群值对于整个数据集来讲，观测样点的值处于正常范围，但与其相邻测量点比较，它又偏高或偏低。

离群点的出现有可能就是真实异常值，也可能是由于不正确的测量或记录引起的。如果离群值是真实异常值，这个点可能就是研究和理解这个现象的最重要的点。反之，如果它是由于测量或数据输入的明显错误引起的，在生成表面之前，它们就需要改正或剔除。对于预测表面，离群值可能引起多方面的有害影响，包括影响半变异建模和邻域分析的取值。

离群值的寻找可以通过三种方式实现：

1. 利用直方图查找离群值

(1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的点要素层。

(2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Histogram 命令。

离群值在直方图上表现为孤立存在或被一群显著不同的值包围，如图 10.20 上，直方图最右边被选中的一个柱状条即是该数据的离群值，相应地，数据点层面上对应的样点也被刷光。但需注意的，在直方图中孤立存在或被一群显著不同的值包围的样点不一定是离群值。

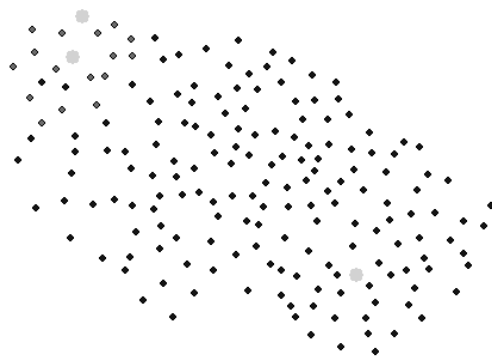
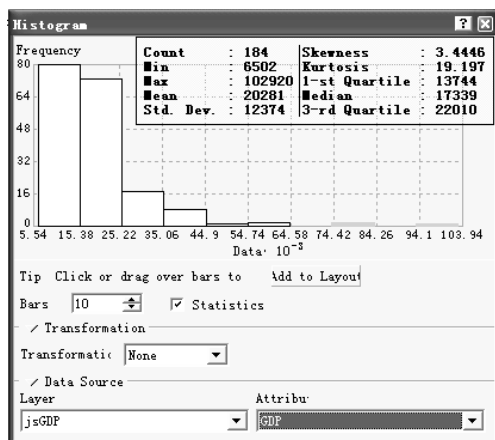


图 10.20 直方图查找离群值图

2. 用半变异/协方差函数云识别离群值

如果数据集中有一个异常高值的离群值，则与这个离群值形成的样点对，无论距离远近，在半变异/协方差函数云中都具有很高的值。如下图所示，这些点可大致分为上下两层，对于上层的点，无论位于横坐标的左端或右端（即无论距离远近）都具有较高的值。刷光上层的一些点，右图是对应刷光的样点对。可以看到，这些高值都是由同一个离群值的样点对引起的，因此，需要对该点进行剔除或改正。

其具体操作步骤如下：

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的点要素层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Semivariogram/Covariance Cloud 命令。

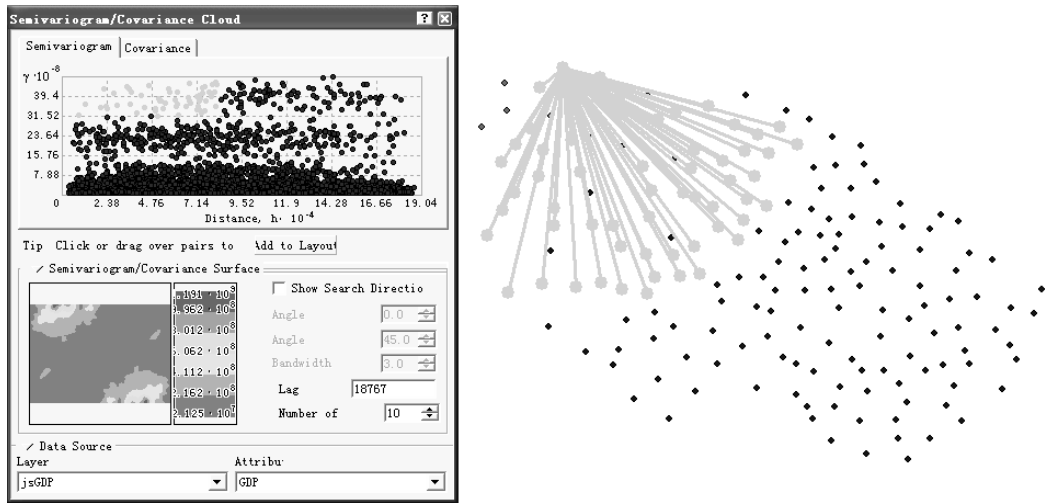


图 10.21 半变异/协方差函数云识别离群值图

3. 用 Voronoi 图查找局部离群值

用聚类和熵的方法生成的 Voronoi 图可用来帮助识别可能的离群值。熵值是量度相邻单元相异性的指标。通常，距离近的事物比距离远的事物具有更大的相似性。因此，局部离群值可以通过高熵值的区域识别出来。同样的原理，聚类方法也可将那些与它们周围单元不相同的单元识别出来。

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的点要素层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Voronoi Map 命令。
- (3) 选择 Type 类型为 TQR;
- (4) 选择 Voronoi Map 图中颜色和周围所有邻接面域颜色皆然不同的面域，如图 10.22 中的晕线所示区域，这些面域所代表的点可能就是离群值点。

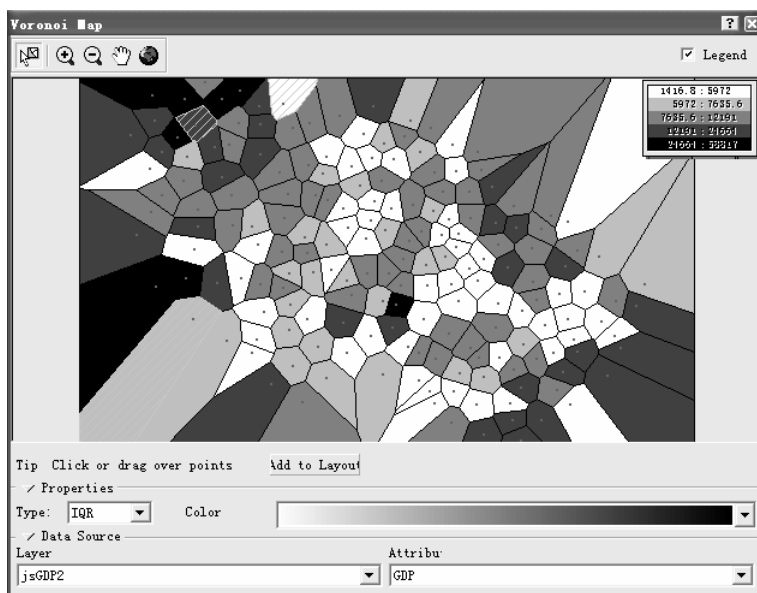


图 10.22 Voronoi 图查找局部离群值图

10.2.4 全局趋势分析

一个表面主要由两部分组成：确定的全局趋势和随机的短程变异。空间趋势反映了空间物体在空间区域上变化的主体特征，它主要揭示了空间物体的总体规律，而忽略局部的变异。趋势面分析是根据空间抽样数据，拟合一个数学曲面，用该数学曲面来反映空间分布的变化情况。它可分为趋势面和偏差两大部分，其中趋势面反映了空间数据总体的变化趋势，受全局性、大范围的因素影响。如果能够准确识别和量化全局趋势，在 ArcGIS 地统计建模中可以方便的剔除全局趋势，从而更能准确地模拟短程随机变异。

在 ArcGIS9.0 中使用趋势分析工具分析全局趋势的具体操作步骤如下：

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的要素层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Trend Analysis。

在 ArcGIS9.0 中使用趋势分析工具探测全局趋势的关键在于选择合适的透视角度，准确的判定趋势特征。同样的采样数据，透视角度不同，反映的趋势信息也不相同。图 10.23 (a) 为显示东西方向和南北方向的趋势图。图 10.23 (b) 逆时针旋转 45 度后，显示东南-西北方向和西南-东北方向的趋势图。

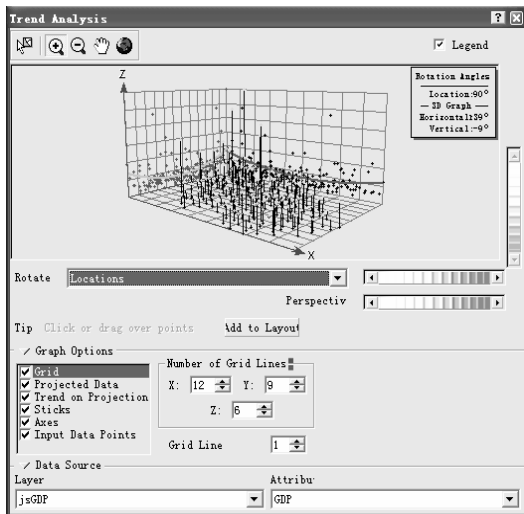


图 10.23 (a)

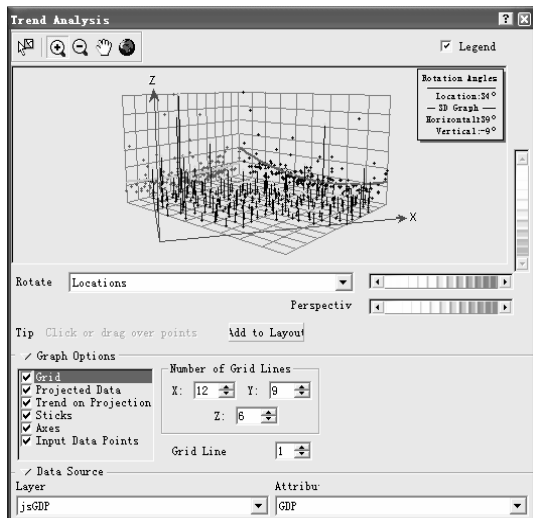


图 10.23 (b)

图 10.23 趋势面分析图

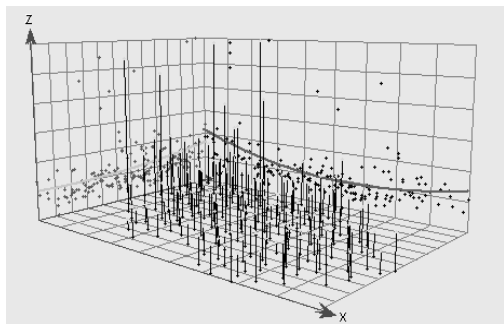


图 10.24 (a)

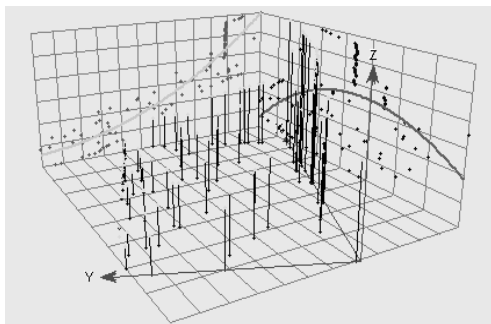


图 10.24 (b)

图 10.24 趋势面分析透视面图

对比分析可以发现，图 10.23 (a) 显示采样数据在东西方向和南北方向具有微弱的 U 型趋势；图 10.23 (b) 显示采样数据在东南-西北方向具有明显的 U 型趋势，而在南北方向基本不具有任何趋势。

趋势分析过程中，透视面的选择应尽可能采样数据在透视面上的投影点分布比较集中，通过投影点拟合的趋势方程才具有代表性，才能有效反映采样数据集全局趋势。图 10.24 (a) 反映的趋势显然要比图 10.24 (b) 要更为准确。

10.2.5 空间自相关及方向变异

大部分的地理现象都具有空间相关特性，即距离越近的两事物越相似。这一特性也是地统计分析的基础。半变异/协方差函数云图就是这种相似性的量化表示。

在 ArcGIS9.0 中使用趋势分析工具分析全局趋势的具体操作步骤如下：

- (1) 在 ArcMap 目录表中点击需要进行数据检测分析的要素层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Semivariogram/Covariance Cloud。
- (3) 设置相关参数。

半变异/协方差函数值越小，就越相似。如图 10.25 所示，jsJDP1 中 GDP 采样值具有很强的空间相关性，空间相关半径（变程值）约在 16 附近。图 10.26

(a) 所示，jsJDP2 中 GDP 采样值在空间基本不具有空间相关性，虽然在左侧有一个明显的突变局势，但它反映的采样点（图 10.26 (b) 中线段相连接的数据点）的连线距离过于短小，不具有实际意义。

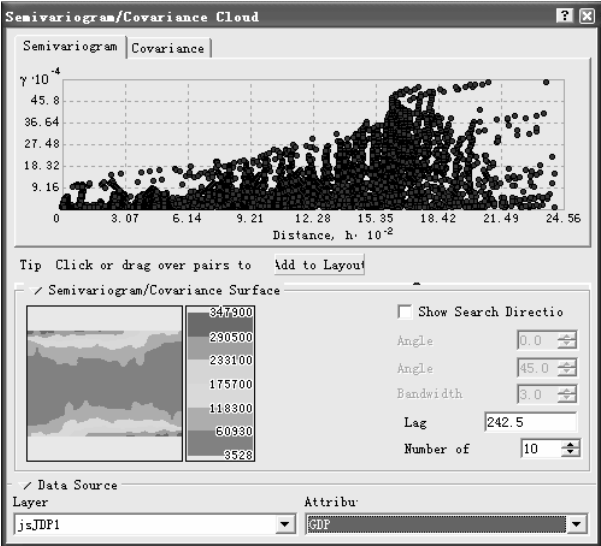


图 10.25 半变异/协方差函数云

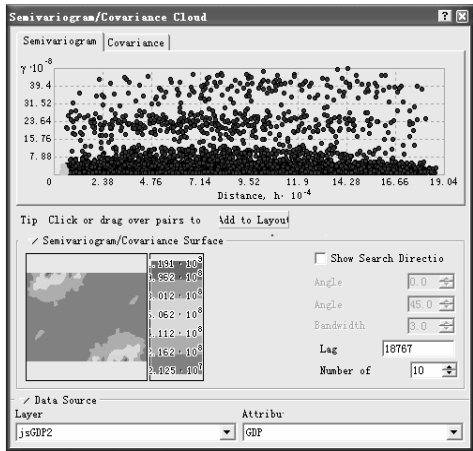


图 10.26 (a)

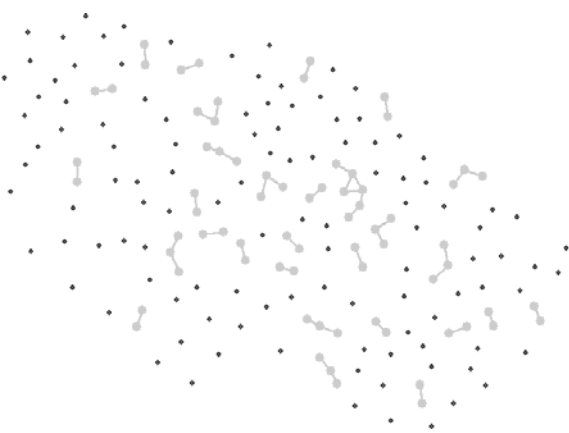


图 10.26 (b)

图 10.26 半变异/协方差函数云对比分析图

空间相关性也可能仅仅与两点间距离有关，这时称为各项同性。在实际应用中，各项异性现象更为普遍，也就是说，当考虑方向影响时，有可能在某个方向距离更远的事物具有更大的相似性，这种现象在半变异和协方差分析中成为方向效应。分析各项异性具有重要的意义，如果能探测出自相关中方向效应，就可以在半变异或协方差拟合模型中考虑这个因素。

选择 Semivariogram/Covariance Cloud 视图中的 Show Search Direction，动态改变搜索方向和角度，观察半变异/协方差视图中半变异/协方差函数云的变化，确定方向效应。从图 10.27 中 a、b 可以看出，采样数据在西北-东南方向比东西方向更远距离的空间相关性。

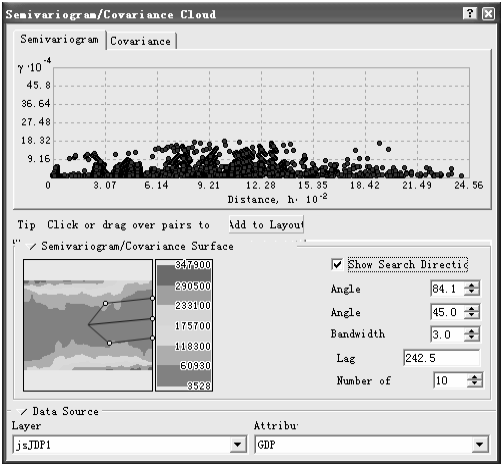


图 10.27 (a)

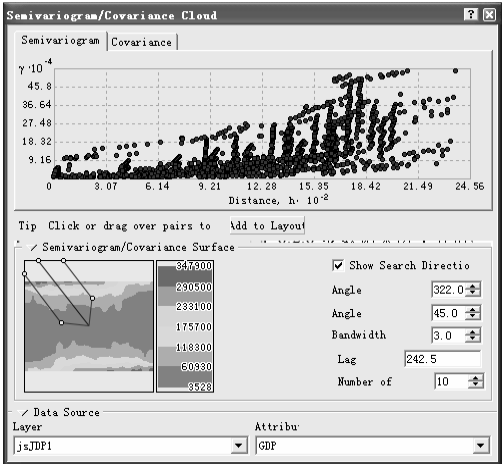


图 10.27 (b)

图 10.27 半变异/协方差函数云方向图

10.2.6 多数据集协变分析

事物都是处于广泛得联系之中，发展发生都会受相互的制约和影响，绝对独立的事物是不存在的。协变分析主要通过分析多因素（数据集）关联特征，在地统计空间分析中可以有效利用这种相关特征增强建模效果，如协同克里格插值分析。

正交协方差云用来研究两个数据集间的交叉相关。在 ArcGIS9.0 中生成数据的正交协方差函数云图的主要步骤：

- (1) 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
- (2) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头选择 Explore Data 并点击 Crosscovariance Cloud 的命令。
- (3) 设置相关参数。

图 10.28 为某地区 GDP 与人口的正交协方差云图。从图中可以看出，该地区人口数量

和 GDP 的交叉相关性似乎并不对称，具有明显的西北-东南方向性。选择 Crosscovariance Cloud 视图中的 Show Search Direction，改变搜索方向为西北，观察半变异/协方差视图中半变异/协方差函数云的变化（图 10.29 (a)）；再次，改变搜索方向为西北，观察半变异/协方差视图中半变异/协方差函数云的变化（图 10.29(b)）。可以发现，该地区人口数量和 GDP 的交叉相关性具有的西北-东南方向性，并且该两个方向的交叉相关性比较稳定。交叉相关性的分析可以为地统计分析中的协同克里格插值分析重要的建模依据。

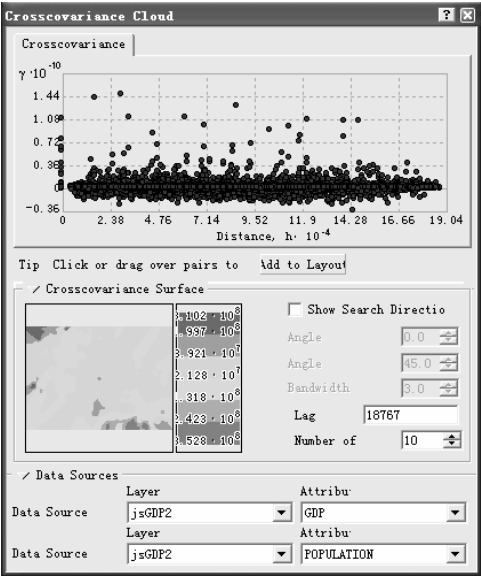


图 10.28 正交协方差云图

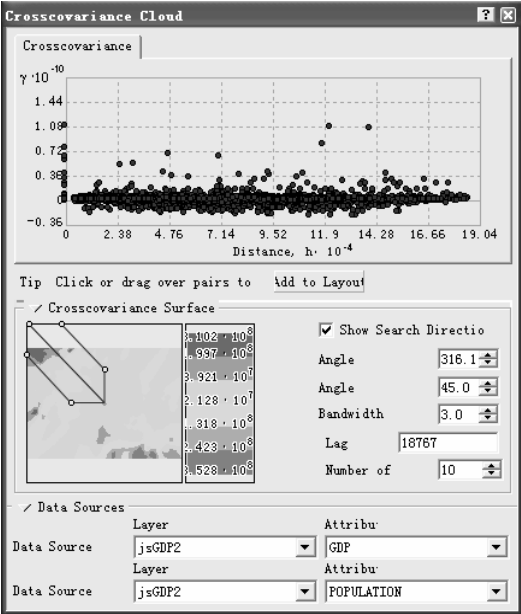


图 10.29 (a)

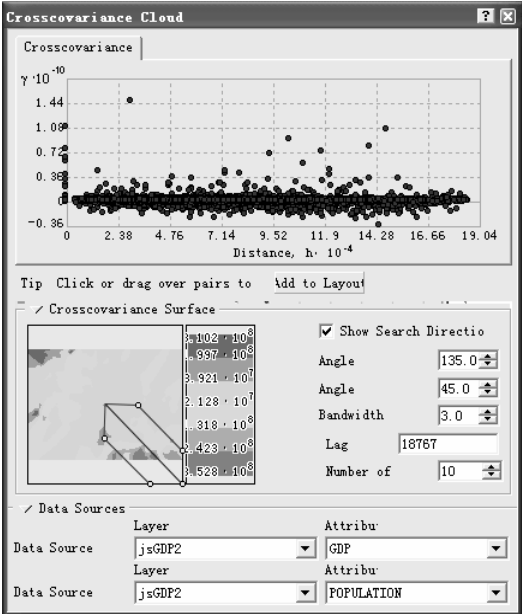


图 10.29 (b)

图 10.29 正交协方差云方向图

10.3 空间确定性插值

确定性插值方法以研究区域内部的相似性、或者以平滑度为基础，由已知样点来创建表面。本节主要对确定性空间插值中的反距离权插值、全局多项式插值、局部多项式插值和径向基函数插值的概念、原理及在 ArcGIS 9 中的实现过程进行详细介绍。

10.3.1 反距离加权插值

反距离权（IDW Inverse Distance Weighted）插值法是基于相近相似的原理：即两个物体离得近，它们的性质就越相似，反之，离得越远则相似性越小。它以插值点与样本点间的距离为权重进行加权平均，离插值点越近的样本点赋予的权重越大。

反距离加权插值法的一般公式如下：

$$\hat{Z}(s_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(s_i)$$

其中， $Z(s_0)$ 为 s_0 处的预测值；

N 为预测计算过程中要使用的预测点周围样点的数量；

λ_i 为预测计算过程中使用的各样点的权重，该值随着样点与预测点之间距离的增加而减少；

$Z(s_i)$ 是在 s_i 处获得的测量值。

确定权重的计算公式为：

$$\lambda_i = d_{i0}^{-p} / \sum_{i=1}^N d_{i0}^{-p} \quad \sum_{i=1}^N \lambda_i = 1,$$

其中， p 为指数值；

d_{i0} 是预测点 s_0 与各已知样点 s_i 之间的距离。

样点在预测点值的计算过程中所占权重的大小受参数 p 的影响；也就是说，随着采样点与预测值之间距离的增加，标准样点对预测点影响的权重按指数规律减少。在预测过程中，各样点值对预测点值作用的权重大小是成比例的，这些权重值的总和为 1。

在 ArcGIS9.0 中利用反距离加权工具进行空间插值的基本步骤为：

1. 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。

2. 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头点击 Geostatistical Wizard 命令，弹出图 10.30 所示界面；

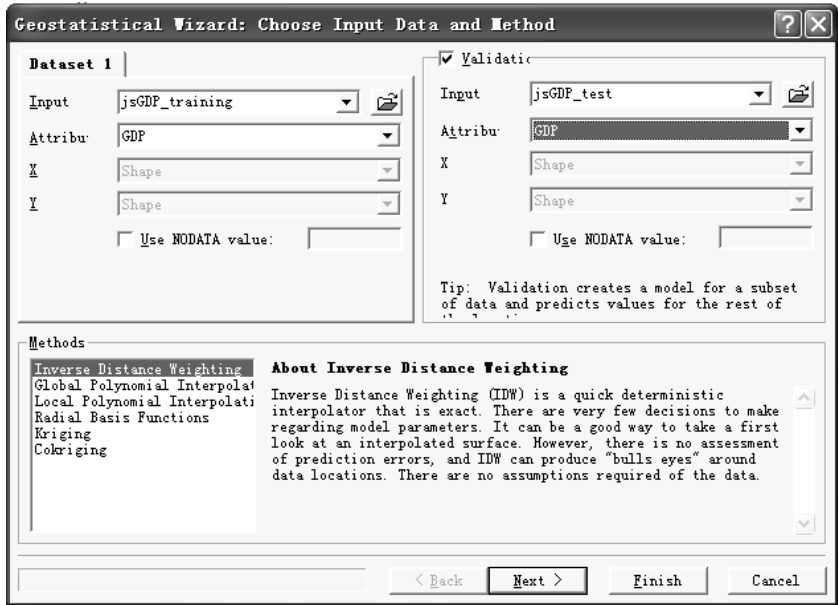


图 10.30 输入数据和方法选择对话框

参数说明：

(1) Dataset1

- 1) Input: 选择进行内插的实验数据。
- 2) Attribute: 选择进行内插的实验数据的属性。

(2) Validation

- 1) Input: 选择进行内插的检验数据。
- 2) Attribute: 选择进行内插的检验数据的属性。

(3) Method: 选择数据的内插方法。

为了保证内插的精度，在此选择检验数据。为了能够将表面精确地描绘出来，需保证训练数据集中有足够的样本。若训练数据集中数据太少或含有异常值，会造成模型参数错误及输出结果变形。

3. 选择 Inverse Distance Weighting，然后单击 Next，弹出图 10.31 所示界面

参数设置：

- (1) Power: 即公式中的 p 参数值。
- (2) Symbol: 设置上图中点符号的大小。
- (3) Preview type
 - 1) Neighbors: 预览预测点的效果图。
 - 2) Surface: 预览反距离内插表面生成的效果图。
- (4) Method

- 1) Neighbors to:在搜索半径内使用预测点最大的个数。
- 2) Include at least:在搜索半径内使用预测点最小的个数。
- 3) Shape:区域扇区形状的选择。

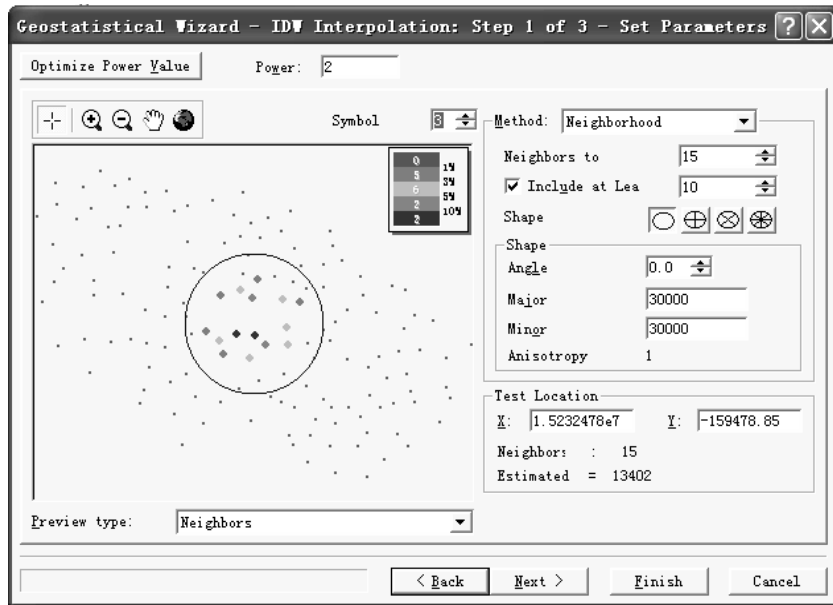


图 10.31 反距离权内插参数设置对话框

4. 单击 Next, 弹出内插实验数据样点值预测图 10.32 所示界面;

上图 X 轴代表样点的真实值, Y 轴代表内插出来的样点值, 虚线代表理论上的点值的拟和曲线, 实线代表内插出点值的拟合曲线。实线的趋势越与虚线吻合, 说明内插的效果越好。

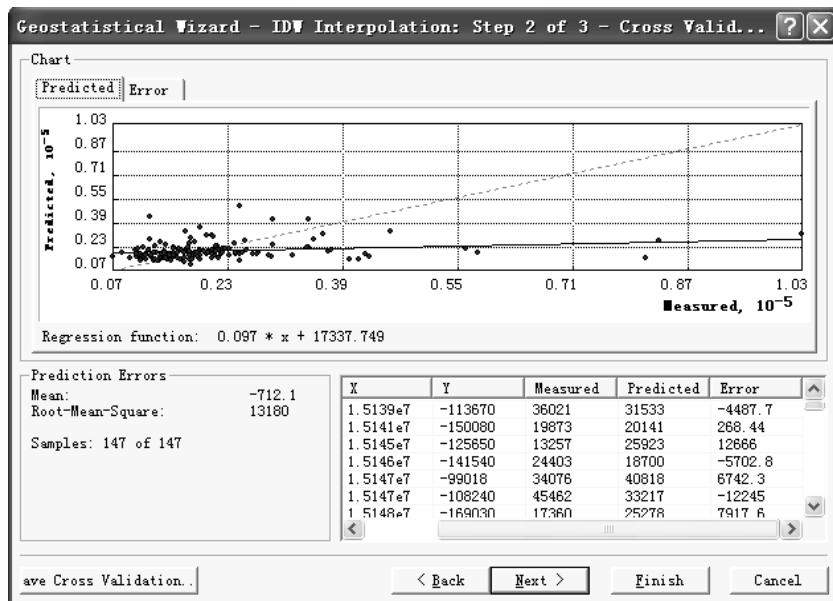


图 10.32 反距离权内插正交验证对话框

向对插值结果的影响是不同的，插值结果的准确度也会降低。

10.3.2 全局多项式插值

全局性插值方法以整个研究区的样点数据集为基础，用一个多项式来计算预测值，即用一个平面或曲面进行全区特征拟合。全局多项式插值所得的表面很少能与实际的已知样点完全重合，所以全局插值法是非精确的插值法。利用全局性插值法生成的表面容易受极高和极低样点值的影响，尤其在研究区边沿地带，因此用于模拟的有关属性在研究区域内最好是变化平缓的。全局多项式插值法适用的情况有：1. 当一个研究区域的表面变化缓慢，即这个表面上的样点值由一个区域向另一个区域的变化平缓时，可以采用全局多项式插值法利用该研究区域内的样点对该研究区进行表面插值。2. 检验长期变化的、全局性趋势的影响时一般采用全局多项式插值法，在这种情况下应用的方法通常被称为趋势面分析。

在 ArcGIS9.0 中利用全局多项式插值方法进行空间插值的基本步骤为：

1. 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
2. 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头点击 Geostatistical Wizard 命令，弹出图 10.35 所示界面。

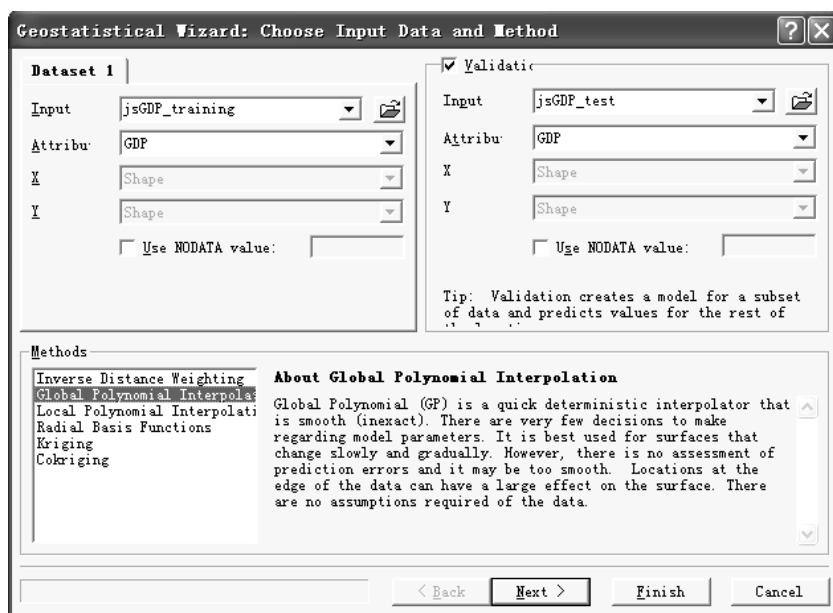
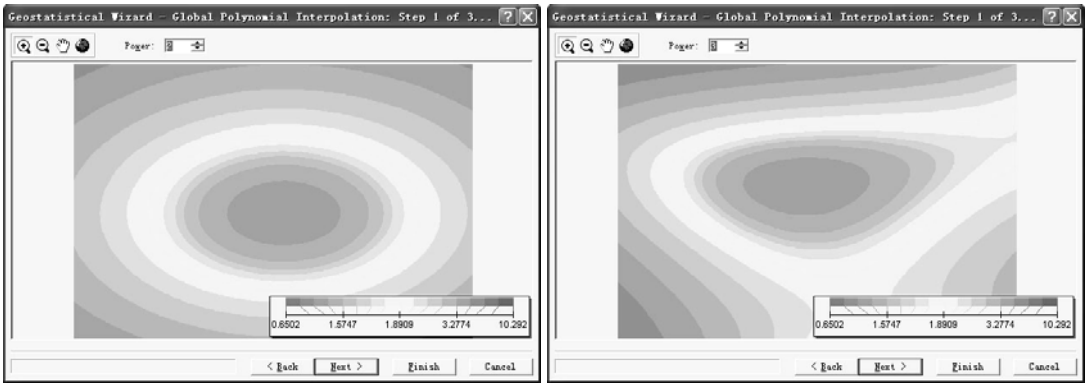


图 10.35 输入数据与方法选择对话框

3. 选择 Global Polynomial Interpolation，然后单击 Next，弹出图 10.36 所示界面。
参数说明：

Power: 设置拟合表面多项式的次数。次数越低，拟合的表面越粗糙，实际表面拟合的效果越差，大致代表了此区域的宏观趋势。次数越高，拟合面越光滑，拟合的结果更

接近实际的表面。但需要注意的是，并不是次数越高越好，次数过高使得计算量大大增加而精度提高不大。因此，一般选用到三次即可。下图分别为二次拟合及三次拟合的结果图，可看出，三次拟合的结果更接近真实情况。



a. 二次趋势拟合

b. 三次趋势拟合

图 10.36 全局多项式趋势拟合对话

4. 单击 Next， 弹出内插实验数据样点值预测图 10.37 所示界面，各参数含义同前。

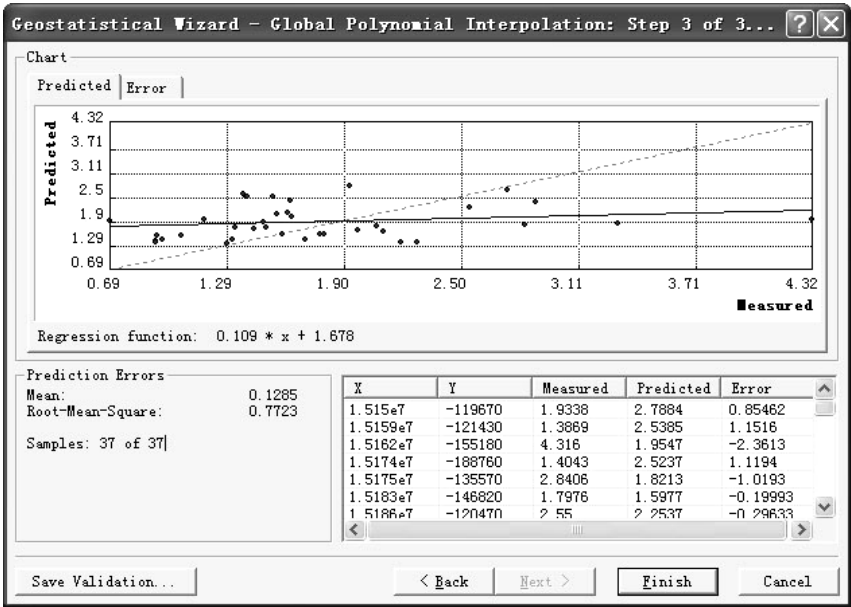


图 10.37 全局多项式拟合正交验证结果

5. 单击 Next， 弹出内插检验数据样点值预测图 10.38 所示界面；

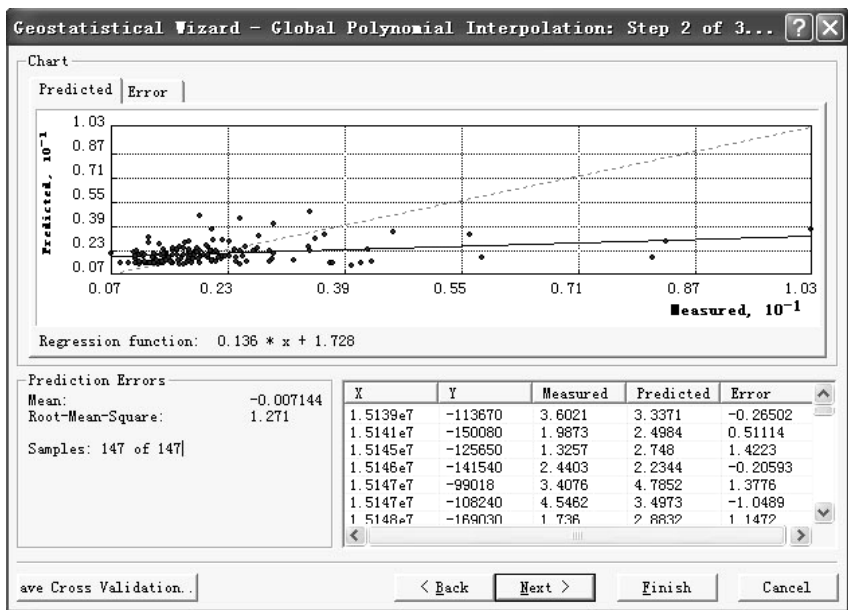


图 10.38 全局多项式拟合的交叉检验结果

6. 单击 Finish，弹出全局多项式内插图 10.39 所示界面。

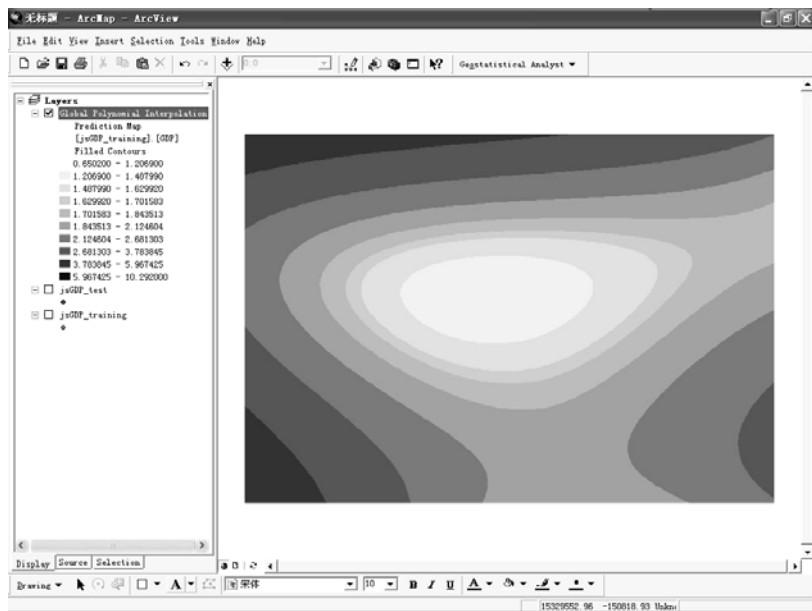


图 10.39 全局多项式内插结果图

10.3.3 局部多项式插值

局部多项式插值采用多个多项式，每个多项式都处在特定重叠的邻近区域内。通过使用搜索邻近区域对话框可以定义搜索的邻近区域。局部多项式插值法不是一个精确的插值方法，但它能得到一个平滑的表面。建立平滑表面和确定变量的较小范围的变异可以使用局部多项式插值法，特别是数据集中含有短程变异时，局部多项式插值法生成的表面就能描述这种短程变异。

在局部多项式插值法中，邻近区域的形状、要用到的样点数量的最大值和最小值以及扇区的构造都需要进行设定，还可以使用另外一种方法，就是通过拖动一个滑块改变参数值定义邻近区域的宽度，这个参数以预测点与已知样点之间的距离为基础，所用的邻近区域内的采样点的权重随着预测点与标准点之间距离的增加而减小。因此，局部多项式插值法产生的表面更多地用来解释局部变异。

在 ArcGIS9.0 中利用局部多项式插值方法进行空间插值的基本步骤为：

1. 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
2. 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头点击 Geostatistical Wizard 命令，弹出图 10.40 所示界面。

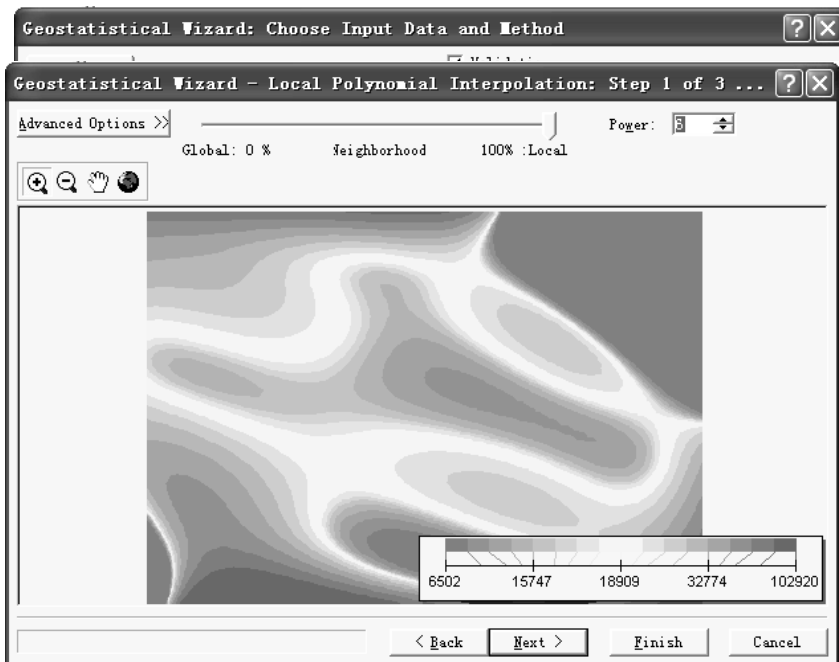


图 10.41 局部多项式趋势拟合对话框

3. 选择 Local Polynomial Interpolation，然后单击 Next，弹出图 10.41 所示界面。

参数说明：

Power: 设置拟合表面多项式的次数。

滑块值用来设置局部和全局插值的程度。

- 单击 Next，弹出内插实验数据样点值预测图 10.42 所示界面。

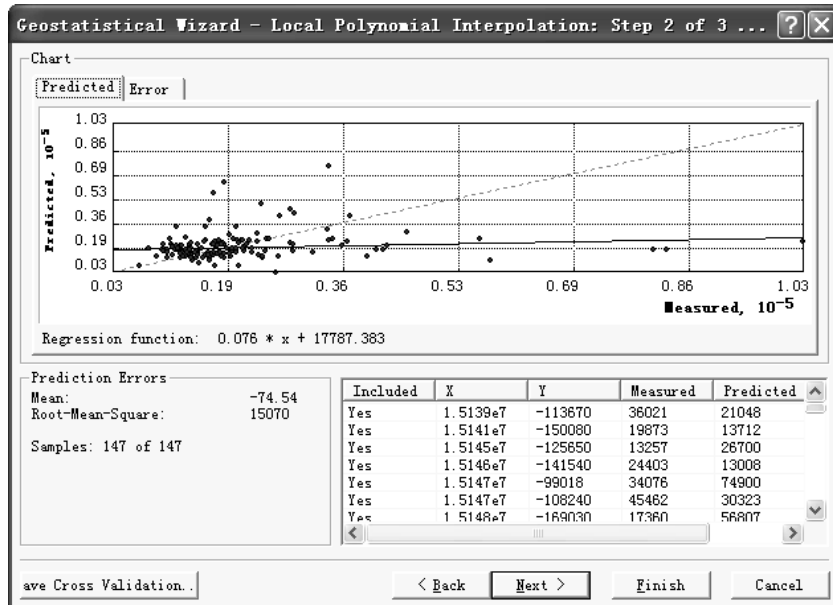


图 10.42 局部多项式插值方法的交叉验证

- 单击 Next，弹出内插检验数据样点值预测图 10.43 所示界面。

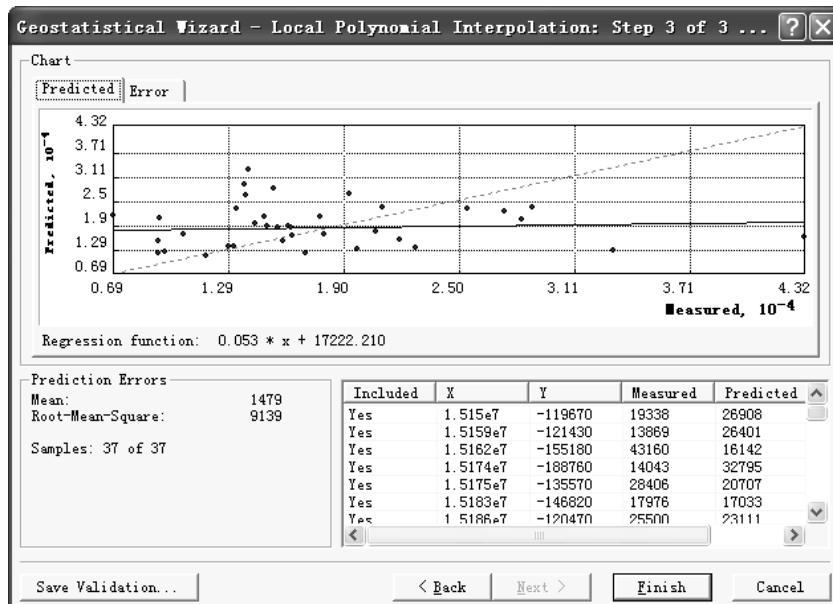


图 10.43 局部多项式拟合的交叉检验结果

- 单击 Finish，弹出局部多项式内插图 10.44 所示界面。

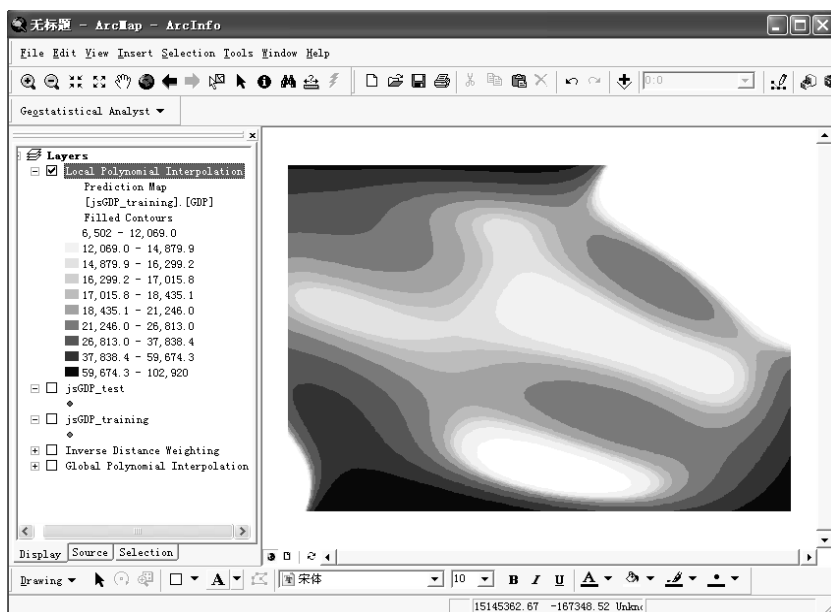


图 10.44 局部多项式内插的结果图

10.3.4 径向基函数插值

从概念上来说，径向基函数插值法如同将一个软膜插入并经过各个已知样点，同时又使表面的总曲率最小。它不同于全局多项式和局部多项式插值方法，属于精确插值方法。所谓精确插值方法就是指表面必须经过每一个已知样点。径向基函数包括五种不同的基本函数：平面样条函数，张力样条函数，规则样条函数，高次曲面函数和反高次曲面样条函数。选择何种基本函数意味着将以何种方式使径向基表面穿过一系列已知样点。

径向基函数插值法适用于对大量点数据进行插值计算，同时要求获得平滑表面的情况。将径向基函数应用于表面变化平缓的表面，如表面上平缓的点高程插值，能得到令人满意的结果。而在一段较短的水平距离内，表面值发生较大的变化，或无法确定采样点数据的准确性，或采样点数据具有很大的不确定性时，径向基函数插值的方法并不适用。

在 ArcGIS9.0 中利用径向基函数插值方法进行空间插值的基本步骤为：

1. 在 ArcMap 中加载地统计数据点图层。
2. 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头点击 Geostatistical Wizard 命令，弹出图 10.45 所示界面。

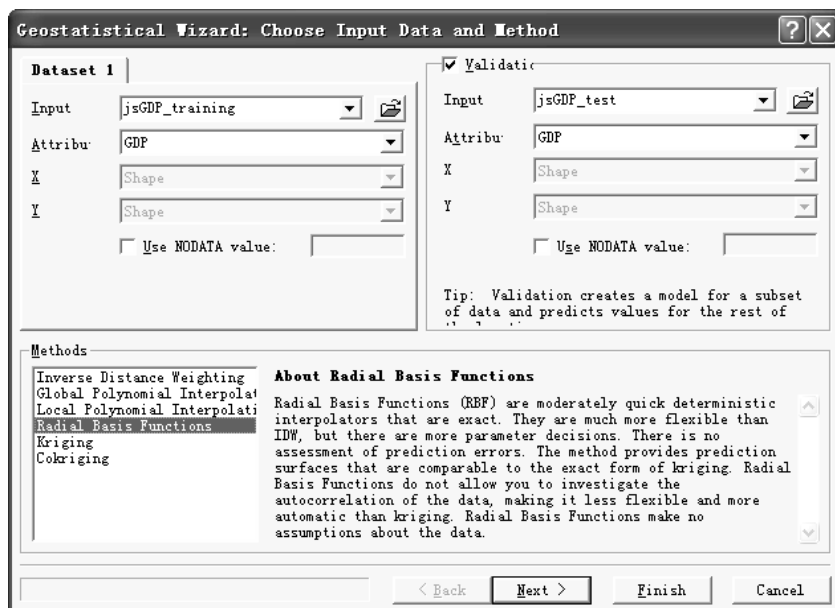


图 10.45 方法与数据选择对话框

3. 选择 Radial Basis Function , 单击 Next, 弹出图 10.46 所示界面。

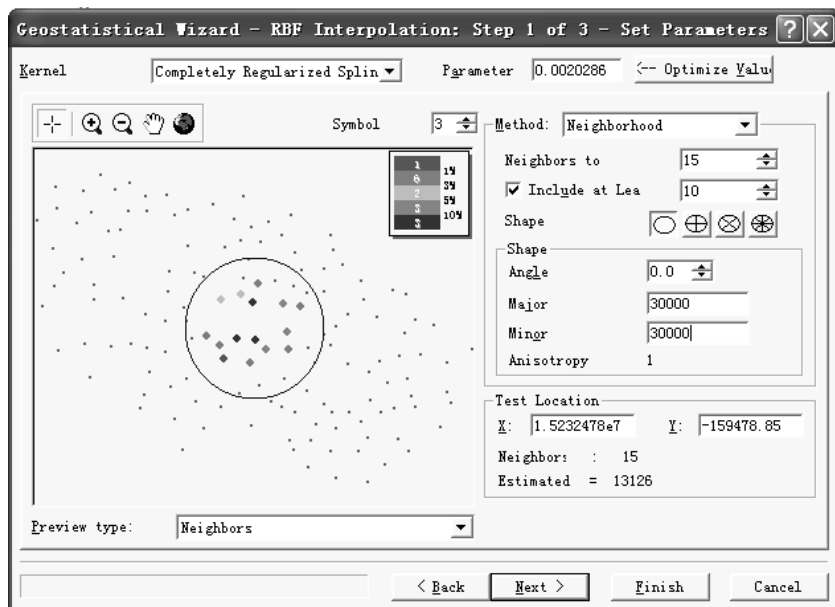


图 10.46 径向基插值方法的参数设置

参数说明:

Kernel 下拉菜单中提供了几种进行插值的基本函数:

- (1) Thin-plate spline: 平面样条函数
- (2) Spline with tension: 张力样条函数

- (3) Completely regularized spline:规则样条函数
- (4) Multiquadric functions:高次曲面函数
- (5) Inverse multiquadric spline:反高次曲面样条函数

在 Parameter 对话框中可以设置控制表面光滑度的参数。对于反高次曲面样条函数来说,控制表面光滑度的参数越大,所得到的表面却不平滑;除此之外的其它所有径向基函数,控制表面光滑度的参数越大,所得到的表面越平滑。

4. 单击 Next, 弹出内插训练数据样点值交叉验证对话框, 如图 10.47 所示界面。

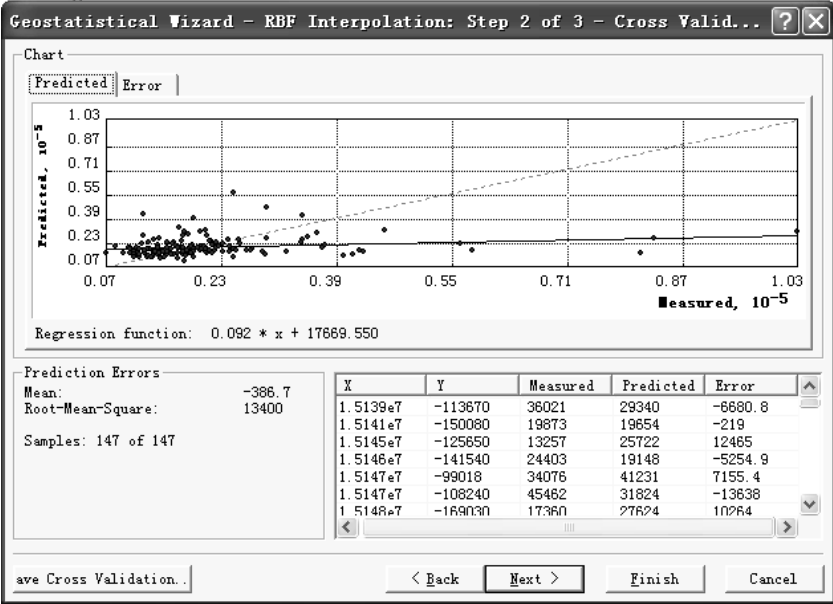


图 10.47 径向基插值方法的交叉验证

5. 单击 Next, 弹出内插检验数据样点值验证对话框, 如图 10.48 所示界面。

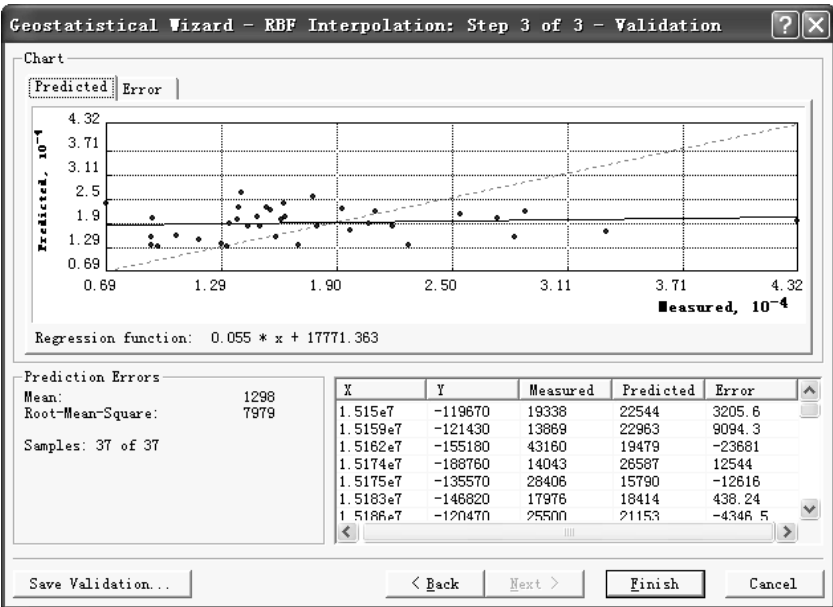


图 10.48 径向基插值方法的结果验证

6. 单击 Finish，弹出径向函数内插图 10.49 所示界面。

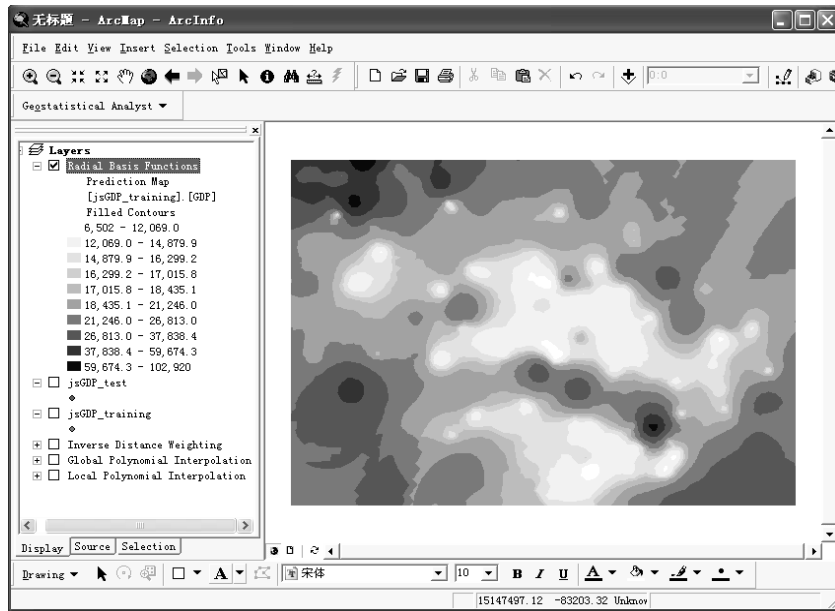


图 10.49 径向基插值结果图

10.4 地统计插值

10.4.1 克里格插值基础

1. 克里格方法概述

克里格方法（Kriging）又称空间局部插值法，是以变异函数理论和结构分析为基础，在有限区域内对区域化变量进行无偏最优估计的一种方法，是地统计学的主要内容之一。南非矿产工程师 D. R. Krige（1951 年）在寻找金矿时首次运用这种方法，法国著名统计学家 G. Matheron 随后将该方法理论化、系统化，并命名为 Kriging，即克里格方法。

克里格方法的适用范围为区域化变量存在空间相关性，即如果变异函数和结构分析的结果表明区域化变量存在空间相关性，则可以利用克里格方法进行内插或外推；否则，是不可行的。其实质是利用区域化变量的原始数据和变异函数的结构特点，对未知样点进行线性无偏、最优估计。无偏是指偏差的数学期望为 0，最优是指估计值与实际值之差的平方和最小。也就是说，克里格方法是根据未知样点有限邻域内的若干已知样本点数据，在考虑了样本点的形状、大小和空间方位，与未知样点的相互空间位置关系，以及变异函数提供的结构信息之后，对未知样点进行的一种线性无偏最优估计。

克里格方法与反距离权插值方法类似的是，两者都通过对已知样本点赋权重来求得未

知样点的值，可统一表示为：

$$Z(x_0) = \sum_{i=1}^n \omega Z(x_i)$$

式中， $Z(x_0)$ 为未知样点的值， $Z(x_i)$ 为未知样点周围的已知样本点的值， w_i 为第*i*个已知样本点对未知样点的权重， n 为已知样本点的个数。

不同的是，在赋权重时，反距离权插值方法只考虑已知样本点与未知样点的距离远近，而克里格方法不仅考虑距离，而且通过变异函数和结构分析，考虑了已知样本点的空间分布及与未知样点的空间方位关系。

2. 克里格方法的具体步骤

用克里格方法进行插值的主要步骤如图 10.50 所示：

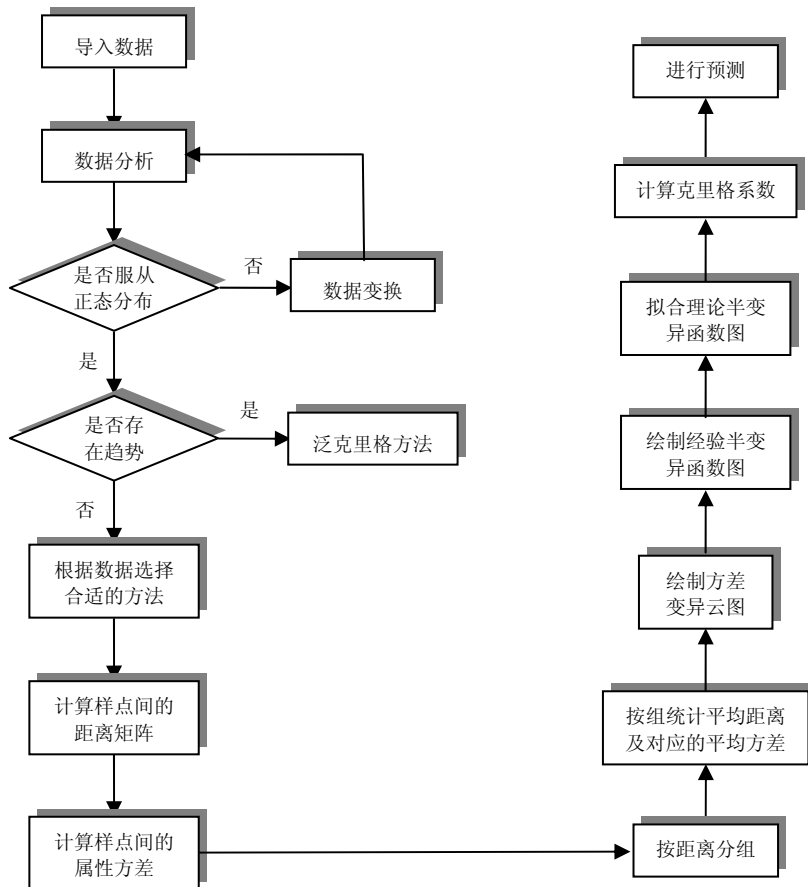


图 10.50 克里格方法的主要步骤

在克里格插值过程中，需注意以下几点：

- (1) 数据应符合前提假设

- (2) 数据应尽量充分，样本数尽量大于 80，每一种距离间隔分类中的样本对数尽量多于 10 对
 - (3) 在具体建模过程中，很多参数是可调的，且每个参数对结果的影响不同。如：块金值：误差随块金值的增大而增大；基台值：对结果影响不大；变程：存在最佳变程值；拟合函数：存在最佳拟合函数
 - (4) 当数据足够多时，各种插值方法的效果相差不大。
3. 克里格方法的分类

目前，克里格方法主要有以下几种类型：普通克里格 (Ordinary Kriging)；简单克里格 (Simple Kriging)；泛克里格 (Universal Kriging)；协同克里格 (Co-Kriging)；对数正态克里格 (Logistic Normal Kriging)；指示克里格 (Indicator Kriging)；概率克里格 (Probability Kriging)；析取克里格 (Disjunctive Kriging) 等。下面简要介绍一下 ArcGIS 中常用的几种克里格方法的适用条件，其具体的算法、原理可查阅相关文献资料。

不同的方法有其适用的条件，按照以上流程图所示步骤，当数据不服从正态分布时，若服从对数正态分布，则选用对数正态克里格；若不服从简单分布时，选用析取克里格。当数据存在主导趋势时，选用泛克里格。当只需了解属性值是否超过某一阈值时，选用指示克里格。当同一事物的两种属性存在相关关系，且一种属性不易获取时，可选用协同克里格方法，借助另一属性实现该属性的空间内插。当假设属性值的期望值为某一已知常数时，选用简单克里格。当假设属性值的期望值是未知的，选用普通克里格。

10.4.2 普通克里格插值

普通克里格 (Ordinary Kriging) 是区域化变量的线性估计，它假设数据变化成正态分布，认为区域化变量 Z 的期望值是未知的。插值过程类似于加权滑动平均，权重值的确定来自于空间数据分析。

ArcGIS 中普通克里格插值包括 4 部分功能：创建预测图 (Prediction Map)、创建分位数图 (Quantile Map)、创建概率图 (Probability Map)、创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)。

1. 创建预测图 (Prediction Map)

其在 ArcGIS 中的实现步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 模块的下拉箭头点击 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框 (如图 10.51) 中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_test_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test_test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。

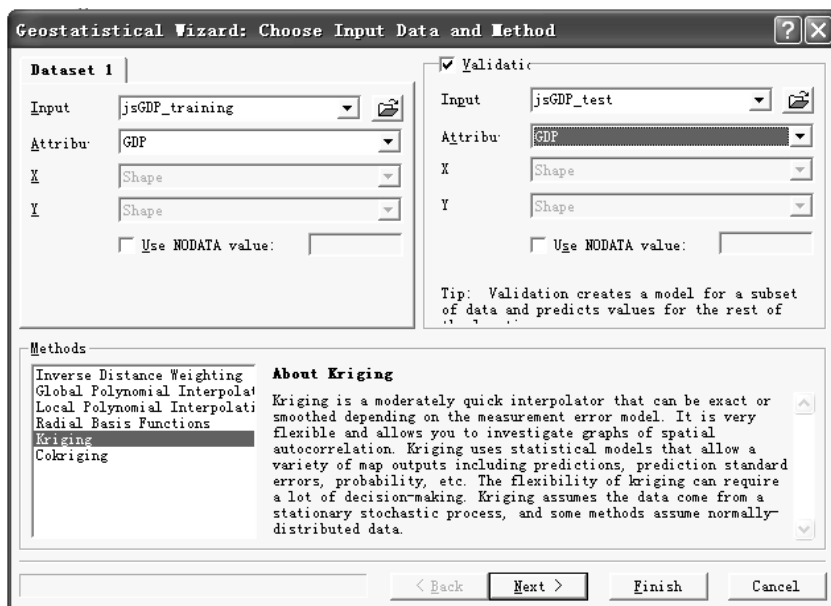


图 10.51 输入数据和方法选择对话框

- (5) 在弹出的对话框（如图 10.52）中，展开普通克里格（Ordinary Kriging），在下面的选项中点击预测（Prediction），在 DataSet1 里的 Transformation 里选择 log 变换方式，点击 Next 按钮。

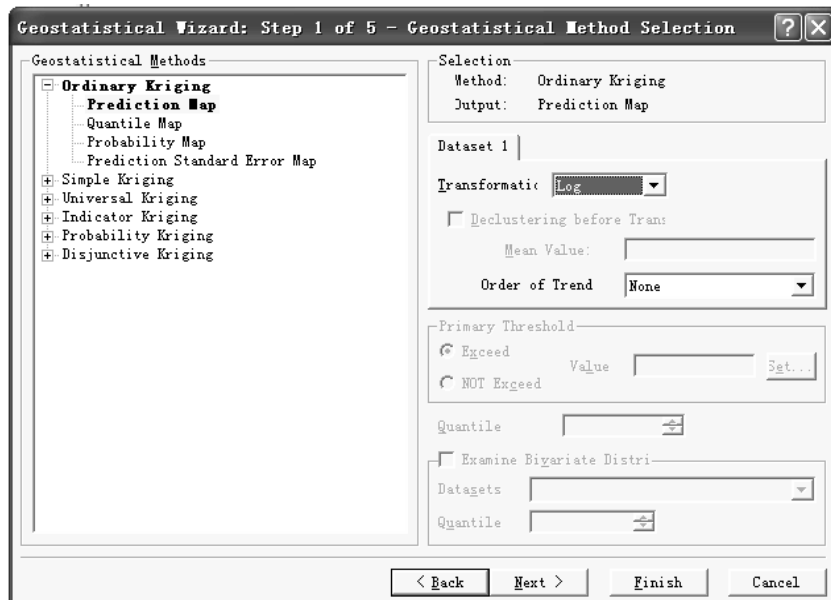


图 10.52 统计内插方法选择对话框

- (6) 在弹出的 Semivariogram/Covariance Modeling 对话框（如图 10.53）中，选中 Show Search Direction 选项，移动左图中的搜索方向，然后点击 Next 按钮。

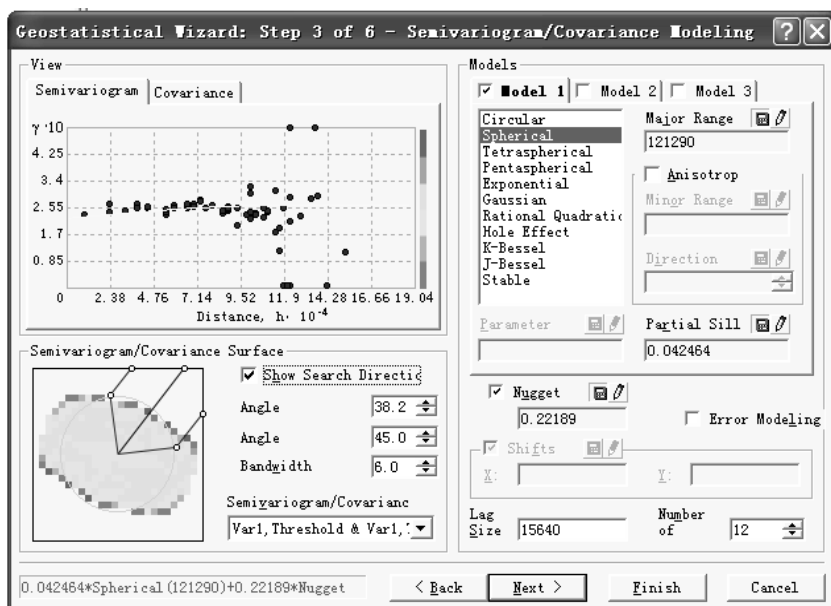


图 10.53 半变异/协方差模型对话框

(7) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框（如图 10.54），点击 Next 按钮。

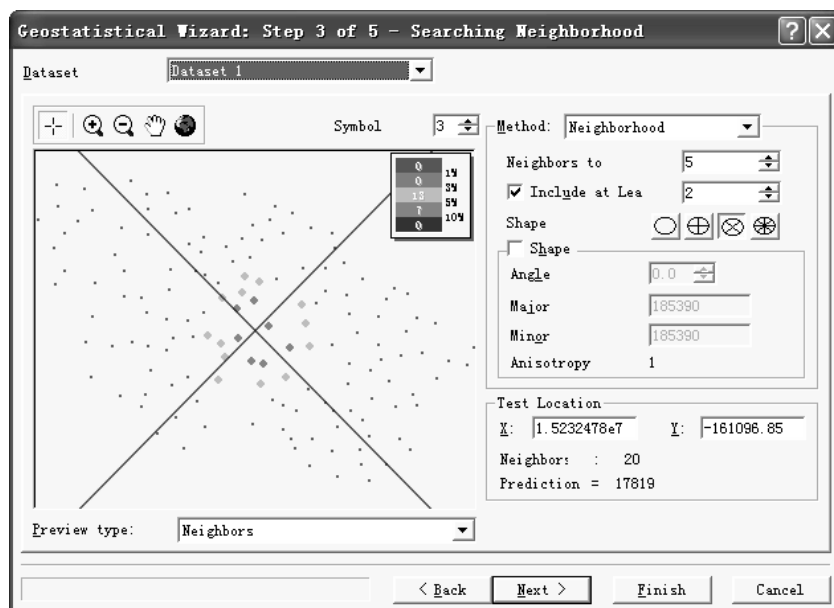


图 10.54 邻域搜索对话框

(8) 在弹出的 Cross Validation 对话框（如图 10.55）中，列出对上述参数的训练数据模型精度评价。在对不同参数得到模型的比较中，可参考 Prediction Error 中的几个指标。符合以下标准的模型是最优的：标准平均值（Mean Standardized）最接近于 0，均方根预测误差（Root-Mean-Square）最小，平均标准误差（Average Mean Error）

最接近于均方根预测误差（Root-Mean-Square），标准均方根预测误差（Root-Mean-Square Standardized）最接近于1。点击 Next 按钮。

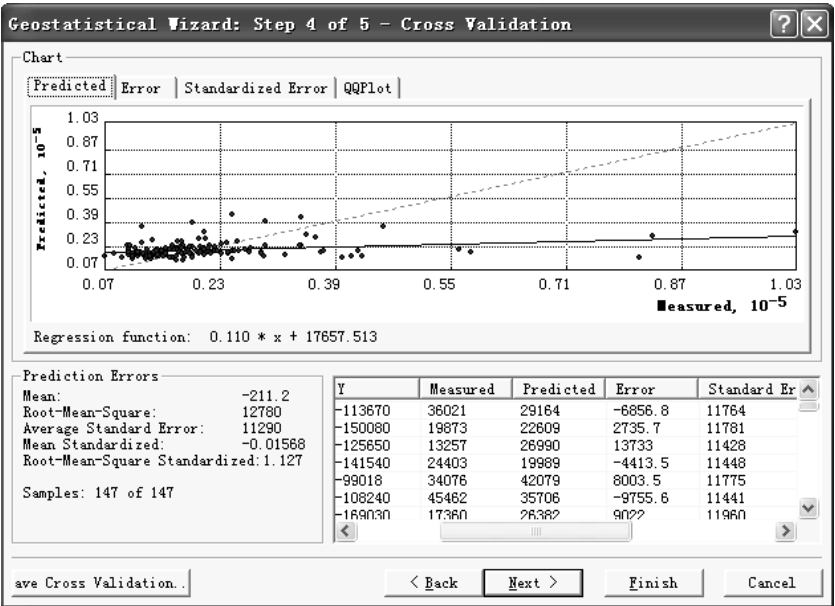


图 10.55 交叉验证对话框

(9) 在弹出的 Validation 对话框（如图 10.56）中，点击 Finish 按钮。普通克里格法内插结

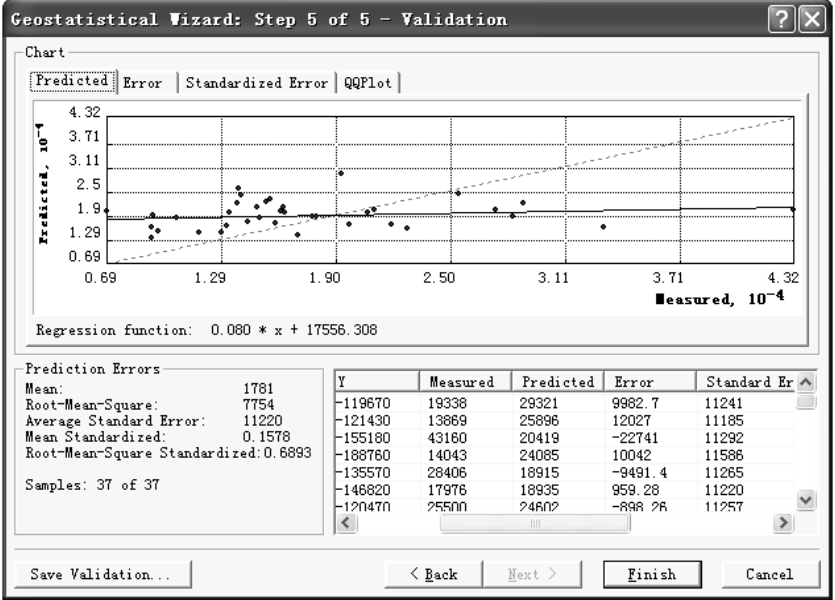


图 10.56 验证对话框

果图如图 10.57。

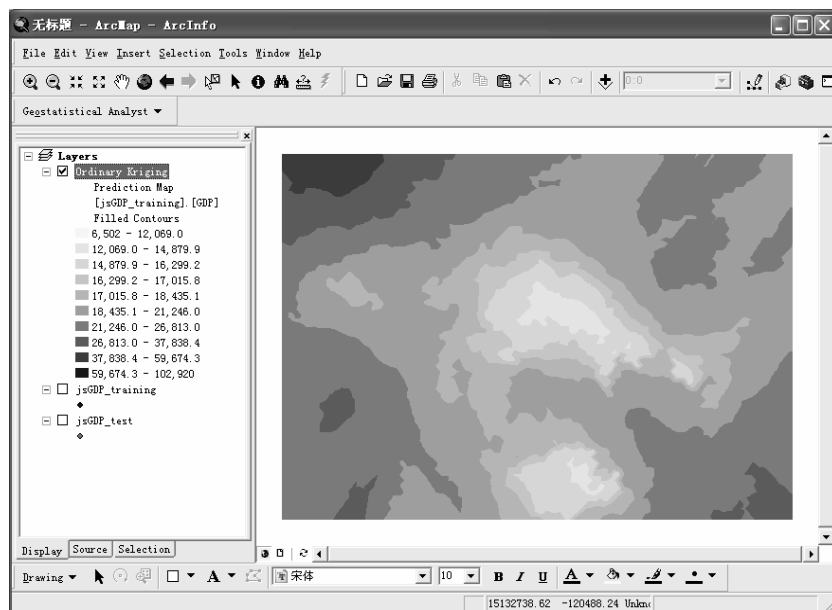


图 10.57 普通克里格内插生成的预测图

2. 创建分位数图 (Quantile Map)

以类似方法可创建普通克里格的分位数图，对 jsGDP_training 创建分位数图的结果如下图 10.58 所示：

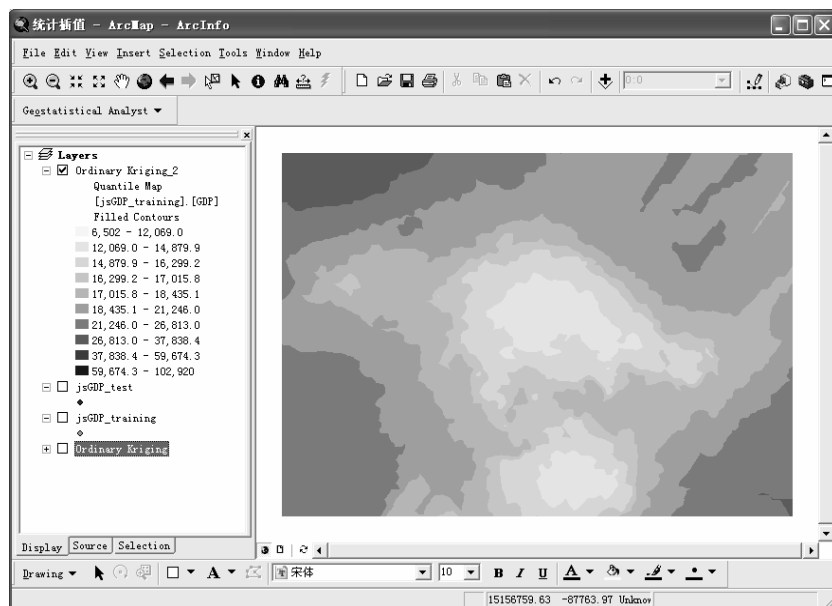


图 10.58 普通克里格内插生成的四分位图

3. 创建概率图 (Probability Map)

以类似方法可创建普通克里格的概率图，对 jsGDP_training 创建概率图的结果如下图 10.59 所示：

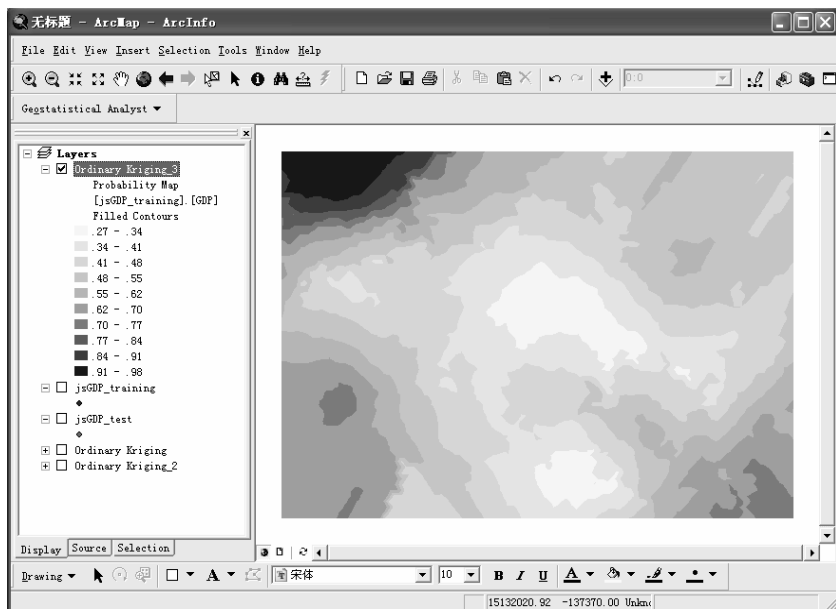


图 10.59 普通克里格内插生成的概率图

4. 创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)

以类似方法可创建普通克里格的标准误差预测图，对 jsGDP_training 创建标准误差预测图的结果如下图 10.60 所示：

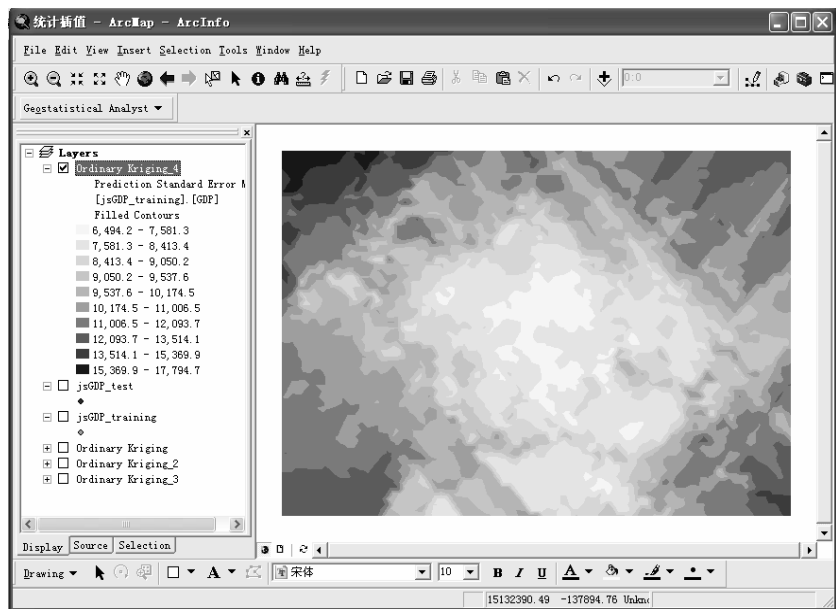


图 10.60 普通克里格内插生成的标准误差预测图

10.4.3 简单克里格插值

简单克里格是区域化变量的线性估计，它假设数据变化成正态分布，认为区域化变量 Z 的期望值为已知的某一常数。ArcGIS 中普通克里格插值包括 4 部分功能：创建预测图（Prediction Map）、创建分位数图（Quantile Map）、创建概率图（Probability Map）、创建标准误差预测图（Prediction Standard Error Map）。

1. 创建预测图（Prediction Map）

其在 ArcGIS 中的实现过程与普通克里格的方法雷同，具体步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。
- (5) 在弹出的对话框中，展开简单克里格（Simple Kriging），在下面的选项中点击预测图（Prediction Map），然后数据集选择 Log 变换，平均值（Mean）设为 20651，最后点击 Next 按钮。
- (6) 在弹出的 Semivariogram/Covariance Modeling 对话框中，勾选 Show Search Direction，移动左图中的搜索方向，然后点击 Next 按钮。
- (7) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框，点击 Next 按钮。
- (8) 在弹出的 Cross Validation 对话框中，点击 Next 按钮。
- (9) 在弹出的 Validation 对话框中，点击 Finish 按钮。简单克里格法内插结果如图 10.61 所示。

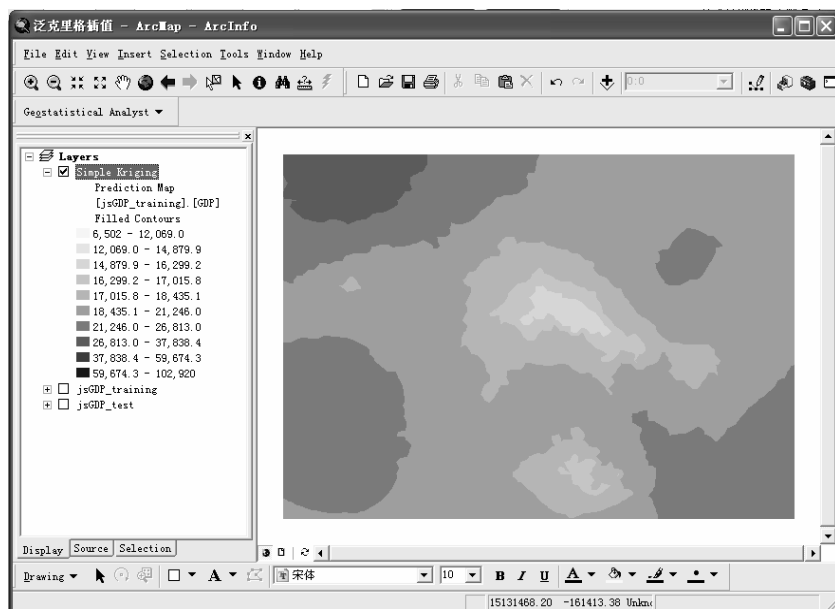


图 10.61 简单克里格内插生成的预测图

2. 创建分位数图 (Quantile Map)

以类似方法可创建简单克里格的分位数图，对 jsGDP_training 创建分位数图的结果如下图所示 10.62 所示：

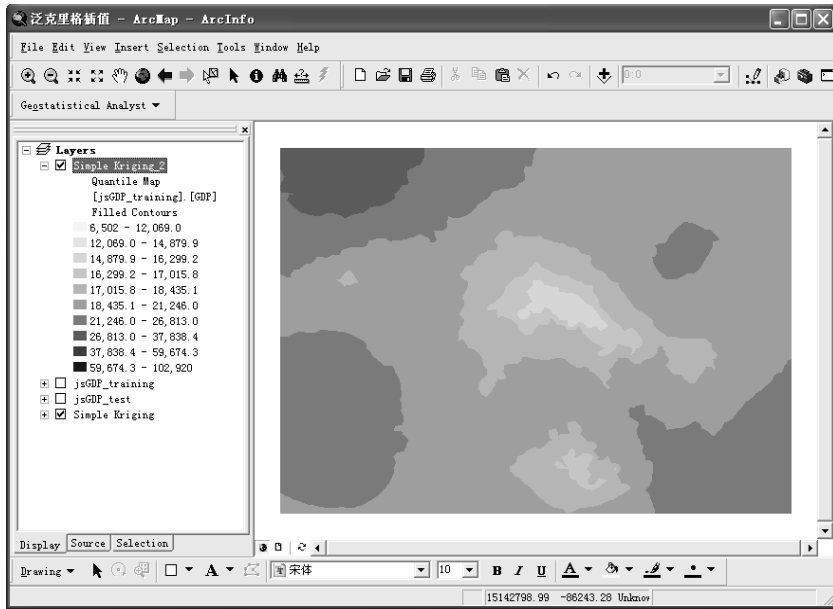


图 10.62 简单克里格内插生成的分位数图

3. 创建概率图 (Probability Map)

以类似方法可创建简单克里格的概率图，对 jsGDP_training 创建概率图的结果如下图所示 10.63 所示：

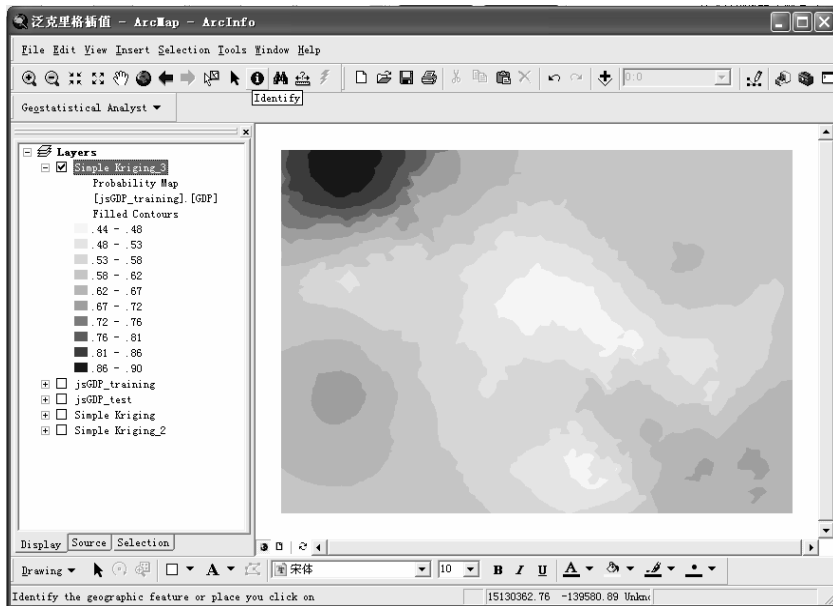


图 10.63 简单克里格内插生成的概率图

4. 创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)

以类似方法可创建简单克里格的标准误差预测图，对 jsGDP_training 创建标准误差预测图的结果如下图 10.64 所示：

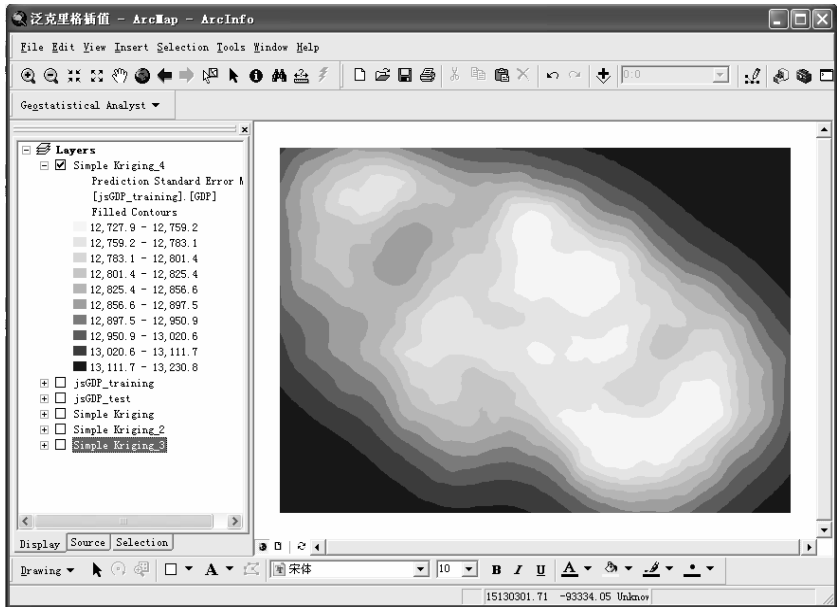


图 10.64 简单克里格内插生成的标准误差预测图

10.4.4 泛克里格插值

泛克里格假设数据中存在主导趋势，且该趋势可以用一个确定的函数或多项式来拟合。在进行泛克里格分析时，首先分析数据中存在的变化趋势，获得拟合模型；其次，对残差数据（即原始数据减去趋势数据）进行克里格分析；最后，将趋势面分析和残差分析的克里格结果加和，得到最终结果。由此可见，克里格方法明显优于趋势面分析，泛克里格的结果也要优于普通克里格的结果。

ArcGIS 中普通克里格插值包括 4 部分功能：创建预测图 (Prediction Map)、创建分位数图 (Quantile Map)、创建概率图 (Probability Map)、创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)。

1. 创建预测图 (Prediction Map)

其在 ArcGIS 中的实现过程与普通克里格的方法雷同，具体步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在

Validation 中选择检验数据 jsGDP _test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。

- (5) 在弹出的对话框(如图 10.65)中，展开泛克里格 (Universal Kriging)，在下面的选项中点击预测图(Prediction Map)，然后数据集选择 Log 变换，趋势选项中选择 Third (在前面的趋势分析中，jsGDP_training 存在三次趋势)，最后点击 Next 按钮。

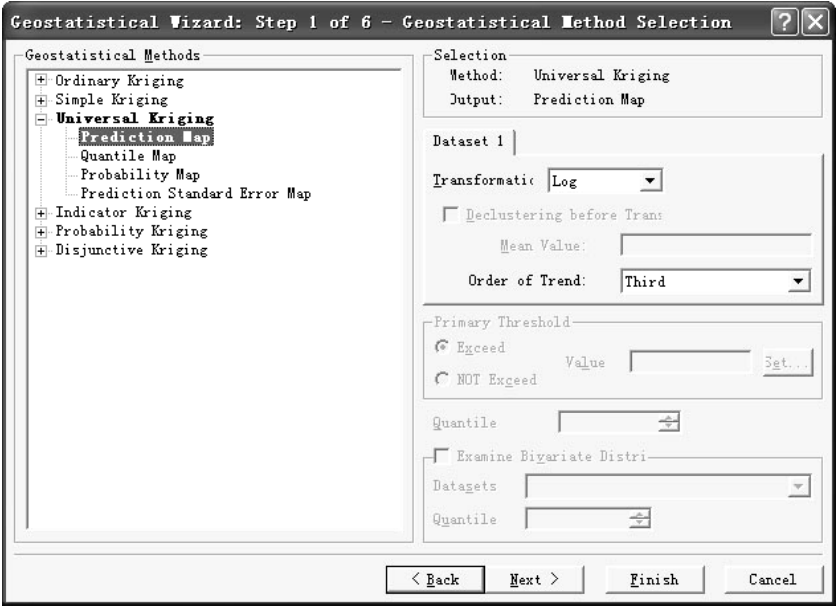


图 10.65 地统计内插方法选择对话框

- (6) 在弹出的 Detrending 对话框 (如图 10.66)，点击 Next 按钮。

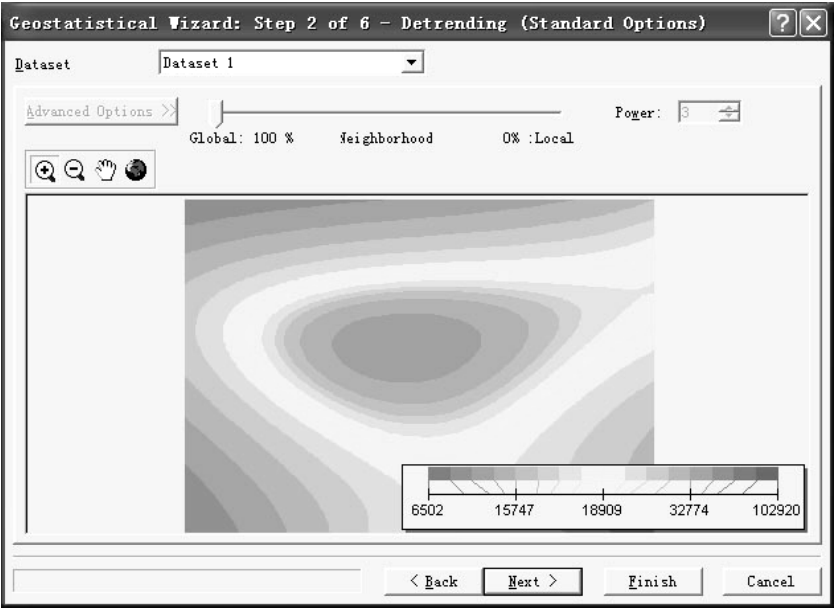


图 10.66 剔除趋势对话框

- (7) 在弹出的 Semivariogram/Covariance Modeling 对话框中，勾选 Show Search Direction，移动左图中的搜索方向，然后点击 Next 按钮。
- (8) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框，点击 Next 按钮。
- (9) 在弹出的 Cross Validation 对话框中，点击 Next 按钮。
- (10) 在弹出的 Validation 对话框中，点击 Finish 按钮。泛克里格法内插结果如图 (10.67)。

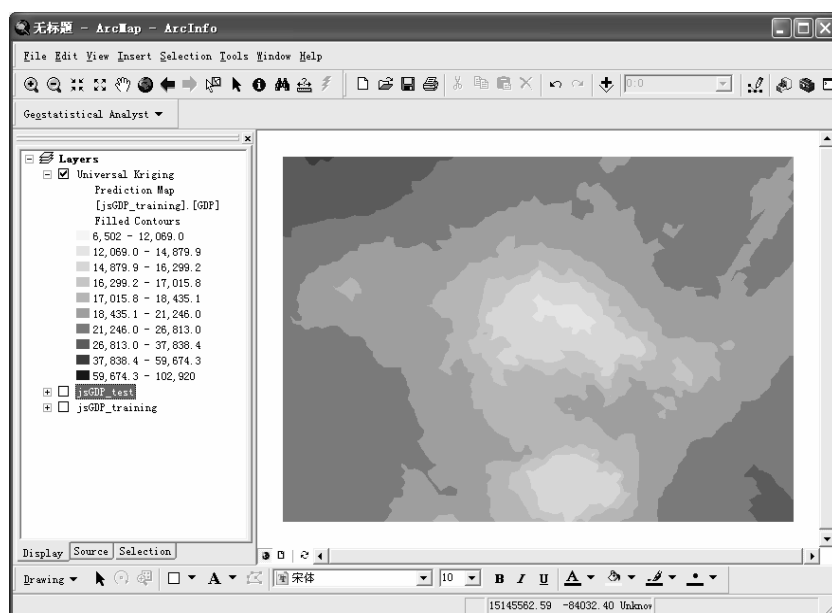


图 10.67 泛克里格内插生成的预测图

2. 创建分位数图 (Quantile Map)

以类似方法可创建泛克里格的分位数图，对 jsGDP_training 创建分位数图的结果如图 10.68 所示：

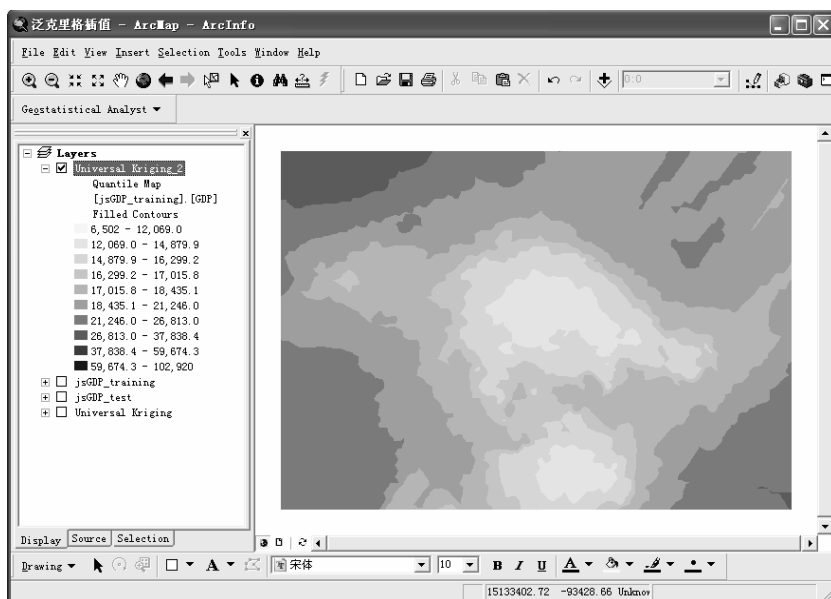


图 10.68 泛克里格内插生成的四分位图

3. 创建概率图 (Probability Map)

以类似方法可创建泛克里格的概率图，对 jsGDP_training 创建概率图的结果如下图 10.69 所示：

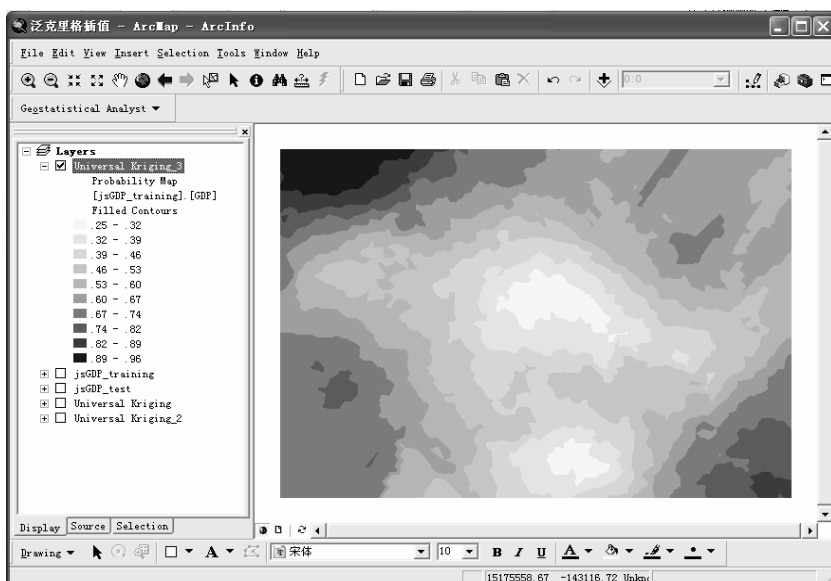


图 10.69 泛克里格内插生成的概率图

4. 创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)

以类似方法可创建泛克里格的标准误差预测图，对 jsGDP_training 创建标准误差预测图的结果如下图 10.70 所示：

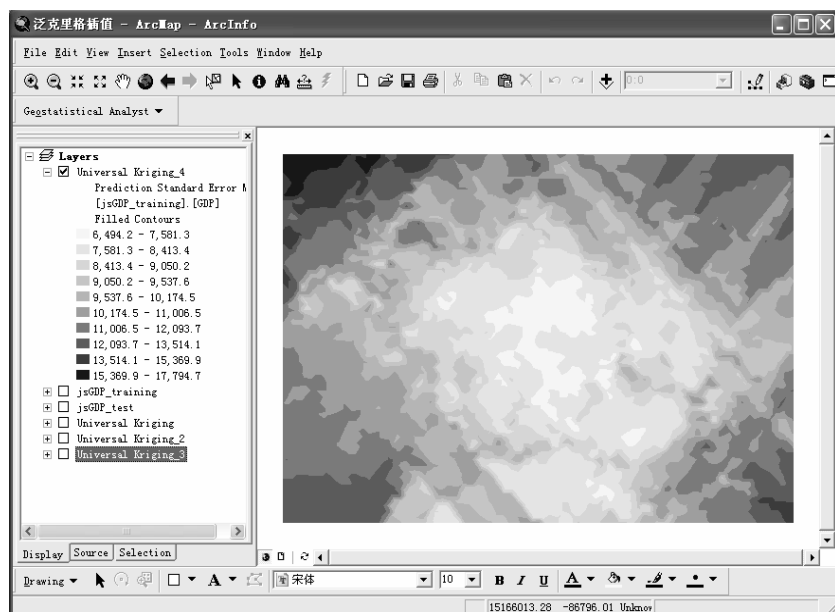


图 10.70 泛克里格内插生成的标准误差预测图

10.4.5 指示克里格插值

在很多情况下，并不需要了解区域内每一个点的属性值，而只需了解属性值是否超过某一阈值，则可将原始数据转换为 (0, 1) 值，选用指示克里格法 (Indicator Kriging) 进行分析。ArcGIS 中普通克里格插值包括 2 部分功能：创建概率图 (Probability Map) 和创建标准误差指示图 (Standard Error of Indicator Map)。

1. 创建概率图 (Probability Map)

其在 ArcGIS 中的实现步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。
- (5) 在弹出的对话框中，展开指示克里格 (Indicator Kriging)，在下面的选项中点击概率图 (Probability Map)，Primary Threshold 对话框中的阈值按默认值，最后点击 Next 按钮。

(6) 在弹出的 Additional Cutoffs Selection 对话框 (如图 10.71 所示), 点击 Next 按钮。

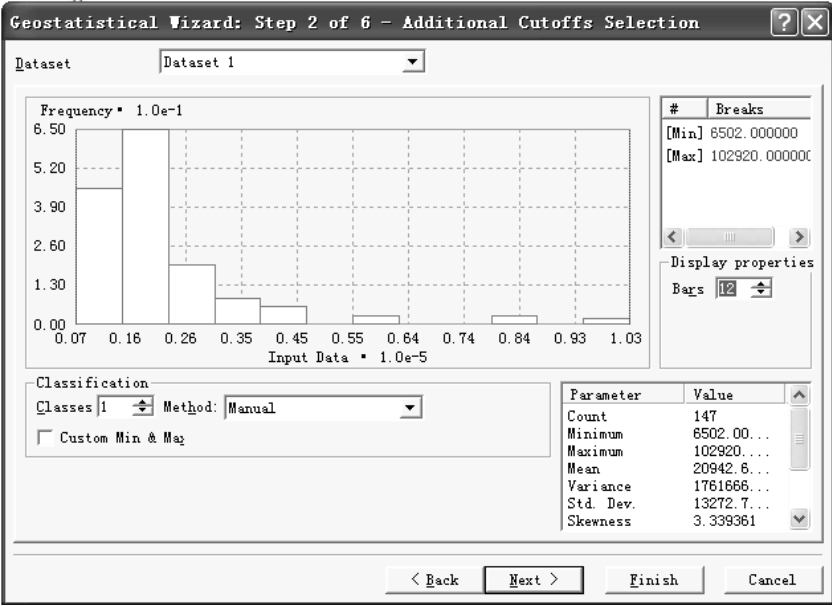


图 10.71 去除离群值对话框

(7) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框, 点击 Next 按钮。

(8) 在弹出的 Cross Validation 对话框中, 点击 Next 按钮。

(9) 在弹出的 Validation 对话框中, 点击 Finish 按钮。指示克里格法内插结果 (如图 10.72)。

2. 创建标准误差指示图 (Standard Error of Indicators)

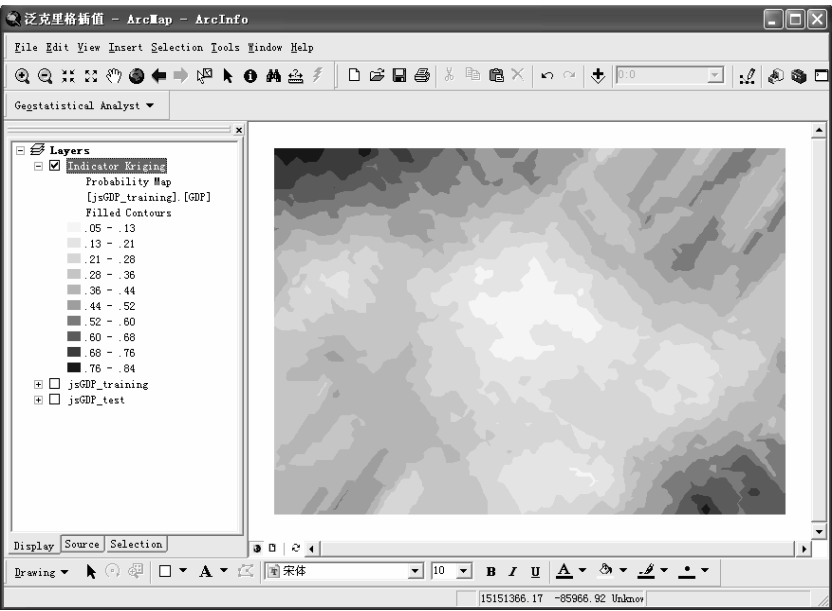


图 10.72 指示克里格内插生成的概率图

以类似方法可创建指示克里格的标准误差指示图，对 jsGDP_training 创建标准误差指示图的结果如下图 10.73 所示：

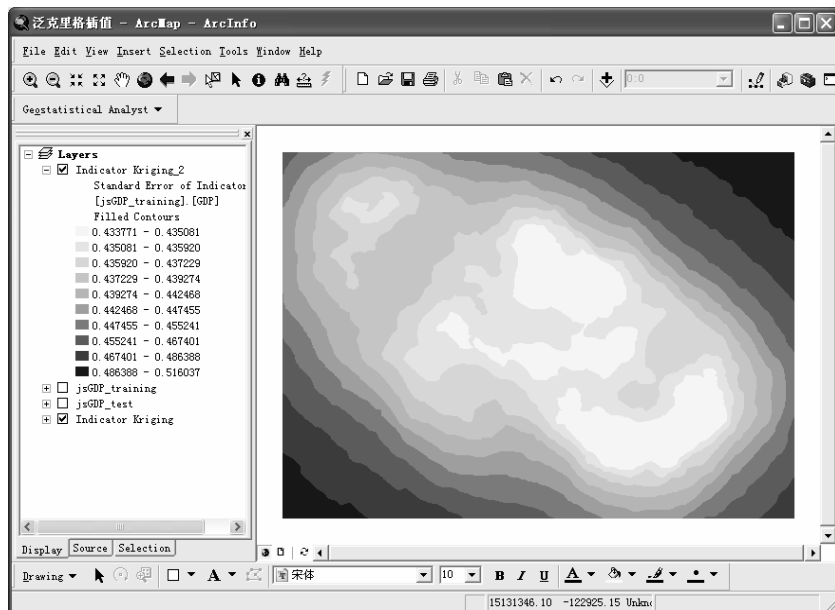


图 10.73 指示克里格内插生成的标准误差指示图

10.4.6 概率克里格插值

ArcGIS 中普通克里格插值包括 2 部分功能：创建概率图（Probability Map）和创建标准误差指示图（Standard Error of Indicator Map）。

1. 创建概率图（Probability Map）

其在 ArcGIS 中的实现过程与指示克里格的方法雷同，具体步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。
- (5) 在弹出的对话框中，展开概率克里格（Probability Kriging），在下面的选项中点击概率图（Probability Map），最后点击 Next 按钮。
- (6) 在弹出的 Semivariogram/Covariance Modeling 对话框中，勾选 Show Search Direction，移动左图中的搜索方向，然后点击 Next 按钮。
- (7) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框，点击 Next 按钮。

- (8) 在弹出的 Cross Validation 对话框中, 点击 Next 按钮。
- (9) 在弹出的 Validation 对话框中, 点击 Finish 按钮。概率克里格法内插结果 (如图 10.74)

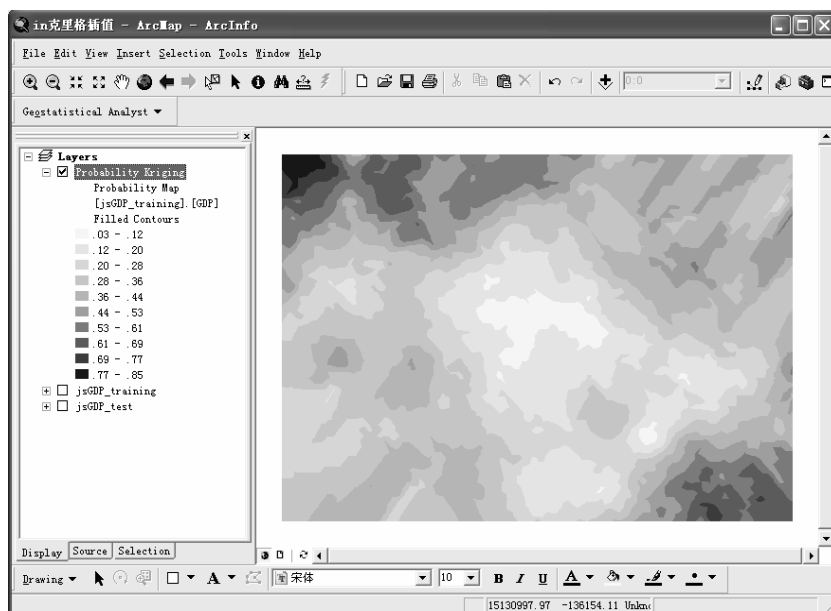


图 10.74 概率克里格内插生成的概率图

2. 创建标准误差指示图 (Standard Error of Indicators)

以类似方法可创建概率克里格的标准误差指示图, 对 jsGDP_training 创建标准误差指示图的结果如下图 10.75 所示:

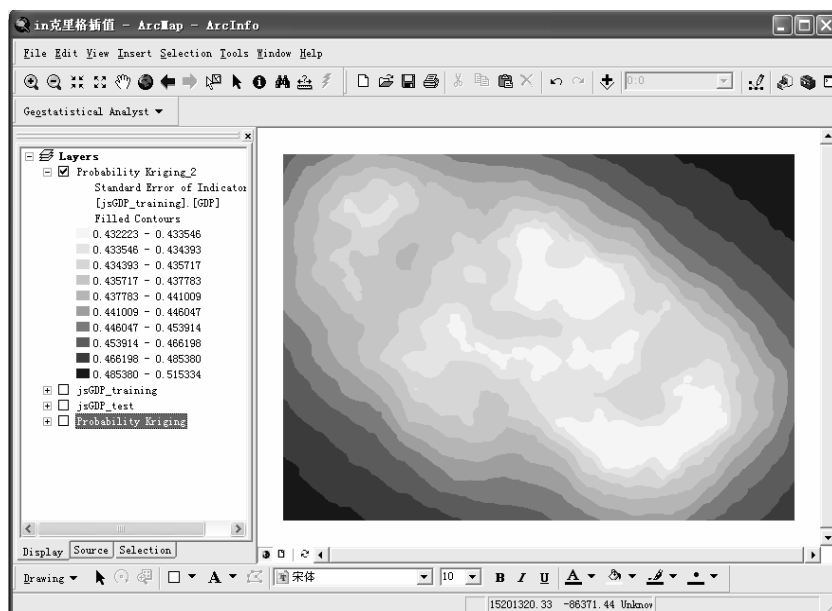


图 10.75 概率克里格内插生成的标准误差指示图

10.4.7 析取克里格插值

如果原始数据不服从简单的分布（高斯或对数正态等），则可选用析取克里格法（Disjunctive Kriging），它可以提供非线性估值方法。ArcGIS 中普通克里格插值包括 4 部分功能：创建预测图（Prediction Map）、创建概率图（Probability Map）、创建标准误差预测图（Prediction Standard Error Map）和创建标准误差指示图（Standard Error of Indicator Map）。

1. 创建预测图（Prediction Map）

其在 ArcGIS 中的实现过程与普通克里格的方法雷同，具体步骤为：

- （1）在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- （2）右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- （3）单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- （4）在弹出的对话框中，在 Dataset 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test 及其属性 GDP，选择 Kriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。
- （5）在弹出的对话框中，展开析取克里格（Disjunctive Kriging），在下面的选项中点击预测图（Prediction Map），然后数据集选择 Log 变换，最后点击 Next 按钮。
- （6）在弹出的 Normal Score Transformation 对话框(如图 10.76)，点击 Next 按钮。

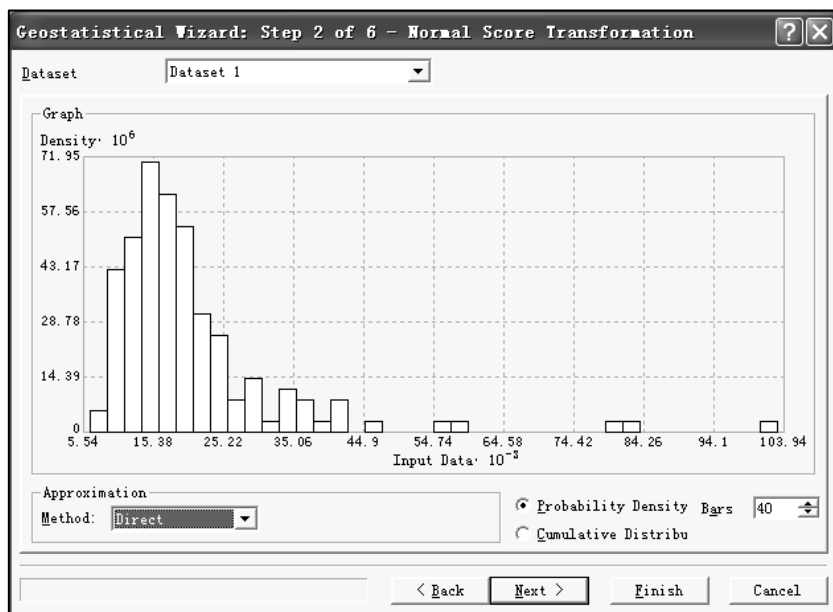


图 10.76 NST 变换对话框设置

- （7）在弹出的 Searching Neighborhood 对话框，点击 Next 按钮。
- （8）在弹出的 Cross Validation 对话框中，点击 Next 按钮。

(9) 在弹出的 Validation 对话框中, 点击 Finish 按钮。析取克里格法内插结果如图 10.77 所示。

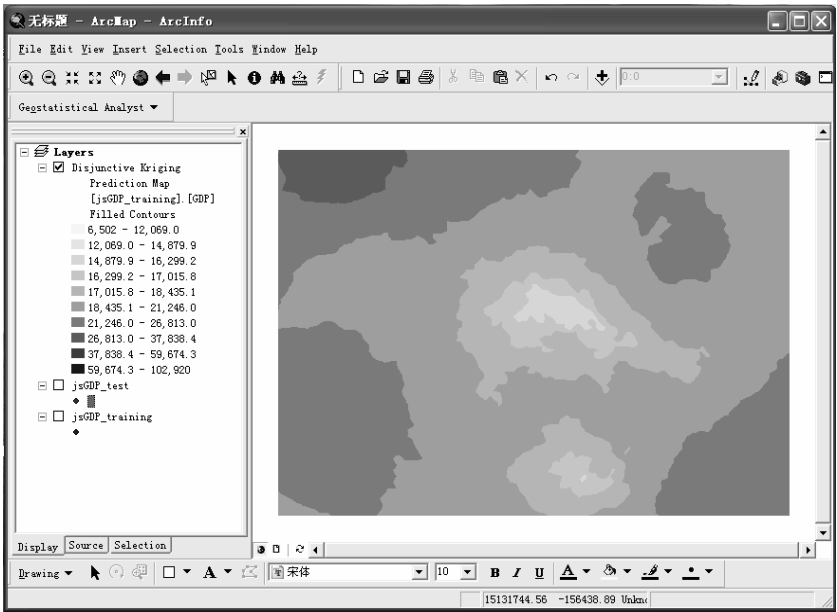


图 10.77 析取克里格内插生成的预测图

2. 创建概率图 (Probability Map)

其在 ArcGIS 中的实现过程与指示克里格的方法雷同, 对 jsGDP_training 创建概率图的结果如下图 10.78 所示:

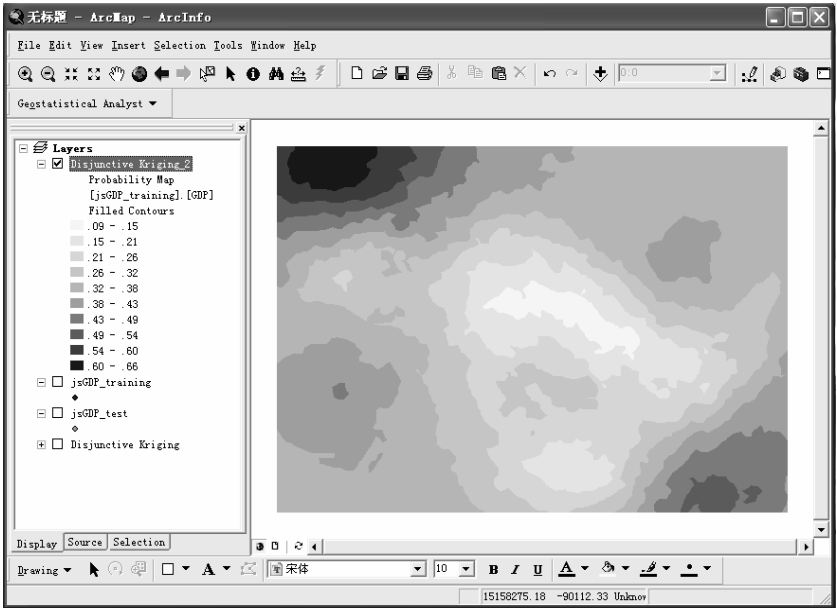


图 10.78 析取克里格内插生成的概率图

3. 创建标准误差预测图 (Prediction Standard Error Map)

其在 ArcGIS 中的实现过程与普通克里格的方法雷同, 对 jsGDP_training 创建标准误差预测图的结果如下图 10.79 所示:

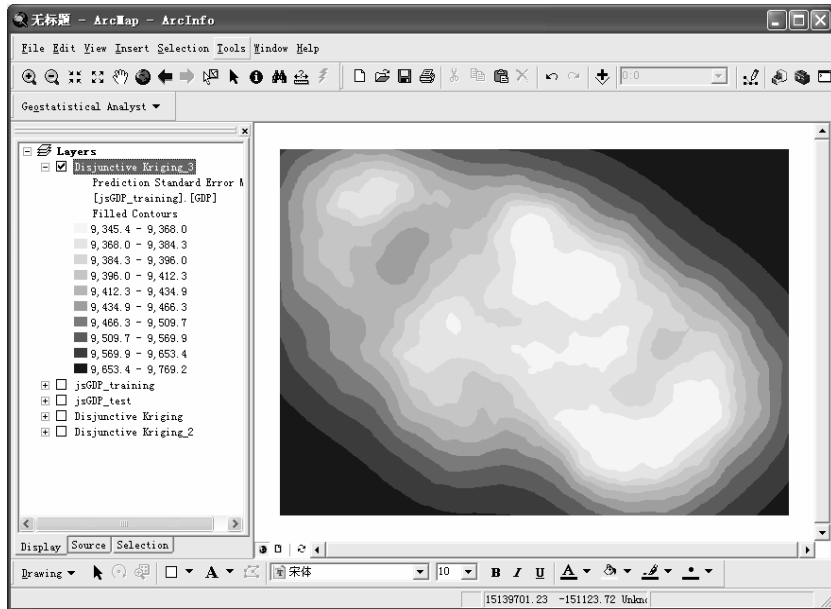


图 10.79 析取克里格内插生成的标准误差预测图

4. 创建标准误差指示图 (Standard Error of Indicators)

其在 ArcGIS 中的实现过程与指示克里格的方法雷同, 对 jsGDP_training 创建标准误差指示图的结果如下图 10.80 所示:

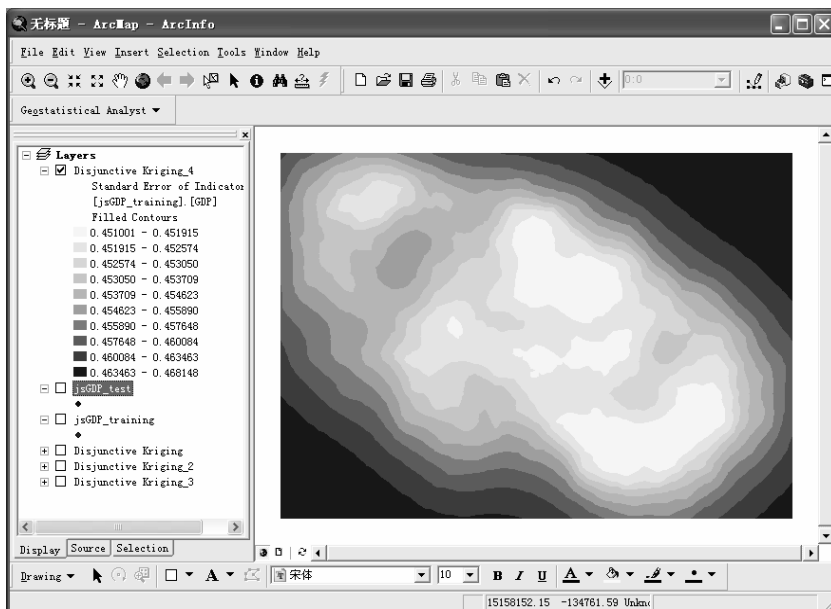


图 10.80 析取克里格内插生成的标准误差指示图

10.4.8 协同克里格插值

当同一空间位置样点的多个属性之间存在某个属性的空间分布与其它属性密切相关，且某些属性获得不易，而另一些属性则易于获取时，如果两种属性空间相关，可以考虑选用协同克里格法。协同克里格法把区域化变量的最佳估值方法从单一属性发展到二个以上的协同区域化属性。但它在计算中要用到两属性各自的半方差函数和交叉半方差函数，比较复杂。

其在 ArcGIS 中的实现步骤为：

- (1) 在 ArcMap 中加载 jsGDP_training 和 jsGDP_test。
- (2) 右击工具栏，启动地理统计模块 Geostatistical Analyst。
- (3) 单击 Geostatistical Analyst 下的 Geostatistical Wizard 命令。
- (4) 在弹出的对话框(如图 10.81)中，在 Dataset1 选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 GDP，在 Validation 中选择检验数据 jsGDP_test 及其属性 GDP，然后点击 Dataset2，选择训练数据 jsGDP_training 及其属性 POPULATION，最后选择 CoKriging 内插方法，最后点击 Next 按钮。

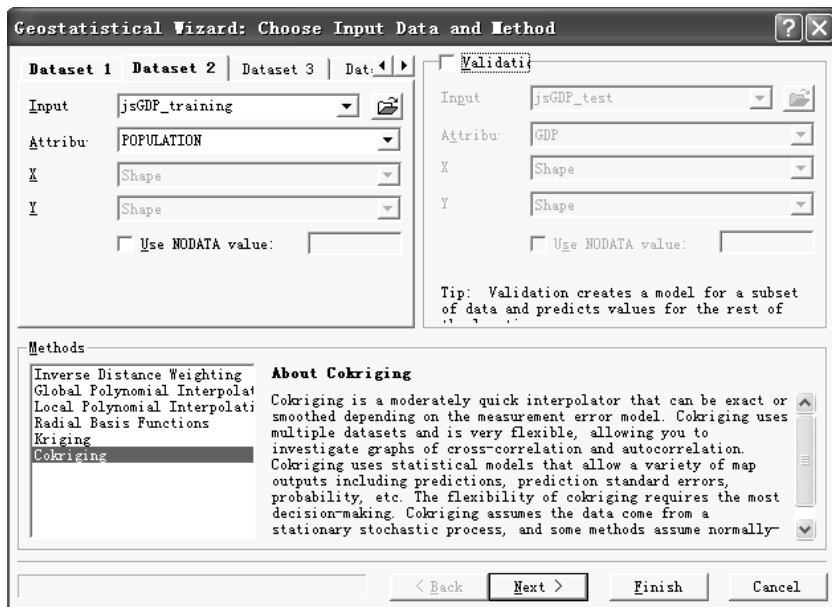


图 10.81 输入数据和方法选择的对话框

- (5) 在弹出的对话框中，根据数据情况可选择上述六种克里格方法中的任意一种，此例中选择展开普通克里格（Ordinary Kriging），在下面的选项中点击预测图（Prediction Map），最后点击 Next 按钮。
- (6) 在弹出的 Searching Neighborhood 对话框，点击 Next 按钮。

(7) 在弹出的 Cross Validation 对话框中，点击 Finish 按钮。协同克里格法内插结果（如图 10.82）。

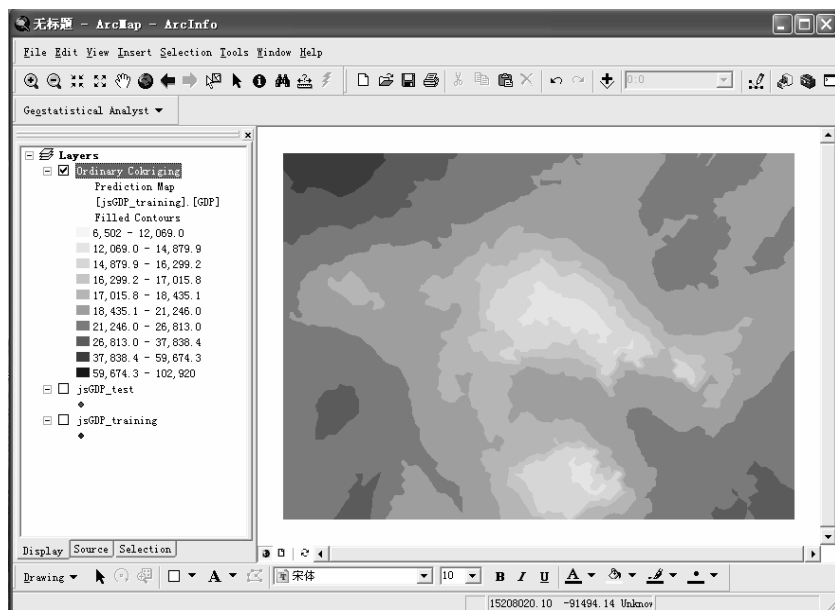


图 10.82 协同克里格内插生成的预测图

第十一章 水文分析

水文分析是 DEM 数据应用的一个重要方面。利用 DEM 生成的集水流域和水流网络，成为大多数地表水文分析模型的主要输入数据。表面水文分析模型应用于研究与地表水流有关的各种自然现象如洪水水位及泛滥情况，或者划定受污染源影响的地区，以及预测当某一地区的地貌改变时对整个地区将造成的影响等，应用在城市和区域规划、农业及森林、交通道路等许多领域，对地球表面形状的理解也具有十分重要的意义。这些领域需要知道水流怎样流经某一地区，以及这个地区地貌的改变会以什么样的方式影响水流的流动。

基于 DEM 的地表水文分析的主要内容是利用水文分析工具提取地表水流径流模型的水流方向、汇流累积量、水流长度、河流网络（包括河流网络的分级等）以及对研究区的流域进行分割等。通过对这些基本水文因子的提取和基本水文分析，可以在 DEM 表面之上再现水流的流动过程，最终完成水文分析过程。

本章主要介绍 ArcGIS 水文分析模块的应用。ArcGIS 提供的水文分析模块主要用来建立地表水的运动模型，辅助分析地表水流从哪里产生以及要流向何处，再现水流的流动过程。同时，通过水文分析工具的应用，也可以有助于了解排水系统和地表水流过程的一些基本的概念和关键的过程，以及怎样通过 ArcGIS 水文分析工具从 DEM 数据上获取更多的水文信息。

ArcGIS9 将水文分析中的地表水流过程集合到 ArcToolbox 里，如图 11.1 所示。主要包括水流的地表模拟过程中的水流方向确定、洼地填平、水流累计矩阵的生成、沟谷网络的生成以及流域的分割等。

本章 1 至 5 节主要是依据水文分析中的水文因子的提取过程对 ArcGIS 中的水文分析工具逐一介绍。文中所用的 DEM 数据在光盘中 chp11 文件夹下的 tutor 文件夹里面，每个计算过程以及每一节所产生的数据存放在 tutor 文件夹的 result 文件夹里面，文件名与书中所命名相同，读者可以利用该数据进行参照联系。第 6 节主要是提供了三个使用水文分析工具以及水文分析思想的实例。

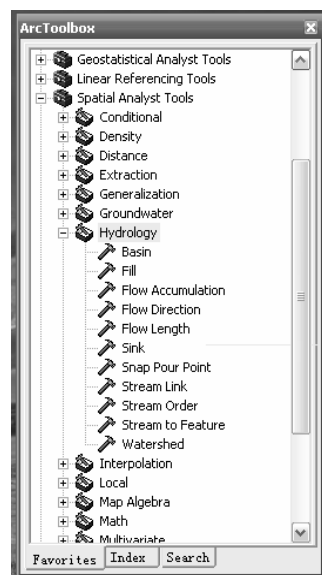


图 11.1 ArcToolBox 中的水文分析模块

11.1 无洼地 DEM 生成

DEM 被认为还是比较光滑的地形表面的模拟，但是由于内插的原因以及一些真实地形

（如喀斯特地貌）的存在，使得 DEM 表面存在着一些凹陷的区域。那么这些区域在进行地表水流模拟时，由于低高程栅格的存在，从而使得在进行水流流向计算时在该区域的得到不合理的或错误的水流方向，因此，在进行水流方向的计算之前，应该首先对原始 DEM 数据进行洼地填充，得到无洼地的 DEM。

11.1.1 水流方向提取

水流方向是指水流离开每一个栅格单元时的指向。在 ArcGIS 中通过将中心栅格的 8 个邻域栅格编码，水流方向便可以其中的某一值来确定，栅格方向编码如图 11.2 所示。

例如：如果中心栅格的水流流向左边，则其水流方向被赋值为 16。输出的方向值以 2 的幂值指定是因为存在栅格水流方向不能确定的情况，此时须将数个方向值相加，这样在后续处理中从相加结果便可以确定相加时中心栅格的邻域栅格状况。

32	64	128
16		1
8	4	2

图 11.2 水流流向编码

水流的流向是通过计算中心栅格与邻域栅格的最大距离权落差来确定。距离权落差是指中心栅格与邻域栅格的高程差除以两栅格间的距离，栅格间的距离与方向有关，如果邻域栅格对中心栅格的方向值为 2、8、32、128，则栅格间的距离为 2 的开平方根，否则距离为 1。

ArcGIS 中的水流方向是利用 D8 算法，也就是最大距离权落差（最大坡降法）来计算水流方向的。具体计算步骤如下：

1. 在 ArcMap 中用左键单击 ArcToolbox 图标，启动 ArcToolbox。
2. 打开水文分析模块。启动 ArcToolbox，展开 Analysis Tools 工具箱，打开 hydrology 工具集。
3. 双击 Flow Direction 工具，打开如图 11.3 所示水流方向（Flow Direction）计算对话框。
 - (1) Input surface data 文本框中选择输入数据 dem。
 - (2) Output flow direction raster 文本框中命名计算出来的水流方向文件名为 flowdir，并选择保存路径。
 - (3) 在 Force all edge cells to flow outward(Optional) 前的复选框前打钩，所有在 DEM 数据边缘的栅格的水流方向全部是流出 DEM 数据区域。默认为不选择。这一步为可选步骤。
 - (4) drop raster 输出。drop raster 是该栅格在其水流方向上与其临近的栅格之间的高

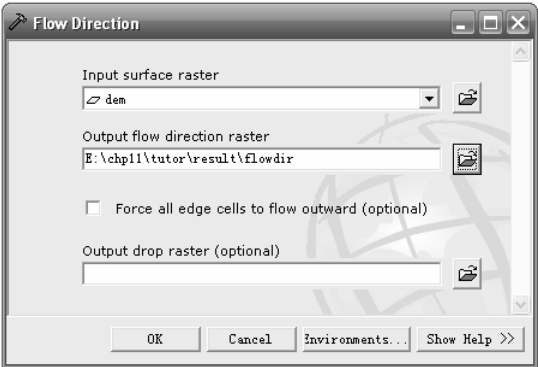


图 11.3 水流方向 Flow Direction 计算对话框

程差与距离的比值，以百分比的形式记录。它反映了在整个区域中最大坡降的分布情况。这一步为可选步骤。

(5) 单击 OK，进行水流方向计算过程。

(6) 计算完成后，计算出的水流方向数据如图 11.4 所示。

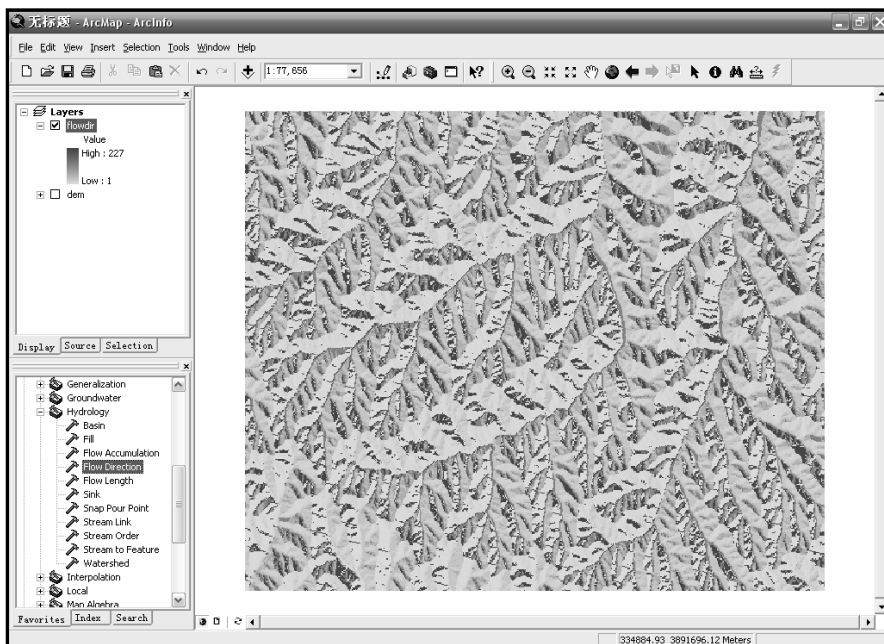


图 11.4 利用 Flow Direction 工具计算出来的水流方向图

11.1.2 洼地计算

洼地区域是水流方向不合理的地方，可以通过水流方向来判断那些地方是洼地，然后再对洼地进行填充。有一点必须清楚的是，并不是所有的洼地区域都是由于数据的误差造成的，有很多洼地区域也是地表形态的真实反映，因此，在进行洼地填充之前，必须计算洼地深度，判断哪些地区是由于数据误差造成的洼地而哪些地区又是真实的地表形态，然后在进行洼地填充的过程中，设置合理的填充阈值。

1. 洼地计算

(1) 双击 hydrology 工具集中的 Sink 工具，弹出洼地计算对话框，如图 11.5 所示。

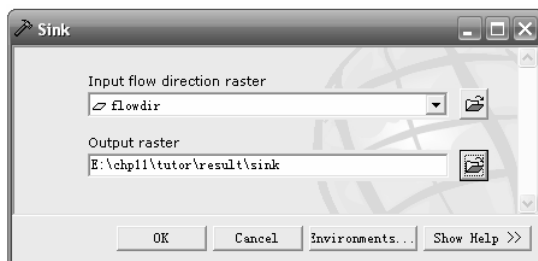


图 11.5 洼地计算对话框

(2) 在 Input flow direction raster 文本框中，选择水流方向数据 flowdir。

- (3) 在 Output raster 文本框中，选择存放的路径以及重新命名输出文件为 sink。
- (4) 单击 OK 进行洼地计算。结果如图 11.6 所示，深色的区域是洼地。

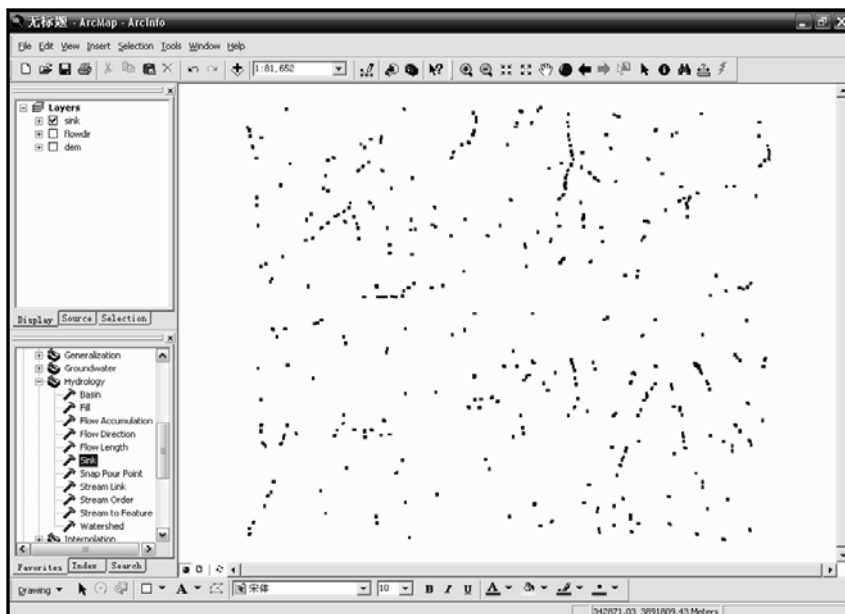


图 11.6 计算出来的洼地区域

2. 洼地深度计算

- (1) 双击 hydrology 工具集中的 watershed 工具，弹出流域计算对话框，如图 11.7 所示，用来计算洼地的贡献区域。
- (2) 在 Input flow direction raster 文本框中选择水流方向数据 flowdir，在 Input raster or feature pour point data 文本框中输入洼地数据 sink，在 pour point field 文本框中选择 value。
- (3) 在 Output raster 文本框中设置输出数据的名称为 watershsink。
- (4) 单击 OK，进行洼地贡献区域的计算。显示结果如图 11.8 所示。

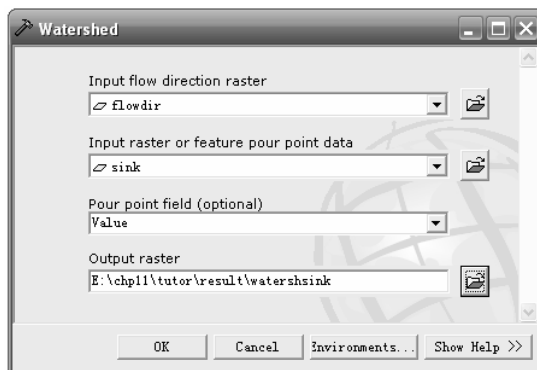


图 11.7 洼地贡献区域计算对话框（watershed）

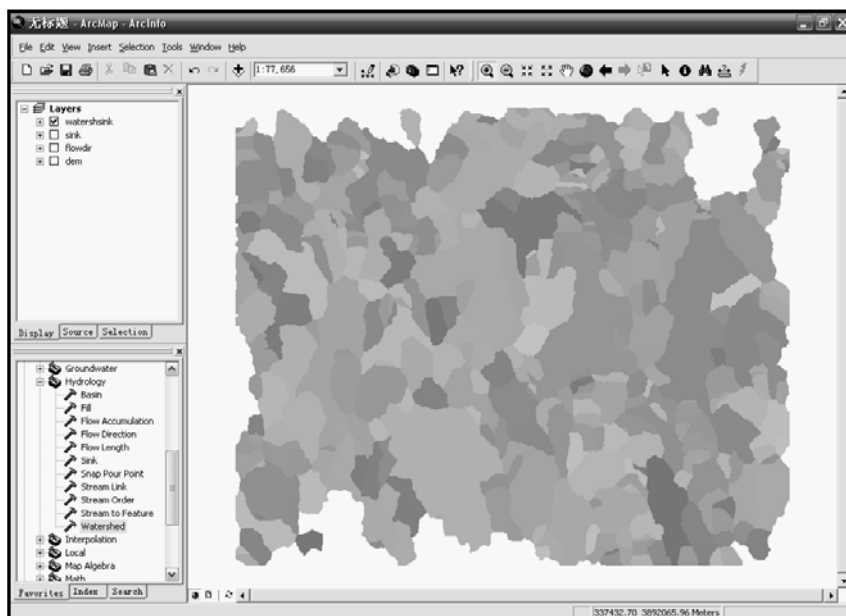


图 11.8 计算出来的洼地贡献区域

(5) 计算每个洼地所形成的贡献区域的最低高程。双击 spatial analysis tools 工具箱中 zonal 工具集下的 zonal statistic 工具,弹出如图 11.9 所示的分区统计对话框。

- 1) 在 Input raster or feature zonal data 文本框中,选择洼地贡献区域数据 watershsink;
- 2) 在 Input value raster 文本框中输入希望进行统计分析的数据层,现在需要统计洼地贡献区域的最低高程,选 dem 作为 value raster。
- 3) 在 Output raster 文本框中将输出数据文件命名为 zonalmin, 存放路径保持不变。
- 4) 统计类型选择。在统计类型选择的下拉菜单中有软件所提供的一些统计类型:分别是在分带区域中统计的每一个分带的平均值 (mean)、最大值 (maximum)、最小值 (minimum)、分带中的属性值的变化值 (rang)、标准差 (std) 以及总和 (sum)。这里选择最小值作为统计类型。

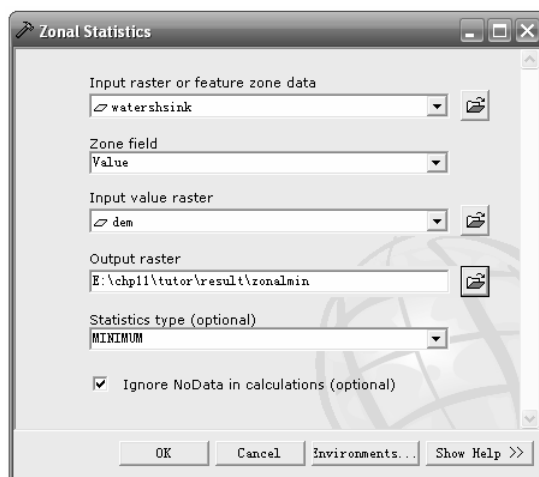


图 11.9 分区统计对话框

以上设置完毕之后,单击 OK,完成计算。

(6) 计算每个洼地贡献区域出口的最低高程即洼地出水口高程。双击 spatial analysis tools 工具箱中 zonal 工具集下的 zonal fill 工具,弹出如图 11.10 所示的分区统计对话框。在 Input zone raster 文本框中选择 watershsink,在 Input weight raster

文本框中选择 dem，在 Output raster 文本框中将输出数据文件名改为 zonalmax，然后单击 OK，进行运算。

- (7) 计算洼地深度。加载 Spatial Analyst 模块，点击 Spatial Analyst 模块的下拉箭头，点击 raster calculator 菜单工具，如图 11.11，在文本框里面输入 $\text{sinkdep} = ([\text{zonalmax}] - [\text{zonalmin}])$ ，然后点击 evaluate 进行计算。

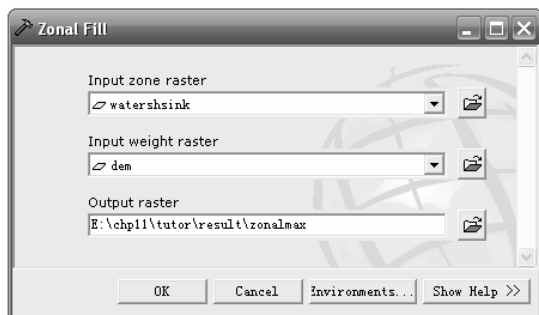


图 11.10 洼地贡献区域边缘最低高程计算对话框

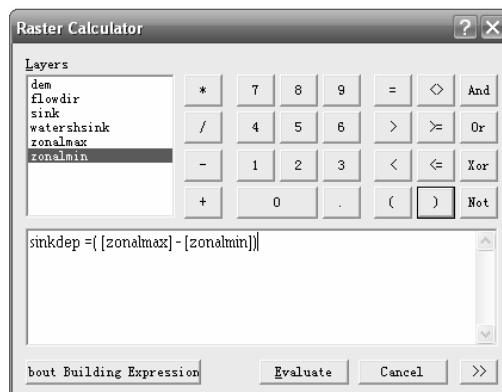


图 11.11 洼深度计算

对于以上 (4)、(5) 步的计算，可以利用 spatial analysis tools 工具箱中的 map algebra 工具集的 multi map output 工具进行计算。双击 spatial analysis tools 工具箱中的 map algebra 工具集下的 multi map output 工具，弹出图 11.12 的对话框。

对于第 (4) 步，在文本框中输入： $E:\text{chp11}\text{tutor}\text{result}\text{zonalmin} = \text{zonalmin}$
($E:\text{chp11}\text{tutor}\text{result}\text{watershsink}$, $E:\text{chp11}\text{tutor}\text{dem}$);

对于第 (5) 步，在文本框中输入： $E:\text{chp11}\text{tutor}\text{result}\text{zonalmax} = \text{zonalfill}$
($E:\text{chp11}\text{tutor}\text{result}\text{watershsink}$, $E:\text{chp11}\text{tutor}\text{dem}$);

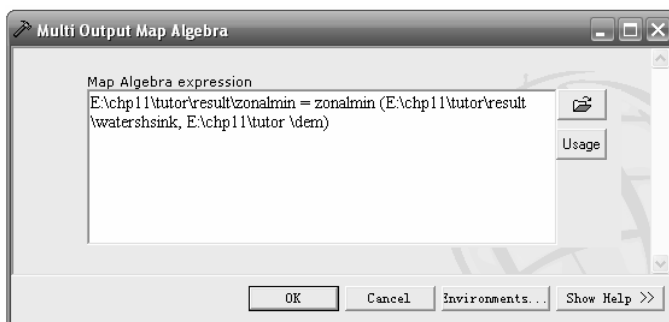


图 11.12 map algebra 计算窗口

经过以上七步的运算，就可到如图11.13所示的所有洼地贡献区域的洼地深度。通过对研究区地形的分析，可以确定出哪些是由数据误差而产生的洼地，哪些洼地区域又是真实的反映地表形态，从而根据洼地深度来设置合理的填充阈值，使得生成的无洼地DEM更准确的反映地表形态。

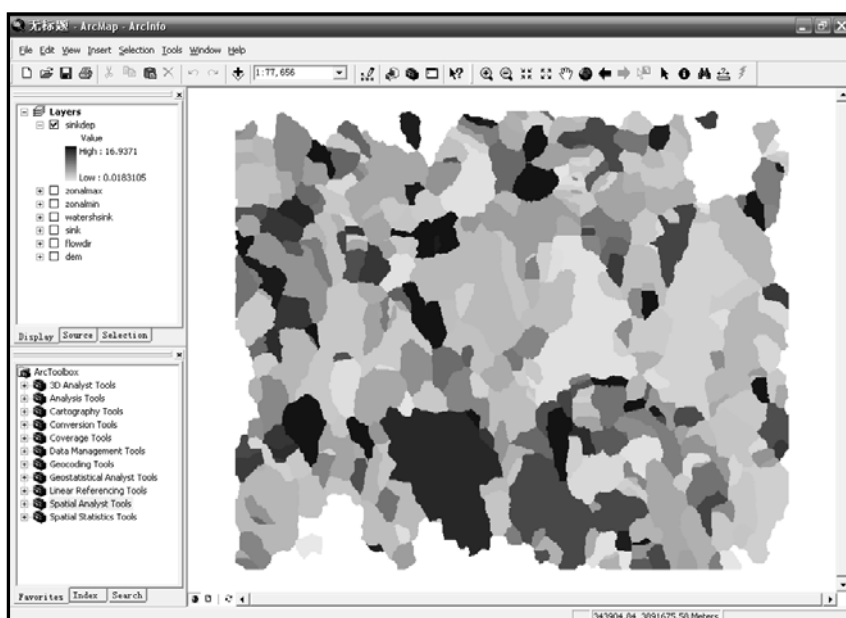


图 11.13 计算出的洼地深度图

11.1.3 洼地填充

洼地填充是无洼地 DEM 生成的最后一个步骤。在通过洼地计算之后，知道了原始的 DEM 上是否存在着洼地，如果没有存在着洼地，那么原始 DEM 数据就直接可以用来进行以后的河网的生成、流域的分割等。而洼地深度的计算又为在填充洼地时设置填充阈值提供了很好的参考。

1. 双击 hydrology 工具集中的 fill 工具，弹出如图 11.14 所示的洼地填充对话框。
2. 在 Input surface raster 文本框中，选择需要进行洼地填充的原始 DEM 数据。
3. 在 Output surface raster 文本框中设置输出文件名为 filldem。
4. Z limit——填充阈值，当设置一个数值之后，在洼地填充过程中，那些洼地深度大于阈值的地方将作为真实地形保留，不予填充；系统默认情况是不设阈值，也就是所有的洼地区域都将被填平。

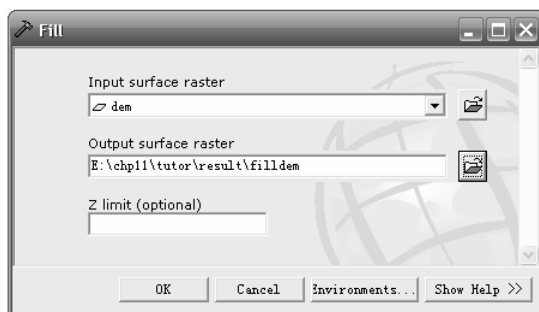


图 11.14 洼地填充对话框

5. 单击 OK，进行洼地填平计算，计算后的无洼地 DEM 见图 11.15 所示。

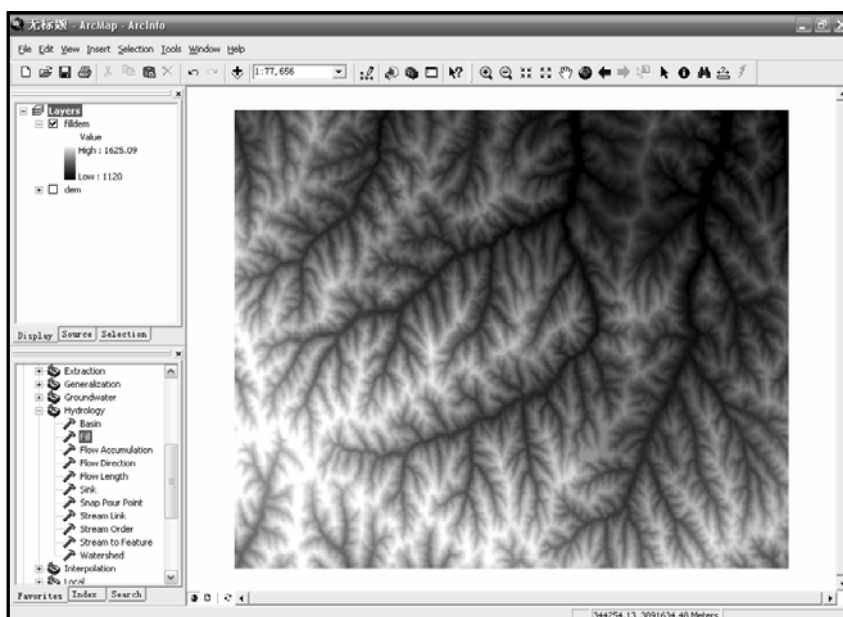


图 11.15 经过洼地填充生成的无洼地 DEM

洼地填充的过程是一个反复的过程。当一个洼地区域被填平之后，这个区域与附近区域再进行洼地计算，可能会有会形成新的洼地，所以呢，洼地填充是一个不断反复的过程，直到最后所有的洼地都被填平，新的洼地不再产生为止。因此，当数据量很大时，这个过程会持续一段时间。

11.2 汇流累积量

在地表径流模拟过程中，汇流累积量是基于水流方向数据计算而来的。对每一个栅格来说，其汇流累积量的大小代表着其上游有多少个栅格的水流方向最终汇流经过该栅格，汇流累积的数值越大，该区域越易形成地表径流。由水流方向数据到汇流累积量计算的过程如图 11.16 所示。

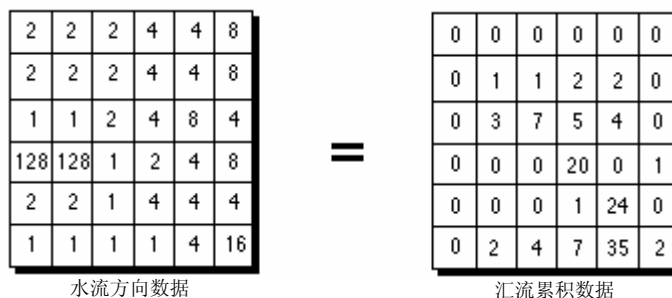


图 11.16 流水累积量的计算

1. 基于无洼地 DEM 的水流方向的计算。计算过程同上一节水流方向的计算一样，使用的 DEM 数据是无洼地 DEM。将生成的水流方向文件命名为 fdirfill。

2. 汇流累积量的计算，如图 11.17 所示。在得到水流方向之后，可以利用水流方向数据来计算汇流累积量。双击 hydrology 工具集中的 fill accumulation 工具，打开汇流累积量计算对话框。

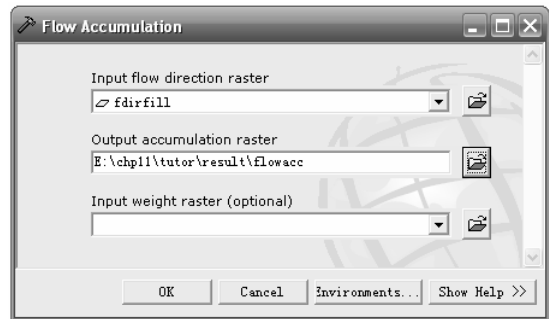


图 11.17 汇流累积量计算窗口

(1) 在 Input flow direction raster 文本框中，选择由无洼地 DEM 生成的水流方向栅格数据 fdirfill。

(2) 在 Output accumulation raster 文本框中，将数据文件名修改为 flowacc。

(3) 在 Input weight raster 文本框中输入配权数据，配权数据一般是表示降水、土壤以及植被等对径流影响的因素分布不平衡而形成的，更能详细模拟该区域的地表特征。如果无数据，系统默认为所有的栅格配以相同的权值 1，那么计算出来的汇流累积量的数值就代表着该栅格位置流入的栅格数的多少。

(4) 点击 OK，完成计算。结果见图 11.18 所示。

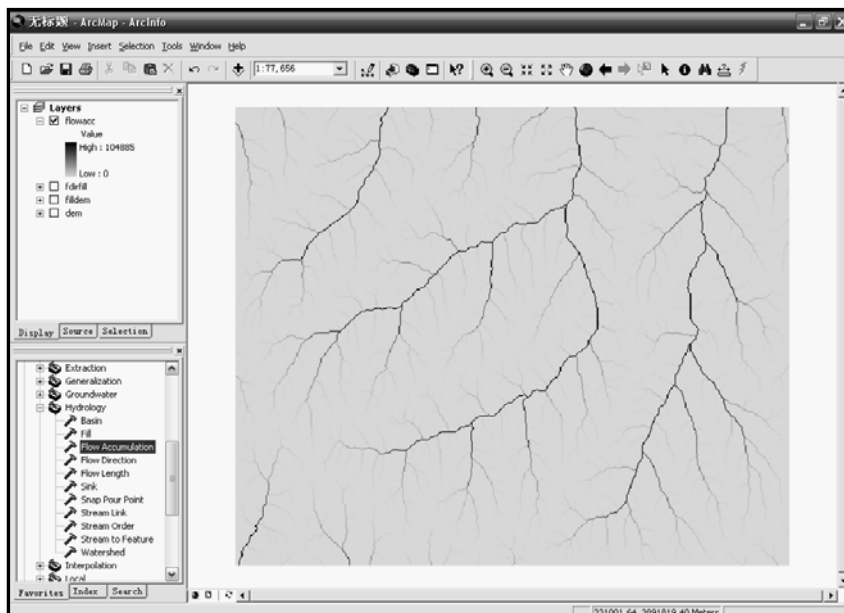


图 11.18 通过计算生成的汇流累积量数据

11.3 水流长度

水流长度通常是指在地面上一点沿水流方向到其流向起点（终点）间的最大地面距离在水平面上的投影长度。水流长度是水土保持上的重要因子之一，当其他条件相同时，水力侵蚀的强度依据坡的长度来决定，坡面越长，汇聚的流量越大，其侵蚀力就越强，水流长度直接影响地面径流的速度，从而影响对地面土壤的侵蚀力。因此，对于水流长度的提取和分析，在水土保持工作中有很重要的作用。目前水流长度的提取方式主要有两种，一种是顺流计算，一种是溯流计算。顺流计算是计算地面上每一点沿水流方向到该点所在流域出水口最大地面距离的水平投影；溯流计算者是计算地面上每一点沿水流方向到其流向起点间的最大地面距离的水平投影。

对于水流长度的提取，在 ArcGIS 中，水流长度的提取提供了以上两种方向上的水流长度的提取方式。

1. 双击 hydrology 工具集中的 flow length 工具，弹出水流长度的计算对话框，如图 11.19 所示，用来计算水流长度的大小。
2. 在 Input flow direction raster 文本框中选择基于无洼地 DEM 提取出的水流方向数据 fdirfill。
3. 在 Output raster 文本框中选择并命名输出的水流长度栅格数据文件名称。分别进行顺流计算和溯流计算，输出的数据文件命名为 Flowlendown 和 Flowlenup。
4. 计算方向提供了两种选择，分别为 Downstream（顺流计算）和 Upstream（溯流计算）。
5. 输入计算配权栅格数据。那么对于 flow length 来说，Downstream 记录着其沿着水流方向到下游流域出水口中最长距离所流经的栅格数；Upstream 则记录着其沿着水流方向到上游栅格的最长的距离的栅格数。
6. 当设置完成后，点击 OK 完成。两种方向计算出的结果如图 11.20 和图 11.21 所示。

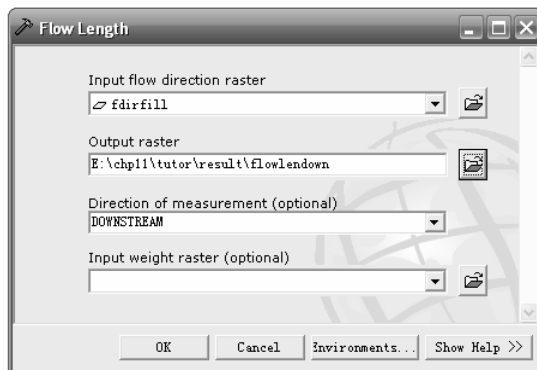


图 11.19 flow length 的计算窗口

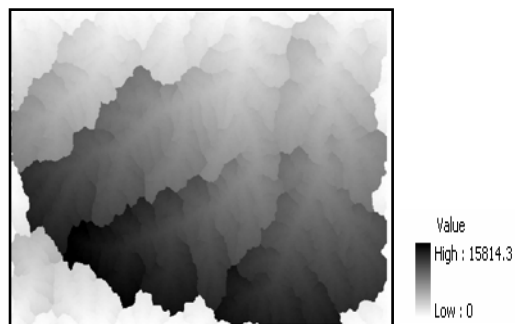


图 11.20 顺流方向上的水流长度

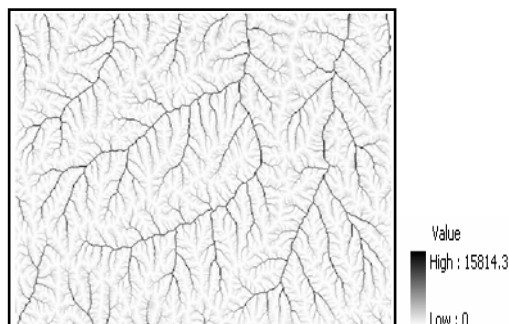


图 11.21 逆流方向上的水流长度

11.4 河网的提取

基于 DEM 的水文分析，其中一个目的就是以 DEM 数据为基础，经过一些计算和处理而得到地表的水流网络。目前常用的河网提取方法是采用地表径流漫流模型计算：首先是在无洼地 DEM 上利用最大坡降的方法得到每一个栅格的水流方向；然后利用水流方向栅格数据计算出每一个栅格在水流方向上累积的栅格数，即汇流累积量，所得到的汇流累积量则代表在一个栅格位置上有多少个栅格的水流方向流经该栅格；假设每一个栅格处携带一份水流，那么栅格的汇流累积量则代表着该栅格的水流量。基于上述思想，当汇流量达到一定值的时候，就会产生地表水流，那么所有那些汇流量大于那个临界数值的栅格就是潜在的水流路径，由这些水流路径构成的网络，就是河网。

11.4.1 河网的生成

1. 河网的生成是基于汇流累积矩阵的，首先应该计算出研究区域的汇流累积矩阵。汇流累积矩阵的计算见 11.2 节，这里用 11.2 节计算的汇流累计栅格数据 flowacc 作为基础数据。
2. 设定阈值。阈值的设定在河网的提取过程是很重要的，并且直接影响到河网的提取结果。阈值的设定应遵循科学、合理的原则。首先应该考虑到研究的对象，研究对象中的沟谷的最小级别，不同级别的沟谷所对应的不同的阈值；其次考虑到研究区域的状况，不同的研究区域相同级别的沟谷需要的阈值也是不同的。所以，在设定阈值时，应充分对研究区域和研究对象进行分析，通过不断的实验和利用现有地形图等其它数据辅助检验的方法来确定能满足研究需要并且符合研究区域地形地貌条件的合适的阈值。
3. 栅格形式的河网的形成。栅格河网的生成是利用 map algebra 工具集中的 multi map output 工具中的 con 命令或者 setnull 命令计算的，他们都是基于栅格进行有条件的查询并将查询结果赋予新的栅格数据中。计算的思想是利用所设定的阈值进行整区域的分析并生成一个新的栅格图层，在生成栅格数据中将那些汇流量大于设定阈值的栅格的属性值设定为 1，而小于或等于设定阈值的栅格的属性值设定为无数据。栅格河网的生成是利用设定一个河网生成阈值，也可以利用 ArcMap 中的 Spatial Analysis 分析模块下的 Raster Calculator 来计算出所有大于设定阈值的栅格，这些栅格就是河网的潜在位置。将计算出来的栅格河网命名为

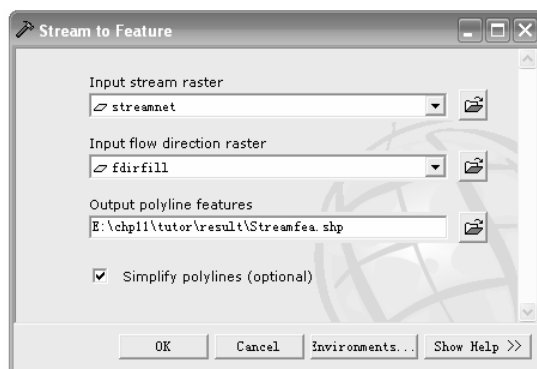


图 11.22 栅格河网转换成矢量结构对话框

streamnet。

4. 栅格河网矢量化。在 hydrology 工具集中提供了将上一步生成的栅格河网进行矢量化的工具 stream to feature，通过 stream to feature 就可以得到矢量形式的河网图。栅格数据的矢量化时，选择的是最短的路线绘制成线。双击 hydrology 工具集中的 stream to feature 工具，如图 11.22。

在 Input stream raster 文本框中，选择 streamnet；在 Input flow direction raster 文本框中，输入由无洼地计算出来的水流方向数据 fdirfill；在 Output polyline features 文本框中将输出的数据命名为 streamfea。生成的矢量数据如图 11.23 所示。

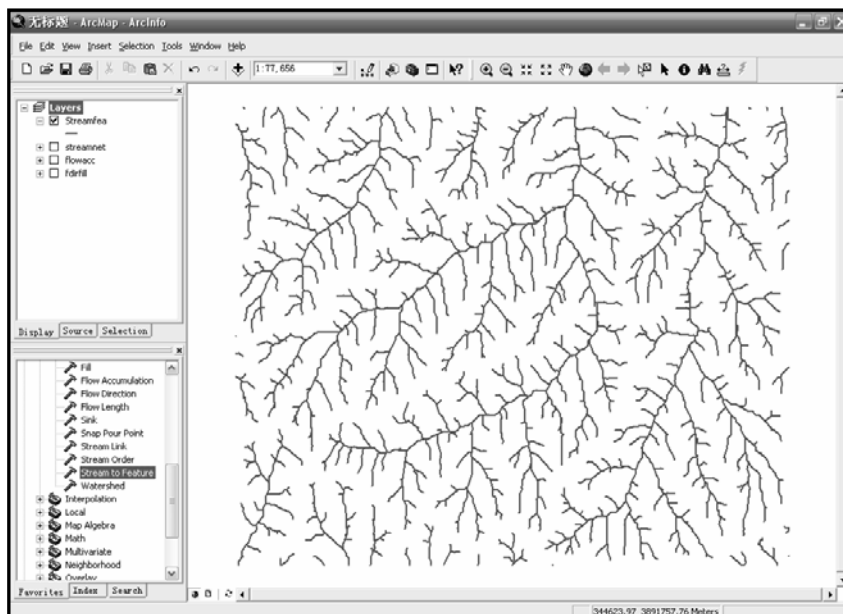


图 11.23 栅格河网转换成的矢量河网框

11.4.2 stream link 的生成

Stream link 是记录着河网中的一些节点之间的连接信息，主要记录着河网的结构信息。如图 11.24 所示，Stream link 的每条弧段连接着两个作为出水点或汇合点的结点，或者连接着作为出水点的结点和河网起始点。

因此通过 Stream link 的计算，即得到每一个河网弧段的起始点和终止点。同样，也可以得到该汇水区域的出水点。这些出水点具有很重要的水文作用，对于水量、水土流失等研究具有重要意义。而且，这些出水口点的确定，也为进一步

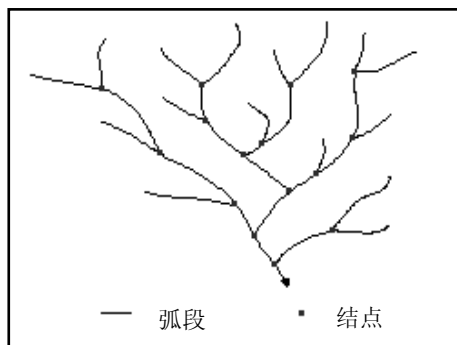


图 11.24 Stream link 示意图

的流域分割准备了数据。

1. Stream link 基于水流方向数据和栅格河网数据计算，首先在 ArcMap 里将水流方向数据 fdirfill 和栅格河网数据 streamnet 打开。
2. 双击 hydrology 工具集中的 stream link 工具，弹出如图 11.25 所示的 stream link 计算的对话框。在 Input stream raster 文本框中选择 streamnet，在 Input flow direction raster 文本框中选择 fdirfill。在 Output raster 文本框中将输出数据名称设为 StreamLink。然后点击 OK 进行运算。

经过 Stream link 计算之后，它将栅格河网分成不包含汇合点栅格河网片段，并将片断进行记录，在属性表中除了记录该片段的 ID 号之外，还记录着每个片段所包含的栅格数。如图 11.26 所示。

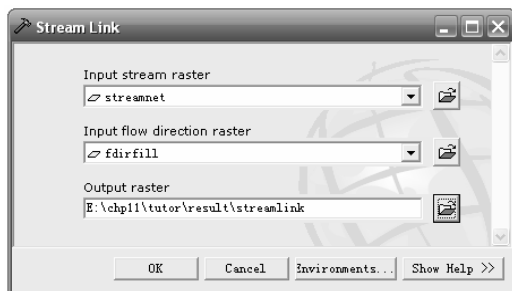
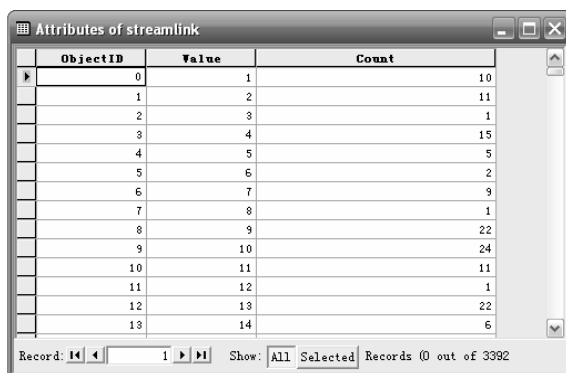


图 11.25 StreamLink 计算对话框



ObjectID	Value	Count
0	1	10
1	2	11
2	3	1
3	4	15
4	5	5
5	6	2
6	7	9
7	8	1
8	9	22
9	10	24
10	11	11
11	12	1
12	13	22
13	14	6

图 11.26 StreamLink 的属性框

11.4.3 河网分级的生成

河网分级是对一个线性的河流网络进行分级别的数字标识。在地貌学中，对河流的分级是根据河流的流量、形态等因素进行河流的分级。而基于 DEM 提取的河网的分支具有一定的水文意义。利用地表径流模拟的思想，不同的级别的河网首先是它们所代表的汇流累积量也不同，级别越高的河网，其汇流累积量也越大，那么在水文研究中，这些河网往往是主流，而那些级别较低的河网则是支流。河网的分级同样可以研究水流的运动、汇流模式，对于水土保持等也具有重要的意义。

在 ArcGIS 的水文分析中，提供两种常用的河网分级方法：Strahler 分级和 Shreve 分级。如图 11.27 所示，对于 Strahler 分级来说，它是将所有河网弧段中没有支流河网弧段分为第 1 级，两个 1 级河网弧段汇流成的河网弧段为第 2 级，如此下去分别为第 3 级，第 4 级，一直到河网出水口。在这种分级中，当且仅当同级别的两条河网弧段汇流成一条河网弧段时，该弧段级别才会增加，对于那些低级弧段汇入高级弧段的情况，高级弧段的级别不会改变，这也是比较常用的一种河网分级方法。对于 Shreve 分级而言，其第 1 级河网的定义与 Strahler 分级是相同的，所不同的是以后的分级，两条 1 级河网弧段汇流而成的河网弧段为 2 级河网弧段，那么对于以后更高级别的河网弧段，其级别的定义是由其汇入河网弧

段的级别之和，如图所示，当一条 3 级河网弧段和一条 4 级河网弧段汇流而成的新的河网弧段的级别就是 7，那么这种河网分级到最后出水口的位置时，其河网的级别数刚好是该河网中所有的 1 级河网弧段的个数。

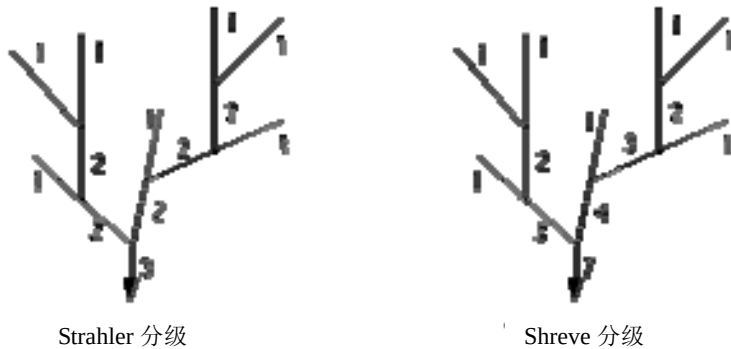


图 11.27 Strahler 分级和 Shreve 分级示意图

在 ArcGIS 中对河网分级的步骤如下：

1. 同 Stream link 的计算一样，stream order 的计算也是基于水流方向数据和栅格河网数据的基础上，首先在 ArcMap 里将水流方向数据 fdirfill 和栅格河网数据 streamras 打开。
2. 双击 hydrology 工具集中的 stream order 工具，弹出 stream order 计算的对话框。在 Input stream raster 文本框中选择 streamnet，在 Input flow direction raster 文本框中选择 fdirfill。分别用 Strahler 分级和 Shreve 分级对河网进行分级，改输出数据名称分别设为 Streamostr 和 Streamoshr，单击 OK 完成。计算出的两种河网分级分别如图 11.28 和图 11.29 所示。

对于 stream link 和 stream order 计算出的栅格数据同样可以利用 hydrology 工具集中的 stream to feature 工具将其转化成矢量数据进行进一步的研究和分析。

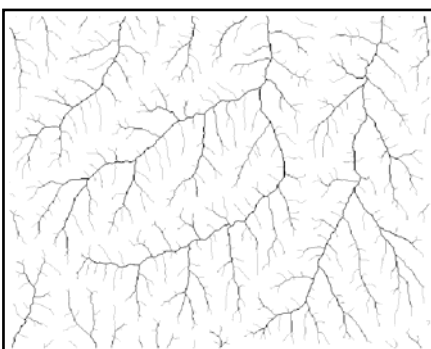


图 11.28 河网的 Strahler 分级结果

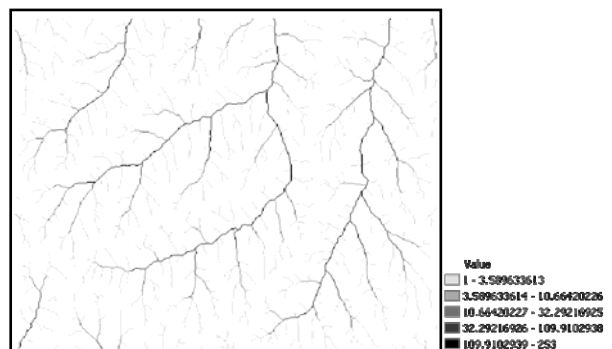


图 11.29 河网的 Shreve 分级结果

11.5 流域的分割

流域又称集水区域，是指流经其中的水流和其它物质从一个公共的出水口排出从而形成一个集中的排水区域，如图 11.30 所示。用来描述流域还有例如：流域盆地（basin）、集水盆地（catchment）或水流区域（contributing area）。Watershed 数据显示了区域内每个流域汇水面积的大小。汇水面积是指从某个出水口（或点）流出的河流的总面积。出水口（或点）即流域内水流的出口，是整个流域的最低处。流域间的分界线即为分水岭。

分水线包围的区域称为一条河流或水系的流域，流域分水线所包围的区域面积就是流域面积。即流域是指一条河流或水系的集水区域，河流从这个集水区域获得水量的补给。任何一个天然的河网，都是由大小不等的、各种各样的水道所联合组成的，而每一个水道都有自己的特征，自己的汇水范围，即自己的流域面积，较大的流域往往是由若干较小的流域所联合组成的。

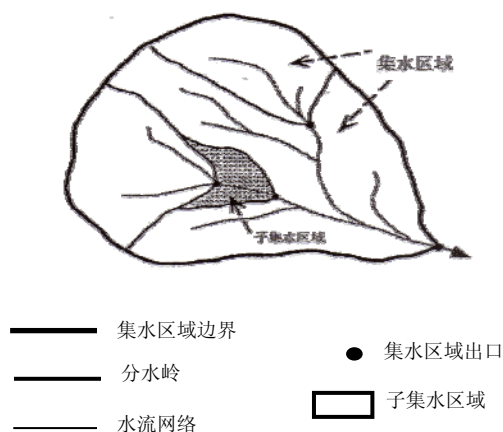


图 11.30 集水区域

11.5.1 流域盆地的确定

流域盆地是由分水岭分割而成的汇水区域。它通过对水流方向数据的分析确定出所有相互连接并处于同一流域盆地的栅格。流域盆地的确定首先是要确定分析窗口边缘的出水口的位置，也就是说，在进行流域盆地的划分中，所有的流域盆地的出水口均处于分析窗口的边缘。当确定了出水口的位置之后，其流域盆地集水区的确定类同于洼地贡献区域的确定，也就是找出所有流入出水口的上游栅格的位置。

在 ArcGIS 中，流域盆地的计算是利用 hydrology 工具集中的 basin 工具来进行计算的。

1. 双击 hydrology 工具集中的 basin 工具，打开流域盆地计算的对话框。如图 11.31 所示。
2. 输入数据为水流方向数据 fdirfill，设置输出数据文件名为 basin。
3. 点击 OK 完成。

为了使计算结果更容易理解，可以将上一节计算出的矢量河网数据在同一个窗口中打开，进行辅助分析。如图 11.32 所示。所有的流域盆地的出口都在研究区域的边界上，利用流域盆地分析，可以从很大的一个研究区域中选择感兴趣的流域并将该流域从整个研究区域分割出来进行单独的分析。

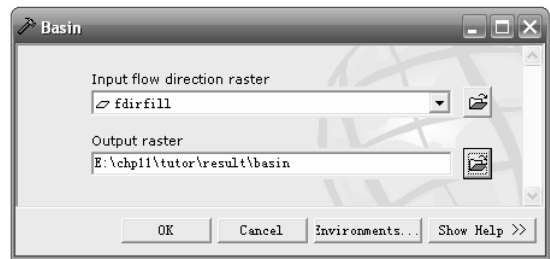


图 11.31 流域盆地计算的对话框

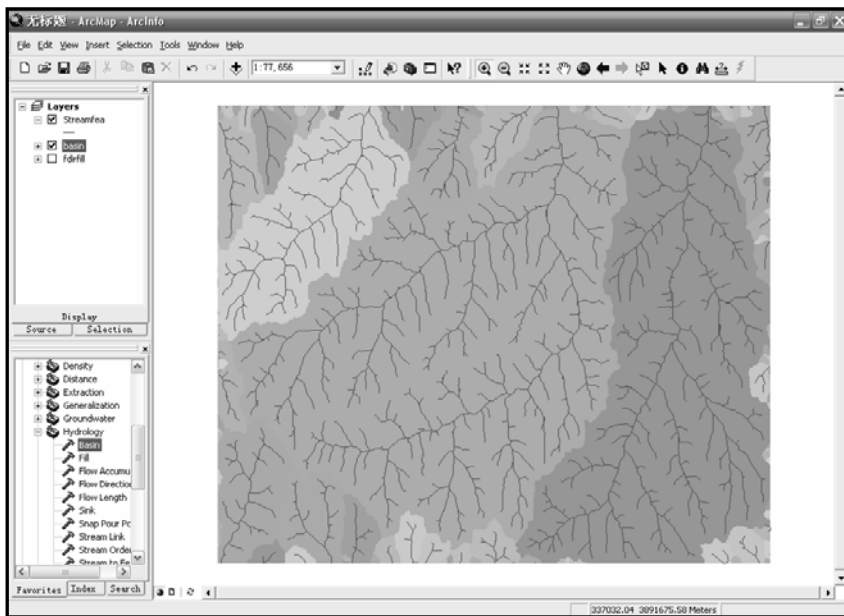


图 11.32 计算出的流域盆地(线状图形为矢量河网数据)

11.5.2 汇水区出水口的确定

经过上一步得到的流域盆地是一个比较大的流域盆地，在很多的水文分析中，还需要基于更小的流域单元进行分析，那么就需要将这些流域从大的流域中分解出来，那么就需要进行流域的分割。而流域的分割首先是要确定小级别的流域的出水口的位置，小级别的流域出水口的位置可以用 spatial analysis tools 工具箱下的 hydrology 工具集中的 snap pour point 的工具寻找。它的思想是利用一个记录着 point 点栅格数据，在这个数据层中，那些属性值存在的点作为潜在的出水点，在该点位置上在指定距离内在汇流累积量的数据层上搜索那些具有较高汇流累积量栅格点的位置，这些搜索到的栅格点就是小级别的流域的出水点。也可以利用已有的出水点的矢量数据。

如果没有出水点的栅格或矢量数据,可以用已有河网数据进一步生成的 stream link 数

据作为汇水区的出水口数据。因为 stream link 数据中隐含着河网中每一条河网弧段的联结信息，包括弧段的起点和终点等，相对而言，弧段的终点就是该汇水区域的出水口所在位置。

11.5.3 集水流域的生成

对于低级的集水区的生成，可以使用 hydrology 工具集中的 watershed 工具生成。其思想如下：先确定一个出水点，也就是该集水区的最低点，然后结合水流方向数据，分析搜索出该出水点上游所有流过该出水口的栅格，直到所有的该集水区的栅格都确定了位置，也就是搜索到流域的边界，分水岭的位置。

1. 首先在 ArcMap 中打开水流方向数据 fdirfill 和流域出口点数据 streamlink，因为集水流域的计算需要流域出口点的位置数据和水流方向数据。水流方向数据使用 11.2 节基于无洼地 DEM 计算出的 fdirfill 数据。对于流域出口点数据，可以使用 11.4 节计算出的 streamlink 数据，因为在它的属性中具有每条河网弧段信息，而这些河网弧段的形成则是有其附近的栅格构成的贡献区域的汇流结果，这个贡献区域也就是该河网弧段的集水区域。
2. 双击 hydrology 工具集中的 watershed 工具，打开集水区域（贡献区域）计算的对话框。分别在水流方向数据和出水口数据输入的文本框中选择 fdirfill 和 streamlink 数据，在输出数据中将输出的文件名改为 watershed。
3. 点击 OK，进行集水区域的计算，计算结果如图 11.33 所示，为了更好的表现流域的分割效果，在此窗口中还将上面计算的流域盆地和矢量河网的数据打开，从结果中可以知道，通过 streamlink 作为流域的出水口数据所得到的集水区域是每一条河网弧段

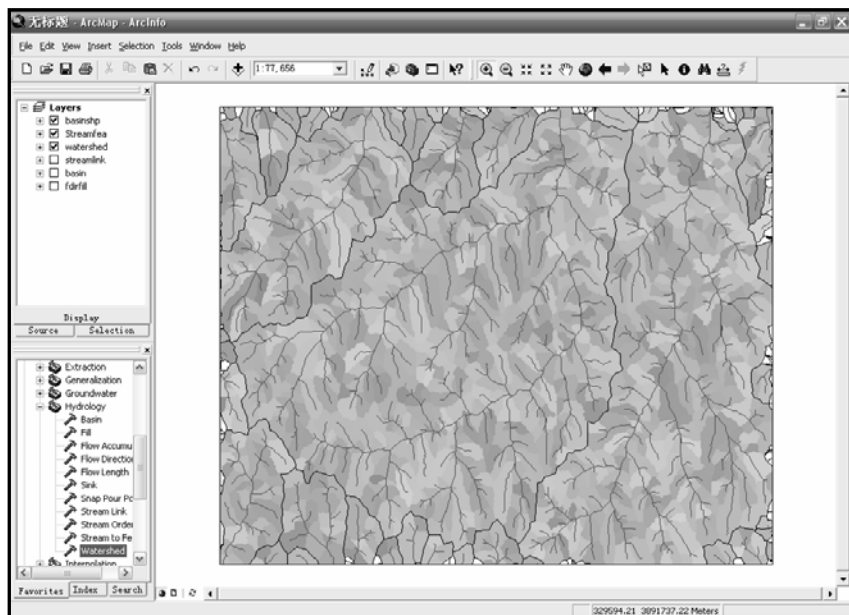


图 11.33 集水区域的计算结果

集水区域，也就是要研究的最小沟谷的集水区域，它将一个大的流域盆地按照河网弧段将其分为一个个的小的集水盆地。

第十二章 空间分析建模

空间分析具有对空间信息的提取和传输功能，作为各类综合性地学分析模型的基础，空间分析为建立复杂的模型提供了基本工具。空间分析模型是指用于 GIS 空间分析的数学模型，空间分析建模是指运用 GIS 空间分析建立数学模型的过程，其过程包括：明确问题、分解问题、组建模型、检验模型结果和应用分析结果。本章主要介绍如下内容：

- ◆ 空间分析建模的概念和过程
- ◆ 图解模型的形成过程
- ◆ 模型生成器基本操作
- ◆ 脚本文件的编写与运行
- ◆ 空间建模操作过程

12.1 空间分析模型与建模

12.1.1 空间分析模型及其分类

模型是对现实世界中的实体或现象的抽象或简化，是对实体或现象中最重要的构成及其相互关系的表述。建模的过程中，需要用到各种各样的工具。作为各类综合性地学分析模型的基础，空间分析为人们建立复杂的模型提供了基本工具。空间分析是地理信息系统的主要特征，也是评价一个地理信息系统功能的主要指标之一。它是基于地理对象的位置和形态特征的数据分析技术，其目的在于提取和传输可见信息。空间分析模型是对现实世界科学体系问题域抽象的空间概念模型，与广义的模型既有联系，又有区别：

- (1) 空间定位是空间分析模型特有的性质，构成空间分析模型的空间目标(点、弧段、网络、面域、复杂地物等)的多样性决定了空间分析模型建立的复杂性。
- (2) 空间关系也是空间分析模型的一个重要特征，空间层次关系、相邻关系以及空间目标的拓扑关系也决定了空间分析模型建立的特殊性。
- (3) 包含坐标、高程、属性以及时序特征的空间数据极其庞大，大量的空间数据通常用图形的方式来表示，这样由空间数据构成的空间分析模型也具有了可视化的图形特征。

空间分析模型可以分为以下几类：

1. 空间分布分析模型

用于研究地理对象的空间分布特征。主要包括：空间分布参数的描述，如分布密度和均值、分布中心、离散度等；空间分布检验，以确定分布类型；空间聚类分析，反映分布的多中心特征并确定这些中心；趋势面分析，反映现象的空间分布趋势；空间聚合与分解，反映空间对比与趋势。

2. 空间关系分析模型

用于研究基于地理对象的位置和属性特征的空间物体之间的关系。包括距离、方向、连通和拓扑等四种空间关系。其中，拓扑关系是研究得较多的关系；距离是内容最丰富的一种关系；连通用于描述基于视线的空间物体之间的通视性；方向反映物体的方位。

3. 空间相关分析模型

用于研究物体位置和属性集成下的关系，尤其是物体群(类)之间的关系。在这方面，目前研究得最多的是空间统计学范畴的问题。统计上的空间相关、覆盖分析就是考虑物体类之间相关关系的分析。

4. 预测、评价与决策模型

用于研究地理对象的动态发展，根据过去和现在推断未来，根据已知推测未知，运用科学知识和手段来估计地理对象的未来发展趋势，并做出判断与评价，形成决策方案，用以指导行动，以获得尽可能好的实践效果。

12.1.2 运用建模思想解决实际问题

空间分析建模是指运用 GIS 空间分析方法建立数学模型的过程。运用数学分析方法建立表达式，反映地理过程，来模拟地理现象的形成过程的模型称为过程模型，也叫处理模型，均是指描述物体或对象之间相互作用的处理过程的模型。过程模型的类型很多，用于解决各种各样的实际问题。如：适宜性建模：是指土地针对某种特定开发活动的建模，包括农业应用、城市化选址、道路选择等；水文建模：水的流向；表面建模：城镇某个地方的污染程度；距离建模：从出发点到目的地的最佳路径的选择、邮递员的最短路径等；

这类模型的建立过程主要如下，流程图如图 12.1 所示：

1. 明确问题：分析的问题的实际背景，弄清建立模型的目的，掌握所分析的对象的各种信息，即明确实际问题的实质所在，不仅要明确所要解决的问题是什么，要达到什么样的目标，还要明确实际问题的具体解决途径和所需要的数据；
2. 分解问题：找出与实际问题有关的因素，通过假设把所研究的问题进行分解、简化，明确模型中需要考虑的因素以及它们在过程中的作用，并准备相关的数据集；
3. 组建模型：运用数学知识和 GIS 空间分析工具来描述问题中的变量间的关系；
4. 检验模型结果：运行所得到的模型、解释模型的结果或把运行结果与实际观测进行对比。如果模型结果的解释与实际状况符合或结果与实际观测基本一致，这表明模型是

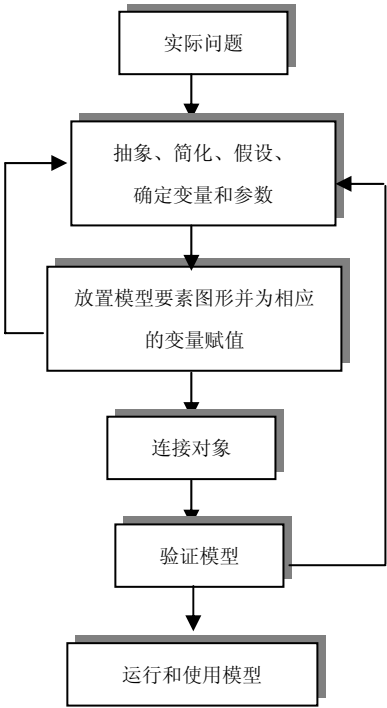


图 12.1 图解模型的建立流程图

符合实际问题的。如果模型的结果很难与实际相符或与实际很难一致，则表明模型与实际不相符，不能将它运用到实际问题。如果图形要素、参数设置没有问题的话，就需要返回到建模前关于问题的分解。检查对于问题的分解、假设是否正确，参数的选择是否合适，是否忽略了必要的参数或保留了不该保留的参数，对假设做出必要的修正，重复前面的建模过程，直到模型的结果满意为止。

5. 应用分析结果：在对模型的结果满意的前提下，可以运用模型来得到对结果的分析。

12.2 图解建模

12.2.1 基本概念及类型

1. 基本概念

(1) 图解建模

图解建模是指用直观的图形语言将一个具体的过程模型表达出来。在这个模型中，分别定义不同的图形代表输入数据、输出数据、空间处理工具，它们以流程图的形式进行组合并且可以执行空间分析操作功能。当空间处理涉及到许多步骤时，建立模型可以让用户创建和管理自己的工作流，明晰其空间处理任务，为复杂的 GIS 任务建立一个固定有序的处理过程。

(2) 模型生成器

模型生成器（Model Builder）是 ArcGIS9 所提供的构造地理处理工作流和脚本的图形化建模工具，加速复杂地理处理模型的设计和实施。最初模型生成器出现在 ArcView 3 的空间分析模块中，它同样是为地理处理的工作流和脚本提供图形化的建模工具。同时模型生成器也集成了 3D、空间分析、地统计等多种空间处理工具。

加载模型生成器：在 ArcGIS 中可以通过以下方式启动模型生成器：

- 1) 打开 ArcMap，启动 ArcToolbox；
- 2) 右键单击 Toolbox，选择 New toolbox，生成 Toolbox1
- 3) 右键单击 Toolbox1，在 New 中选择 Model，，则生成 model；

如图 12.2 所示，模型生成器窗口由菜单条、工具条和图形窗口 3 个部分组成。模型生成器菜单包含了文件操作、编辑操作、视图操作、窗口操作和帮助共 5 个下拉菜单，每个菜单又由一系列相关命令及功能组成。模型生成器工具面板中包含了 17 个常用的图形编辑工具图标。

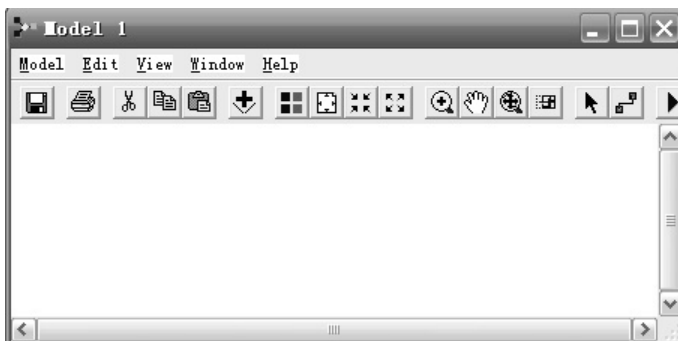


图 12.2 模型生成器界面

(3) 模型的基本组成

图解模型基本由三部分组成：输入数据、输出数据和空间处理工具。输入数据和输出数据的类型多种多样，可以是栅格数据集、ArcView 的 shapefile，也可以是 Arc/Info 的 coverage 等，它随着不同空间处理工具要求的数据不同而不同，并且不同的应用目的也产生不同的输出数据类型。空间处理工具包括 ArcToolbox 中所有的工具集，也可以是模型（models）、由脚本(scripts)定制的工具或者其他工具箱(toolbox)中的系统工具。只有将以上模型要素有机的连接起来，才能组成一个完整的图形模型，因此连接也是模型中一个不可或缺的元素。连接指定了数据与操作间的关系，因此符合条件的要素才能被连接。

虽然输入、输出数据在图解模型中图形相同，但其类型却根据不同的应用目的而变化的。对于空间处理工具也是同样的道理，图形相同，但是图形所代表的操作与应用也与目的一致。

2. 图形模型的基本类型

一个模型由一个或多个过程组成。每个过程都有一个共同的基本结构：输入→函数→输出，不同模型所包含的输入、函数、输出的数量可以发生变化，但整体的结构保持不变。同时，在模型运行前，所有的组成部分必须彼此连接。

(1) 按其包含过程的数量可意分为单过程模型和多过程模型，如图 12.3 所示。其中(a)图中的单过程模型只有一个过程，(b)图则包括多个过程，且第一个过程所产生的输出数据作为第二个过程中的输入数据，在实际运用中多过程模型包括的过程会更多，

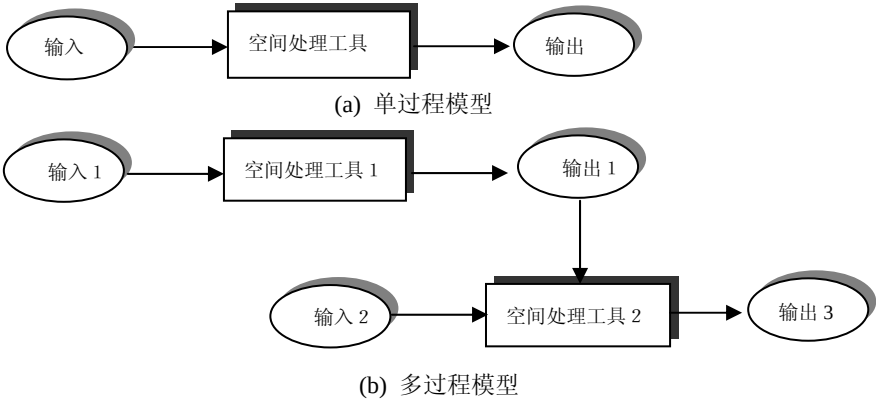
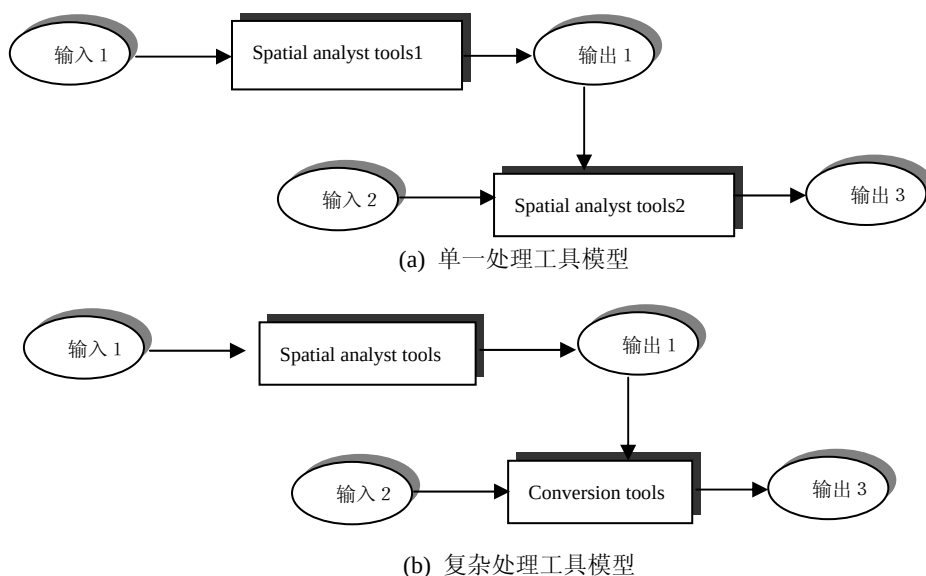


图 12.3 单过程模型(a)和多过程模型(b)

更复杂。

(2) 按照模型中过程的种类可以分为单一处理工具模型和复杂处理工具模型，如图 12.4 所示。(a)图中单一处理工具模型所用工具仅为空间分析工具一种，(b)图中复杂处理工具模型所用模型则为空间分析工具和转换工具两种，在实际运用中复杂模型所用的工具会更加多样化。



12.2.2 图形模型的形成过程

模型的形成过程实际上就是解决问题的过程，不论是简单的或复杂的模型，都需要经过以下几个步骤（如图 12.5 所示），同时还可以为模型添加注释、转换模型为脚本。

1. 添加输入数据

有两种方法可向模型界面添加数据：

方法一：在 ArcMap 或 ArcCatalog 中打开数据，直接把数据拖拽致图解模型界面即可。

方法二：

- （1）在模型生成器中点击右键，选择 **create variable**，在变量列表中选择所要的数据类型。此时的图形并无颜色填充，因为此变量还未赋值；
- （2）双击新建的变量，选择所要添加的输入数据，或直接输入数据的值。根据数据的类型不同，选择不同的操作。由于变量已赋值，此时的图形便有颜色填充。

2. 添加空间处理工具

添加空间处理工具相对简单，只要将所需的添加的工具拖拽图解模型界面即可。但是处理的工具是多种多样的，可以是 ArcToolbox 中任何工具、脚本、模型，也可以是用户在应用程序中的共享工具，比如用模型

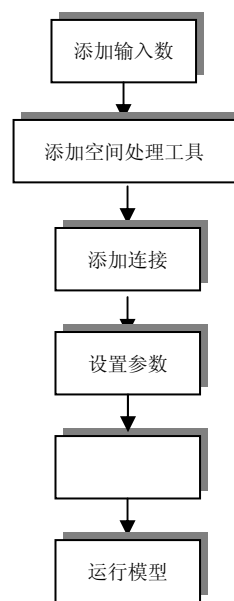


图 12.5 图解模型形成的流程图

(models) 或由脚本(scripts)定制的工具或者其他工具箱(Toolbox)中的系统工具。由于空间处理工具的功能决定了输出数据的类型，因此输出数据也就随着空间处理工具的添加而产生。

3. 添加连接

只有将一个个的空间模型要素有机的连接起来，才能组成一个完整的图形模型。不过对象间的连接是有前提的，如果不符合连接的条件，两个图形则无法连接。添加连接后，模型要素便有原来的无颜色填充，变为有颜色填充。

有两种方法添加连接：

方法一：单击模型生成器界面工具面板的 Add connection 图标  连接目标图形。

方法二：双击空间处理工具，在对话框中选择所要处理的数据，点击“OK”，即为数据和工具添加了连接

4. 保存模型

在菜单条中单击 File 下的 Save 命令，保存模型当前的状态；同时在 ArcToolbox 中保存设置，才可以以便下次打开。方法如下：右键 ArcToolbox，选择 Save Settings 命令，保存为文件，则该设置被保存.xml 格式，如图 12.6 所示。下次打开时，只要点击右键 ArcToolbox，选择 Load Settings 命令，以文件形式打开(From File)

(如图 12.7 所示)，选择所要打开的设置即可。

5. 添加注释

为了更好地了解模型的结构和功能、更彻底地理解模型和处理过程，在图解模型中加入注释。同时也为了更好地组织项目，明确多过程之间的关系，可以给输入、输出、空间处理工具添加注释，还可以对连接添加注释。

选择所要添加注释的图形要素，右键选中 create label 命令，双击矩形框输入注释。

6. 设置参数

为模型设置参数，就可以在打开模型的时候直接输入数据和常数，以及给出输出数据的路径。有两种方法设置参数：

方法一：右键单击所要设置为参数的图形要素，选择 Model Parameter，则所设置的要素右上角便出现一个 " P " 表示设置成功，如图 12.8(a)所示，图中 DEM 和 SOA of DEM 设为模型参数；

方法二：右键模型  图标，选择 Properties 命令，选择 Parameter，点击  图标增加所要设置为参数的要素，如图 12.8(b)所示，选择 DEM 和 SOA of DEM 设为参数即可。

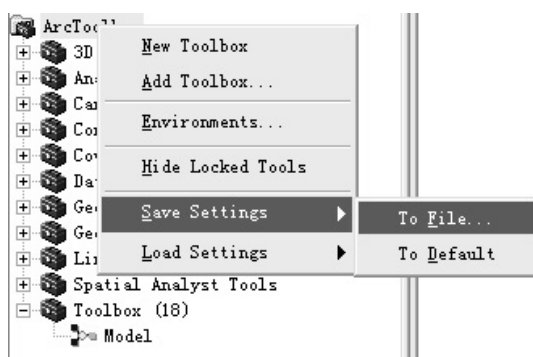


图 12.6 保存 ArcToolbox 设置

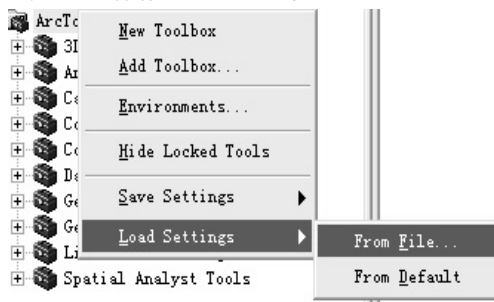
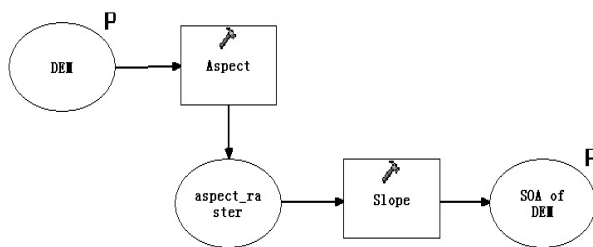
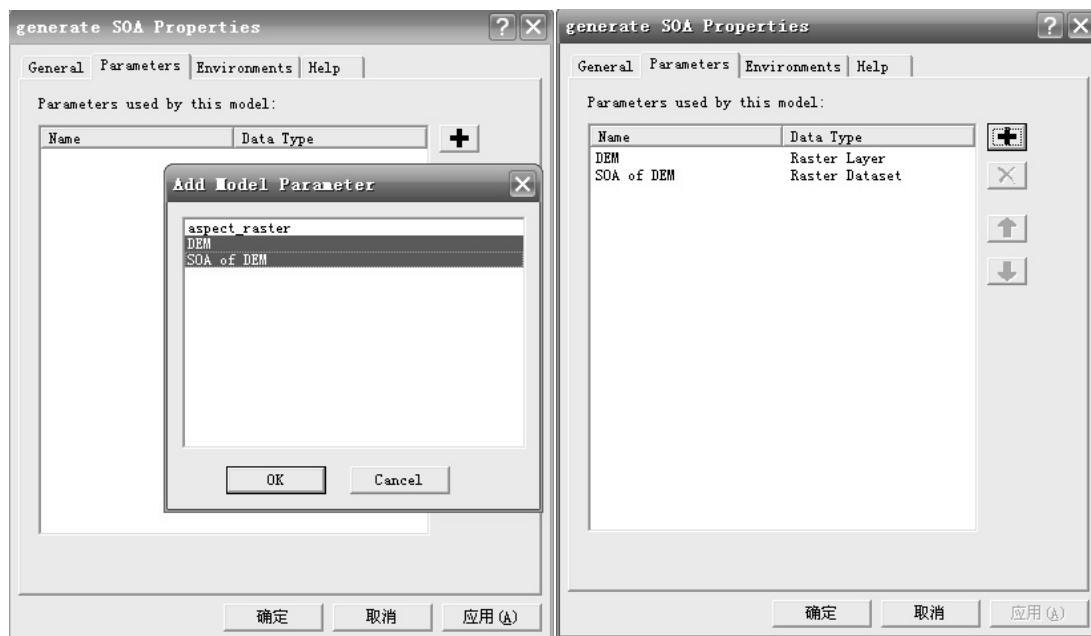


图 12.7 打开 ArcToolbox 设置



(a)



(b)

图 12.8 为模型设置参数的两种方法

(a)方法一, (b)方法二

7. 运行图形模型

模型建好后, 必须要运行以检查结果是否满意。有两种方法可以运行图形模型:

方法一: 在工具条上, 单击  运行模型

方法二: 在菜单条, 单击 **Model** 下的 **Run**, 模型被启动运行。

模型运行后, 模型运行状态条可以显示出模型是否成功地被执行。

8. 转换程序模型

建立好的模型可以转换为脚本使用, 脚本的形式有: Python、JScript 和 VBScript。在 **Model** 菜单条单击 **Export** 命令, 选择 **To Script**, 保存为 Python、JScript 或是 VBScript

12.2.3 实例分析

举一个对于与地表水文情况有关的许多领域如区域规划、农业、林业等有十分重要意义的例子——利用 DEM 来提取水系，来具体说明利用图解建模工具建模的过程。

1. 建立概念模型

问题：过去水系的分布通常是通过数字化地形图或其他图件中的水流线来获得，工作量巨大，且存在水系等级的人为确定以及低等级的水流线被省略等问题。随着 GIS 的日益普及和应用，以及精确而详细的 DEM 数据的方便获取，如何从 DEM 直接提取水系。

分析：1) 问题的抽象和简化：模拟地表径流在地表的流动来产生水系。

2) 前提、假设：此处 DEM 的洼地均为可填充型洼地。

3) 涉及的参数和变量：填充后的无洼地 DEM、DEM 每个栅格单元的水流方向、每个栅格上游汇水面积、确定水系的阈值大小。

4) 数据类型的转换：由于基于 DEM 的计算都是栅格数据，故需要将水系栅格数据转换为矢量数据。

数据：DEM 数据

2. 形成图解模型

自然条件下，水流向低处流动，遇到洼地，首先将其填满，然后再从该洼地的某一最低出口流出。但在一个连续的栅格中，地形洼地的存在，导致依据水流方向矩阵所提取的排水网络不连续，使自然水流不能畅通无阻地流至区域地形的边缘。因此，对已有的 DEM 数据，首先要进行洼地填充，生成无洼地 DEM。在此基础上计算出水流方向矩阵、水流汇集矩阵，对水流汇集设置不同的阈值，来提取不同级别的河网，最后用转换工具转换成矢量格式，完成水系的自动提取。其流程图如图 12.9 所示。

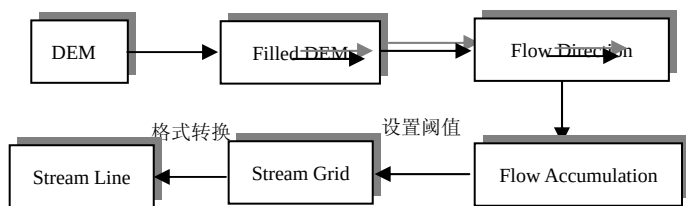


图 12.9 图解流程图

3. 操作过程

第一步：放置输入数据：

- (1) 打开 ArcMap，启动 toolbox；
- (2) 右键 toolbox，选择 new toolbox，生成 toolbox1；
- (3) 右键 toolbox1，在 new 中选择 model，生成 model，并右键选择 Rename 命令，如图 12.10 所示，输入 waternet；
- (4) 在模型生成器中点击右键，选择 create variable，在变量列表中选择数据类型为 Raster layer，如图 12.11 所示。

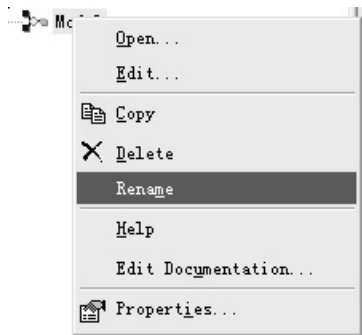


图 12.10 为模型重命名

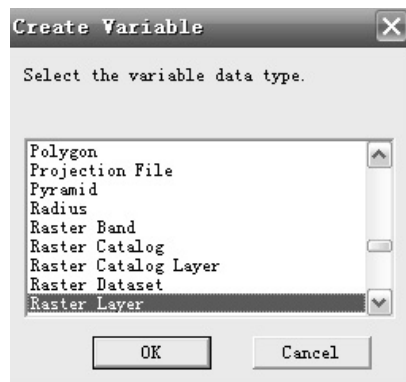


图 12.11 选择变量类型

第二步：放置空间处理工具

在 ArcToolbox 中按顺序分别加入 Spatial Analyst Tools 中 surface 命令下的 Fill、Flow Direction、Flow Accumulation 和 Math 命令下的 Greater Than，以及 Convention Tools 中 From Raster 命令下的 Raster to Polyline。

第三步：设置连接与参数

按照数据流的先后顺序，连接相应图形要素。同时设置 Raster Layer、Output polyline feature 和 Input raster or constant 为参数模型，如图 12.12 所示。模型如图 12.13 所示。

第四步：验证模型

以山区分辨率为 50m 的 DEM 为输入数据。双击 waternet 模型，输入对话框

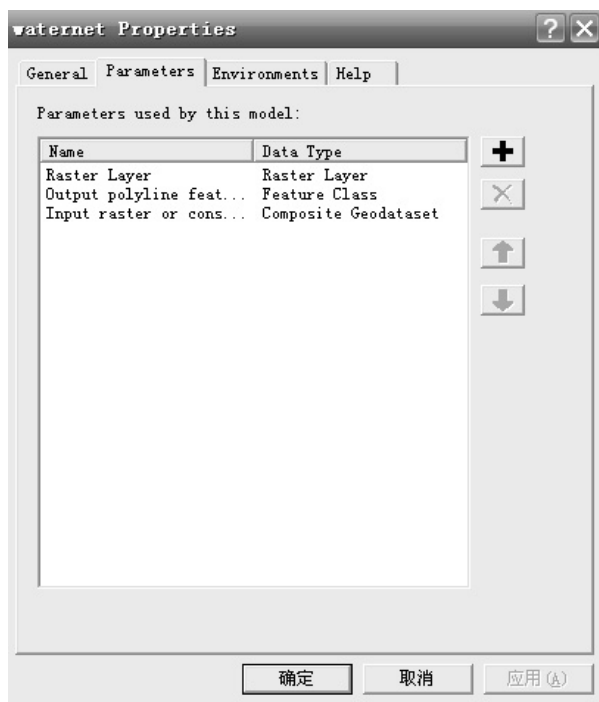


图 12.12 waternet 模型的参数

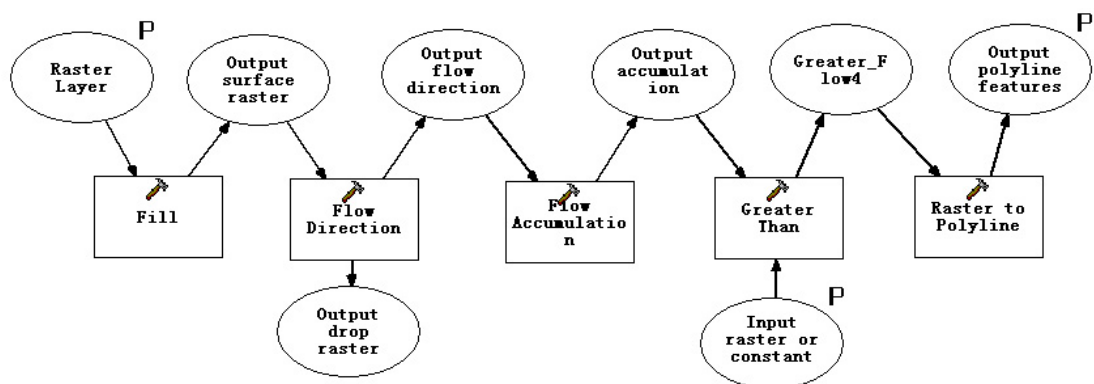


图 12.13 利用 DEM 提取水系的图解模型

如图 12.14 所示，设置输入数据、输出路径和阈值的大小，点击“OK”，将所得的结果进行分析和对比。运行该模型后，打开生成的水系，分析结果是否满意，如果对结果不满意就需要对模型进行调整。运行结果如图 12.15 所示，分别取汇流累计为 200 和 1000 的水

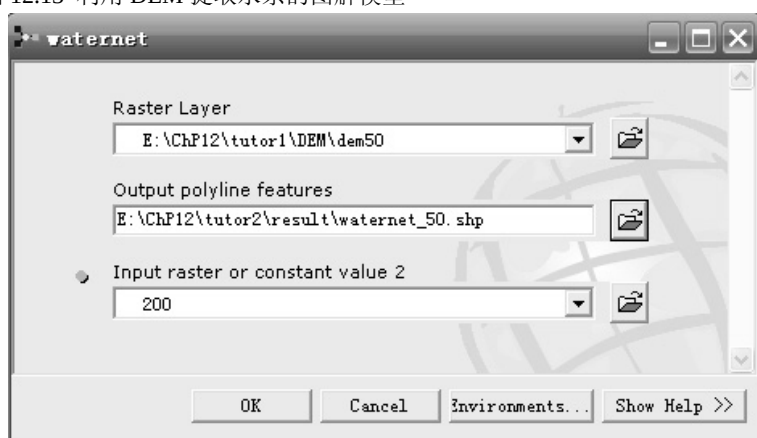
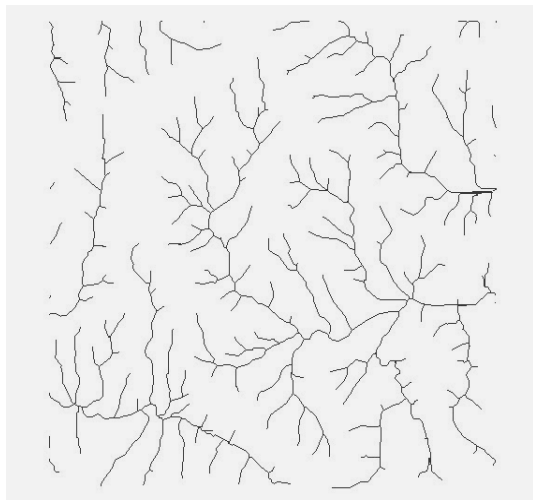
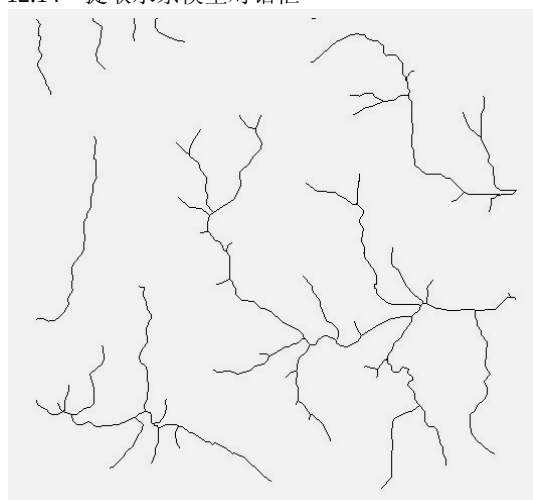


图 12.14 提取水系模型对话框



(a) 汇流累计大于 200 的河网



(b) 汇流累计大于 1000 的河网

图 12.15 水系提取结果对比
系进行对比。

第五步：运行和使用模型

双击模型图标，在对话框中设置所要提取水系的 DEM、结果保存的路径和水系阈值的大小，并通过该阈值的大小变化来实现不同级别水系的提取。在 ArcMap 中打开输出数据，查看运行结果。可以通过修改模型，来达到满意的结果。

12.3 脚本文件

12.3.1 简介

地理处理（Geoprocessing）中常常涉及很多的数据集和记录，其过程的重复性很强，有必要进行自动化的处理。任何可以支持 COM 的脚本语言都可以执行 ArcGIS9 的地理处理工具，如 Python、Jscript 和 VBScript 等。这些脚本语言都是公开的，而且非常易学易用。

脚本可以通过一个工具或多个工具实现一个简单或者复杂的处理，也可以通过循环操作对输入数据进行批处理。因为数据不是特定的，所以脚本可以重用。脚本的高效性还体现在可以独立于 ArcGIS9 桌面程序执行。

熟悉 ArcInfo Workstation 的 AML 用户转而使用一种新的脚本语言是非常容易的。在 ArcGIS9 中 AML 不仅可以执行 Arc 命令，而且任何 AML 程序都可以作为脚本添加到 ArcToolbox 中。对不熟悉脚本语言的用户，模型生成器是构建脚本的方便工具，只要先构建一个模型再输出成脚本即可。但是模型不可以独立于 ArcToolbox 运行，脚本却可以脱离 ArcGIS 的环境独立运行。而这个脚本可以是任何支持 COM 的脚本语言。

12.3.2 脚本编写基础

通过脚本调用 ArcTools 进行空间处理，实际上是通过 GPDispatch 组件类来实现的。

1. GPDispatch 组件类的作用就是调用和执行各种地理处理工具。它实现了 IGPCoHelper 接口和 IGPDDispatch 接口。关于这两个接口的具体使用可以参考 ArcGIS 的在线帮助。
2. 在 VBS 脚本中通过 WScript.CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1");语句可以创建一个 GPDispatch 对象。其中 esriGeoprocessing 指的是 GPDispatch 所在的类型库。后面的“1”表示的是版本号。GPDispatch 最常用的方法是 CheckOutExtension()检查扩展许可、AddToolbox()添加工具、RemoveToolbox()移除工具、Execute()执行工具。
3. 其中 Execute()用法较为特殊下面为它的函数原型：

Set variable = object.Execute (ToolName, params, trackcancel)

但是在 vbs 中一般的用法为：

Object.toolname(toolparams1,toolparams2,.....)。例如等高线工具的执行：
gp.Contour_sa(input, output, "50", "0", "1");

12.3.3 创建脚本文件

1. 单数据处理

所谓单数据处理，是指处理过程中只涉及到单个数据集的处理，数据可以是栅格数据集、ArcView 的 shapefile，也可以是 Arc/Info 的 coverage 等。在土地利用中，坡度是很重要的信息，特别是对一些坡度的分类具有很重要的意义。以从 DEM 中自动提取坡度大于 15 度的栅格为例，练习单数据的脚本处理。

第一步：编写脚本

新建一个文本文档，重新命名为 slope.vbs，文本内容如下：

'建立处理对象

```
set gp = WScript.CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1")
```

'检查扩展模块的 license

```
gp.CheckOutExtension "spatial"
```

'加载必要的 Toolbox，因为本例中用到的提取坡度和栅格计算命令均在 Spatial Analyst 扩展模块中，因此要加载这个模块。

```
gp.AddToolbox "D:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Spatial Analyst Tools.tbx"
```

'定义脚本变量

```
Raster_Dataset = wscript.arguments.item(0)
```

```
Output_raster__2_ = wscript.arguments.item(1)
```

```
if Output_raster__2_ = "#" then
```

```
Output_raster__2_ =
```

"E:/Chp12/LessTha_slope1" 如果没有指定路径的话，默认的路径

```
end if
```

```
slope__2_ = "E:/ChP12/slope"
```

```
Input_raster_or_constant_value_2 = "15"
```

'提取坡度

```
gp.Slope_sa Raster_Dataset, slope__2_,
```

"DEGREE", "1"

'提取坡度大于 15 度的栅格

```
gp.LessThan_sa slope__2_, Input_raster_or_constant_value_2, Output_raster__2_
```

第二步：添加 script

(1) 右键单击 ArcToolbox，选择 new toolbox,生成 toolbox2;

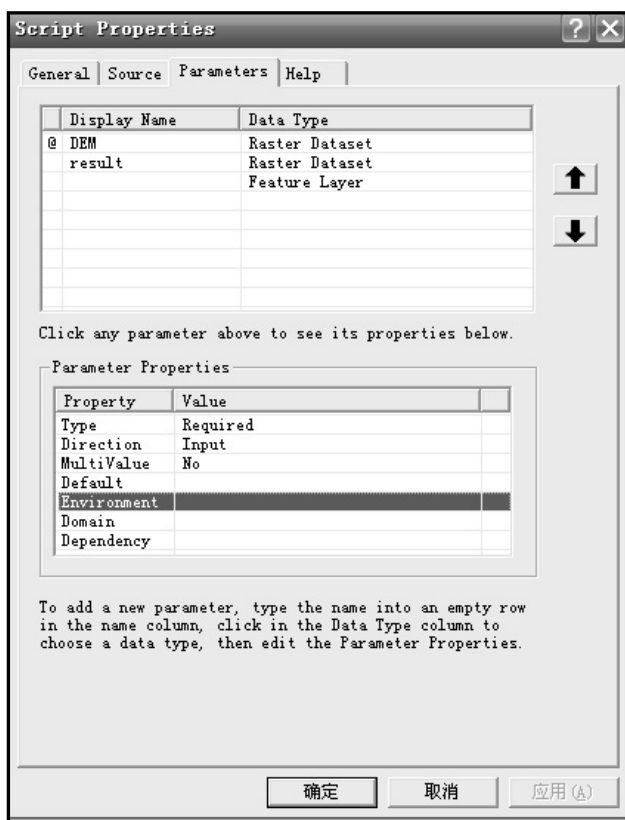


图 12.16 脚本参数设置

(2) 右键单击 toolbox2, 在 add 中选择 script, 则生成 script;

第三步: 设置 script 属性

- (1) 右键 script, 选择 properties, 输入名字、标签、描述、风格, 点击“下一步”;
- (2) 浏览到你所要选择运行的脚本, 点击“下一步”;
- (3) 设置属性。在提取坡度大于 15 度的栅格这个例子中需要一个栅格文件输入, 一个栅格文件输出, 因此设置如图 12.16 所示。设置完属性后, 可以双击脚本图标, 在脚本对话框中指定输入文件和输出文件, 即可运行该脚本, 如图 12.17 所示。
- (4) 点击“OK”完成。

第四步: 运行脚本

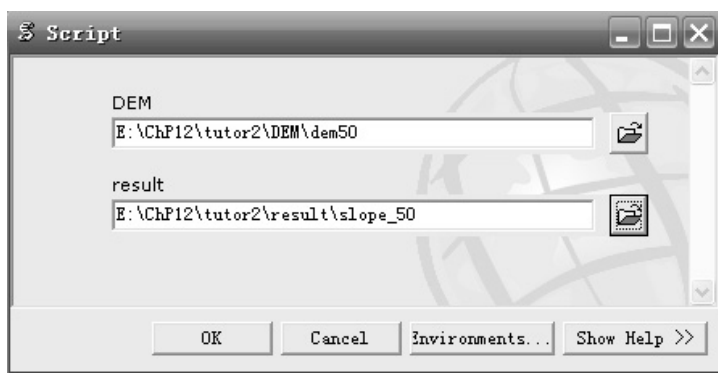
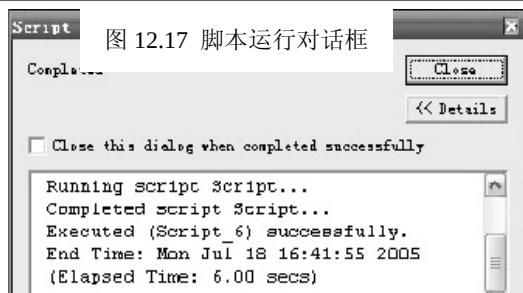


图 12.17 脚本运行对话框



双击脚本图标 , 在文本对话框中设置好路径后, 点击“OK”, 会出现结果运行状态栏, 如图 12.18 所示, 显示脚本是否成功的被执行, 运行结果如图 12.19 所示, 其中白色为坡度大于 15 度的区域, 黑色为坡度小于 15 度的区域。

2. 批处理

所谓批处理就是成批处理文件或操作, 是一次操作多个同样格式数据的过程。脚本提供了一种便捷的方式用于批处理, 数据转换以及任何空间处理工具的使用。此外, 图解模型也可以被存储成脚本, 可用于构建定制的工具。因此, 要进行批处理, 只要在脚本中加入循环语句即可。

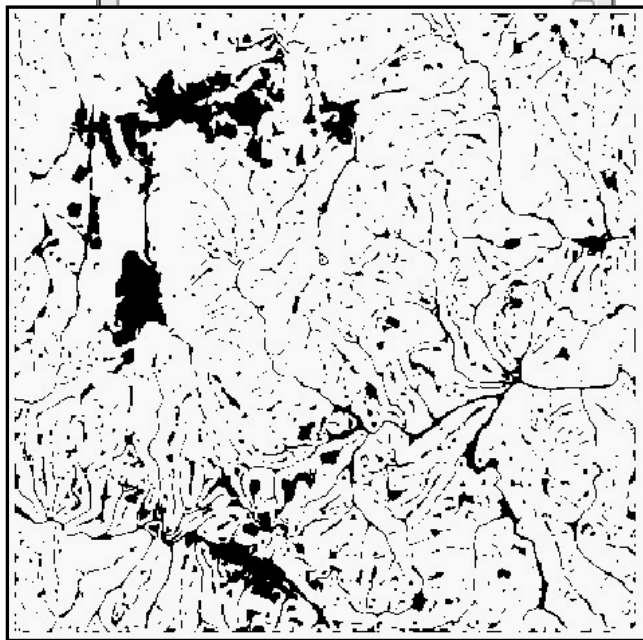


图 12.19 提取坡度大于 15 度的结果图

以在 VBScript 中对两幅 DEM 提取坡度大于 15 度的栅格为例子详细说明。DEM 数据存储在“E:\ChP12\tutor3\DEM\dem50”和“E:\ChP12\tutor3\DEM\dem100” 坡度文件存储在“E:\ChP12\tutor3\slope\slope_50”, “E:\ChP12\tutor3\slope\slope_100”, 结果存储在“E:\ChP12\tutor3\result\result_50”, “E:\ChP12\tutor3\result\result_100”。

第一步：新建一个文本。新建一个文本文档，重新命名为 b_soa.vbs。

第二步：建立处理对象。Set gp = CreateObject ("esriGeoprocessing.GPDispatch.1")

第三步：检查扩展模块的 license。gp.CheckOutExtension "spatial"

第四步：加载必要的 Toolbox。因为本例中提取等高线命令和将矢量数据转为栅格命令均在 Spatial Analyst 扩展模块中，因此要引用这个模块。

```
gp.AddToolbox "D:\Program Files\ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes\Spatial Analyst Tools.tbx"
```

第五步：定义变量。

```
listdem = Array("E:\ChP12\tutor3\DEM\dem50", "E:\ChP12\tutor3\DEM\dem100")
```

```
listslope = Array("E:\ChP12\tutor3\slope\slope_50", "E:\ChP12\tutor3\slope\slope_100")
```

```
listresult= Array("E:\ChP12\tutor3\result\result_50", "E:\ChP12\tutor3\result\result_100")
```

```
Input_raster_or_constant_value_2 = "15"
```

第六步：循环语句处理

```
For i = LBound(ele) to UBound(ele)
```

```
    gp.Aspect_sa ele(i), listaspect(i)
```

```
Next
```

```
For j = LBound(listaspect) to UBound(listaspect)
```

```
    gp.Slope_sa listaspect(j), listsoa(j), "DEGREE", "1"
```

```
Next
```

第七步：运行

右键单击 toolbox，在 add 中选择 scrip.右键 script，选择 properties 输入名字、标签、描述、风格，点击“下一步”；浏览到所要选择运行的脚本，点击“下一步”，由于是批处理不需要设置参数，直接点击“确定”。双击 script 图标即运行出结果。

在创建脚本时，对于函数的使用可以查 ArcGIS 帮助获得，或者 ArcGIS9 安装 \Desktop\Documentation 下的 Geoprocessor.pdf 文件中可以查到接口、函数等信息。